발 간 등 록 번 호
11-1480358-000221-01

만대지구(양구군) 완충식생대 조성사업 마스터플랜 수립

보 고 서

2023. 07

환경부
원주지방환경청

제 출 문

원주지방환경청장 귀하

본 보고서를 “만대지구(양구군) 완충식생대 조성사업 마스터플랜 수립” (총 연구기간 2022년 12월 14일~ 2023년 7월 11일)의 최종보고서로 제출합니다.

2023년 7월 11일

연구기관명 : 한국수자원공사

연구책임자 : 박 석 효

연 구 원 : 민완기, 이만우, 정혜인, 배규민, 김소은, 김채백, 어정희, 최광순, 김호준, 이혜숙

강원대학교 : 김동진, 신민환, 금동혁, 유나영, 임정하, 강태성, 정현용, 강준호, 윤지성

주식회사 이산 : 박기숙, 송창빈, 박미정, 윤주영, 배하늘, 원유철, 최수환, 권기남, 김봉철, 김상덕, 박종우

목 차

제1장 서론 ····· 1
제1절 배경 및 목적 ····· 1
제2절 사업 범위 및 내용 ····· 6

제2장 일반현황 및 관련계획 ····· 8
제1절 일반현황 ····· 8
제2절 만대지구 토지현황 및 지형분석 ····· 18
제3절 관련계획 검토 ····· 27
제4절 만대지구 개발현황 및 관련계획 검토 ····· 35

제3장 완충식생대의 수질개선 효과 ····· 61
제1절 완충식생대의 개념 ····· 61
제2절 완충식생대 사례 ····· 63

제4장 마스터플랜 제시 ····· 69
제1절 마스터플랜 수립 목적 및 비전 ····· 69
제2절 완충식생대 조성 방안 제시 ····· 70
제3절 생태휴식공간 제시 ····· 79
제4절 마스터플랜 시행 전·후 조감도 ····· 85
제5절 생태관광계획 제시 ····· 90

제5장 향후 사업 시행방안 제시 ····· 98
제1절 우선순위 설정 및 효과분석 ····· 98
제2절 모니터링 및 유지관리 방안 ····· 123
제3절 조성비용 및 유지관리비 제시 ····· 136

제6장 부록 ····· 141
부록1. 사업대상구역 세부 지목 및 면적 현황 ····· 143
부록2. 완충식생대 조성 조감도 ····· 221
부록3. 설계비·공사비 내역서 ····· 227
부록4. 완충식생대 도입 가능 식물종 개요 ····· 231

제7장 참고문헌 ····· 251

제1장 서론

제1절 배경 및 목적

북한강수계에는 다목적댐·수력발전댐·팔당댐을 포함하여 총 6개의 댐이 있으며, 그 중 최상류의 소양강댐은 저수용량 29억톤의 국내 최대 규모의 댐으로 한강 하류로 연간 1,213백만톤의 용수를 공급하고 있다. 유역면적은 약 2,703 ㎢이고 강원도 상류의 춘천시, 인제군, 양구군, 홍천군, 고성군에 걸쳐있다. 유역면적이 넓은 만큼 유역 내에 많은 오염원이 존재하며, 강우시 이들로부터 발생하는 흙탕물 등의 유입이 이슈가 되고 있다. 특히 '06년 발생한 태풍 에위니아로 인해 한강 상류 소양강댐 유역에 7월 10일부터 8월 13일까지 25일 간 일 최대 173.0 mm, 시간 최대 26.3 mm, 기간 합계 777.5 mm의 강우가 발생했고, 이로 인해 소양강댐으로 100 NTU 이상의 고농도 탁수가 약 1,900백만㎥ 가량 유입되어 약 226일 간 하류로 탁수가 방류되면서 소양강댐의 탁수 문제가 국가 현안으로 부각되었다. 그 이후 '07년 정부부처 합동으로「소양강댐 탁수저감대책」을 수립하였으며 소양강댐 상류 고랭지밭이 다수 위치한 주요 지역을 비점오염원관리지역으로 지정하여 관리하고 있다.

< 표 1-1-1 > 한강 상류 비점오염원관리지역 지정 현황

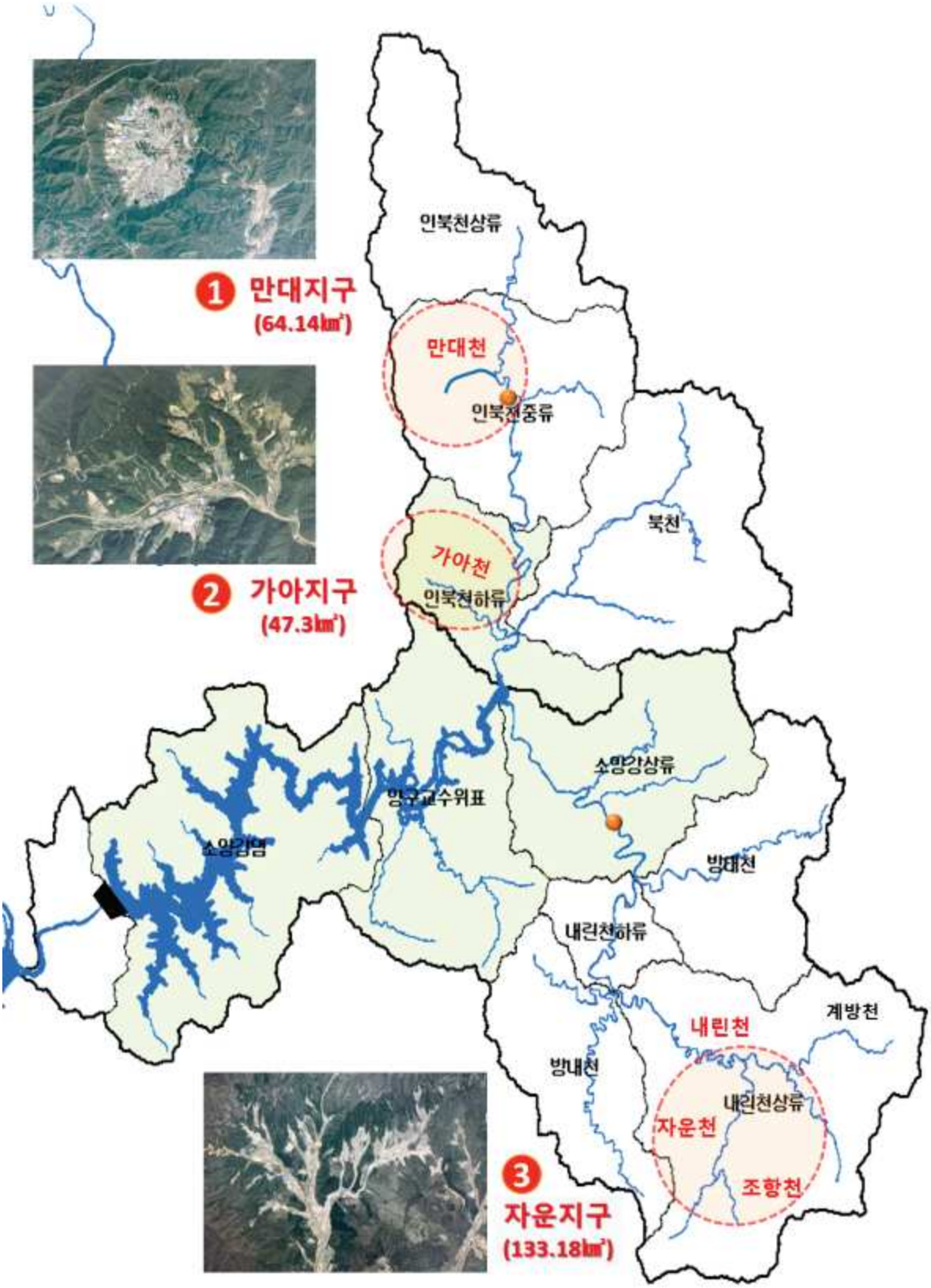
지정지역	위치(면적)	지정일자	비고
인북천 유역 만대지구	양구군, 인제군(64.14㎢)	2015.10.15.	소양강댐 상류
인북천 유역 가아지구	인제군(47.3㎢)	2015.10.15.	
내린천 유역 자운지구	홍천군(133.18㎢)	2015.10.15.	
도암호	평창군(148.73㎢)	2007.8.23.	
골지천 유역	정선군, 강릉시, 삼척시(398.34㎢)	2013.12.24.	
강릉시 송천유역 대기지구	강릉시(99.90㎢)	2018.10.26.	
횡성군 주천강 유역	횡성군(186.776㎢)	2022.2.22	

'08년부터 '20년까지 만대지구를 포함한 한강 상류 6개 관리지역('22년도에 지정된 횡성군 주천강유역 제외)에 비점오염 저감을 위해 투입된 예산은 약 1,500억원으로, 고랭지밭 침사지 등 1,399개의 흙탕물 저감 시설 등을 설치·운영하고 있고, 그 중 인북천 유역 만대지구의 흙탕물을 저감하기 위해서 535억원, 337개 시설을 설치·지원하였다.

< 표 1-1-1 > 한강상류 6개 비점오염원관리지역 저감시설 현황

시설의 구분	만대지구	가아지구	자운지구	도암호	골지천	계
사면보호형	80	34	226	82	52	474
수로형	95	79	73	145	15	407
식생형	154	25	5	271		455
침사지	8	7	5	37	2	59
기타*			2	2		4
총계	337	145	311	537	69	1,399

* 기타 : 작목전환, 밭두렁, 식생대, 경계말뚝 등



< 그림 1-1-1 > 소양강댐 상류 비점오염원관리지역 위치도

< 그림 1-1-2 > 소양강댐 상류 만대지구 비점오염원관리지역 추진경과

2009년부터 2018년까지 원주지방환경청에서 실시한 소양호 상류 비점오염원 관리지역에 대한 모니터링 연구용역에 따르면, 그간 많은 예산투입과 관리노력에도 불구하고 만대지구 말단지점인 만대천의 평균 수질은 SS 기준 비강우시 19.0 mg/L, 강우시 683 mg/L에 달하며, T-P의 경우에는 비강우시 0.063 mg/L, 강우시 0.64 mg/L로 강우시 수질이 최대 10배 이상 악화되는 결과를 나타내고 있다.

< 표 1-1-2 > 만대지구 내 하천별 수질현황

유역	구분	유량 (㎥/s)	수질항목					자료
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	
성황천	비강우시	0.07	1.1	2.1	13	4.39	0.032	2009~2013, 2016
	강우시	0.98	3.6	11.0	812	3.59	0.745	
내동천	비강우시	0.07	1.0	2.6	24	4.78	0.044	2009~2013
	강우시	0.57	2.6	10.0	1,140	4.01	0.664	
둔정골천	비강우시	0.01	0.9	2.6	13	3.63	0.030	2009~2011
	강우시	0.38	4.1	13.9	2,545	3.07	1.025	
월산천	비강우시	0.01	0.8	2.4	7	2.49	0.017	2009~2011
	강우시	0.65	2.6	11.6	993	1.91	0.617	
청룡안골천	비강우시	0.22	1.3	2.7	18	3.67	0.052	2009~2013
	강우시	0.38	3.2	11.6	906	2.98	0.697	
큰저골천	비강우시	0.45	0.9	1.8	9	4.20	0.030	2009~2011
	강우시	1.73	2.9	10.8	1,610	3.11	0.742	
만대천	비강우시	1.36	1.3	2.7	19	5.05	0.063	2009~2018
	강우시	13.10	3.5	11.4	683	4.95	0.640	

* COD는 2009~2017년의 자료만 포함

* (출처) 고랭지밭 비점오염원 관리지역 발생원 최적관리방안(Ⅰ) (원주지방환경청, 2019)

또한 만대천에서 실측된 유량 자료를 바탕으로 분석한 하천 별 강우시 EMC 농도는 다음 <표 1-1-3 > 과 같다.

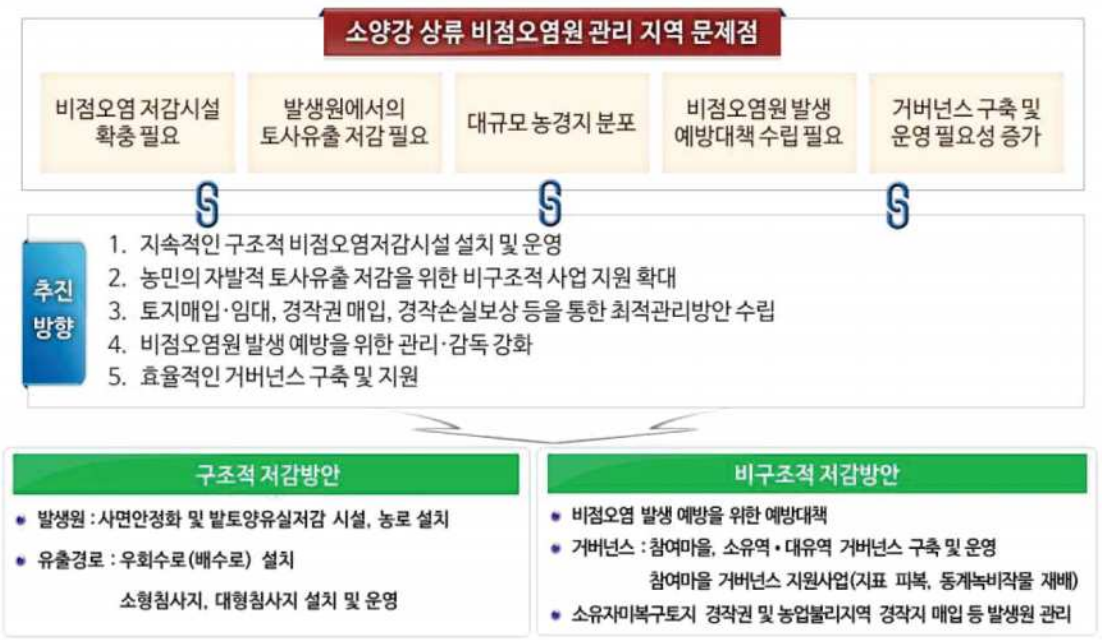
< 표 1-1-3 > 만대지구 내 하천별 강우시 EMC 현황

유역	구분	수질항목					강우사상
		BOD	COD	SS	T-N	T-P	
성황천	평균	3.0	8.6	868	2.89	0.698	30
	최대	9.6	20.0	4,052	4.79	2.849	
	최소	0.7	1.9	18	0.54	0.070	
내동천	평균	2.4	9.0	1,454	3.46	0.667	41
	최대	5.6	34.9	6,715	8.03	2.660	
	최소	0.2	1.9	63	0.57	0.078	
둔정골천	평균	2.1	4.0	2,410	1.53	0.769	10
	최대	9.4	10.0	17,254	3.65	2.867	
	최소	0.4	1.6	44	0.33	0.060	
월산천	평균	1.4	3.0	825	0.92	0.391	11
	최대	4.9	6.0	4,031	1.86	1.092	
	최소	0.5	1.5	27	0.30	0.030	
청룡안골천	평균	2.7	7.5	962	2.51	1.118	29
	최대	5.7	25.7	5,048	4.53	7.457	
	최소	0.7	2.1	40	0.43	0.060	
큰저골천	평균	1.7	3.7	2,743	1.53	0.707	11
	최대	5.8	8.9	13.835	2.77	2.788	
	최소	0.4	1.6	40	0.57	0.070	
만대천	평균	2.7	9.7	382	5.86	0.590	49
	최대	11.8	30.9	2,957	24.18	1.530	
	최소	0.6	1.9	61	0.54	0.070	

* (출처) 고랭지밭 비점오염원 관리지역 발생원 최적관리방안(Ⅰ) (원주지방환경청, 2019)

기존 저감사업은 침사지 등 사후처리 위주의 사업으로 근본적인 흙탕물의 발생 저감에는 한계가 있으며 흙탕물의 지속적인 발생으로 물환경에 부정적인 영향 뿐 아니라 상·하류 지역 주민간의 갈등 발생 등 사회적 비용이 크게 발생하고 있는 실정이다.

이에 따라 환경부와 강원도는 2020년 수립한 소양호 상류 비점오염원관리대책 시행계획을 통해 소양강댐 상류에 위치한 만대지구의 목표 수질을 2026년까지 5~30% 유량구간에서 SS 60.6 mg/L, LDC 달성율 90%를 만족하는 것으로 목표수질을 설정하였고, 기존의 사후처리 위주의 사업에서 완충식생대 조성, 지표피복 등 다양한 발생원 관리 위주의 정책수립으로 비점오염원 저감 사업의 패러다임을 전환하였다.



< 그림 1-1-4 > 비점오염 관리 추진방향 및 구조적, 비구조적 저감방안 수립(강원도, 2020)

따라서 본 연구는 소양강댐 상류 만대지구 비점오염원관리지역의 완충식생대 조성을 위한 마스터플랜 수립을 통해 비점오염원 발생의 근본적인 대책을 마련하고, 더불어 사업 시행을 위한 소하천 주변 토지확보 방안을 마련하는 것에 그 목적을 두고 시작되었다.

제2절 사업 범위 및 내용

본 연구의 과업 대상지역은 인북천 유역의 만대지구 비점오염원관리지역이며 만대지구 내 소하천 별 양안 20 m를 대상으로 비점오염 유입 저감을 위한 완충식생대를 조성하고 이와 더불어 지역주민들이 휴식할 수 있는 생태휴식공간 조성 및 완충식생대와 연계한 생태관광 방안 등을 제시하였다.

1. 공간적 범위

만대지구는 양구군 해안면 일대의 면적 약 64.14㎢ 구역으로, 한강 대권역 - 인북천 중권역 - 인북천 중류 소권역에 속하여 있다.

< 표 1-2-1 > 만대지구 비점오염원 관리지역 현황

지구	시·군	읍면동	리	면적(㎢)
만대지구	양구군	해안면	현리	7.53
			오유리	11.31
			만대리	19.31
			월산리	6.48
			이현리	9.36
			후리	6.97
	인제군	서화면	가전리	1.99
			심적리	1.19
	면적 소계			64.14

또한 만대지구 내에는 22개의 소하천이 분포하고 있으며 세부 현황은 다음 < 표 1-2-2 > 와 같다.

< 표 1-2-2 > 만대지구 하천 현황

하천명	하천구간		연장 (m)	하천명	하천구간		연장 (m)
	시점	종점			시점	종점	
화수천	이현리 194	이현리 75	1,570	큰저골천	오유리 863	오유리 1262	2,710
화수2천	이현리 146	이현리 281	800	운천천	오유리 986	오유리 69	2,200
수회골천	이현리 978	이현리 412	1,100	구시장천	만대리 247	만대리 423-1	1,250
방추골일천	후리 965	후리 818	1,200	월산천	월산리 249	월산리 52	2,650
상명천	현리 927	현리 1331	3,200	지뢰골천	만대리 2239	만대리 1287-11	1,470
자월천	현리 851	현리 651	800	내동천	만대리 685	만대리 1310-5	1,470
청용안골천	후리 320	후리 323-5	2,100	내동2천	만대리 2452	만대리 1021-3	830
방추골천	후리 126	후리 762-3	1,150	내동3천	만대리 1470	만대리 1351	1,150
성황천	이현리 677	만대리 482-2	4,300	만대천	만대리 2018	월산리 산30	7,930
이현천	이현리 1032	이현리 1247	1,990	작은저골천	오유리 1194	현리 105-2	2,930
둔정골천	만대리 677-1	만대리 1249	1,590	작은저골2천	오유리 1174	오유리 634	970

2. 내용적 범위

주요 과업 세부 내용은 다음 < 표 1-2-3 >과 같다.

< 표 1-2-3 > 세부 과업 내용

구분	세부 과업내용
가. 만대지구(양구군) 완충식생대 조성 마스터플랜 수립	① 소하천별 완충식생대 조성 관련 기본계획 설계마련 - 완충식생대 조성을 위한 지형·지질 및 토양특성, 기상, 기후, 수리·수문, 수질 모니터링 등 현황자료 수집 및 분석 - 완충식생대 조성에 따른 관련 계획(소하천정비, 도로, 도시계획 등) 검토 - 비점오염(흙탕물) 발생에 따른 소하천별 완충식생대 조성 우선순위 제시 - 완충식생대 조성을 위한 지역특성에 맞는 식생종류 제시 - 지역주민들이 휴식할 수 있는 생태휴식공간 조성 등 - 완충식생대 조성과 연계한 생태관광 등 방안 제시 - 소하천별 완충식생대 조성에 따른 유지관리, 모니터링 방안 제시 ② 전체 및 소하천별 완충식생대 조성 조감도 제시 (홍보 리플릿 포함) ③ 완충식생대 조성에 따른 설계비, 공사비, 연간 유지관리비 검토 제시 (내역서 포함) ※ 발주기관과 협의하여 진행 ④ 만대지구 완충식생대 조성에 따라 인북천 및 한강상류 수질, 주변지역에 미치는 영향 등 기대효과 제시
나. 만대지구(양구군) 완충식생대 조성을 위한 토지확보 방안 마련	- 토지(국공유지) 관리전환을 위한 관계기관 협의 - 대상지역 토지현황 조사, 분류 및 리스트 제시(건축물 포함)

제 2 장 일반현황 및 관련계획

제1절 일반현황

1. 비점오염원 관리지역 현황

소양호 유역은 2006년 대규모 흙탕물 발생으로 인하여 2007년 8월 “소양호 비점오염원 관리지역”으로 지정되었고, 2014년 12월 수질 목표치를 충족함에 따라 비점오염원 관리지역에서 해제 고시되었다. 하지만 상류에서의 비점오염원 발생이 지속되어 효과적인 비점오염 저감을 위해 흙탕물 발생의 주요 원인인 고랭지 농경지가 밀집된 양구군 해안면(만대지구), 인제군 가아리(가아지구), 홍천군 자운리(자운지구)에 대하여 2015년 10월 비점오염원 관리지역으로 재지정 고시되었다.

2016년 10월 환경부에서 ‘소양호 상류 비점오염원 관리대책’이 고시되었고, 관리대책 수립된 후 ‘물환경보전법’ 제4장 제56조(시행계획의 수립)와 동법 시행규칙 제81조(관리대책의 시행을 위한 계획의 절차 등)와 제82조(관리대책 시행계획에 포함되어야 할 사항)에 근거하여 소양호 상류 3개 지구에 대한 ‘비점오염원 관리대책 시행계획’ 수립 규정에 따라 2020년 3월 소양호(만대·가아·자운지구) 비점오염원 관리대책 시행계획이 수립되었다.

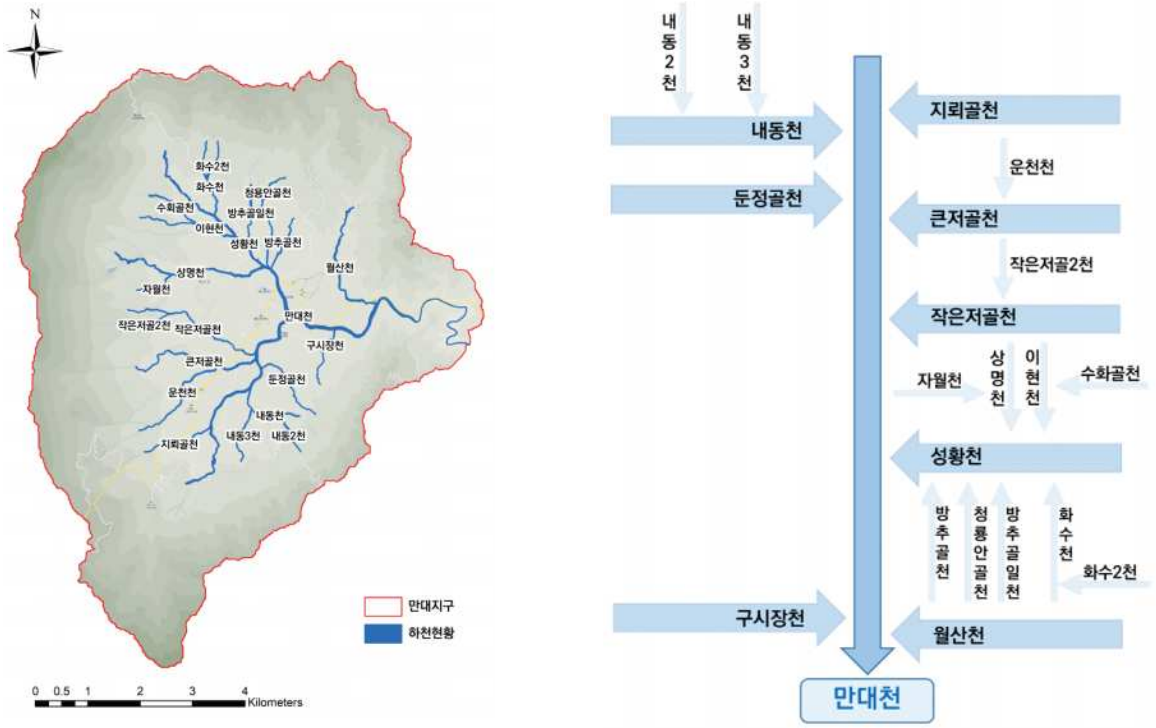
시행계획의 대상 범위는 양구군 해안면 일대로 면적 64.14 ㎢ 으로 현리, 오유리, 만대리, 월산리, 이현리, 후리 및 인제군 서화면 가전리 및 심적리 일부가 포함되어 있다.

< 표 2-1-1 > 만대지구 비점오염원 관리지역 현황

지구	시·군	읍면동	리	면적(㎢)
만대지구	양구군	해안면	현리	7.53
			오유리	11.31
			만대리	19.31
			월산리	6.48
			이현리	9.36
			후리	6.97
	인제군	서화면	가전리	1.99
			심적리	1.19
	면적 소계			64.14

2. 하천 현황

만대지구의 연속주제도의 하천도와 소하천구역도를 활용하여 하천 현황을 파악한 결과, 만대지구는 만대천을 중심으로 월산천, 구시장천, 성황천, 방추골천, 청룡안골천, 상명천, 방추골일천, 이현천, 화수천, 수화골천, 작은저골천, 큰저골천, 운천천, 둔정골천, 내동천, 내동3천, 내동2천, 지뢰골천 등 22개 소하천으로 구성되어 있으며, 만대천은 인북천과 합류하여 소양강으로 유입되는 것으로 조사되었다.



(a) 소하천도 (b) 유수계통

< 그림 2-1-1 > 만대지구 하천현황

< 표 2-1-2 > 만대지구 유수계통도

대상유역	본류	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차
만대지구	한강	북한강	소양강	인북천	만대천	월산천	-	-
						구시장천	-	-
						성황천	방추골천	-
							청룡안골천	-
							상명천	자월천
							방추골일천	-
							이현천	수화골천
							화수천	화수2천
						작은저골천	작은저골2천	-
						큰저골천	운천천	-
						둔정골천	-	-
						내동천	내동3천	-
							내동2천	-
						지뢰골천	-	-

3. 기상 현황

만대지구의 강수특성을 만대지구 내 기상관측지점 해안관측소(방재기상관측지점)의 강수 측정자료를 통해 분석하였다. 2022년 기준 강수는 총 1,406.8 mm로 6월부터 9월 사이 연 강수량의 70%가 집중되었고, 일 최대강수량은 9월 5일 발생된 173 mm 로 조사되었다. 그리고 강수 발생 일수는 총 101일로 0 mm 초과 ~ 10 mm 이하 강수발생일수는 72일, 10 mm 초과 ~ 30 mm 이하 16일, 30 mm 초과 ~ 50 mm 이하 5일, 50 mm 초과 8일로 나타났다.

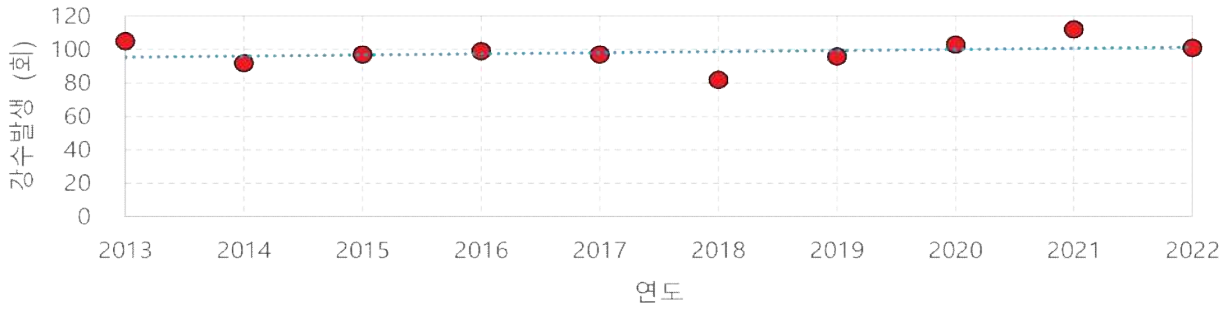
< 표 2-1-3 > 만대지구 2022년 일강수량 현황 (mm)

일	월											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	1	0.5	0.5	0.5	0	1.5	4	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	27.5	0	12	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	15	0	84	0	0.5
4	0	0	1	0	0	0	58	4.5	50.5	15.5	0	0
5	0	0	0	0	0	4	0	8.5	173	2.5	0	0
6	0	0	0	0	0	34.5	0	0	59	1	0	0
7	0	0	0	0	0.5	0	8.5	5.5	0	6.5	0	0
8	0	0	0	0	0	0	11	115	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0.5	0	121.5	0.5	10.5	0	0
10	0	0	0	0	0	0	6.5	15	0	6.5	0	0
11	0	0	0	0	0	0	14	1.5	0	0	0	0
12	0	0	5	7.5	0	0	0	0	0	0	32.5	0
13	0	0	23.5	5.5	0	0	14	1.5	0	0.5	1	0.5
14	0	1.5	3.5	0	0	0	0	3	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	5.5	0.5	21	0	0	0.5	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	1.5	0	0	3.5	2	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0.5	0	0.5	0	0	0	0	6	2	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	4	0	0.5	0	0	1
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	43.5	3.5	0	1.5	0.5	2.5	0
24	0	0	0	0	0	6.5	1.5	0	0	0	0	0
25	0	0	3	0	3.5	0	0	1.5	0	0.5	4.3	0
26	0	3.5	9	0	2.5	15.5	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	1	27	0	1.5	0.5	0	0	0
28	0	0	0	0	0	29.5	0	0	0	0.5	31	0
29	0	-	0	19.5	0	69	0	0.5	0	0	9.5	0
30	0	-	0.5	0.5	0	46.5	0	27.5	0.5	0.5	0	0
31	0	-	0.5	-	0	-	2	5	-	0	-	0
합계	0.5	6	47	33.5	9.5	282	125	389	290	141	81.3	2

그리고 만대지구의 최근 10년간(2013년 ~ 2022년) 강수특성을 분석한 결과 연평균 강수량은 1,258.8 mm 로 2013년(1,321 mm), 2018년(1,515 mm), 2020년(1,843 mm), 2022년(1,406 mm)이 연평균 강수량 보다 많은 강수가 발생되었고, 2020년 연강수량이 가장 많은 강수가 기록된 연도로 나타났다. 10년 평균 강수 발생 일수는 98.4일로 10 mm 초과 ~ 30 mm 이하 20.9일, 30 mm 초과 ~ 50 mm 이하 5.3일, 50 mm 초과 5.9일로 나타났다. 10년 동안 일 최대강수량은 2018년 8월 20일 발생된 303 mm 로 조사되었다.

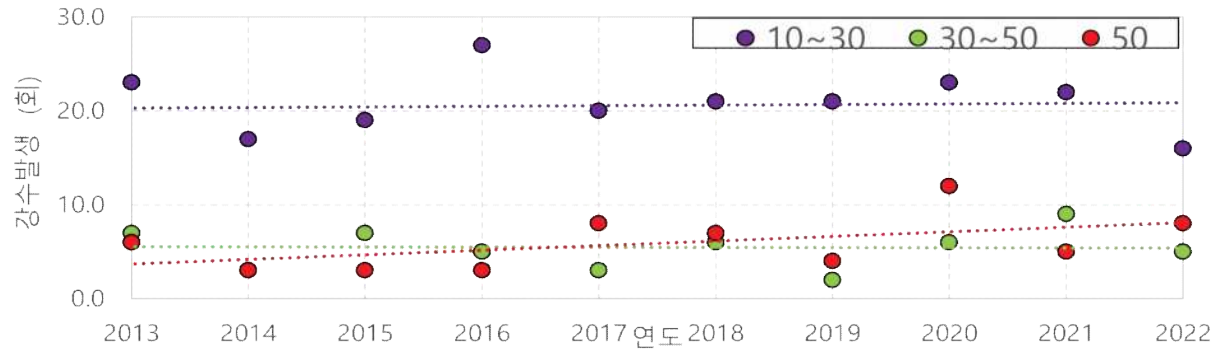
< 표 2-1-4 > 만대지구 10년 평균 강수특성 분석 결과

강수계급 (mm)	평균 발생일수 (일)	평균 강수량 (mm)	사상당 강수량 (mm)	누가강수량 (mm)	강수점유율 (%)	누가점유율 (%)
0～10	66.3	189.0	2.9	189.0	15.0	15.0
10～20	13.9	193.9	13.9	382.9	15.4	30.4
20～30	7.0	170.8	24.4	553.7	13.6	44.0
30～40	3.0	100.7	33.6	654.4	8.0	52.0
40～50	2.3	101.0	43.9	755.4	8.0	60.0
50～60	2.2	120.7	54.9	876.1	9.6	69.6
60～70	0.7	47.4	67.6	923.5	3.8	73.4
70～80	0.9	65.5	72.7	988.9	5.2	78.6
80～90	0.3	25.4	84.7	1,014.3	2.0	80.6
90～100	0.3	28.9	96.3	1,043.2	2.3	82.9
100～110	0.4	41.9	104.6	1,085.1	3.3	86.2
110～120	0.5	57.2	114.4	1,142.3	4.5	90.7
120～130	0.2	25.0	125.0	1,167.3	2.0	92.7
130～140	0.0	0.0	0.0	1,167.3	0.0	92.7
140～150	0.0	0.0	0.0	1,167.3	0.0	92.7
150～160	0.0	0.0	0.0	1,167.3	0.0	92.7
160～170	0.0	0.0	0.0	1,167.3	0.0	92.7
170～180	0.1	17.3	173.0	1,184.6	1.4	94.1
180～190	0.0	0.0	0.0	1,184.6	0.0	94.1
190～200	0.1	19.9	199.0	1,204.5	1.6	95.7
200~	0.2	54.3	271.5	1,258.8	4.3	100.0
계	98.4	1,258.8	-	-	100.0	-

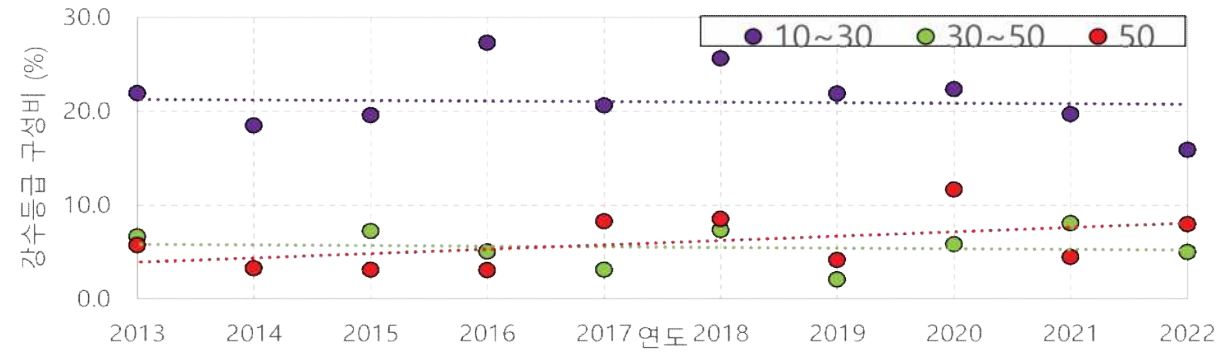


(a) 강수발생 횟수

(b) 강수량



(c) 강수등급별 발생횟수



(d) 강수발생 횟수 대비 강수등급별 구성비

< 그림 2-1-2 > 만대지구 강수특성 분석 결과

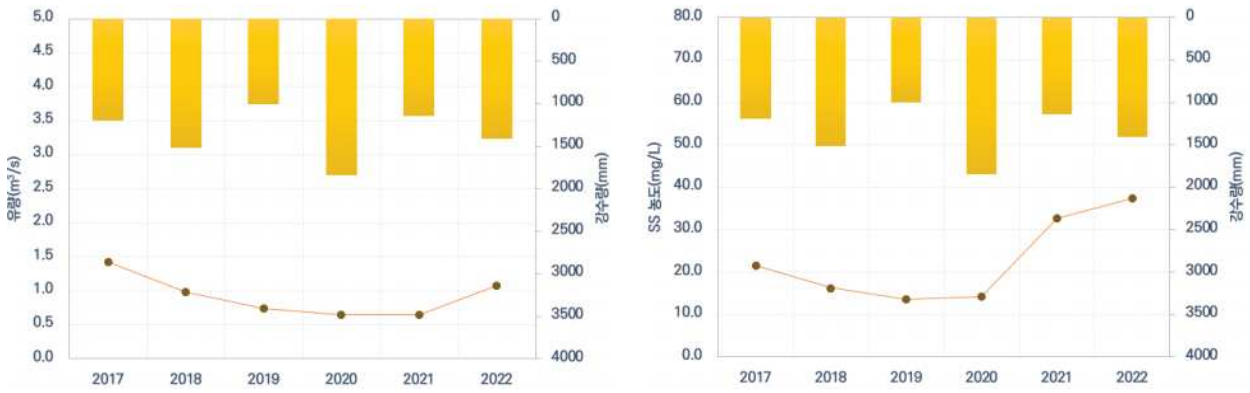
4. 수질 현황

만대지구 비점오염원관리대책에서 설정된 목표수질 항목 SS(부유물질, Suspended Solids)에 대한 변화 특성을 조사하였다. 월산천 합류 전 만대천 최하류인 물골교 지점에서 2017년 ~ 2022년 정기적(청천시)으로 측정된 모니터링 결과를 통해 연도별 변화 특성을 조사한 결과 청천시 연평균 SS 농도는 26.1 mg/L로 하천수 수질환경기준의 매우좋음(Ia) ~ 보통(III)를 초과하고 있는 것으로 조사되었고, 2022년의 평균 SS농도가 37.5 mg/L 로 가장 높게 나타났다(원주지방환경청, 2023).

< 그림 2-1-3 > 만대지구 물골교 지점 위치

< 표 2-1-5 > 만대지구 물골교 지점 연평균 유량 및 SS 농도 - 정기(청천시) 조사

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	평균
유량(㎥/s)	1.4	1.0	0.7	0.7	0.6	1.1	1.0
SS(mg/L)	21.5	16.3	13.5	14.3	32.8	37.5	26.1



(a) 유량 (b) SS

< 그림 2-1-4 > 만대지구 물골교 지점 연평균 유량 및 SS 농도 변화 - 정기(청천시) 조사

월별 평균 유량은 강우가 집중되는 7~8월 크게 나타나며, 겨울철인 12~2월 사이가 가장 작은 것으로 조사되었고, 월별 평균 SS 농도는 유량 증가 경향과 비슷하게 6~8월에 증가하며, 특히 농번기인 봄철 3월 SS농도 증가가 뚜렷하게 나타나는 것으로 조사되었다.

< 표 2-1-6 > 만대지구 '17년~'22년 월별 평균 유량(단위 : ㎥/s)

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017	-	-	0.4	0.5	1.2	1.4		3.1	3.2	3.2	0.5	-
2018	-	-	-	-	-	0.4	2.3	0.6	1.1	0.5	1.1	-
2019	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.1	1.4	1.0	0.6	0.4
2020	-	-	-	-	-	0.4	0.7	1.6	1.3	0.5	0.6	0.4
2021	0.3	0.3	-	-	-	0.7	0.6	1.0	0.6	1.0	0.8	0.7
2022	0.3	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4	3.6	2.1	1.2	1.5	0.6	0.6
평균	0.3	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	2.4	1.6	1.4	1.4	0.7	0.5

< 표 2-1-7 > 만대지구 '17년~'22년 월별 평균 SS농도(단위 : mg/L)

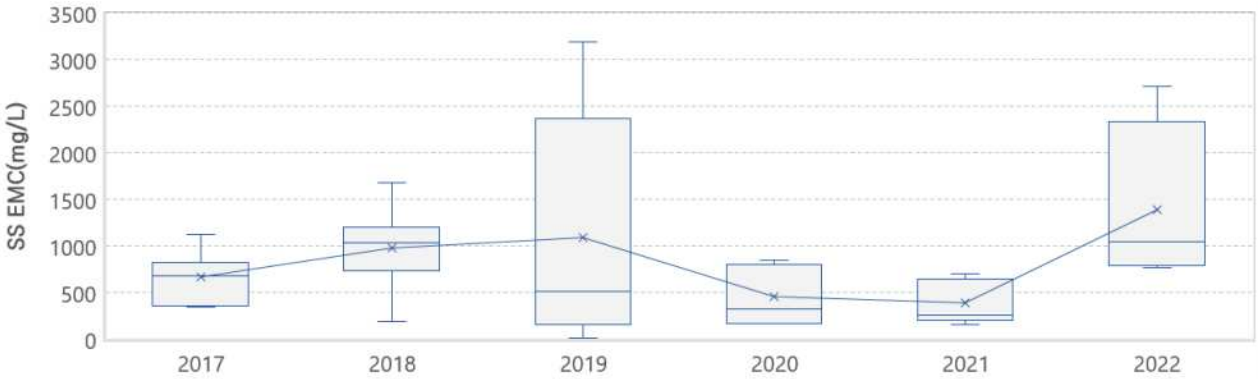
연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017	11.4	2.0	4.4	31.7	33.7	52.4	56.0	15.2	14.4	10.3	2.2	2.4
2018	1.2	3.2	2.8	7.2	61.0	24.8	30.9	6.9	15.4	8.0	14.0	17.7
2019	2.4	5.2	2.4	71.0	9.0	9.1	5.1	11.3	38.4	13.8	3.9	2.0
2020	2.0	45.2	6.4	0.6	23.6	8.4	6.9	53.4	10.3	7.5	1.5	2.2
2021	1.1	2.2	-	-	-	7.3	36.6	163.6	32.9	45.4	8.7	36.8
2022	12.7	7.3	37.9	47.0	41.6	31.4	90.7	65.3	54.8	12.1	16.2	10.0
평균	6.2	8.9	21.0	36.7	37.7	25.2	47.9	46.6	33.3	13.9	9.0	9.6

강우시는 연도별 SS EMC(유량가중평균농도, Event Mean Concentration) 변화 특성을 분석하였다. 강우시 모니터링은 강우량 12.5 mm ~ 334 mm 범위에서 연간 최소 4회 ~ 최대 7회 수행되었고, SS EMC는 최소 7.5 mg/L ~ 최대 3,184.7 mg/L 로 나타났다. 연평균 SS EMC는 모니터링 대상 강우량과 횟수에 따라 다소 차이가 발생되지만, 최소 387.6 mg/L ~ 최대 1,391.2 mg/L 의 범위를 보였고, 2022년이 1,391.2 mg/L 로 가장 높고 2021년이 387.6 mg/L 로 가장 낮게 나타났다.

연간 SS EMC의 변화 특성을 보면 만대지구는 고랭지밭의 면적이 넓고, 밀집되어 있어 흙탕물 발생에 취약한 특성이 있어 강우시 SS EMC 변동 특성이 매우 큰 것으로 나타나고 있다. 또한 최대 SS EMC 3,184.7 mg/L 가 나타난 2019년 8월 7일 ~ 9일은 73 mm의 강우가 발생되었는데, 강우량에 비해서 매우 높은 SS가 발생된 것으로 이는 비점오염(SS)이 강우량의 영향도 있지만 강우강도, 영농상황 등 다양한 유역 환경의 영향을 받아 발생 특성이 다르게 나타나는 것이라 할 수 있다.

< 표 2-1-8 > 만대지구 물골교 지점 연도별 SS EMC

연도	모니터링 횟수	합계 강우량 (mm)	SS EMC (mg/L)		
			최대	평균	최소
2017	7	505.5	1,122.6	670.9	341.6
2018	7	688.5	1,679.3	979.1	186.7
2019	6	367.5	3,184.7	1084	7.5
2020	5	341.5	840.6	453.2	163.5
2021	5	236.5	694.6	387.6	158.4
2022	4	457.5	2,715.4	1,391.2	761.7



< 그림 2-1-5 > 만대지구 물골교 지점 연도별 SS EMC 변화

< 표 2-1-9 > 만대지구 물골교 지점 강우시 SS 모니터링 결과

연도	모니터링 일자	강우지속시간(hr)	총강우량 (mm)	최대강우강도 (mm/hr)	유출량 (m^3)	EMC (mg/L)
2017	7월 2일 ~ 3일	39.6	66.5	25.5	1,073,178	352.38
	7월 7일 ~ 9일	72	134.5	31	5,561,744	820.28
	7월 10일 ~ 12일	72.3	73.5	14.5	3,746,620	621.58
	7월 28	11.2	12.5	7	140,026	341.64
	8월 15일 ~ 16일	22.7	58.5	9	512,555	673.21
	8월 20일 ~ 21일	40.1	64	6.5	867,321	1122.65
	8월 23일 ~ 24일	35.2	96	38	2,167,431	765.14
2018	6월 26일 ~ 27일	21	77	14	700,744	1,679.30
	7월 1일 ~ 2일	33	109	16.5	1,379,688	1,032.80
	7월 2일 ~ 3일	55	45.5	7.5	888,220	860.3
	7월 9일 ~ 10일	19	37	10.5	627,316	1,205.60
	7월 11일 ~ 12일	15	50	10.5	1,734,829	731.7
	8월 24일 ~ 25일	22	36	5.5	192,602	186.7
	8월 28일 ~ 29일	26	334	50	10,314,732	1,157.50
2019	7월 10일 ~ 12일	27	14.5	3	39,293	7.5
	7월 21일 ~ 22일	23	27.5	6	69,584	334.6
	7월 25일 ~ 27일	19	128.5	40	1,375,605	2,088.50
	8월 7일 ~ 9일	16	73	16	1,086,396	3,184.70
	8월 15일 ~ 17일	16	25	3	352,591	209.6
	9월 10일 ~ 11일	30	99	11.5	1,241,329	679.1
2020	5월 8일 ~ 10일	35	59.5	8.5	221,415	762.3
	6월 24일 ~ 26일	20	61	9	305,469	840.6
	6월 30일 ~ 7월 1일	30	32	4	299,397	320.2
	7월 23일 ~ 26일	57	68	7	1,191,637	179.5
	9월 2일 ~ 4일	34	121	11.5	3,828,893	163.5
2021	7월 3일 ~ 5일	32	88	10	1,331,580	694.6
	8월 21일 ~ 22일	14	36.5	6.5	218,910	242.4
	8월 24일 ~ 25일	45	43.5	6	351,337	256.6
	8월 31일 ~ 9월 2일	21	52	11	125,050	586.2
	9월 28일 ~ 30일	20	16.5	3.5	142,264	158.4
2022	6월 23일 ~ 25일	14	95.5	18.5	524,849	314.3
	7월 13일 ~ 14일	11	36.5	7.5	207,672	57.2
	9월 4일 ~ 7일	52	239.5	13.5	6,397,150	160.3
	10월 3일 ~ 5일	41	89	11.5	227,585	108

5. 강우시 SS 부하량

만대지구의 강우시 SS 부하 발생 특성을 2017년 ~ 2022년 강우시 물골교 지점에서 측정된 모니터링 자료를 통해 분석하였다. 연평균 SS부하량은 8,578,991 kg 이며, 최대 SS 부하 발생은 2018년 8월 28일~29일 강우량 334 mm에서 발생된 11,938,762 kg 으로 조사되었다(원주지방환경청, 2023~2017). 그리고 6년간 측정된 강우량과 SS부하량의 상관성을 분석한 결과 R^2(상관계수, Correlation Coefficient) 0.86으로 매우 높게 나타났다. 이는 강우량에 따라 SS부하 발생정도가 6년 동안 비슷하다는 의미로 기존의 구조적 비점오염저감시설 설치 방안뿐만 아니라, 완충식생대 조성과 같은 발생원의 면적을 영구적으로 감소시킬 수 있는 비점오염저감 방안 추진이 필요하다고 사료된다.

< 표 2-1-10 > 만대지구 물골교 지점 강우시 SS 모니터링 결과

연도	날짜	강우량	오염부하(kg/event)		단위면적당 오염부하(kg/event//ha)	
			SS	합계	SS	합계
2017	07.02~03	66.5	378,169	10,294,186	58.87	1602.41
	07.07~09	134.5	4,562,209		710.16	
	07.10~12	73.5	2,328,831		362.51	
	07.28	12.5	47,839		7.45	
	08.15~16	58.5	345,056		53.71	
	08.20~21	64	973,697		151.57	
	08.23~24	96	1,658,385		258.15	
2018	06.26~27	77	1,176,757	17,366,172	183.18	2,703.24
	07.01~02	109	1,424,893		221.80	
	07.02~03	45.5	764,169		118.95	
	07.09~10	37	756,269		117.72	
	07.11~12	50	1,269,372		197.59	
	08.24~25	36	35,950		5.60	
	08.28~29	334	11,938,762		1,858.40	
2019	07.10~12	14.5	296	6,404,505	0.05	1132.17
	07.20~22	27.5	23,286		3.62	
	07.25~27	128.5	2,872,971		447.21	
	08.07~09	73	3,459,799		538.56	
	08.28~29	25	73,907		11.50	
	09.10~11	99	843,038		131.23	
2020	05.08~10	59.5	168,783	1,361,120	26.27	211.87
	06.24~26	61.0	256,781		39.97	
	06.30~07.01	32.0	95,852		14.92	
	07.23~25	68.0	213,842		33.29	
	09.02~04	121.0	625,862		97.42	
2021	07.03~05	88	910,983	1,096,192	141.8	170.3
	08.21~22	36.5	53,062		8.26	
	08.24~25	43.5	90,150		14.03	
	08.31~09.02	52	19,459		3.03	
	09.28~30	16.5	22,538		3.51	
2022	06.23~24	50	2,093,173	14,951,769	325.83	2,327.40
	07.13~14	14	493,668		76.85	
	09.04~07	282.5	11,082,399		1,725.10	
	10.02~05	111	1,282,529		199.64	

제2절 만대지구 토지현황 및 지형 분석

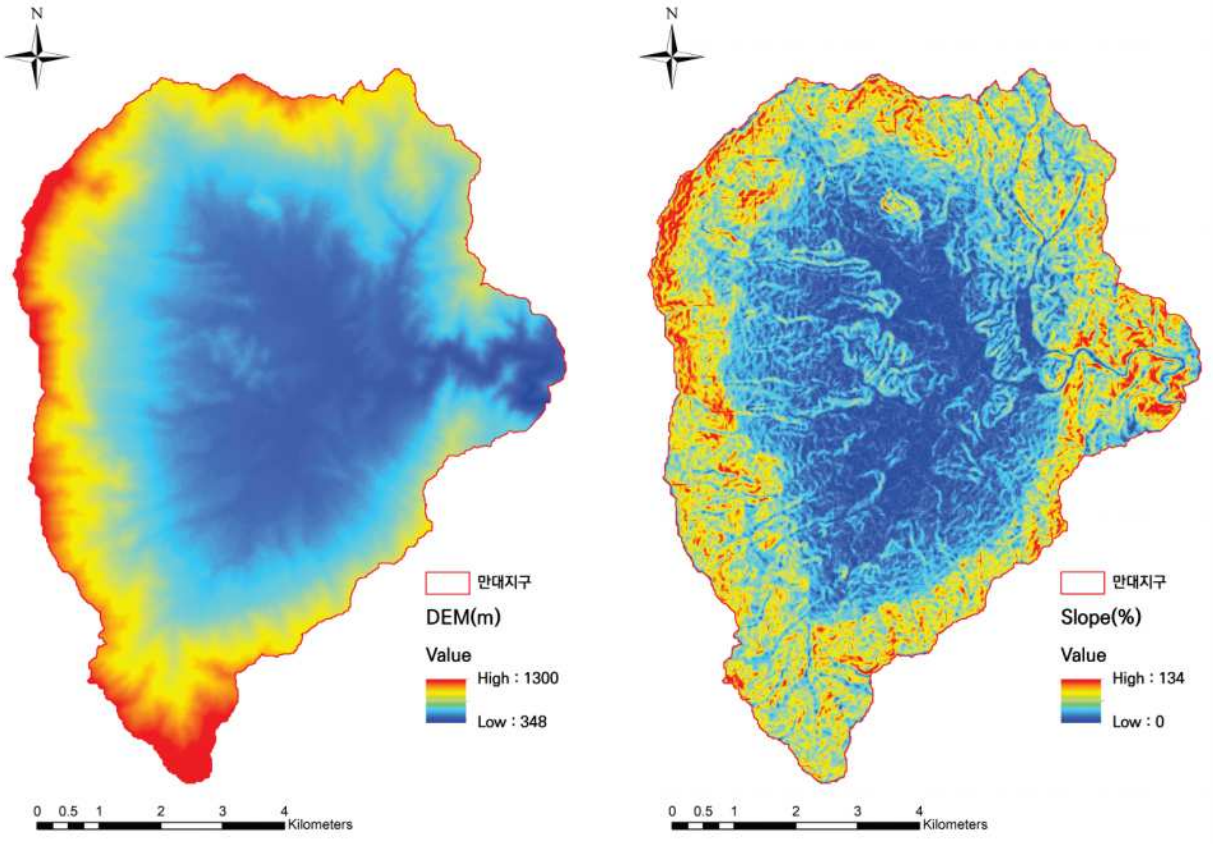
1. 지형 특성

만대지구의 지형 특성은 정밀수치표고모형(Digital Elevation Model, DEM)을 통해 표고와 경사도를 분석하였다. DEM은 접경지역으로 수치지형도를 제공하고 있지 않아 Alaska Satellite Facility(ASF)에서 제공하는 12.5 m의 DEM을 활용하였다.

만대지구의 표고 분석 결과 최대고도는 1,300 m, 최소고도 348 m, 평균고도 638.8 m, 표고차 952 m, 평균 경사도는 28.0%로 나타났다. 해발고도별 면적 분석 결과 400 m 이상 500 m 미만 구간이 29.89%(1,917.46 ha)로 가장 넓은 것으로 나타났으며, 그 다음으로는 500 m 이상 600 m 미만 22.01%(1,411.42 ha), 600 m 이상 700 m 미만이 14.40%(923.84 ha) 등으로 나타났다. 경사도별 면적 분석 결과는 10% 이상 20% 미만이 32.68%(2,096.40 ha), 20% 이상 30% 미만 16.86%(1,081.40 ha) 등으로 나타났다.

< 표 2-2-1 > 만대지구 지형 분석 결과

구분	최대고도(m)	최소고도(m)	표고차(m)	평균고도(m)	평균 경사도(%)
만대지구	1,300	348	952	638.8	28.0



(a) DEM (b) Slope

< 그림 2-2-1 > 만대지구 지형도

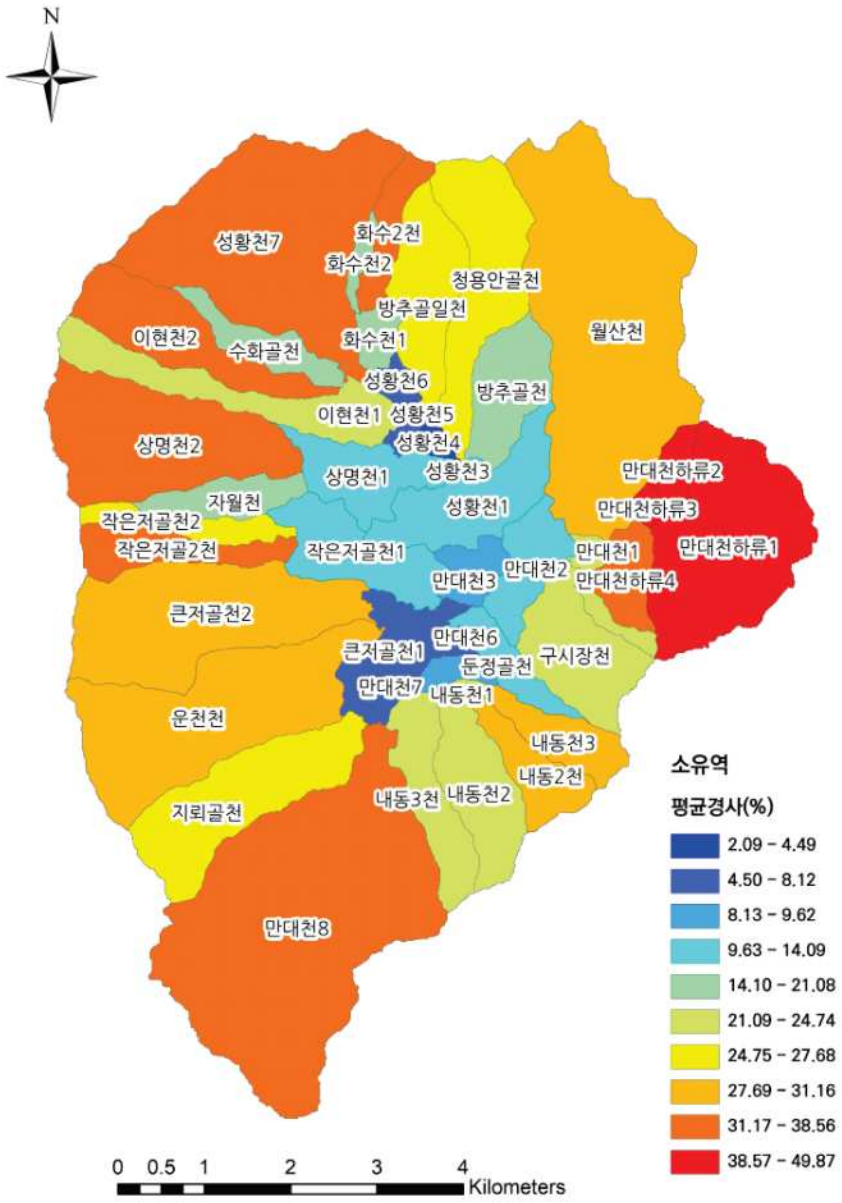
< 표 2-2-2 > 만대지구 해발고도별 면적 분석 결과

해발고도	면적(ha)	구성비(%)	누적구성비(%)
300 m 이상 400 m 미만	42.39	0.66	0.66
400 m 이상 500 m 미만	1,917.46	29.89	30.56
500 m 이상 600 m 미만	1,411.42	22.01	52.56
600 m 이상 700 m 미만	923.84	14.40	66.96
700 m 이상 800 m 미만	754.36	11.76	78.73
800 m 이상 900 m 미만	612.20	9.54	88.27
900 m 이상 1,000 m 미만	438.09	6.83	95.10
1,000 m 이상 1,100 m 미만	221.63	3.46	98.56
1,100 m 이상 1,200 m 미만	72.80	1.13	99.69
1,200 m 이상 1,300 m 미만	19.78	0.31	100.00
1,300 m 이상 1,400 m 미만	0.04	0.00	100.00
합계	6,414	100.00	-

< 표 2-2-3 > 만대지구 경사도별 면적 분석 결과

경사도(%)	면적(ha)	구성비(%)	누적구성비(%)
0% 이상 10% 미만	638.86	9.96	9.96
10% 이상 20% 미만	2,096.40	32.68	42.65
20% 이상 30% 미만	1,081.40	16.86	59.51
30% 이상 40% 미만	928.27	14.47	73.98
40% 이상 50% 미만	919.85	14.34	88.32
50% 이상 60% 미만	435.48	6.79	95.11
60% 이상 70% 미만	203.20	3.17	98.28
70% 이상 80% 미만	79.89	1.25	99.52
80% 이상 90% 미만	22.97	0.36	99.88
90% 이상 100% 미만	5.70	0.09	99.97
100% 이상 110% 미만	1.54	0.02	99.99
110% 이상 120% 미만	0.34	0.01	100.00
120% 이상 130% 미만	0.09	0.00	100.00
130% 이상	0.01	0.00	100.00
합계	64.14	100.00	-

만대지구의 소유역별 경사도 분석을 위해 각 소하천의 말단 지점과 하천 분기점을 기준으로 소유역을 총 46개로 구분하여 평균 경사도를 분석하였다. 소유역 평균 경사는 최소 2.1%에서 최대 49.9%로 분지지형의 특성상 중심부에서 외각으로 갈수록 경사가 급해지며, 성황천의 성황천7 소유역 평균 경사가 제일 큰 것으로 분석되었다. 그리고 완충식생대 조성 대상지인 하천 양안 20 m 구간의 평균 경사는 소유역별 최소 2.9% ~ 최대 31.7%로 주 토지이용이 산림이고 급경사지로 이루어진 만대천하류(1~4) 소유역을 제외하면, 만대지구 하천 양안 20m 구간의 평균경사는 약 9.2%로 분석되었다.



< 그림 2-2-2 > 만대지구 소유역별 평균경사(%)

< 표 2-2-4 > 만대지구 소유역 경사분석 결과

하천명	소유역명	소유역 면적(ha)	소유역 평균 경사(%)	소유역 하천양안20m 평균 경사(%)
구시장천	구시장천	154.6	24.7	13.0
내동2천	내동2천	77.6	29.4	12.8
내동3천	내동3천	117.2	21.9	9.1
내동천	내동천1	25.9	9.6	4.7
내동천	내동천2	148.6	24.2	6.9
내동천	내동천3	78.8	30.4	9.7
둔정골천	둔정골천	57.6	13.3	9.5
만대천	만대천1	38.5	24.6	8.5
만대천	만대천2	88.3	14.1	10.5
만대천	만대천3	47.4	9.3	7.2
만대천	만대천4	2.2	7.8	6.8
만대천	만대천5	5.6	7.0	6.3
만대천	만대천6	19	7.4	6.1
만대천	만대천7	47.9	7.5	8.3
만대천	만대천8	798.4	34.3	9.8
만대천	만대천하류1	347.3	42.4	31.0
만대천	만대천하류2	32.1	43.4	21.6
만대천	만대천하류3	12.8	49.9	31.7
만대천	만대천하류4	63.4	38.2	28.6
방추골일천	방추골일천	151.5	25.6	8.2
방추골천	방추골천	116.9	17.6	7.4
상명천	상명천1	116.1	12.5	8.5
상명천	상명천2	308.5	33.6	12.0
성황천	성황천1	164.8	11.8	5.2
성황천	성황천2	0.1	2.1	3.5
성황천	성황천3	0.3	2.4	2.9
성황천	성황천4	12.7	4.5	4.0
성황천	성황천5	11.7	8.1	5.3
성황천	성황천6	21.9	7.4	4.4
성황천	성황천7	508.6	34.5	11.2
수화골천	수화골천	66	21.1	12.5
운천천	운천천	392	29.3	10.7
월산천	월산천	669.7	31.2	16.1
이현천	이현천1	164.8	24.7	7.9
이현천	이현천2	167.2	38.6	19.0
자월천	자월천	72.5	18.4	11.3
작은저골2천	작은저골2천	91.2	33.5	10.8
작은저골천	작은저골천1	132.3	13.4	9.9
작은저골천	작은저골천2	54.7	26.6	12.3
지뢰골천	지뢰골천	235.8	27.7	12.3
청용안골천	청용안골천	214.5	27.0	9.9
큰저골천	큰저골천1	53	6.5	4.3
큰저골천	큰저골천2	351.1	28.9	10.9
화수2천	화수2천	60.8	35.3	16.2
화수천	화수천1	31.9	18.0	8.5
화수천	화수천2	17.6	18.9	14.0

2. 지질 및 토양 특성

만대지구는 접경지역으로 자료구축에 어려움이 있어 흙토람에서 제공하는 행정동리 기준 표토토성과 모암 통계 정보를 활용하였다.

만대지구의 표토토성은 사양토 68.4%, 양토 31.1%, 미사질식양토 0.3% 등으로 분석되었고, 대표 모암은 산성암으로 전체 면적의 53%를 구성하고 있는 것으로 조사되었다.

(a) 표토토성 (b) 모암

< 그림 2-2-3 > 만대지구 표토토성 및 모암 분포

< 표 2-2-5 > 만대지구 표토토성 현황

구분	세사양토	사양토	양토	미사질양토	미사질식양토	기타	합계 (㎢)
만대지구	-	41.85	19.04	0.08	0.21	-	61.18

< 표 2-2-6 > 만대지구 모암 현황

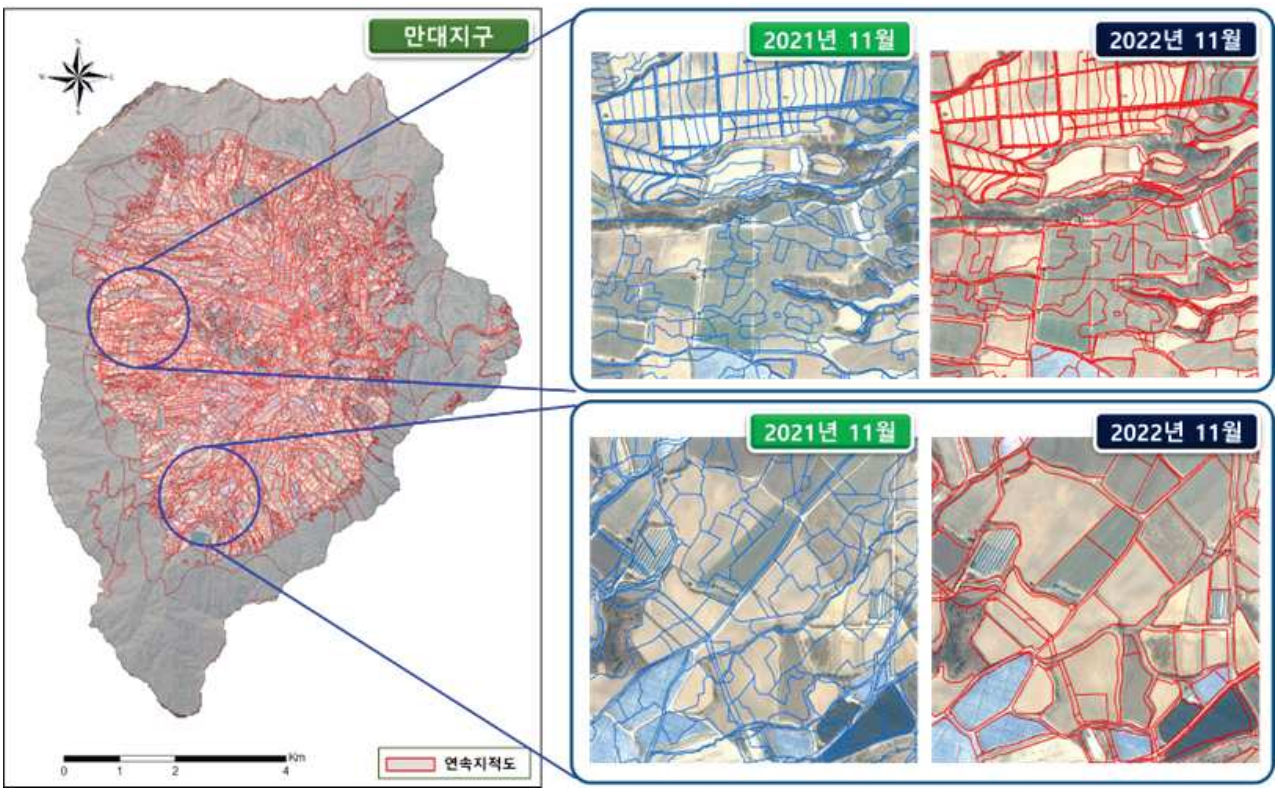
구분	산성암	변성암	제4기층	화산회	기타	합계 (㎢)
만대지구	32.73	26.92	1.38	0.14	0.56	61.73

3. 토지이용현황

국가공간정보포털에서 제공하는 연속지적도를 활용하여 만대지구의 2017년 ~ 2022년 토지이용현황(전·답·대지·임야·기타)을 분석하였다. 흙탕물이 발생하는 주요 발생원인 “전”의 면적은 지속적으로 감소하고 있으며, 2017년 대비 2022년 51.96 ha가 줄어든 1,691.06 ha로 분석되었으며, 논으로 활용되는 “답”의 면적 또한 지속적으로 감소하여 2017년 대비 2022년 21.12 ha가 줄어든 516.67 ha로 분석되었다. “전”과 “답”의 면적이 크게 감소한 반면 전·답·대지·임야를 제외한 기타 지목의 면적이 2017년 대비 2022년 69.52 ha가 증가하였다. 이는 도로(36.49 ha), 구거(13.83 ha), 잡종지(11.16 ha), 하천(5.93 ha) 등의 지목별 면적이 증가하였기 때문이며, 양구군에서 수행한 지역 개발 및 지적 재조사 등에 의한 것으로 판단된다.

< 표 2-2-7 > 만대지구 ‘17년～’22년 토지이용현황

구분	전	답	대지	임야	기타	합계(ha)
2017	1,743.01	537.79	39.70	3,768.70	324.78	6,414
2018	1,737.25	536.53	40.40	3,767.74	332.08	
2019	1,734.96	534.67	40.44	3,766.15	337.78	
2020	1,731.57	532.52	40.58	3,764.84	344.48	
2021	1,722.57	528.17	42.69	3,748.27	372.30	
2022	1,691.06	516.67	41.18	3,770.78	394.31	

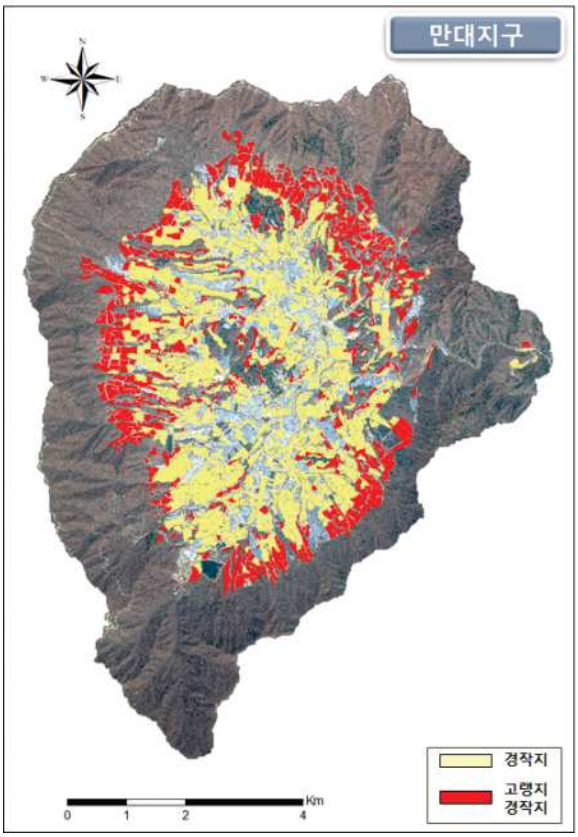


<그림 2-2-4 > 만대지구 내 연속지적도 변화 현황(원주청, 2022)

그리고 만대지구는 고랭지 농업이 발달한 지역으로 환경부는 2017년부터 매년 항공정사영상과 위성영상 등을 이용하여 디지타이징 작업을 통해 만대지구 내 위치한 경작지 자료를 구축하고 경작지 중 해발고도 400 m 이상, 경사도 15% 이상인 경작지를 고랭지 경작지로 구분하여 분석을 수행하고 있다. 2017년 조사 결과 전체 경작지 면적은 1,680.4 ha로 고랭지 경작지 면적은 32.39% 인 544.3 ha로 나타났고, 2022년 경작지 면적은 유역 면적 대비 23.0% 인 1,474.8 ha이며 고랭지 경작지 면적은 563 ha로 전체 경작지 면적의 약 38.2%가 고랭지 경작지로 구분되었다. 전체 경작지 면적은 다소 감소하였지만, 고랭지 경작지는 이와 반대로 다소 증가한 것으로 나타났다.

< 표 2-2-8 > 만대지구 '17년~'22년 고랭지 경작지 현황

구분		전체 경작지 면적	경작중인 경작지 면적	고랭지 경작지 면적
2017	면적(ha)	1,680.40	1,401.40	544.3
	비율(%)	100	83.4	32.39
2018	면적(ha)	1,680.40	1,587.60	544.3
	비율(%)	100	94.47	32.39
2019	면적(ha)	1,715.90	1,696.60	631.4
	비율(%)	100	98.88	36.8
2020	면적(ha)	1,628.60	1,609.20	603.3
	비율(%)	100	98.81	37.04
2021	면적(ha)	1,668.70	1,621.80	616.7
	비율(%)	100	97.2	37
2022	면적(ha)	1,474.80	1,418.30	563
	비율(%)	100	96.2	38.2



< 그림 2-2-5 > 만대지구 22년 고랭지 경작지 분포(원주청, 2022)

만대지구 해안면의 재배작물 면적 현황을 국가통계포털(KOSIS)에서 제공하는 2019년 통계정보를 활용하여 조사하였으며, 통계정보에서는 인삼 재배면적에 대한 정보는 제공하고 있지 않아 제외하였다. 인삼 재배면적을 제외한 주요 재배작물은 논벼(15.14%), 콩(12.22%), 감자(30.35%), 사과(15.46%)로 조사되었고, 감자 재배면적이 가장 넓은 것으로 나타났다.

< 표 2-2-9 > 만대지구 해안면 재배작물 면적 현황('19)

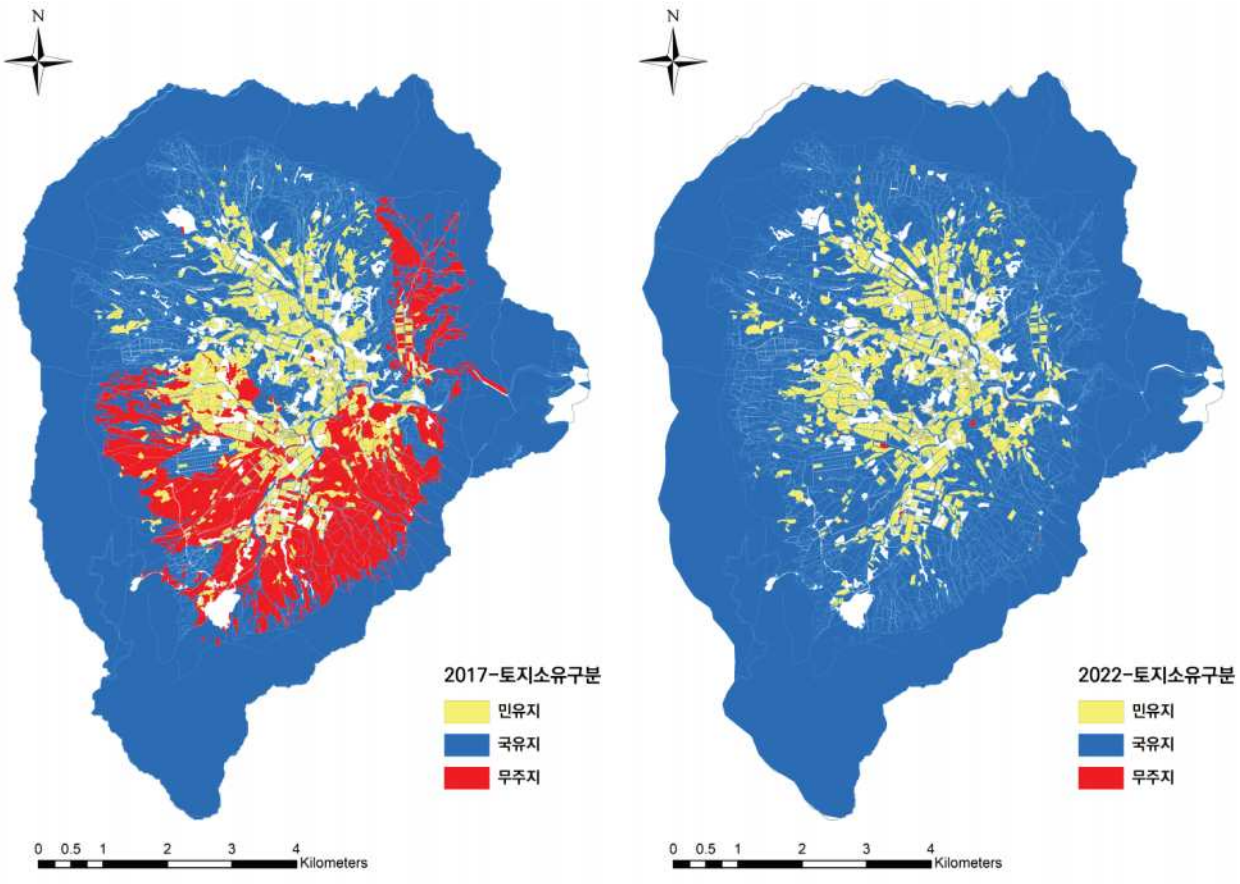
작물구분		면적(ha)	비율(%)
미곡	논벼	136	15.14
잡곡	옥수수	18.6	2.07
	메밀	0.5	0.06
	기타	1.3	0.14
두류	콩	109.8	12.22
	팥	12	1.34
서류	고구마	0.1	0.01
	감자	272.7	30.35
과채류	수박	19	2.11
	멜론	2.5	0.28
	딸기	0.3	0.03
	오이	1.4	0.16
	호박	5.3	0.59
	토마토	12.3	1.37
엽채류	배추	13.2	1.47
	양배추	12.1	1.35
	시금치	1	0.11
	상추	2.2	0.24
근채류	무	49.4	5.50
조미채소류	고추	23.9	2.66
	파	32.6	3.63
	파프리카	1	0.11
	생강	0.2	0.02
	마늘	0.6	0.07
특용작물	들깨	8.6	0.96
과실류	사과	138.9	15.46
	배추	2.8	0.31
	복숭아	8.5	0.95
	포도	2.8	0.31
	자두	0.5	0.06
	기타	8.3	0.92
합계		898.4	100

4. 토지소유현황

국가공간정보포털에서 제공하는 토지소유정보를 활용하여 만대지구의 2017년 ~ 2022년 토지소유현황을 분석하였다. 토지소유구분은 “민유지, 국유지, 도유지, 군유지, 법인, 비법인, 일본인·창씨명” 등으로 구분되는데, 이 중 “일본인·창씨명” 이 무주지로 분류되고 있다. 2017년 대비 가장 많은 면적 변화가 나타난 토지소유 구분은 국유지로 약 971.20 ha가 증가하였고, 이와 반대로 만대지구 전체 면적의 약 15%를 차지하던 무주지가 2019년을 기점으로 약 968 ha 감소한 것으로 분석되었다.

< 표 2-2-10 > 만대지구 ‘17년～’22년 토지소유 구분에 따른 면적변화(ha)

구분	민유지	국유지	도유지	군유지	법인	비법인	기타	무주지
2017	575.25	4,567.10	26.43	117.32	70.33	0.91	85.30	971.35
2018	573.60	4,566.51	26.43	117.73	67.39	0.91	90.12	971.30
2019	572.02	4,566.81	26.43	119.01	69.10	0.77	88.56	971.30
2020	573.13	5,533.22	27.91	119.56	68.43	0.77	87.70	3.28
2021	573.61	5,526.16	27.81	120.71	68.68	0.73	93.36	2.94
2022	571.84	5,538.29	27.55	121.98	67.68	0.59	83.17	2.89



(a) 2017년 (b) 2022년

< 그림 2-2-6 > 만대지구 ‘17년, ’22년 토지소유구분 변화

제3절 관련계획 검토

1. 제1차 국가 물관리 기본계획(2021~2030)

가. 계획의 배경 및 목적

본 계획은 물관리기본법에 따라 환경부장관이 매 10년마다 수립하고 국기물관리위원회에서 심의·의결하는 물 관련 국가 최상위 계획으로 물관련 관계기관이 모두 참여하여 수립하는 통합형 계획이며 다른 분야의 최상위 계획과 대등한 위계에서 물관리 정책 방향을 제시하고 물관련 하위 계획들의 구심점 역할을 함에 그 수립 목적이 있다.

나. 비전 및 추진전략

제1차 국가 물관리 기본계획의 비전은 다음과 같다.

□ 비전 : 자연과 인간이 함께 누리는 생명의 물

- "함께 누리는" : "인간 중심"에서 "자연과 인간의 균형점"을 지향하고, 인간 사회의 지역 간, 소득수준 간 물복지 격차의 해소를 추구
- "생명의 물" : 모든 생명의 근원인 물을 안전하고, 건강하고, 풍부하게 하여 인간과 자연 모든 삶의 번영이 지속되도록 관리

< 그림 2-3-1 > 제1차 국가물관리기본계획(2021~2030) 비전 체계도

< 그림 2-3-1 > 제1차 국가물관리기본계획(2021~2030) 비전 체계도(계속)

다. 통합물관리 3대 혁신 정책 및 중점과제

제1차 국가 물관리 기본계획의 통합물관리 3대 혁신 정책방향 별 중점 과제는 다음 < 표 2-3-1 >과 같다.

< 표 2-3-1 > 통합물관리 3대 혁신 정책방향의 중점과제

혁신 ❶	물순환 전 과정의 통합물관리
중점과제	1 물순환 전 과정의 통합·연계 체계 구축
세부 과제	▪ 물순환 관리를 위한 기반체계 구축
	▪ 도시 및 도시외 지역 맞춤형 물순환 관리 모델 발굴·확산
	▪ '물 계정' 구축 등 물순환 전 과정의 통합관리를 위한 선진 분석기법 도입
	▪ 지표수-지하수 통합·연계관리 기반 마련
	▪ 하천-하구·연안 통합관리 강화
	▪ 하천 허가제 관리 강화 및 수리권체계 정비
	▪ 수질-수량-수생태를 동시 고려하도록 하천 및 하천시설 제도 정비
중점과제	2 통합물관리를 위한 법령·계획·제도·조직 등 정비
세부 과제	▪ 물 관련 법령·계획 효율화·체계화
	▪ 중앙정부, 지방자치단체, 공공기관 등 협력체계 강화
	▪ 통합물관리를 위한 재정체계 구축

< 표 2-3-1 > 통합물관리 3대 혁신 정책방향의 중점과제 (계속)

혁신 ❷	참여·협력·소통 기반의 유역물관리
중점과제	1 유역 공동체의 참여·협력·소통 기반 강화
세부 과제	▪ 대·중·소 유역별 유기적 거버넌스 체계 확립
	▪ 유역 내 시민 참여 플랫폼 구축 및 소통 기반 강화
중점과제	2 물갈등 및 물분쟁 조정·해소 체계 구축
세부 과제	▪ 물관리기본법 중심으로 물분쟁 조정 체계 정비
	▪ 유역 특성을 고려한 물갈등 조정 방안 마련

혁신 ❸	기후위기 시대 국민안전 물관리
중점과제	1 물 분야 탄소중립 이행으로 기후위기 적극 대응
세부 과제	▪ 물 부문 온실가스 관리 목표 설정 및 물관리 에너지 효율 제고
	▪ 수열, 수상태양광, 하수 등 물 관련 재생에너지 생산기반 확대
	▪ 수변생태벨트, 생태마을 조성 등 탄소 흡수 생태공간 확충
중점과제	2 신기술 개발·활용 및 기반시설 관리 강화 등으로 국민 안전 확보
세부 과제	▪ 지속가능한 물관리 최적 기술 지속 개발
	▪ IoT, ICT 등 4차산업 기술을 활용한 물 기반시설 관리 선진화
	▪ 사용자 중심의 물 기반시설 안전 문화 확산

2. 제2차 물환경관리 기본계획(2016~2025)

가. 계획의 배경 및 목적

본 계획은 물환경보전법에 따라 환경부장관이 매 10년마다 수립하는 물환경관리의 최상위 계획으로, 수질·수량 관리 및 수생태계 보전을 위한 정부 물환경관리 정책의 목표와 방향을 담아 대·중·소권역 물환경관리계획, 오염총량관리기본방침 및 기본·시행계획, 비점오염관리 종합대책 등 주요 물환경관리 대책수립의 지침서 역할을 한다.

나. 비전 및 추진전략

< 그림 2-3-2 > 제2차 물환경관리 기본계획의 체계

다. 핵심전략 및 세부 중점추진과제

제2차 물환경관리 기본계획의 핵심전략과 각 전략 별 세부 중점 과제는 다음 < 표 2-3-2 >과 같다.

< 표 2-3-2 > 제2차 물환경관리 기본계획의 핵심전략 및 세부 중점과제

구 분	핵심전략의 내용	세부 중점과제
핵심전략 1	**건강한 물순환 체계 확립** - 불투수면적률 25% 초과 51개 소권역의 지역별 물순환 목표 설정 * 기본계획 5년차 평가 시까지 정량화된 지표를 개발·산정하여 국가 목표 설정	- 환경생태유량 확보 제도화 - 지표수-지하수 통합관리 - 전 국토의 물 저류·함양 기능 향상 - 물 재이용 활성화로 대체수자원 확보 - 물 수요 관리 강화 및 관계부처 협업 강화
핵심전략 2	**유역통합관리로 깨끗한 물 확보** - 주요 상수원의 수질 좋음(Ⅰ) 등급(BOD, 총인(T-P) 기준) 달성 * 하천 목표기준에 TOC 도입 시(2021년) 기준 변경 검토	- 주요 상수원 수질Ⅰ등급 달성과 유역계획의 수립 - 오염총량제가 상수원 수질개선의 핵심수단이 되도록 수립 - 지류·지천 수질개선 강화 및 농·축산업 분야 오염원 중점관리 - 경제적 유인책을 활용한 사전예방적 비점오염원 관리 - 집중관리대상 호소별 수질목표 설정 및 관리 - 하구 및 하구호 관리를 위한 관계부처 협업
핵심전략 3	**수생태계 건강성 제고로 생태계 서비스 증진** - 전국 수체의 수생태계 건강성 양호(B) 등급 달성	- 수생태계 건강성 평가체계 확립 및 양호(B) 등급 목표 달성 - 건강성 훼손 하천 원인규명 및 복원 체계 확립 - 수생태계의 종·횡적 연결성 제고 - 기후변화에 취약한 수생태계 관리 및 생물다양성 보전 - 수생태계 서비스 가치 측정 및 정책 활용 - 수생태계 전문 조사·연구조직 신설
핵심전략 4	**안전한 물환경 기반 조성** - 산업폐수 유해물질 배출량 10% 저감(2010~2015년 평균 대비) - 4대강 상수원 보의 총인(T-P) 농도와 남조류세포수 일정 수준 이하 유지	- 감시물질 도입 및 수질오염물질 지정·관리 강화 - TOC 중심의 유기물질 관리 강화 - 업종특성을 고려한 폐수배출시설 관리 - 사업장 수질오염의 자율관리기반 마련 - 수질오염사고 대응능력 강화 및 통제 가능한 수준의 녹조 관리 - 기후변화 취약시설 관리
핵심전략 5	**물환경의 경제·문화적 가치 창출** - 국민 물환경 체감 만족도 80% 이상 달성	- 물환경관리 전문화로 물산업 창출 - 환경기초시설 자산관리제도 도입 - 친수활동 안전 확보 및 쾌적함 제고 - 물문화 체험공간 조성

3. 한강 대권역 물환경관리계획(2016~2025)

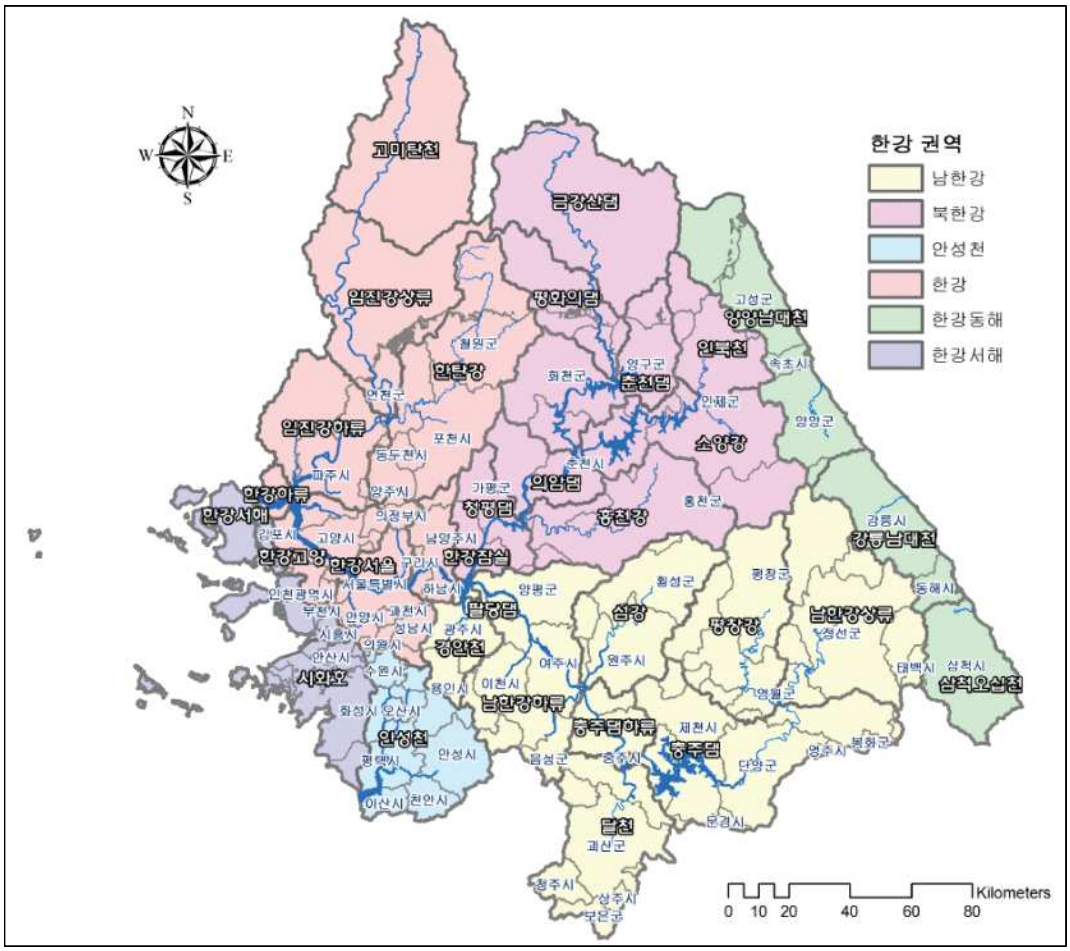
가. 계획의 개요

(1) 계획의 배경 및 목적

본 계획은 국가 물환경관리 기본계획의 정책 방향에 따라 관할 유역환경청장이 매 10년 마다 수립하는 계획으로, 기본계획에 제시된 청사진을 한강 대권역 지역의 맥락이 고려된 목표와 전략으로 구체화하는 실행전략이다.

(2) 계획 대상지역

본 계획의 대상지역은 한강유역으로 7개 시·도, 110개 시·군·구를 포함하며, 북한지역을 제외하고 29개 중권역, 265개 소권역을 대상으로 하고 있다.



< 그림 2-3-3 > 한강 대권역 현황도

나. 비전 및 추진전략

< 그림 2-3-4 > 한강 대권역 계획의 목표 및 전략

다. 한강 대권역 물환경관리 지표

< 표 2-3-3 > 한강 대권역 계획의 물환경관리 목표지표

전략	지표항목	2015				2020	2025
안전한 물	수질오염사고 발생 50% 저감	84건(3년평균)			→	63건	42건
안전한 물	산업폐수 유해물질 배출량 10% 저감	배출량 243,981g/일			→	231,782g/일 (5% 저감)	219,583g/일 (10% 저감)
깨끗한 물	주요 상수원 Ⅰ등급 수질 달성	·팔당댐(팔당댐) : Ib			→	Ia	Ia
		·한강잠실(잠실) : Ib				Ib	Ib
		·청평댐(삼봉리) : Ia				Ia	Ia
		·남한강하류(강상) : Ⅱ				Ib	Ib
깨끗한 물	남한강 3개 보의 총인(T-P) 농도 기준 이하 유지	T-P 0.04㎎/L의 백분율	강천보	70th	→	80th	80th
			여주보	71th		80th	80th
			이포보	60th		75th	75th
깨끗한 물	팔당호 조류주의보 발령 일수 50% 저감	36일(3년 평균)			→	27일	18일
수생태	수생태계 건강성 중권역 목표기준 달성	58.6% (17/29)			→	79% (23/29)	100% (29/29)
물순환	불투수면적률 25% 초과 소권역의 물순환 개선	청계천, 공촌천, 안양천하류, 홍제천합류전, 홍제천, 한강대교수위표, 화정천, 굴포천, 중랑천하류, 중랑천합류전, 황구지천상류, 안양천중류, 안양천상류, 오산천, 행주대교수위표, 기흥댐, 탄천하류, 계양천합류, 장수천, 탄천상류, 성남수위표, 공지천, 청담천, 평택수위표, 진위천합류전(25개)			→	물순환 개선	물순환 개선
물문화	물환경 만족도 80% 이상 달성	67%			→	73%	80%

라. 핵심 전략 별 세부 추진내용

< 표 2-3-4 > 한강 대권역 계획의 핵심전략 및 추진내용

구 분	내 용
핵심전략 1 **「안전한 물환경 기반 조성」**	- 수질오염사고 대응능력 강화 - 유해물질 배출량 10% 저감대책 마련 및 추진 - 가뭄 대비 물재이용 확대 및 수요관리 강화 - 기후변화 및 노후화에 대응한 물환경 인프라 최적관리
핵심전략 2 **「유역통합관리로 깨끗한 물 확보」**	- 주요 상수원 목표수질 달성을 위한 대책 마련 - 팔당호 등 주요 지점 녹조 저감대책 강화 - 개별하수처리시설 관리 강화 및 지류·지천 수질개선사업 확대 - 하구, 하구담수호, 주요 호소 통합관리 및 부처 간 협력 확대 - 폐광산 중금속 오염실태 조사 및 관리 강화 - 난분해성 유기오염물질 관리 강화
핵심전략 3 **「수생태계 건강성 제고로 생태계 서비스 증진」**	- 하천의 자연유황 회복 및 종횡적 연결성 제고 - 수생태 복원사업 확대 추진 - 한강의 생물다양성 보전
핵심전략 4 **「건강한 물순환체계 확립 및 비점 관리 강화」**	- 한강에 집중된 불투수면 관리를 통한 물순환 개선 - 지하수-지표수 연계 관리를 위한 기반 마련 - 비점 및 축산 오염원 관리 강화
핵심전략 5 **「유역 거버넌스 구축 및 활성화」**	- 주민참여형 유역관리 확대 - 물환경 개선을 위한 관련 부처 간 협력 확대 - 공유하천 및 DMZ 일원 물환경 개선을 위한 남북 협력 확대
핵심전략 6 **「물환경의 생태/문화적 가치 창출」**	- 한강의 우수 자연자원을 활용한 물문화 확대 - 환경 교육의 효과성 평가 및 질적 제고 - 주요 보전지역의 수생태계 서비스 가치 추정

제4절 만대지구 개발현황 및 관련계획 검토

1. 2040년 양구 군기본계획

가. 계획의 개요

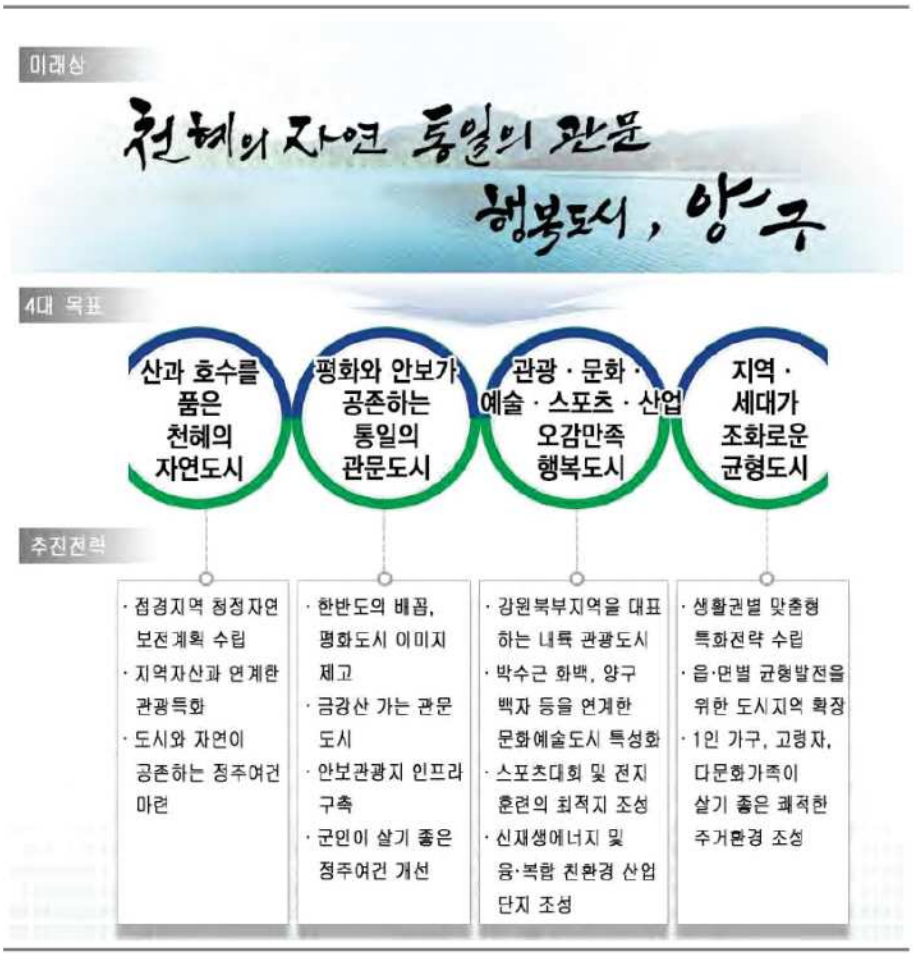
(1) 계획의 배경 및 목적

본 계획의 목적은 국토 및 도시공간 정책 변화에 따라 국가정책 및 상위계획을 수용하고, 도시여건 변화에 대응하여 지속가능한 도시발전 방향을 제시함에 있다.

(2) 계획의 범위

본 계획은 강원도 양구군 행정구역 전역을 대상으로 2019년도를 기준년도, 2040년을 목표연도로 하며 목표연도를 기준으로 5년 단위로 구분하여 단계적으로 계획을 수립하였다.

나. 비전 및 추진전략



< 그림 2-4-1 > 2040년 양구군 미래상, 목표 및 추진전략

다. 목표 및 추진전략과의 연계성

2040년 양구군 4대 목표에 따른 세부 추진전략과 부문별 계획과의 연계성은 다음 < 표 2-4-1 > 과 같다.

< 표 2-4-1 > 목표 및 추진전략과의 연계성

4대 목표	추진전략	부문별계획과의 연계성	
산과 호수를 품은 천혜의 자연도시	• 접경지역 청정자연 보전계획 수립 • 지역자연과 연계한 관광특화 • 도시와 자연이 공존하는 정주여건 마련	공간구조설정	• 보전축(산악축, 수변축), 개발축 설정
		토지이용계획	• 도시지역 확장 시 기시가지(면사무소 소재지) 중심으로 도시지역을 결정하여 자연훼손 최소화 • 관광개발사업지의 비도시지역 지구단위 계획구역 지정 및 계획적 개발 유도 • 주거용지 산정 시 저밀도 비율 70% 적용으로 저밀도개발 유도
		환경보전계획	• 유네스코 생물권보전지역 등재에 따른 생태계 보전 및 체계적 개발방안 구축 • 온실가스 감축 목표달성을 위한 전략수립 • 신재생에너지 활용 및 관리방안 수립
		경관미관계획	• 다채로운 생태경관 보전을 위한 생활권별 경관계획 수립
		공원녹지계획	• 시가지 내 온실가스 흡수 위한 적극적인 공원·녹지 확보 • 주거환경의 쾌적성을 고려한 공원 및 녹지 확보
		방재안전계획	• 기후변화에 대비한 재해예방대책 수립 • 기후변화를 고려한 등급별 도시계획 수립방향 설정
		경제산업계획	• 산림자원을 활용한 명품 숲, 생태 탐방로 조성 • 파로호 한반도섬 관광 활성화
평화와 안보가 공존하는 통일의 관문도시	• 한반도의 배꼽, 평화도시 이미지 제고 • 금강산 가는 관문도시 • 안보관광지 인프라 구축 • 군인이 살기 좋은 정주여건 개선	공간구조설정	• 해안면 안보체험 관광지역개발 및 활성화 전략 설정
		기반시설계획	• 31번 국도(금강산 가는 길) 연결사업, 신금강산선 계획
		주거환경계획	• 주둔부대 군인을 위한 공공주택 개발, 제대군인 정착을 위한 마을 조성
		경제산업계획	• 남북 문화관광 콘텐츠 개발 (DMZ 편지볼 지방정원 조성, DMZ 인근 트래킹 코스 조성, 한반도 평화역사 중심지 조성, 을지전망대 신축, 밀리터리 체험) • 군 유휴부지 활용방안 마련

< 표 2-4-1 > 목표 및 추진전략과의 연계성(계속)

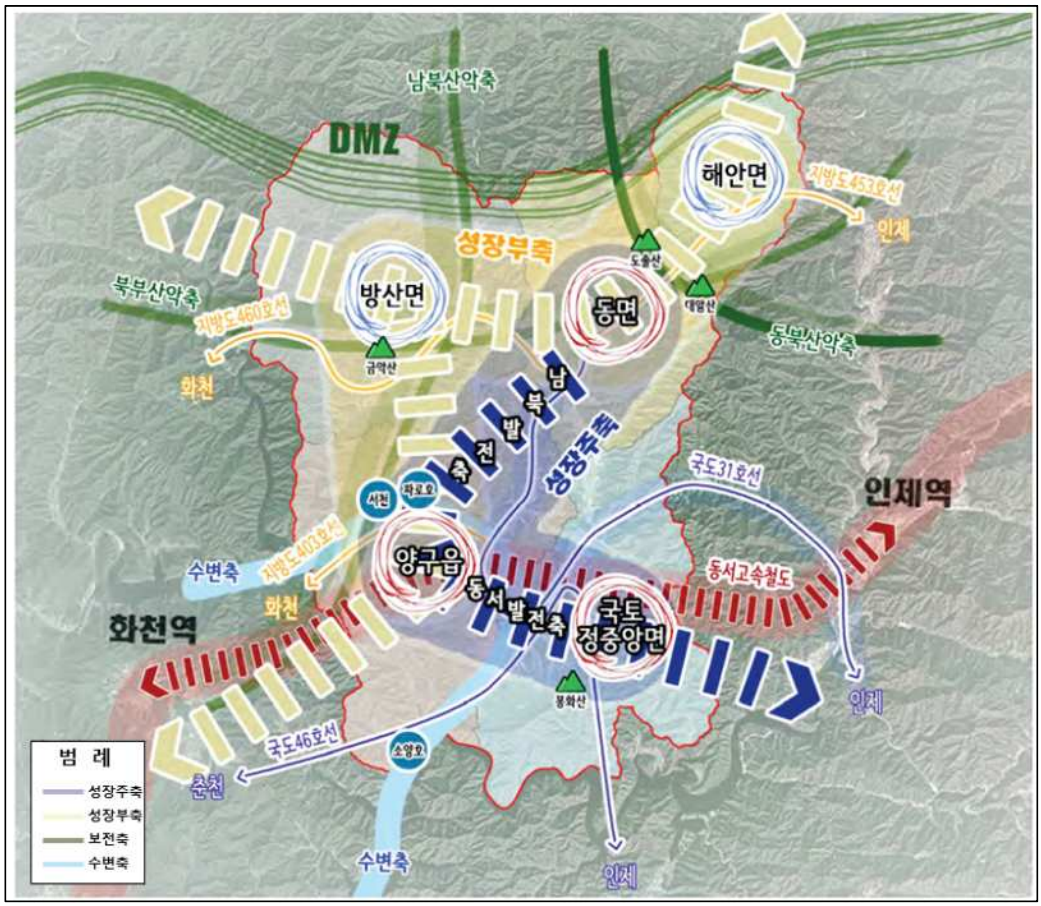
기본목표	세부목표	부문별계획과의 연계성	
관광·문화·예술·스포츠·산업 오감만족 행복도시	• 강원북부지역을 대표하는 내륙 관광도시 • 박수근 화백, 양구백자 등을 연계한 문화예술도시 특성화 • 스포츠대회 및 전지훈련의 최적지 조성 • 신재생에너지 및 융·복합 친환경 산업단지 조성	공간구조설정	• 동면지역생활권, 해안면지역생활권의 농·특산물 기능강화 전략 부여
		토지이용계획	• 관광개발사업지의 비도시지역 지구단위계획구역 지정 및 계획적 개발 유도 • 농공단지 조성을 위한 공업용지 물량 확보
		기반시설계획	• 양구역에서 관내로 연결되는 도심순환열차(트램) 설치
		경관미관계획	• 여가공간 조성을 고려한 수변경관축 설정
		공원녹지계획	• 생활권별 공원 및 녹지시설 확충
		경제산업계획	• 신재생에너지 특화단지, ICT융합 스마트팜, GREEN 산업단지(농공단지) 조성 및 운영 • 방산 백자 문화예술특구 지정 및 활성화 • 스포츠시설 확충, e스포츠 전문인력 양성 • 종합스포츠타운 활성화 및 주민여가 생활체육시설 지속 개선 • 인문학 한옥마을 조성(양구에서 살아보기) • 귀농·귀촌인 종합지원센터 운영
지역·세대가 조화로운 균형도시	• 생활권별 맞춤형 특화전략 수립 • 읍·면별 균형발전을 위한 도시지역 확장 • 1인 가구, 고령자, 다문화가족이 살기 좋은 쾌적한 주거환경 조성	공간구조설정	• 균형발전을 위한 성장축 설정 및 생활권별 기능부여
		토지이용계획	• 도시지역 확장에 따른 시가화용지 물량 반영 • 장기미집행시설 운용방향 설정
		주거환경계획	• 도시재생활성화지역 지정 및 지역활성화 • 도시재생을 통한 공동체 회복
		공원녹지계획	• 여가공간 조성을 위해 공원시설 내 소규모 운동공간 조성 및 각종 체육시설의 균형배치
		방재안전계획	• 범죄예방 환경설계(CPTED)를 통한 생활안전기반 확충
		경제산업계획	• 노인, 여성 직업능력개발 확대 • 계층별 맞춤형 사회복지시설 확충 • 장래인구 수요를 고려한 교육인프라 구축

라. 과업대상지역 관련계획

2040년 양구군 군기본계획 중 과업대상지역인 만대지구(양구군 해안면 일대) 각 분야 별 관련계획을 발췌하면 다음과 같다.

(1) 공간구조 설정

양구군은 대내·외적 여건 변화에 능동적인 대응이 가능하고 주변지역과의 연계체계 강화로 도시경쟁력을 향상시킬 수 있는 개발축을 설정하고자 하며, 개발과 보전이 조화로운 공간구조를 설정하는 것을 기본 방향으로 하고 있다. 양구군 전체 도시공간 구상은 다음 < 그림 2-4-2 >와 같으며 그 중 과업대상지역인 해안면의 경우 면사무소를 중심으로 도심기능을 강화하고 배후주거지역 기반 마련 및 남북교류 관문 인프라 조성을 중심지 기능으로 설정하고 있다.



< 그림 2-4-2 > 2040년 양구군 도시공간구상도

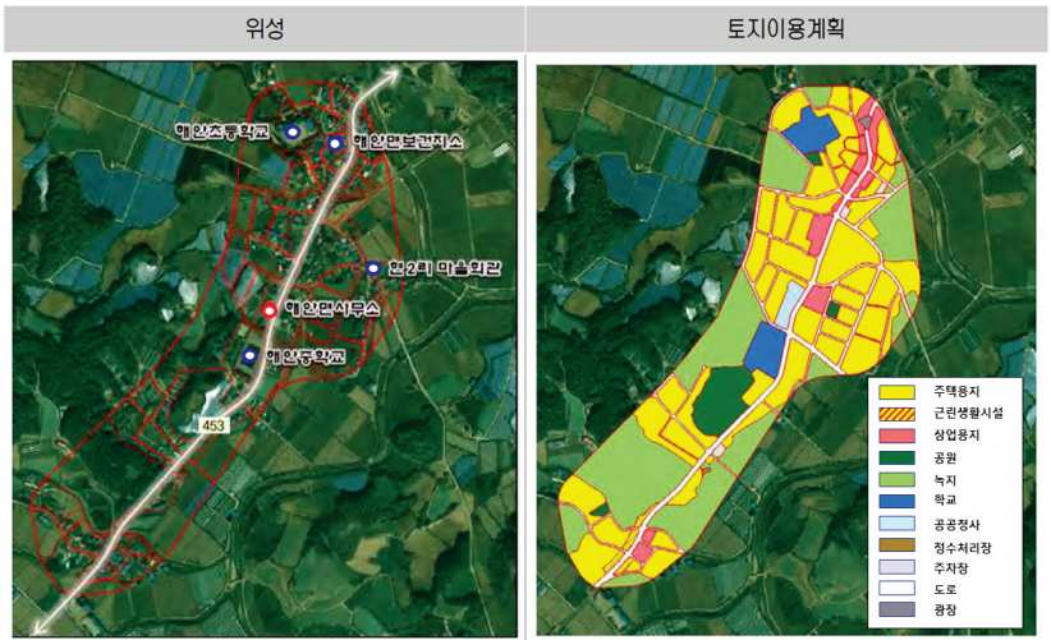
해안면 생활권은 친환경농법 특화, 보안관광 활성화를 키워드로 지역특산물인 시래기를 활용한 농·특산물기능 강화 및 소득증대 연계, 안보체험 관광지역개발 및 활성화를 전략으로 제시하고 있다.

< 표 2-4-2 > 해안면 지역생활권 세부 발전전략

주거지 관리	대중교통	경관 및 미관
· 2016년 도시재생전략계획(강원발전연구원)을 수립하여 해안면 현리 일원을 일반근린형 도시재생활성화 지역으로 구상함 - 활성화계획 : 수립필요 - 사업규모 : 준주거, 골목상권 - 기반시설 도입 : 소규모 공공·복지· 편의시설	· 대중교통 소외지역에 거주하는 주민, 고령층 대중교통 이용자의 교통부편 해소 및 지역경제 활성화를 위한 수요응답형 대중교통(DRT) 확대 도입 - 주민을 위한 읍면 행복택시 - 등하교 택시 - 관광객을 위한 관광택시 - 교통약자 콜승합차	· 수려한 광역산림경관 및 지형적 특성 보전 · 산림경관과 어우러진 산촌마을 경관관리 · 독특한 이야기가 있는 경관 형성

(2) 토지이용계획

과업 대상지역인 만대지구 내에 해안면 면소재지 주변으로 설정된 토지이용계획은 다음 < 그림 2-4-3 > 과 같다. 또한 비도시지역 내 계획관리지역 중 지구단위계획구역으로 지정된 지역은 관리용지로 구분되어 있는데, 향후 도시지역 확장을 예상하여 지정된 관리용지 중 면사무소 주변 지역을 시가화예정용지로 변경하는 것으로 계획하였다. 세부 변경 계획은 다음 < 표 2-4-3 >과 같다.



< 그림 2-4-3 > 비도시지역(해안면 현리오유지구) 지구단위계획 현황(면소재지 주변)

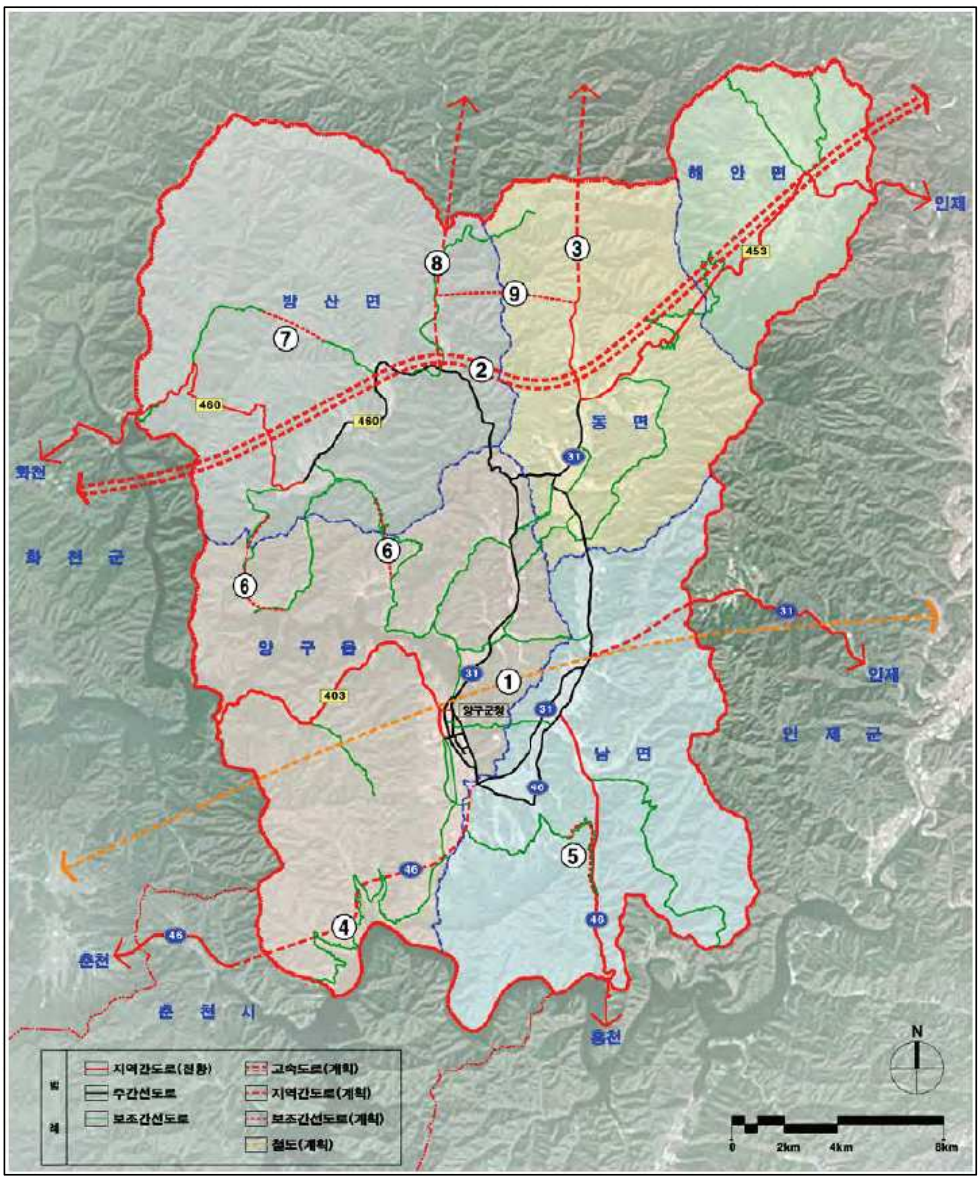
< 표 2-4-3 > 해안면 관리용지 변경 세부내역

구분	위치	용지		면적		증감	변경사유
		기정	변경	기정	변경		
D-15	해안면 현리	관리용지	시가화예정	0.665	-	감)0.250	도시지역 확장에 따른 용지 변경
D-16	해안면 현리		보전용지			감)0.415	

(3) 기반시설계획

(가) 교통계획

양구군 내 교통망 계획 중 과업대상지역인 해안면을 지나는 계획은 양구군 방산면에서 동면을 거쳐 해안면으로 이어지는 약 30.0km의 광역 도로망 계획인 '양구 동서녹색평화도로 연결' 사업(아래 < 그림 2-4-4 >의 ②번 도로) 1건이 있다.

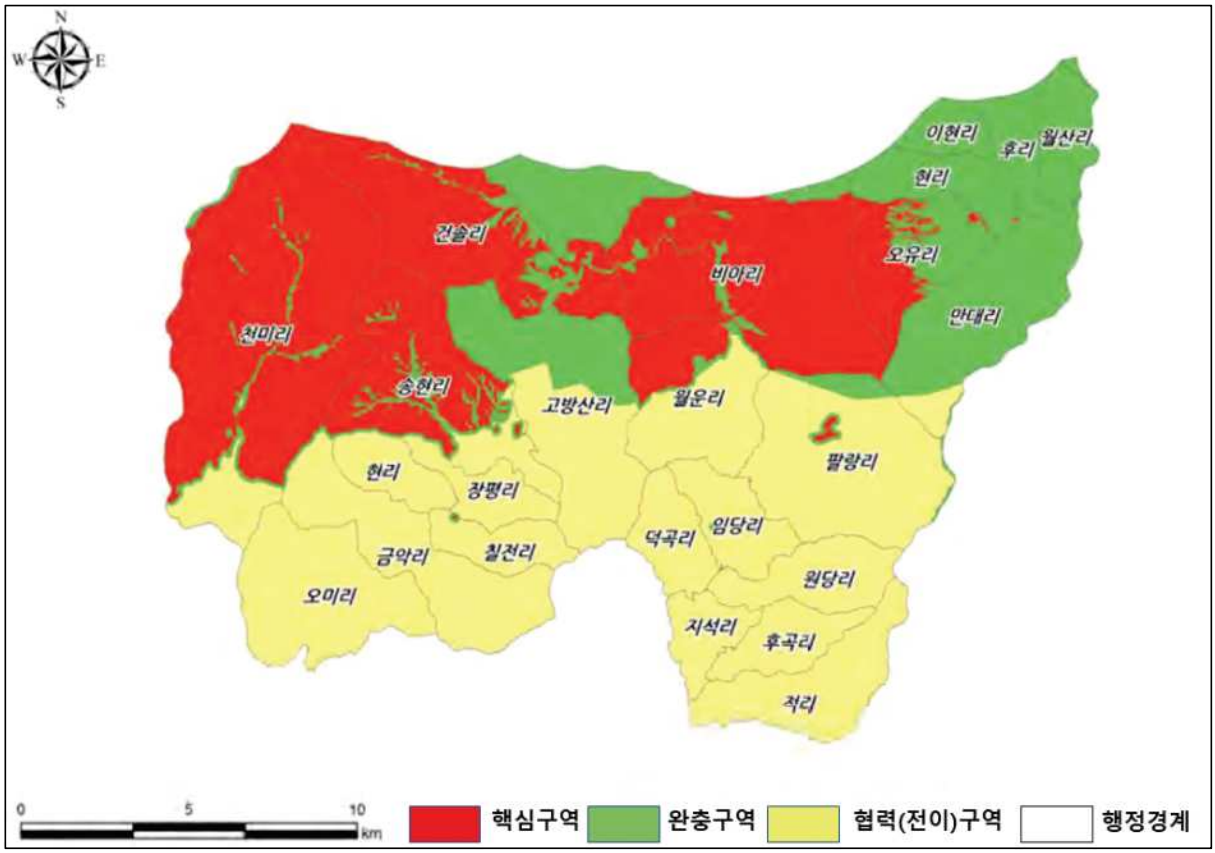


< 그림 2-4-4 > 광역도로망 구축계획

(4) 자연환경 보전 계획

강원도 접경지역 5개 군(철원, 화천, 양구, 인제, 고성)을 포함하는 '강원생태평화 생물권 보전지역(GWBR)'이 2019년 유네스코에 등재되었다. 유네스코 생물권보전지역은 '생물다양성의 현명한 보전과 지속가능한 활용'을 조화시킬 수 있는 방안을 모색하기 위해 전 세계적으로

뛰어난 생태계를 대상으로 유네스코가 지정한 육상, 연안 또는 해양 생태계를 말한다. 과업 대상지역인 해안면 일원이 GWBR에 포함되며 그 중 오유리, 만대리는 마을 일부가 핵심구역에 포함되어 있다. GWBR 내 생태우수지역으로는 펀치볼이 있으며 주요 관광자원으로는 펀치볼 둘레길, 해안 선사유적 등이 있다.



< 그림 2-4-5 > GWBR 양구군 대상지 용도구역도(리 단위)

GWBR을 대상으로 “GWBR 생태관광 비즈니스 모델 개발(안)” 사업계획이 있으며 세부 사업내용은 아래와 같다.

□ 양구군 ‘펀치볼 생태 정중앙 테라피’ 존 조성 사업
- 펀치볼 둘레길 4개 코스별 오감 친환경 테라피 코스 구축
- 펀치볼 인근 특산물을 활용한 푸드 로드 및 농가 레스토랑 구축
- 펀치볼 복합체험공간 구축 및 자연·생태 전망대 구축

(5) 경관미관계획

양구군은 해안면 시가지 일대를 ‘동부자연경관구역’으로 설정하였으며 다음과 같이 기본 방향과 세부 추진계획을 설정하였다.

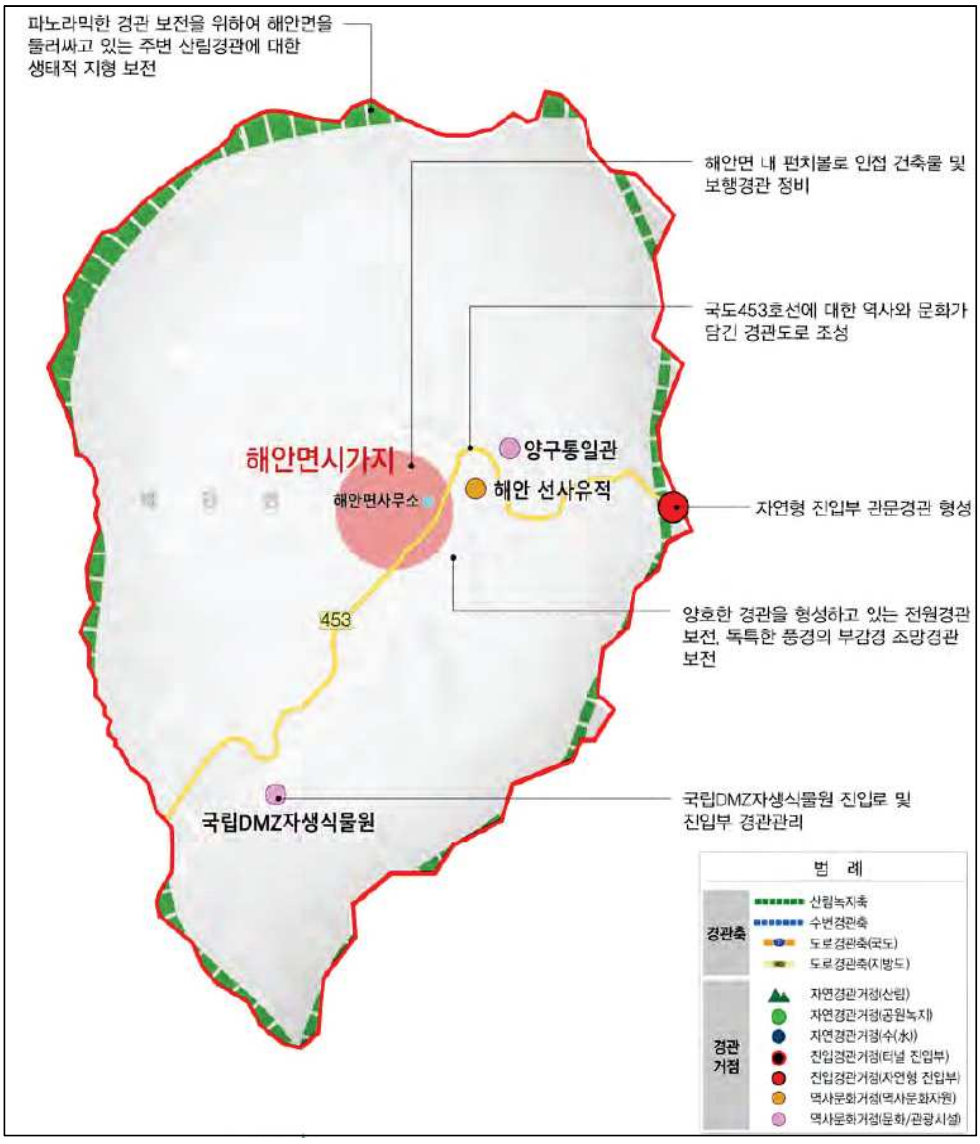
‘ 독특한 풍경의 친환경 문화중심경관 ’	
경관보전	수려한 광역산림경관 및 지형적 특성 보전
경관관리	산림경관과 어우러진 산촌마을 경관관리
경관형성	독특한 이야기가 있는 경관 형성

< 그림 2-4-6 > 동부자연경관구역 기본방향

▶ 경관보전 : 파노라믹한 경관 보전을 위하여 해안면을 둘러싸고 있는 주변 산림경관에 대한 생태적 지형적 보전, 양호한 경관을 형성하고 있는 전원경관 보전, 독특한 풍경의 부감경 조망경관 보전

▶ 경관관리 : 해안면 내 펀치볼에 인접한 건축물 및 보행경관 정비, 국립DMZ자생식물원 진입로 및 진입부 경관관리

▶ 경관형성 : 자연형 진입부 관문경관 형성, 지방도 453호선에 대한 역사와 문화가 담긴 경관 도로 조성



< 그림 2-4-7 > 동부자연경관구역 계획도

(6) 공원·녹지계획

해안면지역생활권 내 근린공원 1개소, 어린이공원 3개소가 결정되어 있으나 모두 미집행되고 있으며, 향후 계획인구 증가에 따라 2018년 4개소(30,570㎡)에서 2025년 5개소(50,570㎡), 2035년 6개소(51,570㎡), 2040년 7개소(52,570㎡)로 확충 할 계획이다.

< 표 2-4-4 > 해안면지역생활권 공원 조성현황

구분	계		근린공원		어린이공원		소공원	
	개소	면적(㎡)	개소	면적(㎡)	개소	면적(㎡)	개소	면적(㎡)
계	4	30,570	1	26,070	3	4,500	-	-
기집행	-	-	-	-	-	-	-	-
미집행	4	30,570	1	26,070	3	4,500	-	-

관련 사업으로는 해안면 만대리 1862 일원에 약 229,925 ㎡ 규모의 '해안분지(DMZ펀치볼) 지방정원 조성계획'이 있으며 DMZ자생식물원, 둘레길 등 지역적 특성을 활용하여 생태적 테마와 체험을 주제로 한 정원을 조성하여 강원도 내 정원문화 확산의 선도적 역할을 수행함으로써 지역발전과 경제활성화를 도모함에 그 목적이 있다. 해당 사업의 기본계획은 다음 < 그림 2-4-8 >과 같다.

< 그림 2-4-8 > 기본계획(안)도

2. 소하천정비종합계획

가. 계획의 개요

(1) 계획의 배경 및 목적

본 계획은 소하천정비법 제6조에 따라 매 10년마다 수립하는 계획으로 소하천에 대하여 효율적인 이용, 관리, 보존에 부합하는 계획을 수립하여 주민에 복리증진과 국토의 균형개발에 부응하는 소하천 관리를 수행할 수 있도록 하는 것에 그 목적이 있다.

(2) 계획의 범위

과업대상 지역인 해안면 내 소하천에 대해서는 2회에 나누어 종합계획이 수립되었으며, 각 연도별 수립 대상 하천은 다음과 같다.

< 표 2-4-5 > 해안면 소하천정비종합계획 수립대상 하천 현황

과업명	수립년도	대상하천
양구군(남면, 해안면1지구) 소하천정비종합계획 재수립	2018년	화수천, 화수2천, 수회골천, 방추골일천, 상명천, 자월천, 청용안골천, 방추골천, 성황천, 이현천
양구군(방산면, 해안면2지구) 소하천정비종합계획 재수립	2020년	둔정골천, 큰저골천, 운천천, 구시장천, 월산천, 지뢰골천, 내동천, 내동2천, 내동3천, 만대천, 작은저골천, 작은저골2천

나. 과업대상지역 관련계획

(1) 하천별 공간정비계획

과업 대상지역의 하천 별 공간정비계획은 정비 유형에 따라 방재하천, 자연하천, 공원하천으로 구분되며, 지구 구분에 따라서는 보전지구, 보전지구, 친수지구로 구분된다. 각 정비유형 및 지구구분 별 세부 특징과 정비방향은 다음과 같다.

□ 하천 정비 유형의 특징 및 정비 방향

- 자연하천 : 급류계곡, 산지 등 자연상태가 그대로 유지되거나 자연도가 높은 하천으로 환경기능은 양호하나 공학적인 기능은 미흡한 하천. 자연생태계의 보존 및 복원이 필요함
- 방재하천 : 하천의 이수 및 치수기능을 강조하는 정비사업을 시행하여 공학적인 기능은 양호하나 환경기능은 미흡한 하전. 공학적인 기능을 확보한 상태에서 환경기능을 복원하는 등 하천을 살리기 위한 자연형 하천정비 및 관리가 필요함

- 공원하천 : 방재하천에 하천공원화사업 등을 실시하여 친수성을 강조하기 위해 (재)정비된 하천을 말하며, 이수 및 치수기능을 확보한 상태에서 친수기능은 회복하였으나 하천생태계를 위한 서식처기능은 미흡한 하천으로, 지역주민의 친수기능을 유지함과 동시에 하천 생태계를 배려하는 자연공간을 조성하는 방향으로 계획을 수립하여야 함.

□ 하천의 공간 별 지구 구분

- 보전지구 : 생태계, 역사・문화, 경관이 우수하여 인위적인 정비 없이 보전이 필요하고 일상적인 유지관리가 중점적으로 필요한 지구
- 복원지구 : 직강화, 콘크리트호안, 복개 등으로 인해 파괴된 생태계, 역사・문화, 경관의 복원 또는 개선이 중점적으로 필요한 지구
- 친수지구 : 인구 밀집지역 및 도심지에 인접한 지구로 산책로, 생태공원, 체험학습장 등 자연친화적 주민이용시설 조성이 중점적으로 필요한 지구

위와 같은 기준에 의해 과업 대상 하천 별 설정한 지구구분 및 정비방향은 다음 < 표 2-4-6 > 과 같다. 향후 각 하천별 개발사업 시에는 아래의 정비방향을 바탕으로 각 구간별로 경제성, 시공정, 유지관리 및 수환경, 생태환경 등의 주변 환경현황 등을 종합적으로 검토하여 구간별 특성에 맞게 정비해야 한다.

< 표 2-4-6 > 소하천별 지구구분 및 정비방향

소하천명	구간 (No.)	현 황	하천정비 유형	지구 구분
화수천	0+00 ~31+20	• 제내지는 대부분 농경지 및 인삼밭으로 이용하고 있음. • 수질 : 0.9㎎/L(Ⅰa), 식생보전등급 Ⅴ등급, 생태자연도 3등급	방재하천	복원지구
화수2천	0+00 ~16+00	• 제내지는 농경지로 이용하고 있는 농경지 하천임. • 수질 : 0.8㎎/L(Ⅰa), 식생보전등급 Ⅴ등급, 생태자연도 3등급	방재하천	복원지구
수회골천	0+00 ~19+00	• 제내지는 대부분 비닐하우스로 이용하고 있으며, 농경지 하천임. • 수질 : 0.9㎎/L(Ⅰa), 식생보전등급 Ⅴ등급, 생태자연도 3등급	방재하천	복원지구
	19+00 ~22+00	• 상류측으로 산지 계곡부 하천임. • 수질 : 0.9㎎/L(Ⅰa), 식생보전등급 Ⅴ등급, 생태자연도 3등급	자연하천	보전지구
방추골일천	0+00 ~24+00	• 제내지는 대부분 농경지로 이용하고 있음. • 수질 : 1.0㎎/L(Ⅰa), 식생보전등급 Ⅴ등급, 생태자연도 3등급	방재하천	복원지구

상명천	0+00 ~51+00	• 제내지는 대부분 농경지로 이용하고 있으며, 중류부 일부 주거지가 밀집되어 있음. • 수질 : 1.1㎎/L(Ⅰb), 식생보전등급 Ⅴ등급, 생태자연도 3등급	방재하천	복원지구
	51+00 ~64+00	• 상류측으로 농경지로 이용되고 있으며, 농경지 및 산지부 하천임. • 수질 : 1.1㎎/L(Ⅰb), 식생보전등급 Ⅴ등급, 생태자연도 3등급	자연하천	보전지구
자월천	0+00 ~16+00	• 제내지는 대부분 농경지로 이용되고 있으며, 농경지 및 산지부 하천임. • 수질 : 0.9㎎/L(Ⅰa), 식생보전등급 Ⅴ등급, 생태자연도 3등급	자연하천	보전지구
청용안골천	0+00 ~42+00	• 제내지는 대부분 농경지 및 일부 가옥이 위치하고 있으며, 최상류측으로 산지하천임. • 수질 : 0.8㎎/L(Ⅰa), 식생보전등급 Ⅴ등급, 생태자연도 3등급	방재하천	복원지구
방추골천	0+00 ~23+00	• 제내지는 대부분 농경지 및 일부 가옥이 위치하고 있으며, 최상류측으로 산지하천임. • 수질 : 1.1㎎/L(Ⅰb), 식생보전등급 Ⅴ등급, 생태자연도 3등급	방재하천	복원지구
성황천	0+00 ~14+00	• 흙탕물저감사업으로 침사지가 공사중이며, 해당부지내에 산책로 및 공원시설의 설치가 예정되어 있음. • 제내지에 만대천(소)과 연계되는 자전거도로가 위치하고 있으며, 주거지 밀집지역임. • 수질 : 1.2㎎/L(Ⅰb), 식생보전등급 Ⅴ등급, 생태자연도 3등급	공원하천	친수지구
	14+00 ~68+00	• 제내지는 대부분 농경지로 이용되고 있으며, 창고 및 비닐하우스가 위치하고 있음. • 수질 : 1.2㎎/L(Ⅰb), 식생보전등급 Ⅴ등급, 생태자연도 3등급	방재하천	복원지구
	68+00 ~86+00	• 대부분 농경지로 이용되고 있으며, 농경지 및 산지하천임 • 수질 : 1.2㎎/L(Ⅰb), 식생보전등급 Ⅴ등급, 생태자연도 3등급	자연하천	보전지구
이현천	0+00 ~39+40	• 대부분 제내지는 농경지 및 비닐하우로 이용되고 있으며, 중류부에 주거지가 일부 밀집되어 있고, 상류측으로 산지하천임. • 수질 : 1.3㎎/L(Ⅰb), 식생보전등급 Ⅴ등급, 생태자연도 3등급	방재하천	복원지구
둔정골천	0+00 ~31+43	• 제내지는 대부분 농경지로 이용되고 있으며, 농경지하천임 • 하류부에 하천의 치수 기능을 위한 저류지가 설치되어 있음	방재하천	복원지구
큰저골천	0+00 ~54+09	• 제내지는 대부분 농경지로 이용되고 있으며, 농경지하천임	방재하천	복원지구
운천천	0+00 ~44+04	• 제내지는 대부분 농경지 및 산지로 이용되고 있으며, 농경지하천임 • 중류부에 하천의 치수 기능을 위한 저류지가 설치되어 있음	방재하천	복원지구
구시장천	0+00 ~25+01	• 제내지는 대부분 농경지로 이용되고 있으며, 상류부는 산지와 접하고 있는 농경지하천임	방재하천	복원지구
월산천	0+00 ~53+03	• 제내지 하류부는 농경지 및 산지로 이용되고 있으며, 상류에 사방댐이 위치하고 있음	방재하천	복원지구
지뢰골천	0+00 ~29+18	• 제내지는 대부분 농경지로 이용되고 있으며, 산지하천임	방재하천	복원지구

내동천	0+00 ~29+22	• 제내지는 대부분 농경지로 이용되고 있으며, 흙탕물 저감사업이 시행되어있음 • 중류부에 하천의 치수 기능을 위한 저류지가 설치되어 있음	방재하천	복원지구
내동2천	0+00 ~16+32	• 제내지는 대부분 농경지로 이용되고 있으며, 흙탕물 저감사업이 시행되어있음	방재하천	복원지구
내동3천	0+00 ~23+00	• 제내지는 대부분 농경지로 이용되고 있으며, 흙탕물 저감사업이 시행되어있음	방재하천	복원지구
만대천	0+00 ~38+00	• 양안이 산지하천으로 일부구간에 농경지가 위치하고 있나 제내지가 협소함	자연하천	보전지구
	38+00 ~158+26	• 제내지는 대부분 농경지로 이용되고 있으며, 상류부에 저수지가 위치하고 있음 • 중류부에 하천의 치수 기능을 위한 저류지가 설치되어 있으며, 양구해안선사유적이 위치함	방재하천	복원지구
작은저골천	0+00 ~58+29	• 제내지는 대부분 농경지로 이용되고 있으며, 일부 주거지 및 농경지가 위치하고 있음	방재하천	복원지구
작은저골2천	0+00 ~19+18	• 제내지는 대부분 농경지(인삼밭)로 이용되고 있으며, 농경지하천임	방재하천	복원지구

친수지구로 지정된 성황천의 경우 공사중인 침사지 부지내에 계획된 공원시설을 고려하였으며 세부 현황은 다음 <표 2-4-7 >과 같다.

< 표 2-4-7 > 해안면 성황천 친수지구 현황

<table>
<tr><th colspan="2">현 황 사 진</th><th>지구현황</th></tr>
<tr><td colspan="2">

</td><td rowspan="3">비점오염원
설치공사중
침사지 부지내
공원 및
산책로 조성중</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>화강석계단 설치(예시)</td><td>만대천 합류부 자전거도로</td></tr>
</table>

* ‘23년 현재 해당 시설물은 조성 완료되었음

(3) 하천의 침수피해면적

과업 대상지역의 홍수규모별 침수피해면적을 확인하기 위하여 홍수규모별 홍수범람도를 작성하여 피해면적을 조살였으며, 금회 지형측량성과와 1/5,000 지형도를 이용하여 농경지 등의 피해면적을 조사하였으며, 소하천 별 피해면적은 다음과 같다.

< 표 2-4-8 > 소하천 별 침수 피해면적

번호	소하천명	빈도	계 (ha)	농경지(ha)		주거지 (ha)	산업지 (ha)	기타 (ha)
				논	밭			
1	화수천	20년	0.73	-	0.57	0.12	-	0.04
		30년	1.21	-	1.01	0.14	-	0.06
		50년	2.04	-	1.82	0.16	-	0.06
		80년	3.36	-	3.06	0.18	-	0.12
		100년	3.72	-	3.41	0.19	-	0.12
2	화수2천	20년	0.08	-	-	0.08	-	-
		30년	0.09	-	-	0.09	-	-
		50년	0.10	-	-	0.10	-	-
		80년	0.11	-	-	0.11	-	-
		100년	0.12	-	-	0.12	-	-
3	수회골천	20년	0.62	-	0.62	-	-	-
		30년	0.85	-	0.85	-	-	-
		50년	1.24	-	1.24	-	-	-
		80년	1.82	-	1.82	-	-	-
		100년	2.16	-	2.16	-	-	-
4	방추골일천	20년	0.12	0.01	-	0.10	-	0.01
		30년	0.67	0.01	0.41	0.16	-	0.09
		50년	0.82	0.03	0.41	0.25	-	0.13
		80년	0.90	0.04	0.41	0.32	-	0.13
		100년	10.48	0.17	9.23	-	-	1.08
5	상명천	20년	2.71	0.02	1.19	0.07	-	1.43
		30년	2.80	0.02	1.28	0.07	-	1.43
		50년	3.02	0.13	1.37	0.08	-	1.44
		80년	3.26	0.13	1.56	0.11	-	1.46
		100년	3.44	0.18	1.69	0.11	-	1.46
6	청용안골천	20년	3.15	-	3.07	-	-	0.08
		30년	4.39	0.21	3.89	-	-	0.29
		50년	5.46	0.21	4.96	-	-	0.29
		80년	6.73	0.21	6.04	-	-	0.48
		100년	8.16	0.21	7.33	-	-	0.62

번호	소하천명	빈도	계 (ha)	농경지(ha)		주거지 (ha)	산업지 (ha)	기타 (ha)
				논	밭			
7	방추골천	20년	1.84	-	1.84	-	-	-
		30년	2.03	-	2.03	-	-	-
		50년	2.29	-	2.29	-	-	-
		80년	2.96	-	2.89	-	-	0.07
		100년	3.54	-	3.47	-	-	0.07
8	성황천	20년	1.10	0.02	0.68	0.38	-	0.02
		30년	1.59	0.03	0.85	0.68	-	0.03
		50년	2.97	0.12	1.92	0.88	-	0.05
		80년	7.11	0.16	2.92	1.71	-	2.32
		100년	7.72	0.17	3.01	2.21	-	2.33
9	이현천	20년	2.42	-	2.18	0.24	-	-
		30년	2.42	-	2.18	0.24	-	-
		50년	2.43	-	2.19	0.24	-	-
		80년	2.61	-	2.29	0.32	-	-
		100년	2.82	-	2.42	0.40	-	-
10	운천천	20년	1.29	1.29	-	-	-	-
		30년	1.39	1.39	-	-	-	-
		50년	1.55	1.55	-	-	-	-
		80년	1.72	1.72	-	-	-	-
		100년	1.76	1.76	-	-	-	-
11	구시장천	20년	0.39	0.39	-	-	-	-
		30년	0.46	0.46	-	-	-	-
		50년	0.55	0.55	-	-	-	-
		80년	0.62	0.62	-	-	-	-
		100년	0.66	0.66	-	-	-	-
12	월산천	20년	0.84	0.82	-	-	-	0.02
		30년	0.99	0.94	-	-	-	0.05
		50년	1.12	1.08	-	-	-	0.04
		80년	1.25	1.21	-	-	-	0.04
		100년	1.32	1.27	-	-	-	0.05
13	내동천	20년	4.55	4.40	0.15	-	-	-
		30년	4.87	4.63	0.24	-	-	-
		50년	5.15	4.84	0.31	-	-	-
		80년	5.36	4.94	0.42	-	-	-
		100년	5.44	4.96	0.48	-	-	-

번호	소하천명	빈도	계 (ha)	농경지(ha)		주거지 (ha)	산업지 (ha)	기타 (ha)
				논	밭			
14	내동2천	20년	0.22	-	0.22	-	-	-
		30년	0.25	-	0.25	-	-	-
		50년	0.27	-	0.27	-	-	-
		80년	0.27	-	0.27	-	-	-
		100년	0.30	-	0.30	-	-	-
15	내동3천	20년	0.97	0.95	0.02	-	-	-
		30년	1.13	1.11	0.02	-	-	-
		50년	1.22	1.20	0.02	-	-	-
		80년	1.30	1.28	0.02	-	-	-
		100년	1.38	1.36	0.02	-	-	-
16	만대천	20년	7.09	7.07	-	-	-	0.02
		30년	7.55	7.51	-	-	-	0.04
		50년	8.01	7.91	-	-	-	0.10
		80년	8.30	8.18	-	-	-	0.12
		100년	8.41	8.29	-	-	-	0.12
17	작은저골천	20년	0.88	0.88	-	-	-	-
		30년	0.92	0.92	-	-	-	-
		50년	0.96	0.96	-	-	-	-
		80년	1.01	1.01	-	-	-	-
		100년	1.03	1.03	-	-	-	-

3. 하수도정비 기본계획

가. 계획의 개요

(1) 계획의 목적

본 계획은 도시개발계획 여건에 부합하는 적절한 시기 및 규모의 장기적인 하수도시설 확충계획 마련을 위해 수립되었으며, 공공수역의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대, 하수도시설의 효율적인 관리를 위한 기초자료 활용, 현실적이고 합리적인 투자계획 수립을 그 목적으로 한다.

(2) 계획의 범위

본 계획의 공간적 범위는 양구군 행정구역 전체이며, 시간적 범위는 아래 표와 같다.

< 표 2-4-9 > 양구군 하수도정비기본계획 시간적 범위

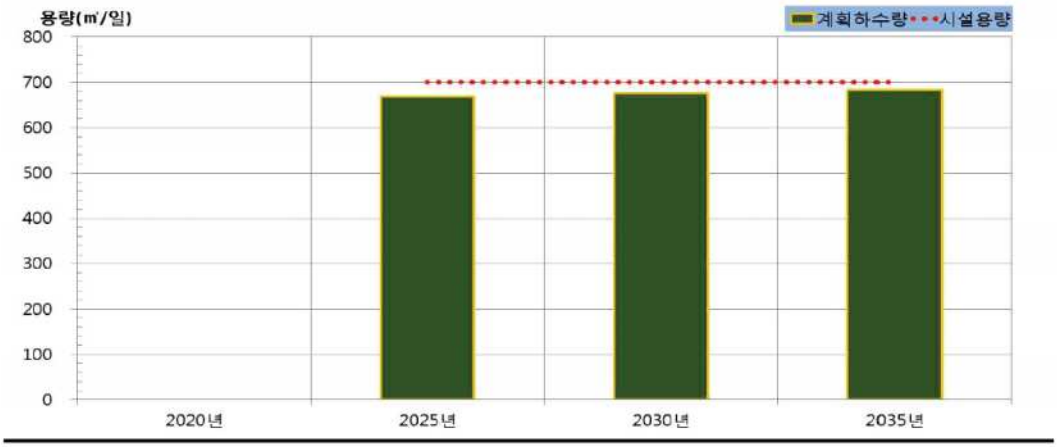
구분	1단계	2단계	3단계	4단계
목표연도	2020년	2025년	2030년	2035년
시행년도	2016～2020년	2021～2025년	2026～2030년	2031～2035년

나. 과업대상지역 관련계획

양구군 해안면 대상 주요 계획으로는 2025년(2단계) 준공을 목표로 기존 소규모하수도를 폐쇄하고 신규 공공하수처리시설을 신설하여 공공하수처리구역에 편입시키는 계획이 있으며, 세부 내용은 다음 < 표 2-4-10 >와 같다. 방류수 수질기준은 하수도법 제7조제1항 및 동법 시행규칙 제3조 제1호에 의거하여 설정하였으며 양구군은 방류수 수질기준 지역 구분에 의해 Ⅱ지역에 포함된다. 이에 따른 양구군의 계획 방류수질은 다음 < 표 2-4-10 > 과 같다.

< 표 2-4-10 > 해안 공공하수처리시설 시설계획

구 분		2020년	2025년	2030년	2035년	비고
하수처리인구 (인)	계	-	1,328	1,344	1,359	
	상주인구	-	1,328	1,344	1,359	
	군인구	-	-	-	-	
	관광인구	-	16	16	16	
오수원단위 (Lpcd)	상주인구	-	457	457	457	일최대
	신병교육대	-	609	609	609	일최대
	일반부대	-	474	474	474	일최대
	관광인구	-	83	83	83	
계획하수량 (㎥/일)	계	-	669	676	684	
	생활오수	-	607	614	621	
	군부대오수	-	-	-	-	
	관광오수	-	1	1	1	
	지하수유입량	-	61	61	62	
	기 타	-	-	-	-	
시설용량 (㎥/일)	계	-	700	700	700	
	기존	-	700	700	700	
	증설	-	-	-	-	
과부족량(㎥/일)		-	(+)31	(+)24	(+)16	

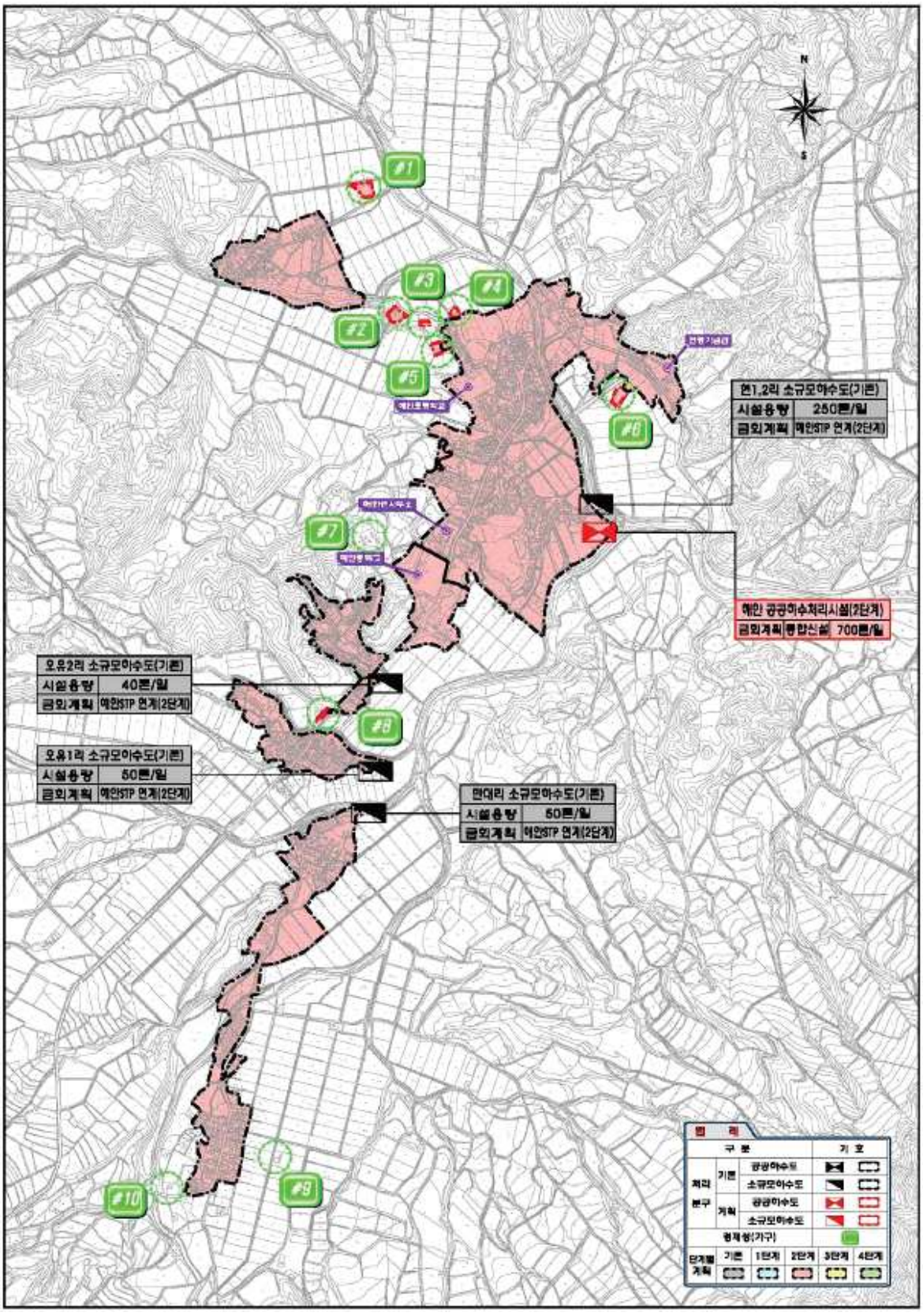


< 표 2-4-11 > 양구군 계획 방류수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	생태 독성	비 고
500㎥ 이상	50이하	200이하	100이하	200이하	0.30이하	3,0000이하	10이하	II지역
500㎥ 미만 50㎥ 이상	100이하	400이하	100이하	200이하	20이하	3,0000이하	10이하	
50㎥ 미만	100이하	400이하	100이하	400이하	40이하	3,0000이하	10이하	

해안 공공하수처리시설 신설에 따라 공공하수처리구역으로 편입되는 기존 소규모하수도 위치도는 다음 < 그림 2-4-9 > 와 같다.



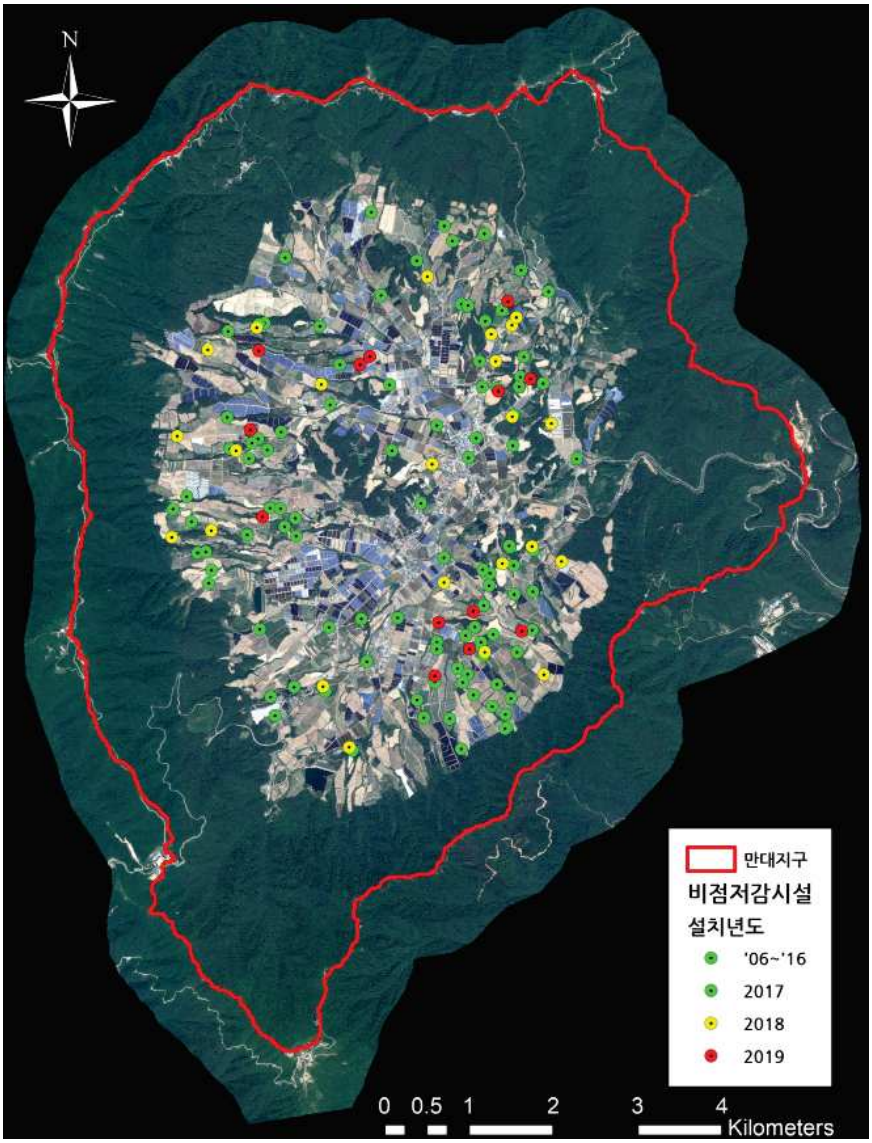
< 그림 2-4-9 > 해안 처리구역 단독가옥 편입 위치도

4. 관리지역 내 비점오염저감시설 현황

만대지구의 경작지는 경사가 급하고, 경사장이 길어 강우시 강우유출수에 의한 토양유실 발생에 취약한 특성을 가지고 있다. 2007년 소양호 유역이 비점오염원관리지역으로 지정된 이후로 비점오염 저감을 위해 다양한 비점오염저감시설이 설치되어 왔다. 원주지방환경청에서는 매년 만대지구에 설치된 비점오염저감시설 현황 파악과 관리상태를 평가하고 있는데 2022년 조사 결과에 따르면 만대지구에는 돌망태, 사면매트 등의 사면보호형이 80개, 식생매트, 식생블럭, 식생옹벽 등의 식생형이 154개, 수로형이 95개, 침사지형이 8개 등 총 337개의 개별 비점오염저감시설이 설치 된 것으로 나타났다(원주지방환경청, 2023).

< 표 2-4-12 > 만대지구 비점오염저감시설 현황(개수)

구분	사면보호형	수로형	식생형	침사지형	기타	합계
만대지구	80	95	154	8	-	337



< 그림 2-4-10 > 만대지구 비점오염저감시설 위치

그리고 원주지방환경청에서는 매년 개별 비점오염저감시설에 대한 관리상태를 현장 조사를 통해 평가하고 있는데, 2022년 조사 결과 84.6% (285개)는 양호, 2.4%(8개)는 보통, 8.9%(30개)는 불량, 4.2%(14개)는 설치 위치확인이 필요한 것으로 평가되었다(원주지방환경청, 2023). 만대지구의 각 시설 구분에 따라 사면보호형과 수로형, 식생형은 대부분 관리상태가 양호한 것으로 조사되었다. 그리고 불량으로 분류된 시설은 수로형 4건, 식생형 21건, 사면보호형 5건으로 조사되었으며, 특히 식생토낭의 불량 상태가 많이 조사되었는데, 주로 영농활동에 의해 손망실된 사례가 많은 것으로 나타났다. 이외 식생매트는 사면 침식으로 인한 식생 활착 미흡, 돌망태는 사면 침식 작용으로 인한 파손 및 훼손, 수로는 토사 유입으로 인한 막힘, 석축은 침식으로 인한 파손 등이 주요 원인으로 조사되었다.

< 표 2-4-13 > 만대지구 비점오염저감시설 관리상태 분류 결과

시설구분	양호	보통	불량	위치확인필요	합계
사면보호형	69	-	5	6	80
수로형	83	4	4	4	95
식생형	125	4	21	4	154
침사지형	8	-	-	-	8
기타	-	-	-	-	-
합계	285	8	30	14	337
비율(%)	84.6	2.4	8.9	4.2	100

< 그림 2-4-11 > 만대지구 비점오염저감시설 관리상태 현황

5. 만대지구 비점오염원 관리대책 시행계획 검토

가. 소양호 상류 비점오염원 관리대책 시행계획(강원도)

2020년 3월 수립된 소양호(만대·가아·자운지구) 비점오염원 관리대책 시행계획에서 2026년까지 만대지구는 총 592.46억원을 구조적사업, 비구조적사업 등에 투자하여 현재 5~30% 관리유량 구간에서의 SS 항목 90퍼센타일 농도 129.2 mg/L를 60.6 mg/L 로 개선하는 목표를 수립하였다.

구조적 사업은 발생원 관리측면, 유출경로 관리측면, 유지관리측면의 3개 대분류에 총 8개 사업으로 분류된다. 발생원 관리를 위한 사면보호 및 개비온 옹벽 등은 나지사면과 밭 토양 유실 저감을 위한 시설이며, 유출경로 관리방안으로는 우회수로(배수로), 소형침사지와 대형침사지 설치가 계획되었다. 이러한 비점오염 저감시설 설치 대상지점 선정은 관리지역 현장 전수조사를 통해 선정하였으며, 기존 비점오염 저감시설 설치 유무, 강우시 토사유출 여부, 농경지 면적 및 경사도, 재배작물을 기준으로 선정되었다. 설치면적 및 용량은 침사지, 보 등 규모가 큰 시설물은 비점오염저감시설(국고보조사업)의 설치 및 관리지침(환경부, 2016), 비점오염원 저감시설의 설치 및 관리운영 매뉴얼(환경부, 2016)에 따라 설정하였고, 우회수로(배수로), 사면보호, 개비온 옹벽은 현장에서 워킹카운터, 레이저거리측정기 등 계측장비를 활용하여 사업대상지 면적을 설정하였다.

→ 구조적 사업 저감방안 주요 내용

① 발생원 관리대책

· 개비온 옹벽 : 농경지 내 토양 유실방지를 위해 경계면 돌망태 설치

· 사면보호 : 노출된 경사면 시드스프레이 등 설치

② 유출경로 관리대책

· 우회수로(배수로) : 유출수의 농경지 유입을 방지하기 위한 우회수로(배수로) 설치

· 소형침사지 : 강우시 발생한 탁수가 하천으로 유입 전 토사배재를 위해 설치

· 대형침사지 : 탁수를 저류 및 침전시켜 저감하기 위해 하천변에 설치

③ 비점오염 저감시설 유지·관리

· 침사지 유지관리 : 기존 및 신규 침사지에 대한 준설 등 유지관리

· 침사지 외 개별 저감시설 유지관리 : 수로, 개비온 등 손·망실된 저감시설 보수

그리고 비구조적 사업은 거버넌스, 발생원관리의 2개 대분류에 7개 사업으로 분류된다. 거버넌스는 주민 참여 지원사업으로 경작지 지표피복과 동계 녹비작물 보급사업 등이며, 발생원관리는 토양유실이 발생하는 경작지의 면적을 감소시키는 방안으로 경작지별 특성을 고려하여 사업대상지를 설정하였다.

→ 비구조적 사업 저감방안 주요 내용

① 거버넌스

· 거버넌스 구축 및 운영

· 참여마을 거버넌스 지원사업

- 경작지 지표피복(볏짚거적, 부직포)
- 동계녹비작물(호밀) 보급사업

② 발생원관리

· 소유자미복구토지(경작권) 매입
· 농업불리지역 경작지 매입
· 경작지 내 식생완충대 조성
· 장경사장 경작지 식생밭두렁 조성

구조적 사업으로는 발생원관리의 개비온 옹벽 설치, 유출경로관리의 수로 설치가 많은 비중을 차지하고 있으며, 비구조적사업으로는 경작지 면적 감소를 위한 소유자 미복구 토지 경작권 매입과 경작지에서 발생된 흙탕물이 외부로 유출되지 않도록 하는 경작지 내 식생완충대 조성이 많은 비중을 차지 하고 있는 것으로 나타났다. 동리별 세부적 설치 계획을 검토한 결과 해안면 만대리에 가장 많은 비점오염저감시설 설치계획이 수립되어 있는 것으로 나타났다.

< 표 2-4-14 > 만대지구 비점오염관리대책 시행계획 비점저감시설 사업량 총괄

구분		사업명	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	합계
구조적사업	발생원관리	개비온 옹벽(m^3)	3,730	4,200	3,120	4,630	4,818	2,280	1,655	24,433
		사면보호(m^2)	0	0	4,950	0	3,525	2,040	0	10,515
	유출경로관리	수로(m)	5,112	5,052	6,191	6,670	4,302	1,818	1,790	30,935
		소형 침사지(m^2)	0	0	99	0	0	0	0	99
		대형 침사지(m^2)	0	0	4,350	0	0	0	0	4,350
비구조적사업	거버넌스	경작지 지표피복(m^2)	38,987	38,987	38,987	69,754	69,754	79,727	79,727	415,922
		동계피복작물 보급(m^2)	0	0	0	0	0	0	0	0
	발생원관리	소유자 미복구토지 경작권 매입(m^2)	0	1,145,333	1,155,333	1,138,333	0	0	0	3,439,000
		농업 불리지역 경작지 매입(m^2)	0	110,170	110,170	110,170	0	0	0	330,510
		경작지 내 식생 완충대 조성(m^2)	0	0	48,694	69,473	191,410	131,010	0	440,587
		장경사장 경작지 식생밭두렁 조성(m^2)	0	0	11,460	15,832	27,819	11,369	0	66,479

< 표 2-4-15 > 만대지구 비점오염관리대책 시행계획 연차별 구조적 비점저감시설 설치 물량

행정구역	관리방안	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	합계
양구군 해안면 현리	개비온 옹벽(m^3)	825	0	0	0	1,878	400	0	**3,103**
	수로(m)	648	1,476	210	2,399	2,556	36	0	**7,325**
	사면보호(m^2)	0	0	500	0	0	240	0	**740**
	소형침사지(m^2)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	대형침사지(m^2)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
양구군 해안면 오유리	개비온 옹벽(m^3)	1,320	1,285	1,585	0	0	0	0	**4,190**
	수로(m)	1,586	1,242	1,963	0	0	0	0	**4,791**
	사면보호(m^2)	0	0	1,000	0	0	0	0	**1,000**
	소형침사지(m^2)	0	0	63	0	0	0	0	**63**
	대형침사지(m^2)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
양구군 해안면 만대리	개비온 옹벽(m^3)	1,145	2,915	1,535	0	25	1,880	1,655	**9,155**
	수로(m)	1,728	1,482	2,730	0	230	1,782	1,790	**9,742**
	사면보호(m^2)	0	0	1,550	0	0	1,800	0	**3,350**
	소형침사지(m^2)	0	0	36	0	0	0	0	**36**
	대형침사지(m^2)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
양구군 해안면 월산리	개비온 옹벽(m^3)	0	0	0	1,320	75	0	0	**1,395**
	수로(m)	0	0	0	2,438	75	0	0	**2,513**
	사면보호(m^2)	0	0	0	0	3,525	0	0	**3,525**
	소형침사지(m^2)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	대형침사지(m^2)	0	0	4,350	0	0	0	0	**4,350**
양구군 해안면 이현리	개비온 옹벽(m^3)	440	0	0	0	0	0	0	**440**
	수로(m)	1,150	852	1,288	310	0	0	0	**3,600**
	사면보호(m^2)	0	0	1,900	0	0	0	0	**1,900**
	소형침사지(m^2)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	대형침사지(m^2)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
양구군 해안면 후리	개비온 옹벽(m^3)	0	0	0	3,310	2,840	0	0	**6,150**
	수로(m)	0	0	0	1,523	1,441	0	0	**2,964**
	사면보호(m^2)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	소형침사지(m^2)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	대형침사지(m^2)	0	0	0	0	0	0	0	**0**

< 표 2-4-16 > 만대지구 비점오염관리대책 시행계획 연차별 비구조적 비점저감시설 설치 물량

구분	사업명	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	합계
거버넌스	경작지 지표피복(m^2)	38,987	38,987	38,987	69,754	69,754	79,727	79,727	**415,922**
	동계피복작물 보급(m^2)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
발생원관리	소유자미복구토지 경작권 매입(m^2)	0	1,145,333	1,155,333	1,138,333	0	0	0	**3,439,000**
	농업불리지역 경작지 매입(m^2)	0	110,170	110,170	110,170	0	0	0	**330,510**
	경작지 내 식생 완충대 조성(m^2)	0	0	48,694	69,473	191,410	131,010	0	**440,587**
	장경사장 경작지 식생밭두렁 조성(m^2)	0	0	11,460	15,832	27,819	11,369	0	**66,479**

< 표 2-4-17 > 만대지구 저감사업별-연차별 투자계획

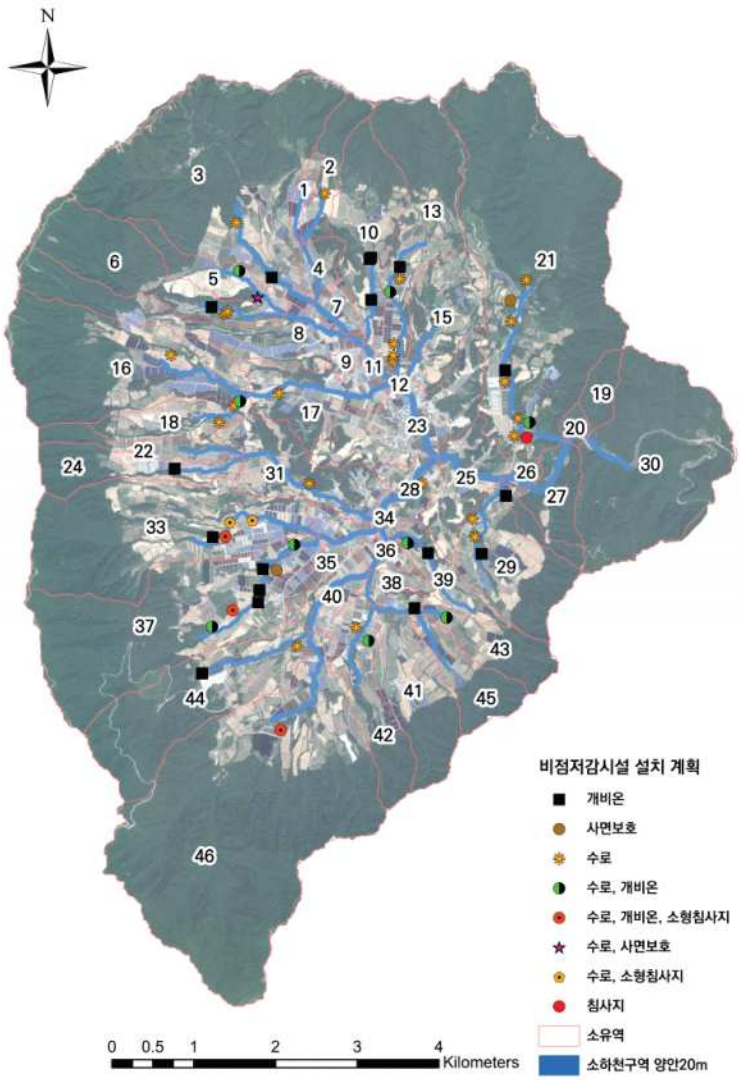
시·군	구분		사업명	소요예산(억 원)							
				'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	합계
양구군	구조적사업		개비온 옹벽	6.84	7.70	5.72	8.49	8.83	4.18	3.03	44.79
			우회수로 (배수로)	5.93	5.86	7.18	7.73	4.99	2.11	2.08	35.87
			사면보호	0.00	0.00	1.83	0.00	1.30	0.75	0.00	3.89
			소형침사지	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
			침사지	0.00	4.70	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
	비구조적사업	거버넌스	경작지 지표피복	0.51	0.51	0.51	0.91	0.91	1.03	1.03	5.40
			동계피복작물 보급	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		발생원관리	소유자미복구 토지 경작권 매입	0.00	119.11	119.11	118.39	0.00	0.00	0.00	356.62
			농업불리지역 경작지 매입	0.00	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	51.45
			경작지 내 식생완충대 조성	0.00	0.00	3.49	5.42	14.80	12.02	3.98	39.72
			장경사장 경작지 식생밭두렁 조성	0.00	0.00	0.88	0.44	2.26	0.45	0.40	4.43
	기타		자동수질 측정망 구축	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			침사지 유지관리	3.38	3.38	3.38	3.59	3.59	3.59	3.59	24.51
			저감시설 유지관리	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	17.05
	합계			19.09	160.85	165.73	164.55	39.11	26.57	16.55	592.46

나. 소하천 양안 20 m 구간 내 비점오염저감시설 설치 계획

소양호 상류 비점오염원 관리대책 시행계획(2020) 수립 연구에서 현장 전수조사를 통해 발생원 관리대책으로 경작지 사면의 토양유실 저감 및 절삭면 보호를 위한 개비온 옹벽과 사면보호공 설치, 유출경로 관리대책으로 산림, 도로, 사면의 빗물이 경작지로 유입되어 토양유실 발생을 가속화시키는 문제점을 예방하기 위한 우회수로 설치 사업과 농경지에서 발생된 흙탕물이 하천으로 유입되기 전 침전 및 유속을 저감하기 위한 소형침사지 그리고 하천으로 유입된 토사를 저류시켜 제거하기 위한 대형침사지 설치가 계획되었다.

만대지구 내 248곳에 개비온옹벽, 사면보호공, 우회수로, 침사지가 설치될 계획인데, 이 중 소하천 양안 20 m 구간에 접한 농경지는 60곳으로 분석되었다.

60곳의 농경지에 개별 비점오염저감시설 개비온 옹벽 31개소, 사면보호공 3개소, 수로시설 39개소, 소형침사지 5개소, 대형침사지 1개소 설치 계획이 수립되어 있으며, 강우유출수 배수를 위한 수로시설이 가장 많고, 사면보호를 위한 개비온 옹벽이 그 다음으로 많이 계획되어 있는 것으로 조사되었다.



< 그림 2-4-12 > 만대지구 완충식생대 설치 대상 농경지 비점오염 저감시설 설치 계획

제3장 완충식생대의 수질개선효과

제1절 완충식생대 개념

1. 완충식생대의 개념 및 기능

본 용역에서 완충식생대는 하천 제내지의 농경지 등에서 발생하는 흙탕물·오염물질 등을 하천에 유입되기전에 제어하는데 유용한 식생이 자라는 구역으로 정의한다. 완충식생대는 수질보전·개선, 홍수조절, 야생동물 서식지 및 이동통로, 지하수보호, 대기정화 및 미기후조절, 경관개선, 레크리에이션 등의 기능이 있다.

가. 수질보전·개선기능

완충식생대는 인접한 개발지로부터 흘러나오는 과도한 영양분, 퇴적물 그리고 다른 오염물질들을 막고 흡수하는 살아있는 여과지의 기능을 수행한다. 또한 강우시 하천에 유입되는 침전물을 차집하고 침식을 제어하며, 침전물 제거율은 보통 80~90%까지 높기도 하다. 완충식생대는 경사에 따른 큰 차이없이 침전물의 상당부분을 차집하며, 침전물 제거효과는 < 표3-1-1 >과 같다. (2014, 한승호 등)

< 표 3-1-1 > 수변녹지의 침전물 제거효과(2014, 한승호 등)

위치	녹지유형	녹지폭(m)	경사(%)	제거율(%)
Rocky Mt	침엽수림	9	35~55	대부분
Maryland	활엽수림	81	2~5	대부분
Connecticut	초본+수목	30	5	92
	오처드그래스	5~9	11~16	11~16
	초본	5~9	3.5	66~82
Nebraska	초본+수목	7.5~15	6~7	40~81
Iowa	초본	18	7~12	3m : > 70, 9m :85
Pennsylvania	귀리	6	14	76
North Carolina	불명	101	≦20	50

특히 습지로 조성되는 구역이 있을 경우 유기물질을 함유한 토양을 습지바닥에 침전시킴으로서 강으로 유입되는 많은 화학물질들에 대한 흡수원의 역할을 수행하며, 또한 습지의 높은 생물학적 생산성은 식물체 내에 영양물을 집적시켜, 이를 다시 다른 생태계에 먹이나 보금자리로 제공하는 역할을 하여 생태계를 풍요롭게 하는 기반을 형성한다.

완충식생대는 양분 및 오염물 제거는 아래 표와 같이, 녹지구조, 경사, 토성 등에 따라 미미하거나 최대 99%에 해당하는 효과를 보인다. 침전물의 약 90%를 차집할 녹지대 폭은 최소 3~10 m 이상인데, 질소와 인의 90%를 제거할 수 있는 폭은 최소 20 m이며 완충식생대의 양분

및 오염물 제거효과는 < 표3-1-2 >와 같다(2014, 한승호 등)

< 표 3-1-2 > 수변녹지의 양분 및 오염물 제거효과(2014, 한승호 등)

물질	위치	녹지유형	녹지폭(m)	경사(%)	토성	제거율(%)
N[b]	다양	다양	5~60	다양	다양	0~99
P[b]	다양	다양	5~30	다양	다양	0~79
브롬화물	미 북동	초본 / 초본+수목	7.5~16	6~16	미사질양토~미사질식양토	0~25
염화물	핀란드	초본 / 초본+수목	10	>10	식토~식양토	50
제초제	다양	다양	6~16	6~14	다양	0~91
살충제	미 북동	초본 / 초본+수목	7.5~16	6~15	미사질양토~미사질식양토	0~80

나. 홍수조절 기능

완충식생대는 홍수가 났을 때, 홍수를 수평적으로 퍼지게 함으로서 홍수의 힘, 높이, 양을 저하시킨다. 특히 식생은 강우유출수를 흡수하게 되는데 이러한 작용이 없을 경우 강우 유출수가 직접적으로 강으로 유입되어 하류에 홍수문제를 야기할 수 있고, 수변 사림의 뿌리는 토양의 흡수공을 크게 유지하기 때문에 경작지와 목초지의 경우보다 2~3배 정도 많은 물이 토양 속으로 흡수될 수 있어 하천의 홍수조절과 생태계 유지에 큰 도움이 된다.

다. 대기정화 및 미기후조절

완충식생대는 흡착기능을 통해 광합성 과정에서 CO2, SO2, NO2 등 대기오염물질을 흡수하고 O2를 방출하면서 공기를 제공한다. 특히 한 그루의 성숙한 나무는 실내 에어컨 9대와 맞멎는 냉각 효과를 제공하며, 건물 주변 수변 생태벨트를 10% 수목으로 덮어도 10% 에너지 절감 효과를 거둘 수 있다.(2014, 수생태복원사업단)

라. 경관개선·레크리에이션 기능

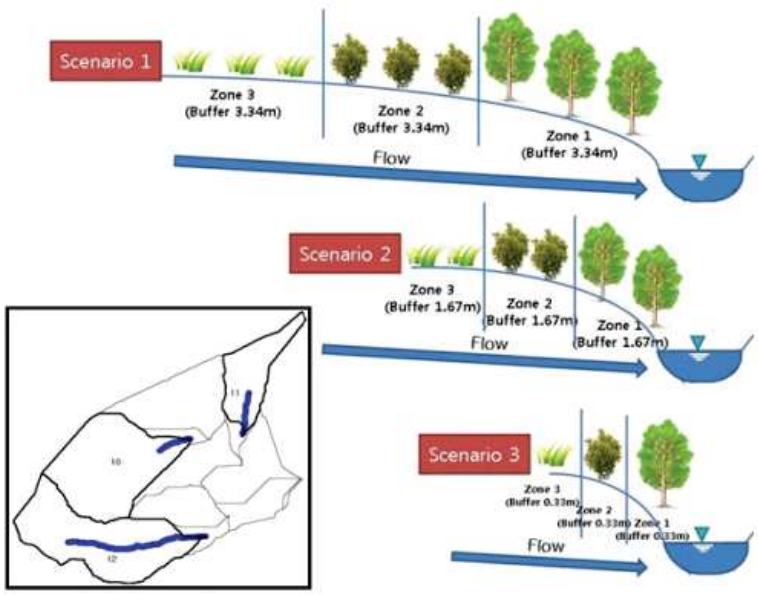
완충식생대의 식생은 생장과정에서 자연변화의 계절감과 역동성을 부여하며, 아울러 조류 및 기타 야생동물의 유인으로 경관개선효과가 있다. 또한 녹지공간은 휴식 및 만남, 피크닉, 산책, 경관감상, 사진촬영, 식물 및 동물관찰, 생태학습, 운동, 놀이와 관련된 정적·동적 레크리에이션 장소를 제공하며, 완충식생대의 레크리에이션 기능은 녹지공간의 접근 용이성, 공급시설 및 여가자원의 다양성, 차량이나 범죄로부터의 안전성, 공간구성 및 식재 기법의 적합성 등에 달려있다.

제2절 완충식생대 수질개선 사례 검토

1. 봉곡천 유역 내 수변림 설치에 따른 총질소 저감 효율 모의를 위한 SWAT-REMM system의 개선(류지철, 2012)

비점오염원 최적관리방안 중 하나인 수변림은 하천 주위의 농경지에서 지표 및 지표하 유출로 발생하는 오염부하를 여과시켜 주기 때문에 하천의 부영양화를 막고, 하천변의 침식을 억제시킨다. 또한, 하천의 수온 상승을 억제시켜주며, 곤충 및 동식물들의 주거지 및 산란처를 제공한다.

류지철(2012)은 기존 수변림 평가를 위한 모형의 제한점을 개선한 SWAT-REMM Enhanced system을 개발하였으며, 수변 폭, 식생을 다르게 적용한 3개의 수변림 시나리오를 작성하여 수변림 조성효과를 모의하였다.



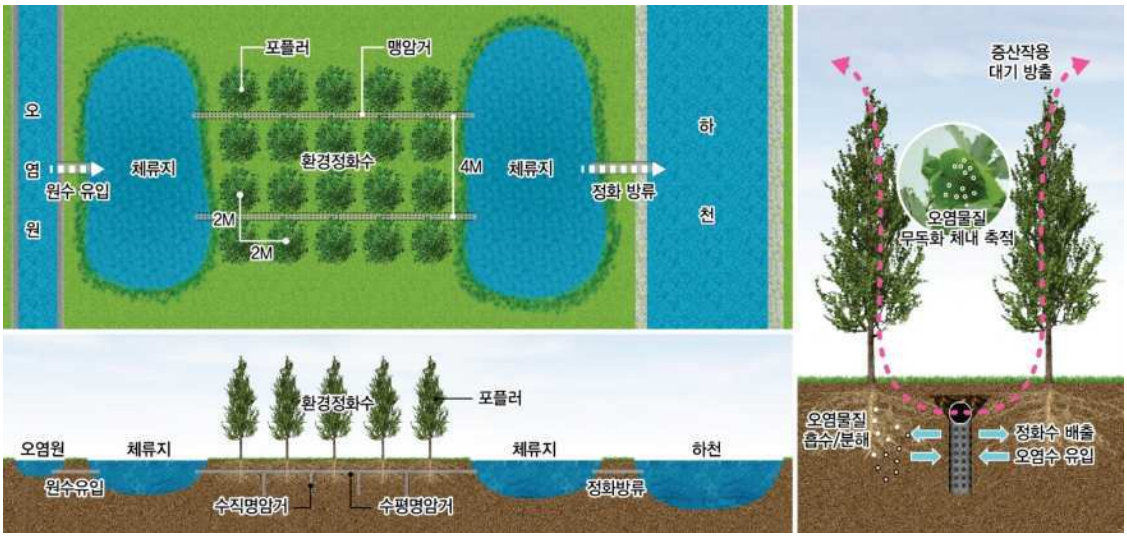
< 그림 3-2-1 > 수질개선 효과 평가를 위한 3가지 수변림 시나리오

시나리오 적용 결과, 유량 및 총 질소의 저감효율은 수변림의 폭이 커질수록 증가하는 것으로 분석되었으며, 같은 수변림 시나리오를 적용했을 때 각 소유역 마다 저감효율은 다르게 나타난 것으로 분석되었다. 해당 결과와 같이 수변림 설치 구간의 하천길이, 토지이용 및 토양 특성에 따라 오염물질 저감효율이 상이하기 때문에, 수변림 설치 계획 수립 시 폭 크기 뿐만 아니라 해당 유역의 특성에 따른 경제성을 고려해야 한다고 보고하였다.

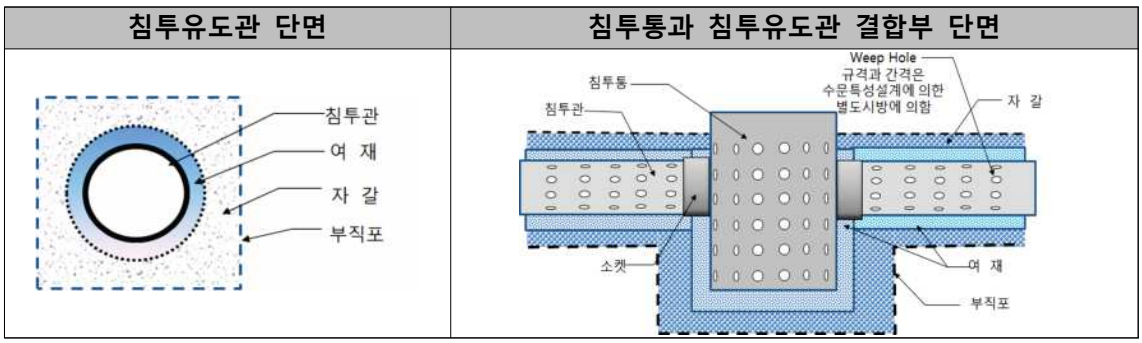
2. 탄소중립형 Nbs 기반 환경정화시스템을 이용한 안동댐 및 임하댐 수질관리사업(한국00자원, 2023)

탄소 중립형 '자연 기반 환경정화시스템(환경정화림)'은 식물환경복원(Phytoremediation)

원리를 바탕으로 점 및 비점오염, 토양 중금속, 탄소 등을 저감할 수 있는 '환경정화수(樹)(오염물질 흡수 및 제거)+토양여과대(오염물질 여과)+침투통 및 유도관(오염수 효율적 이송)'으로 구성한 고효율의 환경정화시설이다. 환경정화수 뿌리부에 설치된 침투유도관을 통해 유입된 고농도의 유입수에 포함된 유기오염물질을 토양여과대의 미생물이 무기물로 변환하고, 이를 환경정화수가 오수를 뿌리쪽으로 직접 유도함으로써 대사 성장 물질로 전환 및 흡수하여 오염물질 처리효율을 극대화시킨다.



< 그림 3-2-2 > 환경정화시스템의 구성 및 적용 개념



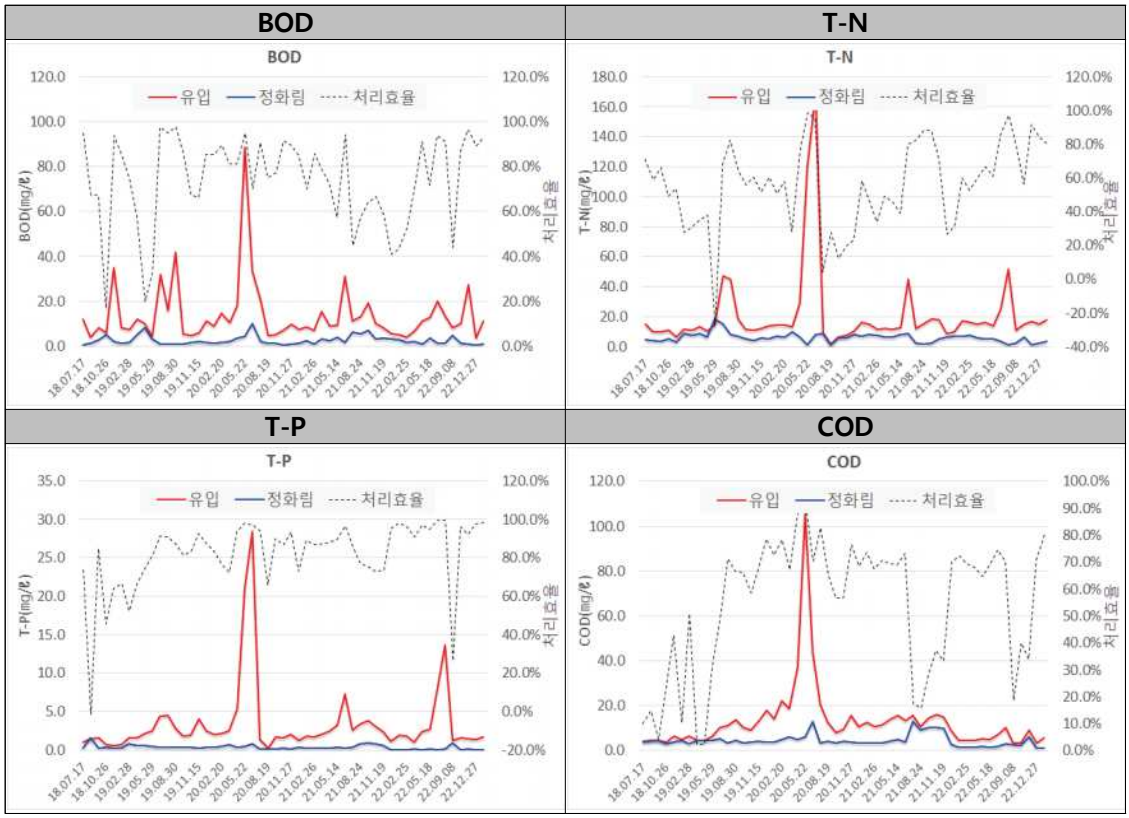
< 그림 3-2-3 > 침투 유도관 및 침투통 단면

한국00자원(2023)은 환경정화시스템의 수처리 효율을 검증하기 위해 경북 영주시에 위치한 마을 하수처리장 방류구 하류부에 환경정화시스템을 구축하여 방류수 유입부와 유출부의 오염물질 농도와 유량을 관측하여 성능을 분석하였다.

수질농도 저감 효율 분석 결과, 유입수 수질 최대치에서 전반적으로 높은 처리효율을 보였으며, 수질항목별 유입수 대비 유출수의 평균 수질농도 저감효과는 BOD 74.7(16.7~97.6)%, T-N 56.3(-27.3~98.8)%, T-P 82.4(-1.2~99.4)%, COD 54.5(2.2~94.3)%, 그리고 SS 64.9(-166.7~99.3)%로 나타났다고 보고하였다.

연구 결과 전반적으로 유입수의 오염물질 농도가 높으면 상대적으로 처리효율이 높아진 것으로 나타났으며, 이는 농도가 높더라도 환경정화수로 사용된 포플러가 많은 양을 처리할 수 있다는 것을

의미한다. 또한, 환경정화수의 수령이 증가할수록 체적이 증가하는데, 나무가 성장할수록 유입수 오염물질 처리가능량이 증가한다고 유추하였다.



< 그림 3-2-4 > '영주대율 환경정화시스템' 유입부 및 유출부 수질 및 처리효율

3. 2019년 한강수계 매수토지 모니터링 연구용역(환경보전협회, 2019)

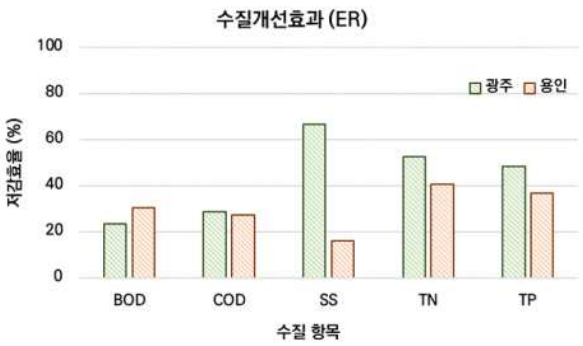
수변생태벨트는 하천(blue network)을 따라 녹색길(green network)을 조성하는 것을 의미하며, 하천변에 수변생태벨트를 조성함으로서 도로에서 발생하는 분진 등의 비점오염원 저감뿐 아니라 생물의 서식처 및 이동통로로 활용되어 건강한 하천생태계를 유지할 수 있다.

한강유역환경청은 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」에 따라 한강수계에 매수된 토지를 대상으로 녹지조성, 생태복원사업 등을 시행하고 있으며, 이에 환경보전협회(2019)에서는 한강수계 매수토지 및 수변녹지 조성지역의 환경개선효과에 대한 정량적인 효과분석을 위한 모니터링을 수행하였다.

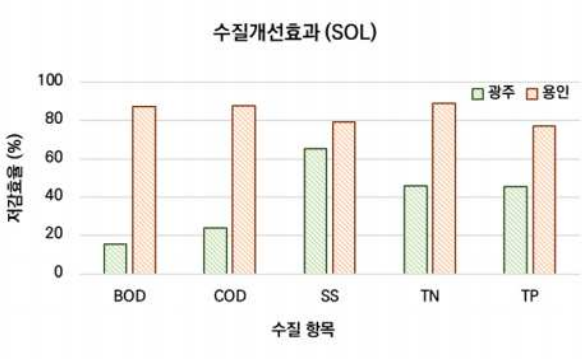
< 그림 3-2-5 > 매수토지 모니터링 대상지 전경

모니터링 대상지별 유입부 및 유출부의 EMC(유량가중평균농도, Event Mean Concentration)를 산정하여 제거효율법(ER)으로 수변녹지의 비점오염저감시설에 따른 비점오염 저감효과를 분석한 결과, BOD는 평균 27.1%, COD 평균 28.2%, SS 평균 41.5%, T-N 평균 46.7%, T-P 평균 42.6%로 나타났으며, 부하량합산법(SOL)을 이용하여 저감효과를 분석한 결과 BOD는 평균 51.3%, COD 평균 55.9%, SS 평균 72.4%, T-N 평균 67.4%, T-P 평균 61.5%로 나타났다.

그러나, 해당 연구에서 조성한 모니터링 대상지의 경우 식생뿐만 아니라 저류지를 함께 설계 및 시공하였으며, 강우유출수가 저류지에서 체류되고 일부는 침전되었기 때문에 수변식생의 정량화된 수질개선 효과를 평가하기에는 어려움이 있을 것으로 판단된다.



(a) 제거효율법(ER)을 이용한 수질개선효과



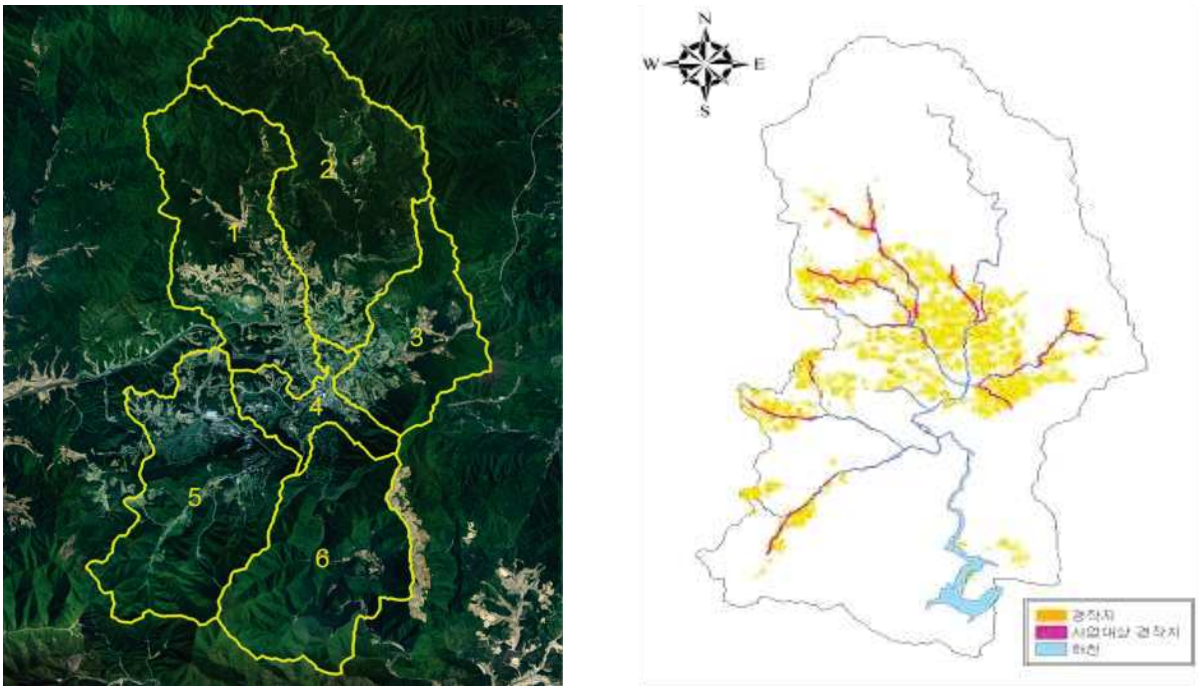
(b) 부하량합산법(SOL)을 이용한 수질개선효과

< 그림 3-2-6 > 수변녹지 모니터링 대상지 및 산정방법별 수질개선효과

4. 도암호 유역 비점오염원 관리지역의 소하천변 식생벨트 조성방안 연구용역(평창군, 2020)

평창군(2020)은 도암호 유역 내 비점오염 저감 사업의 효과를 분석하기 위해 SWAT 모델을 활용하여 식생벨트 조성 전과 후의 우심지역의 토양유실 발생량을 비교하였다. 하천변 주변 20 m에 해당하는 경작지들은 SWAT 모델의 기능 중 토지이용변경 기능을 활용하여 초지로 토지이용을 변경하였으며, 조성된 초생대 인근에 있는 필지들을 대상으로 초생대(Filter Strip) 기능을 적용하여 모델링을 수행하였다.

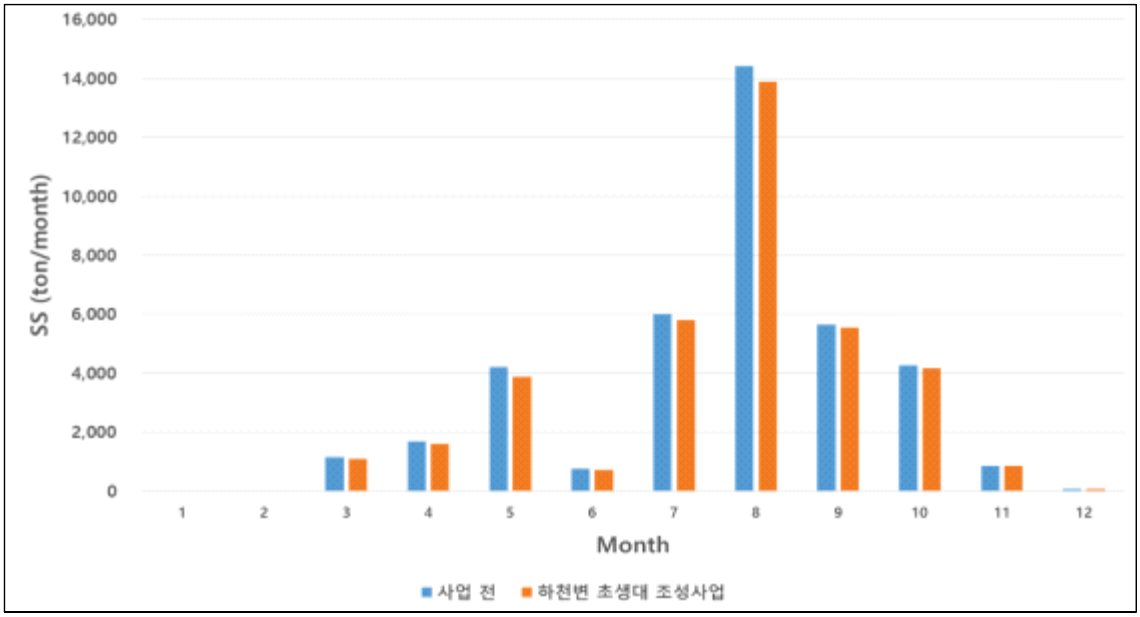
SWAT 모델을 적용한 결과 최근 강우 패턴을 반영할 수 있는 2018년을 기준으로 약 694,301 kg/km^2/yr의 토양유실량을 사브랑골천(소유역 5번)에서 감소시킬 수 있고, 저감효율은 6.451%로 나타났다. 2012년부터 2018년때 우심지역의 저감효율을 비교한 결과 2018년때 가장 효과가 크게 나타났다. 솔봉천(소유역 20번)도 동일하게 2018년 기준 토양유실량은 약 211,714 kg/km^2/yr의 토양유실량을 감소시킬 수 있고, 저감효율 4.577%로 나타났다.



(a) 도암호 소유역 구분 (b) 도암호 식생벨트 조성 대상 경작지

< 그림 3-2-7 > 도암호 유역 소유역 구분 및 식생벨트 경작지

또한, 도암호 말단 지역을 대상으로 감소한 부유물질(SS)의 양은 약 3.64%로 나타났으며, 2019년 강우가 집중된 7월과 8월 사이에 가장 많은 양의 부유물질을 저감하는 것으로 분석되었다. 식생벨트 조성사업은 하천 인근에 있는 경작지가 모두 초지로 변경되었을 뿐만 아니라 그 주변에 있는 필지에서 발생한 토양유실량이 조성된 초생대에 의해 토양유실을 저감되도록 모델 입력자료를 구축하였기 때문에 사업 적용 대상지가 다른 사업에 비해 월등히 많다. 따라서 다른 발생원 사업보다 토양유실발생량 및 부유물질 저감 효과가 높게 평가된 것으로 판단된다고 하였다.



< 그림 3-2-8 > 도암호 유역 식생벨트 조성사업의 유역말단 부유물질 저감효과(원주지방환경청, 2020)

제4장 마스터플랜 제시

제1절 마스터플랜 수립 목적 및 비전

전쟁의 상처를 회복한 DMZ 펀치볼, 하천의 수질과 생태를 치유하는 완충식생대

펀치볼 지형의 고랭지 농경지 등으로부터 발생하는 흙탕물의 하천유입을 저감하고자 만대지구 내 소하천 양안 20m를 대상으로 완충식생대를 조성하는 발생원 관리방안과 이와 더불어 지역주민 친화 시설을 조성하고 DMZ·지방정원 등의 지역 특색을 살린 생태관광방안을 제시하는 것을 목적으로 한다.

「만대지구 완충식생대 조성사업 마스터플랜」의 세부 비전은 다음과 같다.

- 하천 주변 국유지 관리전환을 통한 경작제한으로 오염 발생 제로(Zero)화
- 식생대 조성을 통한 탁수 20%저감
- 지역주민과 함께하는 생태휴식공간 제공
- 지역특색과 연계한 생태관광방안

< 그림 4-1-1 > 마스터플랜 모식도

제2절 완충식생대 조성 방안 제시

1. 완충식생대 적용 가능 식물종 선정

완충식생대 조성 시 식재 식물종 선정을 위해서 가장 먼저 고려해야 할 사항은 수질개선에 우수한 식물을 선정하는 것이다. 식물이 영양염류 등의 흡수능이 우수하여 수질개선에 유리해야 하며, 식물 자체가 다시 오염원이 되어 수질에 악영향을 미치지 않아야 한다. 또한 현지 환경에 원활히 활착하여 생장하기 위해 주변지역에 자생하는 식물을 우선적으로 고려해야 한다.

아울러 향후 지속적인 유지관리를 위해서 유지관리가 용이한 식물종을 고려해야 하며, 경작지가 많은 과업 대상지 특성상 주변 경작지에 침입하거나 빛을 차단하여 작물의 성장을 방해하는 등 인접 경작지에 영향을 주지 않는 식물종을 선정해야 한다. 마지막으로 수질개선 효과와 더불어 인근 지역주민에게 쉼터로서 역할을 하고 생태관광 등의 부수적인 효과를 위해 경관적으로도 잘 어우러지는 식물종을 선정해야 한다.

위와 같은 사항을 고려하여 완충식생대 조성을 위한 세부 식물종 선정기준은 다음과 같다.

가. 수질개선에 우수한 식물
(1) 성장률이 빠르고 영양염류의 흡수능이 좋아 수질개선에 유리한 식물
(2) 식물의 바이오메스로 인하여 수질에 악영향이 적은 식물

나. 현지 환경에 적응 가능하고 주변지역에 자생하는 다년생식물
(1) 급경사지에 활착하여 뿌리의 지지기반이 양호한 식물
(2) 생태환경적 건전성 확보를 위하여 외래종은 제외

다. 관리의 용이성
(1) 배수가 좋은 토양환경에서 생육 가능한 양지성 식물
(2) 건조한 토양에 내성을 갖는 식물

라. 인근 경작지의 작물에 영향이 적은 식물
(1) 번식력이 왕성하여 인접지로 자연천이 하는 등 농경지 침입 가능성이 높은 식물 제외
(2) 종자산포 범위가 넓은 식물과 덩굴성 식물 제외
(3) 식물로 인한 빛의 차단으로 인접 작물의 성장을 방해하는 식물은 제외
(4) 인접 작물에 영향을 줄 수 있는 해충의 기주식물 제외

마. 경관적으로 잘 어우러지는 식물
(1) 악취를 발생시키거나 주변 경관과 어울리지 않는 식물 제외
(2) 화기가 다양하여 계절 별 꽃을 볼 수 있는 식물

또한, 기후변화 및 탄소중립을 위한 온실가스 감축과 기후위기 적응에 효과적인 수종에 대한 검토가 필요하다. 산림청에서 수행한 '생활밀착형 숲 조성.관리사업'의 일환으로 수행된 '도시숲 및 정원 주요 관목의 탄소흡수계수 개발 및 탄소저량량과 흡수량비교' 연구(2022, 한국산림휴양학회지)에서 개체당 평균 탄소저장량이 가장 높은 것으로 나타난 수종들을 우선적으로 고려하여 수종을 선정하도록 한다.

또한 지자체(양구군)에서 제시하는 환경정화에 적합한 식물 내역을 검토하고, 이 중 만대지구의 자생하는 식물, 생육특성을 고려하여 선정하였다. 위와 같은 기준을 바탕으로 선정한 도입 가능 종을 다음 < 표 4-2-1 >에 제시하였다.

본 과업에서 제시하는 식물종은 만대지구 및 인근지역에서 자생하는 식물을 우선 선정하였으며, 수질 정화 기능이 양호한 수변식생의 경우 일부 이입종을 포함하였다.

< 표 4-2-1 > 만대지구 완충식생대 도입 가능 식물종

구 분	식물종	개화기(월)	비고
관목류	조팝나무, 당조팝나무, 참조팝나무	5-6	흰색
	꼬리조팝나무	9-10	분홍
	국수나무	9-10	흰색
	낭아초	5-8	자주
	싸리, 조록싸리	7-8	자주
	쥐똥나무	5-6	흰색, 사철, 향기
	작살나무	7-8	자주
	붉은병꽃나무	5-6	붉은색
	쉬땅나무	6-7	흰색
	화살나무	5-6	
초본류	노루오줌	5-7	분홍
	참억새	가을(이삭)	흰색
	쑥, 사철쑥	7-9	
	개미취	7-10	흰색
	삽주	8-9	약용
	산국	9-10	노랑
	눈개승마	5-8	흰색
	띠	5-6	흰색
습지형	달뿌리풀		
	갈대		
	흑삼릉		
	노랑꽃창포		
	물억새		
	수크령		
교목류	살구나무	4	양구 군목, 분홍
	귀룽나무	4-5	흰색
	자작나무	4-5	흰색수피
	층층나무	5	흰색
	피나무, 찰피나무	6	밀원식물
	산딸나무	5-7	흰색
	참느릅나무	8-9	
	느티나무	4-5	

* (교목류) 산책로 및 가로수 적용 가능 식물종

2. 완충식생대 식생의 배치

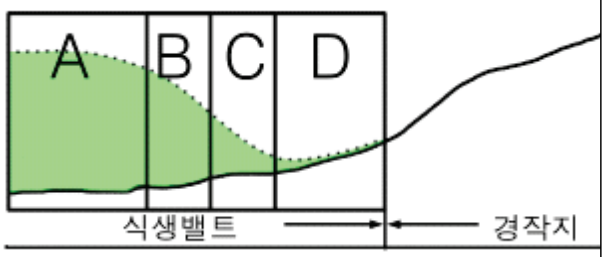
만대지구는 전체 과업 대상지역 대부분이 유사한 입지와 환경특성을 지니고 있으며, 지역 내 지형적, 기후적 특성이 협소하여 전체 대상지역이 동일한 생태지역(ecoregion)으로 볼 수 있다. 따라서 구간 별 서식 가능한 식물종을 별도로 선정하지 않고 입지 타당성, 경관성, 생태성, 관리의 용이성 등을 고려하여 식물을 배치하는 것이 적절할 것으로 생각된다.

입지타당성 관점에서는 식물별 생육특성을 고려하여 적절한 입지(건조지, 습지 등)를 고려해야한다. 경관성의 경우 화기·꽃 색 등을 고려하여 대상지 전체 경관과 어울리도록 하며, 산책로·도로 주변 지역의 경우 경관을 고려하여야 한다. 생태성은 식물 군락의 안정적인 계층구조가 고려되어야 한다. 마지막으로 식물의 높이, 성장률 등 지속적인 관리의 용이성을 고려야하여야 한다.

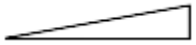
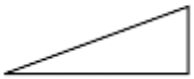
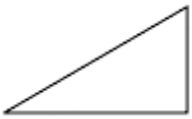
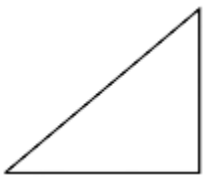
만대지구의 완충식생대의 식생 배치는 식물 배치 기준, 식물별 생육 및 생태 특성을 고려하여 배치방안을 산정하였다. 다만, 경사도에 따라 현지 적응 가능한 식물종이 상이하므로 과업대상 하천을 경사도에 따라 4단계로 구분하여 대상 하천 별 적용 가능한 식물을 분류하였다. 또한 각 하천 별 식생 조성 구간을 A, B, C, D의 네 구간으로 분류하여 하천에 가장 가까운 A 구간은 가장 키가 큰 관목류를 배치하고 다음 B 구간은 키가 작은 관목류와 키가 큰 초본류, 다음 C 구간은 키가 작은 초본류를 배치하고 마지막 농경지과 가장 인접한 D 구간은 자연천이를 유도하는 경작지와 식생대의 완충구간으로 식생의 높이가 자연스럽게 어우러지도록 구상하였다. 경사도 별 대상하천과 세부 구역 별 적용 가능한 식물은 다음 < 표 4-2-2 > 및 < 표 4-2-3 >와 같다.

< 표 4-2-2 > 완충식생대 조성(안)

구분	식생밸트내 구간별 도입 식생
A	관목류
B	키큰 초본류, 키낮은 관목류
C	키낮은 초본류
D	완충구간(경작지와 경계구분)



< 표 4-2-3 > 경사도에 따른 하천별 식생대 조성(안)

경사도(°)	구역별 적용식물		대상하천
<10 	A	조팝나무, 국수나무, 쥐똥나무	성황천2·3·4·5·6, 만대천3·4·5·6·7, 큰저골천1, 내동천1
	B	참억새, 노루오줌	
	C	개미취, 산국, 눈개승마	
	D	자연천이 유도	
10<30 	A	조팝나무, 국수나무, 싸리, 조록싸리	화수천1·2, 수화골천, 이현천2, 방추골일천, 청용안골천, 방추골천, 상명천1, 자월천, 작은저골천1·2, 성황천1, 만대천1·2, 구시장천, 큰저골천2, 운천천, 둔정골천, 내동천2, 내동3천, 지뢰골천, 내동2천
	B	참억새	
	C	개미취, 산국, 눈개승마	
	D	자연천이 유도	
30<39 	A	조팝나무, 싸리, 쥐똥나무, 화살나무	화수2천, 성황천7, 이현천2, 상명천2, 월산천, 작은저골2천, 만대천하류4, 내동천3, 만대천8
	B	참억새	
	C	쑥, 사철쑥, 산국, 개미취	
	D	자연천이 유도	
40 이상 	A	조팝나무, 싸리, 쥐똥나무, 화살나무	만대천하류1,2,3
	B	참억새	
	C	쑥, 사철쑥, 산국	
	D	자연천이 유도	

또한 완충식생대를 관광과 연계하기 위해 앞선 만대지구에 도입 가능 식물종을 경관을 고려하여 배치하는 경우는 다음 < 표 4-2-4 >와 같다. 만대지구 전체 지역을 사분면으로 분할하여 각각의 구간을 식생의 꽃 등의 색으로 사계절을 나타낼 수 있도록 구상하였다. 겨울은 상록수, 봄은 흰색의 꽃이 피는 나무, 여름은 분홍과 흰색의 꽃이 피는 나무, 가을은 억새를 중심으로 하여 배치하는 방안이다.

< 표 4-2-4 > 경관을 고려한 식생배치 방안

겨울(상록) **쥐똥나무**	**봄(흰색)** **조팝, 당조팝, 참조팝, 눈개승마**
가을(억새) **억새, 개미취, 작살나무, 조록싸리**	**여름(분홍+흰색)** **꼬리조팝나무, 노루오줌, 쉬땅나무** **낭아초**

3. 소하천별 완충식생대 조성방안

만대지구의 소하천별 완충식생대 조성을 위해 만대지구를 소유역별로 구분하여 토지현황, 주변여건, 경사도 등을 고려하여 소유역별로 유형을 농경지형, 주거지형, 시설형, 생태친화형으로 4개의 유형으로 구분하였다.

가 탁수저감형(농경지)

농경지형은 만대지구 대부분에 해당하는 형태로, 탁수 발생원인인 소하천 주변 농경지 밀집지역으로, 위치에 따라 탁수저감을 위해 완충식생대 뿐 아니라 식생수로, 인공수로 등 비점저감시설을 설치하는 유형이다.

나. 주거형

주거지형은 주거밀집지구와 농경지가 소하천 주변에 공존되어 있는 형태로, 농경지는 탁수저감형으로 구성하며, 주거지 인근은 주거지 발생 비점을 저감할 수 있는 시설을 설치하여 하천으로 유입되는 오염을 저감하는 유형이다.

다. 탁수저감 집중형(시설·하천)

농경지형 중에 경사도가 30% 이상이고, 농경지 비율이 50%에 근접하는 곳과 만대지구 최하류구간의 비점오염저감시설이 있는 지점이 해당되며, 탁수 저감을 위해서 완충식생대뿐 아니라 침투수로, 체류지 등 시설형 비점저감시설이 필요하다고 판단되는 지점이다.

라. 생태친화형

생태친화형은 강원생태평화 생물권보전지역(GWBR)의 '핵심구역'과 더불어 야생화공원, DMZ펀치볼 지방정원 조성계획과 연계하는 형태로 완충식생대 조성시 생태관찰시설·식생수로·보호종 서식처·먹이터 등의 기능을 할 수 있는 생태공간을 연계·구성함과 동시에 농경지는 탁수저감형을 구성하는 유형이다.

탁수저감 집중형(농경지)

주거지형

탁수저감 집중형(시설·하천)

생태친화 탁수저감형

완충식생대 조성 유형에 따라 각 소유역별 유형분류는 다음 < 표 4-2-5 >와 같다

< 표 4-2-5 > 만대지구 소유역별 완충식생대 유형구분

소유역번호	소유역명	유형구분	소유역번호	소유역명	유형구분
1	화수천2	농경지	24	작은저골2천	농경지
2	화수2천	시설형	25	만대천2	시설형
3	성황천7	농경지	26	만대천1	시설형
4	화수천1	농경지	28	만대천3	농경지
5	수화골천	시설형	29	구시장천	농경지
6	이현천2	농경지	31	작은저골천1	주거지
7	성황천6	농경지	32	만대천4	농경지
8	이현천1	농경지	33	큰저골천2	농경지
9	성황천5	농경지	34	만대천5	농경지
10	방추골일천	농경지	35	큰저골천1	주거지
11	성황천4	주거지	36	만대천6	농경지
12	성황천3	주거지	37	운천천	생태보전
13	청용안골천	농경지	38	내동천1	농경지
14	성황천2	농경지	39	둔정골천	농경지
15	방추골천	주거지	40	만대천7	생태보전
16	상명천2	농경지	41	내동천2	농경지
17	상명천1	주거지	42	내동3천	농경지
18	자월천	농경지	43	내동천3	농경지
21	월산천	농경지	44	지뢰골천	생태보전
22	작은저골천2	농경지	45	내동2천	농경지
23	성황천1	주거지	46	만대천8	농경지

4. 완충식생대 비점오염저감시설 도입 제언

만대지구는 대부분 경사가 심하고 소량의 강우에도 다량의 흙탕물이 쉽게 유출되는 지역으로 탁수저감을 효과적으로 하기 위해서 완충식생대 조성 외에도 각 유형별로 비점오염저감시설 도입을 제안한다.

비점오염원 저감방법은 크게 발생원저감과 유출경로 저감방법이 있으며, 각각의 저감방법 별 저감효율은 <표 4-2-6 >과 같다.

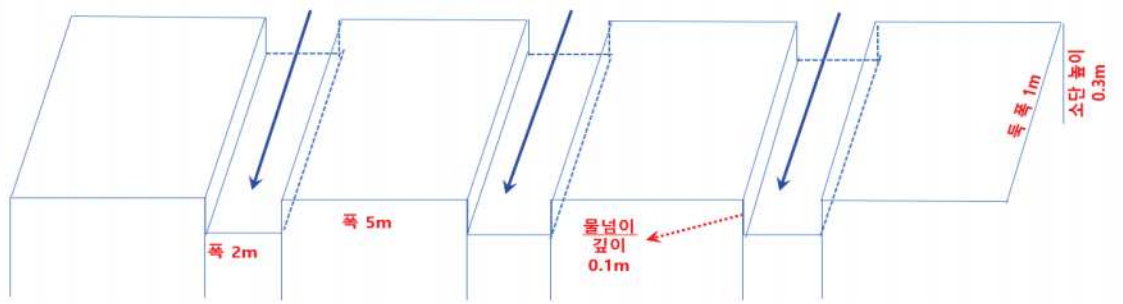
< 표 4-2-6 > 저감방법별 저감효율

구분	저감방법	저감효율
발생원 저감	사면완정화	· 안정화사면 토사유출량 : 평균 0.012kg/㎡/event · 나지사면 토사유출량 : 평균 0.495kg/㎡/event · 저감효율 : 97.6%
	개비온옹벽	· 토양유실 저감량 : 0.173㎥/m
	볏짚거적 지표피복	· 토양유실 저감량 : 50.2%(대패밥), 71.2%(볏짚), 87.4%(볏짚거적), 60.5%(볏집+Gypsum) · SS 저감효율 : 96.8(볏짚거적)
	재배작물 전환	· 감자밭 : 평균 101g/㎡/event · 인삼밭 : 평균 0.244kg/㎡/event · 복숭아밭 : 평균 0.065g/㎡/event
	식생완충대	· SS 저감효율 : 68.1% · SS 저감효율 : 79.8%(밭 하단부 30㎡ 조성)
	밭두렁조성	· SS 저감효율 : 65.3(54.8~75.7% 밭두렁) · SS 저감효율 : 55.4(40.4~73.2% 밭두렁)
	동계피복 녹비작물재배	· SS 저감효율 : 84%
	등고선경작	· 토양손실 50% 감소(경사도 8° 이하, 100m 미만 경사지)
유출경로 저감	소형침사지	· 최소 60% 이상
	대형침사지	· SS 저감효율 : 52.5% - 저감효율은 침사지로 유입된 유량에 대해서만 측정 · SS 저감효율 : 53.1%(9.9~89.7%)
	우회수로 (배수로)	· 우회수로 토양유실 저감량 : 0.217㎥/m · 식생수로 SS 저감효율 : 41.7%(40.1~43.2%) · 식생수로 TSS 처리효율 : 62.4%

비점오염저감을 위해 도입할 수 있는 시설을 위와 같이 다양하지만, 과업 여건 등을 고려하여 소하천 양안 20m 내에 도입가능한 비점오염저감시설에 대하여 제안하였다.

가) 소단(투수성 둑)설치

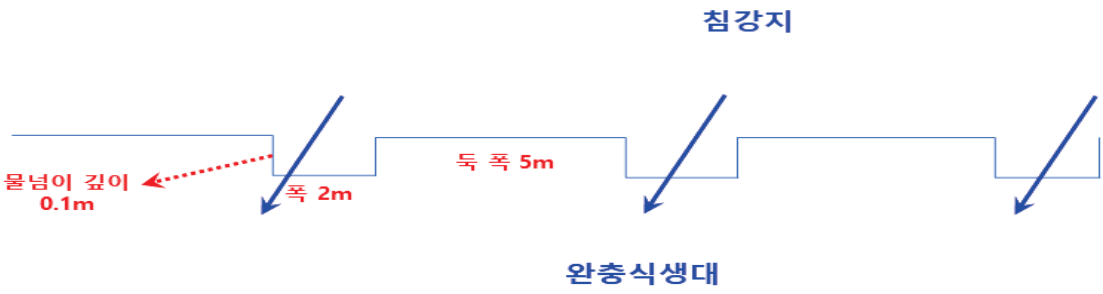
완충식생대 조성지의 선단에 강우유출수를 일시적으로 저류하거나 유속을 저감시킬수 있는 방안을 도입하여 완충식생대의 정상적인 비점오염저감 기능을 유지할 수 있는 역할을 한다. 모든 소유역 대상지에 제안을 하며 '비점오염저감시설 설치 및 관리·운영 매뉴얼'(환경부,2020)의 (4) 식생형 시설로 소단의 저류용량은 WQv의 50%가 소단에 차집되도록 하고, 소단의 최대 높이는 0.3m 이하로 구성한다. 소단은 완충식생대 중간에 설치하여 소단의 둑을 거쳐 다음 완충식생대로 강우 유출수가 균등하게 유입될 수 있도록 폭2m 깊이 0.1m 규모의 물넘이를 소단 둑의 길이 방향으로 조성하여 완충식생대의 수질개선효과를 극대화하도록 유도한다.



< 그림 4-2-1 > 완충식생대 내 소단의 구조(안)

나) 선단 침강지 도입

만대지구 내의 소유역의 경사도가 10% 이상이며, 소유역 전체 농경지 중 완충식생대 유역 농경지 비율이 50% 이상인 대상지에 필요한 시설로 완충식생대 유입 전(前)처리 시설로 침강지(저류지) 설치하여 완충식생대 내 유속(0.4m/s 이하 권장)을 줄여주어 완충식생대의 정상적인 비점오염저감 기능을 유도하고자 한다. '비점오염저감시설 설치 및 관리·운영 매뉴얼'(환경부,2020)의 (3) 식생형 시설 유입전처리 설비로 침강지를 거쳐 완충식생대로 강우 유출수가 균등하게 유입될 수 있도록 하며, 침강지 규모는 완충식생대 수질처리용량(WQF)의 10%이상 설치하는 것을 권장하며 대상지역은 다음 < 표 4-2-7 >과 같다.



< 그림 4-2-2 > 완충식생대 선단 침강지 조성(안)

< 표 4-2-7 > 전처리 시설 필요 지점

소유역번호	하천명	소유역명	평균경사(%)	전체 농경지 중 대상 농경지 비율
1	화수천	화수천2	18.9	52.1
2	화수2천	화수2천	35.3	52.5
4	화수천	화수천1	18.0	56.4
5	수화골천	수화골천	21.1	47.0
28	만대천	만대천3	9.3	50.3

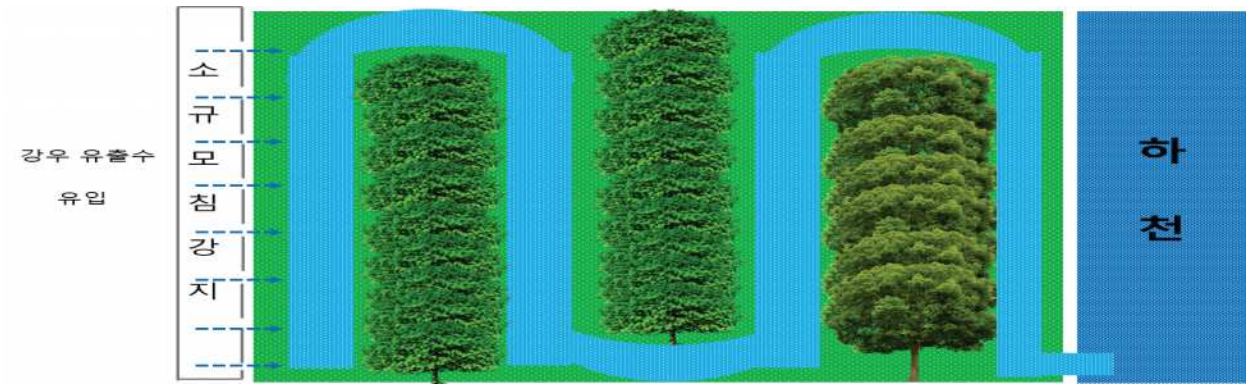
다) 완충식생대 침투수로 조성

만대지구 내 소유역의 경사도가 20% 이상이며 소유역 전체 농경지 중 완충식생대 유역 농경지 비율이 50% 이상인 대상지는 침강지뿐 아니라 식생대 조성지대 내에 침투수로 등을 조성하여 식생대 내에서 체류시간을 증가시켜 하천으로 유입하게 하는 것을 제언한다.

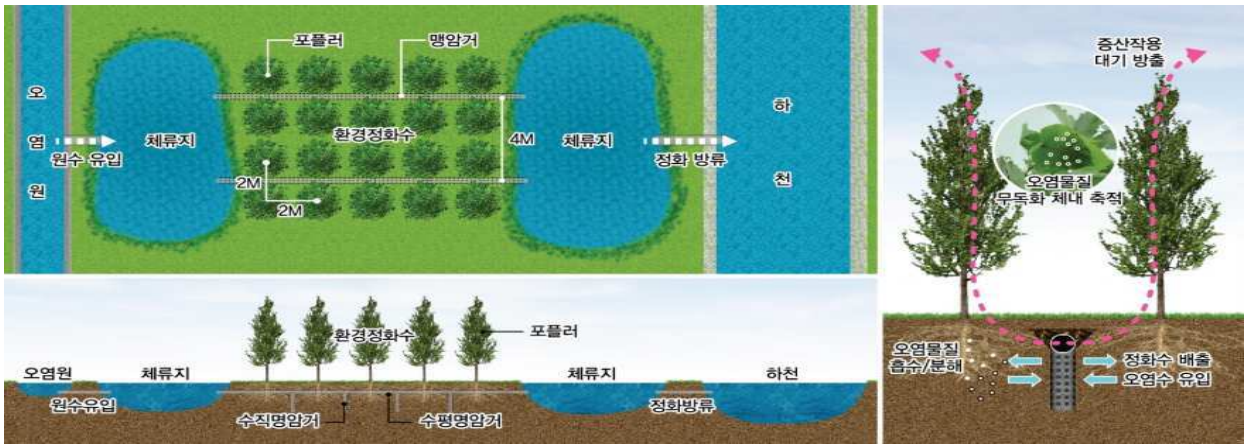
과업 내 여건상 침강지 크기는 한정되어 있어, 완충식생대 내에 침투수로, 식생수로 등을 조성하여 체류시간을 증가시켜 완충식생대의 수질개선효과를 극대화하고자 한다.

< 표 4-2-8 > 침투수로 필요 지점

소유역번호	하천명	소유역명	평균경사(%)	전체 농경지 중 대상 농경지 비율
2	화수2천	화수2천	35.3	52.5
5	수화골천	수화골천	21.1	47.0



< 그림 4-2-3 > 수로 조성안



< 그림 4-2-4 > 환경정화시스템의 구성 및 적용 개념

* NBS(한국00자원, 2023)

제3절 생태휴식공간 제시

1. 만대지구 현황

만대지구는 강우 시 발생하는 농경지 흙탕물 등 비점오염물질의 지속적인 발생으로 일대 유역 내 자연경관이 많이 훼손되어 있어 마을 주민들·관광객의 자연환경 이용도가 낮은 상황이다. 이러한 점을 고려하여 전쟁의 상처를 회복한 평화의 길, '양구 DMZ 펀치볼 둘레길'과 완충식생대의 하천 생태복원을 연계시켜 평화와 자연의 회복을 상징하는 생태관광길 테마를 제시하였다.

<양구 해안면에서 내려온 흙탕물>

<양구 DMZ펀치볼 둘레길, 오유밭길>

< 그림 4-3-1 > 양구군 해안면 현황

2. 생태휴식공간의 필요성

만대지구 내 훼손·방치된 공간을 생태적으로 복원하여 다양한 유형의 생물서식지를 조성함으로써 생물다양성 증진과 생태계 건전성 향상을 도모하고, 주민의 쾌적한 삶의 질을 향상시켜 생태계 서비스 증진 효과를 높이고자 한다. 환경피해를 최대한 억제하면서 자연을 관찰하고 이해하며 즐기는 여행방식 또는 여행문화를 만들어 자연과 사람이 어우러진 생태휴식공간을 조성함으로써 자연보호와 지역경제 발전을 동시에 추구하고자 한다.

< 표 4-3-1 > 생태휴식공간 및 생태관광길 조성 목적

구 분	내 용	비 고
생태계 건전성 확보	- 생물서식공간 조성 및 자생종·고유종 보전 - 훼손·유휴·방치공간의 생태복원에 따른 생태축 연결	
기후변화 대응	- 지역 내 탄소 중립 및 탄소 제로 실현 - 비점오염 및 미세먼지 저감	
생태계서비스 향상	- 자연환경 개선에 따른 주민들의 쾌적한 삶의 질 향상 - 양구DMZ 생태관광지역과 연계한 문화적 다양성 확대	
지역경제적 효과	- 주체적인 주민참여에 따른 생활복지 도모 - 고용창출을 통한 지역경제 활성화	

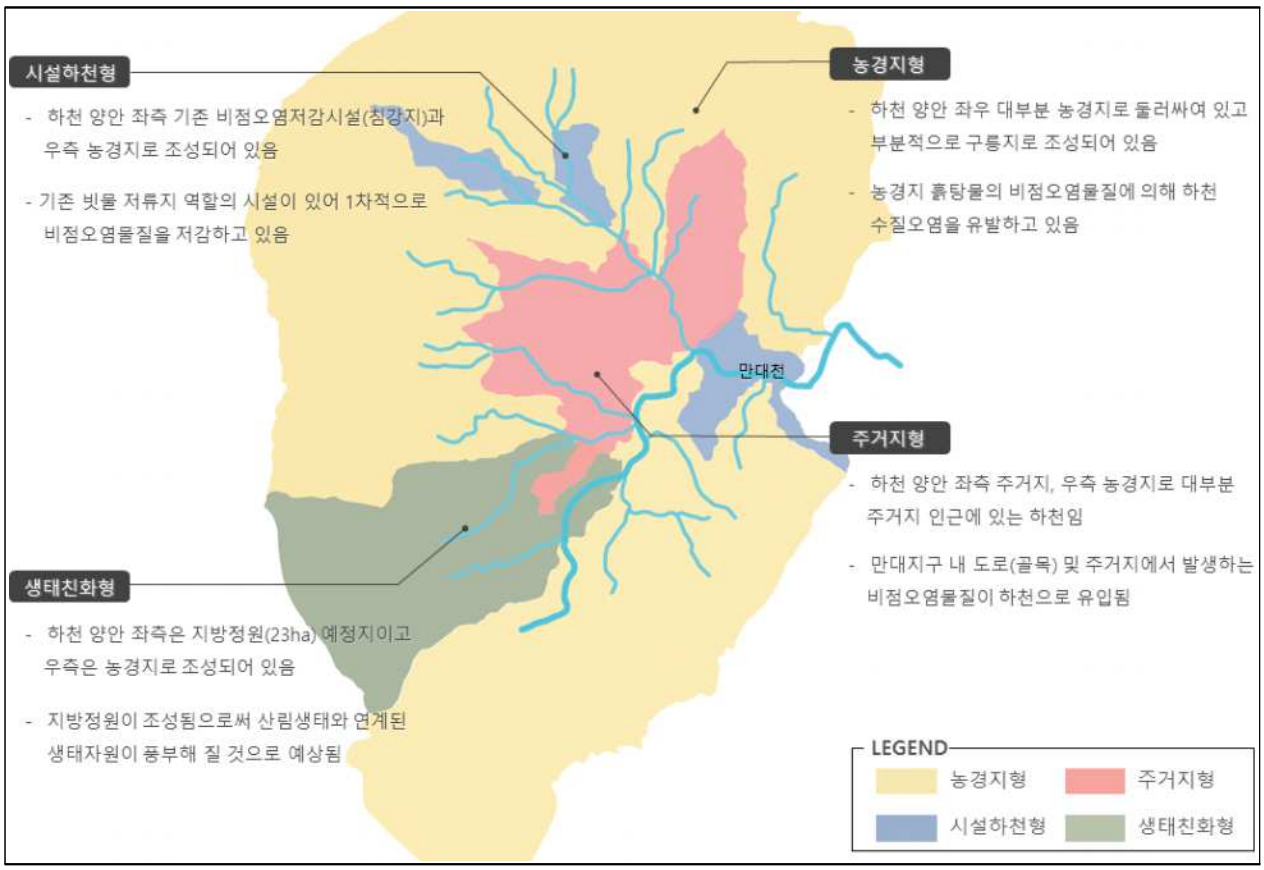
▼

생태휴식공간 조성 및 생태관광지역 확장

3. 생태휴식공간 구성계획

가. 소하천별 유형구분

만대지구 내 생태휴식공간 조성을 위해 소하천별 4가지 유형(농경지형, 주거지형, 시설·하천형, 생태친화형)에 따라 각 공간의 특성을 반영한 생태시설계획을 수립하고자 한다. 각 유형별 이용 대상자의 특성(이용목적, 연령 등)을 고려하여 운동 및 휴게시설 중심으로 계획을 수립하고 대상지의 자연자원 및 추후 조성될 완충식생대와 어우러진 생태·문화적 기반을 조성하고자 한다.



< 그림 4-3-2 > 소하천별 유형 구분

<농경지형> <주거지형> <시설·하천형> <생태친화형>

< 그림 4-3-3 > 소하천별 유형 구분

나. 생태휴식공간 조성방향

하천별 유형(농경지형, 주거지형, 시설·하천형, 생태친화형)에 따라 소하천 별 양안 20m를 대상으로 주민들을 위한 생태휴식공간을 조성하며 다음과 같은 조성방향에 따라 주민들이 느낄 수 있는 생태서비스를 극대화하고자 한다.

본 사업의 완충식생대와 기존 DMZ 펀치볼 둘레길을 연계하여 생태관광 공간을 확장하고 완충식생대와 연계한 생태시설과 펀치볼 역사성을 반영한 시설을 추가적으로 도입하여 이용 매력도를 높인다. 또한 과도한 지형훼손을 유발하는 시설을 배제하면서 다양한 계층의 이용자들이 편하게 쉬어 갈 수 있는 휴식 시설을 도입한다.

< 표 4-3-2 > 각 유형별 조성방향

구 분	내 용	비고 (주이용대상)
1. 농경지형 (28구간)	좌·우측 대부분 경작지로 조성되어 있어 대부분 농사를 짓는 고령 연령층 분포도가 높아 휴식공간을 다양한 공간에 배치하고자 한다. 생태복원을 통한 생물서식 중심의 생태휴식공간을 제공하여 주민들이 체감할 수 있는 기존 공원과 차별화된 휴식시설 및 공간을 도입한다. 농경지에서 하천 산책로로 이어지는 동선 체계를 검토하여 접근성이 높은 곳으로 휴식공간을 선정한다. 그래서 주민뿐만 아니라 둘레길 이용자들의 접근성을 높인다.	농민
2. 주거지형 (7구간)	하천축 따라 마을 단위로 구성되어 있어 도로와 주거지에서 연결되는 생태휴식공간을 제공한다. 본 사업의 비점오염저감 도입 시설 중 식생형 시설(나무여과상자, 식물재배화분, 식생여과대 등)과 연계하여 훼손되어 있는 도시 내의 생태자연경관 쾌적성을 높일 수 있는 생태휴식공간을 조성한다.	마을 주민
3. 하천형 (4구간)	기존 비점오염저감시설(저류시설)과 연계된 식생형 시설(식생 여과대, 식생수로 등)과 하천변 자연환경을 감상하고 휴식할 수 있는 공간을 조성하고자 한다. 양구 DMZ 펀치볼 둘레길과 연계되어 있는 공간으로써 관광객 쉼터 및 자연환경 관찰 공간으로 이용할 수 있다.	마을주민 및 둘레길 이용객
4. 생태형 (3구간)	추후 지방정원 도입프로그램과 연계된 생태학습장, 생태관찰 등 자연공간을 확장하여 만대지구 내 생태관광을 발전시키고자 한다. 기존 보유 자연자원(하천, 하천변 식생 등)의 경관과 어울리도록 생태 습지·숲·탐방로 등 생태교육공간을 조성하여 문화생태계서비스를 제공하고 다양한 계층의 이용객들이 다양한 체험이 가능하도록 프로그램을 도입한다.	둘레길 이용객 및 양구군 관광객

다. 유형별 생태휴식공간 상세계획

(1) 탁수저감 집중형(농경지형)

(가) 기본방향

만대지구 내 대부분 농경지로 둘러싸여 있어 유역 내 차지하는 비율이 높아 곳곳의 농경지 인근 지역민을 위한 휴식공간계획을 수립하였다. 농민들의 건강증진과 농부병 예방을 위해 녹음할 수 있는 공간을 조성하고 공간 활용도를 높인 휴게공간을 곳곳에 배치함으로써 농민들이 서로 커뮤니케이션을 원활히 할 수 있는 공간을 마련한다.

(나) 주요 도입시설

생태쉼터를 계획하였으며, 농경지 곳곳에 버드나무쉼터와 갈대쉼터를 조성한다. 두 쉼터의 이름은 만대지구 하천의 옛 모습인 버드나무길과 갈대군락을 활용하여 도입하였다. 쉼터 내 생태휴게시설은 오두막쉼터·파고라·휴게벤치 등 농경지 경관과 어우러지는 자연소재의 감성 디자인을 적용하였으며 그늘조성을 위한 대형목을 도입한다.

<버드나무쉼터>

<갈대쉼터>

<정자목>

< 그림 4-3-4 > 농경지형 탁수저감

(2) 탁수저감 집중형(주거지형)

(가) 기본방향

마을 주민 및 방문객의 이용 공간으로 이용자들이 용이하게 접근할 수 있는 곳에 거점화하여 집중 배치하고자 한다. 지역주민 소통의 장소로서 주민들을 수용할 수 있는 넓은 공간(오픈스페이스)을 마련하고 이용자의 편의성을 고려하여 기존 마을길(골목)과 본 대상지가 연결되도록 진입로·진입게이트를 조성한다. 또한 공간 이용 활성화를 위하여 주민들이 직접 조성하는 생태공간을 따로 마련한다.

보통 인근 주거지의 휴식공간의 이용자는 대부분 고령층인 만큼 생활권 내 접근성이 높은 여가 공간으로 활용될 수 있도록 조성한다. 이용자 대부분 체류 시간을 1시간에서 2시간 이내로 고려하여 체력단련시설과 휴식과 함께 커뮤니티를 겸할 수 있도록 공간을 마련한다.

(나) 주요 도입시설

생태마당을 계획하였으며, 펀치볼마을(만대리, 오유리, 현리) 곳곳에 펀치볼 마당을 조성한다. 대부분의 마을은 만대지구 내 중심에 위치하여 만대지구 지형의 화채용 그릇 모양을 상징하고

있어 펀치볼 이름을 활용한 공간이다. 지역주민들이 생활 속 마당 가꾸기를 위한 참여가 가능한 공간(초화원 등)을 마련하여 편안한 이용을 유도하고, 개방적이고 쾌적하게 하는 것이 접근성을 높이므로 오픈스페이스 공간을 마련하여 자연소재를 활용한 다양한 형태의 휴식 벤치와 게이트시설을 도입한다.

<펀치볼마당>

<주민참여마당>

<펀치몰마당 진입게이트>

< 그림 4-3-5 > 주거지형

(3) 탁수저감 집중형(시설·하천형)

(가) 기본방향

하천변 자연경관을 감상하고 하천생물을 관찰할 수 있는 공간으로 방문객들에게 우수한 관찰 환경을 제공하는 공간을 조성하고자 한다. 하천변 산책로와 연계한 관찰시설(생태탐방데크)를 조성하여 시설 간 이동 및 접근을 용이하게 하고 공간 흐름이 단절되지 않도록 순환형 동선 계획을 수립한다.

또한 경사로를 활용한 휴식공간을 도입한다. 추후에 조성될 완충식생대·수로·습지 등에 서식하는 생물을 관찰하며 완성된 만대지구 내의 자연경관을 전망함으로써 자연에서 오는 심리적 안정감을 느낄 수 있도록 조성한다.

(나) 주요 도입시설

관찰시설공간에 관찰대상종의 생태해설판을 설치하여 이용자가 야생생물에 관한 정보를 확인하고 체험할 수 있도록 하여 관찰 및 학습효과를 극대화한다. 생태해설 및 안내시설은 총 4개로 나눌 수 있으며 종합안내판, 생태해설판, 식물표찰, 이정표·방향안내시설이 있다. 공간마다 생태해설판을 설치하여 이용자에게 정보를 제공하고 QR코드를 활용하여 추가적인 정보를 얻을 수 있다. 이 외 휴식공간에는 하천경관과 주변 자연경관을 감상할 수 있는 벤치 등 생태공간의 훼손을 최소화하는 시설물을 도입한다.

<생태탐방데크>

<생태관찰시설>

<생태해설판>

< 그림 4-3-6 > 하천형 생태시설

(4) 생태친화 탁수저감형

(가) 기본방향

본 대상지는 DMZ자생식물원, 오유밭길, 만대벌팔길 등 자연자원을 활용한 생태적인 자연관광지가 인접되어 있는 곳으로 이와 연계된 생태체험 공간을 조성하고자 한다. 생물 수용처(Sink)로써 생물서식공간(자연환경시설, 인공시설, 습지비오톱 등)을 확장하여 생태축을 물리적으로 연결시키고 생태계 건강성·자연성을 증진시킨다. 이에 관찰대상에 대한 방문객들의 흥미와 호기심을 유발하고 다양한 생태체험을 제공해주는 곳으로 발전시키고자 한다.

만대지구 펀치볼 내 전쟁 역사를 스토리텔링한 전시벽을 조성하여 방문객들이 만대지구의 역사를 이해하고 함께 소통·공감하는 장소로 이용되며, 포토존으로서의 역할도 기대해 볼 수 있다. 또한 주변 DMZ 펀치볼 둘레길 방문객들에게 만대지구의 소중함을 일깨워주는 공간으로서의 역사·문화 콘텐츠을 도입하고자 한다.

이에 체험성 요인(역사교육)과 활동성 요인(생태교육체험)을 도입하여 이용 주체가 공간에 대한 친황경성을 인지하고, 시설 및 프로그램에 대한 이용도와 만족도를 높임으로써 친환경적인 이용행태가 보이도록 한다.

(나) 주요 도입시설

다양한 생물을 유입하여 보다 많은 생물을 관찰하기 위해 자연환경시설(다공질 생물서식시설 돌무더기, 나무더미 등), 인공시설(버그하우스, 인공새집 등) 등 서식지 기능을 하는 시설을 도입하고, 완충수림대와 연계한 습지비오톱을 조성하여 생물서식지를 확장시켜 대상지 내 자연성을 더욱 증진시킨다. 이 외 자연에서 볼 수 있는 생물종(육상곤충류 등)을 모티브로 한 디자인을 반영한 생태조형물을 도입하여 사람들의 흥미를 유발시킨다.

주요 역사자원 시설물 디자인은 Biophilic Design(바이오필릭 디자인)을 적용한다. 이는 자연과 어우러지는 디자인을 말하며 이러한 디자인이 접목된 시설을 도입함으로써 자연요소를 더해 공간의 심미성을 갖출 수 있다. 이에 본 대상지 내 자연을 묘사·모방한 전시벽 및 포토존(상징조형물)을 도입하고자 한다. 자연감성디자인과 역사를 접목시킨 이색적인 시설을 설치하여 자연 속에서 나타나는 패턴과 시간의 흐름을 공간에 보여주고 이에 펀치볼의 역사를 자연스럽게 알릴 수 있는 공간이 될 수 있다.

<버그하우스> <습지비오톱> <전시벽 : 바이오필릭디자인>

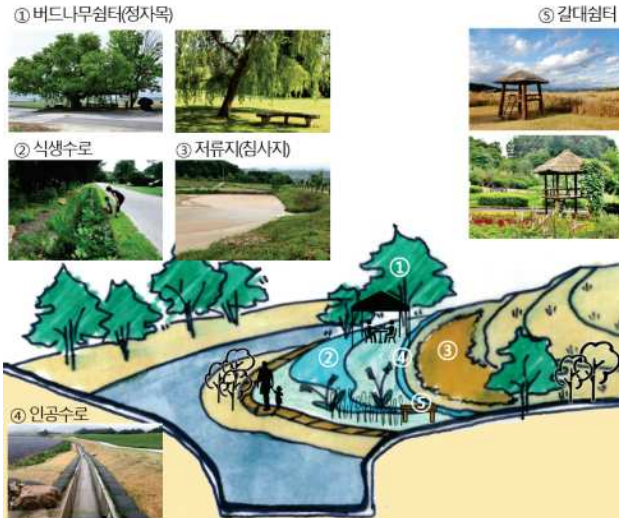
< 그림 4-3-7 > 생태친화형 탁수저감

제4절 마스터플랜 조감도

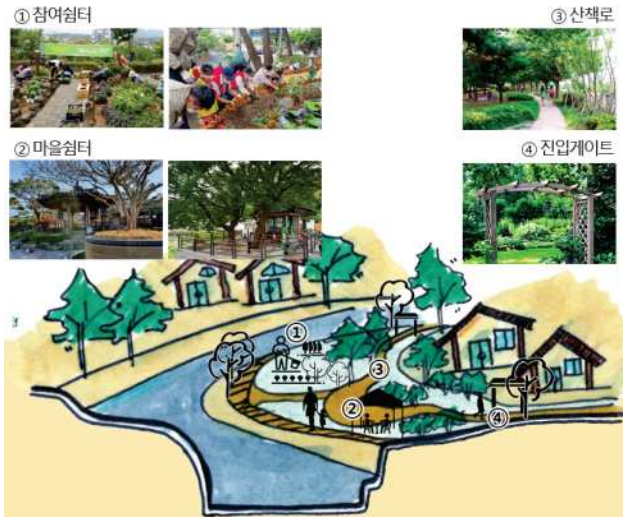
1. 유형별 기본구상

하천별 유형(농경지형, 주거지형, 시설·하천형, 생태친화형)에 따른 완충식생대 조성 구역 내에 주변 여건 등 주이용자들을 분석하여 이에 맞는 생태휴식공간을 계획하여 유형별 완충식생대 구성계획을 수립하였다. 만대지구 내에는 완충식생대로 위주로 조성하되 일부 주거밀집 지구 등에는 생태휴식공간이 등이 조성할 수 있다. 또한 생태시설이 도입되는 지역에 대해서도 과도한 지형훼손을 배제하면서 공간의 특성에 맞게 생태시설을 도입하였다.

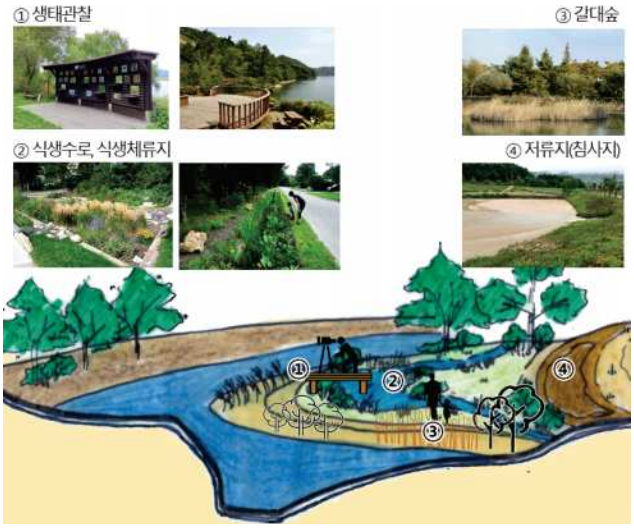
현 지형여건의 경사지를 그대로 존치하여 조망권을 확보한 시설을 도입하고 중간중간 쉼터를 조성하여 완충식생대 내에 빛을 들이는 휴식공간을 조성한다.



<탁수저감 집중형(농경지형)>



<탁수저감 집중형(주거지형)>



<탁수저감 집중형(시설·하천형)>

<생태친화 탁수저감형)>

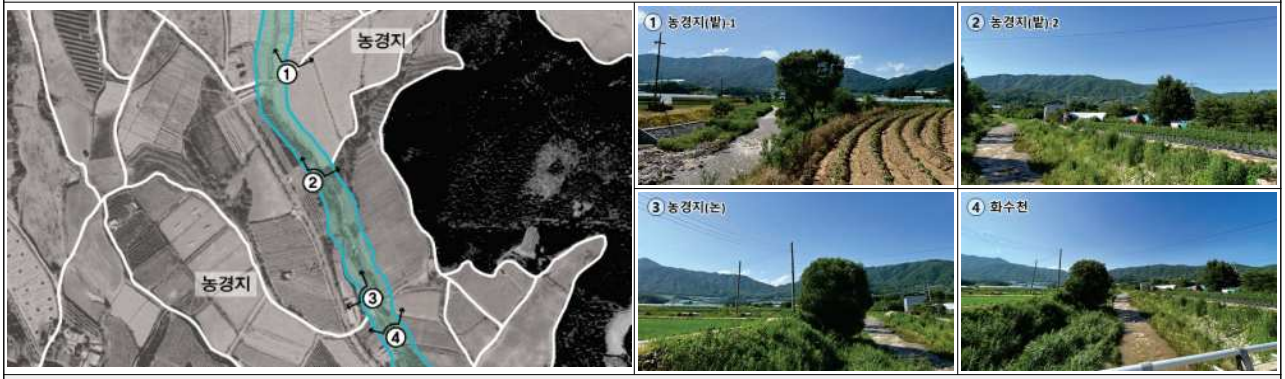
< 그림 4-4-1 > 유형별 기본구상

2. 유형별 마스터플랜

가. 탁수저감 집중형(농경지형)

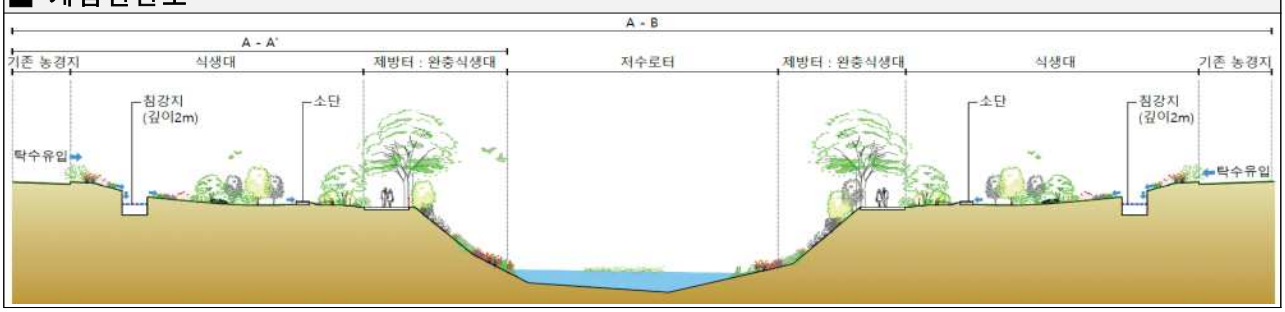
양구군 해안면 이현리 242 일원으로 탁수 발생원인 소하천 주변 농경지 밀집구역으로 탁수저감을 위해 완충식생대를 조성하였으며, 완충식생대 유입 전 前처리 시설을 도입하였으며 완충식생대 내에는 소단을 설치하여 강우유출수가 균등하게 유입되도록 조성하여 완충식생대의 수질개선효과를 극대화시키고자 하였다. 또한 주변 농경지 인근 지역민을 위한 휴식공간을 계획하여 자연소재를 활용한 감성디자인의 오두막쉼터와 대형목을 도입하였다.

■ 현황



■ 조감도

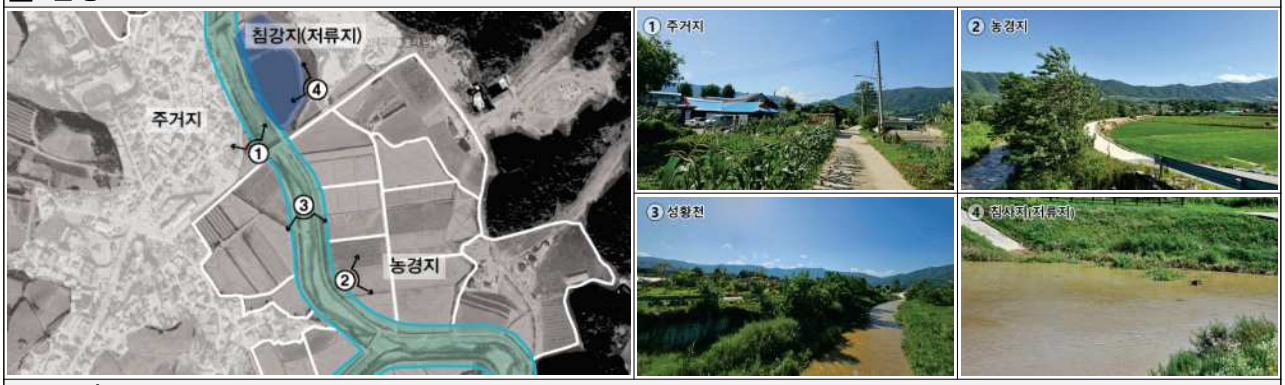
■ 개념단면도



나. 주거지형

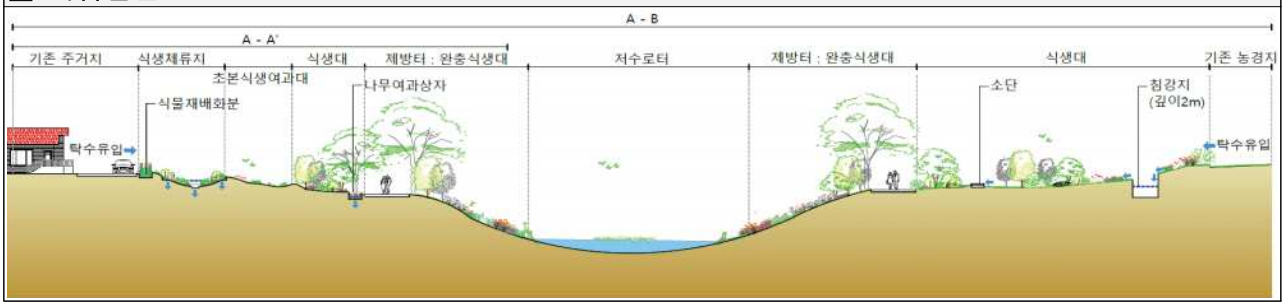
양구군 해안면 현리 20-6 일원으로 농경지와 주거 밀집지구가 공존하는 곳으로 농경지는 탁수저감 집중형으로 완충식생대를 조성하고, 주거 밀집지구의 경우 마을 주민과 방문객의 이용 공간으로 용이하게 접근할 수 있는 공간을 조성하였다. 마을 곳곳에 펀치볼마당을 조성하여 지역주민들이 가꾸는 야생화원을 마련하고 공간 이용활성화를 위해 오픈스페이스 공간을 조성한다.

■ 현황



■ 조감도

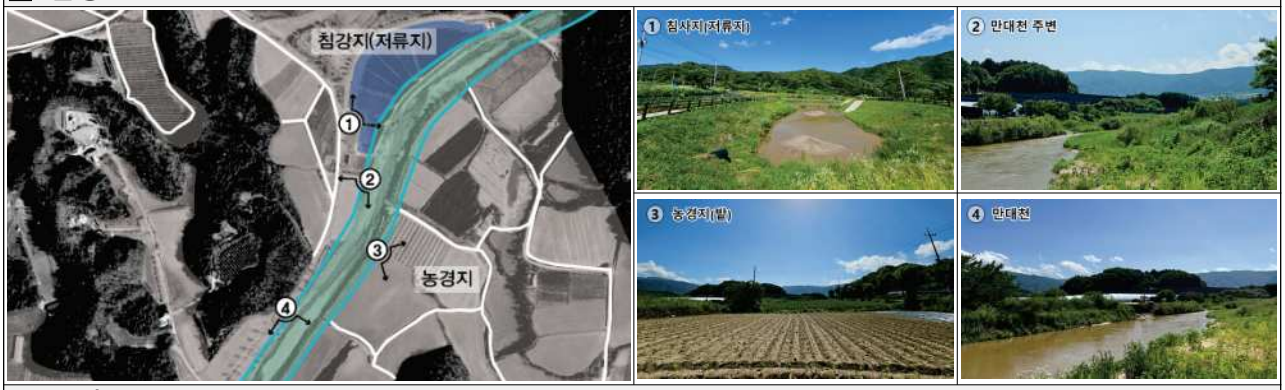
■ 개념단면도



다. 탁수저감 집중형(시설·하천형)

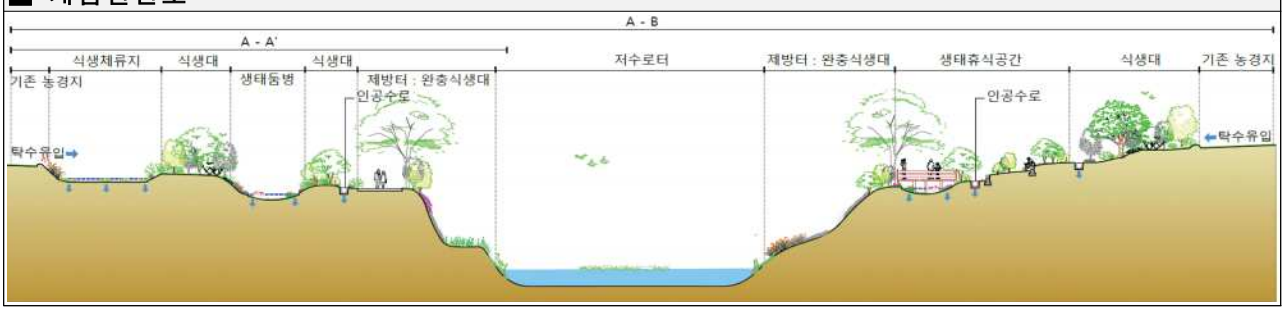
양구군 해안면 후리 33-11 일원으로, 경사도가 큰 농경지나 기존비점저감시설이 있는 구간에 조성하는 유형으로 탁수 집중저감을 위해 완충식생대 내에 수로 등을 조성하여 완충식생대 내에서 체류시간을 증가시켜 수질기능을 극대화시키는 유형이다. 또한 생태휴식공간을 조성할 경우 방문객들에게 우수한 관찰환경을 제공할 수 있는 공간을 조성하여 관찰대상종에 대한 생태해설판, 생태관찰시설 등 시설 등을 도입한다.

■ 현황



■ 조감도

■ 개념단면도



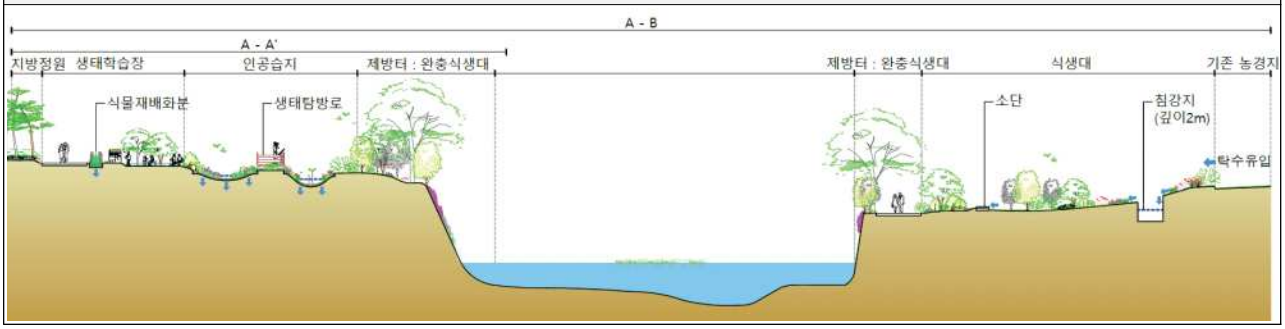
라. 생태친화 탁수저감형

양구군 해안면 만대리 1917 일원으로 주변 자연자원 및 관광자원과 연계하여 생태체험공간을 조성한다. 생물서식공간시설(습지비오톱 등)을 도입하여 생태체험을 제공하고 펀치볼 내 역사교육을 위한 바이오펄릭 디자인의 전시벽 및 포토존(상징조형물)을 도입한다.

■ 현황

■ 조감도

■ 개념단면도



제5절 생태관광계획

가. 계획의 배경

기존 양구군 해안면의 하천, 산(숲), 야생화, 지역고유 문화 등이 어우러진 생태·문화적 기반을 조성하고 민간인 출입통제에 따른 높고 푸른 천연자연 등을 기반으로 하는 양구군 해안면의 숲길을 조성한다. 해안면의 관광자원과의 연계 활용방안을 제시하여 대상지 내 천혜의 자연자원을 보전하고 가치 있는 이용을 통해 숲길 문화를 활성화시키고자 한다.

나. 생태관광자원 현황

본 대상지는 반세기 동안 민간인 출입통제에 따라 현재 자연자원이 풍부하며 6.25전쟁 당시 다양한 전투가 벌어졌던 곳으로 이에 관련 역사·문화자원을 체험할 수 있고 기존 DMZ 펀치볼 둘레길 유형별 코스의 특성을 분석하여 이와 연계한 생태시설 및 프로그램 도입하고자 한다.

< 표 4-5-1 > 생태휴식공간 및 생태관광길 조성 목적

구 분	관광자원	비 고
자연·공원자원	국립 DMZ자생식물원, 애플카인드 농장, 해안분지 DMZ펀치볼 지방정원(예정), 해안야생화공원	
역사·문화자원	양구 통일관, 전쟁기념관, 제4땅굴, 을지전망대, 양구 해안 선사유적	
체험자원	DMZ펀치볼 둘레길	
축제	DMZ 펀치볼 시래기 축제, 펀치볼 감자꽃 길 걷기	

※ http://www.yanggu.go.krfnc_pdsetcyanggu_tour_map 참고

< 그림 4-5-1 > 양구 관광자원 분포

(1) 자연·공원자원

(가) 국립 DMZ자생식물원

강원도 양구군 해안면 펀치볼로 916-70에 위치하고 있으며 한국자생식물원은 이름 그대로 우리나라에서 자생하는 토종 들꽃으로 꾸며 놓은 식물원이다. 400여 종의 자생식물과 70여 종의 희귀식물, 멸종위기 식물 등 모두 1,300여 종의 야생화로 조성되어 있다.

국립 DMZ자생식물원 건물

국립 DMZ자생식물원 입구

국립 DMZ자생식물원 실내초화원

< 그림 4-5-2 > 국립 DMZ자생식물원 이미지

(나) 제4땅굴

강원도 양구군 해안면 후리 720에 위치하고 있으며, 규모는 높이와 폭이 각 1.7m, 깊이가 지하 145m이며, 총 길이는 2,052m이다. 1990년 3월 3일 발견되었으며 국내에서 유일하게 내부 관람용 전동차를 운행하고 있다.

제4땅굴 입구

제4땅굴 내부

제4땅굴 박물관

< 그림 4-5-3 > 제4땅굴 이미지

(다) 해안분지 DMZ펀치볼 지방정원(예정)

양구군 해안면 펀치볼 일원으로 23ha의 부지에 미석정원과 해안습지원, 화이트가든, 해안담 등의 테마정원이 조성될 예정이다. 해안면이 보유한 기존 산림생태 관광자원과 안보관광자원의 연계효과를 기대해 볼 수 있다.

DMZ펀치볼 지방정원 투시도

DMZ펀치볼 전경

DMZ펀치볼 둘레길

< 그림 4-5-4 > 해안분지 DMZ펀치볼 지방정원 이미지

(2) 역사·문화자원

(가) 양구통일관

강원도 양구군 해안면 후리 720에 위치하고 있으며 국민에게 북한에 대한 이해의 폭을 넓히기 등 통일교육장으로 활용하기 위해 조성되었다. 1996년 개관했으며 북한의 생활용품, 수출품, 사진 등 상설 전시 중이다.

양구통일관 건물　　양구통일관 전시관　　양구통일관 기념품 판매점

< 그림 4-5-5 > 양구통일관 이미지

(나) 을지전망대

강원도 양구군 해안면 후리 720에 위치하고 있으며, 양구 동북쪽 27㎞, 군사분계선으로부터 1㎞ 남쪽 지점의 해안분지 가칠봉 능선에 있다. 금강산 비로봉 등 내금강을 한 눈에 볼 수 있는 해발 1,049m의 최전방 안보관광지이다.

을지전망대 건물　　을지전망대 포토존　　을지전망대 전망경관

< 그림 4-5-6 > 을지전망대 이미지

(다) 양구 해안 선사유적

강원 양구군 해안면 만대리 1212에 위치하고 있으며, 구석기시대로부터 철기시대까지의 유물이 한 지역에서 출토되는 보기 드문 유적지이다. 원형점토대토기 등 출토되고 있어 중부지역의 철기문화의 전래에 중요한 자료를 제공하고 있다.

양구 해안 선사유적 출토지　양구 해안 선사유적 출토지　양구 해안 선사유적 수습유물

< 그림 4-5-7 > 양구 해안 선사유적 이미지

(3)체험자원 및 축제

(가) DMZ펀치볼 둘레길

양구 지형을 펀치볼이라 부르며 그 모양이 마치 화채 그릇 같이 붙여진 이름으로 주변이 산으로 둘러싸여 있다. 지역 특성상 숲길 체험지도사를 동반하지 않고는 탐방이 불가능하며, 민간인 출입통제선 내에 조성된 숲길로 미확인 지뢰 지역과 인접하여 반드시 안내자의 지시 사항을 따라야 하는 곳으로 총 4코스로 구분된다.

평화의 숲길

오유밭길

만대벌판길

먼멧재길

< 그림 4-5-8 > DMZ펀치볼 둘레길 이미지

(나) DMZ 펀치볼 시래기 축제

지역특산물인 시래기를 홍보하고 시래기를 이용한 다양한 먹거리와 볼거리를 체험할 수 있는 웰빙축제이다. 2006년부터 시래기를 대표하는 축제가 열리고 있으며 매년 10월 양구 통일관에서 열리고 있다.

시래기 축제 시래기건조

시래기 축제 시래기 수확

시래기 축제 전통체험

< 그림 4-5-9 > DMZ펀치볼시래기축제 이미지

다 .관광 컨셉 및 전략

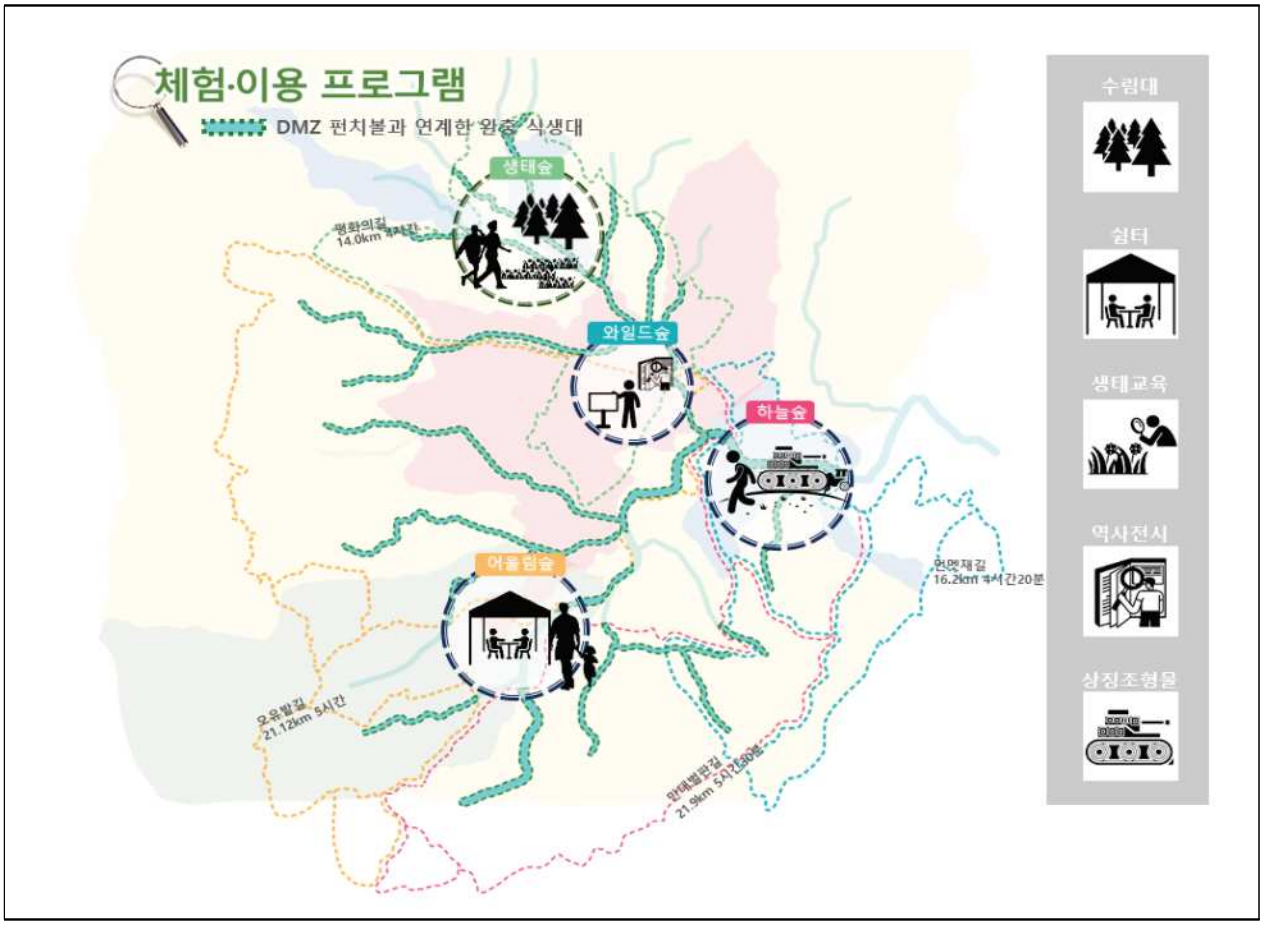
펀치볼 보유 자원(자연자원 하천, 제방길, 야생화 등)을 활용하여 완충식생대(숲, 나무)와 연계한 숲 길을 조성한다. 또한 체험요소로서의 DMZ 펀치볼 둘레길 코스와 완충식생대를 연결하여 생태휴식 및 생태교육에 대한 다양한 요구와 행태를 수용하고 주변 관광자원과의 가치창출을 통해 지역경제를 활성화시킨다.

< 그림 4-5-10 > 관광 컨셉 및 전략

< 그림 4-5-11 > 스토리텔링

(라) 도입프로그램

전쟁의 상처를 회복한 평화 상징의 기존 DMZ 펀치볼 둘레길과 연계하여 완충식생대의 생태적인 공간을 조성함으로써 차별화된 숲길 프로그램을 도입한다. 숲, 나무, 야생화, 지역 고유 문화 등이 어우러진 생태·문화적 기반을 조성하고 양구군 아이덴티티인 높고 푸른 천연자원 등을 기반으로 하는 양구군 숲길을 조성한다.



< 그림 4-5-12 > DMZ 펀치볼 둘레길과 연계한 숲길프로그램

< 그림 4-5-13 > 기존 DMZ 펀치볼 코스 참고

(마) 특성화전략

생애주기별 다양한 계층이 참여할 수 있는 프로그램을 도입하여 편하게 쉬어 갈 수 있고 특별한 체험이 가능하도록 한다. 이에 참여 이용자들의 만족도를 높여 양구군 관광객 유입을 활성화하여 경제효과를 높인다.

< 그림 4-5-14 > 생애주기별 생태프로그램

추후 스마트폰을 활용한 프로그램을 개발하여 QR코드를 이용한 숲 프로그램 조회 및 지역 농수산물 주문을 가능하게 하여 양구군 홍보 마케팅 수단으로 활용한다.

< 그림 4-5-15 > 스마트폰 활용한 프로그램 운영(예시)

(바) 지역연계방안

생활 속 숲 문화 확산과 숲 이용 활성화를 위하여 군민들의 능동적이고 적극적인 참여를 유도하는 프로그램을 도입한다. 양구군 DMZ의 평화를 상징하는 다리를 설치하여 미술관처럼 예술작품을 전시하는 공간을 기존 제4땅굴까지 이어 그림 작품을 전시하고, 양구군 자연자원 야생화에 대한 홍보효과를 높이기 위해 야생화 페스티벌을 개최한다. 이에 경관을 고려한 야생화(봄 : 눈개승마, 여름 : 냥아초, 가을 : 개미취, 겨울 : 유채꽃)를 식재하고 한평 야생화 정원 조성을 위한 전시 공개모집을 시행한다.

이는 인근 야생화공원 및 DMZ 펀치볼 지방정원 조성계획과 연계하여 관광자원의 연계성을 확보하고 양구군의 적극적 홍보를 통한 지역경제 활성화를 도모할 수 있다.

< 그림 4-5-16 > 지역참여계획

양구사과가 효자작물로 유명해지면서 사과재배 면적이 증가하는 추세를 활용하여 사과 농장 체험을 통해 전국적으로 지역 홍보를 추진하고, 시래기 사과 축제와 연계한 체험 프로그램을 도입한다. 또한 양구군의 관광자원으로서의 유채꽃과 지역특산물을 재배·판매하여 지역 경제 활성화 및 일자리를 창출할 수 있다.

< 그림 4-5-17 > 지역자원활용방안

제5장 향후 사업 시행방안 제시

제1절 우선순위 설정 및 효과분석

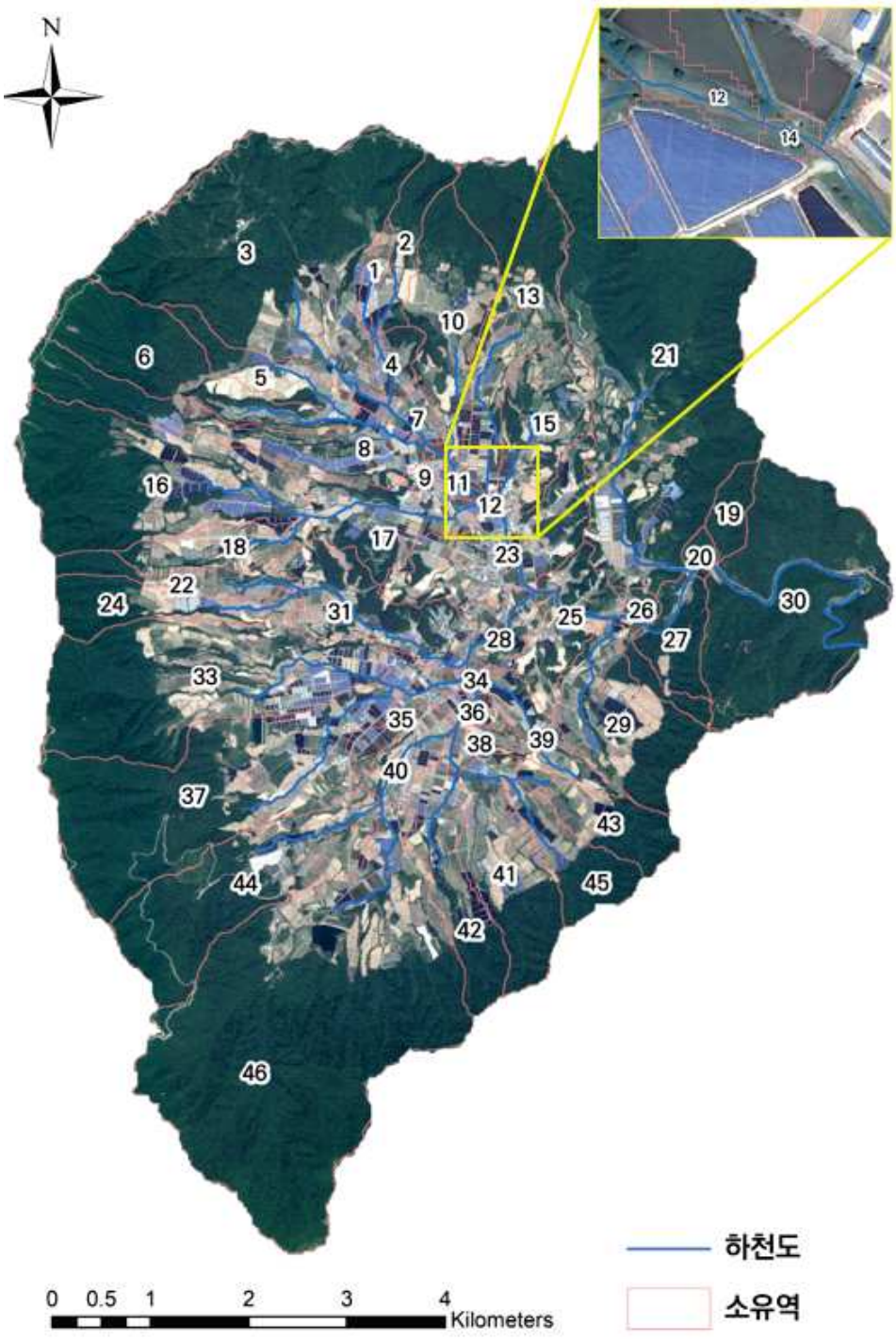
1. 우선순위 설정

완충식생대 조성을 위한 소하천별 우선 순위는 ① 하천 양안 20 m의 토지소유구분 자료를 구축하여 소유역별 완충식생대 조성 대상 면적 중 국유지 면적 비율을 분석하고 그에 따른 순위를 산정하고, ② 원주지방환경청에서 만대지구의 흙탕물 발생 우심하천 분석을 위해 2020년, 2022년 수행한 강우시 SS 농도 조사 결과를 이용하여 소유역별 SS 발생농도에 따른 순위를 산정한다. ③ 그리고 SWAT 모델 구축을 통한 소유역별 단위면적당 토양유실량 산정 결과에 따라 순위를 산정한다. 이렇게 인자별 1~46 범위로 산정된 결과에서 특정 인자에 대한 순위 산정 영향이 비대해지는 것을 방지하고자 개별적으로 산정된 3개의 우선순위를 정규화(Normalization)하여 0~1 범위로 변환한다. 그리고 정규화된 3개의 인자 중 토지확보 측면에서 국유지 비율이 높은 소유역에 가중치를 부여하여 우선순위를 설정하였다.

< 표 5-1-1 > 우선 순위 설정 진행도

가. 소유역 구분

만대지구의 소유역 구분은 소하천도를 기준으로 유수계통을 고려하여 각 소하천의 말단 지점과 하천 분기점을 기준으로 구분하였다. 소유역은 총 46개로 각 소유역별 면적은 최소 0.1 ha ~ 798.4 ha이며, 만대천을 제외한 지류 소하천 중에서는 월산천의 소유역 면적이 가장 큰 것으로 분석되었다.



< 그림 5-2-1 > 만대지구 소하천 기준 소유역 분할 결과

< 표 5-1-2 > 만대지구 소유역별 공간정보 결과

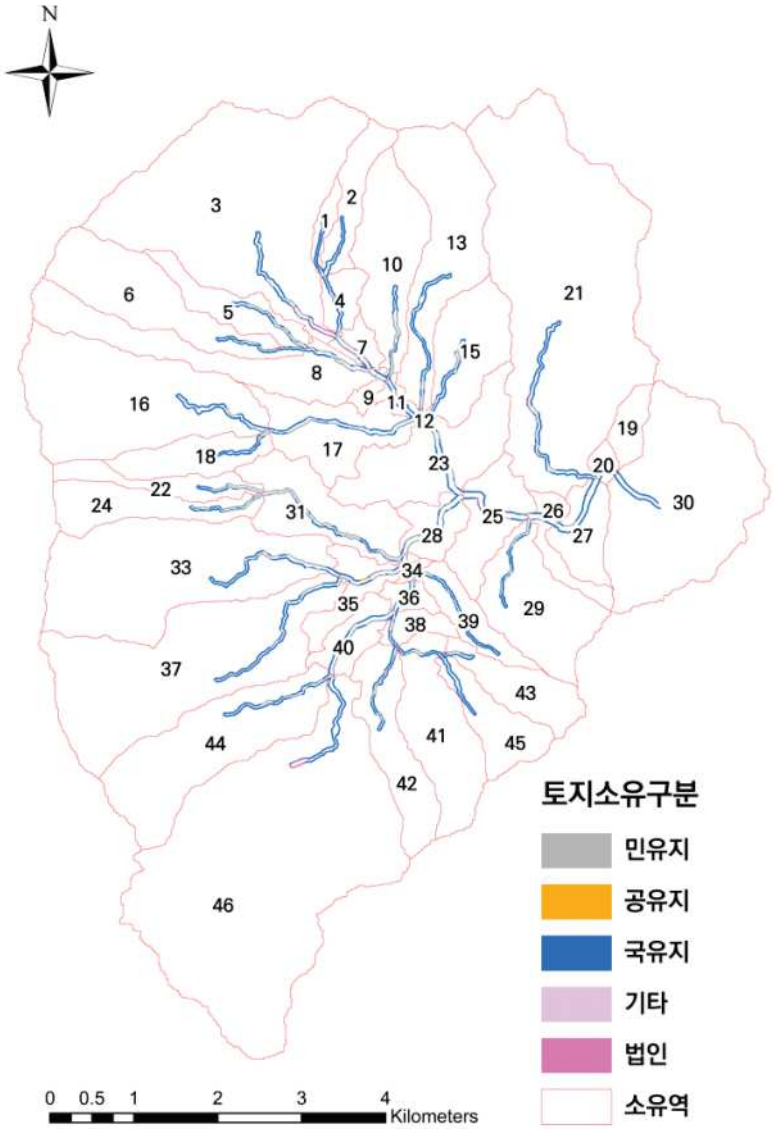
소유역 번호	소유역 면적 (ha)	하천명	소유역명	평균 경사 (%)	평균 표고 (m)	최소 표고 (m)	최대 표고 (m)
1	17.6	화수천	화수천2	18.9	586.3	498.0	726.0
2	60.8	화수2천	화수2천	35.3	709.6	497.0	1019.0
3	508.6	성황천	성황천7	34.5	720.9	452.0	1157.0
4	31.9	화수천	화수천1	18.0	491.8	452.0	592.0
5	66.0	수화골천	수화골천	21.1	570.2	457.0	963.0
6	167.2	이현천	이현천2	38.6	792.2	464.0	1231.0
7	21.9	성황천	성황천6	7.4	450.3	437.0	485.0
8	164.8	이현천	이현천1	24.7	646.9	438.0	1227.0
9	11.7	성황천	성황천5	8.1	440.6	434.0	469.0
10	151.5	방추골일천	방추골일천	25.6	584.1	433.0	978.0
11	12.7	성황천	성황천4	4.5	431.4	426.0	440.0
12	0.3	성황천	성황천3	2.4	427.2	427.0	428.0
13	214.5	청용안골천	청용안골천	27.0	651.9	425.0	1010.0
14	0.1	성황천	성황천2	2.1	427.2	427.0	428.0
15	116.9	방추골천	방추골천	17.6	490.6	426.0	617.0
16	308.5	상명천	상명천2	33.6	750.1	473.0	1167.0
17	116.1	상명천	상명천1	12.5	465.4	426.0	527.0
18	72.5	자월천	자월천	18.4	578.2	473.0	847.0
19	32.1	하류	만대천하류2	43.4	610.9	408.0	776.0
20	12.8	하류	만대천하류3	49.9	472.3	405.0	605.0
21	669.7	월산천	월산천	31.2	625.4	406.0	928.0
22	54.7	작은저골천	작은저골천2	26.6	671.3	482.0	1105.0
23	164.8	성황천	성황천1	11.8	444.4	417.0	517.0
24	91.2	작은저골2천	작은저골2천	33.5	731.1	482.0	1087.0
25	88.3	만대천	만대천2	14.1	436.3	413.0	465.0
26	38.5	만대천	만대천1	24.6	501.6	410.0	758.0
27	63.4	하류	만대천하류4	38.2	493.1	406.0	741.0
28	47.4	만대천	만대천3	9.3	429.9	416.0	460.0
29	154.6	구시장천	구시장천	24.7	536.5	414.0	804.0
30	347.3	하류	만대천하류1	42.4	515.8	348.0	777.0
31	132.3	작은저골천	작은저골천1	13.4	469.1	422.0	526.0
32	2.2	만대천	만대천4	7.8	428.2	422.0	442.0
33	351.1	큰저골천	큰저골천2	28.9	668.6	438.0	1097.0
34	5.6	만대천	만대천5	7.0	429.5	421.0	448.0
35	53.0	큰저골천	큰저골천1	6.5	441.9	425.0	475.0
36	19.0	만대천	만대천6	7.4	436.8	426.0	465.0
37	392.0	운천천	운천천	29.3	690.5	437.0	1099.0
38	25.9	내동천	내동천1	9.6	447.3	429.0	490.0
39	57.6	둔정골천	둔정골천	13.3	474.7	425.0	666.0
40	47.9	만대천	만대천7	7.5	444.6	430.0	479.0
41	148.6	내동천	내동천2	24.2	568.3	436.0	871.0
42	117.2	내동3천	내동3천	21.9	569.6	436.0	902.0
43	78.8	내동천	내동천3	30.4	617.0	455.0	887.0
44	235.8	지뢰골천	지뢰골천	27.7	665.2	447.0	1013.0
45	77.6	내동2천	내동2천	29.4	612.7	455.0	841.0
46	798.4	만대천	만대천8	34.3	801.1	447.0	1300.0

나. 토지소유구분

만대지구 소하천 양안 20 m 구간의 토지소유구분을 조사하였다. 토지소유구분 정보는 국가공간정보포털에서 제공하는 기준일자 2022년 12월 29일 “토지소유정보”를 활용하였다. 토지소유구분 공간적 분석은 하천변이 지뢰 미탐지 지역으로 일반인의 하천 접근이 제한된 인제군 서화면을 제외한 양구군 해안면을 대상으로 하였다.

양안 20 m 에 접하는 지적의 지번 개소수는 총 2,808개, 총 지적 면적은 1,046.89 ha로 분석되었고, 토지소유구분별로는 민유지가 총 722개 지번에 195.62 ha, 공유지 총 2개 지번에 0.76 ha, 국유지 1,998개 지번에 810.68 ha, 법인 80개 지번에 38.43 ha, 기타 6개 지번에 1.39 ha으로 나타났다. 토지소유구분은 국유지, 민유지, 법인, 기타, 공유지 순으로 분석되었다.

그리고 완충식생대가 조성되는 소하천 양안 20 m 구간의 면적은 총 182.42 ha로 국유지 126.09 ha, 민유지 50.71 ha, 법인 4.95 ha, 기타 0.46 ha, 공유지 0.21 ha로 분석되었다. 소유역별 국유지 면적 비율은 최소 20% ~ 최대 100%로 국유지 비율이 가장 낮은 곳은 만대천4(32번 소유역)으로 소유역 면적이 작고 대부분 민유지로 나타났다. 국유지 비율이 90% 이상인 곳은 총 46개 소유역 중 10개, 80% 이상인 곳은 8개 소유역으로 분석되었다.



< 그림 5-1-2 > 만대지구 소유역별 소하천 양안 20m 구간 내 토지소유구분

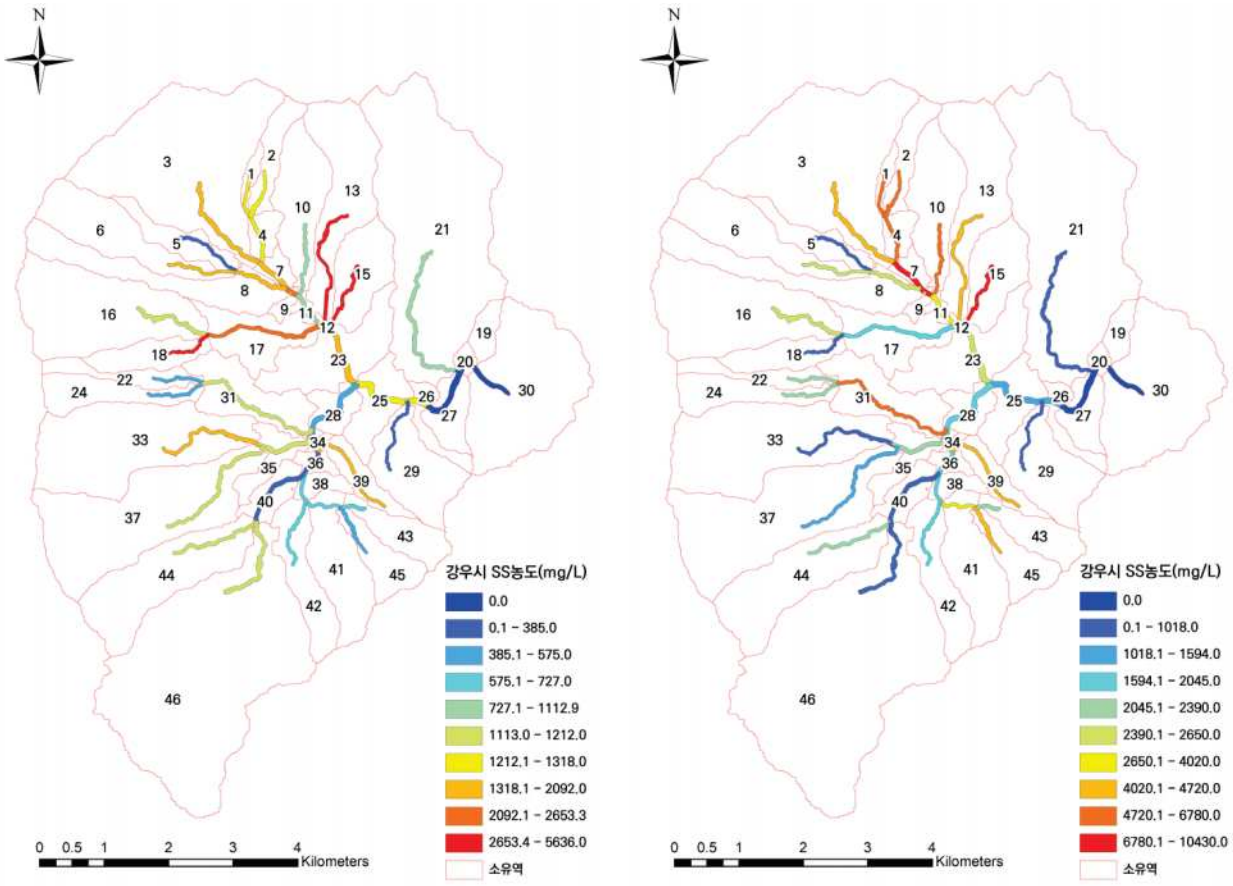
< 표 5-1-3 > 만대지구 소유역별 소하천 양안 20 m 구간 내 토지소유구분 분석 결과

소유역 번호	소유역명	소하천 양안 20 m 구간 내 면적(ha)						국유지 면적비	국유지 면적비 순위
		민유지	공유지	국유지	기타	법인	총합계		
1	화수천2	0.04	-	2.93	-	0.00	2.97	0.98	8
2	화수2천	0.00	-	3.10	-	0.02	3.13	0.99	7
3	성황천7	1.33	-	4.63	-	1.29	7.25	0.64	28
4	화수천1	0.44	-	2.83	-	0.07	3.34	0.85	14
5	수화골천	2.30	-	2.50	-	0.09	4.89	0.51	36
6	이현천2	0.90	-	3.22	-	0.14	4.26	0.76	20
7	성황천6	1.03	-	0.65	-	0.58	2.26	0.29	45
8	이현천1	2.14	-	1.34	-	-	3.48	0.38	43
9	성황천5	0.29	-	0.38	-	-	0.67	0.57	34
10	방추골일천	2.46	-	2.32	-	0.03	4.81	0.48	38
11	성황천4	0.74	-	1.75	-	-	2.49	0.70	23
12	성황천3	-	-	0.02	-	-	0.02	1.00	1
13	청용안골천	1.40	-	6.98	-	0.22	8.60	0.81	17
14	성황천2	0.00	-	0.00	-	-	0.00	1.00	1
15	방추골천	1.47	-	3.13	-	0.07	4.67	0.67	26
16	상명천2	0.67	-	4.77	-	-	5.44	0.88	11
17	상명천1	3.26	-	4.35	-	-	7.60	0.57	33
18	자월천	0.34	-	3.05	-	-	3.39	0.90	10
19	만대천하류2	-	-	0.04	-	-	0.04	1.00	1
20	만대천하류3	-	-	1.26	-	-	1.26	1.00	1
21	월산천	1.20	-	9.12	-	0.35	10.67	0.85	13
22	작은저골천2	1.92	-	1.45	-	-	3.37	0.43	41
23	성황천1	1.44	-	2.80	-	-	4.24	0.66	27
24	작은저골2천	2.37	-	1.59	-	-	3.96	0.40	42
25	만대천2	1.03	-	2.33	0.05	0.30	3.71	0.63	29
26	만대천1	0.38	-	1.08	-	-	1.46	0.74	21
27	만대천하류4	0.34	-	3.27	-	-	3.61	0.90	9
28	만대천3	2.33	-	2.18	-	-	4.51	0.48	37
29	구시장천	2.02	-	2.95	0.10	-	5.07	0.58	31
30	만대천하류1	-	-	2.64	-	-	2.64	1.00	1
31	작은저골천1	5.57	-	2.94	-	-	8.51	0.35	44
32	만대천4	0.29	-	0.08	-	-	0.37	0.20	46
33	큰저골천2	1.92	-	5.15	0.28	-	7.35	0.70	25
34	만대천5	0.18	-	0.44	-	0.10	0.73	0.61	30
35	큰저골천1	1.48	0.21	1.51	-	0.24	3.45	0.44	40
36	만대천6	0.94	-	0.81	-	-	1.76	0.46	39
37	운천천	1.34	-	7.50	0.03	0.20	9.07	0.83	16
38	내동천1	0.61	-	1.01	-	0.15	1.77	0.57	32
39	둔정골천	0.99	-	5.51	-	-	6.50	0.85	15
40	만대천7	2.02	-	2.52	-	0.04	4.58	0.55	35
41	내동천2	0.63	-	1.69	-	0.09	2.41	0.70	24
42	내동3천	1.17	-	3.37	-	0.15	4.69	0.72	22
43	내동천3	0.32	-	1.32	-	-	1.64	0.80	18
44	지뢰골천	1.26	-	4.63	-	0.06	5.95	0.78	19
45	내동2천	0.00	-	3.40	-	-	3.40	1.00	1
46	만대천8	0.14	-	5.52	-	0.75	6.41	0.86	12
총합계		50.71	0.21	126.09	0.46	4.95	182.42	-	-

다. 강우시 SS 농도

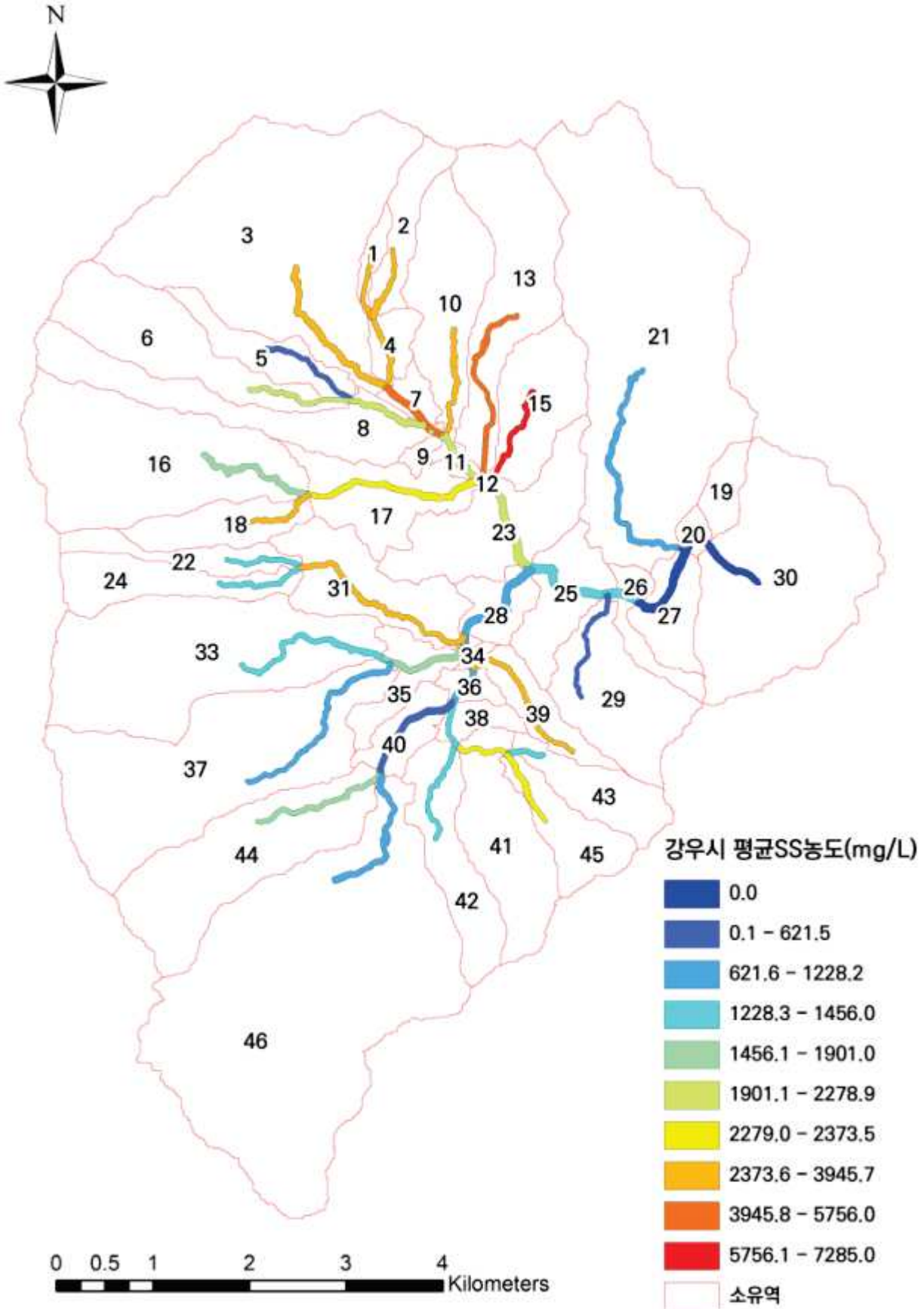
원주지방환경청에서는 만대지구의 흙탕물 발생 우심하천 분석을 위해 소하천별 강우시 SS 농도를 조사하였다(원주지방환경청, 2021; 원주지방환경청, 2023). 강우시 SS 농도 조사는 2020년과 2022년 각 1회씩 총 2회 진행되었으며, 2020년 조사는 8월 5일 199.0 mm의 강우에서 총 54개 지점에서 수행, 2022년 조사는 9월 5일 175. 0mm의 강우에서 총 57개 지점에서 수행되었다(원주지방환경청 2021; 원주지방환경청 2023).

2020년 조사에서 SS농도는 164.3 mg/L ~ 5,718.0 mg/L로 조사되었으며, 산술평균 SS 농도는 만대천 상류 및 내동천 소유역 일대가 낮고, 상명천 소유역과 방추골천 소유역이 높게 나타났다. 만대천 상류의 SS농도는 313.8 mg/L로 비교적 낮은 농도를 보였으나, 성황천과 합류 후 SS농도(1,318.0 mg/L)가 크게 증가 되는것으로 나타났다. 성황천 구간의 청룡안골천(SS농도 4,960 mg/L), 방추골천(SS농도 4,140 mg/L)의 흙탕물 발생이 매우 심한 것으로 조사되었는데, 청룡안골천과 방추골천의 전체 경작지 중 고랭지밭 비율은 50% 이상으로 매우 높은 것으로 분석되었다. 그리고 2022년 조사에서는 SS 농도가 362.0 mg/L ~ 14,390.0 mg/L로 조사되었으며, 2020년 결과와 비슷하게 방추골천에서 최대 SS 농도 14,390.0 mg/L가 나타났다. 2020년과 2022년 강우시 SS농도를 산술평균한 결과 553 mg/L ~ 7,285 mg/L의 범위를 보였으며, 강우시 가장 낮은 SS농도를 보인 곳은 수화골천(5번소유역), 가장 높은 SS농도를 보인곳은 방추골천(15번소유역)으로 나타났다.



(a) 2020년 (b) 2022년

< 그림 5-1-3 > 2020년, 2022년 만대지구 소하천별 강우시 SS농도 조사 결과



< 그림 5-1-4 > 2020년-2022년 만대지구 소하천별 강우시 평균 SS농도

< 표 5-1-4 > 만대지구 소유역별 강우시 SS농도 분석 결과

소유역번호	소유역명	강우시SS농도(mg/L)			평균순위
		2020년	2022	평균	
1	화수천2	1,255.7	5,810.0	3,532.9	7
2	화수2천	1,255.7	5,810.0	3,532.9	7
3	성황천7	1,766.0	4,720.0	3,243.0	11
4	화수천1	1,255.7	5,810.0	3,532.9	7
5	수화골천	287.5	818.3	552.9	42
6	이현천2	1,677.1	2,650.0	2,163.6	20
7	성황천6	1,992.0	8,540.0	5,266.0	3
8	이현천1	1,677.1	2,650.0	2,163.6	20
9	성황천5	2,212.0	9,300.0	5,756.0	2
10	방추골일천	1,111.4	6,780.0	3,945.7	5
11	성황천4	1,112.9	3,445.0	2,279.0	16
12	성황천3	1,876.0	2,612.0	2,244.0	17
13	청용안골천	4,960.0	4,405.0	4,682.5	4
14	성황천2	1,876.0	2,612.0	2,244.0	17
15	방추골천	4,140.0	10,430.0	7,285.0	1
16	상명천2	1,212.0	2,590.0	1,901.0	22
17	상명천1	2,653.3	2,045.0	2,349.2	15
18	자월천	5,636.0	559.0	3,097.5	12
19	만대천하류2	강우시 SS농도 부재, 미확인 지뢰 지대로 접근 불가			
20	만대천하류3	강우시 SS농도 부재, 미확인 지뢰 지대로 접근 불가			
21	월산천	1,052.0	864.0	958.0	39
22	작은저골천2	500.0	2,356.0	1,428.0	27
23	성황천1	1,876.0	2,612.0	2,244.0	17
24	작은저골2천	500	2,356.0	1,428.0	27
25	만대천2	1,318.0	1,594.0	1,456.0	25
26	만대천1	1,318.0	1,594.0	1,456.0	25
27	만대천하류4	강우시 SS농도 부재, 미확인 지뢰 지대로 접근 불가			
28	만대천3	575.0	1,764.0	1,169.5	34
29	구시장천	164.3	1,018.0	591.2	41
30	만대천하류1	강우시 SS농도 부재, 미확인 지뢰 지대로 접근 불가			
31	작은저골천1	1,197.1	6,500.0	3,848.6	6
32	만대천4	575.0	1,764.0	1,169.5	34
33	큰저골천2	1,858	992	1,425.0	29
34	만대천5	575.0	1,764.0	1,169.5	34
35	큰저골천1	1,184.3	2,390.0	1,787.2	23
36	만대천6	313.8	1,764.0	1,038.9	38
37	운천천	1,184.3	1,272.0	1,228.2	33
38	내동천1	664.0	1,948.0	1,306.0	31
39	둔정골천	2,092.0	4,700.0	3,396.0	10
40	만대천7	385.0	858.0	621.5	40
41	내동천2	727.0	4,020.0	2,373.5	13
42	내동3천	664.0	1,948.0	1,306.0	31
43	내동천3	652.0	2,148.0	1,400.0	30
44	지뢰골천	1,200.0	2,195.0	1,697.5	24
45	내동2천	524.0	4,204.0	2,364.0	14
46	만대천8	1,155.0	970.0	1,062.5	37

라. 소유역별 토양유실량

만대지구의 소유역별 토양유실량 산정은 SWAT(Soil and Water Assessment Tool) 모델 구축을 통해 예측하였다. SWAT모델은 유역 내 지형, 토지이용도, 토양, 기상자료를 활용하여 장기간에 걸쳐 유량 및 유사 등의 거동을 모의하기 위해 개발되었는데 수문학적 반응 단위인 Hydrological Response Unit(HRU)를 기본단위로 하여 유역 내 수문 현상을 모의하며, 소유역별 개별 HRU에서 물 수지식에 따라 표면유출량, 증발산량, 침투량을 산정한다. 토양유실은 MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation)에 의해 산정되는데, 유출인자 이외의 각 인자들의 산정 방법은 Wischmeier and Smith(1978)가 제시한 USLE 인자 산정방법과 동일하다.

$$Y = 11.8 \times (Q_{surf} \times q_{peak} \times A_{hru})^{0.56} \times K_{USLE} \times LS_{USLE} \times C_{USLE} \times P_{USLE}$$

여기서, Y는 토양유실량(ton), Q_{surf}와 q_{peak} 각각 지표유출량(㎥/sec)과 첨두유출량(㎥/sec)으로 USLE 강우에너지 인자를 대체한 유출인자, A_{hru}는 해당 HRU의 면적(ha), K_{USLE}는 토양침식인자, C_{USLE}는 식생피복인자, P_{USLE}는 토양보전대책인자, LS_{USLE}는 경사장·경사도인자를 의미함

하지만 MUSLE 개발에 사용된 유역은 국내 유역의 지형적 특성과 다른 범위에 속하며, 특히 국내 비점오염원관리지역과 고랭지 밭 특성을 고려하지 못하는 한계가 있다. 기존 MUSLE를 활용하여 국내 토양유실량을 산정할 경우 토지이용 및 지형조건에 따라 과소·과대 산정할 수 있는 불확실성을 내포하고 있다. 따라서, 국내 고랭지 밭에서 발생하는 토양유실량을 제대로 산정하기 위해서는 국내 비점오염원 지역 특성을 고려할 수 있도록 개선이 필요하다고 판단되어 Modified MUSLE with input parameters(MUSI)를 SWAT 모델에 적용하였다.

$$Y = \alpha \times (Q_{surf} \times q_{peak} \times A_{hru})^{0.56} \times K_{USLE} \times LS_{USLE} \times C_{USLE} \times P_{USLE}$$

여기서, 토지이용별 MUSI 계수(α)는 환경부 원단위를 통해 산정된 발생부하량을 기준으로 조정함

SWAT모델의 입력자료는 앞서 구축한 DEM과 토양도, 그리고 토지이용도는 환경부 중분류 토지피복도와 환경부 고랭지 밭 지리정보시스템에서 만대지구를 대상으로 2022년 구축한 경작지 경계자료를 이용하여 구축하였다. 기상자료는 기온, 강수량, 평균풍속, 상대습도 등 2017년 1월 1일~2022년 12월 31일의 자료를 해안관측소 측정성과를 통해 구축하였다.

< 표 5-1-5 > SWAT 모델 입력자료 및 자료제공기관

구분	지형자료	토양도	토지이용도	기상자료	보정 자료
입력 자료	수치표고모델 (Digital Elevation Model; DEM)	정밀 토양도	중분류 토지피복도, 경작지 경계자료	일 강우, 최대/최소온도, 평균풍속, 일사량, 상대습도	해안면 물골교 지점 유량, SS 부하량
구축년도	-	2000년	2020년	2017년 ~2022년	2017년 ~2022년
자료 제공	Alaska Satellite Facility(ASF)	농촌진흥청 흙토람	환경부	기상청	환경부

SWAT 모델의 결과를 검증하기 위해 활용된 평가지표는 유효지수(NSE)와 결정계수(Coefficient of determination; R^2), %difference로 유효지수(NSE)와 결정계수(R^2)의 값은 1에 가까울수록 예측치와 실측치가 근사하다는 것을 의미하며, %difference는 0에 가까울수록 예측치와 실측치가 근사함을 의미한다.

$$R^2 = [\sum_{i=1}^{n}(O_i - \overline{O_i})(S_i - \overline{S_i})]^2 / \sum_{i=1}^{n}(O_i - \overline{O_i})^2 \sum_{i=1}^{n}(S_i - \overline{S_i})^2$$

$$NSE = 1 - \sum_{i=1}^{n}(O_i - S_i)^2 / \sum_{i=1}^{n}(O_i - \overline{O_i})^2$$

$$\%diff = (\sum_{i=1}^{n} O_i - \sum_{i=1}^{n} S_i) / \sum_{i=1}^{n} O_i \times 100$$

O_i : i 일의 실측값
S_i : i 일의 예측된 모의값
$\overline{O_i}$: 실측값의 평균
$\overline{S_i}$: 예측된 모의값의 평균

Moriasi et al. (2015)는 모델 평가에 활용된 NSE와 R^2 지수의 범위를 제안하였으며, Donigian Report(2000)가 제시한 %difference의 효율 범위와 신뢰구간은 아래 표와 같다.

< 표 5-1-6 > 평가지표에 따른 모델 효율 범위와 신뢰구간

Watershed -Scale	Output Response	Very Good	Good	Satisfactory	Not Satisfactory
NSE	Flow	>0.80	0.80≥NSE>0.70	0.70≥NSE>0.50	0.50≥
	Sediment	>0.80	0.80≥NSE>0.70	0.70≥NSE>0.45	0.45≥
R^2	Flow	>0.85	0.85≥R^2>0.75	0.75≥R^2>0.60	0.60≥
	Sediment	>0.80	0.80≥R^2>0.65	0.65≥R^2>0.40	0.40≥
%diff	Flow	>10.0	10.0≥R^2>15.0	15.0≥R^2>25.0	25.0≥
	Sediment	>15.0	15.0≥R^2>25.0	25.0≥R^2>35.0	35.0≥

만대지구의 2017년 ~ 2022년 물골교 지점의 유량 및 SS 보정 결과 유량 NSE는 0.90으로 “Very Good”, SS NSE는 0.66으로 “Satisfactory” 범위로 나타났고, R^2는 유량 0.90으로 “Very Good”, SS 0.71로 “Good” 범위로 나타났다. 마지막으로 %diff는 유량 16.4로 “Satisfactory”, SS 0.8로 “Very Good”를 보이며, 물골교 지점의 유량 및 SS 예측 효율은 “Very Good”~“Satisfactory”범위로 나타났다.

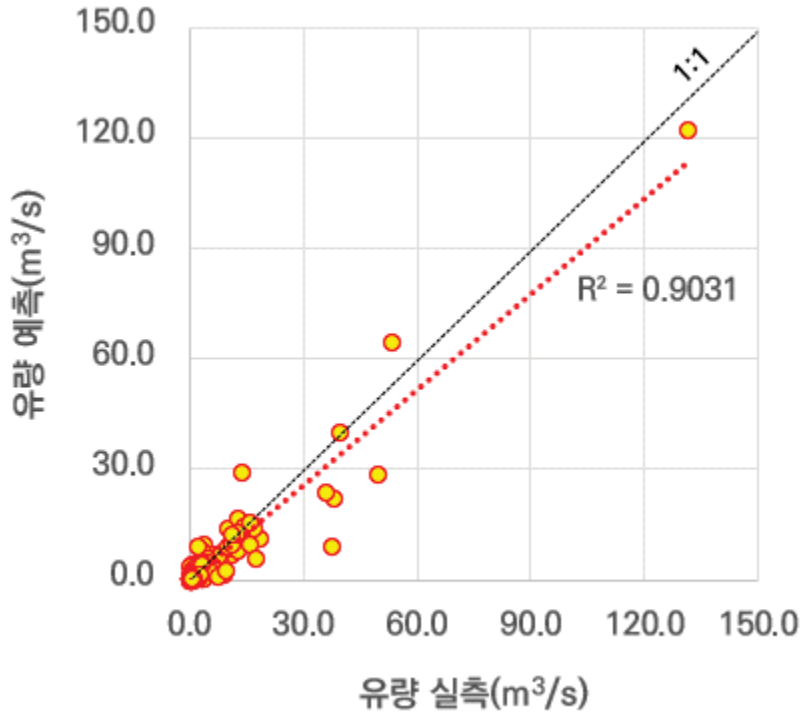
< 표 5-1-7 > 만대지구 물골교 지점 유량 및 SS 보정 결과

소유역	항목	NSE		R^2		%diff	
		Value	Criteria	Value	Criteria	Value	Criteria
만대천1 (26)	유량	0.90	Very Good	0.90	Very Good	16.4	Satisfactory
	SS	0.66	Satisfactory	0.71	Good	0.8	Very Good

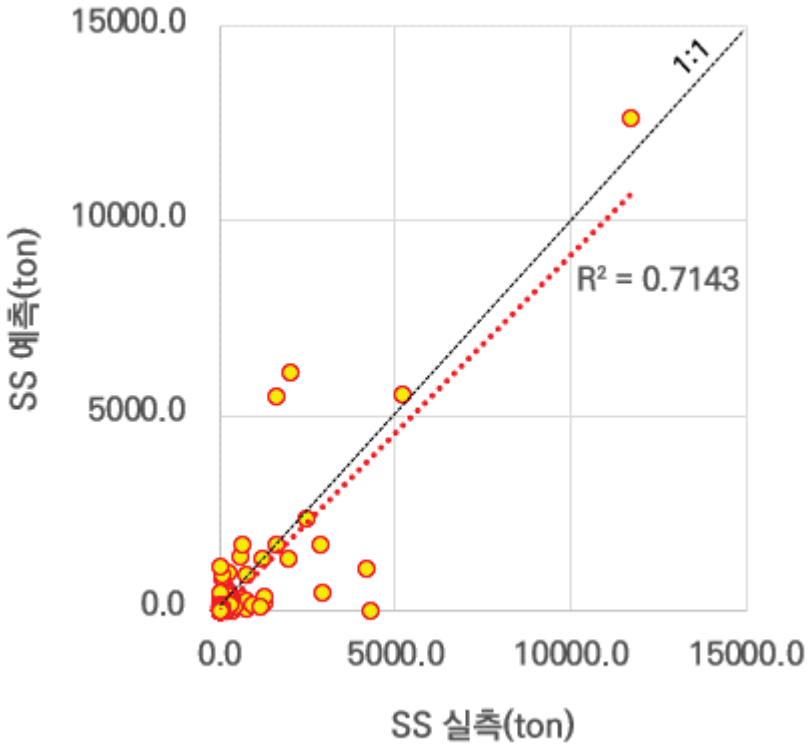
유량 및 SS 보검정에 활용된 매개변수와 최적값은 다음 표와 같다.

< 표 5-1-8 > 만대지구 유역 모델 보정 매개변수 및 최적값

Parameters	Explanations	Ranges	Method	Optimal value
CN2	SCS runoff curve number	35~98	multiply	1.437
ALPHA_BF	Baseflow alpha factor	0~1	replace	0.936
GW_DELAY	Groundwater delay (days)	0~50	replace	8.724
GWQMN	Treshold depth of water in the shallow aquifer required for return flow to occur (mm)	0~2000	replace	438.900
GW_REVAP	Groundwater "revap" coefficient	0.02~0.2	replace	0.103
RCHRG_DP	Deep aquifer percolation fraction	0~1	replace	0.060
CH_K2	Effective hydraulic conductivity in main channel alluvium.	-0.01~500	replace	170.512
CH_N2	Manning's "n" value for the main channel	-0.01~0.3	replace	0.285
CANMX	Maximum canopy storage	0~100	replace	45.406
LAT_TTIME	Lateral flow travel time	0~180	replace	113.655
EPCO	Plant uptake compensation factor	0~1	replace	0.014
ESCO	Soil evaporation compensation factor	0~1	replace	0.994
SLSUBBSN	Average slope length	10~150	multiply	1.202
SOL_Z	Depth from soil surface to bottom of layer	0~3500	multiply	1.020
CH_N1	Manning's "n" value for the tributary channels	0.01~30	replace	3.175
SURLAG	Surface runoff lag time	0.05~24	replace	3.246
ADJ_PKR	Peak rate adjustment factor for sediment routing in the subbasin (tributary channels)	0.5~2	replace	1.5
PRF_BSN	Peak rate adjustment factor for sediment routing in the main channel	0~2	replace	1.0
SPCON	Linear parameter for calculating the maximum amount of sediment that can be reentrained during channel sediment routing	0.0001~0.01	replace	0.01
SPEXP	Exponent parameter for calculating sediment reentrained in channel sediment routing	1~1.5	replace	1.5
USLE P	USLE equation support practice factor	0~1	replace	0.0054~0.12
USLE K	USLE equation soil erodibility (K) factor	0~1	multiply	0.6
MUSI	MUSLE runoff factor	11.8	replace	1.5~11.8



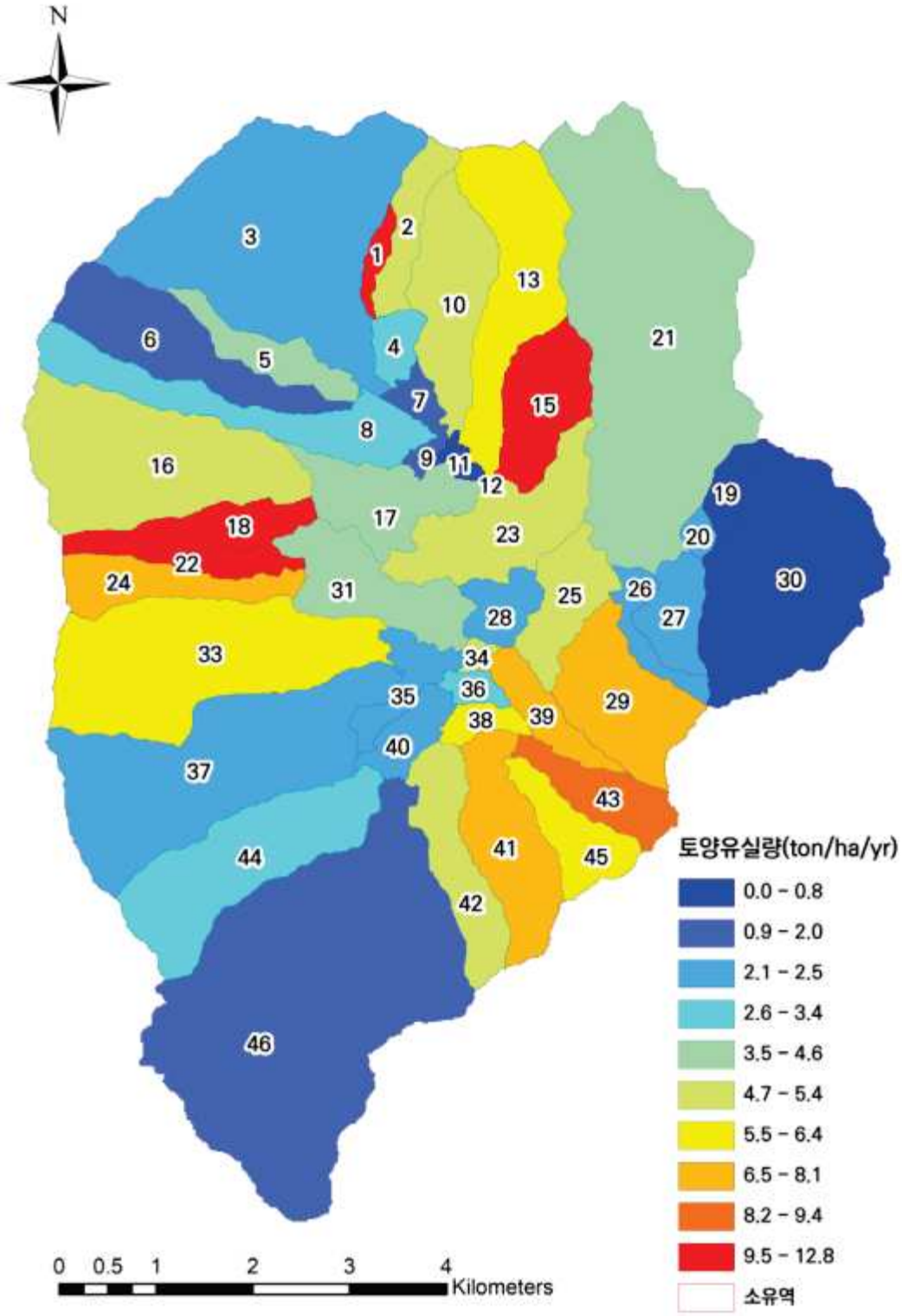
(a) 유량 보정 결과



(b) SS 보정 결과

< 그림 5-1-5 > 만대지구 물골교 지점 유량 및 SS 보정 결과 1:1 상관관계

SWAT 모델을 통해 예측된 2017년 ~ 2022년 연간 토양유실량은 최소 19,259 ton ~ 최대 41,638 ton, 연평균 토양유실량은 26,785 ton/yr로 분석되었다. 단위면적당 토양유실량은 최소 0.0 ton/ha/yr ~ 12.8 ton/ha/yr으로 화수천(1번소유역)이 가장 높게 나타났으며, 자월천(18), 작은저골천2(22), 방추골천(15), 내동천(43) 등의 순으로 분석되었다.



< 그림 5-1-6 > 만대지구 소유역별 단위면적당 토양유실량

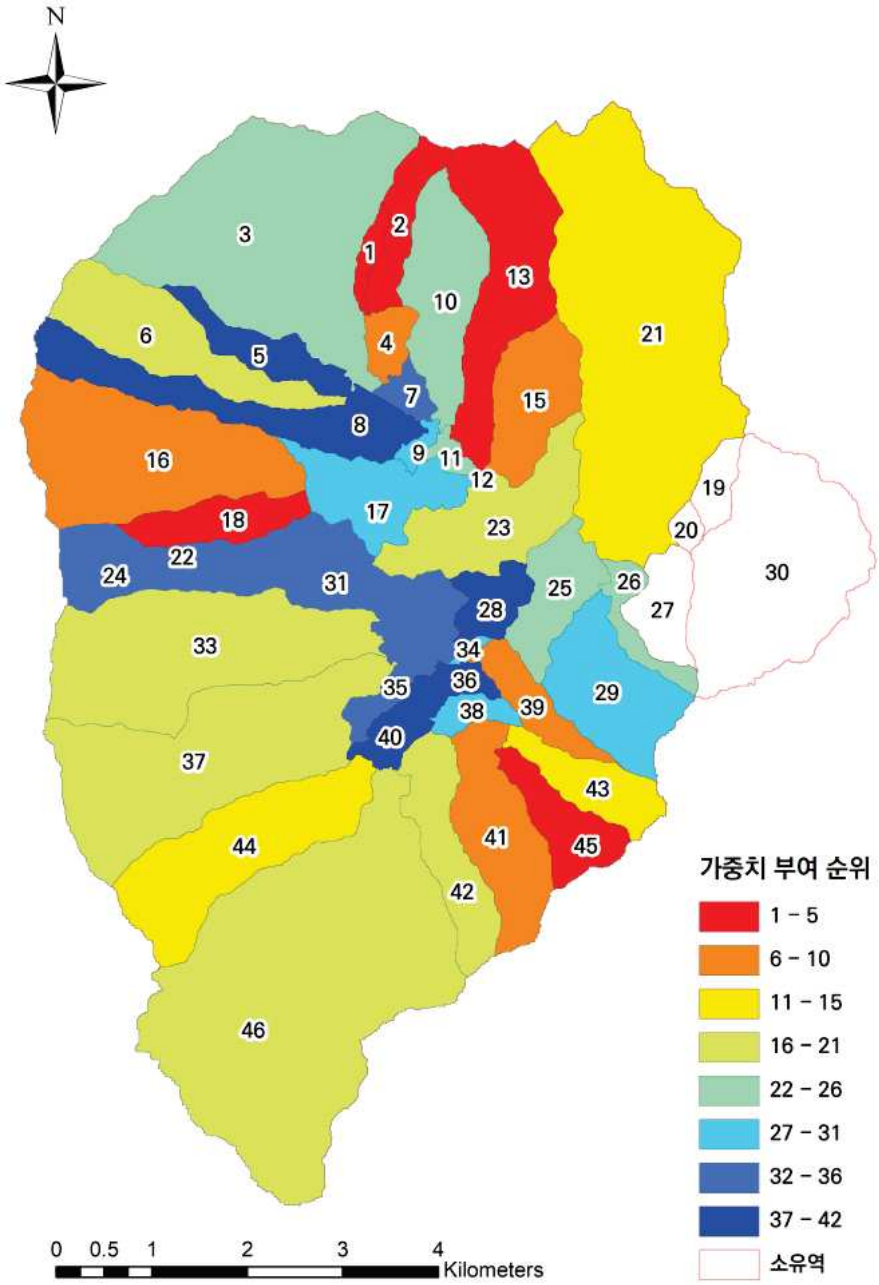
< 표 5-1-9 > 만대지구 소유역별 단위면적당 토양유실량 분석 결과

소유역번호	소유역명	단위면적당 토양유실량 (ton/ha/yr)	단위면적당 토양유실량 순위
1	화수천2	12.8	1
2	화수2천	5.0	20
3	성황천7	2.3	35
4	화수천1	2.9	29
5	수화골천	4.4	24
6	이현천2	2.0	40
7	성황천6	1.7	41
8	이현천1	3.2	27
9	성황천5	2.0	38
10	방추골일천	5.1	18
11	성황천4	0.5	43
12	성황천3	0.0	45
13	청용안골천	6.4	10
14	성황천2	0.0	46
15	방추골천	10.8	4
16	상명천2	5.3	15
17	상명천1	4.1	25
18	자월천	11.8	2
19	만대천하류2	0.0	44
20	만대천하류3	2.2	37
21	월산천	4.6	23
22	작은저골천2	11.2	3
23	성황천1	5.2	17
24	작은저골2천	8.1	6
25	만대천2	5.0	21
26	만대천1	2.5	32
27	만대천하류4	2.4	34
28	만대천3	2.5	31
29	구시장천	7.1	8
30	만대천하류1	0.8	42
31	작은저골천1	4.6	22
32	만대천4	5.4	14
33	큰저골천2	6.2	11
34	만대천5	5.2	16
35	큰저골천1	2.5	30
36	만대천6	3.1	28
37	운천천	2.2	36
38	내동천1	6.2	12
39	둔정골천	7.0	9
40	만대천7	2.5	33
41	내동천2	7.7	7
42	내동3천	5.0	19
43	내동천3	9.4	5
44	지뢰골천	3.4	26
45	내동2천	5.7	13
46	만대천8	2.0	39

마. 우선순위 산정

소유역별 하천 양안 20 m 구간 내의 토지소유구분과 강우시 SS농도, 토양유실량 총 3가지 인자를 이용하여 완충식생대 조성 우선 순위를 선정하였다.

3가지 인자에서 국유지 면적비를 나타내는 토지소유구분에 가중치 부여를 통해 선정된 상위 5개 소유역을 분석한 결과 화수천2(1번소유역), 자월천(18), 내동2천(45), 화수2천(2), 청용안골천(13) 순으로 분석되었는데, 화수천2(1), 화수2천(2), 내동2천(45) 소유역의 국유지 면적비는 98% 이상, 자월천(18)은 90%, 청용안골천(13)은 81%로 국유지 면적비가 높은 것으로 나타났다. 또한 화수천2(1)과 자월천(18)은 SWAT 모델을 통한 단위면적당 토양유실량 발생도 매우 높은 소유역으로 분석되었다.



< 그림 5-1-7 > 만대지구 완충식생대 조성 우선순위 분석

< 표 5-1-10 > 만대지구 우선순위 선정을 위한 인자별 분석 결과

소유역 번호	소유역명	국유지 면적비		강우시 SS농도		단위면적당 토양유실량	
		순위	정규화	순위	정규화	순위	정규화
1	화수천2	5	0.95	7	0.80	1	1.00
2	화수2천	4	0.97	7	0.80	20	0.54
3	성황천7	24	0.46	11	0.76	34	0.20
4	화수천1	10	0.82	7	0.80	29	0.32
5	수화골천	32	0.26	42	0.00	24	0.44
6	이현천2	16	0.67	20	0.51	38	0.10
7	성황천6	41	0.03	3	0.95	39	0.07
8	이현천1	39	0.08	20	0.51	27	0.37
9	성황천5	30	0.31	2	0.98	36	0.15
10	방추골일천	34	0.21	5	0.90	18	0.59
11	성황천4	19	0.59	16	0.63	40	0.05
12	성황천3	1	1.00	17	0.56	41	0.02
13	청용안골천	13	0.74	4	0.93	10	0.78
14	성황천2	1	1.00	17	0.56	42	0.00
15	방추골천	22	0.51	1	1.00	4	0.93
16	상명천2	7	0.90	22	0.49	15	0.66
17	상명천1	29	0.33	15	0.66	25	0.41
18	자월천	6	0.92	12	0.73	2	0.98
19	만대천하류2	강우시 SS농도 부재, 미확인 지뢰 지대로 접근 불가					
20	만대천하류3	강우시 SS농도 부재, 미확인 지뢰 지대로 접근 불가					
21	월산천	9	0.85	39	0.07	23	0.46
22	작은저골천2	37	0.13	27	0.34	3	0.95
23	성황천1	23	0.49	17	0.56	17	0.61
24	작은저골2천	38	0.10	27	0.34	6	0.88
25	만대천2	25	0.44	25	0.39	21	0.51
26	만대천1	17	0.64	25	0.39	32	0.24
27	만대천하류4	강우시 SS농도 부재, 미확인 지뢰 지대로 접근 불가					
28	만대천3	33	0.23	34	0.15	31	0.27
29	구시장천	27	0.38	41	0.02	8	0.83
30	만대천하류1	강우시 SS농도 부재, 미확인 지뢰 지대로 접근 불가					
31	작은저골천1	40	0.05	6	0.88	22	0.49
32	만대천4	42	0.00	34	0.15	14	0.68
33	큰저골천2	21	0.54	29	0.32	11	0.76
34	만대천5	26	0.41	34	0.15	16	0.63
35	큰저골천1	36	0.15	23	0.46	30	0.29
36	만대천6	35	0.18	38	0.10	28	0.34
37	운천천	12	0.77	33	0.22	35	0.17
38	내동천1	28	0.36	31	0.24	12	0.73
39	둔정골천	11	0.79	10	0.78	9	0.80
40	만대천7	31	0.28	40	0.05	33	0.22
41	내동천2	20	0.56	13	0.71	7	0.85
42	내동3천	18	0.62	31	0.24	19	0.56
43	내동천3	14	0.72	30	0.29	5	0.90
44	지뢰골천	15	0.69	24	0.44	26	0.39
45	내동2천	1	1.00	14	0.68	13	0.71
46	만대천8	8	0.87	37	0.12	37	0.12

< 표 5-1-11 > 만대지구 우선순위 선정 결과

소유역 번호	소유역명	정규화 가중 평균	순위
1	화수천2	0.62	1
2	화수2천	0.55	4
3	성황천7	0.31	24
4	화수천1	0.46	9
5	수화골천	0.16	38
6	이현천2	0.32	20
7	성황천6	0.18	35
8	이현천1	0.17	37
9	성황천5	0.29	28
10	방추골일천	0.32	23
11	성황천4	0.31	25
12	성황천3	0.43	12
13	청용안골천	0.53	5
14	성황천2	0.43	13
15	방추골천	0.49	7
16	상명천2	0.49	8
17	상명천1	0.29	27
18	자월천	0.59	2
19	만대천하류2	강우시 SS농도 부재, 미확인 지뢰 지대로 접근 불가	
20	만대천하류3	강우시 SS농도 부재, 미확인 지뢰 지대로 접근 불가	
21	월산천	0.37	14
22	작은저골천2	0.26	32
23	성황천1	0.36	17
24	작은저골2천	0.24	34
25	만대천2	0.30	26
26	만대천1	0.32	22
27	만대천하류4	강우시 SS농도 부재, 미확인 지뢰 지대로 접근 불가	
28	만대천3	0.15	39
29	구시장천	0.27	30
30	만대천하류1	강우시 SS농도 부재, 미확인 지뢰 지대로 접근 불가	
31	작은저골천1	0.24	33
32	만대천4	0.14	41
33	큰저골천2	0.36	16
34	만대천5	0.27	31
35	큰저골천1	0.18	36
36	만대천6	0.13	42
37	운천천	0.32	21
38	내동천1	0.28	29
39	둔정골천	0.53	6
40	만대천7	0.14	40
41	내동천2	0.45	10
42	내동3천	0.34	18
43	내동천3	0.44	11
44	지뢰골천	0.37	15
45	내동2천	0.57	3
46	만대천8	0.33	19

앞서 산정된 소하천별 우선순위를 통해 완충식생대 확대 조성 방안을 검토하였다. 완충식생대 확대 조성 사업은 5단계로 구분하여 설정하였는데, 각 단계별 조성 면적은 총 사업면적 182.420 ha를 최대한 균등하게 고려되도록 하였다. 이에 따라 1단계 조성 사업에서는 1~8 우선순위 소유역 대상 38.105 ha를 대상으로 하며, 2단계는 9~17 우선순위 소유역 대상 35.622 ha, 3단계는 18~24 우선순위 소유역 대상 37.960 ha, 4단계는 25~33 우선순위 소유역 대상 33.923 ha, 마지막 5단계는 34~46 우선순위 소유역 대상 36.811 ha로 단계별 평균 조성면적은 36.484 ha로 분석되었다.

< 표 5-1-12 > 만대지구 완충식생대 확대 조성 단계 구분

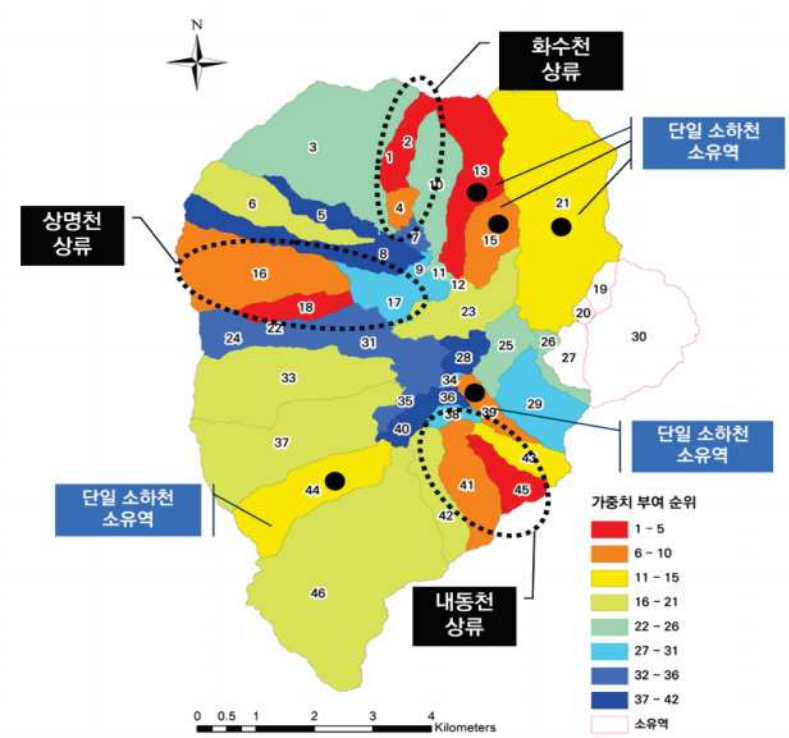
조성 단계 구분	하천명	소유역명	소유역번호	조성면적 (ha)	우선순위
1단계	화수천	화수천2	1	2.973	1
	자월천	자월천	18	3.387	2
	내동2천	내동2천	45	3.396	3
	화수2천	화수2천	2	3.127	4
	청용안골천	청용안골천	13	8.604	5
	둔정골천	둔정골천	39	6.505	6
	방추골천	방추골천	15	4.675	7
	상명천	상명천2	16	5.439	8
2단계	화수천	화수천1	4	3.338	9
	내동천	내동천2	41	2.412	10
	내동천	내동천3	43	1.638	11
	성황천	성황천3	12	0.022	12
	성황천	성황천2	14	0.002	13
	월산천	월산천	21	10.671	14
	지뢰골천	지뢰골천	44	5.948	15
	큰저골천	큰저골천2	33	7.353	16
	성황천	성황천1	23	4.240	17
3단계	내동3천	내동3천	42	4.691	18
	만대천	만대천8	46	6.410	19
	이현천	이현천2	6	4.262	20
	운천천	운천천	37	9.071	21
	만대천	만대천1	26	1.465	22
	방추골일천	방추골일천	10	4.814	23
	성황천	성황천7	3	7.247	24
4단계	성황천	성황천4	11	2.490	25
	만대천	만대천2	25	3.712	26
	상명천	상명천1	17	7.604	27
	성황천	성황천5	9	0.669	28
	내동천	내동천1	38	1.772	29
	구시장천	구시장천	29	5.073	30
	만대천	만대천5	34	0.731	31
	작은저골천	작은저골천2	22	3.365	32
	작은저골천	작은저골천1	31	8.508	33
5단계	작은저골2천	작은저골2천	24	3.963	34
	성황천	성황천6	7	2.264	35
	큰저골천	큰저골천1	35	3.448	36
	이현천	이현천1	8	3.482	37
	수화골천	수화골천	5	4.885	38
	만대천	만대천3	28	4.509	39
	만대천	만대천7	40	4.575	40
	만대천	만대천4	32	0.369	41
	만대천	만대천6	36	1.757	42
	하류	만대천하류2	19	0.040	43
	하류	만대천하류3	20	1.261	44
	하류	만대천하류4	27	3.615	45
	하류	만대천하류1	30	2.642	46

그리고 완충식생대 확대 조성시 완충식생대의 연결성과 수질 개선효과 모니터링 등을 위해 소유역별 우선순위에 따른 소유역 단위의 개별적 완충식생대 조성 보다는 하천 또는 인접한 소유역과 연계한 완충식생대 조성이 중요할 것으로 판단된다. 이에 소유역별 우선순위를 기준으로 구분한 단계별 조성 방안에 추가적으로 하천 및 인접 소유역과의 연계성을 고려한 결과, 1단계와 2단계에서는 총 4가지로 그룹을 설정하여 추진하는 것이 효율적이라고 판단된다.

첫 번째 그룹은 "화수천 상류"로 화수천2(소유역번호 1), 화수2천(2), 화수천1(4) 소유역이 해당된다. 두 번째 그룹은 "상명천 상류"로 자월천(18), 상명천2(16), 상명천1(17) 소유역이며, 세 번째 그룹은 "내동천 상류"로 내동2천(45), 내동천2(41), 내동천3(43), 내동3천(42), 내동천1(38) 소유역이 해당된다. 네 번째 그룹은 "단일 소하천 소유역"으로 청용안골천(13), 방추골천(15), 둔정골천(39), 월산천(21), 지뢰골천(44) 소유역이 해당된다.

< 표 5-1-13 > 1~2단계 완충식생대 그룹화 확대 조성 제안

조성 단계	그룹화 설정	그룹화 목적	소유역명(소유역번호)	조성 면적(ha)
1단계	화수천 상류	완충식생대 연결성	화수천2(1), 화수2천(2), 화수천1(4)	9.438
	상명천 상류		자월천(18), 상명천2(16), 상명천1(17)	16.429
	내동천 상류		내동2천(45), 내동천2(41), 내동천3(43), 내동3천(42), 내동천1(38)	13.909
2단계	단일 소하천	완충식생대 수질개선효과 평가	청용안골천(13), 방추골천(15) 둔정골천(39), 월산천(21), 지뢰골천(44)	36.403



< 그림 5-1-8 > 1~2단계 완충식생대 그룹화 확대 조성 제안 소유역 위치

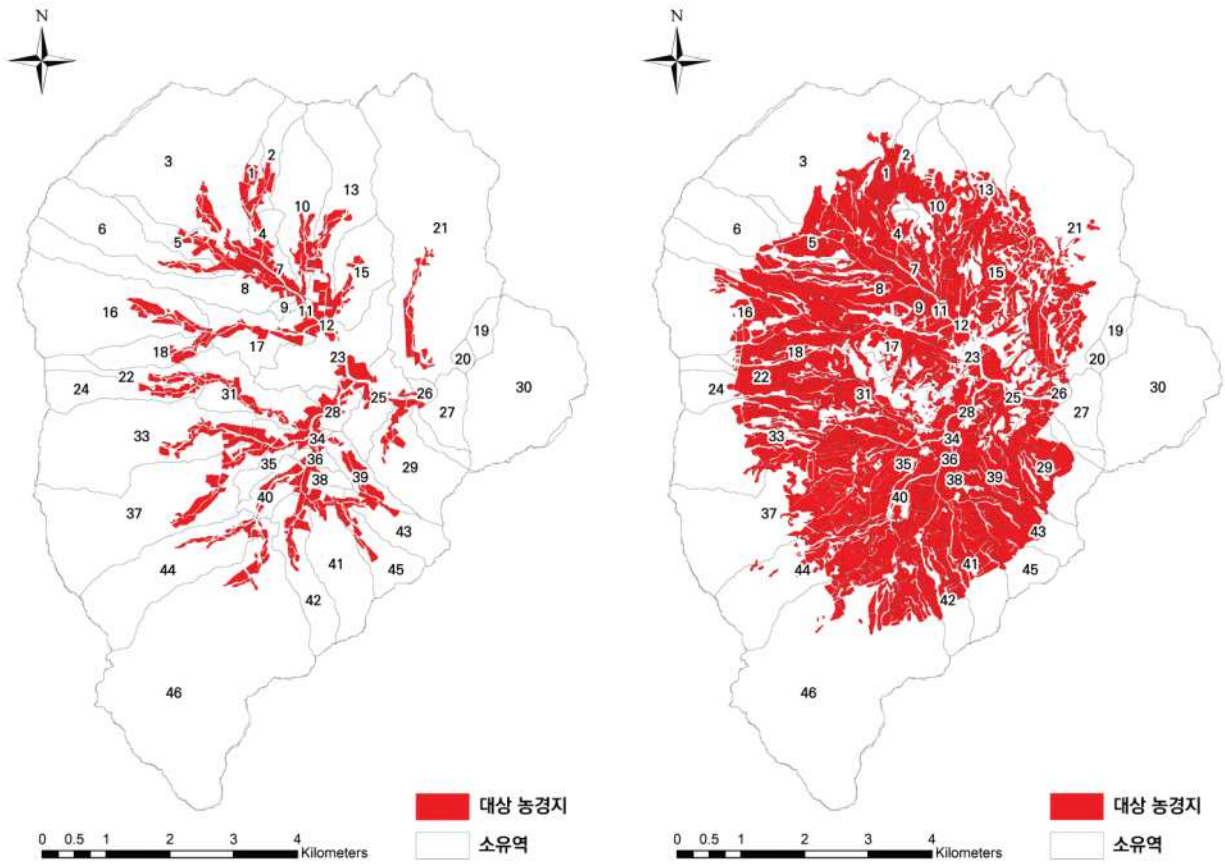
< 표 5-1-14 > 만대지구 완충식생대 연결성 및 모니터링을 고려한 확대 조성 단계 구분

조성 단계 구분	하천명	소유역명	소유역번호	조성면적 (ha)	우선순위	비고
1단계	화수천	화수천2	1	2.973	1	화수천 상류 (연결성 고려)
	화수2천	화수2천	2	3.127	4	
	화수천	화수천1	4	3.338	9	
	자월천	자월천	18	3.387	2	상명천 상류 (연결성 고려)
	상명천	상명천2	16	5.439	8	
	상명천	상명천1	17	7.604	27	
	내동2천	내동2천	45	3.396	3	내동천상류 인접 소유역 (연결성 고려)
	내동천	내동천2	41	2.412	10	
	내동천	내동천3	43	1.638	11	
	내동3천	내동3천	42	4.691	18	
	내동천	내동천1	38	1.772	29	
2단계	청용안골천	청용안골천	13	8.604	5	단일소하천 (수질개선효과 모니터링 고려)
	둔정골천	둔정골천	39	6.505	6	
	방추골천	방추골천	15	4.675	7	
	월산천	월산천	21	10.671	14	
	지뢰골천	지뢰골천	44	5.948	15	
3단계	성황천	성황천3	12	0.022	12	-
	성황천	성황천2	14	0.002	13	-
	큰저골천	큰저골천2	33	7.353	16	-
	성황천	성황천1	23	4.240	17	-
	만대천	만대천8	46	6.410	19	-
	이현천	이현천2	6	4.262	20	-
	운천천	운천천	37	9.071	21	-
	만대천	만대천1	26	1.465	22	-
	방추골일천	방추골일천	10	4.814	23	-
4단계	성황천	성황천7	3	7.247	24	-
	성황천	성황천4	11	2.490	25	-
	만대천	만대천2	25	3.712	26	-
	성황천	성황천5	9	0.669	28	-
	구시장천	구시장천	29	5.073	30	-
	만대천	만대천5	34	0.731	31	-
	작은저골천	작은저골천2	22	3.365	32	-
	작은저골천	작은저골천1	31	8.508	33	-
5단계	작은저골2천	작은저골2천	24	3.963	34	-
	성황천	성황천6	7	2.264	35	-
	큰저골천	큰저골천1	35	3.448	36	-
	이현천	이현천1	8	3.482	37	-
	수화골천	수화골천	5	4.885	38	-
	만대천	만대천3	28	4.509	39	-
	만대천	만대천7	40	4.575	40	-
	만대천	만대천4	32	0.369	41	-
	만대천	만대천6	36	1.757	42	-
	하류	만대천하류2	19	0.040	43	-
	하류	만대천하류3	20	1.261	44	-
	하류	만대천하류4	27	3.615	45	-
	하류	만대천하류1	30	2.642	46	-

2. 수질개선 효과 분석

만대지구 하천 양안 20 m 에 완충식생대 조성에 따른 수질개선효과 분석은 앞서 구축한 SWAT 모델을 이용하여 분석하였다. SWAT 모델에 완충식생대 적용은 The Schedule Management Operations(.ops) 기능 중 일반적 관리방법 (Generic conservation practice) 기능을 활용하여 완충식생대 SS 부하 저감효율 74.2%를 적용하였다(한강수계관리위원회, 2022). 수질개선 효과 분석 시나리오는 완충식생대를 통한 농경지 토양유실 저감 대상 범위를 아래 그림과 같이 ① 완충식생대가 설치되는 하천 양안 20m 내 농경지에서 발생된 토양유실을 저감 후 하천 유입(시나리오1), ② 소유역 내 농경지에서 발생된 모든 토양유실량이 완충식생대를 통해 저감된 후 하천으로 유입(시나리오2)되는 것으로 구성하였다.

완충식생대를 통한 토양유실 저감 대상 농경지 면적은 시나리오1에서 총 495.05 ha, 소유역별로는 최소 0.004 ~ 최대 28.66 ha로 분석되었고, 앞서 우선순위 분석에서 우선순위가 높게 나타난 화수천(1번소유역), 자월천(18), 청용안골천(13), 내동2천(45) 소유역의 대상 농경지 면적은 각각 8.41 ha, 9.81 ha, 25.48 ha, 9.52 ha로 분석되었다. 소유역별 전체 농경지 면적 중 대상 농경지 면적 비율은 각각 52.1%, 18.8%, 31.9%, 31.8%로 화수천(1) 소유역의 대상 농경지 면적 비율이 가장 높은 것으로 나타났다. 시나리오2는 총 2,157.71 ha로 소유역별로는 최소 0.004 ~ 최대 142.15 ha로 분석되었고 화수천(1번소유역), 자월천(18), 청용안골천(13), 내동2천(45) 소유역의 대상 농경지 면적은 각각 16.16 ha, 52.24 ha, 79.75 ha, 29.89 ha로 분석되었다.



(a) 시나리오1 (b) 시나리오2

< 그림 5-1-9 > 만대지구 완충식생대 수질개선 효과 분석을 위한 시나리오별 대상 농경지

< 표 5-1-15 > 만대지구 시나리오별 적용 농경지 면적

소유역 번호	소유역명	시나리오1		시나리오2	
		면적(ha)	전체 농경지 중 대상 농경지 비율	면적(ha)	전체 농경지 중 대상 농경지 비율
1	화수천2	8.41	52.1	16.16	100.0
2	화수2천	10.70	52.5	20.38	100.0
3	성황천7	22.80	22.5	101.13	100.0
4	화수천1	10.99	56.4	19.49	100.0
5	수화골천	17.31	47.0	36.82	100.0
6	이현천2	6.74	24.4	27.63	100.0
7	성황천6	9.52	54.2	17.55	100.0
8	이현천1	10.76	12.8	84.30	100.0
9	성황천5	1.82	19.2	9.49	100.0
10	방추골일천	17.50	25.0	69.94	100.0
11	성황천4	6.78	72.3	9.36	100.0
12	성황천3	0.06	100.0	0.06	100.0
13	청용안골천	25.48	31.9	79.75	100.0
14	성황천2	0.004	100.0	0.004	100.0
15	방추골천	10.20	13.2	77.52	100.0
16	상명천2	18.08	16.6	108.98	100.0
17	상명천1	21.75	29.2	74.38	100.0
18	자월천	9.81	18.8	52.24	100.0
21	월산천	19.15	16.1	118.66	100.0
22	작은저골천2	6.94	22.6	30.78	100.0
23	성황천1	13.14	15.1	87.12	100.0
24	작은저골2천	10.05	27.1	37.07	100.0
25	만대천2	12.51	25.3	49.42	100.0
26	만대천1	3.14	37.6	8.36	100.0
28	만대천3	16.20	50.3	32.23	100.0
29	구시장천	11.73	13.9	84.39	100.0
31	작은저골천1	19.47	29.4	66.25	100.0
32	만대천4	1.25	76.3	1.64	100.0
33	큰저골천2	24.59	17.3	142.15	100.0
34	만대천5	2.70	58.5	4.62	100.0
35	큰저골천1	11.79	27.6	42.79	100.0
36	만대천6	5.53	33.6	16.44	100.0
37	운천천	28.66	22.9	125.34	100.0
38	내동천1	6.52	29.0	22.44	100.0
39	둔정골천	19.54	41.4	47.20	100.0
40	만대천7	10.46	29.2	35.82	100.0
41	내동천2	9.59	12.3	78.16	100.0
42	내동3천	14.89	22.8	65.19	100.0
43	내동천3	5.70	16.2	35.11	100.0
44	지뢰골천	9.20	12.6	73.01	100.0
45	내동2천	9.52	31.8	29.89	100.0
46	만대천8	14.04	11.9	118.42	100.0
합계		495.05	22.9	2,157.71	100.0

시나리오 분석 결과 만대지구 말단(만대천하류1, 30번소유역)에서의 SS 부하량은 완충식생대 조성 전 26,831.3 ton/yr에 비해 시나리오1에서 2,275.3 ton/yr 저감된 24,556.0 ton/yr 로 분석되었으며, 시나리오2에서는 19,190.17 ton/yr가 저감된 7,641.1 ton/yr로 분석되었다. 각각의 저감효과는 8.5%, 71.5%로 분석되었다.

< 표 5-1-16 > 만대지구 완충식생대 조성에 따른 비점오염원관리지역 말단 SS부하 저감효과

연도	현재 SS부하량 (ton/yr)	시나리오1 SS부하량 (ton/yr)	시나리오2 SS부하량 (ton/yr)
2017	23,600.7	21,472.3	6,563.1
2018	32,187.7	29,524.7	9,156.2
2019	18,109.5	17,084.5	5,706.8
2020	43,187.3	38,981.3	11,940.2
2021	17,688.3	16,713.2	5,520.6
2022	26,214.2	23,560.1	6,959.9
연평균	26,831.3	24,556.0	7,641.1
SS부하 저감량(ton/yr)		2,275.27	19,190.17
SS부하 저감효과(%)		8.5%	71.5%

그리고 시나리오1의 연평균 토양유실량은 24,075.0 ton/yr로 완충식생대 조성 전에 비해 2,256.7 ton/yr의 토양유실량을 저감하며, 시나리오2의 연평균 토양유실량은 7,187.7 ton/yr로 완충식생대 조성 전에 비해 19,144.0 ton/yr의 토양유실량을 저감할 수 있는 것으로 분석되었다. 시나리오1과 시나리오2의 소유역별 토양유실 저감효과는 평균 16.3%, 71.4%로 분석되었다.

완충식생대를 통한 토양유실 저감 대상 농경지의 토양유실량은 ①시나리오1에서 3,050.6 ton/yr가 발생되며, 완충식생대 적용시 토양유실량은 793.7 ton/yr로 2,256.7 ton/yr 저감, ②시나리오2에서는 25,883.9 ton/yr가 발생되며, 완충식생대 적용시 토양유실량은 6,739.9 ton/yr로 19,144.0 ton/yr를 저감하는 것으로 분석되었다.

< 표 5-1-17 > 만대지구 완충식생대 적용 대상지의 토양유실량 변화

구분	시나리오1 토양유실량(ton/yr)	시나리오2 토양유실량(ton/yr)
무대책(A)	3,050.6	25,883.9
완충식생대(B)	793.9	6,739.9
저감량(C=A-B)	2,256.7	19,144.0

소유역별 토양유실 저감량은 시나리오1 최소 0 ton/yr ~ 최대 182.2 ton/yr, 저감효과는 0.0%~79.2%로 큰저골천2(33번소유역)에서 가장 많은 토양유실량이 저감되는 것으로 분석되었으며, 시나리오2 최소 0 ton/yr ~ 최대 2,250.5 ton/yr, 저감효과는 67.1%~79.2%로 월산천(21번소유역)에서 가장 많은 토양유실량이 저감되는 것으로 분석되었다. 우선순위 분석에서 순위가 높게 나타난 화수천(1번소유역), 자월천(18), 청용안골천(13), 내동2천(45) 소유역은 시나리오1에서 저감효과 각각 31.3%, 13.9%, 4.0%, 18.5%, 시나리오2에서는 각각 73.8%, 73.8%, 73.5%, 73.7%로 나타났다.

< 표 5-1-18 > 만대지구 완충식생대 조성에 따른 토양유실량 저감효과

소유역 번호	소유역명	현재 토양 유실량 (ton/yr)	시나리오1			시나리오2		
			토양 유실량 (ton/yr)	저감량 (ton/yr)	저감 효과 (%)	토양 유실량 (ton/yr)	저감량 (ton/yr)	저감 효과 (%)
1	화수천2	224.2	154.0	70.13	31.3	58.7	165.48	73.8
2	화수2천	304.2	206.7	97.53	32.1	80.0	224.21	73.7
3	성황천7	1,160.3	1,047.7	112.58	9.7	307.9	852.42	73.5
4	화수천1	93.8	72.7	21.02	22.4	24.4	69.35	74.0
5	수화골천	290.1	203.8	86.32	29.8	76.2	213.96	73.7
6	이현천2	336.0	296.0	40.08	11.9	89.9	246.09	73.2
7	성황천6	37.6	23.2	14.45	38.4	9.8	27.79	73.9
8	이현천1	530.8	522.6	8.18	1.5	140.2	390.59	73.6
9	성황천5	24.0	23.5	0.49	2.0	6.3	17.72	73.8
10	방추골일천	767.3	711.9	55.37	7.2	202.1	565.16	73.7
11	성황천4	6.3	4.6	1.77	27.9	1.7	4.63	73.1
12	성황천3	0.0	0.0	0.00	79.2	0.0	0.00	79.2
13	청용안골천	1,376.5	1,321.6	54.83	4.0	364.8	1,011.69	73.5
14	성황천2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	방추골천	1,260.2	1,207.1	53.14	4.2	329.9	930.36	73.8
16	상명천2	1,643.5	1,489.8	153.78	9.4	452.5	1,191.00	72.5
17	상명천1	477.6	431.9	45.75	9.6	126.0	351.65	73.6
18	자월천	854.5	736.0	118.41	13.9	223.6	630.90	73.8
21	월산천	3,072.3	2,947.1	125.21	4.1	821.8	2,250.51	73.3
22	작은저골천2	613.7	515.2	98.52	16.1	165.7	447.98	73.0
23	성황천1	851.1	845.8	5.33	0.6	224.6	626.49	73.6
24	작은저골2천	735.4	605.0	130.40	17.7	208.0	527.45	71.7
25	만대천2	440.0	385.5	54.54	12.4	116.4	323.56	73.5
26	만대천1	95.1	85.2	9.89	10.4	27.0	68.10	71.6
28	만대천3	117.4	89.6	27.78	23.7	31.7	85.70	73.0
29	구시장천	1,102.4	1,102.4	-	0.0	353.5	748.80	67.9
31	작은저골천1	612.6	542.5	70.10	11.4	161.8	450.78	73.6
32	만대천4	11.9	6.4	5.54	46.6	3.2	8.74	73.5
33	큰저골천2	2,177.9	1,995.7	182.21	8.4	606.9	1,571.02	72.1
34	만대천5	29.0	16.1	12.87	44.4	7.6	21.33	73.6
35	큰저골천1	131.4	118.0	13.42	10.2	34.7	96.71	73.6
36	만대천6	59.5	44.2	15.34	25.8	15.7	43.83	73.6
37	운천천	876.7	780.5	96.18	11.0	288.4	588.25	67.1
38	내동천1	159.6	150.6	9.02	5.7	41.6	118.02	74.0
39	둔정골천	404.6	314.8	89.81	22.2	105.8	298.77	73.8
40	만대천7	117.8	84.6	33.13	28.1	31.6	86.22	73.2
41	내동천2	1,148.1	1,124.0	24.12	2.1	301.3	846.84	73.8
42	내동3천	586.9	498.8	88.13	15.0	154.3	432.63	73.7
43	내동천3	737.7	686.3	51.45	7.0	193.7	544.03	73.7
44	지뢰골천	800.6	761.1	39.50	4.9	236.5	564.12	70.5
45	내동2천	441.0	359.6	81.40	18.5	115.8	325.17	73.7
46	만대천8	1,621.9	1,563.0	58.95	3.6	446.0	1,175.94	72.5

3. 토양 탄소저장량 증가 효과 분석

토양의 탄소저장량 변화 분석은 완충식생대 조성 대상 지역의 토지유형을 논(답), 밭(전), 산림(임야) 및 기타 지역으로 구분하여 면적 산출 후 "기후변화협약 대응 산림부문 온실가스 통계 구축"(국립산림과학원, 2006)의 토지유형별 토양 탄소저장량 원단위를 적용하여 분석하였다.

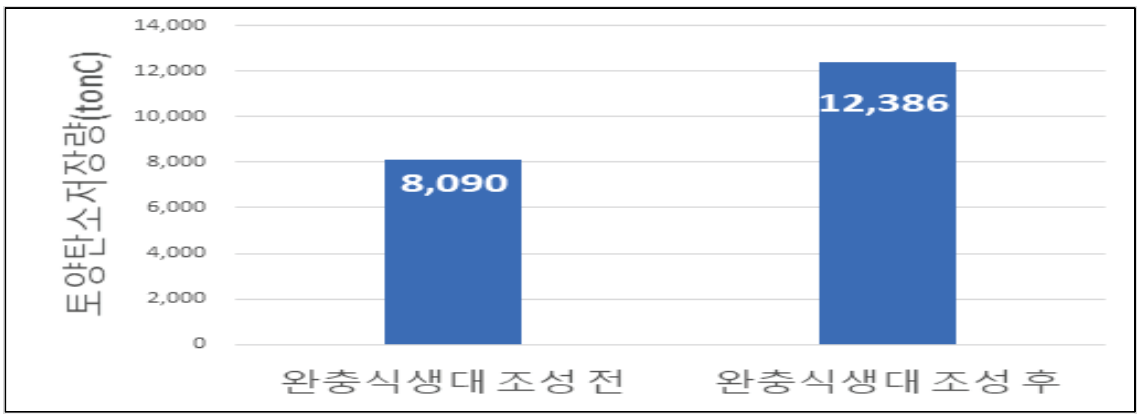
완충식생대 조성 대상지역의 토지유형은 논 56.5 ha, 밭 71.5 ha, 산림 13.6 ha, 기타 40.9 ha로 분석되었고, 토지유형별 토양 탄소저장량 원단위를 적용한 결과 현재 토양 탄소저장량은 8,090.1 tonC 로 분석되었다. 완충식생대 조성은 수목을 식재하기 때문에 산림(임야)의 토양 탄소저장량 원단위를 조성 대상지역 전체에 적용하여 토양 탄소저장량을 분석하였고, 그 결과 완충식생대 조성 후 토양 탄소저장량은 12,386.3 tonC 로 4,296.2 tonC가 증가하는 것으로 나타났다.

국립산림과학원에서 발표한 "우리나라 주요 산림수종의 표준 탄소흡수량(ver.1.2)"에 따르면 강원지방소나무가 1톤의 CO_2를 상쇄하는데 6 그루가 필요한데, 완충식생대 조성을 통한 토양 탄소저장 증가량 4,296.2 tonC를 나무 식재를 통해 상쇄하려면 약 25,777 그루가 필요한 것으로 분석되었다.

< 표 5-1-19 > 토지유형별 토양 탄소저장량 원단위 및 완충식생대 조성 토지유형별 면적

토지유형	면적(ha)	토양탄소저장량 원단위(tonC/ha)
밭(전)	71.5	45.9
논(답)	56.5	60.5
산림(임야)[1]	13.6	67.9
기타[2]	40.9	11.5

주: 1. 낙엽중의 유기물내 탄소까지 포함
2. 도로, 택지 등 대부분 도시적 용지임
자료 : 국립산림과학원(2006), 기후변화협약 대응 산림부분 온실가스 통계 체계 구축



< 표 5-1-20 > 1톤 CO_2 상쇄에 필요한 나무 그루

수종	1 CO_2톤 상쇄 그루
강원지방소나무	6
중부지방소나무	8
잣나무	6
낙엽송	6

자료 : 국립산림과학원(2019), 주요 산림수종의 표준 탄소흡수량(ver. 1.2)

제2절 모니터링 및 유지관리 방안

1. 수질개선 효과 모니터링 방안

가. 수질 모니터링 계획 수립

(1) 모니터링 목적

만대지구에 조성될 완충식생대의 비점오염저감 효과를 파악하기 위해서는 설치 전·후 또는 상·하류 등에 조사지점을 선정하고, 주기적인 강우 유출수의 수질·유량 모니터링이 필요하다. 또한 모니터링 자료는 종합 분석을 통한 유역 단위의 수질개선 기여도 파악 및 목표수질 달성 여부 판단과 유역모델을 활용한 예측 등에 활용할 수 있다.

(2) 모니터링 계획 설정

모니터링 지점 설정은 목적이 완충식생대의 저감효율 파악, 유역의 비점오염 배출 및 수질개선 기여도 파악 등 조사 목적에 따라 결정해야한다.

완충식생대의 비점오염 삭감 및 제거량 평가를 위해서는 설치 전·후로 하천 등에서 모니터링이 수행되어야 하며, 완충식생대의 처리효율을 평가하기 위해서는 유입수·유출수 조사가 이루어져야 한다. 또한, 유역에서의 비점오염 개선효과를 평가하기 위해서는 상류 및 하류, 유입지류 등에서 설치 전·후로 모니터링이 이루어져야 한다.

< 표 5-2-1 > 완충식생대 모니터링 계획 설정

모니터링 계획 설정	- 목적에 따라 조사계획은 다양하게 수립할 수 있음 ① 완충식생대 저감효율 평가를 위한 설치 전/후 비점오염원 삭감·제거량 조사 : (조사대상) 완충식생대 및 직방류 유역(하천, 유출구 등) ② 완충식생대의 처리효율을 평가하기 위한 유입수, 유출수 조사 : (조사대상) 완충식생대(유입부, 유출구) ③ 유역 및 하천의 비점오염원 배출량 비교·분석 : (조사대상) 유역(하천)의 상류 및 하류, 유입지류

(3) 모니터링 방법

‘비점오염저감시설의 설치 및 운영관리 매뉴얼’(환경부, 2022)에 따르면 모니터링 방법은 육안검사방법과 현장조사방법으로 구분된다. 육안검사방법은 강우유출수 수질을 대략적으로 평가하는 간단한 모니터링 방법이며, 현장조사방법은 분석에 의한 방법으로 모니터링 위치, 모니터링 주기, 시료채취방법, 조사항목 등을 결정하고 시료를 채취하여 수질 농도 및 유량을 측정하는 방법이다.

육안검사방법에서는 강우유출수 발생 후 대략 30분 이내에 시료를 채취하여, 밝은 장소에서 시료의 색도, 냄새, 탁도, 고형물, 거품, 기름띠 등의 시료 오염도를 관찰 및 기록한다. 하지만 강우지속시간이 길어 오염물의 유출이 증가하거나 배수구역이 지나치게 클 경우에는 30분보다 증가된 기준이내에서 시료채취 및 관측 해야한다. 현장조사방법은 수질오염정도를 직접적으로 평가하는 방법으로 오염부하량 및 처리효과 등을 평가하기 위하여 적용하는 방법이다.

< 표 5-2-2 > 완충식생대 모니터링 방법 설정

모니터링 방법 설정	- 모니터링방법은 육안검사방법(Visual Examination)과 현장조사방법(field analytical monitoring) 등으로 구분 ① 육안검사방법 : 강우유출수의 수질 및 시설의 관리상태 등을 대략적으로 평가할 수 있는 간단한 모니터링 방법 ② 현장조사방법 : 분석에 의한 방법으로 모니터링 위치, 모니터링 주기, 시료채취방법, 조사항목 등을 결정하고 시료를 채취하여 수질농도 및 유량 측정

나. 모니터링 조사방법 선정

(1) 시료 채취지점 선정

시료 채취 지점은 완충식생대의 유입량, 유출량, 저류량 등 수질 상태를 대표하고, 유량측정 및 수질 시료 채취가 용이한 곳을 선정해야 한다.

완충식생대의 처리효율 평가를 위한 조사에서 시료 채취 상류지점은 유량이 완충식생대를 통과하기 전에 오염물의 부하량 또는 유입농도를 나타내는 결과를 산출할 수 있는 곳으로 하며, 하류지점은 완충식생대에 의해 처리된 유량과 수질을 정확히 측정할 수 있는 곳을 선정해야 한다.

소유역 또는 유역에서의 비점오염원 배출량 비교 분석을 위한 조사에서 하천 시료 채취는 수질을 대표하는 지점을 선정하여야 하며, 완충식생대가 설치되어 있는 위치를 중심으로 상류와 하류지점을 나누어 각각 시료를 채취하여야 한다. 상류지점은 완충식생대가 설치되어 있는 곳을 중심으로 상류지역이며, 완충식생대로 하천수가 유입되기 이전의 지점이나 완충식생대의 영향을 받지 않는 상류지점을 선정하여 채취해야한다. 하류지점에서는 완충식생대를 통한 유출수가 하천과 합류된 후 충분히 혼합된 지점에서 시료를 채취하여야 한다. 특히 유역 단위의 영향을 확인할 경우에는 유역의 하천이 모두 합류된 이후 최하류 말단 지점에서 시료를 채취하여야 한다.

< 표 5-2-3 > 완충식생대 모니터링 시료 채취 지점 설정

모니터링 시료 채취 지점 설정	- 완충식생대의 유입량, 유출량, 저류량 등 수질상태를 대표하고, 유량측정 및 수질 시료 채취가 용이한 곳을 선정 ① 상류지점 : 완충식생대의 영향이 없는 오염물의 부하량/유입농도를 나타내는 결과를 산출할 수 있는 곳 ② 하류지점 : 완충식생대에 의해 처리된 유량과 수질을 정확히 측정할 수 있는 곳

(2) 시료 채취 방법 및 주기

시료 채취 및 주기는 '비점오염저감 국고보조사업 추진지침'(환경부, 2022)에 따라 강우 및 무강우를 구분하고 선행건기일수 및 강우량을 고려하여야 하며, 예산 및 인력 등을 고려하여 강우사상의 수, 위치, 분석항목 등을 결정해야 한다. 특히, 만대지구의 비점오염물질 발생은 대부분 강우가 집중되는 여름철에 발생되기 때문에 강우특성을 고려한 시료 채취 기간 설정이 매우 중요하다.

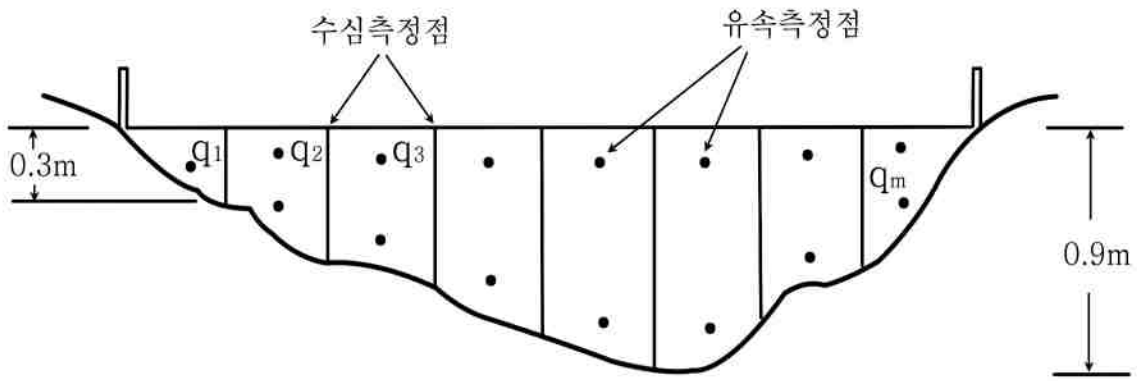
< 표 5-2-4 > 완충식생대 모니터링 시료 채취 방법

모니터링 시료 채취 방법	○ 강우 및 무강우 기간을 구분하고 각 기간별 최소 2회 이상 유량 및 수질을 조사한다. ○ 선행건기일수 3일 이상이고 10㎜ 이상의 강우사상에 대한 조사를 원칙으로 하며, 농촌지역 등 투수면의 영향으로 10㎜ 이상 강우 시에도 유출이 발생하지 않는 지역은 현장에서 유출 발생여부를 판단하여 유출이 발생되는 강우를 대상강우로 선정한다. ○ 무강우시 시료채수는 1회 이상으로 한다. ○ 최소 2회 이상의 강우사상에 대해 조사하며, 강우사상당 시료채수는 10회 이상으로 하며 강우유출이 종료될 때까지 채수한다. 조사지점에 강우가 도달하는 시점부터 2시간까지는 15분 간격, 2시간 이후부터는 1시간 간격으로 조사하며, 강우유출지속시간이 6시간을 초과하는 경우 조사간격을 임의로 조정한다. 다만, 유출이 중단되는 경우에도 6회 이상의 채수는 이루어져야 한다. ○ 농촌지역 등 투수면의 영향으로 10㎜ 이상 강우 시에도 유출이 발생하지 않는 지역의 시료 채취는 유출시점부터 1시간 이상의 등간격으로 채취하고 유출지속시간이 24시간 초과될 때는 6시간간격, 48시간 초과하는 경우에는 채취간격을 임의로 조정한다. ○ 수문유출곡선 및 오염부하곡선의 변화특성을 파악할 수 있도록 시료 채취간격을 조정할 수 있다.

다. 유량 모니터링 방법

유량조사는 도섭법, 표면유속법, ADCP 등을 활용한 방법이 있으며, ADCP는 소하천에서 활용하기에는 어려움이 있어, 도섭법과 표면유속법을 활용한 유량조사가 이루어져야 할 것이다.

도섭법은 조사자가 하천에서 직접 통수단면을 여러 개로 소 구간 단면으로 나누고 각 소구간마다 수심 및 유속계로 1 ~ 2개의 점 유속을 측정하여 소 구간 단면의 평균유속 및 단면적을 구하여, 평균 유속에 소 구간 단면적을 곱하여 유량을 산출하는 방법이다.



< 그림 5-2-1 > 도섭법 유속 측정 방법

- 평균 유속에 소구간 단면적을 곱하여 소구간 유량(q_m)으로 한다.
- 소구간 단면에 있어서 평균유속 V_m은
  · 수심이 0.4 m미만일 때 $Vm = V_{0.6}$
  · 수심이 0.4 m이상일 때 $Vm = (V_{0.2} + V_{0.8}) \times \frac{1}{2}$
- $V_{0.2}$, $V_{0.6}$, $V_{0.8}$은 각각 수면으로 부터 전 수심의 20%, 60% 및 80% 인 점의 유속이다.

$$Q = q_1 + q_2 + \cdots\cdots + q_m$$

Q : 총 유량
q_m : 소구간 유량
V_m : 소구간 평균 유속

표면유속법은 관측선에서 하천수위와 횡단면도를 이용하여 수심을 구하고, 고수위 시 봉부자를 투하하여 봉부자가 이동한 시간을 측정하여 거리를 시간으로 나누어 평균유속을 구한 다음, 평균유속에 보정계수를 곱하여 구한 보정 평균유속에 단면적을 곱하여 유량을 산출하는 방법이다.

< 표 5-2-5 > 수심에 따른 부자의 종류 및 보정계수

부자번호	1	2	3	4	5
수심 (m)	0.7 이하	0.7~1.3	1.3~2.6	2.6~5.2	5.2 이상
흘수 (m)	표면부자	0.5	1.0	2.0	4.0
보정계수	0.85	0.88	0.91	0.94	0.96

* 문헌: 수문학(구미서관, 2015)

라. 완충식생대 비점 저감효과 평가 방법

저감효과를 평가하는 방법에는 부하량 합산법(Summation of Loads), 제거효율법(Efficiency Ratio), 평균농도법(Mean Concentration) 등이 있다.

부하량 합산법은 유입되는 부하량의 합에 대한 유출 부하량 합의 비에 기초한 효율로서 "총유입부하"와 "총유출부하"로 제거효과를 평가하는 방법으로 비점오염저감시설의 효율 평가에 적합한 방법이다. 제거효율법은 일정 기간동안 개별 강우사상에 대한 유입 및 유출EMC를 산정하고 각 EMC를 산술평균하여 평균EMC를 환산하여 제거효율을 계산하는 방법이다. 마지막으로 평균농도법은 평균 유입수 농도와 평균 유출수 농도로 효율을 산정하는 방법으로 유량자료가 없거나 단일 시료에 대한 평가에 적합하며, 일반적인 대표수질 및 제거율 파악에 사용하는 방법이다.

3가지 평가 방법의 계산 방법은 아래와 같다.

① 부하량 합산법 (summation of loads)

$$SOL\text{에 의한 효율} = 1 - \frac{\sum \text{총유출부하}}{\sum \text{총유입부하}}$$

- 유출 부하량의 합은 다음과 같이 계산

$$\text{총유출·유입부하} = \sum_{j=1}^{m}(\sum_{i=1}^{n} C_i V_l) = \sum_{j=1}^{m} EMC_j \cdot V_j$$

② 제거효율법 (efficiency ratio)

$$ER = 1 - \frac{\text{평균유출}EMC}{\text{평균유입}EMC} = \frac{\text{평균유입}EMC - \text{평균유출}EMC}{\text{평균유입}EMC}$$

- 개별강우사상에 대한 강우유출수의 EMC는 다음과 같이 산정

$$EMC = \frac{\sum_{i=1}^{n} V_i C_i}{\sum_{i=1}^{n} V_i}$$

여기서, V_i : i 기간동안 유량 (Volume of F1ow)

C_i : i 기간과 관련된 평균농도(Average Concentration)

n : 강우사상동안 측정 결과의 총수

- 평균 EMC는 개별 강우사상의 EMC를 산술평균하여 산정

$$\text{평균 } EMC = \frac{\sum_{i=1}^{m} EMC_j}{m}$$

여기서, m : 측정된 강우사상의 수

③ 평균농도법 (mean concentration)

$$\text{평균농도에의한효율} = 1 - \frac{\text{평균유출농도}}{\text{평균유입농도}}$$

2.. 완충식생대 유지관리 방안

가. 식생유지관리방안

(1) 유지관리 개요

식생유지관리는 완충식생대에 식재된 수목, 지피, 초화류 유지관리를 말하며, 식재 후 관리는 식재 후 준공까지의 모든 수목 및 지피, 초화류의 관리에 적용한다.

본 유지관리방안은 '국토교통부 표준시방서 KCS 34 99 05 조경유지관리공통'을 참고하여 작성하였다.

준공 후 유지관리는 수목식재, 초화류, 잔디식재공사 등이 준공 후 일정기간 또는 별도의 유지관리 시행 시 모든 작업에 적용하여야 하고, 주요 유지관리 내용으로는 전정, 제초, 잔디깍끼, 잔디시비, 수목시비, 병충해 방제, 관수 및 배수, 지주목재결속, 월동작업, 수간보호, 고사목 처리 등이 있다.

(2) 용어의 정의

본 유지관리에서 사용되는 용어는 다음과 같이 정의한다.

(가) 전정이란 수목의 활착과 녹화량의 증가를 목적으로 수목의 미관, 수목생리, 생육 등을 고려하면서 가지치기와 수형을 정리하는 작업을 말한다.

(나) 제초란 식재지내에서 번성하고 있는 잡초류를 제거함을 말한다.

(다) 잔디깎기란 잔디밭의 치밀한 생육과 부드럽고 균일한 표면유지 및 잡초방제 등을 목적으로 잔디면을 일정한 높이로 깎아주는 것을 말한다.

(라) 잔디시비란 잔디의 생육을 돕기 위하여 비료를 주는 것을 말한다.

(마) 수목시비: 수목의 성장을 촉진하고 쇠약한 수목에 활력을 주기 위하여 퇴비 등 유기질 비료와 화학비료를 주는 것을 말한다.

(바) 수간보호란 동절기 동해 예방 및 햇볕, 건조에 의하여 발생하는 피소현상을 예방하고 병충해 방제를 목적으로 수간에 녹화마대 등으로 감아주는 작업을 말한다.

(사) 병·충해 방제란 병원균이 기주체 내에 침입하는 것을 저지하고, 이미 기주체 표면에 부착하였거나 그 위에 형성된 병원균을 죽이거나 활동을 억제함으로써 병의 발생을 미연에 방지하고 발생 후의 확산을 방지하기 위하여, 또한 해충으로 인한 피해를 최소화시키기 위하여 약제, 미생물 제제 등을 살포하는 것을 의미한다.

(아) 관수 및 배수란 식물의 건강한 생육을 위해 토양상태 및 식물의 생육상황 등을 고려하여 이식수목, 잔디 및 초화류 등에 실시하는 물주기(적정한 수분의 공급)와 물빼기(과다한 수분의 제거)작업을 말한다.

(자) 지주목재결속란 수목식재 시 설치한 지주목이 공사준공후 완전활착 전에 자연적으로 또는 인위적인 손상에 의해 결속상태가 느슨해졌거나 지주목 자체가 훼손되어 제기능을 발휘하지 못했을 경우 이를 부분 보수하거나 재결속함을 말한다.

(차) 월동작업이란 이식수목 및 초화류가 겨울철 환경에 적응할 수 있도록 하기 위하여 월동에 필요한 제반조치를 함을 말한다.

(카) 토양관리란 수목의 활착을 돕기 위한 토양의 유지관리를 말하며, 보습력과 보비력의 유지를 위한 관리를 포함한다.

(타) 식물교체란 고사수목, 수종갱신, 계절별 변화, 건물의 안전 등의 필요에 의하여 수종을 변경하는 작업을 말한다.

(파) 관수장치점검: 인위적으로 물주기를 위한 설비작업의 점검부분을 말한다.

(하) 소생물서식공간 유지관리란 자연형성과정을 재현하여 소생물의 서식처를 제공하여 건전한 생태계의 기능을 유지하기 위한 관리작업을 말한다.

(3) 유지관리방법

(가) 정지·전정

수목의 양호한 수형을 유지해 주거나 수형을 관상에 필요한 목적에 따라 새로운 수형을 만들거나 생육상태의 조절 및 개화결실을 촉진하고 도장지, 역지, 혼합지 등을 정리하여 통풍, 채광이 잘 되게 함으로써 병충해를 방지하고 풍해와 설해에 대한 저항력을 강하게 한다.

전정의 시기 및 횟수는 수종에 따라 다르나 다음 표와 같이 실시한다.

< 표 5-2-6 > 전정방법

전정시기	내용	비고
춘기전정 (4-5월)	- 상록수 적기 - 화목의 꽃이 진 후 전정, 생장 억제, 눈따기, 적심 등	정기 1회
하기전정 (6-8월)	- 생육조정, 수형 정비, 솎음전정, 도장지 제거, 가지길이 줄이기 등	필요시
추기전정 (9-10월)	- 상록수 : 고사지 전정, 수형 정비 - 낙엽수 : 동기전정과 동일	정기 1회
동기전정 (11-3월)	- 낙엽수 적기 - 침엽수 수형 만들기, 일반전정, 솎음전정, 가지길이 줄이기 등	필요시

(나) 시비

사업 특성을 고려하여 시비는 최소화하는 것을 원칙으로 하며 수목의 생장이 극도로 부진한 경우, 기상재해 요인 발생 등 수세가 떨어질 경우 등 불가피한 경우 적절한 시비를 하여 생장과 개화를 촉진한다.

유기질 비료 식재 시에는 충분히 부숙된 비료를 식재 구덩이에 흙과 잘 섞어 넣고, 식재 후 사용 시에는 수목 지상부의 수관이 형성된 외곽 부분에 거름 구덩이를 설치 시비한다.

수목 시비량은 시방서의 표준량에 준하며, 토양 조건이 불량한 토지에서는 감독관과 상의 후 일정량 이상을 사용한다.

(다) 병충해 방제

병충해의 병제는 수종별, 병충해 종류별로 구분 시행하며, 가급적 사람이나 동물에 피해가 없는 구제방식을 채택한다.

< 표 5-2-7 > 병충해 방제

구분	방법	횟수	시기	제추부산물 처리
교 목	식재수량 반영	1회/년	생육기간 중 병충해 발생 시 실시(6~8월 중 장마 전·후 집중관리)	수시관찰 및 예방차원에서 실시 관련법규 및 안전기준 준수 사용방법 준수
관 목	식재면적 반영			

(라) 관수

관수시 물이 다른 곳으로 흐르지 않도록 수관폭의 1/3 정도 또는 뿌리분 크기보다 약간 넓게 흙으로 높이 10cm의 물받이를 조성하여야 한다.

토양이 건조하거나 가뭄이 계속될 때는 충분히 관수 해주어야 하며 관수시간은 구름이 낀 날을 제외하고 일출, 일몰 때에 실시하는 것을 원칙으로 한다.

물이 너무 적으면 뿌리까지 물이 흡수되지 못하고 반대로 물이 많으면 점토질과 같이 배수가 불량한 토양에서 뿌리가 썩게 되므로 관수량에 유의하여야 한다.

< 표 5-2-8 > 관수방법

구분	횟수	시기	기준	방법
수목	갈수기 시	3~10월 중 특히 건조가 계속되는 하절기 아침, 해질녘에 실시	관수토양 7㎜/p 이상 젖도록 함	살수차를 이용한 관수

(마) 배수

우기에 수일간 물이 고여 수목 생육에 지장을 초래하는 장소(잔디밭, 넓은 초화류 등)는 상황에 따라 신속히 배수처리하여 토양의 통기성을 유지해 주어야 한다.

(바) 잔디제초 및 깍기

잔디 주변으로 잡초가 무성하여 잔디생육에 지장을 주거나 손상될 우려가 있는 경우, 병충해 발생유발 및 중간 기주가 될 우려가 있는 경우에 실시한다.

< 표 5-2-9 > 잔디관리방법

구분	횟수	시기	방법	부산물 처리
제초	2회/년	4~6월 중 1회 7~9월 중 1회	인력 뿌리 및 지하경 완전제거	관목 인접부 잔디 제초 시 관목 하부를 포함 제초 부산물 식재 또는 잔디지역 외부 처리
깍기	3회/년	5~6월 중 9~10월 중	2~5㎝ 정도 기준 (1회 초장의 1/3 이상 깍지 않도록 함)	기계+인력 (필요시)

나. 시설물유지관리방안

(1) 유지관리 개요

시설에 대한 정기점검 및 개·보수 등 이용자 편의와 안전을 보장할 수 있도록 지속적인 검사와 이용객 이용측면에서 시설 적정 이용 수준을 유지하도록 관리해야 하며, 시설물의 손상은 이용자의 안전여부와 직결되기 때문에 노화 손상을 방지하는 예방 보전과 손상에 대한 보수, 교환을 행하여 안전성이나 기능성을 유지해야 한다.

(2) 유지관리시 고려사항

부분적으로 보수를 반복하거나 내구연한에 도달했을 경우에는 전면적으로 교체·개조를 시행하며, 이용 상황에 따라 보충, 이전 설치 또는 파손에 의한 교체작업을 시행하여야 한다. 휴게 및 편익시설은 교체·개조와 함께 이용 상황에 따라 보충이나 이전 설치 또는 파손에 의한 교체작업을 시행하고 시설물의 손상은 이용자의 안전여부와 직결되기 때문에 건물관리와 동일한 계획적 수법을 도입하여 노화 손상을 방지하는 예방 보전과 손상에 대한 보수, 교환을 행하여 안전성이나 기능성을 유지시켜야 한다.

또한 시설물 보수 시 복원대상지의 여건에 맞는 자연재료를 사용하고 점검은 일상점검과 정기점검으로 구분하여 청소는 일상청소(대상지 일반청소를 포함하여 배수시설, 편의시설 등 이용시설의 청소)와 정기청소(습지 물빼기 청소, 안내판, 포장면의 오물 청소 등), 특별청소(집중 호우등 천재지변 시 청소 등)로 구분하여 시행하여야 한다. 이에 작업계획을 수립하여 점검방법, 체크리스트, 이상 발견시의 대응, 처리방법을 포함한 점검요령을 작성하여 실시하고 체크리스트 외에 안전성을 중시하는 시설물에 대해서는 별도의 점검표를 작성하여야 한다.

< 표 5-2-10 > 고려사항

관리항목		고려사항	비고
생물 서식지	생태습지, 새집, 버그하우스 등	생태습지 내 부유물로 막히거나 부패 발생시 적정량의 부유물을 제거하여야 한다. 또한 시설 형태에 있어서 과도한 변형은 교체 및 관리하고 적당한 부식은 존치시키며 다공질 공간의 경우 유실 및 파손 시 보수·교체를 시행한다.	
학습 및 체험 시설	생태안내판, 탐방로 등	안내판의 사진, 글씨 등 판독이 어려울 때는 보관된 사진이나 문안으로 교체하여야 하고 내구 연한에 따른 주기적인 교체를 시행하여야 한다. 목재데크의 기초 및 이음부 결속 상태를 체크하여 구조물의 구조적 안전성을 확보하고 목재의 부패로 인한 훼손시 부분 교체를 시행하여야 한다.	
편의 시설	벤치, 파고라 등	주민들의 이용 빈도에 따른 위치조정 및 페인트칠·목재의 부패를확인하여 부분 및 전면 교체를 시행하여야 한다.	
포장	자연재료 등	전체적인 포장 부분에 있어서 유실부의 충전, 표면 거침 정도에 따라 다짐 등을 실시하여야 한다.	

시설물 관리에 대한 주기적으로 점검을 실시하는 정기적 유지관리와 장마·홍수·가뭄·태풍 등이 발생한 경우 침식 또는 퇴적으로 인한 시설물 파괴 또는 훼손 상태 확인 등 전반적인 점검을 실시하는 비정기적인 유지관리를 시행하여야 한다. 아래와 같이 항목별 점검내용에 따라 유지관리를 시행하여야 한다.

< 표 5-2-11 > 점검내용

관리항목		고려사항	비고
복원시설물	서식환경시설	훼손여부, 퇴적물, 물고임, 형태 유지 등	
	학습 및 체험시설	안전유지, 내구성, 이용강도, 관리강도 등	
	휴게 및 편의시설	훼손여부, 접합부 안전성, 조임쇠, 목재부 갈라짐 부패, 철재부 부식 등	
	포장	침하, 토사유입, 크랙, 배수, 파손 등	

< 그림 5-2-2 > 유지관리계획

다. 유지관리체계

완충식생대의 지속적인 유지관리를 위해서 지자체·공공기관 주도의 관리체계와 더불어 상시관리체계 구축, 완충식생대 사업의 인식개선, 지역자산으로서의 가치를 높이기 위해서 주민 참여형 유지관리방안이 필요하다. 또한, 유지관리에는 단순 시설물 이외에도 각 지역의 특성을 고려하여 지역단체 등과 연계한 프로그램을 개발하고 운영함으로써 지역 경제활성화 방안을 구축함으로서 그린 일자리를 창출하고 마을단위의 경관, 숲, 습지 등을 관리함으로서 수질개선 및 탄소저감을 실천할 수 있다.

한강수계의 수변녹지 조성사업의 경우 “한강수계 지역주민 책임제”를 2018년부터 실시하고 있으며, 마을 내 수변녹지 면적이 5,000㎡ 이상인 마을을 대상으로, 마을 당 최대 3,200만원을 지급하여 수변녹지를 유지관리하고 있다. 유지관리는 수변녹지에 대한 식생관리, 현장점검, 환경정화 활동 3가지로 구성되어 있으며 다음 표 5-2-11과 같다.

< 표 5-2-12 > 고려사항

구분	점검사항	비고
식생관리	· 수변녹지 내부 잡풀제거 · 수목생장의 원활한 유도를 위한 전지 및 전정 · 관리 부산물 및 고사목 제거	
현장점검	· 위법행위(점유, 사용, 폐기물 투기 등) 현황 파악 · 수변녹지 내부 식생현황(관리상태, 수목고사 여부 등) 파악 · 수변녹지로 발생하는 지역주민 민원 현장접수 및 보고 · 수변녹지 대상지 경계확보 현황 파악 · 수변녹지 현황 파악 후 순찰일지 작성 및 사진파일 제출	
환경정화	· 수변녹지 및 인근 하천(수변구역) 생활쓰레기 수집 및 처리	

만대지구도 이를 차용하여 지역주민을 활용하여 유지관리체계를 구축할 필요가 있다. 지역주민이 직접참여함으로서 완충식생대 내 불법행위에 대한 계도 등 인식개선 등을 할 수 있으며, 또한 만대지구의 경우 경사도가 높은 점을 고려하여 농경지 등에 방치된 퇴비, 축분, 농업폐기물 관리를 포함하여 활동을 시행하여 흙탕물 발생원 점검과 같이 실시할 필요가 있다.

< 표 5-2-13 > 만대지구 점검사항

구분	점검사항	비고
식생관리	· 완충식생대 내부 잡풀제거 · 수목생장의 원활한 유도를 위한 전지 및 전정 · 관리 부산물 및 고사목 제거	
현장점검	· 위법행위(점유, 사용, 폐기물 투기 등) 현황 파악 · 내부 식생현황(관리상태, 수목고사 여부 등) 파악 · 완충식생대로 인한 지역주민 민원 현장접수 및 보고 · 완충식생대 경계확보 현황 파악 · 완충식생대 현황 파악 후 순찰일지 작성 및 사진파일 제출	
환경정화	· 농경지 및 인근 하천(수변구역) 농업폐기물 수집 및 처리 · 농경지 방치 퇴비, 축분 가림막 설치 계도 활동	
안전관리	· 순찰 시 완충식생대 침수, 하천 범람우려시 상황 전파	

라. 안전관리

만대지구의 완충식생대의 경우 하천변 양안 20m로 구역으로 홍수기 집중호우로 침수피해, 하천범람등의 사례가 발생할 수 있어 이에 대비한 안전관리체계가 필요하다. 먼저 지역주민을 활용한 유지관리체계에서는 현장점검 시 강우시, 완충식생대 침수, 하천 범람 등이 우려될 시에는 즉시 지자체 등 유관기관에 신고하는 체계를 구축하여 출입을 통제하여야 한다.

< 표 5-2-14 > 안전관리 체계

① 현장순찰	② 현장계도 및 전파	③ 출입통제
현장점검	**현장계도**	**출입통제**
·완충식생대 점검 및 침수 등 위험감지	· 완충식생대 내 이용민 대피 요청	· 경보방송 실시 · 안내문자 알림 · 출입 통제 시행
	상황전파	
	· 상황 관계기관 전파(지자체 등)	

강우시 현장점검 후 식생대 내 이용민이 있을 경우 대피를 요청하고, 관계기관에 상황전파를 실시한다. 관계기간은 안내문자 및 안내방송을 실시하고 완충식생대 내 주민 이용가능 공간에 대해서 출입 통제를 실시한다. 최근 집중호우 등으로 하천범람 등의 위험을 감안하여 완충식생대 조성시에는 주민 이용공간의 경우 CCTV, 차단기, 안내방송용 경보국을 설치하여 완충식생대 침수 위험이 예상될 시 즉각 대처할 수 있도록 해야한다.

완충식생대 안내방송 설비

완충식생대 CCTV

완충식생대 출입 차단설비

< 그림 5-2-3 > 안전관리 설비

제3절 완충식생대 조성비용 제시

만대지구의 소하천별 완충식생대 조성비용은 용역대가산정기준(조경계획 및 설계, LH, 2018.01.) 을 활용하여 공사비 요율에 의한 방식으로 단위공사비를 적용하였다. 이는 공사에 시행한 공사비 분석자료에 의해 산출하였으며 제경비는 포함되고 부가가치세가 제외된 금액으로 설계대상별 단위공사비에 따라 녹지 및 기타 설계대상의 완충녹지 단위공사비 44,000원/㎡를 적용하였다.

< 표 5-3-1 >

구 분	사업내용	공사비(원/㎡)	비고
완충식생대 조성	하천별 유형구분 (농경지, 주거지, 시설형, 생태보전)에 따른 완충식생대 및 탁수저감시설 도입	40,000	제경비 포함
부가가치세	-	4,000	10%
합 계		44,000	

완충식생대 조성사업 계획은 조성면적, 사업성, 사업우선순위 등을 고려하여 총 5차수로 나누어 진행하는 것으로 산출하였고, 총 사업비는 86,888백만원이 필요한 것으로 산출되었다.

완충식생대 조성비용은 공사비, 기본 및 실시설계비, 유지관리비 3개 분야로 나누어 산출하였다. 완충식생대 공사비는 앞서 산출한 완충녹지 단위공사비를 적용하였고, 기본 및 실시설계비는 엔지니어링 사업대가의 기준(산업통상자원부고시 제2021-137호)에 근거하여 제13조(요율) 제2항 1. 기본설계와 실시설계를 동시에 발주하는 경우로 가. 건설부문의 경우 해당 실시설계요율의 1.45배를 적용하였다. 공사비요율에 의한 방식으로 적용하여 건설부문의 요율로 별표1의 내용을 적용하였으며 별표1 나.실시설계에 근거하여 조성1~5차별 각 공사비(200억원 이하)에 따른 업무별 요율 하천부문 3.04%를 적용하였다. 위의 기본설계와 실시설계 동시 발주로 실시설계 요율 3.04%에 1.45배를 적용하였다.

유지관리비는 유사사업의 유지관리 사례를 검토하여 개략비용을 산출하였으며, 2023년·2024년 낙동강수계 수변생태벨트 조성공사와 진안 운산습지(비점오염원 저감시설) 조성사업, 영동 어서실 비점오염저감시설 설치사업의 사례를 검토한 결과 면적당(㎡) 평균 유지관리비용은 1,695원으로 산출되었다.

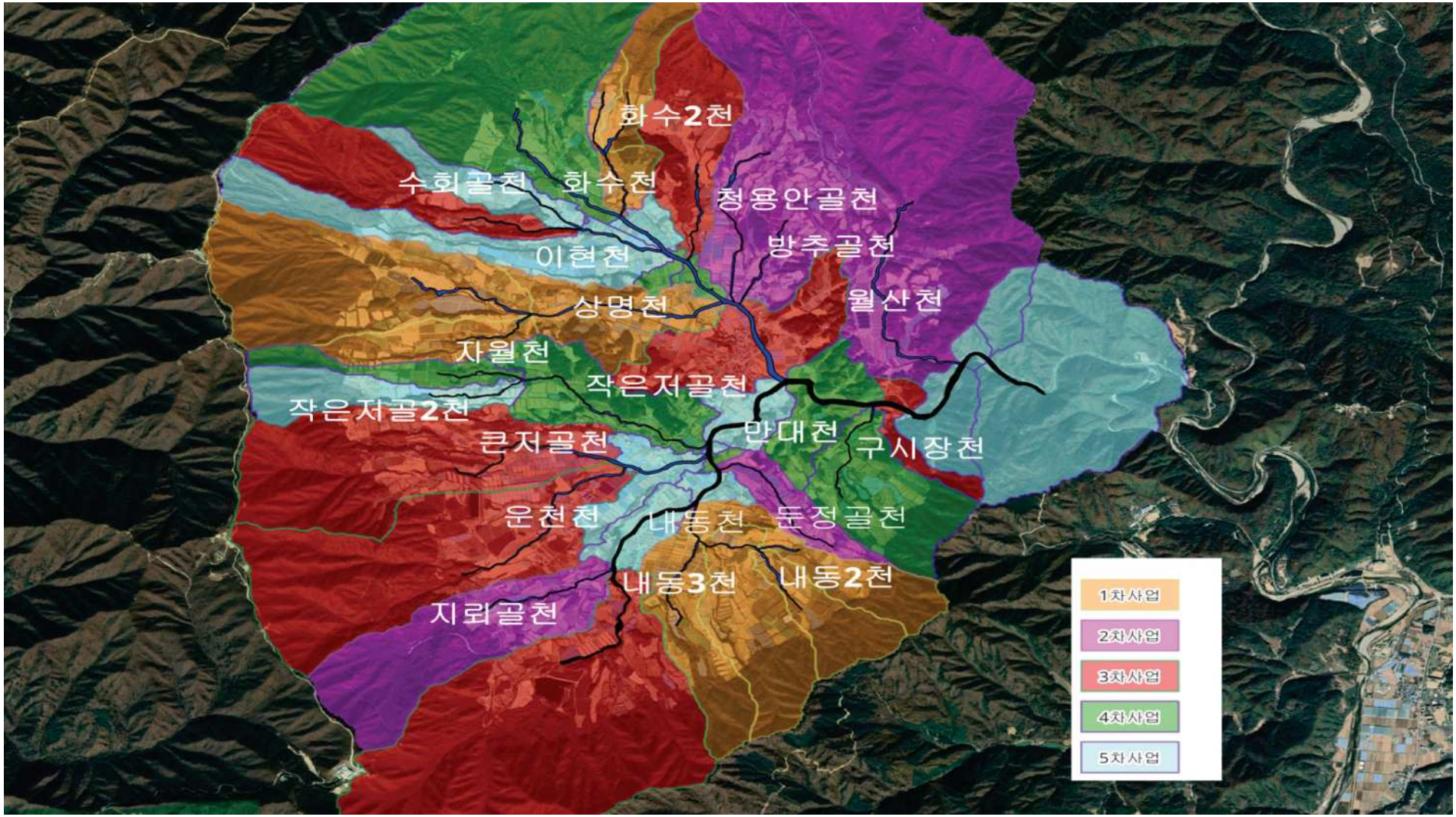
< 표 5-3-2 >

구 분	사업면적 (㎡)	조성단가 (원/㎡)	공사비 (백만원)	기본 및 실시설계비 (백만원)	유지관리비 (백만원)
총 계	-	44,000	86,888		
합 계	1,824,200		80,265	3,531	3,092
조성 1차	397,757		17,501	770	674
조성 2차	364,021		16,017	704	617
조성 3차	376,368		16,560	726	638
조성 4차	317,945		13,990	616	539
조성 5차	368,109		16,197	715	624

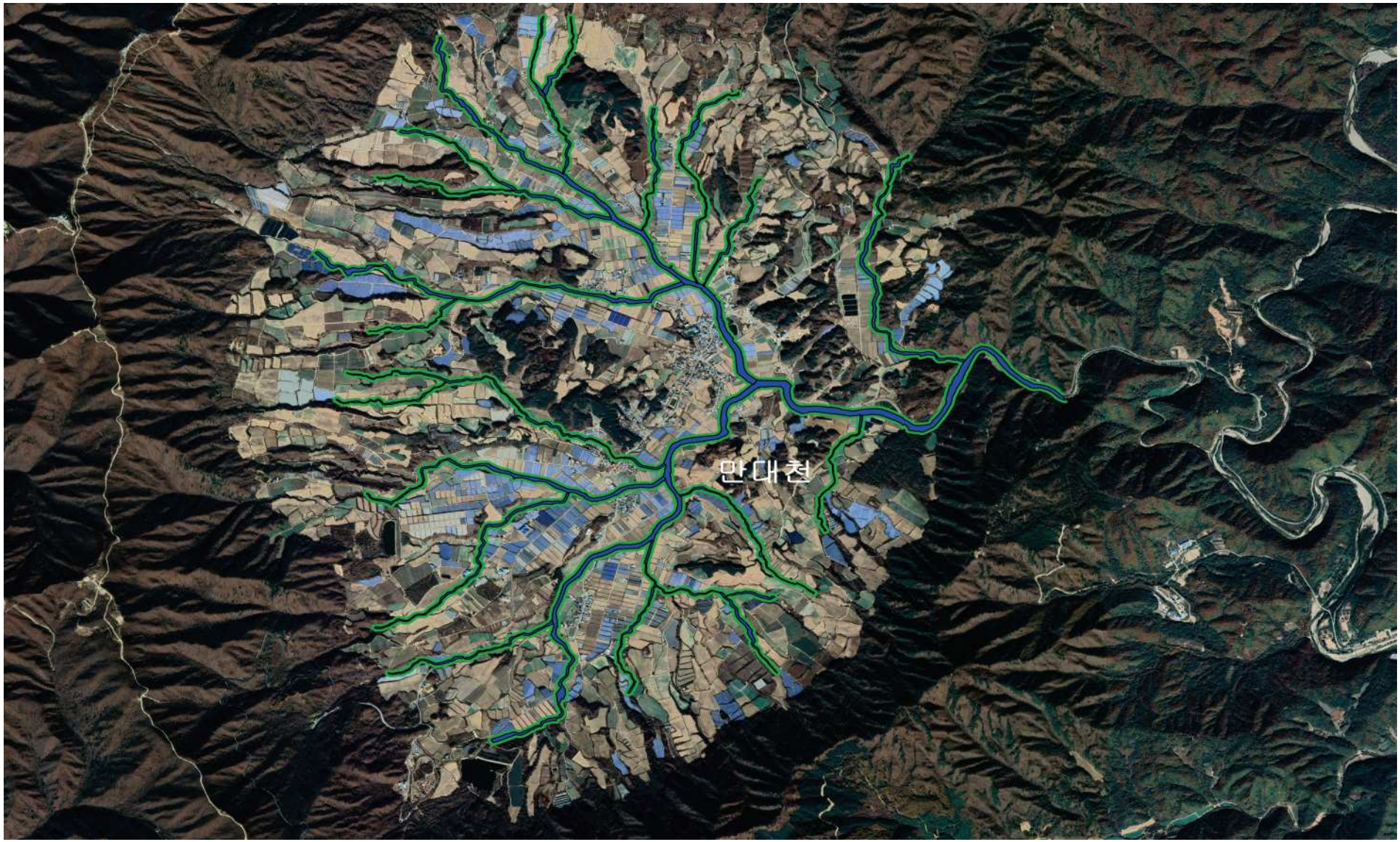
* 본 사업비 내역은 부가가치세 포함 금액으로 산출

< 표 5-3-3 > 만대지구 완충식생대 연결성 및 모니터링을 고려한 확대 조성 단계 구분

조성 단계 구분	하천명	소유역명	소유역번호	조성면적 (ha)	우선순위	비고
1단계	화수천	화수천2	1	2.973	1	화수천 상류 (연결성 고려)
	화수2천	화수2천	2	3.127	4	
	화수천	화수천1	4	3.338	9	
	자월천	자월천	18	3.387	2	상명천 상류 (연결성 고려)
	상명천	상명천2	16	5.439	8	
	상명천	상명천1	17	7.604	27	
	내동2천	내동2천	45	3.396	3	내동천상류 인접 소유역 (연결성 고려)
	내동천	내동천2	41	2.412	10	
	내동천	내동천3	43	1.638	11	
	내동3천	내동3천	42	4.691	18	
	내동천	내동천1	38	1.772	29	
2단계	청용안골천	청용안골천	13	8.604	5	단일소하천 (수질개선효과 모니터링 고려)
	둔정골천	둔정골천	39	6.505	6	
	방추골천	방추골천	15	4.675	7	
	월산천	월산천	21	10.671	14	
	지뢰골천	지뢰골천	44	5.948	15	
3단계	성황천	성황천3	12	0.022	12	-
	성황천	성황천2	14	0.002	13	-
	큰저골천	큰저골천2	33	7.353	16	-
	성황천	성황천1	23	4.240	17	-
	만대천	만대천8	46	6.410	19	-
	이현천	이현천2	6	4.262	20	-
	운천천	운천천	37	9.071	21	-
	만대천	만대천1	26	1.465	22	-
	방추골일천	방추골일천	10	4.814	23	-
4단계	성황천	성황천7	3	7.247	24	-
	성황천	성황천4	11	2.490	25	-
	만대천	만대천2	25	3.712	26	-
	성황천	성황천5	9	0.669	28	-
	구시장천	구시장천	29	5.073	30	-
	만대천	만대천5	34	0.731	31	-
	작은저골천	작은저골천2	22	3.365	32	-
	작은저골천	작은저골천1	31	8.508	33	-
5단계	작은저골2천	작은저골2천	24	3.963	34	-
	성황천	성황천6	7	2.264	35	-
	큰저골천	큰저골천1	35	3.448	36	-
	이현천	이현천1	8	3.482	37	-
	수화골천	수화골천	5	4.885	38	-
	만대천	만대천3	28	4.509	39	-
	만대천	만대천7	40	4.575	40	-
	만대천	만대천4	32	0.369	41	-
	만대천	만대천6	36	1.757	42	-
	하류	만대천하류2	19	0.040	43	-
	하류	만대천하류3	20	1.261	44	-
	하류	만대천하류4	27	3.615	45	-
	하류	만대천하류1	30	2.642	46	-



< 그림 5-3-1 > 만대지구 차수별 사업대상구역



< 그림 5-3-2 > 만대지구 전체 조성구역

제6장 부 록

제6장 부록

부록1-1. 사업대상구역 지적조사 결과

지목	주소	지번	세부지번	소유구분	소유구분2	지적면적(㎡)	총양안면적(㎡)	순양안면적(㎡)
답	강원도 양구군 해안면 현리	1303	1303 답	국유지	국유지	1852.9	570.4	570.4
답	강원도 양구군 해안면 현리	1303-1	1303-1 답	국유지	국유지	46.6	46.6	46.1
구	강원도 양구군 해안면 현리	1304	1304 구	국유지	국유지	148.9	63.9	62.4
도	강원도 양구군 해안면 현리	1305	1305 도	국유지	국유지	1464.6	130.9	130.9
구	강원도 양구군 해안면 현리	1306	1306 구	국유지	국유지	1626.7	159.4	159.4
답	강원도 양구군 해안면 현리	1307	1307 답	국유지	국유지	4173.8	2217.3	2217.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	1308	1308 답	개인	개인	2245.4	93.1	93.1
도	강원도 양구군 해안면 현리	1318	1318 도	국유지	국유지	1408.1	73.8	73.8
구	강원도 양구군 해안면 현리	1319	1319 구	국유지	국유지	1455.8	67.8	67.8
구	강원도 양구군 해안면 이현리	352	352 구	국유지	국유지	1072.5	1072.5	0.1
구	강원도 양구군 해안면 이현리	352	352 구	국유지	국유지	1072.5	1072.5	126.1
구	강원도 양구군 해안면 이현리	352	352 구	국유지	국유지	1072.5	1072.5	243.4
구	강원도 양구군 해안면 이현리	352	352 구	국유지	국유지	1072.5	1072.5	1.9
구	강원도 양구군 해안면 이현리	354	354 구	국유지	국유지	1249.4	361.0	361.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-1	387-1 답	개인	개인	2385.2	382.5	357.1
도	강원도 양구군 해안면 이현리	351	351 도	국유지	국유지	493.0	267.9	1.5
도	강원도 양구군 해안면 이현리	351	351 도	국유지	국유지	493.0	267.9	127.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-2	387-2 답	개인	개인	5488.6	896.3	791.9
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-3	387-3 답	개인	개인	3576.8	545.8	531.7
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-4	387-4 답	국유지	국유지	1857.3	291.5	273.8
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-5	387-5 답	개인	개인	2620.1	399.7	395.2
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-6	387-6 답	국유지	국유지	2781.1	299.8	299.8
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-7	387-7 답	개인	개인	5140.8	640.8	640.8
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-8	387-8 답	개인	개인	4539.1	707.5	707.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-9	387-9 답	국유지	국유지	2911.4	454.7	454.7
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-10	387-10 답	국유지	국유지	1999.0	308.8	308.8
답	강원도 양구군 해안면 이현리	337-1	337-1 답	개인	개인	3629.3	772.4	601.9
답	강원도 양구군 해안면 이현리	337-2	337-2 답	개인	개인	2085.9	417.6	337.9
답	강원도 양구군 해안면 이현리	337-3	337-3 답	개인	개인	3871.9	1304.4	1172.2
답	강원도 양구군 해안면 이현리	337-4	337-4 답	개인	개인	1117.0	497.0	446.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	337-5	337-5 답	국유지	국유지	2026.9	1369.2	1102.1
구	강원도 양구군 해안면 이현리	338	338 구	국유지	국유지	1124.4	409.7	329.3
도	강원도 양구군 해안면 후리	1242	1242 도	국유지	국유지	6340.6	3707.6	1383.3
도	강원도 양구군 해안면 후리	1242	1242 도	국유지	국유지	6340.6	3707.6	180.7
도	강원도 양구군 해안면 후리	1242	1242 도	국유지	국유지	6340.6	3707.6	813.6
장	강원도 양구군 해안면 후리	1245	1245 장	법인	법인	3000.4	670.7	664.2
창	강원도 양구군 해안면 후리	1245-1	1245-1 창	개인	개인	864.0	489.7	489.7
대	강원도 양구군 해안면 후리	1245-2	1245-2 대	개인	개인	660.1	312.3	312.3
답	강원도 양구군 해안면 후리	1245-3	1245-3 답	개인	개인	965.5	410.2	410.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	1246	1246 답	법인	법인	950.0	91.6	91.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	1246-1	1246-1 답	법인	법인	30.0	30.0	28.3
답	강원도 양구군 해안면 후리	1246-2	1246-2 답	법인	법인	3000.6	690.0	104.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	1246-2	1246-2 답	법인	법인	3000.6	690.0	573.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	1247	1247 답	개인	개인	3892.4	856.1	796.4
답	강원도 양구군 해안면 후리	1248	1248 답	개인	개인	3864.7	830.3	806.1
답	강원도 양구군 해안면 후리	1249	1249 답	개인	개인	3958.6	831.2	829.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	1249-1	1249-1 답	국유지	군유지	44.7	44.7	2.1
답	강원도 양구군 해안면 후리	1249-1	1249-1 답	국유지	군유지	44.7	44.7	0.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	1249-1	1249-1 답	국유지	군유지	44.7	44.7	5.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	1164	1164 답	개인	개인	3424.4	168.7	168.7
답	강원도 양구군 해안면 후리	1163	1163 답	개인	개인	3181.7	163.5	163.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	1165	1165 답	개인	개인	3494.5	367.2	367.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	1166	1166 답	개인	개인	3854.6	245.2	245.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	1169	1169 답	개인	개인	3428.9	3.0	3.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	1170	1170 답	개인	개인	6415.1	135.7	135.7
답	강원도 양구군 해안면 후리	1182-1	1182-1 답	개인	개인	743.7	113.2	113.2
전	강원도 양구군 해안면 현리	621-4	621-4 전	국유지	군유지	270.4	1.3	1.3

전	강원도 양구군 해안면 현리	621-5	621-5 전	국유지	군유지	433.8	345.3	345.3
전	강원도 양구군 해안면 현리	628	628 전	개인	개인	4711.0	279.8	279.8
전	강원도 양구군 해안면 현리	628-1	628-1 전	국유지	군유지	294.0	294.0	169.9
전	강원도 양구군 해안면 현리	629	629 전	개인	개인	288.0	171.1	171.1
도	강원도 양구군 해안면 현리	629-1	629-1 도	국유지	국유지	2226.4	254.5	2.4
도	강원도 양구군 해안면 현리	629-1	629-1 도	국유지	국유지	2226.4	254.5	117.5
도	강원도 양구군 해안면 현리	629-2	629-2 도	국유지	국유지	2059.1	1137.1	1136.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	605	605 답	개인	개인	103.0	28.0	28.0
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2238-1	2238-1 임	국유지	국유지	7263.8	103.1	86.1
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2238-1	2238-1 임	국유지	국유지	7263.8	103.1	17.0
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2238-2	2238-2 임	법인	법인	682.5	142.0	142.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2240	2240 전	국유지	국유지	4982.5	3629.5	3164.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2241	2241 전	국유지	국유지	523.4	523.4	475.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2241-1	2241-1 전	법인	법인	177.5	177.5	160.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2242	2242 전	국유지	국유지	981.3	807.4	807.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1115	1115 전	국유지	국유지	8001.6	2877.1	2483.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1118	1118 전	국유지	국유지	2106.1	817.1	817.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1129	1129 답	국유지	국유지	21816.6	5442.1	5441.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1130	1130 답	국유지	국유지	4259.5	350.0	350.0
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1132-1	1132-1 도	국유지	국유지	4166.2	158.1	158.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2	2 전	국유지	국유지	10087.1	2390.7	2390.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	3	3 전	국유지	국유지	169.9	169.9	83.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	4	4 전	국유지	국유지	1948.0	1948.0	1490.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	4-1	4-1 전	국유지	국유지	1102.9	1102.9	32.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	4-3	4-3 전	국유지	국유지	510.5	213.9	213.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	6-3	6-3 전	국유지	국유지	978.2	716.6	680.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	8	8 전	국유지	국유지	3643.5	2287.7	2287.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	8-1	8-1 전	국유지	국유지	3010.4	111.0	109.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1102	1102 전	국유지	국유지	3547.8	716.4	716.4
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1103	1103 임	개인	개인	1534.0	688.6	688.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1104	1104 전	개인	개인	4209.9	427.4	427.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1104-1	1104-1 전	개인	개인	451.0	223.9	223.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1106	1106 전	개인	개인	5563.9	1119.9	1119.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1100	1100 전	국유지	국유지	3412.2	134.9	125.9
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1107	1107 임	국유지	국유지	3161.6	1868.2	582.9
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1107	1107 임	국유지	국유지	3161.6	1868.2	1259.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1108	1108 전	국유지	국유지	828.3	172.2	152.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1109	1109 전	개인	개인	6310.9	1162.9	1162.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1110	1110 전	국유지	국유지	539.3	415.8	415.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1111	1111 전	개인	개인	4323.9	390.4	390.4
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1112	1112 답	국유지	국유지	10082.1	2144.7	1873.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	319	319 전	국유지	국유지	6342.6	854.6	854.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	320-1	320-1 전	기타	본인, 창씨명	1121.0	1121.0	973.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	321	321 전	국유지	국유지	9182.6	1027.5	979.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	342	342 전	국유지	국유지	529.6	174.1	174.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	314-1	314-1 전	국유지	국유지	2836.1	102.2	102.2
답	강원도 양구군 해안면 만대리	343	343 답	개인	개인	4671.1	1232.3	1125.9
임	강원도 양구군 해안면 만대리	347-1	347-1 임	국유지	국유지	860.8	595.5	595.5
임	강원도 양구군 해안면 만대리	347-2	347-2 임	국유지	국유지	2657.5	1557.9	1449.5
구	강원도 양구군 해안면 만대리	97-1	97-1 구	국유지	국유지	18625.9	334.4	257.3
구	강원도 양구군 해안면 오유리	1523-16	1523-16 구	국유지	국유지	1398.8	81.9	81.9
구	강원도 양구군 해안면 오유리	1523-18	1523-18 구	국유지	국유지	1178.6	310.0	310.0
도	강원도 양구군 해안면 오유리	1523-21	1523-21 도	국유지	국유지	5911.2	800.2	800.2
답	강원도 양구군 해안면 만대리	446	446 답	개인	개인	4506.4	759.7	759.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	446-1	446-1 답	개인	개인	176.0	147.2	118.9
답	강원도 양구군 해안면 만대리	446-3	446-3 답	개인	개인	57.3	57.3	51.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	456	456 답	국유지	국유지	726.0	133.1	133.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	456-1	456-1 답	국유지	국유지	42.5	42.5	28.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	457	457 답	국유지	국유지	2187.4	507.8	497.2
답	강원도 양구군 해안면 만대리	457-1	457-1 답	국유지	국유지	157.4	157.4	29.5
답	강원도 양구군 해안면 만대리	458	458 답	국유지	국유지	2012.3	476.6	456.9
답	강원도 양구군 해안면 만대리	459	459 답	국유지	국유지	914.6	248.8	239.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2335	2335 전	국유지	국유지	2337.6	0.0	0.0

답	강원도 양구군 해안면 오유리	1517-5	1517-5 답	개인	개인	5126.0	301.5	301.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1519-2	1519-2 답	국유지	국유지	3538.4	95.7	95.7
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1519-3	1519-3 답	국유지	국유지	4037.1	225.5	225.5
구	강원도 양구군 해안면 오유리	1521-3	1521-3 구	국유지	국유지	735.8	78.5	78.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1522	1522 답	국유지	국유지	1541.5	1050.1	1042.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1522-1	1522-1 답	국유지	국유지	2707.5	670.9	670.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2417	2417 전	국유지	국유지	17738.9	1868.4	1868.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2421	2421 전	국유지	국유지	24799.7	339.9	339.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2425	2425 전	국유지	국유지	3647.4	1010.0	1010.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	845	845 전	국유지	국유지	559.9	559.9	337.1
대	강원도 양구군 해안면 오유리	849	849 대	국유지	국유지	440.0	127.7	127.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	850-1	850-1 전	국유지	국유지	1545.1	1044.8	948.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	851	851 전	국유지	국유지	673.9	534.4	534.4
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	2179.8
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	119.2
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	1039.0
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	49.2
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	349.7
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	319.9
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	1136.4
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	1.4
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	3.9
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	1.8
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	25.1
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	699.9
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	1.2
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	183.0
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	0.3
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	9.2
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	37.1
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	17.5
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	17.4
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	0.0
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	59.5
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	0.3
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	0.3
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	0.2
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-1	851-1 천	국유지	국유지	33522.5	30020.2	26.4
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	427.6
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	13.9
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	47.6
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	393.2
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	27.6
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	1990.5
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	2081.3
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	888.1
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	0.4
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	6.3
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	8.1
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	837.6
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	0.5
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	55.2
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	2306.7
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	0.3
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	0.1
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	0.7
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	693.1
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-2	851-2 천	국유지	국유지	37054.2	36346.3	280.9
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-1	387-1 천	국유지	국유지	5703.3	5703.3	76.8
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-1	387-1 천	국유지	국유지	5703.3	5703.3	583.0
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-1	387-1 천	국유지	국유지	5703.3	5703.3	0.0
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-1	387-1 천	국유지	국유지	5703.3	5703.3	368.7
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-3	387-3 천	국유지	국유지	13147.9	13147.9	54.5

천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-3	387-3 천	국유지	국유지	13147.9	13147.9	22.9
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-3	387-3 천	국유지	국유지	13147.9	13147.9	16.9
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-3	387-3 천	국유지	국유지	13147.9	13147.9	15.1
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-3	387-3 천	국유지	국유지	13147.9	13147.9	16.4
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-3	387-3 천	국유지	국유지	13147.9	13147.9	1.0
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-3	387-3 천	국유지	국유지	13147.9	13147.9	1.8
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-3	387-3 천	국유지	국유지	13147.9	13147.9	11.7
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-3	387-3 천	국유지	국유지	13147.9	13147.9	2.2
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-3	387-3 천	국유지	국유지	13147.9	13147.9	6.8
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-3	387-3 천	국유지	국유지	13147.9	13147.9	5.4
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-3	387-3 천	국유지	국유지	13147.9	13147.9	11.9
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-3	387-3 천	국유지	국유지	13147.9	13147.9	0.5
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-3	387-3 천	국유지	국유지	13147.9	13147.9	1.3
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-4	387-4 천	국유지	국유지	5272.9	5272.9	3.8
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-4	387-4 천	국유지	국유지	5272.9	5272.9	1.8
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-4	387-4 천	국유지	국유지	5272.9	5272.9	977.3
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-4	387-4 천	국유지	국유지	5272.9	5272.9	8.5
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-4	387-4 천	국유지	국유지	5272.9	5272.9	253.5
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-4	387-4 천	국유지	국유지	5272.9	5272.9	25.6
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-5	387-5 천	국유지	국유지	6157.5	6114.8	24.5
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-5	387-5 천	국유지	국유지	6157.5	6114.8	924.6
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-5	387-5 천	국유지	국유지	6157.5	6114.8	0.0
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-5	387-5 천	국유지	국유지	6157.5	6114.8	314.0
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-6	387-6 천	국유지	국유지	4255.5	749.7	68.0
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-6	387-6 천	국유지	국유지	4255.5	749.7	11.9
천	강원도 양구군 해안면 월산리	387-6	387-6 천	국유지	국유지	4255.5	749.7	238.3
대	강원도 양구군 해안면 월산리	389	389 대	국유지	국유지	580.8	61.9	0.9
대	강원도 양구군 해안면 월산리	389	389 대	국유지	국유지	580.8	61.9	61.0
전	강원도 양구군 해안면 월산리	387	387 전	국유지	국유지	2028.0	1685.1	1472.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	162	162 전	국유지	국유지	29743.2	13286.6	11186.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	167	167 전	개인	개인	2756.9	814.2	814.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	169	169 전	국유지	국유지	34045.7	5783.4	5772.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	594	594 전	국유지	국유지	1582.0	1130.8	1130.8
전	강원도 양구군 해안면 오유리	594-3	594-3 전	국유지	국유지	473.2	89.0	89.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	593	593 답	개인	개인	4298.9	2096.0	2096.0
구	강원도 양구군 해안면 오유리	593-1	593-1 구	국유지	국유지	1792.0	282.3	251.2
도	강원도 양구군 해안면 오유리	593-2	593-2 도	국유지	국유지	89.2	88.2	88.2
도	강원도 양구군 해안면 오유리	593-3	593-3 도	국유지	국유지	2725.8	1465.4	0.1
도	강원도 양구군 해안면 오유리	593-3	593-3 도	국유지	국유지	2725.8	1465.4	132.8
도	강원도 양구군 해안면 오유리	593-4	593-4 도	국유지	국유지	1837.0	24.2	24.2
임	강원도 양구군 해안면 월산리	610	610 임	국유지	국유지	13797.7	243.2	243.2
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1546	1546 임	국유지	국유지	13.6	13.6	13.3
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1546-3	1546-3 임	국유지	국유지	103334.2	5231.2	64.4
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1546-3	1546-3 임	국유지	국유지	103334.2	5231.2	4044.0
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1551	1551 임	국유지	국유지	73301.9	1893.4	0.0
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1551	1551 임	국유지	국유지	73301.9	1893.4	1624.8
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1168	1168 전	개인	개인	1019.0	459.4	459.4
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1168-1	1168-1 임	개인	개인	296.0	80.5	80.5
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1169	1169 전	개인	개인	1387.9	493.8	487.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1170	1170 전	개인	개인	676.0	592.2	591.7
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1170-1	1170-1 임	개인	개인	397.0	395.8	207.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1171	1171 전	국유지	국유지	1388.2	663.2	663.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1172	1172 전	국유지	국유지	755.8	123.7	123.5
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1173	1173 전	개인	개인	3827.9	1573.4	1378.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1185-4	1185-4 전	국유지	국유지	1262.7	180.0	178.7
임	강원도 양구군 해안면 오유리	10	10 임	국유지	국유지	793.0	328.1	328.1
대	강원도 양구군 해안면 오유리	11	11 대	개인	개인	214.6	203.6	203.6
대	강원도 양구군 해안면 오유리	11-1	11-1 대	개인	개인	30.3	30.3	28.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	12	12 전	개인	개인	733.9	667.5	667.5
전	강원도 양구군 해안면 오유리	12-2	12-2 전	개인	개인	66.1	66.1	66.1
천	강원도 양구군 해안면 오유리	13-1	13-1 천	국유지	국유지	140.0	140.0	61.2
천	강원도 양구군 해안면 오유리	13-2	13-2 천	국유지	국유지	176.4	176.4	176.3
천	강원도 양구군 해안면 오유리	13-3	13-3 천	국유지	국유지	528.3	528.3	32.6

천	강원도 양구군 해안면 오유리	13-3	13-3 천	국유지	국유지	528.3	528.3	8.0
천	강원도 양구군 해안면 오유리	13-3	13-3 천	국유지	국유지	528.3	528.3	0.2
답	강원도 양구군 해안면 오유리	14-1	14-1 답	국유지	군유지	252.4	252.4	226.1
전	강원도 양구군 해안면 이현리	289	289 전	국유지	국유지	4968.4	2370.7	2370.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	292-2	292-2 전	국유지	국유지	912.9	272.8	272.8
전	강원도 양구군 해안면 이현리	292-3	292-3 전	국유지	국유지	353.0	106.4	106.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2511	2511 전	국유지	국유지	1088.1	260.3	260.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2512	2512 전	국유지	국유지	9679.7	524.3	524.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2515	2515 전	국유지	국유지	15639.2	1053.0	1053.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2516	2516 전	국유지	국유지	1720.0	172.7	172.7
구	강원도 양구군 해안면 월산리	132-1	132-1 구	국유지	국유지	2292.4	244.2	244.2
도	강원도 양구군 해안면 오유리	625-27	625-27 도	국유지	국유지	20247.9	1316.1	1152.7
답	강원도 양구군 해안면 오유리	627	627 답	개인	개인	5789.9	241.4	241.4
답	강원도 양구군 해안면 오유리	627-1	627-1 답	개인	개인	2844.9	170.7	170.7
답	강원도 양구군 해안면 오유리	629	629 답	개인	개인	534.0	456.4	446.6
답	강원도 양구군 해안면 오유리	630	630 답	개인	개인	1462.0	1241.6	1193.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	631	631 전	개인	개인	671.0	67.8	67.8
대	강원도 양구군 해안면 현리	60-2	60-2 대	국유지	국유지	71.8	47.1	47.1
대	강원도 양구군 해안면 현리	62	62 대	개인	개인	2753.9	214.0	214.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	330	330 답	개인	개인	5900.8	1561.7	1316.8
전	강원도 양구군 해안면 이현리	331	331 전	국유지	국유지	1131.8	12.6	12.6
임	강원도 양구군 해안면 이현리	332	332 임	국유지	국유지	5626.7	546.6	483.3
대	강원도 양구군 해안면 이현리	335	335 대	개인	개인	660.0	244.3	244.3
도	강원도 양구군 해안면 이현리	353-1	353-1 도	국유지	국유지	1365.2	72.5	72.5
전	강원도 양구군 해안면 이현리	357-8	357-8 전	개인	개인	4895.7	138.4	138.4
답	강원도 양구군 해안면 이현리	358	358 답	개인	개인	1708.9	219.7	219.7
대	강원도 양구군 해안면 현리	14-20	14-20 대	국유지	국유지	245.7	34.9	34.9
대	강원도 양구군 해안면 현리	14-21	14-21 대	국유지	국유지	701.6	42.2	42.2
대	강원도 양구군 해안면 현리	14-22	14-22 대	국유지	국유지	89.8	77.1	77.1
대	강원도 양구군 해안면 현리	15-10	15-10 대	국유지	국유지	607.8	72.9	72.9
전	강원도 양구군 해안면 현리	380	380 전	국유지	국유지	4399.9	862.9	862.9
도	강원도 양구군 해안면 현리	424-1	424-1 도	국유지	국유지	7076.0	3065.2	2734.1
구	강원도 양구군 해안면 현리	1-1	1-1 구	국유지	국유지	178.3	178.3	7.5
구	강원도 양구군 해안면 현리	1-13	1-13 구	국유지	국유지	238.2	82.0	81.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	6	6 답	개인	개인	1149.9	805.5	798.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	7	7 답	개인	개인	9429.8	1408.7	1408.7
임	강원도 양구군 해안면 이현리	968	968 임	국유지	국유지	7029.8	37.7	37.7
도	강원도 양구군 해안면 이현리	644-1	644-1 도	국유지	국유지	7107.0	27.0	27.0
도	강원도 양구군 해안면 이현리	652-1	652-1 도	국유지	국유지	8014.9	279.0	241.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	656	656 전	국유지	국유지	9590.2	3030.1	2727.5
임	강원도 양구군 해안면 이현리	828	828 임	국유지	국유지	14743.2	1523.0	61.7
임	강원도 양구군 해안면 이현리	828	828 임	국유지	국유지	14743.2	1523.0	1327.2
도	강원도 양구군 해안면 이현리	860-3	860-3 도	국유지	국유지	5953.3	2121.9	354.5
도	강원도 양구군 해안면 이현리	860-3	860-3 도	국유지	국유지	5953.3	2121.9	1070.0
도	강원도 양구군 해안면 이현리	860-3	860-3 도	국유지	국유지	5953.3	2121.9	136.8
도	강원도 양구군 해안면 이현리	995-1	995-1 도	국유지	국유지	25249.7	3362.2	207.4
도	강원도 양구군 해안면 이현리	995-1	995-1 도	국유지	국유지	25249.7	3362.2	2987.3
전	강원도 양구군 해안면 이현리	120	120 전	국유지	국유지	6340.2	3142.0	3042.3
대	강원도 양구군 해안면 이현리	121	121 대	국유지	국유지	478.0	171.2	171.2
대	강원도 양구군 해안면 이현리	122	122 대	국유지	국유지	331.4	147.0	147.0
도	강원도 양구군 해안면 후리	661-6	661-6 도	국유지	국유지	37.6	37.6	37.6
도	강원도 양구군 해안면 후리	661-7	661-7 도	국유지	국유지	94.5	94.5	67.9
도	강원도 양구군 해안면 후리	661-8	661-8 도	국유지	국유지	155.6	155.6	99.4
천	강원도 양구군 해안면 후리	661-9	661-9 천	국유지	국유지	292.6	292.6	1.6
전	강원도 양구군 해안면 후리	751-1	751-1 전	국유지	군유지	1150.4	175.6	175.6
전	강원도 양구군 해안면 후리	752	752 전	국유지	군유지	848.7	800.6	175.6
창	강원도 양구군 해안면 후리	753	753 창	국유지	군유지	3876.3	2571.8	2124.9
답	강원도 양구군 해안면 후리	757	757 답	국유지	군유지	149.1	149.1	105.0
대	강원도 양구군 해안면 후리	758	758 대	국유지	군유지	4251.0	1828.4	1828.4
창	강원도 양구군 해안면 후리	758-1	758-1 창	국유지	군유지	1688.3	279.7	279.7
전	강원도 양구군 해안면 후리	758-2	758-2 전	국유지	군유지	8873.4	1136.3	1136.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	758-3	758-3 전	국유지	군유지	627.0	99.5	99.5
도	강원도 양구군 해안면 후리	776-1	776-1 도	국유지	국유지	912.3	536.0	504.2

답	강원도 양구군 해안면 후리	776-2	776-2 답	국유지	국유지	1551.0	1287.0	1047.2
도	강원도 양구군 해안면 후리	782-1	782-1 도	국유지	국유지	993.3	203.2	169.5
창	강원도 양구군 해안면 후리	782-2	782-2 창	개인	개인	1273.6	443.1	443.1
답	강원도 양구군 해안면 후리	786	786 답	개인	개인	94.9	25.8	25.8
도	강원도 양구군 해안면 후리	786-1	786-1 도	국유지	국유지	1106.6	398.7	394.1
답	강원도 양구군 해안면 후리	786-2	786-2 답	개인	개인	1429.0	1202.6	910.4
답	강원도 양구군 해안면 후리	786-2	786-2 답	개인	개인	1429.0	1202.6	0.2
도	강원도 양구군 해안면 후리	817-1	817-1 도	국유지	국유지	114.4	114.4	10.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	858	858 전	국유지	국유지	2015.2	1324.0	381.5
전	강원도 양구군 해안면 후리	858	858 전	국유지	국유지	2015.2	1324.0	921.1
답	강원도 양구군 해안면 후리	863	863 답	개인	개인	344.0	344.0	92.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	865	865 답	개인	개인	3007.9	2632.2	1984.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	867	867 답	개인	개인	3799.5	868.1	868.1
답	강원도 양구군 해안면 후리	868	868 답	개인	개인	4105.1	1332.6	1332.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	869	869 답	개인	개인	4407.0	1491.0	1345.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	922-1	922-1 전	국유지	군유지	29.1	29.1	29.1
전	강원도 양구군 해안면 후리	922	922 전	개인	개인	378.0	121.5	121.5
전	강원도 양구군 해안면 후리	924	924 전	국유지	국유지	321.3	114.1	114.1
전	강원도 양구군 해안면 후리	924-3	924-3 전	국유지	국유지	583.1	583.1	352.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	925	925 전	국유지	국유지	878.1	458.2	458.2
전	강원도 양구군 해안면 후리	925-1	925-1 전	국유지	국유지	197.9	197.9	110.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	926	926 답	개인	개인	1063.9	250.0	250.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	926-1	926-1 답	국유지	군유지	52.1	52.1	45.6
전	강원도 양구군 해안면 후리	927	927 전	국유지	군유지	2113.0	1268.4	1268.4
대	강원도 양구군 해안면 후리	928	928 대	국유지	군유지	1131.0	667.8	640.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	929	929 전	국유지	군유지	67.9	67.9	54.7
전	강원도 양구군 해안면 후리	929-1	929-1 전	국유지	군유지	34.0	34.0	0.5
대	강원도 양구군 해안면 후리	930	930 대	국유지	군유지	675.0	447.6	438.9
대	강원도 양구군 해안면 후리	930-1	930-1 대	국유지	군유지	132.8	132.8	1.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	931	931 전	국유지	군유지	446.5	421.5	398.7
전	강원도 양구군 해안면 후리	931-1	931-1 전	국유지	군유지	60.5	60.5	0.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	934	934 전	국유지	국유지	583.7	583.4	577.1
전	강원도 양구군 해안면 후리	122-1	122-1 전	국유지	국유지	361.5	44.2	44.2
전	강원도 양구군 해안면 후리	126	126 전	국유지	국유지	3707.0	164.4	164.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	127	127 전	국유지	국유지	1935.7	448.7	426.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	128	128 전	국유지	국유지	575.7	528.4	313.1
대	강원도 양구군 해안면 후리	129	129 대	개인	개인	426.0	254.8	254.8
전	강원도 양구군 해안면 후리	130	130 전	국유지	국유지	10505.8	515.4	515.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	358	358 전	국유지	국유지	242.5	242.5	196.2
전	강원도 양구군 해안면 후리	358-1	358-1 전	국유지	국유지	146.4	146.4	70.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	359	359 전	국유지	국유지	292.2	292.2	188.6
전	강원도 양구군 해안면 후리	359-1	359-1 전	국유지	국유지	319.5	319.5	12.6
전	강원도 양구군 해안면 후리	361	361 전	국유지	국유지	1303.0	1002.0	17.1
전	강원도 양구군 해안면 후리	361	361 전	국유지	국유지	1303.0	1002.0	667.5
전	강원도 양구군 해안면 후리	361-2	361-2 전	국유지	국유지	264.6	264.6	12.1
전	강원도 양구군 해안면 후리	362	362 전	국유지	국유지	366.4	0.3	0.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	362-2	362-2 전	국유지	국유지	74.6	74.6	74.6
전	강원도 양구군 해안면 후리	362-3	362-3 전	국유지	국유지	881.0	424.7	424.7
도	강원도 양구군 해안면 이현리	1087-4	1087-4 도	국유지	국유지	1826.0	19.4	19.4
임	강원도 양구군 해안면 이현리	1115-1	1115-1 임	국유지	국유지	7616.3	478.0	474.1
임	강원도 양구군 해안면 이현리	1115-1	1115-1 임	국유지	국유지	7616.3	478.0	3.9
임	강원도 양구군 해안면 이현리	1115-4	1115-4 임	국유지	국유지	205.2	205.0	205.0
임	강원도 양구군 해안면 이현리	1116	1116 임	국유지	국유지	66861.7	126.6	126.6
임	강원도 양구군 해안면 이현리	1116-1	1116-1 임	국유지	국유지	4056.0	69.9	4.9
임	강원도 양구군 해안면 이현리	1116-1	1116-1 임	국유지	국유지	4056.0	69.9	65.0
도	강원도 양구군 해안면 현리	571-1	571-1 도	국유지	국유지	26.0	26.0	11.7
구	강원도 양구군 해안면 현리	573-2	573-2 구	국유지	국유지	450.7	301.4	291.4
답	강원도 양구군 해안면 이현리	23-3	23-3 답	개인	개인	1854.0	751.3	751.3
창	강원도 양구군 해안면 이현리	38-1	38-1 창	개인	개인	293.9	174.9	174.9
답	강원도 양구군 해안면 이현리	38-3	38-3 답	개인	개인	1388.2	156.1	156.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	60-1	60-1 답	국유지	국유지	1955.0	0.3	0.3
답	강원도 양구군 해안면 이현리	60-2	60-2 답	개인	개인	2610.1	71.3	71.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	1323	1323 답	개인	개인	5373.8	449.4	449.4

답	강원도 양구군 해안면 현리	1324	1324 답	개인	개인	2481.0	272.1	272.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	1325	1325 답	개인	개인	2127.0	264.0	264.0
답	강원도 양구군 해안면 현리	1326	1326 답	개인	개인	4303.2	558.9	558.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	1327	1327 답	개인	개인	4170.1	520.2	520.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	1328	1328 답	개인	개인	4350.5	512.9	512.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	1329	1329 답	개인	개인	4411.1	459.3	459.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	1330	1330 답	개인	개인	2646.6	542.5	276.6
답	강원도 양구군 해안면 현리	1330	1330 답	개인	개인	2646.6	542.5	265.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	1331	1331 답	국유지	국유지	3113.9	2190.5	2190.5
답	강원도 양구군 해안면 현리	1331-1	1331-1 답	국유지	국유지	131.7	131.7	131.7
구	강원도 양구군 해안면 현리	1332	1332 구	국유지	국유지	1986.5	1361.2	1361.2
구	강원도 양구군 해안면 현리	1332-1	1332-1 구	국유지	국유지	131.7	131.7	131.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	1322	1322 답	개인	개인	4694.2	148.6	148.6
구	강원도 양구군 해안면 현리	1332-2	1332-2 구	국유지	국유지	217.0	217.0	211.7
도	강원도 양구군 해안면 현리	1333	1333 도	국유지	국유지	66.8	66.8	33.0
도	강원도 양구군 해안면 현리	1333-1	1333-1 도	국유지	국유지	664.3	664.3	567.2
도	강원도 양구군 해안면 현리	1333-2	1333-2 도	국유지	국유지	829.2	829.2	2.9
도	강원도 양구군 해안면 현리	1333-2	1333-2 도	국유지	국유지	829.2	829.2	7.0
구	강원도 양구군 해안면 현리	1334	1334 구	국유지	국유지	141.8	141.8	101.2
구	강원도 양구군 해안면 현리	1334-1	1334-1 구	국유지	국유지	275.8	275.8	1.7
구	강원도 양구군 해안면 현리	1334-1	1334-1 구	국유지	국유지	275.8	275.8	2.5
답	강원도 양구군 해안면 현리	1335	1335 답	개인	개인	3263.9	968.7	968.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	1335-1	1335-1 답	국유지	군유지	405.4	405.4	214.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	1336	1336 답	개인	개인	1221.8	204.7	204.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	1336-1	1336-1 답	국유지	군유지	96.0	96.0	63.6
답	강원도 양구군 해안면 현리	1337	1337 답	개인	개인	3774.4	740.4	740.4
구	강원도 양구군 해안면 현리	1274	1274 구	국유지	국유지	2496.1	184.2	156.4
도	강원도 양구군 해안면 현리	1275	1275 도	국유지	국유지	3801.0	732.8	481.8
답	강원도 양구군 해안면 현리	1278	1278 답	개인	개인	3998.1	416.0	416.0
답	강원도 양구군 해안면 현리	1279	1279 답	국유지	국유지	2725.4	1615.6	1615.6
구	강원도 양구군 해안면 현리	1280	1280 구	국유지	국유지	2355.8	80.3	80.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	1281	1281 답	개인	개인	5287.3	1648.9	1648.9
구	강원도 양구군 해안면 현리	1293	1293 구	국유지	국유지	1888.1	101.2	101.2
도	강원도 양구군 해안면 현리	1294	1294 도	국유지	국유지	1828.2	78.1	78.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	1249-1	1249-1 답	국유지	군유지	131.3	131.3	111.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	1250	1250 답	개인	개인	2797.6	957.9	957.9
도	강원도 양구군 해안면 현리	1251	1251 도	국유지	국유지	580.6	165.9	161.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	1252	1252 답	개인	개인	3799.9	759.2	759.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	1249	1249 답	개인	개인	1810.9	1221.6	1214.0
답	강원도 양구군 해안면 현리	1230-1	1230-1 답	국유지	군유지	86.3	86.3	15.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	1230-1	1230-1 답	국유지	군유지	86.3	86.3	15.4
구	강원도 양구군 해안면 현리	1231	1231 구	국유지	국유지	624.0	186.5	177.0
답	강원도 양구군 해안면 현리	1235	1235 답	개인	개인	4598.6	212.3	212.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	1236	1236 답	개인	개인	4132.2	2144.9	2133.8
도	강원도 양구군 해안면 현리	1237	1237 도	국유지	국유지	2757.3	822.1	71.1
도	강원도 양구군 해안면 현리	1237	1237 도	국유지	국유지	2757.3	822.1	35.9
도	강원도 양구군 해안면 현리	1237	1237 도	국유지	국유지	2757.3	822.1	352.8
구	강원도 양구군 해안면 현리	1238	1238 구	국유지	국유지	2787.3	149.4	38.2
구	강원도 양구군 해안면 현리	1238	1238 구	국유지	국유지	2787.3	149.4	84.8
도	강원도 양구군 해안면 현리	1239	1239 도	국유지	국유지	3171.2	2282.3	34.8
도	강원도 양구군 해안면 현리	1239	1239 도	국유지	국유지	3171.2	2282.3	173.2
도	강원도 양구군 해안면 현리	1239	1239 도	국유지	국유지	3171.2	2282.3	379.4
답	강원도 양구군 해안면 현리	1242	1242 답	개인	개인	3041.7	200.9	200.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	1243	1243 답	개인	개인	3580.7	906.1	822.8
답	강원도 양구군 해안면 현리	1230	1230 답	개인	개인	5475.6	1424.1	1413.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	1244	1244 답	개인	개인	3566.7	855.8	838.5
답	강원도 양구군 해안면 현리	1245	1245 답	개인	개인	2849.0	788.5	788.5
답	강원도 양구군 해안면 현리	1246	1246 답	개인	개인	2523.0	912.1	912.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	1247	1247 답	개인	개인	1551.0	1024.7	1024.5
구	강원도 양구군 해안면 현리	1248	1248 구	국유지	국유지	2320.3	527.5	62.3
구	강원도 양구군 해안면 현리	1248	1248 구	국유지	국유지	2320.3	527.5	126.4
구	강원도 양구군 해안면 현리	1248	1248 구	국유지	국유지	2320.3	527.5	87.6
답	강원도 양구군 해안면 이현리	408	408 답	개인	개인	3011.1	5.3	5.3

도	강원도 양구군 해안면 이현리	403-4	403-4 도	국유지	국유지	437.5	101.3	101.3
창	강원도 양구군 해안면 이현리	410	410 창	개인	개인	406.0	80.0	80.0
도	강원도 양구군 해안면 이현리	411-1	411-1 도	국유지	국유지	10.0	10.0	0.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	412	412 답	개인	개인	408.5	256.5	228.0
구	강원도 양구군 해안면 이현리	418-6	418-6 구	국유지	국유지	145.4	145.4	127.9
구	강원도 양구군 해안면 이현리	418-22	418-22 구	국유지	국유지	258.9	258.9	250.6
답	강원도 양구군 해안면 현리	2	2답	국유지	군유지	233.7	233.7	48.8
답	강원도 양구군 해안면 현리	253	253답	국유지	국유지	162.6	162.6	46.6
구	강원도 양구군 해안면 현리	7-5	7-5구	국유지	국유지	21.7	21.7	4.8
전	강원도 양구군 해안면 현리	1	1전	국유지	국유지	260.0	260.0	14.8
답	강원도 양구군 해안면 현리	1229	1229 답	개인	개인	3922.9	1204.1	1204.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	1229-1	1229-1 답	국유지	군유지	47.7	47.7	47.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	1229-2	1229-2 답	국유지	군유지	4.1	4.1	4.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	1229-3	1229-3 답	국유지	군유지	51.5	51.5	51.5
구	강원도 양구군 해안면 이현리	12	12 구	국유지	국유지	300.6	109.4	109.4
답	강원도 양구군 해안면 이현리	19-2	19-2 답	개인	개인	2781.3	835.9	835.9
도	강원도 양구군 해안면 이현리	20	20 도	국유지	국유지	1049.0	762.0	669.5
구	강원도 양구군 해안면 후리	1257	1257 구	국유지	국유지	2782.5	91.7	74.9
구	강원도 양구군 해안면 후리	1257	1257 구	국유지	국유지	2782.5	91.7	14.5
구	강원도 양구군 해안면 이현리	22	22 구	국유지	국유지	487.3	83.3	83.3
창	강원도 양구군 해안면 이현리	23-1	23-1 창	개인	개인	827.0	366.5	366.5
전	강원도 양구군 해안면 현리	792-1	792-1 전	국유지	국유지	1767.6	474.6	474.6
임	강원도 양구군 해안면 현리	790	790 임	국유지	국유지	2274.5	72.4	72.4
전	강원도 양구군 해안면 현리	792-2	792-2 전	국유지	국유지	935.6	233.7	233.7
전	강원도 양구군 해안면 현리	793	793 전	국유지	국유지	1689.3	588.3	553.8
전	강원도 양구군 해안면 현리	794	794 전	국유지	국유지	1498.5	1239.0	1209.5
천	강원도 양구군 해안면 현리	794-1	794-1 천	국유지	국유지	34182.0	22273.1	922.6
천	강원도 양구군 해안면 현리	794-1	794-1 천	국유지	국유지	34182.0	22273.1	696.0
천	강원도 양구군 해안면 현리	794-1	794-1 천	국유지	국유지	34182.0	22273.1	127.6
천	강원도 양구군 해안면 현리	794-1	794-1 천	국유지	국유지	34182.0	22273.1	0.4
천	강원도 양구군 해안면 현리	794-1	794-1 천	국유지	국유지	34182.0	22273.1	146.3
천	강원도 양구군 해안면 현리	794-1	794-1 천	국유지	국유지	34182.0	22273.1	136.4
천	강원도 양구군 해안면 현리	794-1	794-1 천	국유지	국유지	34182.0	22273.1	820.4
천	강원도 양구군 해안면 현리	794-1	794-1 천	국유지	국유지	34182.0	22273.1	188.9
천	강원도 양구군 해안면 현리	794-1	794-1 천	국유지	국유지	34182.0	22273.1	0.2
천	강원도 양구군 해안면 현리	794-1	794-1 천	국유지	국유지	34182.0	22273.1	21.3
천	강원도 양구군 해안면 현리	794-1	794-1 천	국유지	국유지	34182.0	22273.1	954.2
천	강원도 양구군 해안면 현리	794-1	794-1 천	국유지	국유지	34182.0	22273.1	1259.0
전	강원도 양구군 해안면 현리	794-2	794-2 전	국유지	국유지	178.0	178.0	64.0
전	강원도 양구군 해안면 현리	795	795 전	국유지	국유지	910.9	352.8	352.8
전	강원도 양구군 해안면 현리	796	796 전	국유지	국유지	7325.5	1710.8	22.6
전	강원도 양구군 해안면 현리	796	796 전	국유지	국유지	7325.5	1710.8	1622.3
전	강원도 양구군 해안면 현리	798	798 전	개인	개인	3976.9	34.2	34.2
전	강원도 양구군 해안면 현리	799	799 전	개인	개인	6001.0	3788.5	3513.9
임	강원도 양구군 해안면 현리	800	800 임	국유지	국유지	1562.4	1253.4	11.0
임	강원도 양구군 해안면 현리	800	800 임	국유지	국유지	1562.4	1253.4	422.1
전	강원도 양구군 해안면 현리	801	801 전	국유지	국유지	4892.0	1347.2	1184.7
전	강원도 양구군 해안면 현리	801-2	801-2 전	국유지	국유지	1213.3	401.3	380.1
구	강원도 양구군 해안면 이현리	341	341 구	국유지	국유지	961.2	184.1	184.0
구	강원도 양구군 해안면 이현리	341-1	341-1 구	국유지	국유지	772.5	772.5	1.7
구	강원도 양구군 해안면 이현리	341-1	341-1 구	국유지	국유지	772.5	772.5	20.1
구	강원도 양구군 해안면 이현리	341-1	341-1 구	국유지	국유지	772.5	772.5	14.3
구	강원도 양구군 해안면 이현리	342	342 구	국유지	국유지	1055.7	964.0	108.8
구	강원도 양구군 해안면 이현리	346	346 구	국유지	국유지	349.1	139.2	133.2
도	강원도 양구군 해안면 이현리	348	348 도	국유지	국유지	5251.9	684.6	415.9
구	강원도 양구군 해안면 이현리	349	349 구	국유지	국유지	1212.5	1212.5	1212.2
구	강원도 양구군 해안면 이현리	350	350 구	국유지	국유지	1399.8	1399.8	1338.4
전	강원도 양구군 해안면 현리	774	774 전	국유지	군유지	2200.7	41.4	41.4
임	강원도 양구군 해안면 현리	775	775 임	국유지	국유지	3348.7	796.8	796.8
전	강원도 양구군 해안면 현리	779	779 전	국유지	국유지	1399.1	1344.1	0.0
전	강원도 양구군 해안면 현리	779	779 전	국유지	국유지	1399.1	1344.1	317.0
전	강원도 양구군 해안면 현리	781	781 전	국유지	국유지	10751.9	7676.4	7657.2
전	강원도 양구군 해안면 현리	782-1	782-1 전	국유지	국유지	1537.0	38.4	38.4

답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-5	388-5 답	법인	법인	3360.9	421.1	421.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-6	388-6 답	법인	법인	7459.1	923.7	923.7
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-7	388-7 답	법인	법인	3748.5	443.0	443.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-8	388-8 답	법인	법인	3947.0	469.2	469.2
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-9	388-9 답	법인	법인	4130.1	432.5	432.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-10	388-10 답	개인	개인	4383.3	442.0	442.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-11	388-11 답	개인	개인	2202.7	204.8	204.8
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-12	388-12 답	국유지	국유지	1028.1	103.5	103.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-13	388-13 답	개인	개인	1257.8	142.9	142.9
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-14	388-14 답	개인	개인	4955.0	739.8	739.8
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-15	388-15 답	개인	개인	5042.8	1087.0	1087.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-16	388-16 답	개인	개인	1519.8	360.0	360.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-17	388-17 답	법인	법인	2866.9	661.1	661.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-18	388-18 답	법인	법인	4328.9	1070.1	1070.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-19	388-19 답	개인	개인	5026.8	1454.1	1454.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	389-1	389-1 답	개인	개인	1791.5	1399.3	1266.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-4	388-4 답	법인	법인	3913.8	437.2	437.2
답	강원도 양구군 해안면 이현리	400-1	400-1 답	개인	개인	1386.1	522.4	519.3
답	강원도 양구군 해안면 이현리	400-2	400-2 답	개인	개인	4614.5	984.4	984.4
답	강원도 양구군 해안면 이현리	400-3	400-3 답	개인	개인	4157.6	1121.7	1063.7
답	강원도 양구군 해안면 이현리	400-4	400-4 답	개인	개인	4690.9	1395.3	1231.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	400-5	400-5 답	개인	개인	2036.9	474.8	428.6
답	강원도 양구군 해안면 이현리	400-6	400-6 답	국유지	국유지	4591.4	1032.2	844.3
답	강원도 양구군 해안면 이현리	400-6	400-6 답	국유지	국유지	4591.4	1032.2	136.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	400-7	400-7 답	개인	개인	5577.3	2383.7	1431.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	400-7	400-7 답	개인	개인	5577.3	2383.7	938.6
답	강원도 양구군 해안면 이현리	400-8	400-8 답	국유지	국유지	4058.2	2981.8	2869.7
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-12	387-12 답	개인	개인	3505.7	770.2	769.7
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-13	387-13 답	국유지	군유지	282.3	282.3	7.2
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-14	387-14 답	국유지	군유지	365.4	365.4	24.3
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-11	387-11 답	개인	개인	4547.9	885.2	862.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-17	387-17 답	국유지	군유지	87.7	87.7	5.3
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-19	387-19 답	국유지	군유지	93.6	93.6	14.8
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-20	387-20 답	국유지	국유지	228.1	228.1	160.4
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-21	387-21 답	국유지	군유지	389.0	389.0	371.8
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-22	387-22 답	국유지	군유지	176.9	176.9	120.2
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-23	387-23 답	국유지	국유지	100.9	100.9	59.6
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-24	387-24 답	국유지	국유지	57.3	57.3	33.8
답	강원도 양구군 해안면 이현리	387-25	387-25 답	개인	개인	8.8	8.8	2.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-1	388-1 답	법인	법인	3098.8	1405.8	1405.8
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-2	388-2 답	국유지	국유지	992.9	204.2	204.2
답	강원도 양구군 해안면 이현리	388-3	388-3 답	개인	개인	2317.2	362.0	362.0
전	강원도 양구군 해안면 현리	934-2	934-2 전	국유지	국유지	7950.6	1354.1	1322.6
구	강원도 양구군 해안면 현리	917-3	917-3 구	국유지	국유지	3703.7	433.6	421.2
구	강원도 양구군 해안면 현리	917-4	917-4 구	국유지	국유지	13189.3	7022.7	17.1
구	강원도 양구군 해안면 현리	917-4	917-4 구	국유지	국유지	13189.3	7022.7	453.6
구	강원도 양구군 해안면 현리	917-4	917-4 구	국유지	국유지	13189.3	7022.7	0.8
구	강원도 양구군 해안면 현리	917-4	917-4 구	국유지	국유지	13189.3	7022.7	6.1
구	강원도 양구군 해안면 현리	917-4	917-4 구	국유지	국유지	13189.3	7022.7	79.4
구	강원도 양구군 해안면 현리	917-4	917-4 구	국유지	국유지	13189.3	7022.7	80.5
구	강원도 양구군 해안면 현리	917-4	917-4 구	국유지	국유지	13189.3	7022.7	833.8
전	강원도 양구군 해안면 현리	918	918 전	국유지	국유지	7738.0	471.9	471.9
구	강원도 양구군 해안면 현리	917-1	917-1 구	국유지	국유지	6987.6	127.3	127.3
전	강원도 양구군 해안면 현리	923	923 전	국유지	국유지	4678.3	1312.1	1312.1
임	강원도 양구군 해안면 현리	924	924 임	국유지	국유지	593.2	593.2	467.7
전	강원도 양구군 해안면 현리	927	927 전	국유지	국유지	4685.2	44.6	44.6
전	강원도 양구군 해안면 현리	931	931 전	국유지	국유지	9746.8	1857.1	1509.8
전	강원도 양구군 해안면 현리	931-1	931-1 전	국유지	국유지	9746.8	1523.7	1193.9
전	강원도 양구군 해안면 현리	902-2	902-2 전	국유지	국유지	5208.2	109.9	109.9
전	강원도 양구군 해안면 현리	907	907 전	국유지	국유지	1853.9	543.5	127.6
전	강원도 양구군 해안면 현리	907	907 전	국유지	국유지	1853.9	543.5	359.0
전	강원도 양구군 해안면 현리	911	911 전	국유지	국유지	15565.2	6113.2	0.1
전	강원도 양구군 해안면 현리	911	911 전	국유지	국유지	15565.2	6113.2	5663.5

전	강원도 양구군 해안면 현리	913	913 전	국유지	국유지	1086.9	1022.8	951.7
임	강원도 양구군 해안면 현리	914	914 임	개인	개인	62452.0	248.8	248.8
전	강원도 양구군 해안면 현리	916	916 전	국유지	국유지	4344.8	1466.2	1461.1
전	강원도 양구군 해안면 현리	916-1	916-1 전	국유지	국유지	471.6	44.3	44.3
전	강원도 양구군 해안면 현리	899	899 전	국유지	국유지	2220.4	149.6	149.6
전	강원도 양구군 해안면 현리	900	900 전	국유지	국유지	6027.2	819.6	817.2
임	강원도 양구군 해안면 현리	855	855 임	국유지	군유지	833.7	778.4	778.4
전	강원도 양구군 해안면 현리	852	852 전	국유지	국유지	7867.8	3793.7	3750.0
전	강원도 양구군 해안면 현리	856	856 전	국유지	국유지	7695.3	603.0	603.0
전	강원도 양구군 해안면 현리	858	858 전	국유지	국유지	2958.6	1801.3	1801.3
전	강원도 양구군 해안면 현리	859	859 전	국유지	국유지	18650.5	105.7	10.0
전	강원도 양구군 해안면 현리	859	859 전	국유지	국유지	18650.5	105.7	95.8
전	강원도 양구군 해안면 현리	844-2	844-2 전	국유지	국유지	148.0	63.6	63.6
대	강원도 양구군 해안면 현리	845	845 대	국유지	국유지	252.3	252.3	252.3
전	강원도 양구군 해안면 현리	846	846 전	국유지	국유지	165.3	165.3	19.4
전	강원도 양구군 해안면 현리	846	846 전	국유지	국유지	165.3	165.3	20.6
전	강원도 양구군 해안면 현리	847	847 전	국유지	국유지	1432.1	1385.4	1363.8
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-1	847-1 구	국유지	국유지	16714.0	8424.8	17.5
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-1	847-1 구	국유지	국유지	16714.0	8424.8	6.7
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-1	847-1 구	국유지	국유지	16714.0	8424.8	928.5
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-1	847-1 구	국유지	국유지	16714.0	8424.8	58.1
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-1	847-1 구	국유지	국유지	16714.0	8424.8	26.6
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-1	847-1 구	국유지	국유지	16714.0	8424.8	0.1
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-1	847-1 구	국유지	국유지	16714.0	8424.8	33.6
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-1	847-1 구	국유지	국유지	16714.0	8424.8	0.2
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-1	847-1 구	국유지	국유지	16714.0	8424.8	89.3
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-1	847-1 구	국유지	국유지	16714.0	8424.8	11.0
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-1	847-1 구	국유지	국유지	16714.0	8424.8	35.8
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-1	847-1 구	국유지	국유지	16714.0	8424.8	1.1
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-1	847-1 구	국유지	국유지	16714.0	8424.8	659.2
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-2	847-2 구	국유지	국유지	689.4	658.3	21.8
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-2	847-2 구	국유지	국유지	689.4	658.3	121.0
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-2	847-2 구	국유지	국유지	689.4	658.3	1.6
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-2	847-2 구	국유지	국유지	689.4	658.3	0.4
구	강원도 양구군 해안면 현리	847-2	847-2 구	국유지	국유지	689.4	658.3	152.8
전	강원도 양구군 해안면 현리	848	848 전	국유지	국유지	340.4	340.4	310.7
전	강원도 양구군 해안면 현리	851	851 전	국유지	국유지	166.8	152.6	146.0
답	강원도 양구군 해안면 현리	838	838 답	국유지	국유지	3230.8	96.9	96.9
답	강원도 양구군 해안면 후리	1290	1290 답	국유지	국유지	1434.5	316.7	277.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	1291	1291 답	국유지	국유지	1706.1	372.3	323.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	1292	1292 답	개인	개인	3567.9	787.2	677.7
답	강원도 양구군 해안면 후리	1293	1293 답	개인	개인	4881.7	1303.1	1127.1
답	강원도 양구군 해안면 후리	1294	1294 답	국유지	국유지	3286.9	1778.4	1726.5
구	강원도 양구군 해안면 후리	1295	1295 구	국유지	국유지	4183.2	2437.0	138.7
구	강원도 양구군 해안면 후리	1295	1295 구	국유지	국유지	4183.2	2437.0	119.2
구	강원도 양구군 해안면 후리	1295	1295 구	국유지	국유지	4183.2	2437.0	59.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	1296	1296 답	국유지	국유지	5503.5	1832.5	1832.0
구	강원도 양구군 해안면 후리	1281	1281 구	국유지	국유지	1621.1	127.1	52.3
구	강원도 양구군 해안면 후리	1281	1281 구	국유지	국유지	1621.1	127.1	74.7
도	강원도 양구군 해안면 후리	1282	1282 도	국유지	국유지	2645.5	176.3	81.2
도	강원도 양구군 해안면 후리	1282	1282 도	국유지	국유지	2645.5	176.3	95.1
답	강원도 양구군 해안면 후리	1283-2	1283-2 답	국유지	군유지	1385.0	17.9	17.9
답	강원도 양구군 해안면 후리	1284	1284 답	개인	개인	4581.6	580.4	570.3
제	강원도 양구군 해안면 후리	1284-1	1284-1 제	개인	개인	8.0	8.0	0.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	1284-2	1284-2 답	국유지	군유지	230.1	185.4	185.4
답	강원도 양구군 해안면 후리	1285	1285 답	개인	개인	1819.8	311.2	305.3
답	강원도 양구군 해안면 후리	1286	1286 답	개인	개인	1842.3	339.0	329.7
답	강원도 양구군 해안면 후리	1287	1287 답	개인	개인	3978.1	748.0	732.8
제	강원도 양구군 해안면 후리	1287-1	1287-1 제	국유지	군유지	121.2	121.2	0.1
답	강원도 양구군 해안면 후리	1288	1288 답	개인	개인	5311.9	1008.1	1003.2
제	강원도 양구군 해안면 후리	1288-1	1288-1 제	국유지	군유지	198.4	198.4	17.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	1289	1289 답	개인	개인	3793.7	826.9	718.9
도	강원도 양구군 해안면 이현리	317	317 도	국유지	국유지	3829.9	357.7	206.5

도	강원도 양구군 해안면 이현리	317	317 도	국유지	국유지	3829.9	357.7	0.7
구	강원도 양구군 해안면 이현리	320	320 구	국유지	국유지	2088.6	1831.8	141.9
구	강원도 양구군 해안면 이현리	320	320 구	국유지	국유지	2088.6	1831.8	48.3
답	강원도 양구군 해안면 후리	1266	1266 답	국유지	국유지	2892.4	1167.9	1134.8
답	강원도 양구군 해안면 후리	1267	1267 답	국유지	시, 도유지	5845.3	1830.4	1830.3
답	강원도 양구군 해안면 후리	1268	1268 답	국유지	시, 도유지	2620.5	544.9	544.9
답	강원도 양구군 해안면 후리	1269	1269 답	국유지	국유지	3165.9	543.4	543.4
답	강원도 양구군 해안면 후리	1270	1270 답	국유지	국유지	4063.7	563.8	559.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	1271	1271 답	국유지	국유지	5340.9	790.9	790.9
답	강원도 양구군 해안면 후리	1272	1272 답	국유지	국유지	4150.7	1456.2	1429.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	1273	1273 답	법인	법인	2869.1	727.7	727.7
답	강원도 양구군 해안면 후리	1274	1274 답	개인	개인	2424.3	759.6	759.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	1275	1275 답	국유지	국유지	1352.1	579.0	579.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	1265	1265 답	국유지	국유지	2764.5	1067.1	998.3
답	강원도 양구군 해안면 후리	1276	1276 답	개인	개인	1462.5	917.4	917.4
구	강원도 양구군 해안면 후리	1277	1277 구	국유지	국유지	951.4	85.4	85.4
도	강원도 양구군 해안면 후리	1278	1278 도	국유지	국유지	3223.1	2968.5	672.3
도	강원도 양구군 해안면 후리	1278	1278 도	국유지	국유지	3223.1	2968.5	150.7
도	강원도 양구군 해안면 후리	1278	1278 도	국유지	국유지	3223.1	2968.5	291.1
도	강원도 양구군 해안면 후리	1278	1278 도	국유지	국유지	3223.1	2968.5	159.7
구	강원도 양구군 해안면 후리	1279	1279 구	국유지	국유지	7997.6	7687.0	35.9
구	강원도 양구군 해안면 후리	1279	1279 구	국유지	국유지	7997.6	7687.0	1.0
구	강원도 양구군 해안면 후리	1279	1279 구	국유지	국유지	7997.6	7687.0	143.6
구	강원도 양구군 해안면 후리	1279	1279 구	국유지	국유지	7997.6	7687.0	9.0
구	강원도 양구군 해안면 후리	1279	1279 구	국유지	국유지	7997.6	7687.0	4.7
구	강원도 양구군 해안면 후리	1279	1279 구	국유지	국유지	7997.6	7687.0	7.8
구	강원도 양구군 해안면 후리	1279	1279 구	국유지	국유지	7997.6	7687.0	109.1
답	강원도 양구군 해안면 후리	1250	1250 답	법인	법인	3896.0	843.0	788.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	1250-1	1250-1 답	국유지	군유지	55.2	55.2	0.1
답	강원도 양구군 해안면 후리	1251	1251 답	국유지	국유지	3900.7	862.1	823.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	1252	1252 답	개인	개인	3133.1	879.0	828.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	1252-1	1252-1 답	국유지	군유지	78.8	78.8	0.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	1253	1253 답	개인	개인	2157.5	848.1	812.9
답	강원도 양구군 해안면 후리	1253-1	1253-1 답	개인	개인	70.9	70.9	2.4
답	강원도 양구군 해안면 후리	1254	1254 답	개인	개인	833.5	348.5	347.9
답	강원도 양구군 해안면 후리	1254-1	1254-1 답	개인	개인	85.0	85.0	56.3
답	강원도 양구군 해안면 후리	1255	1255 답	국유지	국유지	991.6	470.2	470.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	1255-1	1255-1 답	국유지	국유지	147.0	147.0	46.4
답	강원도 양구군 해안면 후리	1256	1256 답	국유지	국유지	2523.6	1357.5	1357.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	1256-1	1256-1 답	국유지	국유지	293.6	293.6	95.8
구	강원도 양구군 해안면 후리	1257-1	1257-1 구	국유지	국유지	43.8	43.8	1.4
도	강원도 양구군 해안면 후리	1258	1258 도	국유지	국유지	2184.8	2059.9	6.6
도	강원도 양구군 해안면 후리	1258	1258 도	국유지	국유지	2184.8	2059.9	35.0
도	강원도 양구군 해안면 후리	1258	1258 도	국유지	국유지	2184.8	2059.9	66.4
도	강원도 양구군 해안면 후리	1258	1258 도	국유지	국유지	2184.8	2059.9	4.5
도	강원도 양구군 해안면 후리	1258	1258 도	국유지	국유지	2184.8	2059.9	7.7
도	강원도 양구군 해안면 후리	1258	1258 도	국유지	국유지	2184.8	2059.9	131.8
도	강원도 양구군 해안면 후리	1258	1258 도	국유지	국유지	2184.8	2059.9	187.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	1259	1259 답	개인	개인	1408.1	1122.9	1100.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	1260	1260 답	개인	개인	2802.5	953.3	953.3
답	강원도 양구군 해안면 후리	1261	1261 답	개인	개인	2989.1	817.4	815.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	1262	1262 답	개인	개인	3151.1	767.5	767.3
답	강원도 양구군 해안면 후리	1263	1263 답	개인	개인	1058.1	288.6	288.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	1264	1264 답	국유지	국유지	2529.1	655.0	651.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	1231-1	1231-1 답	국유지	군유지	110.2	110.2	110.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	1232	1232 답	개인	개인	3893.1	684.7	684.7
답	강원도 양구군 해안면 후리	1232-1	1232-1 답	국유지	군유지	57.1	57.1	57.1
답	강원도 양구군 해안면 후리	1233	1233 답	개인	개인	744.5	131.6	131.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	1234	1234 답	국유지	국유지	3147.1	493.4	493.4
답	강원도 양구군 해안면 후리	1234-1	1234-1 답	국유지	국유지	93.4	93.4	93.4
답	강원도 양구군 해안면 후리	1235	1235 답	국유지	국유지	3900.2	564.2	564.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	1235-1	1235-1 답	국유지	국유지	74.8	74.8	74.8
답	강원도 양구군 해안면 후리	1236	1236 답	개인	개인	2304.3	315.8	315.8

답	강원도 양구군 해안면 후리	1236-1	1236-1 답	개인	개인	43.8	43.8	43.8
대	강원도 양구군 해안면 후리	1237	1237 대	개인	개인	634.2	213.9	213.9
대	강원도 양구군 해안면 후리	1237-2	1237-2 대	개인	개인	25.8	25.8	25.8
답	강원도 양구군 해안면 후리	1238	1238 답	개인	개인	3822.5	579.7	579.7
답	강원도 양구군 해안면 후리	1238-1	1238-1 답	개인	개인	80.2	80.2	80.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	1239	1239 답	개인	개인	3806.5	593.6	593.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	1231	1231 답	개인	개인	3664.1	592.5	592.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	1239-1	1239-1 답	국유지	군유지	154.7	154.7	154.7
답	강원도 양구군 해안면 후리	1240	1240 답	개인	개인	2827.3	414.9	414.9
답	강원도 양구군 해안면 후리	1240-1	1240-1 답	국유지	군유지	115.6	115.6	115.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	1241	1241 답	국유지	국유지	1295.4	420.8	420.8
답	강원도 양구군 해안면 후리	1241-1	1241-1 답	국유지	국유지	85.1	85.1	85.1
구	강원도 양구군 해안면 현리	728-14	728-14 구	국유지	국유지	1252.1	116.9	116.9
구	강원도 양구군 해안면 현리	728-15	728-15 구	국유지	국유지	9103.9	9103.9	105.4
구	강원도 양구군 해안면 현리	728-15	728-15 구	국유지	국유지	9103.9	9103.9	119.0
구	강원도 양구군 해안면 현리	728-15	728-15 구	국유지	국유지	9103.9	9103.9	47.5
구	강원도 양구군 해안면 현리	728-15	728-15 구	국유지	국유지	9103.9	9103.9	169.6
구	강원도 양구군 해안면 현리	728-15	728-15 구	국유지	국유지	9103.9	9103.9	40.5
구	강원도 양구군 해안면 현리	728-15	728-15 구	국유지	국유지	9103.9	9103.9	21.1
구	강원도 양구군 해안면 현리	728-15	728-15 구	국유지	국유지	9103.9	9103.9	15.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	1214	1214 답	국유지	국유지	2033.4	94.8	94.8
답	강원도 양구군 해안면 후리	1215	1215 답	국유지	국유지	1012.1	190.4	190.4
답	강원도 양구군 해안면 후리	1216	1216 답	국유지	국유지	2057.1	797.5	797.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	1223	1223 답	개인	개인	4543.1	6.2	6.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	1224	1224 답	국유지	국유지	4483.6	818.9	818.9
답	강원도 양구군 해안면 후리	1224-1	1224-1 답	국유지	국유지	40.4	40.4	38.4
답	강원도 양구군 해안면 후리	1226	1226 답	국유지	국유지	3938.8	721.4	721.4
답	강원도 양구군 해안면 후리	1226-1	1226-1 답	국유지	국유지	32.0	32.0	32.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	1227	1227 답	국유지	국유지	1958.1	328.7	328.7
답	강원도 양구군 해안면 후리	1228	1228 답	국유지	국유지	1823.7	282.6	282.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	1228-1	1228-1 답	국유지	국유지	23.6	23.6	23.6
도	강원도 양구군 해안면 후리	1229	1229 도	국유지	국유지	598.2	87.1	87.1
도	강원도 양구군 해안면 후리	1229-1	1229-1 도	국유지	국유지	10.5	10.5	10.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	1230	1230 답	국유지	국유지	3659.5	638.7	638.7
답	강원도 양구군 해안면 후리	1230-1	1230-1 답	국유지	국유지	36.4	36.4	36.4
도	강원도 양구군 해안면 현리	1018-3	1018-3 도	국유지	국유지	3881.6	69.6	69.6
도	강원도 양구군 해안면 현리	1018-4	1018-4 도	국유지	국유지	1871.4	114.6	114.6
답	강원도 양구군 해안면 현리	22	22 답	국유지	군유지	1584.9	499.8	499.8
구	강원도 양구군 해안면 후리	1185	1185 구	국유지	국유지	4276.9	912.2	32.0
구	강원도 양구군 해안면 후리	1185	1185 구	국유지	국유지	4276.9	912.2	322.9
구	강원도 양구군 해안면 후리	1185	1185 구	국유지	국유지	4276.9	912.2	557.2
구	강원도 양구군 해안면 후리	1187	1187 구	국유지	국유지	5327.2	156.7	108.3
구	강원도 양구군 해안면 후리	1187	1187 구	국유지	국유지	5327.2	156.7	48.4
답	강원도 양구군 해안면 후리	1188	1188 답	국유지	국유지	3325.9	241.9	241.9
전	강원도 양구군 해안면 현리	225	225 전	국유지	국유지	639.2	639.2	35.4
답	강원도 양구군 해안면 현리	226	226 답	국유지	국유지	1922.9	1392.2	1392.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	226-1	226-1 답	국유지	국유지	960.9	960.9	296.7
임	강원도 양구군 해안면 현리	227	227 임	국유지	군유지	1374.2	1374.2	69.1
임	강원도 양구군 해안면 현리	227	227 임	국유지	군유지	1374.2	1374.2	10.5
임	강원도 양구군 해안면 현리	227-5	227-5 임	국유지	군유지	147.4	52.7	52.7
임	강원도 양구군 해안면 현리	227-6	227-6 임	국유지	군유지	4561.5	4056.8	25.5
임	강원도 양구군 해안면 현리	227-6	227-6 임	국유지	군유지	4561.5	4056.8	80.5
임	강원도 양구군 해안면 현리	227-6	227-6 임	국유지	군유지	4561.5	4056.8	482.0
답	강원도 양구군 해안면 현리	228	228 답	국유지	국유지	277.3	274.8	97.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	228-2	228-2 답	국유지	국유지	149.8	149.3	135.0
답	강원도 양구군 해안면 현리	228-3	228-3 답	국유지	국유지	94.3	81.5	0.0
답	강원도 양구군 해안면 현리	228-3	228-3 답	국유지	국유지	94.3	81.5	47.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	228-4	228-4 답	국유지	국유지	981.9	981.9	172.7
전	강원도 양구군 해안면 현리	229	229 전	개인	개인	1117.1	775.1	693.6
답	강원도 양구군 해안면 현리	230	230 답	개인	개인	1297.9	103.0	103.0
답	강원도 양구군 해안면 현리	231	231 답	개인	개인	1653.0	66.6	66.6
답	강원도 양구군 해안면 현리	233	233 답	개인	개인	3260.9	1137.1	1127.6
도	강원도 양구군 해안면 현리	233-1	233-1 도	국유지	국유지	241.6	113.4	68.7

전	강원도 양구군 해안면 현리	249	249 전	국유지	국유지	291.0	291.0	7.0
답	강원도 양구군 해안면 현리	254	254 답	국유지	국유지	765.8	765.8	66.0
도	강원도 양구군 해안면 현리	255-1	255-1 도	국유지	국유지	852.7	852.7	100.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	256	256 답	국유지	국유지	78.2	78.2	23.4
전	강원도 양구군 해안면 현리	258-1	258-1 전	국유지	군유지	1703.0	1703.0	38.8
답	강원도 양구군 해안면 현리	262	262 답	국유지	군유지	615.0	615.0	17.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	263	263 답	국유지	군유지	169.0	169.0	4.8
답	강원도 양구군 해안면 현리	267	267 답	개인	개인	314.0	314.0	6.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1458	1458 전	국유지	국유지	7091.4	964.7	1.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1458	1458 전	국유지	국유지	7091.4	964.7	963.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1461	1461 전	개인	개인	1136.1	736.3	736.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1465	1465 전	개인	개인	4975.9	1525.4	1521.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1466	1466 답	국유지	국유지	408.9	408.9	294.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1467	1467 답	개인	개인	3673.0	1821.0	1821.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1468	1468 답	국유지	국유지	3838.2	1431.7	1431.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1469	1469 답	국유지	국유지	740.8	627.2	613.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	262	262 전	국유지	군유지	8231.5	2425.1	2425.1
대	강원도 양구군 해안면 오유리	263	263 대	국유지	군유지	595.0	505.2	505.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	264-3	264-3 전	국유지	국유지	1687.8	950.6	921.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	270	270 전	개인	개인	790.0	521.3	475.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	270-1	270-1 전	개인	개인	331.0	12.7	12.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	270-2	270-2 전	개인	개인	310.0	219.2	195.7
대	강원도 양구군 해안면 오유리	274	274 대	국유지	국유지	162.0	162.0	162.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	277	277 전	국유지	국유지	11602.3	726.5	680.4
대	강원도 양구군 해안면 현리	25-16	25-16 대	개인	개인	390.0	49.7	49.7
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-15	411-15 천	국유지	국유지	475.5	475.5	467.2
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-16	411-16 천	국유지	군유지	577.8	268.3	268.3
대	강원도 양구군 해안면 현리	412	412 대	개인	개인	198.0	8.9	8.9
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-14	411-14 천	국유지	국유지	315.9	283.3	283.3
대	강원도 양구군 해안면 현리	413-1	413-1 대	개인	개인	387.0	307.2	307.2
대	강원도 양구군 해안면 현리	413-7	413-7 대	국유지	군유지	297.9	297.9	92.6
대	강원도 양구군 해안면 현리	413-7	413-7 대	국유지	군유지	297.9	297.9	45.2
대	강원도 양구군 해안면 현리	413-8	413-8 대	국유지	군유지	54.0	54.0	54.0
대	강원도 양구군 해안면 현리	413-11	413-11 대	개인	개인	1052.3	315.7	46.5
대	강원도 양구군 해안면 현리	413-11	413-11 대	개인	개인	1052.3	315.7	269.2
대	강원도 양구군 해안면 현리	413-12	413-12 대	국유지	군유지	300.0	67.7	67.7
대	강원도 양구군 해안면 현리	414	414 대	개인	개인	297.0	265.8	265.8
답	강원도 양구군 해안면 현리	394	394 답	국유지	군유지	1816.3	1086.7	1086.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	394-3	394-3 답	국유지	군유지	791.0	791.0	151.9
전	강원도 양구군 해안면 현리	395	395 전	국유지	국유지	695.1	675.1	579.9
전	강원도 양구군 해안면 현리	395-1	395-1 전	국유지	국유지	359.3	204.2	202.8
답	강원도 양구군 해안면 현리	396	396 답	국유지	군유지	600.0	2.1	2.1
전	강원도 양구군 해안면 현리	398	398 전	개인	개인	3447.9	863.3	863.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	399	399 답	국유지	국유지	225.0	225.0	14.4
답	강원도 양구군 해안면 현리	399-1	399-1 답	국유지	국유지	39.0	39.0	6.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	403	403 답	개인	개인	136.0	136.0	25.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	404	404 답	국유지	군유지	208.0	208.0	82.5
답	강원도 양구군 해안면 현리	405	405 답	국유지	군유지	321.0	321.0	20.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	406	406 답	국유지	군유지	311.0	311.0	4.3
전	강원도 양구군 해안면 현리	409	409 전	국유지	국유지	291.0	291.0	291.0
대	강원도 양구군 해안면 현리	410	410 대	국유지	국유지	225.0	225.0	225.0
대	강원도 양구군 해안면 현리	411	411 대	개인	개인	1872.9	324.6	324.6
대	강원도 양구군 해안면 현리	21	21 대	개인	개인	685.0	405.9	405.9
대	강원도 양구군 해안면 현리	21-3	21-3 대	개인	개인	60.0	34.8	34.8
대	강원도 양구군 해안면 현리	21-4	21-4 대	개인	개인	79.0	0.3	0.3
전	강원도 양구군 해안면 현리	1170	1170 전	국유지	국유지	5349.1	289.2	289.2
임	강원도 양구군 해안면 현리	1531	1531 임	국유지	국유지	30352.1	6205.9	5.6
임	강원도 양구군 해안면 현리	1531	1531 임	국유지	국유지	30352.1	6205.9	24.3
임	강원도 양구군 해안면 현리	1531	1531 임	국유지	국유지	30352.1	6205.9	167.6
임	강원도 양구군 해안면 현리	1531	1531 임	국유지	국유지	30352.1	6205.9	375.4
임	강원도 양구군 해안면 현리	1531	1531 임	국유지	국유지	30352.1	6205.9	4825.4
임	강원도 양구군 해안면 현리	1531-1	1531-1 임	국유지	국유지	1467.3	1333.6	1331.2
임	강원도 양구군 해안면 현리	1531-2	1531-2 임	국유지	국유지	2108.2	392.6	38.7

임	강원도 양구군 해안면 현리	1531-2	1531-2 임	국유지	국유지	2108.2	392.6	345.6
임	강원도 양구군 해안면 현리	1531-2	1531-2 임	국유지	국유지	2108.2	392.6	8.3
임	강원도 양구군 해안면 현리	1531-10	1531-10 임	국유지	국유지	229.0	153.0	153.0
임	강원도 양구군 해안면 현리	653	653 임	개인	개인	2192.0	1714.8	1714.8
전	강원도 양구군 해안면 현리	654	654 전	국유지	군유지	1303.1	388.8	380.0
도	강원도 양구군 해안면 현리	654-1	654-1 도	국유지	국유지	429.5	164.7	164.7
전	강원도 양구군 해안면 현리	655	655 전	국유지	군유지	2466.9	319.3	319.3
전	강원도 양구군 해안면 현리	655-1	655-1 전	국유지	군유지	532.0	532.0	98.7
전	강원도 양구군 해안면 현리	651	651 전	국유지	국유지	724.2	724.2	200.2
전	강원도 양구군 해안면 현리	655-2	655-2 전	국유지	군유지	794.8	794.8	794.8
대	강원도 양구군 해안면 현리	656	656 대	국유지	군유지	484.1	169.7	169.7
도	강원도 양구군 해안면 현리	659-1	659-1 도	국유지	국유지	3863.7	587.2	586.1
임	강원도 양구군 해안면 현리	378	378 임	국유지	국유지	52594.1	1795.5	1795.5
전	강원도 양구군 해안면 현리	379	379 전	국유지	국유지	2969.0	850.9	850.9
전	강원도 양구군 해안면 현리	379-1	379-1 전	국유지	국유지	112.0	112.0	112.0
전	강원도 양구군 해안면 현리	380-1	380-1 전	국유지	국유지	3.0	3.0	3.0
전	강원도 양구군 해안면 현리	382	382 전	국유지	국유지	3283.8	1203.6	1203.6
전	강원도 양구군 해안면 현리	382-1	382-1 전	국유지	국유지	319.5	319.5	319.5
전	강원도 양구군 해안면 현리	383	383 전	개인	개인	2393.3	896.5	896.5
전	강원도 양구군 해안면 현리	383-1	383-1 전	국유지	군유지	44.0	44.0	44.0
전	강원도 양구군 해안면 현리	384	384 전	개인	개인	678.0	0.2	0.2
도	강원도 양구군 해안면 현리	326-2	326-2 도	국유지	국유지	58.0	58.0	26.6
답	강원도 양구군 해안면 현리	328	328 답	국유지	군유지	142.0	142.0	0.0
도	강원도 양구군 해안면 현리	1496	1496 도	국유지	국유지	1590.9	217.8	216.8
구	강원도 양구군 해안면 현리	1497	1497 구	국유지	국유지	1065.4	457.7	256.5
답	강원도 양구군 해안면 현리	1499-4	1499-4 답	개인	개인	1952.5	176.1	176.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	1499-5	1499-5 답	개인	개인	3739.0	1657.7	1575.6
답	강원도 양구군 해안면 현리	1499-6	1499-6 답	국유지	국유지	709.4	643.0	643.0
도	강원도 양구군 해안면 현리	1500	1500 도	국유지	국유지	1345.9	1345.9	216.7
도	강원도 양구군 해안면 현리	1500	1500 도	국유지	국유지	1345.9	1345.9	83.1
구	강원도 양구군 해안면 현리	1501	1501 구	국유지	국유지	941.5	117.2	117.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	1502-1	1502-1 답	개인	개인	1213.7	1166.5	1166.5
답	강원도 양구군 해안면 현리	1502-2	1502-2 답	개인	개인	1195.8	707.1	707.1
전	강원도 양구군 해안면 현리	641	641 전	국유지	국유지	2975.7	1.4	1.4
전	강원도 양구군 해안면 현리	641-1	641-1 전	국유지	국유지	395.7	395.7	180.7
전	강원도 양구군 해안면 현리	641-2	641-2 전	국유지	국유지	491.2	431.5	431.5
전	강원도 양구군 해안면 현리	642	642 전	국유지	국유지	2162.5	1325.5	1325.5
전	강원도 양구군 해안면 현리	642-1	642-1 전	국유지	국유지	15.5	15.5	14.4
전	강원도 양구군 해안면 현리	642-2	642-2 전	국유지	국유지	285.5	285.5	285.5
임	강원도 양구군 해안면 현리	644	644 임	국유지	국유지	2279.2	250.6	5.8
임	강원도 양구군 해안면 현리	644	644 임	국유지	국유지	2279.2	250.6	244.7
대	강원도 양구군 해안면 현리	645	645 대	국유지	국유지	292.0	292.0	292.0
답	강원도 양구군 해안면 현리	646	646 답	국유지	국유지	159.8	77.6	77.6
전	강원도 양구군 해안면 현리	647	647 전	개인	개인	1071.0	650.2	634.4
대	강원도 양구군 해안면 현리	648	648 대	국유지	국유지	92.2	92.2	81.9
대	강원도 양구군 해안면 현리	648-1	648-1 대	국유지	국유지	392.5	392.5	0.7
전	강원도 양구군 해안면 현리	649	649 전	국유지	국유지	7539.6	168.2	168.2
전	강원도 양구군 해안면 현리	649-1	649-1 전	국유지	국유지	3096.0	1125.6	1125.6
전	강원도 양구군 해안면 현리	649-2	649-2 전	국유지	국유지	577.9	348.7	348.7
임	강원도 양구군 해안면 현리	650	650 임	개인	개인	2982.0	2377.3	2377.3
전	강원도 양구군 해안면 현리	635-1	635-1 전	국유지	국유지	794.0	794.0	11.9
전	강원도 양구군 해안면 현리	635-1	635-1 전	국유지	국유지	794.0	794.0	414.7
전	강원도 양구군 해안면 현리	636	636 전	개인	개인	5741.5	2313.3	2165.5
전	강원도 양구군 해안면 현리	636-1	636-1 전	국유지	군유지	355.0	355.0	293.5
전	강원도 양구군 해안면 현리	638	638 전	국유지	군유지	5147.0	1728.8	563.9
전	강원도 양구군 해안면 현리	638	638 전	국유지	군유지	5147.0	1728.8	1072.1
전	강원도 양구군 해안면 현리	638-1	638-1 전	국유지	군유지	1259.0	662.0	556.6
전	강원도 양구군 해안면 현리	635	635 전	국유지	국유지	1831.0	1683.1	1676.6
전	강원도 양구군 해안면 현리	638-2	638-2 전	국유지	군유지	4784.2	504.3	504.3
임	강원도 양구군 해안면 현리	639	639 임	국유지	국유지	3652.9	1027.7	1024.6
임	강원도 양구군 해안면 현리	639-1	639-1 임	국유지	국유지	88.9	88.9	0.0
임	강원도 양구군 해안면 현리	639-1	639-1 임	국유지	국유지	88.9	88.9	62.9
전	강원도 양구군 해안면 현리	640	640 전	국유지	국유지	5994.1	1723.1	1704.0

도	강원도 양구군 해안면 현리	629-5	629-5 도	국유지	국유지	186.0	186.0	186.0
전	강원도 양구군 해안면 현리	630	630 전	개인	개인	628.2	628.2	628.2
전	강원도 양구군 해안면 현리	630-1	630-1 전	국유지	군유지	448.0	448.0	203.7
전	강원도 양구군 해안면 현리	631	631 전	국유지	국유지	759.3	759.3	745.1
전	강원도 양구군 해안면 현리	631-2	631-2 전	국유지	국유지	936.0	936.0	143.3
전	강원도 양구군 해안면 현리	631-2	631-2 전	국유지	국유지	936.0	936.0	48.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	632	632 답	국유지	국유지	3190.9	993.5	993.5
답	강원도 양구군 해안면 현리	632-2	632-2 답	국유지	국유지	433.0	433.0	219.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	632-3	632-3 답	국유지	국유지	2123.0	2123.0	461.8
답	강원도 양구군 해안면 현리	632-3	632-3 답	국유지	국유지	2123.0	2123.0	21.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	632-4	632-4 답	국유지	국유지	8802.8	2667.9	2663.9
전	강원도 양구군 해안면 현리	633	633 전	개인	개인	528.6	386.4	386.4
전	강원도 양구군 해안면 현리	633-1	633-1 전	국유지	군유지	111.0	110.5	110.5
대	강원도 양구군 해안면 현리	634	634 대	국유지	국유지	2879.5	75.1	75.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	312	312 답	개인	개인	241.0	241.0	232.0
답	강원도 양구군 해안면 현리	313	313 답	개인	개인	468.0	468.0	0.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	313	313 답	개인	개인	468.0	468.0	128.7
전	강원도 양구군 해안면 현리	314	314 전	국유지	국유지	422.0	422.0	38.5
전	강원도 양구군 해안면 현리	315	315 전	국유지	국유지	2941.0	1288.1	1284.1
전	강원도 양구군 해안면 현리	315-2	315-2 전	국유지	국유지	70.0	70.0	61.8
전	강원도 양구군 해안면 현리	315-3	315-3 전	국유지	국유지	43.0	43.0	3.3
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-13	277-13 천	국유지	국유지	1716.2	440.7	440.7
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-14	277-14 천	국유지	국유지	13011.3	13011.3	10.3
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-14	277-14 천	국유지	국유지	13011.3	13011.3	73.3
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-14	277-14 천	국유지	국유지	13011.3	13011.3	108.8
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-14	277-14 천	국유지	국유지	13011.3	13011.3	20.4
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-14	277-14 천	국유지	국유지	13011.3	13011.3	44.0
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-14	277-14 천	국유지	국유지	13011.3	13011.3	0.0
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-14	277-14 천	국유지	국유지	13011.3	13011.3	7.9
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-14	277-14 천	국유지	국유지	13011.3	13011.3	465.2
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-14	277-14 천	국유지	국유지	13011.3	13011.3	122.8
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-20	277-20 천	국유지	국유지	65.1	65.1	43.3
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-23	277-23 천	국유지	국유지	115.0	115.0	17.4
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-25	277-25 천	국유지	국유지	186.8	186.8	87.6
구	강원도 양구군 해안면 현리	474-8	474-8 구	국유지	국유지	1366.5	1366.5	49.7
구	강원도 양구군 해안면 현리	474-8	474-8 구	국유지	국유지	1366.5	1366.5	13.6
구	강원도 양구군 해안면 현리	474-8	474-8 구	국유지	국유지	1366.5	1366.5	7.6
구	강원도 양구군 해안면 현리	474-8	474-8 구	국유지	국유지	1366.5	1366.5	35.6
구	강원도 양구군 해안면 현리	474-8	474-8 구	국유지	국유지	1366.5	1366.5	1.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	464	464 답	개인	개인	38.0	38.0	0.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	464	464 답	개인	개인	38.0	38.0	32.0
답	강원도 양구군 해안면 현리	466	466 답	개인	개인	19.0	19.0	3.1
구	강원도 양구군 해안면 현리	474-7	474-7 구	국유지	국유지	8.5	8.5	4.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	463	463 답	국유지	국유지	751.1	751.1	3.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	463	463 답	국유지	국유지	751.1	751.1	38.1
전	강원도 양구군 해안면 현리	448-1	448-1 전	국유지	국유지	390.0	82.2	82.2
대	강원도 양구군 해안면 현리	449	449 대	국유지	국유지	317.0	93.6	93.6
구	강원도 양구군 해안면 현리	451-1	451-1 구	국유지	국유지	361.6	47.4	47.4
대	강원도 양구군 해안면 현리	452	452 대	개인	개인	654.0	137.1	137.1
전	강원도 양구군 해안면 현리	453	453 전	개인	개인	1310.5	1023.8	1023.8
전	강원도 양구군 해안면 현리	453-1	453-1 전	국유지	군유지	410.0	410.0	384.3
전	강원도 양구군 해안면 현리	454	454 전	국유지	국유지	2653.3	1235.8	1235.8
전	강원도 양구군 해안면 현리	454-2	454-2 전	국유지	국유지	91.0	91.0	80.0
답	강원도 양구군 해안면 현리	455-1	455-1 답	국유지	국유지	550.0	550.0	32.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	455-1	455-1 답	국유지	국유지	550.0	550.0	100.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	456	456 답	개인	개인	1678.3	421.2	421.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	456-1	456-1 답	국유지	군유지	806.0	806.0	485.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	457	457 답	개인	개인	550.2	392.1	392.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	457-2	457-2 답	국유지	군유지	2737.9	2737.9	125.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	457-2	457-2 답	국유지	군유지	2737.9	2737.9	301.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	458	458 답	국유지	군유지	553.0	553.0	118.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	459	459 답	국유지	군유지	622.0	622.0	106.7
도	강원도 양구군 해안면 현리	459-1	459-1 도	국유지	국유지	23.6	23.6	2.1

답	강원도 양구군 해안면 현리	462	462 답	국유지	군유지	210.2	210.2	0.6
답	강원도 양구군 해안면 현리	462	462 답	국유지	군유지	210.2	210.2	22.2
임	강원도 양구군 해안면 현리	427	427 임	국유지	국유지	15915.7	144.1	144.1
임	강원도 양구군 해안면 현리	1531-11	1531-11 임	국유지	국유지	632.0	525.1	6.2
임	강원도 양구군 해안면 현리	1531-11	1531-11 임	국유지	국유지	632.0	525.1	0.7
임	강원도 양구군 해안면 현리	1531-11	1531-11 임	국유지	국유지	632.0	525.1	316.1
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-1	277-1 천	국유지	국유지	1262.1	1262.1	14.8
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-1	277-1 천	국유지	국유지	1262.1	1262.1	16.5
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-1	277-1 천	국유지	국유지	1262.1	1262.1	365.5
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-2	277-2 천	국유지	국유지	270.5	268.0	257.2
도	강원도 양구군 해안면 현리	277-3	277-3 도	국유지	국유지	545.5	254.8	254.8
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-4	277-4 천	국유지	국유지	429.6	0.5	0.5
천	강원도 양구군 해안면 현리	277-10	277-10 천	국유지	국유지	1021.8	370.9	370.9
구	강원도 양구군 해안면 현리	1398	1398 구	국유지	국유지	1214.2	82.4	82.4
창	강원도 양구군 해안면 현리	1405	1405 창	개인	개인	1197.0	376.6	376.6
창	강원도 양구군 해안면 현리	1405-1	1405-1 창	개인	개인	1366.9	351.9	351.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	1406	1406 답	개인	개인	2299.1	491.1	491.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	1408	1408 답	개인	개인	3863.6	717.7	717.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	1409	1409 답	개인	개인	4021.6	713.1	713.1
도	강원도 양구군 해안면 현리	1418	1418 도	국유지	국유지	1568.9	63.3	63.3
구	강원도 양구군 해안면 현리	1419	1419 구	국유지	국유지	1973.5	58.5	58.5
도	강원도 양구군 해안면 현리	1381-4	1381-4 도	국유지	국유지	2416.6	2416.6	88.7
도	강원도 양구군 해안면 현리	1381-4	1381-4 도	국유지	국유지	2416.6	2416.6	79.9
도	강원도 양구군 해안면 현리	1381-4	1381-4 도	국유지	국유지	2416.6	2416.6	906.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	1382	1382 답	국유지	국유지	2541.0	1496.1	1494.4
답	강원도 양구군 해안면 현리	1382-1	1382-1 답	국유지	국유지	1297.5	496.5	496.5
답	강원도 양구군 해안면 현리	1382-2	1382-2 답	국유지	국유지	59.0	59.0	48.8
도	강원도 양구군 해안면 현리	1381-3	1381-3 도	국유지	국유지	291.3	291.3	288.9
도	강원도 양구군 해안면 현리	1397	1397 도	국유지	국유지	851.7	45.4	45.4
답	강원도 양구군 해안면 현리	663-5	663-5 답	국유지	군유지	2058.9	23.9	23.9
전	강원도 양구군 해안면 현리	669-3	669-3 전	국유지	군유지	1099.8	97.2	1.9
전	강원도 양구군 해안면 현리	669-3	669-3 전	국유지	군유지	1099.8	97.2	95.3
전	강원도 양구군 해안면 현리	816	816 전	국유지	국유지	1626.6	1.4	1.4
전	강원도 양구군 해안면 현리	816-3	816-3 전	국유지	국유지	366.5	344.5	336.2
전	강원도 양구군 해안면 현리	817	817 전	국유지	군유지	1107.8	828.4	789.3
구	강원도 양구군 해안면 현리	817-2	817-2 구	국유지	국유지	2146.6	100.4	100.4
답	강원도 양구군 해안면 현리	818	818 답	국유지	국유지	3101.7	2356.2	2356.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	818-2	818-2 답	국유지	국유지	2052.4	38.4	38.4
임	강원도 양구군 해안면 오유리	746	746 임	개인	개인	3586.9	2342.9	2337.9
구	강원도 양구군 해안면 오유리	746-1	746-1 구	국유지	군유지	238.0	238.0	75.4
구	강원도 양구군 해안면 오유리	746-1	746-1 구	국유지	군유지	238.0	238.0	34.5
임	강원도 양구군 해안면 오유리	746-3	746-3 임	개인	개인	502.0	478.5	478.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	747	747 답	개인	개인	2940.9	41.5	39.4
답	강원도 양구군 해안면 오유리	747	747 답	개인	개인	2940.9	41.5	2.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	748	748 전	국유지	국유지	3970.1	343.6	343.6
전	강원도 양구군 해안면 오유리	749	749 전	국유지	국유지	7256.0	57.2	57.2
답	강원도 양구군 해안면 오유리	750	750 답	개인	개인	2742.9	1775.5	1542.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	750-2	750-2 답	개인	개인	201.0	201.0	200.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	752	752 전	국유지	국유지	1191.4	27.9	27.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	753	753 답	개인	개인	5332.9	4197.0	3891.2
구	강원도 양구군 해안면 오유리	753-1	753-1 구	국유지	군유지	106.4	106.4	7.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	408	408 전	국유지	국유지	1489.6	168.0	168.0
창	강원도 양구군 해안면 만대리	409-1	409-1 창	개인	개인	1189.2	611.7	606.4
답	강원도 양구군 해안면 만대리	410	410 답	국유지	국유지	5304.2	1724.4	1431.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	417	417 전	개인	개인	2464.0	1325.5	1325.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	418-2	418-2 전	국유지	국유지	1517.1	547.9	547.9
도	강원도 양구군 해안면 월산리	524	524 도	국유지	국유지	2903.2	2433.0	298.5
도	강원도 양구군 해안면 월산리	524	524 도	국유지	국유지	2903.2	2433.0	1142.1
답	강원도 양구군 해안면 월산리	525	525 답	국유지	국유지	3107.1	1491.3	1491.3
답	강원도 양구군 해안면 월산리	526	526 답	국유지	국유지	3165.5	753.3	753.3
답	강원도 양구군 해안면 월산리	527	527 답	법인	법인	4334.4	1000.8	1000.8
답	강원도 양구군 해안면 월산리	528	528 답	개인	개인	5109.5	83.1	83.1
구	강원도 양구군 해안면 월산리	538	538 구	국유지	국유지	972.2	95.6	95.6

답	강원도 양구군 해안면 월산리	571	571 답	국유지	국유지	4184.0	1265.9	1265.9
구	강원도 양구군 해안면 월산리	572	572 구	국유지	국유지	816.1	74.6	74.6
도	강원도 양구군 해안면 월산리	573	573 도	국유지	국유지	1361.5	145.9	145.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1022	1022 전	국유지	국유지	1686.1	1572.3	1558.9
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1023	1023 대	국유지	국유지	60.8	31.8	31.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1024	1024 전	국유지	국유지	1723.4	633.6	9.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1024	1024 전	국유지	국유지	1723.4	633.6	615.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1025	1025 전	국유지	국유지	2855.3	313.5	313.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1026	1026 전	국유지	국유지	1204.0	380.4	380.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1026-1	1026-1 전	국유지	국유지	135.7	72.1	72.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1028	1028 전	개인	개인	1359.0	631.6	631.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1029	1029 전	국유지	국유지	1016.8	926.3	926.3
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1030	1030 답	개인	개인	31.7	31.7	25.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1031	1031 답	개인	개인	466.7	466.7	134.5
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1033	1033 답	개인	개인	43.4	43.4	43.4
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1035-1	1035-1 도	국유지	국유지	8187.8	941.9	211.8
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1035-1	1035-1 도	국유지	국유지	8187.8	941.9	685.8
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1035-2	1035-2 도	국유지	국유지	2532.0	2532.0	0.1
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1035-2	1035-2 도	국유지	국유지	2532.0	2532.0	53.8
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1035-2	1035-2 도	국유지	국유지	2532.0	2532.0	46.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1904	1904 전	국유지	국유지	3701.1	1405.4	1208.8
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1906	1906 답	개인	개인	3577.0	1525.6	1385.3
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1907	1907 답	국유지	국유지	1887.9	1488.4	1399.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1909	1909 전	국유지	군유지	372.5	372.5	221.9
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1910	1910 대	국유지	군유지	165.1	165.1	165.1
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1911	1911 대	개인	개인	727.0	5.0	1.3
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1911	1911 대	개인	개인	727.0	5.0	3.7
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1911-2	1911-2 도	개인	개인	260.0	199.1	199.1
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1911-3	1911-3 도	국유지	시, 도유지	3350.3	909.5	909.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1911-7	1911-7 전	국유지	시, 도유지	471.3	222.1	130.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1911-7	1911-7 전	국유지	시, 도유지	471.3	222.1	91.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1912	1912 전	국유지	국유지	903.7	715.0	705.3
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1913	1913 대	국유지	국유지	331.0	331.0	320.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1915-2	1915-2 전	개인	개인	2074.9	415.6	415.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1917	1917 전	국유지	국유지	1510.7	460.7	460.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1918	1918 전	개인	개인	4943.2	1684.0	1653.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1918	1918 전	개인	개인	4943.2	1684.0	30.2
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1919	1919 대	국유지	국유지	238.0	109.8	109.8
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1920	1920 대	개인	개인	142.0	119.5	119.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1921	1921 전	개인	개인	792.7	771.0	752.5
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1899-1	1899-1 도	국유지	국유지	7007.1	704.1	670.9
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1899-4	1899-4 도	국유지	국유지	302.7	302.7	268.2
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1899-6	1899-6 도	국유지	국유지	383.9	383.9	372.3
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1900	1900 대	국유지	국유지	307.0	215.1	215.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1901	1901 전	개인	개인	3040.9	329.8	154.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1901	1901 전	개인	개인	3040.9	329.8	175.4
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1902	1902 답	개인	개인	7100.9	338.5	338.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1964-2	1964-2 전	국유지	국유지	630.1	611.4	611.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1964	1964 전	국유지	국유지	2814.3	146.0	146.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1975-1	1975-1 전	국유지	국유지	5937.2	180.9	180.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1976	1976 전	국유지	국유지	3113.0	146.4	71.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1976	1976 전	국유지	국유지	3113.0	146.4	74.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1976-1	1976-1 전	국유지	국유지	828.1	767.0	767.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1976-2	1976-2 전	국유지	국유지	99.2	92.5	92.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	996	996 전	국유지	국유지	6916.1	1977.6	1977.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	998	998 전	국유지	국유지	1016.3	911.1	911.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	999	999 전	국유지	국유지	4220.2	2571.0	2561.0
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1001-1	1001-1 임	국유지	국유지	3169.4	1021.8	871.4
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1001-1	1001-1 임	국유지	국유지	3169.4	1021.8	150.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1007	1007 전	국유지	국유지	1077.4	163.1	95.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1007	1007 전	국유지	국유지	1077.4	163.1	67.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1009	1009 전	국유지	국유지	9009.2	3046.0	3046.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1016-1	1016-1 전	국유지	국유지	2721.6	132.8	108.5

전	강원도 양구군 해안면 만대리	1016-1	1016-1 전	국유지	국유지	2721.6	132.8	24.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1017	1017 전	국유지	국유지	522.1	522.1	497.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1019	1019 전	국유지	국유지	323.2	323.2	225.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1	1 전	국유지	국유지	1334.5	252.8	252.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1212	1212 전	국유지	국유지	6447.9	47.1	47.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1213	1213 전	개인	개인	5372.8	1345.5	1243.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1215	1215 전	개인	개인	2828.1	440.1	440.1
제	강원도 양구군 해안면 만대리	1224-1	1224-1 제	국유지	국유지	337.0	337.0	40.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1226	1226 답	국유지	국유지	301.0	228.7	228.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1226-1	1226-1 답	국유지	국유지	684.6	352.4	352.4
제	강원도 양구군 해안면 만대리	1226-3	1226-3 제	국유지	국유지	28.0	28.0	4.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1245	1245 답	국유지	군유지	15774.0	4779.2	4654.2
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1247	1247 답	국유지	군유지	188.8	184.7	183.3
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1248-1	1248-1 도	국유지	국유지	1108.4	15.9	15.9
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1249	1249 답	개인	개인	2408.0	1880.4	1552.5
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1250	1250 대	개인	개인	519.0	297.0	280.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1253	1253 전	개인	개인	657.0	644.1	475.4
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1255	1255 천	국유지	국유지	33.9	33.9	31.7
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1241-1	1241-1 천	개인	개인	507.0	507.0	0.4
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1172	1172 임	국유지	국유지	9452.1	169.5	169.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1173	1173 전	개인	개인	1223.0	359.0	359.0
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1236-4	1236-4 도	국유지	국유지	1915.1	1657.6	13.2
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1236-4	1236-4 도	국유지	국유지	1915.1	1657.6	527.0
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1236-4	1236-4 도	국유지	국유지	1915.1	1657.6	10.6
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1236-4	1236-4 도	국유지	국유지	1915.1	1657.6	8.8
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1236-4	1236-4 도	국유지	국유지	1915.1	1657.6	182.6
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1236-5	1236-5 도	국유지	국유지	931.6	256.9	123.7
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1236-5	1236-5 도	국유지	국유지	931.6	256.9	14.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1236-6	1236-6 전	개인	개인	165.6	46.2	46.2
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1240	1240 답	국유지	군유지	69.6	69.6	13.9
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1241	1241 대	개인	개인	104.0	104.0	26.8
답	강원도 양구군 해안면 만대리	381	381 답	국유지	국유지	1646.6	1276.7	1045.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	383	383 전	국유지	국유지	3369.1	2291.7	1.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	383	383 전	국유지	국유지	3369.1	2291.7	2150.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	384-1	384-1 전	국유지	국유지	3460.7	183.7	183.7
대	강원도 양구군 해안면 만대리	385	385 대	국유지	국유지	268.0	0.5	0.5
답	강원도 양구군 해안면 만대리	379	379 답	개인	개인	5553.9	2082.2	1802.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	388	388 전	국유지	국유지	1056.0	84.6	84.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	368	368 전	개인	개인	9585.7	3830.5	3830.3
답	강원도 양구군 해안면 만대리	369	369 답	국유지	국유지	1486.5	469.5	142.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	369	369 답	국유지	국유지	1486.5	469.5	105.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	370	370 답	개인	개인	13343.2	4976.0	4953.4
답	강원도 양구군 해안면 만대리	371	371 답	개인	개인	333.0	333.0	96.8
답	강원도 양구군 해안면 만대리	371	371 답	개인	개인	333.0	333.0	2.8
답	강원도 양구군 해안면 만대리	372	372 답	국유지	국유지	5042.2	2455.0	2357.3
임	강원도 양구군 해안면 만대리	373	373 임	개인	개인	2329.9	988.8	983.7
대	강원도 양구군 해안면 만대리	378	378 대	국유지	국유지	592.0	101.8	101.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	261	261 전	국유지	국유지	3994.8	3132.2	3083.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	261-1	261-1 전	국유지	국유지	2668.0	822.4	61.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	261-1	261-1 전	국유지	국유지	2668.0	822.4	604.9
구	강원도 양구군 해안면 만대리	236-2	236-2 구	국유지	국유지	32476.7	12811.1	48.6
구	강원도 양구군 해안면 만대리	236-2	236-2 구	국유지	국유지	32476.7	12811.1	0.5
구	강원도 양구군 해안면 만대리	236-2	236-2 구	국유지	국유지	32476.7	12811.1	50.8
구	강원도 양구군 해안면 만대리	236-2	236-2 구	국유지	국유지	32476.7	12811.1	0.6
구	강원도 양구군 해안면 만대리	236-2	236-2 구	국유지	국유지	32476.7	12811.1	29.4
구	강원도 양구군 해안면 만대리	236-2	236-2 구	국유지	국유지	32476.7	12811.1	97.2
구	강원도 양구군 해안면 만대리	236-2	236-2 구	국유지	국유지	32476.7	12811.1	170.8
구	강원도 양구군 해안면 만대리	236-2	236-2 구	국유지	국유지	32476.7	12811.1	58.6
구	강원도 양구군 해안면 만대리	236-2	236-2 구	국유지	국유지	32476.7	12811.1	0.0
구	강원도 양구군 해안면 만대리	236-2	236-2 구	국유지	국유지	32476.7	12811.1	0.1
구	강원도 양구군 해안면 만대리	236-2	236-2 구	국유지	국유지	32476.7	12811.1	3944.0
구	강원도 양구군 해안면 만대리	236-2	236-2 구	국유지	국유지	32476.7	12811.1	42.1
구	강원도 양구군 해안면 만대리	236-2	236-2 구	국유지	국유지	32476.7	12811.1	46.1

구	강원도 양구군 해안면 만대리	236-2	236-2 구	국유지	국유지	32476.7	12811.1	0.2
구	강원도 양구군 해안면 만대리	236-2	236-2 구	국유지	국유지	32476.7	12811.1	104.5
구	강원도 양구군 해안면 만대리	236-3	236-3 구	국유지	국유지	884.7	264.9	241.3
제	강원도 양구군 해안면 만대리	236-5	236-5 제	국유지	국유지	1149.1	1149.1	795.3
천	강원도 양구군 해안면 만대리	236-6	236-6 천	국유지	국유지	13618.3	13618.3	334.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	247	247 전	국유지	국유지	670.2	647.8	606.9
임	강원도 양구군 해안면 만대리	253-1	253-1 임	국유지	국유지	12331.9	264.2	251.1
임	강원도 양구군 해안면 만대리	253-1	253-1 임	국유지	국유지	12331.9	264.2	13.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	59	59 전	국유지	국유지	3981.9	6.9	6.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	60	60 전	국유지	국유지	308.6	265.0	265.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	60-1	60-1 전	국유지	국유지	307.6	307.6	71.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	633	633 전	개인	개인	291.0	247.4	247.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	634	634 전	개인	개인	1892.0	1490.2	1292.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	632	632 전	개인	개인	512.0	505.4	505.4
구	강원도 양구군 해안면 오유리	634-1	634-1 구	국유지	군유지	416.8	416.8	46.4
구	강원도 양구군 해안면 오유리	634-1	634-1 구	국유지	군유지	416.8	416.8	14.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	635	635 전	개인	개인	2607.0	1086.3	1064.6
전	강원도 양구군 해안면 오유리	636	636 전	개인	개인	144.0	144.0	144.0
구	강원도 양구군 해안면 오유리	636-1	636-1 구	국유지	군유지	297.0	297.0	19.0
구	강원도 양구군 해안면 오유리	636-1	636-1 구	국유지	군유지	297.0	297.0	0.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	637	637 전	개인	개인	1005.0	477.9	477.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	638	638 전	개인	개인	3181.3	1574.0	1565.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	53	53 전	국유지	국유지	4006.9	1507.1	1324.0
임	강원도 양구군 해안면 만대리	55	55 임	국유지	국유지	4157.5	513.3	513.3
임	강원도 양구군 해안면 만대리	55-1	55-1 임	국유지	국유지	1554.4	1554.4	950.1
도	강원도 양구군 해안면 월산리	467	467 도	국유지	국유지	755.0	95.5	95.5
답	강원도 양구군 해안면 월산리	513	513 답	국유지	국유지	3367.7	467.7	467.7
답	강원도 양구군 해안면 월산리	514	514 답	개인	개인	2296.5	348.4	348.4
답	강원도 양구군 해안면 월산리	515	515 답	개인	개인	5052.5	807.9	807.9
답	강원도 양구군 해안면 월산리	516	516 답	개인	개인	4905.0	763.3	763.3
답	강원도 양구군 해안면 월산리	517	517 답	국유지	국유지	5051.1	795.5	795.5
답	강원도 양구군 해안면 월산리	518	518 답	개인	개인	1906.6	332.9	332.9
답	강원도 양구군 해안면 월산리	519	519 답	국유지	국유지	2611.3	486.3	486.3
답	강원도 양구군 해안면 월산리	520	520 답	국유지	국유지	4074.4	735.4	735.4
도	강원도 양구군 해안면 월산리	521	521 도	국유지	국유지	1758.6	1758.6	1324.5
구	강원도 양구군 해안면 월산리	523	523 구	국유지	국유지	341.5	83.6	83.6
구	강원도 양구군 해안면 오유리	1428	1428 구	국유지	국유지	956.1	120.6	109.7
제	강원도 양구군 해안면 오유리	1429	1429 제	국유지	국유지	400.5	400.5	8.6
제	강원도 양구군 해안면 오유리	1429	1429 제	국유지	국유지	400.5	400.5	123.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1430	1430 답	개인	개인	823.4	793.3	753.3
구	강원도 양구군 해안면 오유리	1431	1431 구	국유지	국유지	1519.2	132.2	132.2
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1432	1432 답	개인	개인	1590.0	951.9	951.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1433	1433 답	개인	개인	2052.1	158.9	158.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1406	1406 답	공유지	공유지	2925.2	4.9	4.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1408	1408 답	공유지	공유지	4662.8	2175.4	2111.0
제	강원도 양구군 해안면 오유리	1409	1409 제	국유지	국유지	336.1	336.1	33.8
제	강원도 양구군 해안면 오유리	1410	1410 제	국유지	국유지	156.1	156.1	149.6
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1411	1411 답	개인	개인	2749.9	1307.5	1307.5
구	강원도 양구군 해안면 오유리	1412	1412 구	국유지	국유지	509.7	39.3	39.3
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1414	1414 답	개인	개인	4182.1	1265.3	1123.3
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1415	1415 답	개인	개인	3252.6	1142.4	1016.3
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1416	1416 답	국유지	국유지	4701.2	1295.6	1283.4
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1417	1417 답	국유지	국유지	5458.6	383.9	383.9
도	강원도 양구군 해안면 오유리	1418	1418 도	국유지	국유지	200.1	193.6	68.2
도	강원도 양구군 해안면 오유리	1418	1418 도	국유지	국유지	200.1	193.6	0.1
도	강원도 양구군 해안면 오유리	1418	1418 도	국유지	국유지	200.1	193.6	46.2
구	강원도 양구군 해안면 오유리	1385	1385 구	국유지	국유지	1099.4	1099.4	233.5
구	강원도 양구군 해안면 오유리	1385	1385 구	국유지	국유지	1099.4	1099.4	0.0
구	강원도 양구군 해안면 오유리	1385	1385 구	국유지	국유지	1099.4	1099.4	0.5
구	강원도 양구군 해안면 오유리	1385	1385 구	국유지	국유지	1099.4	1099.4	4.4
구	강원도 양구군 해안면 오유리	1387	1387 구	국유지	국유지	699.0	699.0	3.8
구	강원도 양구군 해안면 오유리	1387	1387 구	국유지	국유지	699.0	699.0	0.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1395	1395 답	국유지	국유지	3151.4	537.7	516.6

답	강원도 양구군 해안면 오유리	1396	1396 답	국유지	국유지	2810.4	512.4	484.3
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1397	1397 답	국유지	국유지	5571.5	1071.5	1032.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1398	1398 답	국유지	국유지	5141.9	1151.6	1094.7
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1399	1399 답	국유지	국유지	3800.1	1100.1	1085.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1400	1400 답	국유지	국유지	2493.6	1139.0	1107.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1401	1401 답	국유지	국유지	1301.5	845.2	802.7
구	강원도 양구군 해안면 오유리	1402	1402 구	국유지	국유지	440.9	194.3	0.1
구	강원도 양구군 해안면 오유리	1402	1402 구	국유지	국유지	440.9	194.3	51.0
도	강원도 양구군 해안면 오유리	1403	1403 도	국유지	국유지	596.3	457.4	142.0
답	강원도 양구군 해안면 월산리	433	433 답	국유지	국유지	1787.6	1294.6	1294.6
구	강원도 양구군 해안면 월산리	435	435 구	국유지	국유지	285.9	84.2	84.2
도	강원도 양구군 해안면 월산리	436	436 도	국유지	국유지	1064.6	609.0	609.0
천	강원도 양구군 해안면 월산리	438	438 천	국유지	국유지	685.4	685.4	363.5
답	강원도 양구군 해안면 월산리	439	439 답	법인	법인	1421.0	669.9	669.9
구	강원도 양구군 해안면 월산리	453	453 구	국유지	국유지	2061.4	2017.8	1062.6
답	강원도 양구군 해안면 월산리	454	454 답	법인	법인	2200.6	844.1	844.1
구	강원도 양구군 해안면 월산리	456	456 구	국유지	국유지	268.4	157.9	157.9
답	강원도 양구군 해안면 월산리	457	457 답	법인	법인	1307.9	792.0	792.0
도	강원도 양구군 해안면 월산리	458	458 도	국유지	국유지	1644.6	1585.1	1296.1
답	강원도 양구군 해안면 월산리	459	459 답	개인	개인	4108.2	1484.8	1484.8
답	강원도 양구군 해안면 월산리	460	460 답	개인	개인	1180.2	336.8	336.8
답	강원도 양구군 해안면 월산리	461	461 답	국유지	국유지	2819.1	609.8	609.8
답	강원도 양구군 해안면 월산리	462	462 답	개인	개인	4698.3	647.0	647.0
답	강원도 양구군 해안면 월산리	463	463 답	개인	개인	4833.2	715.0	715.0
답	강원도 양구군 해안면 월산리	464	464 답	개인	개인	1816.3	228.6	228.6
답	강원도 양구군 해안면 월산리	465	465 답	국유지	국유지	3007.3	370.5	370.5
구	강원도 양구군 해안면 월산리	466	466 구	국유지	국유지	1058.3	158.8	158.8
도	강원도 양구군 해안면 오유리	1362	1362 도	국유지	국유지	362.1	119.0	119.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1363	1363 답	개인	개인	3296.8	624.4	624.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1364	1364 답	개인	개인	3713.6	1157.1	1092.8
구	강원도 양구군 해안면 오유리	1365	1365 구	국유지	국유지	508.8	508.8	210.1
구	강원도 양구군 해안면 오유리	1366	1366 구	국유지	국유지	446.4	446.4	0.9
도	강원도 양구군 해안면 오유리	1367	1367 도	국유지	국유지	1001.2	1001.2	2.8
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1368	1368 답	개인	개인	4700.9	1090.8	1052.4
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1369	1369 답	개인	개인	1089.1	212.6	206.1
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1370	1370 답	개인	개인	4211.7	810.5	806.7
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1371	1371 답	개인	개인	5582.2	1075.5	1023.4
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1372	1372 답	개인	개인	6472.4	1060.8	1050.9
도	강원도 양구군 해안면 오유리	1373	1373 도	국유지	국유지	924.6	140.3	139.6
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1374	1374 답	개인	개인	2774.6	430.9	425.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1375	1375 답	개인	개인	3429.1	532.3	530.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1376	1376 답	개인	개인	4872.0	730.9	730.8
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1377	1377 답	개인	개인	1786.3	266.2	265.4
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1378	1378 답	개인	개인	6747.7	968.6	968.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1379	1379 답	개인	개인	4488.4	588.2	588.2
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1380	1380 답	개인	개인	2313.9	235.9	235.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1381	1381 답	개인	개인	1918.7	251.9	251.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	1382	1382 답	국유지	국유지	4052.1	67.9	67.9
도	강원도 양구군 해안면 오유리	1384	1384 도	국유지	국유지	1180.3	157.4	157.4
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2024-1	2024-1 임	법인	법인	11166.7	873.2	745.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2026	2026 전	법인	법인	2505.9	1308.7	1212.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2027-1	2027-1 전	법인	법인	1836.4	1470.4	1391.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2008	2008 전	국유지	국유지	1298.8	391.0	144.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2008	2008 전	국유지	국유지	1298.8	391.0	3.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2009	2009 전	국유지	국유지	5554.4	517.4	516.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2011	2011 전	국유지	국유지	1287.7	35.0	35.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	2012	2012 답	국유지	국유지	2930.1	1530.2	1463.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2014	2014 전	국유지	국유지	4117.7	3020.8	2964.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2015	2015 전	국유지	국유지	5605.9	799.5	798.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2016	2016 전	국유지	국유지	8005.8	1375.3	1375.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2016-1	2016-1 전	법인	법인	1198.8	233.5	209.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2017-1	2017-1 전	법인	법인	134.0	134.0	134.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2017-2	2017-2 전	법인	법인	19.0	19.0	19.0

답	강원도 양구군 해안면 만대리	2018	2018 답	법인	법인	2445.9	2445.9	2273.9
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2018-1	2018-1 도	국유지	국유지	223.3	105.8	105.8
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2018-2	2018-2 도	법인	법인	3121.1	170.8	170.8
임	강원도 양구군 해안면 오유리	730-1	730-1 임	개인	개인	19611.7	288.1	288.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	741	741 전	개인	개인	3396.9	1974.0	1772.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	743	743 전	개인	개인	1571.0	1018.3	937.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	744	744 전	개인	개인	2586.0	1943.9	1655.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	745	745 전	개인	개인	1212.0	1212.0	1208.4
구	강원도 양구군 해안면 오유리	745-1	745-1 구	국유지	군유지	227.0	227.0	134.2
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-4	2186-4 도	국유지	국유지	1484.8	355.8	355.8
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-6	2186-6 도	국유지	국유지	227.3	101.6	101.6
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-7	2186-7 천	국유지	국유지	16584.8	15204.1	3051.5
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-7	2186-7 천	국유지	국유지	16584.8	15204.1	23.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-7	2186-7 천	국유지	국유지	16584.8	15204.1	2.2
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-7	2186-7 천	국유지	국유지	16584.8	15204.1	6.3
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-7	2186-7 천	국유지	국유지	16584.8	15204.1	3893.6
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-7	2186-7 천	국유지	국유지	16584.8	15204.1	44.4
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-7	2186-7 천	국유지	국유지	16584.8	15204.1	41.9
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-7	2186-7 천	국유지	국유지	16584.8	15204.1	39.6
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-7	2186-7 천	국유지	국유지	16584.8	15204.1	57.6
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-7	2186-7 천	국유지	국유지	16584.8	15204.1	69.3
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-7	2186-7 천	국유지	국유지	16584.8	15204.1	0.2
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2192	2192 임	국유지	국유지	1499.2	1248.4	1129.8
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2193-1	2193-1 도	국유지	국유지	503.0	487.2	468.7
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	250.1
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	29.7
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	0.1
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	0.5
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	6.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	308.4
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	754.2
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	50.2
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	1194.6
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	173.8
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	0.8
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	59.1
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	208.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	4.4
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	144.2
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	7.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	21.1
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2186-1	2186-1 천	국유지	국유지	12274.2	12057.9	83.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2194	2194 전	국유지	국유지	1820.6	737.2	715.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2195	2195 전	국유지	국유지	1577.7	1427.6	1404.2
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2195-1	2195-1 도	국유지	국유지	38.7	38.7	38.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2196	2196 전	개인	개인	4021.0	2554.0	2488.1
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2183	2183 도	국유지	국유지	1651.0	69.5	23.9
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2183	2183 도	국유지	국유지	1651.0	69.5	45.6
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2185-4	2185-4 도	국유지	국유지	144.2	80.0	80.0
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2185-6	2185-6 도	국유지	국유지	1767.7	746.5	746.5
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2185-7	2185-7 도	국유지	국유지	249.8	249.8	249.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2186	2186 전	국유지	국유지	1065.4	1065.4	991.8
전	강원도 양구군 해안면 오유리	708-1	708-1 전	개인	개인	1734.0	1049.7	870.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	2169	2169 답	국유지	국유지	5698.3	426.2	426.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2112	2112 전	국유지	국유지	469.4	184.5	184.5
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1032	1032 구	국유지	국유지	667.7	667.7	303.2
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1032	1032 구	국유지	국유지	667.7	667.7	1.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1220-1	1220-1 답	국유지	국유지	2439.3	834.9	796.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1220-2	1220-2 답	국유지	국유지	1008.6	331.3	304.3
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1220-3	1220-3 답	개인	개인	3972.9	1286.6	1155.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1220-4	1220-4 답	국유지	군유지	3824.4	1191.7	1164.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1220-5	1220-5 답	국유지	군유지	2880.2	1629.0	1622.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1220-6	1220-6 답	법인	법인	1652.7	1442.3	1435.5

답	강원도 양구군 해안면 만대리	1220-7	1220-7 답	국유지	국유지	372.0	372.0	0.3
제	강원도 양구군 해안면 만대리	1220-14	1220-14 제	국유지	군유지	429.3	429.3	39.6
제	강원도 양구군 해안면 만대리	1220-16	1220-16 제	국유지	군유지	705.5	705.5	111.6
제	강원도 양구군 해안면 만대리	1220-18	1220-18 제	국유지	군유지	372.8	372.8	158.9
구	강원도 양구군 해안면 만대리	460	460 구	국유지	국유지	381.9	149.3	135.4
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1221	1221 구	국유지	국유지	1514.1	260.7	181.5
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1221	1221 구	국유지	국유지	1514.1	260.7	79.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1256	1256 답	법인	법인	5272.1	2816.5	2696.7
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1855-1	1855-1 도	국유지	국유지	6468.6	643.4	643.4
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1855-2	1855-2 도	국유지	국유지	38.0	21.5	21.5
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1855-3	1855-3 도	국유지	국유지	68.4	68.4	68.4
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1855-5	1855-5 도	국유지	국유지	1519.3	1029.3	0.0
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1855-5	1855-5 도	국유지	국유지	1519.3	1029.3	345.8
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1855-5	1855-5 도	국유지	국유지	1519.3	1029.3	96.1
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1855-5	1855-5 도	국유지	국유지	1519.3	1029.3	292.2
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1855-6	1855-6 도	국유지	국유지	1091.7	869.9	869.9
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1855-7	1855-7 도	국유지	국유지	64.1	64.1	64.1
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1848	1848 임	국유지	국유지	18270.7	853.6	297.4
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1848	1848 임	국유지	국유지	18270.7	853.6	556.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1849	1849 전	국유지	국유지	646.0	228.9	228.9
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2238	2238 임	국유지	국유지	7546.0	1143.7	840.3
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2238	2238 임	국유지	국유지	7546.0	1143.7	303.4
답	강원도 양구군 해안면 오유리	536-6	536-6 답	개인	개인	870.6	852.1	768.4
답	강원도 양구군 해안면 오유리	541-3	541-3 답	개인	개인	1499.2	303.2	303.2
답	강원도 양구군 해안면 오유리	541-4	541-4 답	개인	개인	2807.3	2064.6	1872.5
도	강원도 양구군 해안면 오유리	541-5	541-5 도	국유지	국유지	542.3	98.1	95.2
구	강원도 양구군 해안면 오유리	542	542 구	국유지	국유지	817.7	179.2	169.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	543-2	543-2 답	개인	개인	2850.7	16.8	16.8
답	강원도 양구군 해안면 오유리	543-3	543-3 답	국유지	군유지	4060.5	1280.5	1264.8
답	강원도 양구군 해안면 오유리	543-4	543-4 답	국유지	군유지	4282.9	1232.8	1180.6
답	강원도 양구군 해안면 오유리	543-5	543-5 답	국유지	군유지	4324.2	1957.8	1900.7
구	강원도 양구군 해안면 오유리	544	544 구	국유지	국유지	1573.5	7.1	7.1
구	강원도 양구군 해안면 오유리	491	491 구	국유지	국유지	773.8	268.6	28.7
구	강원도 양구군 해안면 오유리	491	491 구	국유지	국유지	773.8	268.6	211.1
대	강원도 양구군 해안면 오유리	536-1	536-1 대	개인	개인	702.8	681.8	600.4
답	강원도 양구군 해안면 오유리	536-2	536-2 답	개인	개인	1994.4	1080.6	1080.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	536-3	536-3 답	개인	개인	2251.8	1120.2	1059.0
구	강원도 양구군 해안면 오유리	536-4	536-4 구	국유지	국유지	333.1	134.9	134.9
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1837	1837 구	국유지	국유지	252.0	252.0	249.2
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	42.8
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	39.0
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	34.4
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	14.6
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	12.3
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	31.6
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	7.8
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	670.5
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	115.3
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	266.7
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	926.6
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	23.9
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	124.3
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	46.0
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	142.5
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	52.8
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	15.7
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	1212.0
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	181.9
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	0.5
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	73.9
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	73.3
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	8.5
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	44.7

구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	86.4
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	122.4
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	6.1
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	15.3
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	263.3
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-5	663-5 구	국유지	국유지	21675.6	16506.7	164.8
전	강원도 양구군 해안면 오유리	667	667 전	개인	개인	4652.9	3066.4	764.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	667	667 전	개인	개인	4652.9	3066.4	2257.0
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1818	1818 도	국유지	국유지	1410.2	202.4	195.0
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1829	1829 구	국유지	국유지	2475.6	58.2	58.2
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1830-1	1830-1 답	개인	개인	3817.4	1027.3	1024.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1830-2	1830-2 답	국유지	국유지	2447.8	1348.1	1348.1
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1831	1831 구	국유지	국유지	509.0	84.7	84.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1832-1	1832-1 답	개인	개인	4741.0	370.8	370.8
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1832-6	1832-6 답	국유지	국유지	5521.9	294.5	294.5
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1832-7	1832-7 답	국유지	국유지	1515.6	221.8	221.8
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1832-8	1832-8 답	개인	개인	7319.6	1235.1	1235.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1832-10	1832-10 답	개인	개인	4406.3	773.5	773.5
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1832-11	1832-11 답	개인	개인	2463.7	446.3	446.3
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1832-12	1832-12 답	국유지	국유지	880.0	192.9	192.9
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1832-13	1832-13 답	국유지	국유지	2192.9	877.0	877.0
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1833	1833 구	국유지	국유지	623.0	170.3	80.3
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1833	1833 구	국유지	국유지	623.0	170.3	90.0
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1835	1835 도	국유지	국유지	1303.0	444.2	263.0
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1835	1835 도	국유지	국유지	1303.0	444.2	155.4
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1836-1	1836-1 답	국유지	국유지	2021.3	1302.5	1298.2
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1836-2	1836-2 답	국유지	군유지	2113.7	744.6	744.6
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1836-3	1836-3 답	국유지	군유지	2501.3	619.0	619.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1836-4	1836-4 답	국유지	군유지	2042.1	1138.1	1138.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2389	2389 전	국유지	국유지	19546.8	4.2	4.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2400	2400 전	국유지	국유지	3612.2	85.2	14.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2400	2400 전	국유지	국유지	3612.2	85.2	39.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2400	2400 전	국유지	국유지	3612.2	85.2	32.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	660	660 전	개인	개인	7329.4	2452.7	223.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	660	660 전	개인	개인	7329.4	2452.7	2083.3
구	강원도 양구군 해안면 오유리	660-1	660-1 구	국유지	군유지	98.5	98.5	20.4
구	강원도 양구군 해안면 오유리	660-2	660-2 구	국유지	군유지	180.3	180.3	9.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	660-4	660-4 전	개인	개인	1056.0	380.6	380.6
전	강원도 양구군 해안면 오유리	661	661 전	개인	개인	2857.5	2105.0	2104.8
구	강원도 양구군 해안면 오유리	661-1	661-1 구	국유지	군유지	550.4	550.4	463.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	662	662 답	개인	개인	6381.9	2237.5	1892.1
구	강원도 양구군 해안면 오유리	662-1	662-1 구	국유지	군유지	48.0	48.0	9.3
답	강원도 양구군 해안면 오유리	663	663 답	개인	개인	5556.9	1722.6	1619.8
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-1	663-1 구	국유지	국유지	1362.2	1362.2	4.9
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-1	663-1 구	국유지	국유지	1362.2	1362.2	455.8
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-1	663-1 구	국유지	국유지	1362.2	1362.2	8.7
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-1	663-1 구	국유지	국유지	1362.2	1362.2	7.9
구	강원도 양구군 해안면 오유리	663-1	663-1 구	국유지	국유지	1362.2	1362.2	53.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2441	2441 전	국유지	국유지	10142.2	93.4	93.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2445	2445 전	국유지	국유지	14228.2	4549.8	4008.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2451	2451 전	국유지	국유지	5123.2	3870.0	3190.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2452	2452 전	국유지	국유지	8700.6	4095.2	4095.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2453	2453 전	국유지	국유지	250.9	43.9	43.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2454	2454 전	국유지	국유지	3846.1	1528.6	3.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2454	2454 전	국유지	국유지	3846.1	1528.6	1112.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2455	2455 전	국유지	국유지	13159.3	111.8	111.8
답	강원도 양구군 해안면 월산리	575-5	575-5 답	개인	개인	4501.0	899.3	898.7
답	강원도 양구군 해안면 월산리	575-6	575-6 답	국유지	국유지	3464.2	1226.4	1226.4
구	강원도 양구군 해안면 월산리	575-7	575-7 구	국유지	국유지	411.3	243.4	243.2
답	강원도 양구군 해안면 월산리	575-8	575-8 답	국유지	국유지	2786.1	2048.1	2029.3
구	강원도 양구군 해안면 만대리	2408	2408 구	국유지	국유지	14445.8	249.3	216.0
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1312-9	1312-9 도	국유지	국유지	3081.4	3081.4	1543.2
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1316-2	1316-2 도	국유지	국유지	9716.9	982.0	779.3

구	강원도 양구군 해안면 만대리	1778	1778 구	국유지	국유지	1562.0	871.8	81.5
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1778	1778 구	국유지	국유지	1562.0	871.8	512.4
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1779-1	1779-1 답	개인	개인	5011.8	578.3	578.3
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1779-2	1779-2 답	국유지	국유지	5494.3	684.9	684.9
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1779-3	1779-3 답	국유지	군유지	4347.1	816.3	815.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1779-4	1779-4 답	국유지	군유지	2685.3	1469.9	1413.4
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1781	1781 천	국유지	국유지	3476.1	3476.1	3.2
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1781	1781 천	국유지	국유지	3476.1	3476.1	35.3
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1781	1781 천	국유지	국유지	3476.1	3476.1	44.5
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1781	1781 천	국유지	국유지	3476.1	3476.1	31.8
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1781	1781 천	국유지	국유지	3476.1	3476.1	126.8
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1782	1782 구	국유지	국유지	2034.5	65.1	65.1
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1783	1783 도	국유지	국유지	1870.5	24.2	24.2
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1784-1	1784-1 답	국유지	국유지	5671.3	1890.2	1651.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1784-2	1784-2 답	개인	개인	4194.2	1225.3	1048.4
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1784-3	1784-3 답	국유지	군유지	1257.7	373.1	314.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1784-4	1784-4 답	개인	개인	977.7	289.6	244.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1784-5	1784-5 답	개인	개인	3811.2	1169.8	965.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1784-6	1784-6 답	개인	개인	3417.4	1067.7	878.4
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1784-7	1784-7 답	국유지	군유지	694.8	271.9	214.0
도	강원도 양구군 해안면 오유리	118-1	118-1 도	국유지	국유지	15479.9	248.7	248.7
구	강원도 양구군 해안면 오유리	857-1	857-1 구	국유지	국유지	4598.3	118.7	118.7
잡	강원도 양구군 해안면 오유리	862	862 잡	국유지	국유지	4623.7	334.7	334.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	863	863 전	국유지	국유지	1294.4	577.8	73.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	863	863 전	국유지	국유지	1294.4	577.8	498.7
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1739	1739 구	국유지	국유지	2590.4	57.8	57.8
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1740-1	1740-1 답	국유지	국유지	1880.7	251.6	251.6
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1740-2	1740-2 답	국유지	국유지	2296.7	263.1	263.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1740-3	1740-3 답	개인	개인	4012.1	99.3	99.3
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1761	1761 구	국유지	국유지	942.6	283.6	283.6
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1762	1762 도	국유지	국유지	2225.8	537.8	536.2
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1763-1	1763-1 답	국유지	국유지	3674.8	1146.6	1141.6
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1763-2	1763-2 답	국유지	국유지	3950.9	924.9	907.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1763-3	1763-3 답	국유지	국유지	2561.3	584.9	584.9
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1763-4	1763-4 답	국유지	국유지	869.2	167.1	167.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1763-5	1763-5 답	국유지	국유지	3323.0	620.8	620.8
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1763-6	1763-6 답	국유지	국유지	3245.2	719.0	719.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1763-7	1763-7 답	국유지	국유지	3341.6	673.3	673.3
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1763-8	1763-8 답	국유지	국유지	2846.9	604.4	604.4
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1763-9	1763-9 답	국유지	국유지	2457.6	945.9	891.4
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1764	1764 도	국유지	국유지	2325.2	162.7	148.7
도	강원도 양구군 해안면 오유리	625-1	625-1 도	국유지	국유지	6011.5	611.2	193.4
도	강원도 양구군 해안면 오유리	625-1	625-1 도	국유지	국유지	6011.5	611.2	113.3
도	강원도 양구군 해안면 오유리	625-1	625-1 도	국유지	국유지	6011.5	611.2	274.2
도	강원도 양구군 해안면 오유리	625-9	625-9 도	국유지	국유지	895.8	451.4	451.4
도	강원도 양구군 해안면 오유리	625-17	625-17 도	국유지	국유지	2236.9	96.6	96.6
도	강원도 양구군 해안면 오유리	625-25	625-25 도	국유지	국유지	4207.7	1011.9	290.7
도	강원도 양구군 해안면 오유리	625-25	625-25 도	국유지	국유지	4207.7	1011.9	306.6
도	강원도 양구군 해안면 오유리	625-25	625-25 도	국유지	국유지	4207.7	1011.9	185.8
도	강원도 양구군 해안면 오유리	625-25	625-25 도	국유지	국유지	4207.7	1011.9	153.9
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2602	2602 임	국유지	국유지	71855.8	1403.6	1403.6
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2603	2603 임	국유지	국유지	136688.2	4546.5	2149.4
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2603	2603 임	국유지	국유지	136688.2	4546.5	1987.0
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2603	2603 임	국유지	국유지	136688.2	4546.5	307.3
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2603	2603 임	국유지	국유지	136688.2	4546.5	5.9
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2603-2	2603-2 임	국유지	국유지	1217.2	1217.2	180.0
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2604	2604 임	국유지	국유지	531602.4	6296.5	6055.5
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1351	1351 답	법인	법인	601.9	548.3	517.5
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1350-1	1350-1 답	개인	개인	1858.0	1516.6	1316.2
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1353-1	1353-1 도	국유지	국유지	161.4	161.4	159.1
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1353-3	1353-3 도	국유지	국유지	95.1	95.1	0.2
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1353-3	1353-3 도	국유지	국유지	95.1	95.1	15.1
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1353-4	1353-4 도	국유지	국유지	3145.6	1366.1	511.7

도	강원도 양구군 해안면 만대리	1353-4	1353-4 도	국유지	국유지	3145.6	1366.1	747.2
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1354	1354 답	개인	개인	220.3	220.3	10.3
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1354	1354 답	개인	개인	220.3	220.3	1.9
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1355	1355 답	국유지	군유지	125.5	125.5	0.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1355	1355 답	국유지	군유지	125.5	125.5	35.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1372	1372 답	개인	개인	928.9	928.9	0.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1372	1372 답	개인	개인	928.9	928.9	465.9
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1373	1373 답	국유지	국유지	48.2	48.2	48.2
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1374	1374 답	법인	법인	370.0	370.0	370.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1376	1376 답	국유지	국유지	628.2	601.0	601.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1388	1388 답	개인	개인	5828.6	3190.2	2747.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1402-1	1402-1 답	법인	법인	11344.2	1059.1	1059.1
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-3	851-3 천	국유지	국유지	40136.1	10349.2	45.5
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-3	851-3 천	국유지	국유지	40136.1	10349.2	32.1
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-3	851-3 천	국유지	국유지	40136.1	10349.2	1611.1
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-3	851-3 천	국유지	국유지	40136.1	10349.2	4988.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	851-4	851-4 전	국유지	국유지	1325.0	1191.1	1135.6
대	강원도 양구군 해안면 오유리	852	852 대	국유지	국유지	241.0	165.3	165.3
대	강원도 양구군 해안면 오유리	853	853 대	국유지	국유지	278.0	1.1	1.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	854	854 전	국유지	국유지	780.2	445.4	445.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	597	597 전	국유지	국유지	7107.3	2980.1	2556.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	598	598 전	국유지	국유지	5049.3	1137.6	946.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	599	599 답	국유지	국유지	2763.1	776.5	646.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	600	600 전	개인	개인	1543.0	1062.7	1062.7
임	강원도 양구군 해안면 만대리	601	601 임	국유지	국유지	4819.3	606.4	606.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	602	602 전	국유지	국유지	1736.7	713.5	672.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	604	604 전	국유지	국유지	2570.9	1675.9	1528.5
전	강원도 양구군 해안면 오유리	947-3	947-3 전	국유지	국유지	6137.4	271.9	271.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	947-4	947-4 전	법인	법인	3282.3	264.7	169.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	796	796 전	국유지	국유지	18623.3	343.2	343.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1843	1843 전	개인	개인	1375.0	697.3	697.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1844	1844 전	개인	개인	2945.0	1694.9	1694.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1819	1819 전	개인	개인	11487.4	4015.1	3978.7
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1819-2	1819-2 천	국유지	군유지	583.9	583.9	0.4
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1819-2	1819-2 천	국유지	군유지	583.9	583.9	17.4
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1819-3	1819-3 천	국유지	군유지	271.3	271.3	43.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1821	1821 전	국유지	국유지	2478.9	1357.2	1357.2
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1821-5	1821-5 천	국유지	국유지	972.0	972.0	160.6
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1821-5	1821-5 천	국유지	국유지	972.0	972.0	0.0
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1823-1	1823-1 도	국유지	국유지	130.5	70.4	66.9
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1823-3	1823-3 천	국유지	국유지	22.6	22.6	0.1
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1824-1	1824-1 도	국유지	시, 도유지	779.1	162.6	162.6
전	강원도 양구군 해안면 오유리	196	196 전	국유지	국유지	4301.3	364.1	364.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	195-1	195-1 전	개인	개인	605.0	184.9	184.9
창	강원도 양구군 해안면 오유리	200	200 창	개인	개인	1336.0	479.0	479.0
잡	강원도 양구군 해안면 오유리	200-1	200-1 잡	개인	개인	2138.0	749.2	748.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	205	205 전	국유지	국유지	4016.7	247.2	76.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	205	205 전	국유지	국유지	4016.7	247.2	170.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	188-1	188-1 전	국유지	국유지	5850.7	299.6	298.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	188-1	188-1 전	국유지	국유지	5850.7	299.6	0.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	190	190 전	국유지	국유지	5118.6	66.6	66.6
전	강원도 양구군 해안면 오유리	190-3	190-3 전	법인	법인	2.0	2.0	2.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	191	191 전	국유지	국유지	3976.4	1007.4	874.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	191-1	191-1 전	법인	법인	63.9	27.6	27.6
전	강원도 양구군 해안면 오유리	191-2	191-2 전	법인	법인	30.9	30.9	30.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	192-2	192-2 전	법인	법인	255.0	255.0	255.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	194	194 전	국유지	국유지	3366.8	1579.3	1579.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	195	195 전	개인	개인	3193.0	961.5	858.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1801-1	1801-1 전	국유지	국유지	202.6	39.0	38.3
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1802	1802 답	국유지	국유지	600.2	600.2	600.2
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1803	1803 답	국유지	국유지	1852.8	986.9	986.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1804	1804 전	국유지	국유지	9181.2	1787.9	1787.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1804-1	1804-1 전	국유지	국유지	7836.1	1166.4	1166.4

도	강원도 양구군 해안면 만대리	1805-1	1805-1 도	국유지	국유지	973.7	219.6	166.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1801	1801 전	국유지	국유지	2498.0	2212.6	2212.6
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1809	1809 대	국유지	국유지	90.0	90.0	90.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1810	1810 전	개인	개인	293.0	293.0	293.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1810-1	1810-1 천	국유지	군유지	2838.3	2838.3	10.5
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1810-1	1810-1 천	국유지	군유지	2838.3	2838.3	2.5
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1810-1	1810-1 천	국유지	군유지	2838.3	2838.3	0.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1810-1	1810-1 천	국유지	군유지	2838.3	2838.3	328.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1811	1811 전	개인	개인	407.0	407.0	407.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1812	1812 답	개인	개인	92.0	92.0	92.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1813	1813 답	개인	개인	195.0	192.1	192.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1816	1816 전	국유지	국유지	1174.0	265.2	261.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	25-2	25-2 전	국유지	국유지	207.6	151.7	151.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	25-4	25-4 전	국유지	군유지	269.2	269.2	93.3
답	강원도 양구군 해안면 이현리	25-11	25-11 답	개인	개인	494.5	411.0	411.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	817-4	817-4 답	국유지	군유지	44.0	44.0	44.0
임	강원도 양구군 해안면 월산리	599-3	599-3 임	국유지	국유지	1468.0	70.6	70.6
임	강원도 양구군 해안면 월산리	599-4	599-4 임	국유지	국유지	192.6	191.0	191.0
임	강원도 양구군 해안면 월산리	599-5	599-5 임	국유지	국유지	8.7	8.7	8.7
임	강원도 양구군 해안면 월산리	599-6	599-6 임	국유지	국유지	121.9	10.8	10.8
임	강원도 양구군 해안면 월산리	599-7	599-7 임	국유지	국유지	38.7	38.7	38.7
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1488-1	1488-1 임	국유지	국유지	3456.0	190.8	190.8
천	강원도 양구군 해안면 오유리	583-1	583-1 천	국유지	군유지	1491.9	1491.9	1488.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	584	584 전	개인	개인	400.0	36.0	36.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	583	583 전	개인	개인	4395.6	1325.5	1325.5
전	강원도 양구군 해안면 오유리	584-3	584-3 전	개인	개인	115.3	115.3	115.3
구	강원도 양구군 해안면 오유리	587-1	587-1 구	국유지	국유지	5848.9	68.5	68.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	247-5	247-5 답	개인	개인	830.2	20.2	20.2
답	강원도 양구군 해안면 오유리	247-6	247-6 답	개인	개인	665.6	6.3	6.3
답	강원도 양구군 해안면 오유리	247-7	247-7 답	개인	개인	619.1	32.6	32.6
구	강원도 양구군 해안면 오유리	248	248 구	국유지	국유지	467.1	86.8	86.8
임	강원도 양구군 해안면 오유리	255	255 임	국유지	국유지	6509.3	1056.7	1056.7
답	강원도 양구군 해안면 오유리	256	256 답	개인	개인	314.0	35.2	35.2
답	강원도 양구군 해안면 오유리	247-4	247-4 답	개인	개인	882.3	27.6	27.6
대	강원도 양구군 해안면 오유리	257	257 대	국유지	국유지	50.0	33.9	33.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	258	258 전	국유지	국유지	8356.3	3748.7	3343.6
전	강원도 양구군 해안면 오유리	259	259 전	국유지	국유지	3090.9	2113.4	2030.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	260	260 전	국유지	국유지	1203.5	696.9	696.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	580	580 답	개인	개인	12270.8	3437.1	2935.5
천	강원도 양구군 해안면 오유리	580-3	580-3 천	국유지	군유지	13.0	13.0	0.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	581	581 전	국유지	국유지	630.5	230.5	139.3
구	강원도 양구군 해안면 오유리	581-1	581-1 구	국유지	국유지	486.0	74.4	62.2
답	강원도 양구군 해안면 오유리	582	582 답	개인	개인	4193.9	1937.2	1491.2
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-1	582-1 천	국유지	국유지	7079.3	6823.4	67.8
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-1	582-1 천	국유지	국유지	7079.3	6823.4	133.3
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-1	582-1 천	국유지	국유지	7079.3	6823.4	116.7
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-1	582-1 천	국유지	국유지	7079.3	6823.4	472.4
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-1	582-1 천	국유지	국유지	7079.3	6823.4	568.7
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-1	582-1 천	국유지	국유지	7079.3	6823.4	91.0
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-1	582-1 천	국유지	국유지	7079.3	6823.4	494.4
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-1	582-1 천	국유지	국유지	7079.3	6823.4	25.1
대	강원도 양구군 해안면 오유리	401	401 대	국유지	국유지	284.0	284.0	284.0
대	강원도 양구군 해안면 오유리	402	402 대	국유지	국유지	393.0	377.4	377.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	405	405 전	국유지	국유지	1576.7	131.3	131.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	406-2	406-2 전	국유지	국유지	316.2	306.0	305.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	407-1	407-1 전	국유지	국유지	311.1	50.5	46.8
대	강원도 양구군 해안면 오유리	409	409 대	국유지	국유지	347.0	41.7	41.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	400	400 전	국유지	국유지	4258.2	132.6	80.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	400	400 전	국유지	국유지	4258.2	132.6	52.2
답	강원도 양구군 해안면 오유리	572	572 답	개인	개인	5515.9	4923.3	3665.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	573	573 답	개인	개인	5120.9	527.4	524.2
답	강원도 양구군 해안면 오유리	573	573 답	개인	개인	5120.9	527.4	3.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	574	574 전	개인	개인	4954.9	2319.6	1948.4

전	강원도 양구군 해안면 오유리	574-1	574-1 전	개인	개인	43.0	43.0	8.2
답	강원도 양구군 해안면 오유리	575	575 답	개인	개인	6115.9	432.1	362.2
임	강원도 양구군 해안면 오유리	576	576 임	국유지	국유지	48127.3	644.6	574.9
임	강원도 양구군 해안면 월산리	595-7	595-7 임	국유지	국유지	1104.0	9.4	9.4
임	강원도 양구군 해안면 월산리	596	596 임	국유지	국유지	210019.6	318.6	318.6
임	강원도 양구군 해안면 월산리	596-2	596-2 임	국유지	국유지	195.1	195.1	195.1
임	강원도 양구군 해안면 월산리	596-3	596-3 임	국유지	국유지	113.1	100.9	100.8
임	강원도 양구군 해안면 월산리	596-4	596-4 임	국유지	국유지	50.9	50.7	50.7
임	강원도 양구군 해안면 월산리	596-5	596-5 임	국유지	국유지	111.4	111.4	111.4
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2560-1	2560-1 도	국유지	국유지	18522.8	246.0	246.0
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2560-3	2560-3 도	국유지	국유지	5336.1	975.1	663.2
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2601	2601 임	국유지	국유지	35275.2	619.9	602.0
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2601	2601 임	국유지	국유지	35275.2	619.9	11.8
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2601	2601 임	국유지	국유지	35275.2	619.9	6.0
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2601-1	2601-1 임	국유지	국유지	62.8	61.2	61.2
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2601-2	2601-2 임	국유지	국유지	511.7	501.4	501.4
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2601-3	2601-3 임	국유지	국유지	126.7	126.7	126.7
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2601-4	2601-4 임	국유지	국유지	856.8	793.8	698.5
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2601-7	2601-7 임	국유지	국유지	210.5	108.2	108.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	243	243 전	국유지	군유지	5415.1	1900.7	1652.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	243-2	243-2 전	국유지	군유지	2472.7	869.4	107.5
전	강원도 양구군 해안면 오유리	243-2	243-2 전	국유지	군유지	2472.7	869.4	530.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	246-3	246-3 답	개인	개인	352.0	214.4	214.4
임	강원도 양구군 해안면 월산리	587-2	587-2 임	국유지	국유지	356.9	88.0	88.0
임	강원도 양구군 해안면 월산리	587-1	587-1 임	국유지	국유지	314.9	8.2	8.2
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2633-14	2633-14 임	국유지	국유지	637.5	99.1	99.1
천	강원도 양구군 해안면 만대리	2634	2634 천	국유지	국유지	1885.5	455.5	455.5
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2633-12	2633-12 임	국유지	국유지	18448.9	4013.2	2423.9
구	강원도 양구군 해안면 오유리	753-2	753-2 구	국유지	군유지	24.4	24.4	6.8
전	강원도 양구군 해안면 오유리	756	756 전	국유지	국유지	4269.3	154.2	154.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	756-1	756-1 전	국유지	국유지	268.4	50.6	0.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	756-1	756-1 전	국유지	국유지	268.4	50.6	50.2
답	강원도 양구군 해안면 오유리	761	761 답	개인	개인	9709.8	119.7	42.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	761	761 답	개인	개인	9709.8	119.7	76.8
답	강원도 양구군 해안면 오유리	765	765 답	개인	개인	4858.9	553.6	553.6
대	강원도 양구군 해안면 오유리	766	766 대	개인	개인	278.0	50.6	50.6
답	강원도 양구군 해안면 오유리	767	767 답	개인	개인	3037.0	1545.0	1545.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	768	768 답	개인	개인	1375.0	981.4	981.4
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1922	1922 임	국유지	국유지	9149.7	524.6	524.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1927	1927 전	국유지	국유지	647.8	141.0	13.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1927	1927 전	국유지	국유지	647.8	141.0	127.2
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1929-1	1929-1 임	국유지	국유지	925.8	0.8	0.8
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2060-1	2060-1 임	법인	법인	155988.4	739.5	739.5
구	강원도 양구군 해안면 월산리	99-1	99-1 구	국유지	국유지	7796.9	167.4	153.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2519	2519 전	국유지	국유지	15497.2	908.6	906.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	9-5	9-5 전	개인	개인	409.1	124.9	124.9
대	강원도 양구군 해안면 오유리	9-14	9-14 대	개인	개인	617.6	122.8	122.8
전	강원도 양구군 해안면 오유리	9-15	9-15 전	개인	개인	228.5	78.0	78.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	9-22	9-22 전	개인	개인	235.8	156.9	156.9
도	강원도 양구군 해안면 오유리	39-1	39-1 도	국유지	시, 도유지	2182.3	308.3	291.6
답	강원도 양구군 해안면 오유리	39-3	39-3 답	개인	개인	3340.4	1473.9	1429.7
답	강원도 양구군 해안면 오유리	39-5	39-5 답	개인	개인	2267.3	1043.3	969.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1253-10	1253-10 전	국유지	국유지	2133.5	686.1	188.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1253-10	1253-10 전	국유지	국유지	2133.5	686.1	134.3
임	강원도 양구군 해안면 오유리	975	975 임	국유지	국유지	5672.5	978.7	872.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	976-1	976-1 전	국유지	국유지	90.2	90.2	3.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	976-1	976-1 전	국유지	국유지	90.2	90.2	29.0
대	강원도 양구군 해안면 오유리	832	832 대	개인	개인	499.0	169.8	169.8
전	강원도 양구군 해안면 오유리	833	833 전	개인	개인	2878.9	798.5	798.5
전	강원도 양구군 해안면 오유리	835	835 전	국유지	국유지	7205.9	3164.3	3060.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	837	837 전	국유지	국유지	777.3	731.5	534.2
대	강원도 양구군 해안면 오유리	838	838 대	국유지	국유지	155.0	155.0	152.6
대	강원도 양구군 해안면 오유리	839	839 대	국유지	국유지	605.0	604.6	580.9

대	강원도 양구군 해안면 오유리	840	840 대	국유지	국유지	364.0	105.7	105.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	842	842 전	국유지	국유지	2110.8	851.8	851.8
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1472	1472 답	국유지	국유지	5885.6	152.3	152.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	979	979 전	국유지	국유지	8195.0	4040.7	3957.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	984-2	984-2 전	법인	법인	201.0	90.5	90.5
전	강원도 양구군 해안면 오유리	987	987 전	국유지	국유지	1205.6	1205.6	1203.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	988	988 전	국유지	국유지	2400.5	2400.5	0.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	988	988 전	국유지	국유지	2400.5	2400.5	8.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	988	988 전	국유지	국유지	2400.5	2400.5	740.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	988	988 전	국유지	국유지	2400.5	2400.5	72.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	988-1	988-1 전	국유지	국유지	1164.5	1164.5	1079.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	988-2	988-2 전	법인	법인	42.0	42.0	35.4
임	강원도 양구군 해안면 오유리	989-1	989-1 임	국유지	국유지	11991.8	1042.9	1042.9
임	강원도 양구군 해안면 오유리	989-3	989-3 임	법인	법인	137.0	103.7	103.7
임	강원도 양구군 해안면 오유리	989-5	989-5 임	법인	법인	587.0	587.0	587.0
임	강원도 양구군 해안면 오유리	989-6	989-6 임	법인	법인	1453.0	157.6	157.6
전	강원도 양구군 해안면 오유리	990	990 전	국유지	국유지	14671.4	1494.9	1494.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	990-3	990-3 전	법인	법인	7986.8	514.4	514.4
답	강원도 양구군 해안면 월산리	503	503 답	개인	개인	1557.0	964.7	863.4
답	강원도 양구군 해안면 월산리	504	504 답	국유지	국유지	2467.5	1779.3	1456.2
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-11	1530-11 임	국유지	국유지	475.7	268.4	268.4
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-13	1530-13 임	국유지	국유지	136.5	61.5	61.5
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-14	1530-14 임	국유지	국유지	3356.8	669.6	669.6
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-15	1530-15 임	국유지	국유지	293.8	293.8	293.8
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-16	1530-16 임	국유지	국유지	125.5	125.5	125.5
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-19	1530-19 임	국유지	국유지	20.6	20.6	0.1
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-19	1530-19 임	국유지	국유지	20.6	20.6	10.6
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-20	1530-20 임	국유지	국유지	274.5	274.5	191.2
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-21	1530-21 임	국유지	국유지	906.4	524.1	524.1
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-22	1530-22 임	국유지	국유지	103.4	30.1	30.1
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-26	1530-26 임	국유지	국유지	79.0	79.0	79.0
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-27	1530-27 임	국유지	국유지	30.4	30.4	28.9
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-28	1530-28 임	국유지	국유지	62.9	62.9	20.0
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-29	1530-29 임	국유지	국유지	14.6	14.6	14.6
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-30	1530-30 임	국유지	국유지	12.4	12.4	3.6
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-32	1530-32 임	국유지	국유지	1151.0	1151.0	0.0
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-32	1530-32 임	국유지	국유지	1151.0	1151.0	438.2
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1533-47	1533-47 임	국유지	국유지	324.2	144.9	144.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	33	33 답	개인	개인	1323.3	804.7	804.7
대	강원도 양구군 해안면 월산리	452	452 대	법인	법인	257.0	210.5	210.5
전	강원도 양구군 해안면 월산리	455	455 전	개인	개인	273.0	247.4	205.5
전	강원도 양구군 해안면 월산리	471	471 전	국유지	국유지	1654.0	1654.0	24.5
전	강원도 양구군 해안면 월산리	475	475 전	개인	개인	296.0	265.0	216.4
답	강원도 양구군 해안면 월산리	476	476 답	개인	개인	1842.0	1537.3	1282.2
도	강원도 양구군 해안면 월산리	488-1	488-1 도	국유지	국유지	1599.0	256.1	160.5
임	강원도 양구군 해안면 월산리	494	494 임	국유지	국유지	14458.2	2964.3	2654.1
전	강원도 양구군 해안면 월산리	497	497 전	국유지	국유지	1445.5	56.3	56.3
전	강원도 양구군 해안면 월산리	499	499 전	국유지	국유지	478.2	30.0	30.0
전	강원도 양구군 해안면 월산리	501	501 전	국유지	국유지	286.4	182.3	182.3
도	강원도 양구군 해안면 월산리	450-1	450-1 도	국유지	국유지	196.6	1.6	1.6
전	강원도 양구군 해안면 월산리	502	502 전	국유지	국유지	3186.0	3151.9	2529.1
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-23	64-23 답	국유지	국유지	2686.5	944.1	483.1
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-23	64-23 답	국유지	국유지	2686.5	944.1	461.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-24	64-24 답	개인	개인	2937.8	1408.1	717.3
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-24	64-24 답	개인	개인	2937.8	1408.1	681.4
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-25	64-25 답	개인	개인	1719.7	1397.9	1372.1
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-26	64-26 답	국유지	국유지	704.7	704.7	699.8
구	강원도 양구군 해안면 오유리	64-30	64-30 구	국유지	국유지	1144.2	177.7	175.8
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-37	64-37 답	국유지	군유지	1806.2	509.5	509.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-38	64-38 답	국유지	군유지	37.7	37.7	24.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-39	64-39 답	국유지	군유지	268.4	99.0	92.6
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-41	64-41 답	국유지	국유지	305.1	305.1	4.8
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-41	64-41 답	국유지	국유지	305.1	305.1	128.1

천	강원도 양구군 해안면 오유리	64-42	64-42 천	국유지	군유지	7.3	7.3	5.7
창	강원도 양구군 해안면 오유리	76-1	76-1 창	법인	법인	2648.0	739.4	739.4
답	강원도 양구군 해안면 오유리	76-3	76-3 답	개인	개인	1742.6	405.9	405.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	82	82 답	개인	개인	722.3	722.3	26.1
대	강원도 양구군 해안면 오유리	2	2 대	국유지	국유지	321.0	318.9	318.9
도	강원도 양구군 해안면 오유리	625-12	625-12 도	국유지	국유지	1758.8	199.1	199.1
대	강원도 양구군 해안면 오유리	3	3 대	개인	개인	484.6	305.8	305.8
천	강원도 양구군 해안면 오유리	3-1	3-1 천	국유지	군유지	13.2	13.2	13.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	4-1	4-1 전	개인	개인	1040.4	579.7	579.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	4-2	4-2 전	개인	개인	172.6	63.7	63.7
천	강원도 양구군 해안면 오유리	4-3	4-3 천	국유지	군유지	17.5	17.5	17.5
대	강원도 양구군 해안면 오유리	5	5 대	개인	개인	645.0	521.2	521.2
도	강원도 양구군 해안면 오유리	5-1	5-1 도	국유지	시, 도유지	1272.7	242.8	242.8
대	강원도 양구군 해안면 오유리	5-2	5-2 대	개인	개인	412.0	13.2	13.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1186	1186 전	개인	개인	10805.9	1933.5	1847.8
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1193-1	1193-1 전	국유지	국유지	4741.6	32.1	32.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1197-2	1197-2 전	국유지	국유지	970.6	970.6	871.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1197-19	1197-19 전	국유지	국유지	1154.8	695.4	686.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1197-20	1197-20 전	국유지	국유지	72.7	72.7	0.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1197-21	1197-21 전	국유지	국유지	731.8	331.9	331.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1197-24	1197-24 전	국유지	국유지	131.0	131.0	23.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1197-17	1197-17 전	국유지	국유지	220.0	220.0	206.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	236-1	236-1 답	국유지	국유지	7716.6	1361.2	57.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	236-1	236-1 답	국유지	국유지	7716.6	1361.2	190.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	236-1	236-1 답	국유지	국유지	7716.6	1361.2	725.2
답	강원도 양구군 해안면 오유리	236-2	236-2 답	국유지	국유지	6155.5	180.0	180.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	236-4	236-4 답	국유지	국유지	77.4	77.4	77.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	237-1	237-1 전	국유지	국유지	2340.9	1108.5	1108.5
구	강원도 양구군 해안면 오유리	63	63 구	국유지	국유지	79.4	25.4	25.4
답	강원도 양구군 해안면 오유리	63-1	63-1 답	국유지	국유지	3083.7	1479.1	1453.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	63-3	63-3 답	국유지	국유지	289.0	289.0	289.0
도	강원도 양구군 해안면 오유리	63-9	63-9 도	국유지	국유지	2964.6	2964.6	958.5
도	강원도 양구군 해안면 오유리	63-11	63-11 도	국유지	국유지	244.1	59.6	59.6
도	강원도 양구군 해안면 오유리	64-4	64-4 도	국유지	국유지	1238.6	362.3	351.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-11	64-11 답	개인	개인	6251.0	1148.1	1148.1
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-13	64-13 답	개인	개인	1972.3	479.6	479.6
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-14	64-14 답	개인	개인	1998.0	487.2	487.2
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-15	64-15 답	개인	개인	1037.1	243.8	243.8
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-16	64-16 답	개인	개인	1210.4	259.7	259.7
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-17	64-17 답	개인	개인	2687.4	489.4	489.4
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-18	64-18 답	개인	개인	2985.1	492.0	492.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-19	64-19 답	개인	개인	2580.9	508.8	508.8
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-22	64-22 답	국유지	군유지	2662.4	551.2	399.7
답	강원도 양구군 해안면 오유리	64-22	64-22 답	국유지	군유지	2662.4	551.2	151.5
도	강원도 양구군 해안면 오유리	45-6	45-6 도	국유지	국유지	418.5	418.5	0.1
도	강원도 양구군 해안면 오유리	45-6	45-6 도	국유지	국유지	418.5	418.5	0.0
도	강원도 양구군 해안면 오유리	45-9	45-9 도	국유지	국유지	30.5	30.5	21.5
도	강원도 양구군 해안면 오유리	49-1	49-1 도	국유지	국유지	420.4	420.4	369.1
대	강원도 양구군 해안면 오유리	51-1	51-1 대	국유지	군유지	68.1	2.7	2.7
도	강원도 양구군 해안면 오유리	52-10	52-10 도	국유지	군유지	1367.7	515.0	308.3
대	강원도 양구군 해안면 오유리	53-2	53-2 대	개인	개인	90.0	55.1	55.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1229-11	1229-11 전	국유지	국유지	1974.3	751.4	745.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	1229-12	1229-12 전	국유지	국유지	33.9	33.9	33.9
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1533-25	1533-25 임	국유지	국유지	3939.9	744.3	744.3
대	강원도 양구군 해안면 오유리	17-1	17-1 대	개인	개인	137.2	122.8	122.8
구	강원도 양구군 해안면 오유리	20-43	20-43 구	국유지	국유지	44.7	44.7	44.6
구	강원도 양구군 해안면 오유리	21-24	21-24 구	국유지	국유지	78.6	35.6	35.6
구	강원도 양구군 해안면 오유리	21-25	21-25 구	국유지	국유지	188.5	91.8	91.8
도	강원도 양구군 해안면 오유리	22-2	22-2 도	국유지	국유지	1160.6	1160.6	6.9
도	강원도 양구군 해안면 오유리	22-2	22-2 도	국유지	국유지	1160.6	1160.6	28.8
도	강원도 양구군 해안면 오유리	22-2	22-2 도	국유지	국유지	1160.6	1160.6	0.0
도	강원도 양구군 해안면 오유리	22-2	22-2 도	국유지	국유지	1160.6	1160.6	26.1
도	강원도 양구군 해안면 오유리	22-2	22-2 도	국유지	국유지	1160.6	1160.6	30.5

천	강원도 양구군 해안면 오유리	24-1	24-1 천	개인	개인	36.0	36.0	0.4
천	강원도 양구군 해안면 오유리	28-1	28-1 천	국유지	국유지	1323.4	1323.4	17.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	29	29 전	개인	개인	701.3	427.5	427.4
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1533-10	1533-10 임	국유지	국유지	38691.5	204.4	204.4
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-4	1530-4 임	국유지	국유지	15974.2	2318.4	25.4
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-4	1530-4 임	국유지	국유지	15974.2	2318.4	2109.3
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-4	1530-4 임	국유지	국유지	15974.2	2318.4	102.4
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-5	1530-5 임	국유지	국유지	1767.0	1719.3	1719.2
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-8	1530-8 임	국유지	국유지	5720.8	2339.4	101.0
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530-8	1530-8 임	국유지	국유지	5720.8	2339.4	2163.8
전	강원도 양구군 해안면 오유리	367-1	367-1 전	국유지	국유지	8799.5	1.6	1.6
대	강원도 양구군 해안면 오유리	380-1	380-1 대	개인	개인	74.0	24.7	24.7
잡	강원도 양구군 해안면 오유리	381-1	381-1 잡	개인	개인	876.0	759.4	754.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	381-2	381-2 전	개인	개인	38.0	38.0	21.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	385-1	385-1 전	개인	개인	82.0	74.3	74.3
대	강원도 양구군 해안면 오유리	387	387 대	국유지	국유지	264.0	8.3	8.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	388	388 전	국유지	국유지	3038.6	2045.8	2040.5
전	강원도 양구군 해안면 오유리	389	389 전	국유지	국유지	2174.6	1301.6	1298.4
대	강원도 양구군 해안면 오유리	390	390 대	국유지	국유지	387.0	387.0	347.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	391	391 전	국유지	국유지	884.0	861.3	831.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	393	393 전	개인	개인	6447.9	295.1	50.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	393	393 전	개인	개인	6447.9	295.1	244.8
대	강원도 양구군 해안면 오유리	394	394 대	국유지	국유지	173.5	173.5	173.5
전	강원도 양구군 해안면 오유리	395	395 전	개인	개인	360.0	181.0	181.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	396	396 전	기타	본인, 창씨명	630.5	606.9	606.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	396-1	396-1 전	기타	본인, 창씨명	485.6	485.1	485.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	396-2	396-2 전	기타	본인, 창씨명	812.1	714.0	714.0
대	강원도 양구군 해안면 오유리	397	397 대	개인	개인	221.0	221.0	221.0
대	강원도 양구군 해안면 오유리	398	398 대	개인	개인	331.0	269.1	269.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	399	399 전	개인	개인	529.0	298.2	298.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1682	1682 전	개인	개인	12568.8	722.2	679.6
도	강원도 양구군 해안면 월산리	434-1	434-1 도	국유지	국유지	5395.8	1278.1	236.5
도	강원도 양구군 해안면 월산리	434-1	434-1 도	국유지	국유지	5395.8	1278.1	20.9
도	강원도 양구군 해안면 월산리	434-1	434-1 도	국유지	국유지	5395.8	1278.1	798.1
도	강원도 양구군 해안면 월산리	434-1	434-1 도	국유지	국유지	5395.8	1278.1	158.0
전	강원도 양구군 해안면 월산리	440	440 전	국유지	국유지	4472.5	2744.2	2297.2
대	강원도 양구군 해안면 월산리	441	441 대	국유지	국유지	3454.4	17.8	1.1
대	강원도 양구군 해안면 월산리	441	441 대	국유지	국유지	3454.4	17.8	16.7
대	강원도 양구군 해안면 월산리	442	442 대	국유지	국유지	69.4	69.4	23.3
전	강원도 양구군 해안면 월산리	445	445 전	국유지	국유지	331.1	331.1	235.9
구	강원도 양구군 해안면 월산리	445-1	445-1 구	국유지	국유지	9480.7	9480.7	7.7
구	강원도 양구군 해안면 월산리	445-1	445-1 구	국유지	국유지	9480.7	9480.7	2.0
구	강원도 양구군 해안면 월산리	445-1	445-1 구	국유지	국유지	9480.7	9480.7	0.9
구	강원도 양구군 해안면 월산리	445-1	445-1 구	국유지	국유지	9480.7	9480.7	0.5
구	강원도 양구군 해안면 월산리	445-1	445-1 구	국유지	국유지	9480.7	9480.7	1.7
구	강원도 양구군 해안면 월산리	445-1	445-1 구	국유지	국유지	9480.7	9480.7	230.2
구	강원도 양구군 해안면 월산리	445-1	445-1 구	국유지	국유지	9480.7	9480.7	1.2
답	강원도 양구군 해안면 월산리	447	447 답	개인	개인	434.0	393.5	322.2
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1535-6	1535-6 임	국유지	국유지	368.7	216.7	216.7
도	강원도 양구군 해안면 오유리	359-4	359-4 도	국유지	국유지	993.8	61.8	60.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1668	1668 전	국유지	국유지	6589.2	969.2	20.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1668	1668 전	국유지	국유지	6589.2	969.2	848.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1670	1670 전	국유지	군유지	2537.8	1928.6	1698.2
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1670-1	1670-1 대	개인	개인	660.0	82.4	82.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1670-3	1670-3 전	국유지	군유지	942.4	421.3	387.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1670-4	1670-4 전	개인	개인	888.0	104.3	104.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1670-8	1670-8 전	국유지	군유지	470.1	381.6	73.0
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1672	1672 대	개인	개인	900.0	365.7	365.7
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1672-1	1672-1 도	국유지	군유지	593.1	227.7	227.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1672-2	1672-2 전	개인	개인	2315.6	26.0	26.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1672-3	1672-3 전	개인	개인	121.0	121.0	73.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1345	1345 답	개인	개인	4294.9	1021.6	996.0
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1345-1	1345-1 구	국유지	국유지	32448.4	235.0	215.4

답	강원도 양구군 해안면 만대리	1348	1348 답	법인	법인	1646.0	740.1	740.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1349-1	1349-1 답	개인	개인	466.0	115.0	115.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1349-2	1349-2 답	개인	개인	2929.0	281.4	281.4
전	강원도 양구군 해안면 이현리	311-2	311-2 전	개인	개인	509.0	252.0	252.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	313-2	313-2 전	개인	개인	1108.8	744.1	741.7
도	강원도 양구군 해안면 이현리	270-1	270-1 도	국유지	국유지	4105.8	118.3	118.3
전	강원도 양구군 해안면 이현리	271	271 전	국유지	국유지	8875.5	1990.1	362.2
전	강원도 양구군 해안면 이현리	271	271 전	국유지	국유지	8875.5	1990.1	1617.2
전	강원도 양구군 해안면 이현리	272	272 전	국유지	국유지	9999.9	2072.9	1991.4
전	강원도 양구군 해안면 이현리	275	275 전	국유지	국유지	2178.6	589.7	589.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	276	276 전	국유지	국유지	1828.1	1724.0	1723.2
답	강원도 양구군 해안면 이현리	277	277 답	국유지	국유지	1164.7	1017.2	1016.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	278	278 전	국유지	국유지	838.0	230.5	230.5
전	강원도 양구군 해안면 이현리	280	280 전	국유지	국유지	934.9	934.9	837.3
전	강원도 양구군 해안면 이현리	283	283 전	국유지	국유지	8352.3	1568.1	1568.1
임	강원도 양구군 해안면 이현리	285	285 임	국유지	국유지	4311.1	497.7	497.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	286	286 전	국유지	국유지	5074.6	3391.4	3157.6
제	강원도 양구군 해안면 후리	32	32 제	개인	개인	71.0	71.0	8.6
천	강원도 양구군 해안면 후리	33	33 천	개인	개인	562.0	562.0	562.0
도	강원도 양구군 해안면 후리	33-2	33-2 도	국유지	시, 도유지	489.9	489.9	348.8
제	강원도 양구군 해안면 후리	33-5	33-5 제	국유지	국유지	766.7	766.7	370.2
천	강원도 양구군 해안면 후리	33-7	33-7 천	국유지	국유지	308.0	308.0	230.2
천	강원도 양구군 해안면 후리	33-8	33-8 천	국유지	국유지	344.0	344.0	7.4
천	강원도 양구군 해안면 후리	33-8	33-8 천	국유지	국유지	344.0	344.0	125.7
제	강원도 양구군 해안면 후리	33-12	33-12 제	국유지	국유지	165.1	165.1	15.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1647	1647 전	국유지	국유지	688.5	674.3	506.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1648	1648 전	국유지	국유지	8617.7	1115.8	998.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1648	1648 전	국유지	국유지	8617.7	1115.8	29.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1648-2	1648-2 전	법인	법인	647.0	170.3	170.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1646-1	1646-1 전	국유지	국유지	2831.8	577.8	577.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1661	1661 전	국유지	국유지	1009.6	121.1	121.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1661-1	1661-1 전	국유지	국유지	2662.6	1676.3	1491.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1662	1662 전	국유지	국유지	2266.1	1704.8	1441.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1662-1	1662-1 전	국유지	국유지	115.4	115.4	99.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1663	1663 전	국유지	국유지	20557.3	3629.4	3629.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1663-1	1663-1 전	국유지	국유지	114.6	25.2	25.2
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1665	1665 대	국유지	국유지	344.0	170.7	170.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1666	1666 전	국유지	국유지	3763.8	1009.4	1009.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1666-1	1666-1 전	국유지	국유지	300.7	74.7	74.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	345	345 전	개인	개인	1194.0	1194.0	882.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	346	346 전	개인	개인	5333.1	1243.8	1217.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	339-4	339-4 답	개인	개인	58.0	58.0	58.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	356	356 답	개인	개인	7060.9	3491.9	3352.6
답	강원도 양구군 해안면 오유리	357-1	357-1 답	개인	개인	4425.9	577.4	577.4
답	강원도 양구군 해안면 오유리	357-3	357-3 답	개인	개인	1769.9	1745.6	1742.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	359	359 전	개인	개인	13859.5	1059.9	1057.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	687	687 전	국유지	국유지	181.9	65.0	56.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	689	689 전	국유지	국유지	5343.3	2088.0	1801.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	695	695 전	국유지	국유지	4527.1	2492.3	2462.5
도	강원도 양구군 해안면 만대리	697-1	697-1 도	국유지	국유지	1335.3	344.3	158.4
도	강원도 양구군 해안면 만대리	697-1	697-1 도	국유지	국유지	1335.3	344.3	180.7
대	강원도 양구군 해안면 오유리	317	317 대	국유지	국유지	671.0	14.7	14.7
답	강원도 양구군 해안면 오유리	319	319 답	국유지	국유지	2819.7	1482.9	1418.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	321	321 전	국유지	국유지	3670.6	1880.4	0.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	321	321 전	국유지	국유지	3670.6	1880.4	1849.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	321-1	321-1 전	국유지	국유지	500.0	466.8	447.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	323	323 전	개인	개인	13068.6	44.4	44.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	329	329 전	개인	개인	4211.9	779.7	779.7
대	강원도 양구군 해안면 오유리	330	330 대	국유지	국유지	463.0	463.0	340.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	331	331 전	기타	본인, 창씨명	8333.3	1274.5	1274.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	339-3	339-3 답	개인	개인	42.0	42.0	42.0
전	강원도 양구군 해안면 월산리	76	76 전	국유지	국유지	1091.9	793.6	756.3
전	강원도 양구군 해안면 월산리	68	68 전	국유지	국유지	1371.0	1276.8	1095.9

전	강원도 양구군 해안면 월산리	68-1	68-1 전	국유지	국유지	1117.8	819.6	802.1
전	강원도 양구군 해안면 월산리	69	69 전	개인	개인	4272.9	2670.6	2488.5
전	강원도 양구군 해안면 월산리	70	70 전	국유지	국유지	3779.8	1829.0	1641.0
전	강원도 양구군 해안면 월산리	71	71 전	국유지	국유지	1383.7	84.6	84.6
전	강원도 양구군 해안면 월산리	72	72 전	국유지	국유지	1475.2	1023.4	1023.4
전	강원도 양구군 해안면 월산리	52	52 전	국유지	국유지	1505.1	1252.8	1252.8
전	강원도 양구군 해안면 월산리	52-1	52-1 전	국유지	국유지	860.8	205.7	1.2
전	강원도 양구군 해안면 월산리	52-1	52-1 전	국유지	국유지	860.8	205.7	35.5
전	강원도 양구군 해안면 월산리	52-1	52-1 전	국유지	국유지	860.8	205.7	169.0
전	강원도 양구군 해안면 월산리	53	53 전	국유지	국유지	2432.1	448.3	253.2
전	강원도 양구군 해안면 월산리	53	53 전	국유지	국유지	2432.1	448.3	195.1
전	강원도 양구군 해안면 월산리	53-1	53-1 전	국유지	국유지	693.5	664.8	664.8
전	강원도 양구군 해안면 월산리	53-2	53-2 전	국유지	국유지	2842.5	2842.5	1917.1
전	강원도 양구군 해안면 월산리	54	54 전	국유지	국유지	2432.9	2432.9	51.4
전	강원도 양구군 해안면 월산리	54	54 전	국유지	국유지	2432.9	2432.9	57.0
전	강원도 양구군 해안면 월산리	54	54 전	국유지	국유지	2432.9	2432.9	13.4
도	강원도 양구군 해안면 월산리	54-1	54-1 도	국유지	시, 도유지	7188.6	2362.4	2083.7
전	강원도 양구군 해안면 월산리	54-2	54-2 전	국유지	국유지	516.7	190.4	190.4
전	강원도 양구군 해안면 월산리	54-3	54-3 전	국유지	국유지	174.4	34.1	34.1
전	강원도 양구군 해안면 월산리	54-4	54-4 전	국유지	국유지	484.7	157.0	157.0
전	강원도 양구군 해안면 월산리	55	55 전	국유지	국유지	549.4	135.4	135.4
도	강원도 양구군 해안면 만대리	449-1	449-1 도	국유지	국유지	134.5	134.5	134.4
천	강원도 양구군 해안면 만대리	449-2	449-2 천	국유지	국유지	5792.8	5792.8	2.3
제	강원도 양구군 해안면 만대리	449-5	449-5 제	국유지	국유지	835.2	835.2	0.5
제	강원도 양구군 해안면 만대리	449-5	449-5 제	국유지	국유지	835.2	835.2	12.1
천	강원도 양구군 해안면 만대리	447	447 천	국유지	국유지	7894.9	7894.9	16.2
제	강원도 양구군 해안면 만대리	449-6	449-6 제	국유지	국유지	685.0	685.0	101.7
제	강원도 양구군 해안면 만대리	449-6	449-6 제	국유지	국유지	685.0	685.0	9.0
제	강원도 양구군 해안면 만대리	450-1	450-1 제	국유지	국유지	781.1	781.1	6.8
제	강원도 양구군 해안면 만대리	450-1	450-1 제	국유지	국유지	781.1	781.1	195.1
대	강원도 양구군 해안면 만대리	451	451 대	국유지	국유지	210.4	210.4	210.4
천	강원도 양구군 해안면 만대리	452	452 천	국유지	국유지	4875.5	4875.5	12.1
제	강원도 양구군 해안면 만대리	452-2	452-2 제	국유지	국유지	228.5	228.5	0.5
도	강원도 양구군 해안면 만대리	454-5	454-5 도	국유지	국유지	726.9	178.9	147.0
구	강원도 양구군 해안면 월산리	377-1	377-1 구	국유지	국유지	2614.7	479.4	479.4
전	강원도 양구군 해안면 월산리	378	378 전	국유지	국유지	3626.8	2319.0	2228.8
전	강원도 양구군 해안면 월산리	379	379 전	국유지	국유지	801.5	801.2	350.8
전	강원도 양구군 해안면 월산리	380	380 전	국유지	국유지	2697.2	2344.5	1958.3
전	강원도 양구군 해안면 월산리	381	381 전	국유지	국유지	720.3	41.6	41.6
전	강원도 양구군 해안면 월산리	383	383 전	국유지	국유지	2063.4	198.8	194.6
구	강원도 양구군 해안면 월산리	384-1	384-1 구	국유지	국유지	2971.3	156.1	155.4
임	강원도 양구군 해안면 만대리	610	610 임	국유지	국유지	319.7	104.2	104.2
임	강원도 양구군 해안면 만대리	610-1	610-1 임	국유지	국유지	487.8	199.8	166.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	611	611 전	국유지	국유지	576.3	187.8	165.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	613-1	613-1 전	국유지	국유지	165.5	165.5	81.5
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1634	1634 임	개인	개인	12623.8	254.1	5.1
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1634	1634 임	개인	개인	12623.8	254.1	249.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1645	1645 전	국유지	국유지	3129.9	11.9	11.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1646	1646 전	국유지	국유지	508.2	26.9	26.9
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1622	1622 답	국유지	국유지	2328.6	935.6	851.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1623	1623 전	개인	개인	2959.5	1102.0	1102.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1624-2	1624-2 전	개인	개인	1624.0	224.2	224.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1627-1	1627-1 전	국유지	국유지	5251.0	619.2	619.2
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1658	1658 답	법인	법인	6021.5	1104.9	1104.9
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1659	1659 구	국유지	국유지	373.9	373.9	365.2
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1696	1696 도	국유지	국유지	3826.2	220.1	218.6
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1696	1696 도	국유지	국유지	3826.2	220.1	1.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2554	2554 전	국유지	국유지	6782.3	378.8	378.8
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2556	2556 도	국유지	국유지	17576.0	94.0	91.5
도	강원도 양구군 해안면 월산리	366-1	366-1 도	국유지	국유지	600.5	25.9	25.9
전	강원도 양구군 해안면 월산리	368	368 전	국유지	국유지	4375.6	3402.3	2763.2
전	강원도 양구군 해안면 월산리	369	369 전	국유지	국유지	1121.0	1121.0	435.6
답	강원도 양구군 해안면 월산리	371	371 답	국유지	국유지	3544.0	2109.9	2109.9

전	강원도 양구군 해안면 월산리	356	356 전	국유지	국유지	1812.5	620.9	620.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	816-6	816-6 전	국유지	국유지	242.3	184.7	184.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	816-9	816-9 전	국유지	국유지	1061.0	23.1	23.1
임	강원도 양구군 해안면 만대리	360	360 임	개인	개인	19834.7	855.4	855.4
도	강원도 양구군 해안면 만대리	358-1	358-1 도	국유지	국유지	4241.3	1543.9	639.8
도	강원도 양구군 해안면 만대리	358-1	358-1 도	국유지	국유지	4241.3	1543.9	904.2
전	강원도 양구군 해안면 월산리	249	249 전	국유지	국유지	100.5	100.5	100.5
전	강원도 양구군 해안면 월산리	250	250 전	국유지	국유지	2242.4	645.1	645.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	542	542 전	국유지	국유지	1153.0	219.7	0.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	542	542 전	국유지	국유지	1153.0	219.7	219.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	547	547 전	국유지	국유지	2148.1	697.6	697.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	548	548 전	개인	개인	4739.9	2525.9	2525.9
답	강원도 양구군 해안면 만대리	549	549 답	개인	개인	536.0	478.7	478.7
전	강원도 양구군 해안면 월산리	336	336 전	국유지	국유지	2980.2	125.4	125.4
임	강원도 양구군 해안면 월산리	341	341 임	국유지	국유지	8956.2	350.5	350.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	524	524 전	개인	개인	7304.9	42.0	42.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1367	1367 답	개인	개인	1307.7	228.3	228.3
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1368	1368 답	개인	개인	3470.6	500.5	500.5
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1369	1369 답	개인	개인	5825.7	655.2	655.2
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1370	1370 구	국유지	국유지	465.2	71.6	71.6
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1371	1371 답	개인	개인	6504.7	827.2	827.2
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1375	1375 답	개인	개인	6473.0	892.9	891.6
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1377	1377 답	국유지	국유지	5743.6	1229.7	1156.9
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1379	1379 답	국유지	국유지	3894.0	1256.6	1256.6
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1380	1380 답	국유지	국유지	4542.4	1998.0	1998.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1381	1381 답	국유지	국유지	2799.4	1075.5	1075.5
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1382	1382 답	법인	법인	1259.8	355.0	354.8
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1382-1	1382-1 답	국유지	군유지	49.0	49.0	13.4
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1383	1383 구	국유지	국유지	1729.4	1729.4	621.8
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1383	1383 구	국유지	국유지	1729.4	1729.4	288.5
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1384	1384 구	국유지	국유지	77.3	26.5	26.5
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1387	1387 답	개인	개인	4530.5	447.3	447.3
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1654	1654 구	국유지	국유지	1004.0	99.0	98.5
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1655	1655 도	국유지	국유지	874.4	86.5	85.3
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1656	1656 답	국유지	국유지	3316.7	2855.8	2723.5
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1657	1657 답	개인	개인	4531.3	1441.9	1012.5
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1657	1657 답	개인	개인	4531.3	1441.9	428.3
도	강원도 양구군 해안면 월산리	226-3	226-3 도	국유지	국유지	830.0	616.7	538.7
전	강원도 양구군 해안면 월산리	227	227 전	국유지	국유지	322.6	31.4	31.4
전	강원도 양구군 해안면 월산리	227-1	227-1 전	국유지	국유지	15.7	15.2	15.2
전	강원도 양구군 해안면 월산리	228	228 전	국유지	국유지	795.3	773.0	773.0
전	강원도 양구군 해안면 월산리	229	229 전	국유지	국유지	4948.2	525.8	432.7
전	강원도 양구군 해안면 월산리	229	229 전	국유지	국유지	4948.2	525.8	93.1
대	강원도 양구군 해안면 월산리	230	230 대	국유지	국유지	774.5	658.0	658.0
전	강원도 양구군 해안면 월산리	231	231 전	국유지	국유지	750.3	750.3	352.7
전	강원도 양구군 해안면 월산리	231	231 전	국유지	국유지	750.3	750.3	0.1
전	강원도 양구군 해안면 월산리	231	231 전	국유지	국유지	750.3	750.3	0.9
답	강원도 양구군 해안면 월산리	233	233 답	국유지	국유지	2079.6	1219.0	1219.0
전	강원도 양구군 해안면 월산리	234	234 전	국유지	국유지	2688.9	1175.3	1175.3
전	강원도 양구군 해안면 월산리	235	235 전	국유지	국유지	848.0	848.0	654.6
전	강원도 양구군 해안면 월산리	237	237 전	국유지	국유지	856.1	856.1	567.6
도	강원도 양구군 해안면 월산리	226-2	226-2 도	국유지	국유지	215.0	120.8	120.8
전	강원도 양구군 해안면 월산리	238	238 전	국유지	국유지	4306.9	480.4	480.4
전	강원도 양구군 해안면 월산리	239	239 전	국유지	국유지	56.3	20.2	20.2
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1331	1331 구	국유지	국유지	593.2	35.5	35.5
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1332	1332 도	국유지	국유지	1188.2	65.6	65.6
창	강원도 양구군 해안면 만대리	1333	1333 창	개인	개인	317.0	251.5	251.5
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1333-1	1333-1 답	개인	개인	1374.9	514.0	514.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1334	1334 답	국유지	국유지	1302.5	309.4	309.4
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1335	1335 답	국유지	국유지	1788.9	302.0	302.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1336	1336 답	개인	개인	2424.0	391.0	391.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1358	1358 답	개인	개인	4490.7	808.1	808.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1359	1359 답	개인	개인	4098.0	830.5	830.5

답	강원도 양구군 해안면 만대리	1363	1363 답	개인	개인	4044.7	725.5	725.5
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1364	1364 구	국유지	국유지	1645.8	1645.8	1614.4
구	강원도 양구군 해안면 월산리	216-1	216-1 구	국유지	국유지	7243.1	447.8	432.8
전	강원도 양구군 해안면 월산리	223	223 전	국유지	국유지	4137.8	121.4	121.4
전	강원도 양구군 해안면 월산리	225	225 전	국유지	국유지	1334.0	1334.0	1082.0
대	강원도 양구군 해안면 월산리	226	226 대	국유지	국유지	280.8	259.0	259.0
도	강원도 양구군 해안면 월산리	226-1	226-1 도	국유지	국유지	1261.4	1256.3	0.1
도	강원도 양구군 해안면 월산리	226-1	226-1 도	국유지	국유지	1261.4	1256.3	860.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1305	1305 전	국유지	국유지	2329.7	60.6	60.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1306	1306 전	국유지	국유지	13873.2	131.9	131.9
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1310	1310 천	국유지	국유지	1177.8	1177.8	97.0
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	2.2
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	1034.3
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	4.1
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	762.0
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	461.4
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	266.2
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	137.2
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	1338.7
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	247.9
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	5.8
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	0.2
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	5.5
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	6288.7
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	7.1
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	579.3
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	341.1
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	418.8
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	5.3
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	355.3
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	0.7
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	66.8
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	461.7
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	250.8
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	183.5
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-1	1310-1 구	국유지	국유지	64943.4	38691.2	12.9
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-5	1310-5 천	국유지	국유지	204.4	204.4	28.9
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-19	1310-19 구	국유지	국유지	266.0	266.0	260.3
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-21	1310-21 구	국유지	국유지	241.0	241.0	241.0
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-24	1310-24 구	국유지	국유지	258.0	258.0	0.0
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1310-24	1310-24 구	국유지	국유지	258.0	258.0	129.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1311	1311 천	국유지	군유지	830.5	830.5	13.7
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2643	2643 임	국유지	국유지	48039.0	184.5	184.5
임	강원도 양구군 해안면 만대리	2638-2	2638-2 임	국유지	국유지	870.5	150.3	150.3
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1608-6	1608-6 구	국유지	국유지	2969.1	452.8	429.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1616	1616 전	국유지	국유지	791.2	468.1	468.1
묘	강원도 양구군 해안면 만대리	1617	1617 묘	국유지	국유지	146.3	138.1	138.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1618	1618 전	국유지	국유지	8202.6	4642.5	3852.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1618-1	1618-1 전	국유지	국유지	2238.0	448.8	0.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1618-1	1618-1 전	국유지	국유지	2238.0	448.8	448.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1618-2	1618-2 전	국유지	국유지	238.4	238.4	238.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1619	1619 전	국유지	국유지	507.5	99.1	39.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1619	1619 전	국유지	국유지	507.5	99.1	51.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1620	1620 전	국유지	국유지	886.0	747.6	747.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1621	1621 전	국유지	국유지	545.0	545.0	3.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2561	2561 전	국유지	국유지	10386.5	2101.8	2101.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2563-1	2563-1 전	국유지	국유지	63.3	63.3	61.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2563-3	2563-3 전	법인	법인	1028.4	288.3	288.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2563-4	2563-4 전	국유지	국유지	40.2	40.2	40.2
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1698-3	1698-3 도	국유지	국유지	3843.1	2758.5	2335.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1723	1723 전	개인	개인	3931.7	993.4	993.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1724	1724 전	국유지	국유지	10704.5	1410.5	1410.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1724-2	1724-2 전	국유지	국유지	841.3	148.3	148.3

전	강원도 양구군 해안면 만대리	1724-3	1724-3 전	법인	법인	338.8	80.4	80.4
임	강원도 양구군 해안면 월산리	200-2	200-2 임	국유지	국유지	3116.8	969.9	924.0
임	강원도 양구군 해안면 월산리	189	189 임	국유지	국유지	1651.4	83.4	83.4
임	강원도 양구군 해안면 월산리	191	191 임	국유지	국유지	1316.6	734.4	734.4
전	강원도 양구군 해안면 월산리	192	192 전	국유지	국유지	2705.7	495.9	495.9
대	강원도 양구군 해안면 월산리	193	193 대	국유지	국유지	172.0	172.0	170.4
전	강원도 양구군 해안면 월산리	194	194 전	국유지	국유지	1929.8	1754.5	1754.5
전	강원도 양구군 해안면 월산리	195	195 전	국유지	국유지	1483.0	714.6	713.4
전	강원도 양구군 해안면 월산리	197	197 전	국유지	국유지	1516.6	345.2	345.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	423-1	423-1 전	개인	개인	808.2	479.7	435.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	424	424 전	국유지	국유지	816.7	816.7	628.8
전	강원도 양구군 해안면 오유리	423	423 전	개인	개인	3564.0	1718.2	1586.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	427	427 전	국유지	국유지	2393.1	1511.6	1477.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	494	494 전	국유지	국유지	3203.8	420.2	316.4
임	강원도 양구군 해안면 월산리	169	169 임	국유지	국유지	27299.0	283.6	239.0
임	강원도 양구군 해안면 월산리	183	183 임	국유지	국유지	4124.4	1154.5	1038.4
답	강원도 양구군 해안면 오유리	420	420 답	개인	개인	14854.3	1468.8	1335.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	69	69 전	국유지	국유지	10534.9	5921.5	4491.2
대	강원도 양구군 해안면 오유리	72	72 대	국유지	국유지	82.6	76.7	76.7
임	강원도 양구군 해안면 오유리	868	868 임	국유지	국유지	1036.6	165.0	165.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	871	871 전	국유지	국유지	4961.9	162.8	162.8
전	강원도 양구군 해안면 오유리	872	872 전	국유지	국유지	4601.8	68.8	68.8
전	강원도 양구군 해안면 오유리	873	873 전	국유지	국유지	11445.3	3193.9	3040.5
전	강원도 양구군 해안면 오유리	883	883 전	국유지	국유지	8098.7	160.4	160.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	883-4	883-4 전	국유지	국유지	805.1	297.6	297.6
전	강원도 양구군 해안면 오유리	886	886 전	국유지	국유지	5928.3	0.6	0.6
전	강원도 양구군 해안면 오유리	866	866 전	국유지	국유지	4663.4	2112.1	1882.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	867	867 전	국유지	국유지	5990.9	68.3	24.5
전	강원도 양구군 해안면 오유리	867	867 전	국유지	국유지	5990.9	68.3	43.8
도	강원도 양구군 해안면 오유리	867-1	867-1 도	국유지	국유지	5693.1	275.1	61.5
도	강원도 양구군 해안면 오유리	867-1	867-1 도	국유지	국유지	5693.1	275.1	54.5
도	강원도 양구군 해안면 오유리	867-1	867-1 도	국유지	국유지	5693.1	275.1	159.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	863-1	863-1 전	국유지	국유지	1425.1	1383.5	1141.3
천	강원도 양구군 해안면 만대리	482-1	482-1 천	국유지	국유지	27618.2	27618.2	355.2
천	강원도 양구군 해안면 만대리	482-1	482-1 천	국유지	국유지	27618.2	27618.2	436.6
천	강원도 양구군 해안면 만대리	482-1	482-1 천	국유지	국유지	27618.2	27618.2	4783.1
천	강원도 양구군 해안면 만대리	482-2	482-2 천	국유지	국유지	10211.3	10211.3	0.3
천	강원도 양구군 해안면 만대리	482-2	482-2 천	국유지	국유지	10211.3	10211.3	0.9
천	강원도 양구군 해안면 만대리	482-2	482-2 천	국유지	국유지	10211.3	10211.3	6.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	482-13	482-13 천	국유지	국유지	740.7	740.7	253.7
제	강원도 양구군 해안면 만대리	482-15	482-15 제	국유지	국유지	1541.0	1541.0	3.7
천	강원도 양구군 해안면 만대리	482-18	482-18 천	국유지	국유지	1513.9	966.2	966.2
제	강원도 양구군 해안면 만대리	482-23	482-23 제	국유지	국유지	608.6	608.6	56.9
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-17	1287-17 천	국유지	국유지	435.9	426.6	425.2
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-18	1287-18 천	국유지	국유지	3575.9	119.0	88.6
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-19	1287-19 천	국유지	국유지	751.3	751.3	521.7
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-20	1287-20 천	국유지	국유지	2218.9	2193.0	26.7
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-20	1287-20 천	국유지	국유지	2218.9	2193.0	89.9
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-20	1287-20 천	국유지	국유지	2218.9	2193.0	1423.6
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1291	1291 답	개인	개인	4859.0	2775.8	2753.6
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1292-1	1292-1 천	국유지	국유지	549.2	549.2	391.9
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-16	1287-16 천	국유지	국유지	626.9	610.3	603.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1293	1293 전	국유지	국유지	7451.9	1808.6	1790.3
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1257-5	1257-5 천	국유지	국유지	623.3	623.3	131.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1258	1258 천	국유지	군유지	4610.9	4610.9	458.9
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1258	1258 천	국유지	군유지	4610.9	4610.9	3.8
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1258	1258 천	국유지	군유지	4610.9	4610.9	3.9
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1258	1258 천	국유지	군유지	4610.9	4610.9	0.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1263	1263 답	법인	법인	1112.9	1112.9	0.3
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1267-1	1267-1 천	국유지	국유지	711.9	711.9	185.1
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1281	1281 천	국유지	군유지	331.0	331.0	23.4
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287	1287 천	국유지	군유지	2674.1	2674.1	539.7
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287	1287 천	국유지	군유지	2674.1	2674.1	22.7

천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287	1287 천	국유지	군유지	2674.1	2674.1	20.4
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-1	1287-1 천	국유지	국유지	29367.8	29367.8	0.5
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-1	1287-1 천	국유지	국유지	29367.8	29367.8	341.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-1	1287-1 천	국유지	국유지	29367.8	29367.8	145.3
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-1	1287-1 천	국유지	국유지	29367.8	29367.8	3.3
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-1	1287-1 천	국유지	국유지	29367.8	29367.8	49.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-1	1287-1 천	국유지	국유지	29367.8	29367.8	57.8
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-1	1287-1 천	국유지	국유지	29367.8	29367.8	0.3
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-1	1287-1 천	국유지	국유지	29367.8	29367.8	239.2
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-1	1287-1 천	국유지	국유지	29367.8	29367.8	15.7
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-1	1287-1 천	국유지	국유지	29367.8	29367.8	477.8
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-9	1287-9 천	국유지	국유지	2798.5	103.9	103.9
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-10	1287-10 천	국유지	국유지	4919.3	2871.1	2718.2
제	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-11	1287-11 제	국유지	국유지	542.9	542.9	0.2
제	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-11	1287-11 제	국유지	국유지	542.9	542.9	23.8
제	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-11	1287-11 제	국유지	국유지	542.9	542.9	19.1
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	139.4
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	0.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	22.7
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	108.4
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	0.5
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	57.4
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	82.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	9.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	66.2
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	3.2
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	373.6
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	577.9
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	3.3
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	131.3
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	608.7
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	46.4
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	573.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	36.9
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	2242.7
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	0.1
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	48.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	526.5
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-12	1287-12 천	국유지	국유지	44065.7	32715.5	180.5
제	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-13	1287-13 제	국유지	국유지	25.0	25.0	25.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-14	1287-14 천	국유지	국유지	5114.7	2163.2	2141.9
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1287-15	1287-15 천	국유지	국유지	1222.0	825.4	823.6
대	강원도 양구군 해안면 이현리	466	466 대	국유지	국유지	261.5	244.4	244.4
대	강원도 양구군 해안면 이현리	466-1	466-1 대	국유지	국유지	62.0	62.0	60.9
대	강원도 양구군 해안면 이현리	469	469 대	국유지	국유지	50.0	50.0	50.0
대	강원도 양구군 해안면 이현리	469-1	469-1 대	국유지	국유지	142.0	142.0	35.4
전	강원도 양구군 해안면 이현리	470	470 전	국유지	국유지	1449.3	891.3	889.1
전	강원도 양구군 해안면 이현리	470-1	470-1 전	국유지	국유지	208.0	208.0	20.9
전	강원도 양구군 해안면 이현리	470-1	470-1 전	국유지	국유지	208.0	208.0	19.3
전	강원도 양구군 해안면 이현리	470-2	470-2 전	국유지	국유지	134.0	134.0	42.0
대	강원도 양구군 해안면 이현리	471	471 대	국유지	국유지	567.9	357.5	357.5
대	강원도 양구군 해안면 이현리	471-1	471-1 대	국유지	국유지	59.0	59.0	59.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	472	472 전	개인	개인	3438.9	1962.4	1814.6
전	강원도 양구군 해안면 이현리	472-2	472-2 전	국유지	군유지	187.0	187.0	0.2
전	강원도 양구군 해안면 이현리	472-2	472-2 전	국유지	군유지	187.0	187.0	0.2
대	강원도 양구군 해안면 이현리	473	473 대	개인	개인	911.0	365.9	365.9
대	강원도 양구군 해안면 이현리	473-1	473-1 대	국유지	군유지	11.0	11.0	1.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	474	474 답	국유지	국유지	6076.2	992.0	985.9
전	강원도 양구군 해안면 이현리	477-1	477-1 전	국유지	국유지	109.9	109.9	73.0
대	강원도 양구군 해안면 이현리	478	478 대	국유지	국유지	142.0	142.0	142.0
대	강원도 양구군 해안면 이현리	479	479 대	국유지	국유지	248.0	248.0	248.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	480	480 답	개인	개인	1081.4	354.2	354.2
답	강원도 양구군 해안면 이현리	480-2	480-2 답	법인	법인	10656.7	912.5	3.1

답	강원도 양구군 해안면 이현리	480-2	480-2 답	법인	법인	10656.7	912.5	909.4
답	강원도 양구군 해안면 이현리	480-3	480-3 답	개인	개인	923.0	479.2	479.2
대	강원도 양구군 해안면 이현리	481	481 대	국유지	국유지	284.0	178.8	178.8
전	강원도 양구군 해안면 이현리	451	451 전	개인	개인	12682.8	3233.7	3233.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	451-1	451-1 전	국유지	군유지	396.0	396.0	253.8
전	강원도 양구군 해안면 이현리	451-2	451-2 전	국유지	군유지	316.0	316.0	295.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	453	453 전	국유지	국유지	9999.8	4.3	4.3
전	강원도 양구군 해안면 이현리	454	454 전	국유지	국유지	3450.3	764.5	483.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	454	454 전	국유지	국유지	3450.3	764.5	232.2
전	강원도 양구군 해안면 이현리	454	454 전	국유지	국유지	3450.3	764.5	49.3
전	강원도 양구군 해안면 이현리	457	457 전	국유지	국유지	8571.5	1775.2	1775.2
전	강원도 양구군 해안면 이현리	457-1	457-1 전	국유지	국유지	66.0	66.0	24.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	458	458 전	국유지	국유지	1198.8	458.8	458.2
전	강원도 양구군 해안면 이현리	458-1	458-1 전	국유지	국유지	437.0	437.0	98.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	458-1	458-1 전	국유지	국유지	437.0	437.0	101.9
전	강원도 양구군 해안면 이현리	458-1	458-1 전	국유지	국유지	437.0	437.0	4.8
전	강원도 양구군 해안면 이현리	458-2	458-2 전	국유지	국유지	150.0	150.0	74.9
잡	강원도 양구군 해안면 이현리	460	460 잡	개인	개인	1373.6	1211.6	1126.1
전	강원도 양구군 해안면 이현리	460-2	460-2 전	개인	개인	1413.5	1168.3	952.9
대	강원도 양구군 해안면 이현리	461	461 대	개인	개인	1610.2	1280.2	1265.9
대	강원도 양구군 해안면 이현리	461-1	461-1 대	국유지	군유지	84.0	84.0	4.6
대	강원도 양구군 해안면 이현리	462	462 대	국유지	국유지	2164.0	1336.1	1336.1
대	강원도 양구군 해안면 이현리	462-1	462-1 대	국유지	국유지	48.0	48.0	44.8
대	강원도 양구군 해안면 이현리	462-2	462-2 대	국유지	국유지	86.0	86.0	49.5
전	강원도 양구군 해안면 이현리	465	465 전	국유지	국유지	1081.6	997.5	997.5
전	강원도 양구군 해안면 이현리	465-1	465-1 전	국유지	국유지	257.0	257.0	222.6
답	강원도 양구군 해안면 이현리	439	439 답	개인	개인	3712.0	1501.3	1501.3
답	강원도 양구군 해안면 이현리	440	440 답	법인	법인	4852.7	1499.8	1437.3
답	강원도 양구군 해안면 이현리	440-1	440-1 답	개인	개인	574.4	402.6	384.4
답	강원도 양구군 해안면 이현리	442	442 답	개인	개인	4571.9	222.2	222.2
전	강원도 양구군 해안면 이현리	443	443 전	국유지	국유지	171.9	171.9	97.9
창	강원도 양구군 해안면 이현리	444	444 창	개인	개인	327.7	257.6	257.6
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	0.0
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	13.0
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	0.0
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	2.0
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	410.8
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	58.1
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	3.0
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	7.6
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	38.3
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	921.3
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	0.6
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	1169.6
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	0.1
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	5.2
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	27.3
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	12.0
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	68.7
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	123.7
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	150.7
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	12.1
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	10.5
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	810.6
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	3.4
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	63.4
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	1349.1
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	181.4
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	6.6
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	72.9
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	0.1
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	20.4
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	141.0

천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	5.8
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	32.1
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	148.9
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	18.0
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	0.0
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	71.2
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	16.1
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	2.3
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	12.7
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	74.3
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	7.1
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	75.2
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	73.8
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	0.3
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	0.0
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	4.4
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	3.0
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	2.8
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	5.8
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	0.1
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	14.3
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	1.1
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	3.1
천	강원도 양구군 해안면 이현리	444-1	444-1 천	국유지	국유지	51006.9	29631.7	384.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	444-4	444-4 전	개인	개인	4566.5	778.3	778.3
창	강원도 양구군 해안면 이현리	444-5	444-5 창	국유지	군유지	15.0	15.0	15.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	444-6	444-6 전	국유지	군유지	95.0	95.0	95.0
대	강원도 양구군 해안면 이현리	445	445 대	국유지	국유지	99.1	99.1	57.9
대	강원도 양구군 해안면 이현리	446	446 대	국유지	국유지	729.3	349.4	349.4
전	강원도 양구군 해안면 이현리	450	450 전	개인	개인	2684.6	1143.8	1038.6
전	강원도 양구군 해안면 이현리	450-1	450-1 전	국유지	군유지	121.0	121.0	3.5
임	강원도 양구군 해안면 이현리	429-1	429-1 임	국유지	국유지	510.0	510.0	36.4
임	강원도 양구군 해안면 이현리	429-1	429-1 임	국유지	국유지	510.0	510.0	28.6
임	강원도 양구군 해안면 이현리	429-2	429-2 임	국유지	국유지	39277.6	12302.2	12152.9
전	강원도 양구군 해안면 이현리	430	430 전	국유지	국유지	832.5	819.0	766.8
답	강원도 양구군 해안면 이현리	431	431 답	국유지	국유지	939.0	939.0	707.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	432	432 답	개인	개인	2825.9	2224.6	1931.6
전	강원도 양구군 해안면 이현리	433	433 전	국유지	국유지	10375.2	1321.1	1315.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	434	434 전	국유지	국유지	9139.4	4730.5	4298.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	435	435 답	개인	개인	2641.0	2105.3	1979.9
답	강원도 양구군 해안면 이현리	435-1	435-1 답	개인	개인	2642.0	1878.6	1774.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	436	436 전	국유지	국유지	461.4	3.5	3.5
도	강원도 양구군 해안면 현리	65-5	65-5 도	국유지	국유지	484.3	484.3	0.6
도	강원도 양구군 해안면 현리	65-11	65-11 도	국유지	국유지	167.0	99.7	99.7
구	강원도 양구군 해안면 이현리	418-21	418-21 구	국유지	국유지	393.8	393.8	389.8
답	강원도 양구군 해안면 이현리	392-1	392-1 답	국유지	국유지	16.0	16.0	16.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	393	393 답	개인	개인	3878.9	1137.3	1084.3
답	강원도 양구군 해안면 이현리	393-1	393-1 답	개인	개인	2754.0	770.5	358.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	393-1	393-1 답	개인	개인	2754.0	770.5	412.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	393-2	393-2 답	개인	개인	3753.8	3134.7	2980.2
답	강원도 양구군 해안면 이현리	393-3	393-3 답	개인	개인	325.0	221.1	221.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	393-4	393-4 답	국유지	군유지	49.0	49.0	49.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	393-5	393-5 답	국유지	군유지	2.0	2.0	2.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	393-6	393-6 답	국유지	군유지	59.0	59.0	32.8
전	강원도 양구군 해안면 이현리	394	394 전	국유지	국유지	859.2	859.2	695.6
전	강원도 양구군 해안면 이현리	394-1	394-1 전	국유지	국유지	18.0	18.0	17.4
전	강원도 양구군 해안면 이현리	396	396 전	국유지	국유지	64.4	64.4	64.4
전	강원도 양구군 해안면 이현리	396-1	396-1 전	국유지	국유지	178.0	178.0	64.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	401	401 답	개인	개인	2483.8	2483.8	1014.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	402	402 답	법인	법인	6019.9	1796.6	1290.9
전	강원도 양구군 해안면 이현리	413-1	413-1 전	국유지	국유지	3033.8	1111.3	1102.1
구	강원도 양구군 해안면 이현리	418-1	418-1 구	국유지	국유지	3829.1	3829.1	0.1
구	강원도 양구군 해안면 이현리	418-1	418-1 구	국유지	국유지	3829.1	3829.1	0.0

천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	168.7
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	48.5
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	476.2
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	52.5
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	0.9
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	0.1
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	6.2
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	720.6
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	30.1
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	996.1
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	103.7
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	0.9
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	662.0
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	331.3
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	0.2
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	0.4
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	312.6
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	369.4
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	9.7
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	36.0
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	9.0
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	3919.2
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	75.0
천	강원도 양구군 해안면 이현리	379-1	379-1 천	국유지	국유지	64929.0	60055.9	934.8
전	강원도 양구군 해안면 이현리	381-1	381-1 전	개인	개인	794.8	313.4	310.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	382	382 답	개인	개인	549.0	58.8	58.8
전	강원도 양구군 해안면 이현리	391	391 전	개인	개인	10840.7	2474.6	2453.4
전	강원도 양구군 해안면 이현리	391-1	391-1 전	국유지	군유지	32.0	32.0	4.4
전	강원도 양구군 해안면 이현리	391-2	391-2 전	국유지	군유지	202.0	202.0	17.3
전	강원도 양구군 해안면 이현리	391-2	391-2 전	국유지	군유지	202.0	202.0	17.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	392	392 답	국유지	국유지	237.4	184.7	184.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	360-6	360-6 전	국유지	국유지	1081.0	67.1	67.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	361	361 답	개인	개인	2043.1	980.0	980.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	361-1	361-1 답	국유지	국유지	346.5	346.5	145.8
전	강원도 양구군 해안면 이현리	362	362 전	국유지	국유지	3614.7	399.3	399.3
전	강원도 양구군 해안면 이현리	364-1	364-1 전	국유지	국유지	520.0	477.8	477.8
대	강원도 양구군 해안면 이현리	366	366 대	국유지	국유지	128.9	29.6	29.6
전	강원도 양구군 해안면 이현리	360	360 전	개인	개인	1134.8	573.4	573.4
답	강원도 양구군 해안면 이현리	369	369 답	국유지	국유지	1445.0	495.2	495.2
답	강원도 양구군 해안면 이현리	375	375 답	법인	법인	5106.9	1489.0	1115.9
답	강원도 양구군 해안면 이현리	376	376 답	법인	법인	4063.0	964.6	713.9
답	강원도 양구군 해안면 이현리	377	377 답	법인	법인	3939.6	1492.9	1366.3
답	강원도 양구군 해안면 이현리	378	378 답	법인	법인	6214.9	1337.2	1048.8
제	강원도 양구군 해안면 현리	21-2	21-2 제	국유지	군유지	105.7	105.7	105.7
천	강원도 양구군 해안면 현리	22-1	22-1 천	국유지	군유지	424.2	424.2	19.5
제	강원도 양구군 해안면 현리	22-2	22-2 제	국유지	군유지	397.6	397.6	386.0
답	강원도 양구군 해안면 현리	22-4	22-4 답	개인	개인	1376.0	102.7	102.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	22-6	22-6 답	국유지	군유지	142.5	139.6	139.6
천	강원도 양구군 해안면 현리	21-1	21-1 천	국유지	군유지	28.0	28.0	8.5
대	강원도 양구군 해안면 현리	19	19 대	국유지	군유지	4674.1	4332.5	2415.3
천	강원도 양구군 해안면 현리	19-2	19-2 천	국유지	국유지	525.6	525.6	17.3
천	강원도 양구군 해안면 현리	19-2	19-2 천	국유지	국유지	525.6	525.6	15.9
대	강원도 양구군 해안면 현리	19-3	19-3 대	국유지	국유지	267.5	267.5	267.5
대	강원도 양구군 해안면 현리	19-4	19-4 대	국유지	군유지	225.0	181.7	181.7
천	강원도 양구군 해안면 현리	19-5	19-5 천	국유지	국유지	3833.8	3833.8	0.0
천	강원도 양구군 해안면 현리	19-5	19-5 천	국유지	국유지	3833.8	3833.8	34.7
제	강원도 양구군 해안면 현리	19-7	19-7 제	국유지	국유지	407.2	407.2	407.2
제	강원도 양구군 해안면 현리	19-9	19-9 제	국유지	국유지	112.2	112.2	100.3
대	강원도 양구군 해안면 현리	19-10	19-10 대	국유지	국유지	149.3	149.3	149.3
대	강원도 양구군 해안면 현리	19-11	19-11 대	국유지	군유지	318.3	95.3	95.3
제	강원도 양구군 해안면 현리	19-12	19-12 제	국유지	국유지	66.8	66.8	66.4
천	강원도 양구군 해안면 현리	19-13	19-13 천	국유지	국유지	56.3	56.3	56.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	20	20 답	국유지	군유지	7461.6	2444.9	1243.2

답	강원도 양구군 해안면 현리	20	20 답	국유지	군유지	7461.6	2444.9	704.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	20	20 답	국유지	군유지	7461.6	2444.9	4.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	20	20 답	국유지	군유지	7461.6	2444.9	15.5
답	강원도 양구군 해안면 현리	20-3	20-3 답	국유지	국유지	853.8	53.9	53.9
제	강원도 양구군 해안면 현리	20-4	20-4 제	국유지	군유지	314.0	314.0	5.4
천	강원도 양구군 해안면 현리	20-6	20-6 천	국유지	군유지	882.7	882.7	0.1
제	강원도 양구군 해안면 현리	20-7	20-7 제	국유지	국유지	68.8	68.8	33.6
답	강원도 양구군 해안면 현리	20-8	20-8 답	국유지	군유지	208.7	179.4	179.4
답	강원도 양구군 해안면 현리	20-10	20-10 답	국유지	국유지	26.9	26.9	26.9
제	강원도 양구군 해안면 현리	20-11	20-11 제	국유지	군유지	126.9	126.9	33.8
제	강원도 양구군 해안면 현리	20-12	20-12 제	국유지	국유지	150.4	150.4	99.7
대	강원도 양구군 해안면 현리	18-1	18-1 대	개인	개인	207.0	91.7	91.7
대	강원도 양구군 해안면 현리	18-5	18-5 대	개인	개인	264.2	121.1	121.1
천	강원도 양구군 해안면 현리	18-8	18-8 천	국유지	군유지	1369.2	1369.2	7.4
천	강원도 양구군 해안면 현리	18-8	18-8 천	국유지	군유지	1369.2	1369.2	0.1
천	강원도 양구군 해안면 현리	18-8	18-8 천	국유지	군유지	1369.2	1369.2	2.2
천	강원도 양구군 해안면 현리	18-8	18-8 천	국유지	군유지	1369.2	1369.2	163.6
제	강원도 양구군 해안면 현리	18-9	18-9 제	국유지	군유지	243.1	243.1	243.1
천	강원도 양구군 해안면 현리	18-11	18-11 천	국유지	군유지	1797.4	1797.4	5.5
천	강원도 양구군 해안면 현리	18-11	18-11 천	국유지	군유지	1797.4	1797.4	204.7
제	강원도 양구군 해안면 현리	18-12	18-12 제	국유지	군유지	357.7	357.7	346.6
대	강원도 양구군 해안면 현리	18-14	18-14 대	개인	개인	1003.3	762.9	762.9
대	강원도 양구군 해안면 현리	18-18	18-18 대	개인	개인	629.8	344.9	344.9
대	강원도 양구군 해안면 현리	15-13	15-13 대	국유지	국유지	405.9	272.3	272.3
대	강원도 양구군 해안면 현리	15-15	15-15 대	국유지	국유지	382.6	55.3	55.3
대	강원도 양구군 해안면 현리	15-16	15-16 대	국유지	국유지	213.9	205.9	205.9
구	강원도 양구군 해안면 현리	7-12	7-12 구	국유지	국유지	56.2	44.2	44.2
도	강원도 양구군 해안면 현리	13-2	13-2 도	국유지	시, 도유지	3540.6	1214.9	310.3
도	강원도 양구군 해안면 현리	13-2	13-2 도	국유지	시, 도유지	3540.6	1214.9	473.6
구	강원도 양구군 해안면 현리	7-10	7-10 구	국유지	국유지	10.1	10.1	0.3
대	강원도 양구군 해안면 현리	14-11	14-11 대	국유지	국유지	581.6	230.6	230.6
대	강원도 양구군 해안면 현리	14-12	14-12 대	국유지	국유지	411.0	166.7	166.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	239	239 전	국유지	국유지	1947.9	1011.2	1004.6
전	강원도 양구군 해안면 이현리	240	240 전	국유지	국유지	5712.2	1411.2	1411.2
전	강원도 양구군 해안면 이현리	241	241 전	국유지	국유지	2089.8	487.0	487.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	242	242 전	국유지	국유지	6525.0	584.7	584.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	244	244 전	국유지	국유지	4197.5	1059.3	1053.6
전	강원도 양구군 해안면 이현리	246	246 전	국유지	국유지	6721.9	910.5	910.5
전	강원도 양구군 해안면 이현리	247	247 전	국유지	국유지	6720.8	1098.5	1098.5
구	강원도 양구군 해안면 이현리	220-1	220-1 구	국유지	국유지	28649.9	236.4	169.6
전	강원도 양구군 해안면 이현리	205	205 전	국유지	국유지	4967.9	1131.5	1131.5
전	강원도 양구군 해안면 이현리	206-5	206-5 전	국유지	국유지	8221.7	243.0	243.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	187-3	187-3 전	국유지	국유지	2766.0	230.6	230.6
전	강원도 양구군 해안면 이현리	188	188 전	국유지	국유지	5553.1	153.0	153.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	190	190 전	국유지	국유지	12921.4	52.5	52.5
구	강원도 양구군 해안면 이현리	191-3	191-3 구	국유지	국유지	391.1	301.7	24.2
구	강원도 양구군 해안면 이현리	191-3	191-3 구	국유지	국유지	391.1	301.7	6.7
구	강원도 양구군 해안면 이현리	191-3	191-3 구	국유지	국유지	391.1	301.7	25.4
구	강원도 양구군 해안면 이현리	191-3	191-3 구	국유지	국유지	391.1	301.7	27.8
묘	강원도 양구군 해안면 이현리	192	192 묘	국유지	국유지	419.0	323.5	318.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	193	193 전	국유지	국유지	4848.1	2698.4	2369.2
전	강원도 양구군 해안면 이현리	197-2	197-2 전	국유지	국유지	5935.2	213.2	213.2
전	강원도 양구군 해안면 이현리	202	202 전	국유지	국유지	13318.6	23.5	23.5
전	강원도 양구군 해안면 이현리	203	203 전	국유지	국유지	5401.0	1324.4	1324.4
도	강원도 양구군 해안면 이현리	203-1	203-1 도	국유지	국유지	407.3	185.8	185.8
임	강원도 양구군 해안면 이현리	1137	1137 임	국유지	국유지	119996.9	1900.9	490.1
임	강원도 양구군 해안면 이현리	1137	1137 임	국유지	국유지	119996.9	1900.9	123.7
임	강원도 양구군 해안면 이현리	1137	1137 임	국유지	국유지	119996.9	1900.9	226.2
임	강원도 양구군 해안면 이현리	1137	1137 임	국유지	국유지	119996.9	1900.9	1044.7
임	강원도 양구군 해안면 이현리	1137	1137 임	국유지	국유지	119996.9	1900.9	16.2
구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	308.3
구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	2.9
구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	720.3

구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	681.0
구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	25.3
구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	25.3
구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	1.3
구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	89.6
구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	1091.8
구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	1.2
구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	26.4
구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	5.3
구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	0.1
구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	32.7
구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	0.5
구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	6.9
구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	0.0
구	강원도 양구군 해안면 이현리	148-1	148-1 구	국유지	국유지	27240.0	18257.1	1592.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	149	149 전	국유지	국유지	849.8	387.2	200.6
전	강원도 양구군 해안면 이현리	150	150 전	국유지	국유지	2477.0	620.0	620.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	151	151 전	국유지	국유지	7775.7	800.9	800.9
전	강원도 양구군 해안면 이현리	969	969 전	국유지	국유지	5686.4	357.4	356.5
전	강원도 양구군 해안면 이현리	970	970 전	국유지	국유지	3738.7	1127.0	1073.9
전	강원도 양구군 해안면 이현리	971	971 전	국유지	국유지	647.5	555.7	533.4
전	강원도 양구군 해안면 이현리	971-1	971-1 전	국유지	국유지	941.6	540.7	532.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	972	972 전	국유지	국유지	632.7	632.7	534.1
전	강원도 양구군 해안면 이현리	972-1	972-1 전	국유지	국유지	102.0	102.0	31.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	975	975 전	개인	개인	6880.8	585.5	0.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	975	975 전	개인	개인	6880.8	585.5	585.5
전	강원도 양구군 해안면 이현리	976	976 전	국유지	국유지	3486.4	348.6	348.6
전	강원도 양구군 해안면 이현리	977	977 전	국유지	국유지	9999.9	411.6	411.6
도	강원도 양구군 해안면 이현리	860-5	860-5 도	국유지	국유지	10320.7	2980.8	142.4
도	강원도 양구군 해안면 이현리	860-5	860-5 도	국유지	국유지	10320.7	2980.8	2132.5
도	강원도 양구군 해안면 이현리	860-6	860-6 도	국유지	국유지	1632.4	1632.4	363.1
도	강원도 양구군 해안면 이현리	860-6	860-6 도	국유지	국유지	1632.4	1632.4	3.0
도	강원도 양구군 해안면 이현리	860-6	860-6 도	국유지	국유지	1632.4	1632.4	1.9
도	강원도 양구군 해안면 이현리	860-6	860-6 도	국유지	국유지	1632.4	1632.4	3.2
도	강원도 양구군 해안면 이현리	860-1	860-1 도	국유지	국유지	7538.7	107.2	107.2
도	강원도 양구군 해안면 이현리	860-2	860-2 도	국유지	국유지	6439.8	737.9	735.1
도	강원도 양구군 해안면 이현리	860-4	860-4 도	국유지	국유지	1161.8	132.3	132.3
전	강원도 양구군 해안면 이현리	87-2	87-2 전	국유지	국유지	783.2	519.9	485.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	88-2	88-2 답	국유지	국유지	2221.9	874.8	790.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	89-2	89-2 전	국유지	국유지	2806.6	754.9	686.8
전	강원도 양구군 해안면 이현리	90	90 전	국유지	국유지	2013.2	576.9	522.6
답	강원도 양구군 해안면 이현리	91	91 답	국유지	국유지	1501.9	602.4	552.1
전	강원도 양구군 해안면 이현리	131-1	131-1 전	국유지	국유지	5762.6	599.7	599.7
임	강원도 양구군 해안면 이현리	133-1	133-1 임	국유지	국유지	446.8	446.8	446.8
전	강원도 양구군 해안면 이현리	135	135 전	국유지	국유지	676.2	671.0	623.4
임	강원도 양구군 해안면 이현리	136	136 임	국유지	국유지	5041.9	70.5	70.5
전	강원도 양구군 해안면 이현리	137	137 전	국유지	국유지	4190.1	611.0	611.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	138	138 전	국유지	국유지	7772.3	4168.0	3743.9
전	강원도 양구군 해안면 이현리	143	143 전	국유지	국유지	1669.0	369.2	369.2
전	강원도 양구군 해안면 이현리	143-1	143-1 전	국유지	국유지	580.1	63.7	63.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	148	148 전	국유지	국유지	1611.9	1056.6	1056.6
전	강원도 양구군 해안면 이현리	123-1	123-1 전	국유지	국유지	1768.2	870.8	777.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	123-2	123-2 전	국유지	국유지	229.4	229.4	193.3
전	강원도 양구군 해안면 이현리	123-3	123-3 전	국유지	국유지	1229.8	372.3	369.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	123	123 전	국유지	국유지	1303.9	1282.7	1200.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	123-5	123-5 전	국유지	국유지	448.6	448.6	415.3
전	강원도 양구군 해안면 이현리	123-6	123-6 전	국유지	국유지	225.3	129.7	129.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	123-8	123-8 전	국유지	국유지	56.3	53.0	53.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	124	124 전	국유지	국유지	8459.0	3282.3	3272.6
전	강원도 양구군 해안면 이현리	124-2	124-2 전	국유지	국유지	7433.8	1440.2	464.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	124-2	124-2 전	국유지	국유지	7433.8	1440.2	214.1
전	강원도 양구군 해안면 이현리	124-2	124-2 전	국유지	국유지	7433.8	1440.2	750.8
전	강원도 양구군 해안면 이현리	124-4	124-4 전	국유지	국유지	2653.8	1965.6	1965.6

전	강원도 양구군 해안면 이현리	125	125 전	국유지	국유지	10116.8	1159.1	1159.1
전	강원도 양구군 해안면 이현리	125-1	125-1 전	국유지	국유지	225.5	142.1	142.1
전	강원도 양구군 해안면 이현리	128	128 전	국유지	국유지	5712.6	780.9	780.9
전	강원도 양구군 해안면 이현리	129	129 전	법인	법인	2674.2	231.5	231.5
전	강원도 양구군 해안면 이현리	131	131 전	국유지	국유지	5404.0	773.6	773.6
답	강원도 양구군 해안면 이현리	76	76 답	법인	법인	4843.0	2366.6	1391.8
답	강원도 양구군 해안면 이현리	76	76 답	법인	법인	4843.0	2366.6	457.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	77	77 답	국유지	국유지	1804.1	629.7	629.7
답	강원도 양구군 해안면 이현리	77-1	77-1 답	국유지	국유지	1051.9	422.6	422.6
답	강원도 양구군 해안면 이현리	77-2	77-2 답	국유지	국유지	1319.7	435.2	434.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	75	75 답	개인	개인	7318.7	1354.3	1155.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	77-3	77-3 답	국유지	국유지	860.2	642.1	611.7
답	강원도 양구군 해안면 이현리	78	78 답	국유지	국유지	1225.9	603.6	603.6
답	강원도 양구군 해안면 이현리	78-2	78-2 답	국유지	국유지	1586.4	833.9	833.9
답	강원도 양구군 해안면 이현리	78-3	78-3 답	국유지	국유지	1067.8	197.0	197.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	78-4	78-4 답	국유지	국유지	1535.1	581.3	581.3
답	강원도 양구군 해안면 이현리	79	79 답	국유지	국유지	1022.5	979.8	812.2
전	강원도 양구군 해안면 이현리	80	80 전	국유지	국유지	609.1	578.7	481.0
도	강원도 양구군 해안면 이현리	80-1	80-1 도	국유지	국유지	616.5	312.5	311.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	81	81 답	국유지	국유지	4867.7	1167.8	1096.6
구	강원도 양구군 해안면 이현리	83-3	83-3 구	국유지	국유지	949.6	230.4	107.4
구	강원도 양구군 해안면 이현리	83-3	83-3 구	국유지	국유지	949.6	230.4	106.3
전	강원도 양구군 해안면 이현리	83-7	83-7 전	개인	개인	3472.7	59.5	59.5
전	강원도 양구군 해안면 이현리	85	85 전	국유지	국유지	2745.6	1187.0	1097.3
전	강원도 양구군 해안면 이현리	85	85 전	국유지	국유지	2745.6	1187.0	2.4
대	강원도 양구군 해안면 이현리	86	86 대	국유지	국유지	731.3	354.3	354.3
답	강원도 양구군 해안면 이현리	31	31 답	법인	법인	11598.2	2109.0	1909.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	33-2	33-2 답	국유지	국유지	965.7	965.7	795.4
답	강원도 양구군 해안면 이현리	45	45 답	법인	법인	4633.9	924.7	0.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	45	45 답	법인	법인	4633.9	924.7	800.3
답	강원도 양구군 해안면 이현리	30	30 답	개인	개인	4950.1	1042.2	886.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	46	46 답	개인	개인	5229.9	1117.1	1079.2
답	강원도 양구군 해안면 이현리	47	47 답	법인	법인	2597.3	645.1	1.7
답	강원도 양구군 해안면 이현리	47	47 답	법인	법인	2597.3	645.1	537.5
구	강원도 양구군 해안면 이현리	47-1	47-1 구	국유지	국유지	1226.0	330.4	330.4
답	강원도 양구군 해안면 이현리	48	48 답	법인	법인	5480.7	937.5	808.1
창	강원도 양구군 해안면 이현리	49	49 창	개인	개인	330.0	330.0	298.5
도	강원도 양구군 해안면 이현리	49-1	49-1 도	국유지	국유지	1089.3	171.2	138.6
답	강원도 양구군 해안면 이현리	49-3	49-3 답	국유지	군유지	1275.3	1274.6	1086.8
답	강원도 양구군 해안면 이현리	50	50 답	개인	개인	2279.6	631.0	573.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	51	51 답	개인	개인	8151.1	2258.3	2005.7
임	강원도 양구군 해안면 이현리	498	498 임	국유지	국유지	4067.8	406.1	406.1
대	강원도 양구군 해안면 이현리	500	500 대	국유지	국유지	760.1	321.8	321.8
전	강원도 양구군 해안면 이현리	501	501 전	국유지	국유지	2273.0	1965.5	1264.5
전	강원도 양구군 해안면 이현리	503	503 전	국유지	국유지	3880.2	1372.1	1371.6
대	강원도 양구군 해안면 이현리	504	504 대	국유지	국유지	321.0	0.0	0.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	505	505 답	국유지	국유지	81.2	64.0	64.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	515-1	515-1 답	개인	개인	1172.3	501.0	479.0
임	강원도 양구군 해안면 후리	1336	1336 임	국유지	국유지	98166.9	21.4	21.2
임	강원도 양구군 해안면 후리	1336	1336 임	국유지	국유지	98166.9	21.4	0.2
도	강원도 양구군 해안면 후리	1337	1337 도	국유지	국유지	657.3	484.9	484.9
전	강원도 양구군 해안면 이현리	483-1	483-1 전	국유지	군유지	62.0	62.0	5.1
대	강원도 양구군 해안면 이현리	484	484 대	개인	개인	338.4	297.1	297.1
잡	강원도 양구군 해안면 이현리	486-1	486-1 잡	개인	개인	1450.9	36.2	36.2
잡	강원도 양구군 해안면 이현리	486-5	486-5 잡	개인	개인	1650.0	323.1	323.1
전	강원도 양구군 해안면 이현리	486-7	486-7 전	개인	개인	3833.6	30.3	30.3
전	강원도 양구군 해안면 이현리	483	483 전	개인	개인	393.1	331.6	331.6
전	강원도 양구군 해안면 이현리	486-8	486-8 전	개인	개인	840.7	44.9	44.9
전	강원도 양구군 해안면 이현리	488-1	488-1 전	국유지	국유지	3398.1	159.4	44.2
전	강원도 양구군 해안면 이현리	488-1	488-1 전	국유지	국유지	3398.1	159.4	115.2
전	강원도 양구군 해안면 이현리	66	66 전	국유지	국유지	1936.2	741.0	599.3
답	강원도 양구군 해안면 이현리	67	67 답	개인	개인	883.2	566.5	396.9
구	강원도 양구군 해안면 이현리	69-1	69-1 구	국유지	국유지	5105.1	5105.1	182.1

구	강원도 양구군 해안면 이현리	69-1	69-1 구	국유지	국유지	5105.1	5105.1	0.0
구	강원도 양구군 해안면 이현리	69-1	69-1 구	국유지	국유지	5105.1	5105.1	0.9
구	강원도 양구군 해안면 이현리	69-1	69-1 구	국유지	국유지	5105.1	5105.1	12.4
구	강원도 양구군 해안면 이현리	69-1	69-1 구	국유지	국유지	5105.1	5105.1	492.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	74	74 답	개인	개인	5106.2	2222.3	1929.1
전	강원도 양구군 해안면 이현리	334	334 전	개인	개인	1279.9	758.9	625.0
임	강원도 양구군 해안면 후리	1345-1	1345-1 임	국유지	국유지	329.4	61.2	5.3
임	강원도 양구군 해안면 후리	1345-1	1345-1 임	국유지	국유지	329.4	61.2	55.9
전	강원도 양구군 해안면 이현리	586	586 전	국유지	국유지	2733.1	390.6	390.6
전	강원도 양구군 해안면 이현리	587	587 전	국유지	국유지	13706.2	1157.8	1157.8
전	강원도 양구군 해안면 이현리	588	588 전	국유지	국유지	7963.5	2915.9	2915.9
전	강원도 양구군 해안면 이현리	594	594 전	국유지	국유지	10390.2	3546.2	3188.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	598	598 전	국유지	국유지	11419.3	2299.8	2172.4
전	강원도 양구군 해안면 이현리	599	599 전	국유지	국유지	10015.8	1384.8	1261.9
임	강원도 양구군 해안면 후리	1343-2	1343-2 임	국유지	국유지	512.0	123.0	123.0
임	강원도 양구군 해안면 후리	1344	1344 임	국유지	국유지	42227.1	102.6	102.6
임	강원도 양구군 해안면 후리	1344-1	1344-1 임	국유지	국유지	640.6	3.2	3.2
임	강원도 양구군 해안면 후리	1344-3	1344-3 임	국유지	국유지	2499.4	1636.6	1558.6
임	강원도 양구군 해안면 후리	1345	1345 임	국유지	국유지	14748.0	861.8	861.8
천	강원도 양구군 해안면 후리	33-1	33-1 천	국유지	국유지	22066.1	22066.1	83.5
천	강원도 양구군 해안면 후리	33-1	33-1 천	국유지	국유지	22066.1	22066.1	1.4
천	강원도 양구군 해안면 후리	33-1	33-1 천	국유지	국유지	22066.1	22066.1	630.8
천	강원도 양구군 해안면 후리	33-1	33-1 천	국유지	국유지	22066.1	22066.1	1587.8
천	강원도 양구군 해안면 후리	33-1	33-1 천	국유지	국유지	22066.1	22066.1	1.2
천	강원도 양구군 해안면 후리	33-1	33-1 천	국유지	국유지	22066.1	22066.1	1207.8
제	강원도 양구군 해안면 후리	33-10	33-10제	국유지	국유지	568.7	568.7	5.8
도	강원도 양구군 해안면 후리	16-1	16-1 도	국유지	국유지	2720.5	1493.4	348.8
도	강원도 양구군 해안면 후리	16-1	16-1 도	국유지	국유지	2720.5	1493.4	558.2
전	강원도 양구군 해안면 이현리	381	381 전	개인	개인	11664.1	1036.8	1036.8
장	강원도 양구군 해안면 이현리	25-1	25-1 장	개인	개인	644.6	637.9	637.9
도	강원도 양구군 해안면 이현리	25-7	25-7 도	국유지	군유지	1936.5	1147.3	1147.3
답	강원도 양구군 해안면 이현리	25-8	25-8 답	개인	개인	948.9	948.9	948.9
장	강원도 양구군 해안면 이현리	25-9	25-9 장	국유지	군유지	123.4	101.7	101.7
답	강원도 양구군 해안면 이현리	25-12	25-12 답	국유지	군유지	4290.6	894.0	728.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	26-1	26-1 답	국유지	국유지	2817.4	270.7	1.9
답	강원도 양구군 해안면 이현리	26-1	26-1 답	국유지	국유지	2817.4	270.7	268.8
답	강원도 양구군 해안면 이현리	26-6	26-6 답	국유지	국유지	15.6	15.6	0.3
답	강원도 양구군 해안면 이현리	27	27 답	국유지	국유지	3684.1	2725.7	2405.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	28	28 답	국유지	국유지	1495.4	1148.6	1048.1
도	강원도 양구군 해안면 이현리	28-1	28-1 도	국유지	국유지	2463.2	341.4	332.8
구	강원도 양구군 해안면 이현리	247-1	247-1 구	국유지	국유지	14018.5	10461.3	155.7
구	강원도 양구군 해안면 이현리	247-1	247-1 구	국유지	국유지	14018.5	10461.3	188.5
구	강원도 양구군 해안면 이현리	247-1	247-1 구	국유지	국유지	14018.5	10461.3	37.5
구	강원도 양구군 해안면 이현리	247-1	247-1 구	국유지	국유지	14018.5	10461.3	20.7
구	강원도 양구군 해안면 이현리	247-1	247-1 구	국유지	국유지	14018.5	10461.3	19.9
구	강원도 양구군 해안면 이현리	247-1	247-1 구	국유지	국유지	14018.5	10461.3	5.7
구	강원도 양구군 해안면 이현리	247-1	247-1 구	국유지	국유지	14018.5	10461.3	16.2
구	강원도 양구군 해안면 이현리	247-1	247-1 구	국유지	국유지	14018.5	10461.3	792.9
구	강원도 양구군 해안면 이현리	247-1	247-1 구	국유지	국유지	14018.5	10461.3	0.8
구	강원도 양구군 해안면 이현리	247-1	247-1 구	국유지	국유지	14018.5	10461.3	1.5
구	강원도 양구군 해안면 이현리	247-1	247-1 구	국유지	국유지	14018.5	10461.3	1.5
구	강원도 양구군 해안면 이현리	247-1	247-1 구	국유지	국유지	14018.5	10461.3	863.1
구	강원도 양구군 해안면 이현리	247-1	247-1 구	국유지	국유지	14018.5	10461.3	43.8
구	강원도 양구군 해안면 이현리	247-1	247-1 구	국유지	국유지	14018.5	10461.3	682.1
전	강원도 양구군 해안면 이현리	248	248 전	국유지	국유지	690.5	305.9	305.3
전	강원도 양구군 해안면 이현리	249	249 전	국유지	국유지	1100.3	1054.6	926.1
전	강원도 양구군 해안면 이현리	259	259 전	국유지	국유지	3700.5	3450.8	3012.6
전	강원도 양구군 해안면 이현리	260	260 전	국유지	국유지	4346.0	2719.8	2558.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	262-1	262-1 전	국유지	국유지	428.1	233.5	232.0
도	강원도 양구군 해안면 이현리	263-1	263-1 도	국유지	국유지	687.2	318.2	225.8
전	강원도 양구군 해안면 이현리	547	547 전	국유지	국유지	8905.6	2989.5	2176.1
전	강원도 양구군 해안면 이현리	550	550 전	국유지	국유지	7724.5	2879.6	2433.2
전	강원도 양구군 해안면 이현리	552	552 전	국유지	국유지	7231.4	1165.2	1073.4

전	강원도 양구군 해안면 이현리	554	554 전	국유지	국유지	1200.0	1129.4	878.6
전	강원도 양구군 해안면 이현리	558	558 전	국유지	국유지	2759.8	1416.0	1416.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	561	561 전	개인	개인	7632.8	999.4	996.9
전	강원도 양구군 해안면 이현리	567	567 전	국유지	국유지	9999.8	2970.1	2970.1
전	강원도 양구군 해안면 이현리	568	568 전	개인	개인	2977.5	1406.3	1406.3
임	강원도 양구군 해안면 후리	446-1	446-1 임	국유지	국유지	1012.8	166.4	166.4
임	강원도 양구군 해안면 후리	446	446 임	국유지	국유지	26319.7	8023.0	7031.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	451	451 전	국유지	국유지	1962.4	6.2	6.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	441	441 답	국유지	국유지	1747.5	456.4	456.4
제	강원도 양구군 해안면 후리	441-1	441-1 제	국유지	국유지	533.2	533.2	533.2
천	강원도 양구군 해안면 후리	441-2	441-2 천	국유지	국유지	1086.5	1086.5	360.1
제	강원도 양구군 해안면 후리	441-3	441-3 제	국유지	국유지	129.8	129.8	77.7
답	강원도 양구군 해안면 후리	441-4	441-4 답	국유지	국유지	276.9	276.9	276.9
답	강원도 양구군 해안면 후리	441-5	441-5 답	국유지	국유지	208.0	208.0	208.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	441-6	441-6 답	국유지	국유지	58.8	58.8	58.8
제	강원도 양구군 해안면 후리	441-7	441-7 제	국유지	국유지	60.8	60.8	12.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	442	442 전	국유지	국유지	2306.0	309.9	309.9
답	강원도 양구군 해안면 후리	443	443 답	국유지	국유지	2160.8	76.2	2.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	443	443 답	국유지	국유지	2160.8	76.2	73.9
답	강원도 양구군 해안면 후리	443-1	443-1 답	국유지	국유지	325.2	56.3	56.3
답	강원도 양구군 해안면 후리	443-2	443-2 답	국유지	국유지	554.5	188.9	188.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	444	444 전	국유지	국유지	18.8	18.8	18.8
제	강원도 양구군 해안면 후리	444-1	444-1 제	국유지	국유지	130.6	130.6	118.8
천	강원도 양구군 해안면 후리	444-2	444-2 천	국유지	국유지	368.0	368.0	0.5
천	강원도 양구군 해안면 후리	444-2	444-2 천	국유지	국유지	368.0	368.0	9.7
전	강원도 양구군 해안면 후리	444-3	444-3 전	국유지	국유지	646.8	608.0	608.0
잡	강원도 양구군 해안면 후리	445	445 잡	개인	개인	379.1	375.3	375.3
제	강원도 양구군 해안면 후리	445-1	445-1 제	국유지	국유지	140.4	140.4	140.4
천	강원도 양구군 해안면 후리	445-2	445-2 천	국유지	국유지	727.7	727.7	133.4
천	강원도 양구군 해안면 후리	445-2	445-2 천	국유지	국유지	727.7	727.7	138.6
잡	강원도 양구군 해안면 후리	445-3	445-3 잡	국유지	군유지	169.1	169.1	169.1
임	강원도 양구군 해안면 후리	438	438 임	국유지	국유지	1711.3	125.8	2.2
임	강원도 양구군 해안면 후리	438	438 임	국유지	국유지	1711.3	125.8	123.5
잡	강원도 양구군 해안면 후리	439	439 잡	개인	개인	354.0	13.3	13.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	436	436 전	국유지	국유지	4515.8	1033.5	100.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	436	436 전	국유지	국유지	4515.8	1033.5	62.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	436	436 전	국유지	국유지	4515.8	1033.5	781.1
제	강원도 양구군 해안면 후리	440-2	440-2 제	개인	개인	367.2	367.2	68.9
제	강원도 양구군 해안면 후리	440-2	440-2 제	개인	개인	367.2	367.2	42.8
천	강원도 양구군 해안면 후리	440-3	440-3 천	국유지	군유지	332.2	332.2	35.6
잡	강원도 양구군 해안면 후리	440-7	440-7 잡	개인	개인	1010.0	463.5	38.1
잡	강원도 양구군 해안면 후리	440-7	440-7 잡	개인	개인	1010.0	463.5	425.4
잡	강원도 양구군 해안면 후리	440-8	440-8 잡	개인	개인	1370.1	1309.2	1305.1
도	강원도 양구군 해안면 후리	440-10	440-10 도	개인	개인	232.0	81.5	81.5
전	강원도 양구군 해안면 후리	424	424 전	국유지	국유지	1090.6	1090.6	288.5
전	강원도 양구군 해안면 후리	424	424 전	국유지	국유지	1090.6	1090.6	3.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	424-1	424-1 전	국유지	국유지	75.9	75.9	28.6
전	강원도 양구군 해안면 후리	425	425 전	국유지	국유지	364.9	48.2	48.2
전	강원도 양구군 해안면 후리	425-1	425-1 전	국유지	국유지	1316.0	741.4	741.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	426	426 전	국유지	국유지	453.1	453.1	84.8
전	강원도 양구군 해안면 후리	426	426 전	국유지	국유지	453.1	453.1	0.1
전	강원도 양구군 해안면 후리	426-3	426-3 전	국유지	국유지	296.8	296.8	209.1
전	강원도 양구군 해안면 후리	427	427 전	국유지	국유지	770.4	770.4	104.6
전	강원도 양구군 해안면 후리	427-1	427-1 전	국유지	국유지	49.9	49.9	3.5
전	강원도 양구군 해안면 후리	427-2	427-2 전	국유지	국유지	706.6	706.6	1.6
전	강원도 양구군 해안면 후리	428	428 전	국유지	국유지	4738.8	1057.8	1057.8
전	강원도 양구군 해안면 후리	433	433 전	개인	개인	5864.8	441.3	441.3
임	강원도 양구군 해안면 후리	542-8	542-8 임	국유지	군유지	385.4	63.0	57.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	420	420 답	국유지	국유지	3798.9	168.1	168.1
전	강원도 양구군 해안면 후리	421	421 전	국유지	국유지	2351.0	933.5	889.5
전	강원도 양구군 해안면 후리	519	519 전	국유지	군유지	19178.8	104.4	2.7
전	강원도 양구군 해안면 후리	519	519 전	국유지	군유지	19178.8	104.4	101.7
전	강원도 양구군 해안면 후리	519-2	519-2 전	국유지	군유지	7413.2	4234.3	4116.7

잡	강원도 양구군 해안면 후리	521	521 잡	개인	개인	1968.0	98.8	98.8
전	강원도 양구군 해안면 후리	521-1	521-1 전	개인	개인	3213.0	1248.2	1147.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	522	522 답	국유지	국유지	2693.5	2074.7	1970.8
답	강원도 양구군 해안면 후리	522-2	522-2 답	국유지	국유지	2353.9	297.7	284.0
도	강원도 양구군 해안면 후리	515-1	515-1 도	국유지	국유지	3025.5	110.4	33.6
도	강원도 양구군 해안면 후리	515-1	515-1 도	국유지	국유지	3025.5	110.4	76.8
도	강원도 양구군 해안면 후리	515-4	515-4 도	국유지	국유지	185.7	185.7	75.8
전	강원도 양구군 해안면 후리	516-2	516-2 전	국유지	군유지	1480.7	787.5	787.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	494	494 답	국유지	군유지	3139.4	2374.8	2355.8
답	강원도 양구군 해안면 후리	494-1	494-1 답	개인	개인	293.0	293.0	280.7
천	강원도 양구군 해안면 후리	494-2	494-2 천	국유지	국유지	959.9	959.9	0.0
천	강원도 양구군 해안면 후리	494-2	494-2 천	국유지	국유지	959.9	959.9	0.0
천	강원도 양구군 해안면 후리	494-2	494-2 천	국유지	국유지	959.9	959.9	0.3
천	강원도 양구군 해안면 후리	494-3	494-3 천	국유지	국유지	226.4	226.4	4.3
제	강원도 양구군 해안면 후리	494-4	494-4 제	국유지	국유지	414.7	414.7	231.4
답	강원도 양구군 해안면 후리	494-5	494-5 답	개인	개인	2.9	2.9	1.8
전	강원도 양구군 해안면 후리	495	495 전	국유지	국유지	181.9	181.9	7.2
전	강원도 양구군 해안면 후리	495	495 전	국유지	국유지	181.9	181.9	0.3
답	강원도 양구군 해안면 후리	496	496 답	국유지	군유지	1100.5	31.9	31.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	496-1	496-1 전	국유지	군유지	1510.0	687.6	687.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	496-2	496-2 답	국유지	군유지	520.7	25.4	8.1
답	강원도 양구군 해안면 후리	496-2	496-2 답	국유지	군유지	520.7	25.4	17.3
답	강원도 양구군 해안면 후리	507	507 답	국유지	국유지	737.1	590.5	546.4
답	강원도 양구군 해안면 후리	507-2	507-2 답	국유지	국유지	6.7	6.7	4.8
답	강원도 양구군 해안면 후리	509	509 답	개인	개인	4812.6	251.2	251.2
임	강원도 양구군 해안면 후리	510	510 임	국유지	군유지	7750.5	593.4	593.4
잡	강원도 양구군 해안면 후리	477-2	477-2 잡	개인	개인	755.0	755.0	21.5
잡	강원도 양구군 해안면 후리	477-2	477-2 잡	개인	개인	755.0	755.0	566.3
잡	강원도 양구군 해안면 후리	477-3	477-3 잡	개인	개인	143.0	143.0	143.0
잡	강원도 양구군 해안면 후리	477-4	477-4 잡	개인	개인	677.0	586.5	586.5
잡	강원도 양구군 해안면 후리	477-5	477-5 잡	개인	개인	197.0	181.4	181.4
임	강원도 양구군 해안면 후리	477-6	477-6 임	개인	개인	568.3	568.3	16.4
임	강원도 양구군 해안면 후리	477-6	477-6 임	개인	개인	568.3	568.3	203.5
도	강원도 양구군 해안면 후리	477-7	477-7 도	개인	개인	217.0	217.0	129.0
잡	강원도 양구군 해안면 후리	478	478 잡	개인	개인	1555.0	153.6	153.6
잡	강원도 양구군 해안면 후리	478-3	478-3 잡	개인	개인	1478.5	667.3	657.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	492	492 전	국유지	국유지	4176.9	114.9	114.9
임	강원도 양구군 해안면 후리	351-3	351-3 임	국유지	국유지	216.0	138.9	138.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	354	354 전	국유지	국유지	1959.9	326.1	326.1
전	강원도 양구군 해안면 후리	354-1	354-1 전	국유지	국유지	126.0	126.0	126.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	355	355 전	국유지	국유지	403.9	403.9	278.2
전	강원도 양구군 해안면 후리	355-1	355-1 전	국유지	국유지	120.0	120.0	120.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	355-2	355-2 전	국유지	국유지	310.8	310.8	65.7
전	강원도 양구군 해안면 후리	356	356 전	국유지	국유지	9039.6	2411.6	2409.5
전	강원도 양구군 해안면 후리	356-1	356-1 전	국유지	국유지	2903.1	1495.4	1384.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	356-2	356-2 전	국유지	국유지	2250.2	266.0	259.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	356-3	356-3 전	국유지	국유지	29.8	29.8	28.2
전	강원도 양구군 해안면 후리	357	357 전	국유지	국유지	6266.6	1332.3	1332.1
답	강원도 양구군 해안면 후리	475	475 답	개인	개인	4144.9	865.1	860.8
전	강원도 양구군 해안면 후리	476	476 전	개인	개인	453.0	453.0	186.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	476	476 전	개인	개인	453.0	453.0	2.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	476	476 전	개인	개인	453.0	453.0	50.3
잡	강원도 양구군 해안면 후리	477	477 잡	개인	개인	591.0	591.0	591.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	341	341 전	국유지	국유지	608.4	608.4	608.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	342	342 전	국유지	국유지	313.3	313.3	288.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	342-1	342-1 전	국유지	국유지	259.0	259.0	129.6
전	강원도 양구군 해안면 후리	342-1	342-1 전	국유지	국유지	259.0	259.0	71.1
전	강원도 양구군 해안면 후리	343	343 전	국유지	국유지	9770.7	1160.3	1160.3
답	강원도 양구군 해안면 후리	346	346 답	국유지	국유지	1076.2	829.1	829.1
답	강원도 양구군 해안면 후리	346-1	346-1 답	국유지	국유지	79.5	79.5	47.7
답	강원도 양구군 해안면 후리	346-2	346-2 답	국유지	국유지	250.6	250.6	224.8
전	강원도 양구군 해안면 후리	347	347 전	국유지	국유지	214.8	214.8	53.2
전	강원도 양구군 해안면 후리	348	348 전	국유지	국유지	460.8	458.2	458.2

전	강원도 양구군 해안면 후리	348-1	348-1 전	국유지	국유지	323.3	323.3	323.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	348-2	348-2 전	국유지	국유지	231.6	231.6	217.9
임	강원도 양구군 해안면 후리	349	349 임	국유지	군유지	5297.3	563.0	41.4
임	강원도 양구군 해안면 후리	349	349 임	국유지	군유지	5297.3	563.0	521.6
임	강원도 양구군 해안면 후리	349-2	349-2 임	국유지	군유지	1231.0	39.5	39.5
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-18	323-18 구	국유지	국유지	1089.5	1089.5	500.0
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-18	323-18 구	국유지	국유지	1089.5	1089.5	20.0
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-19	323-19 구	국유지	국유지	1651.6	1651.6	149.9
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-19	323-19 구	국유지	국유지	1651.6	1651.6	164.3
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-19	323-19 구	국유지	국유지	1651.6	1651.6	0.9
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-19	323-19 구	국유지	국유지	1651.6	1651.6	219.6
제	강원도 양구군 해안면 후리	323-17	323-17 제	국유지	국유지	136.0	136.0	26.8
제	강원도 양구군 해안면 후리	323-17	323-17 제	국유지	국유지	136.0	136.0	35.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	324	324 전	국유지	국유지	318.3	119.6	119.6
전	강원도 양구군 해안면 후리	325	325 전	국유지	국유지	7560.2	446.3	446.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	325-1	325-1 전	국유지	국유지	2662.2	140.1	140.1
구	강원도 양구군 해안면 후리	760-3	760-3 구	국유지	국유지	12259.7	667.9	83.7
구	강원도 양구군 해안면 후리	760-3	760-3 구	국유지	국유지	12259.7	667.9	122.5
구	강원도 양구군 해안면 후리	760-3	760-3 구	국유지	국유지	12259.7	667.9	116.6
구	강원도 양구군 해안면 후리	760-7	760-7 구	국유지	국유지	63.7	63.7	15.2
구	강원도 양구군 해안면 후리	760-8	760-8 구	국유지	국유지	154.4	154.4	23.7
구	강원도 양구군 해안면 후리	760-10	760-10 구	국유지	국유지	256.5	256.5	108.9
구	강원도 양구군 해안면 후리	760-11	760-11 구	국유지	국유지	119.9	119.9	76.9
구	강원도 양구군 해안면 후리	760-12	760-12 구	국유지	국유지	205.8	205.8	94.1
구	강원도 양구군 해안면 후리	760-23	760-23 구	국유지	국유지	2110.2	47.2	47.2
천	강원도 양구군 해안면 후리	707-1	707-1 천	국유지	국유지	32.3	32.3	32.3
천	강원도 양구군 해안면 후리	707-9	707-9 천	국유지	국유지	91.6	91.6	91.6
천	강원도 양구군 해안면 후리	707-12	707-12 천	국유지	국유지	168.6	168.6	64.7
천	강원도 양구군 해안면 후리	709	709 천	개인	개인	215.0	215.0	215.0
천	강원도 양구군 해안면 후리	709-4	709-4 천	국유지	군유지	352.9	352.9	230.8
제	강원도 양구군 해안면 후리	694-4	694-4 제	개인	개인	827.0	827.0	322.2
천	강원도 양구군 해안면 후리	696	696 천	국유지	국유지	61.0	61.0	0.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	697	697 전	개인	개인	66.0	42.0	42.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	697-2	697-2 전	개인	개인	181.0	17.4	17.4
천	강원도 양구군 해안면 후리	698-4	698-4 천	국유지	국유지	182.4	182.4	10.3
천	강원도 양구군 해안면 후리	700	700 천	국유지	국유지	138.8	138.8	138.8
천	강원도 양구군 해안면 후리	700-3	700-3 천	국유지	국유지	38.1	38.1	38.1
천	강원도 양구군 해안면 후리	701-7	701-7 천	국유지	군유지	330.7	330.7	93.1
도	강원도 양구군 해안면 후리	16-5	16-5 도	국유지	국유지	435.4	395.9	220.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	320-5	320-5 전	국유지	국유지	1401.5	1051.9	947.8
전	강원도 양구군 해안면 후리	320-4	320-4 전	국유지	국유지	35.8	35.8	19.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	321	321 전	국유지	국유지	4263.0	48.4	48.4
임	강원도 양구군 해안면 후리	322	322 임	국유지	군유지	2351.3	1157.8	1154.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	323	323 답	국유지	국유지	1715.4	1589.3	1373.4
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-1	323-1 구	국유지	국유지	25436.7	7816.7	77.1
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-1	323-1 구	국유지	국유지	25436.7	7816.7	35.5
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-1	323-1 구	국유지	국유지	25436.7	7816.7	134.9
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-1	323-1 구	국유지	국유지	25436.7	7816.7	33.9
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-1	323-1 구	국유지	국유지	25436.7	7816.7	83.5
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-1	323-1 구	국유지	국유지	25436.7	7816.7	0.0
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-1	323-1 구	국유지	국유지	25436.7	7816.7	38.8
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-1	323-1 구	국유지	국유지	25436.7	7816.7	692.6
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-1	323-1 구	국유지	국유지	25436.7	7816.7	15.6
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-1	323-1 구	국유지	국유지	25436.7	7816.7	1.3
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-1	323-1 구	국유지	국유지	25436.7	7816.7	88.9
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-1	323-1 구	국유지	국유지	25436.7	7816.7	100.1
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-1	323-1 구	국유지	국유지	25436.7	7816.7	1.8
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-1	323-1 구	국유지	국유지	25436.7	7816.7	10.2
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-1	323-1 구	국유지	국유지	25436.7	7816.7	249.0
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-1	323-1 구	국유지	국유지	25436.7	7816.7	0.6
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-1	323-1 구	국유지	국유지	25436.7	7816.7	213.1
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-2	323-2 구	국유지	국유지	809.7	372.7	372.7
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-3	323-3 구	국유지	국유지	669.7	337.6	337.2

구	강원도 양구군 해안면 후리	323-4	323-4 구	국유지	국유지	144.3	144.3	136.7
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-5	323-5 구	국유지	국유지	186.0	180.7	180.2
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-6	323-6 구	국유지	국유지	139.5	35.8	35.8
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-7	323-7 구	국유지	국유지	156.0	156.0	1.1
제	강원도 양구군 해안면 후리	323-13	323-13 제	국유지	국유지	26.2	26.2	26.2
천	강원도 양구군 해안면 후리	323-14	323-14 천	국유지	국유지	339.4	339.4	221.0
천	강원도 양구군 해안면 후리	323-15	323-15 천	국유지	국유지	203.3	203.3	5.8
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-16	323-16 구	국유지	국유지	628.3	196.0	63.7
구	강원도 양구군 해안면 후리	323-16	323-16 구	국유지	국유지	628.3	196.0	124.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	5	5 답	국유지	국유지	2660.4	861.1	860.8
답	강원도 양구군 해안면 후리	5	5 답	국유지	국유지	2660.4	861.1	0.3
답	강원도 양구군 해안면 후리	5-1	5-1 답	국유지	국유지	258.7	258.7	258.7
답	강원도 양구군 해안면 후리	6	6 답	국유지	국유지	3639.8	2286.4	2286.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	7	7 전	국유지	국유지	902.9	424.9	424.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	519-4	519-4 전	국유지	군유지	8028.3	1169.9	827.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	519-4	519-4 전	국유지	군유지	8028.3	1169.9	184.8
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-1	762-1 천	국유지	국유지	7629.0	7629.0	767.1
도	강원도 양구군 해안면 후리	761-1	761-1 도	국유지	국유지	1697.9	12.6	12.6
도	강원도 양구군 해안면 후리	762-2	762-2 도	국유지	국유지	928.1	579.8	323.3
도	강원도 양구군 해안면 후리	762-2	762-2 도	국유지	국유지	928.1	579.8	178.8
도	강원도 양구군 해안면 후리	762-4	762-4 도	국유지	국유지	860.3	493.8	157.0
도	강원도 양구군 해안면 후리	762-4	762-4 도	국유지	국유지	860.3	493.8	323.3
도	강원도 양구군 해안면 후리	762-6	762-6 도	국유지	국유지	68.9	68.9	65.8
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-7	762-7 천	국유지	국유지	649.8	463.8	432.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	889-2	889-2 전	국유지	국유지	4696.9	195.5	195.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	891	891 전	국유지	국유지	5401.9	2.0	2.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	892	892 전	국유지	국유지	5767.9	2275.7	2273.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	893	893 전	국유지	국유지	1416.0	972.5	972.5
전	강원도 양구군 해안면 후리	893-1	893-1 전	국유지	국유지	803.9	698.2	685.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	895-1	895-1 답	국유지	국유지	480.7	303.6	301.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	876	876 답	개인	개인	2175.5	619.6	619.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	877	877 답	개인	개인	11959.6	2432.4	2426.1
구	강원도 양구군 해안면 후리	878-1	878-1 구	국유지	국유지	18757.4	8045.7	0.2
구	강원도 양구군 해안면 후리	878-1	878-1 구	국유지	국유지	18757.4	8045.7	15.5
구	강원도 양구군 해안면 후리	878-1	878-1 구	국유지	국유지	18757.4	8045.7	1.6
구	강원도 양구군 해안면 후리	878-1	878-1 구	국유지	국유지	18757.4	8045.7	247.1
구	강원도 양구군 해안면 후리	878-1	878-1 구	국유지	국유지	18757.4	8045.7	690.4
구	강원도 양구군 해안면 후리	878-1	878-1 구	국유지	국유지	18757.4	8045.7	0.6
구	강원도 양구군 해안면 후리	878-1	878-1 구	국유지	국유지	18757.4	8045.7	277.7
구	강원도 양구군 해안면 후리	878-1	878-1 구	국유지	국유지	18757.4	8045.7	492.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	879	879 전	국유지	국유지	1965.9	1820.1	477.6
전	강원도 양구군 해안면 후리	879	879 전	국유지	국유지	1965.9	1820.1	71.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	879	879 전	국유지	국유지	1965.9	1820.1	354.5
전	강원도 양구군 해안면 후리	824	824 전	국유지	국유지	900.0	900.0	11.2
전	강원도 양구군 해안면 후리	824	824 전	국유지	국유지	900.0	900.0	583.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	834	834 답	국유지	국유지	229.9	12.6	12.6
도	강원도 양구군 해안면 후리	1280	1280도	국유지	국유지	845.0	845.0	0.2
도	강원도 양구군 해안면 후리	1280	1280도	국유지	국유지	845.0	845.0	61.1
전	강원도 양구군 해안면 후리	842	842 전	국유지	국유지	528.8	363.2	363.2
제	강원도 양구군 해안면 후리	842-3	842-3 제	국유지	국유지	306.7	306.7	306.7
전	강원도 양구군 해안면 후리	842-4	842-4 전	국유지	국유지	222.0	222.0	222.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	843	843 전	국유지	국유지	588.5	311.4	311.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	844	844 전	국유지	국유지	2010.0	526.7	526.7
제	강원도 양구군 해안면 후리	845-2	845-2 제	국유지	국유지	121.8	121.8	68.7
천	강원도 양구군 해안면 후리	845-3	845-3 천	국유지	국유지	130.1	130.1	19.8
제	강원도 양구군 해안면 후리	845-4	845-4 제	국유지	국유지	57.5	57.5	40.3
제	강원도 양구군 해안면 후리	845-5	845-5 제	국유지	국유지	35.1	35.1	10.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	846	846 전	국유지	국유지	247.3	247.3	178.0
대	강원도 양구군 해안면 후리	847	847 대	국유지	국유지	247.9	38.4	38.4
도	강원도 양구군 해안면 후리	817-2	817-2 도	국유지	국유지	1314.7	1314.7	1184.8
전	강원도 양구군 해안면 후리	817-3	817-3 전	개인	개인	346.7	346.7	0.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	820	820 답	개인	개인	4593.1	2573.5	2347.5
도	강원도 양구군 해안면 후리	820-1	820-1 도	국유지	군유지	18.0	18.0	18.0

창	강원도 양구군 해안면 후리	821	821 창	법인	법인	439.1	227.1	227.1
도	강원도 양구군 해안면 후리	821-1	821-1 도	국유지	군유지	87.3	87.3	87.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	821-4	821-4 전	법인	법인	59.1	41.9	41.9
창	강원도 양구군 해안면 후리	821-5	821-5 창	법인	법인	1541.1	38.5	38.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	822	822 답	개인	개인	748.0	500.7	500.7
도	강원도 양구군 해안면 후리	822-1	822-1 도	국유지	군유지	455.3	455.3	366.9
창	강원도 양구군 해안면 후리	823	823 창	개인	개인	988.6	610.4	509.7
전	강원도 양구군 해안면 후리	823-2	823-2 전	개인	개인	4069.0	1781.4	1742.7
전	강원도 양구군 해안면 후리	911	911 전	개인	개인	4038.9	673.1	673.1
전	강원도 양구군 해안면 후리	910	910 전	개인	개인	154.7	16.8	16.8
답	강원도 양구군 해안면 후리	914	914 답	개인	개인	4388.9	831.8	831.8
전	강원도 양구군 해안면 후리	918	918 전	개인	개인	544.9	161.2	161.2
도	강원도 양구군 해안면 후리	918-1	918-1 도	국유지	국유지	1506.5	253.3	253.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	919	919 전	국유지	국유지	2018.5	957.9	957.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	920	920 전	국유지	국유지	451.7	159.4	122.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	920-2	920-2 전	국유지	국유지	10.5	10.5	5.2
전	강원도 양구군 해안면 후리	920-3	920-3 전	국유지	국유지	463.6	463.6	276.9
임	강원도 양구군 해안면 후리	1008-3	1008-3 임	국유지	국유지	2000.0	67.3	67.3
대	강원도 양구군 해안면 후리	935	935 대	국유지	군유지	374.6	356.4	355.5
대	강원도 양구군 해안면 후리	935-1	935-1 대	국유지	군유지	173.2	173.2	0.0
대	강원도 양구군 해안면 후리	935-1	935-1 대	국유지	군유지	173.2	173.2	2.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	936	936 전	국유지	국유지	263.4	263.4	251.5
전	강원도 양구군 해안면 후리	936-1	936-1 전	국유지	국유지	90.3	90.3	19.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	937	937 전	국유지	국유지	174.6	174.6	108.6
전	강원도 양구군 해안면 후리	937-1	937-1 전	국유지	국유지	519.8	193.3	193.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	937-3	937-3 전	국유지	국유지	841.9	841.9	139.1
전	강원도 양구군 해안면 후리	938	938 전	국유지	국유지	2490.4	1944.4	1944.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	934-1	934-1 전	국유지	국유지	265.0	265.0	1.2
전	강원도 양구군 해안면 후리	934-1	934-1 전	국유지	국유지	265.0	265.0	8.1
전	강원도 양구군 해안면 후리	939-1	939-1 전	개인	개인	1908.0	657.4	657.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	939-3	939-3 전	개인	개인	139.0	34.1	34.1
전	강원도 양구군 해안면 후리	939-4	939-4 전	개인	개인	595.6	595.5	595.2
전	강원도 양구군 해안면 후리	940	940 전	국유지	국유지	902.6	57.2	57.2
전	강원도 양구군 해안면 후리	897	897 전	국유지	국유지	3507.9	2076.3	1904.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	897-3	897-3 전	국유지	국유지	894.3	33.2	9.2
전	강원도 양구군 해안면 후리	897-3	897-3 전	국유지	국유지	894.3	33.2	24.1
전	강원도 양구군 해안면 후리	899-3	899-3 전	국유지	국유지	2829.8	1393.5	493.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	900	900 전	국유지	국유지	1532.6	712.7	356.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	901	901 전	국유지	국유지	2926.4	2032.3	1836.6
전	강원도 양구군 해안면 후리	902	902 전	국유지	국유지	741.0	741.0	123.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	902	902 전	국유지	국유지	741.0	741.0	15.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	906	906 답	개인	개인	2773.6	919.1	919.1
답	강원도 양구군 해안면 후리	906-1	906-1 답	개인	개인	8012.9	1499.5	1499.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	907	907 답	개인	개인	1179.4	574.3	570.0
임	강원도 양구군 해안면 후리	997	997 임	국유지	국유지	4935.4	38.8	38.8
임	강원도 양구군 해안면 후리	997-2	997-2 임	국유지	국유지	4096.0	767.5	767.5
임	강원도 양구군 해안면 후리	997-3	997-3 임	국유지	국유지	2905.0	663.1	495.7
전	강원도 양구군 해안면 후리	961	961 전	국유지	국유지	1911.6	1783.9	269.2
전	강원도 양구군 해안면 후리	961	961 전	국유지	국유지	1911.6	1783.9	19.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	961	961 전	국유지	국유지	1911.6	1783.9	96.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	966	966 전	국유지	국유지	6353.9	2031.3	2031.3
천	강원도 양구군 해안면 후리	33-13	33-13 천	국유지	국유지	11592.5	11592.5	6.1
제	강원도 양구군 해안면 후리	33-14	33-14 제	국유지	국유지	690.1	690.1	0.3
제	강원도 양구군 해안면 후리	33-14	33-14 제	국유지	국유지	690.1	690.1	12.7
천	강원도 양구군 해안면 후리	33-15	33-15 천	국유지	국유지	981.6	981.6	868.7
천	강원도 양구군 해안면 후리	33-16	33-16 천	국유지	국유지	171.1	61.1	59.9
천	강원도 양구군 해안면 후리	33-17	33-17 천	국유지	국유지	1956.4	504.6	503.8
천	강원도 양구군 해안면 후리	33-18	33-18 천	국유지	국유지	326.5	314.5	314.5
천	강원도 양구군 해안면 후리	33-19	33-19 천	국유지	국유지	890.2	702.2	690.8
천	강원도 양구군 해안면 후리	33-20	33-20 천	국유지	국유지	1163.4	1147.8	1091.6
전	강원도 양구군 해안면 후리	34	34 전	개인	개인	294.0	263.7	263.7
전	강원도 양구군 해안면 후리	35	35 전	개인	개인	7460.9	271.1	271.1
도	강원도 양구군 해안면 후리	35-1	35-1 도	국유지	시, 도유지	5195.9	1139.1	816.3

전	강원도 양구군 해안면 후리	37	37 전	국유지	국유지	626.8	626.8	92.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	37	37 전	국유지	국유지	626.8	626.8	140.3
도	강원도 양구군 해안면 후리	37-3	37-3 도	국유지	국유지	544.1	475.4	358.8
구	강원도 양구군 해안면 후리	37-4	37-4 구	국유지	국유지	857.7	88.0	57.0
구	강원도 양구군 해안면 후리	37-4	37-4 구	국유지	국유지	857.7	88.0	22.8
제	강원도 양구군 해안면 후리	37-5	37-5 제	국유지	국유지	587.0	587.0	13.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	38	38 전	개인	개인	4091.9	409.8	409.8
도	강원도 양구군 해안면 후리	38-1	38-1 도	국유지	시, 도유지	2696.8	2497.1	2306.8
전	강원도 양구군 해안면 후리	38-2	38-2 전	개인	개인	316.0	316.0	287.5
임	강원도 양구군 해안면 후리	39	39 임	국유지	국유지	16105.7	638.2	638.2
전	강원도 양구군 해안면 후리	948	948 전	국유지	국유지	3443.9	23.4	23.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	952	952 전	국유지	국유지	3724.4	331.8	331.8
전	강원도 양구군 해안면 후리	954	954 전	국유지	국유지	181.9	67.6	67.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	688	688 답	국유지	국유지	642.0	111.7	111.7
대	강원도 양구군 해안면 후리	689	689 대	국유지	국유지	233.0	44.9	44.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	690	690 전	개인	개인	5403.9	7.5	7.5
전	강원도 양구군 해안면 후리	694-1	694-1 전	개인	개인	257.0	90.5	90.5
도	강원도 양구군 해안면 후리	694-2	694-2 도	국유지	시, 도유지	5236.5	2807.5	34.6
도	강원도 양구군 해안면 후리	694-2	694-2 도	국유지	시, 도유지	5236.5	2807.5	2484.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	694-3	694-3 전	개인	개인	3464.0	2731.1	2706.6
잡	강원도 양구군 해안면 후리	115	115 잡	개인	개인	384.0	332.4	332.4
잡	강원도 양구군 해안면 후리	115-2	115-2 잡	개인	개인	1319.0	116.7	116.7
잡	강원도 양구군 해안면 후리	115-3	115-3 잡	개인	개인	18.0	18.0	18.0
잡	강원도 양구군 해안면 후리	115-4	115-4 잡	개인	개인	1037.0	5.5	5.5
잡	강원도 양구군 해안면 후리	115-5	115-5 잡	개인	개인	99.0	19.3	19.3
잡	강원도 양구군 해안면 후리	115-6	115-6 잡	개인	개인	1172.9	528.3	528.3
잡	강원도 양구군 해안면 후리	115-7	115-7 잡	개인	개인	1971.0	610.0	610.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	115-8	115-8 답	개인	개인	330.5	330.5	193.0
도	강원도 양구군 해안면 후리	115-9	115-9 도	개인	개인	10.0	10.0	10.0
도	강원도 양구군 해안면 후리	115-10	115-10 도	개인	개인	143.0	143.0	143.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	119	119 전	국유지	국유지	5818.9	1408.1	1408.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2467	2467 전	국유지	국유지	5726.7	972.5	972.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2468	2468 전	국유지	국유지	6919.3	1218.2	1218.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2469	2469 전	국유지	국유지	6316.0	2297.4	2297.4
답	강원도 양구군 해안면 현리	1337-1	1337-1 답	국유지	군유지	146.8	146.8	79.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	1338	1338 답	개인	개인	3630.1	683.7	683.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	1338-1	1338-1 답	국유지	군유지	162.0	162.0	133.5
답	강원도 양구군 해안면 현리	1339	1339 답	국유지	군유지	5031.8	1778.9	1778.9
도	강원도 양구군 해안면 현리	1340	1340 도	국유지	국유지	1452.8	188.1	124.2
도	강원도 양구군 해안면 현리	1340	1340 도	국유지	국유지	1452.8	188.1	63.9
구	강원도 양구군 해안면 현리	1341	1341 구	국유지	국유지	897.8	59.3	59.3
구	강원도 양구군 해안면 만대리	2259-1	2259-1 구	국유지	국유지	3085.5	388.1	383.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2464	2464 전	국유지	국유지	4596.8	96.1	96.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2466	2466 전	국유지	국유지	9486.2	907.2	907.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	589	589 전	국유지	국유지	1562.7	1145.7	903.8
답	강원도 양구군 해안면 만대리	590	590 답	국유지	국유지	3975.8	929.4	757.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	434	434 답	법인	법인	7174.5	888.4	888.4
답	강원도 양구군 해안면 만대리	434-5	434-5 답	법인	법인	250.7	71.7	71.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	435	435 전	개인	개인	10982.7	864.8	864.8
대	강원도 양구군 해안면 만대리	440	440 대	개인	개인	248.0	160.6	160.6
답	강원도 양구군 해안면 만대리	442	442 답	법인	법인	4585.5	584.7	570.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	442	442 답	법인	법인	4585.5	584.7	14.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	431	431 전	기타	본인, 창씨명	2514.0	613.6	522.2
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2560	2560 도	국유지	국유지	20474.6	447.5	235.6
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2560	2560 도	국유지	국유지	20474.6	447.5	20.5
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2560	2560 도	국유지	국유지	20474.6	447.5	191.3
도	강원도 양구군 해안면 만대리	420-1	420-1 도	국유지	국유지	3193.0	630.8	116.0
제	강원도 양구군 해안면 만대리	420-6	420-6 제	국유지	국유지	347.2	347.2	240.9
천	강원도 양구군 해안면 만대리	420-7	420-7 천	국유지	국유지	3882.9	3882.9	8.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	421	421 답	개인	개인	1855.0	1376.4	1206.1
제	강원도 양구군 해안면 만대리	423-1	423-1 제	국유지	국유지	664.0	664.0	50.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	425	425 전	국유지	국유지	7686.9	1153.6	1153.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	427	427 전	국유지	국유지	6179.9	1262.0	1257.1

전	강원도 양구군 해안면 만대리	427-1	427-1 전	국유지	국유지	9.0	9.0	9.0
제	강원도 양구군 해안면 만대리	428	428 제	국유지	국유지	4037.4	4037.4	803.7
제	강원도 양구군 해안면 만대리	428	428 제	국유지	국유지	4037.4	4037.4	34.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	429	429 전	개인	개인	8995.9	3991.7	3739.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	430	430 전	국유지	국유지	6272.3	1073.8	1073.8
답	강원도 양구군 해안면 오유리	535-6	535-6 답	국유지	군유지	36.9	36.9	0.1
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-5	582-5 천	국유지	국유지	6456.2	6456.2	0.7
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-5	582-5 천	국유지	국유지	6456.2	6456.2	961.8
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-5	582-5 천	국유지	국유지	6456.2	6456.2	15.2
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-5	582-5 천	국유지	국유지	6456.2	6456.2	3.6
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-5	582-5 천	국유지	국유지	6456.2	6456.2	371.2
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-5	582-5 천	국유지	국유지	6456.2	6456.2	35.6
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-5	582-5 천	국유지	국유지	6456.2	6456.2	37.4
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-5	582-5 천	국유지	국유지	6456.2	6456.2	6.0
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-5	582-5 천	국유지	국유지	6456.2	6456.2	0.3
천	강원도 양구군 해안면 오유리	582-5	582-5 천	국유지	국유지	6456.2	6456.2	146.2
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-11	851-11 천	국유지	국유지	10385.6	10385.6	14.8
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-11	851-11 천	국유지	국유지	10385.6	10385.6	1.3
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-11	851-11 천	국유지	국유지	10385.6	10385.6	7.9
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-11	851-11 천	국유지	국유지	10385.6	10385.6	18.6
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-11	851-11 천	국유지	국유지	10385.6	10385.6	0.3
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-11	851-11 천	국유지	국유지	10385.6	10385.6	48.2
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-12	851-12 천	국유지	국유지	2529.2	1237.5	1237.5
천	강원도 양구군 해안면 오유리	851-13	851-13 천	국유지	국유지	432.8	277.8	277.8
천	강원도 양구군 해안면 오유리	535-5	535-5 천	국유지	군유지	77.5	77.5	3.8
대	강원도 양구군 해안면 오유리	502	502 대	국유지	국유지	734.0	578.3	578.3
대	강원도 양구군 해안면 오유리	501-1	501-1 대	개인	개인	47.2	47.2	47.2
답	강원도 양구군 해안면 오유리	494	494 답	국유지	군유지	5.9	5.9	0.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	495	495 전	개인	개인	7463.1	2229.8	2229.8
전	강원도 양구군 해안면 오유리	495-1	495-1 전	국유지	군유지	84.0	84.0	39.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	495-1	495-1 전	국유지	군유지	84.0	84.0	2.6
전	강원도 양구군 해안면 오유리	495-2	495-2 전	개인	개인	281.7	281.7	258.8
전	강원도 양구군 해안면 오유리	495-6	495-6 전	개인	개인	12.2	12.2	11.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	498	498 전	개인	개인	1733.0	906.8	905.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	498-3	498-3 전	개인	개인	69.9	69.9	69.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	500	500 전	국유지	국유지	946.1	287.1	287.1
대	강원도 양구군 해안면 오유리	501	501 대	개인	개인	593.8	519.9	519.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	83	83 답	국유지	국유지	1301.7	985.1	983.6
답	강원도 양구군 해안면 오유리	82-2	82-2 답	개인	개인	644.4	507.4	485.8
대	강원도 양구군 해안면 오유리	527	527 대	개인	개인	419.1	168.7	168.7
답	강원도 양구군 해안면 오유리	527-2	527-2 답	개인	개인	1006.7	552.9	552.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	527-3	527-3 답	개인	개인	1116.0	615.1	615.1
답	강원도 양구군 해안면 오유리	527-4	527-4 답	개인	개인	1385.7	969.1	969.1
대	강원도 양구군 해안면 오유리	527-5	527-5 대	개인	개인	721.0	189.7	189.7
답	강원도 양구군 해안면 오유리	527-6	527-6 답	개인	개인	427.6	38.5	38.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	527-7	527-7 답	개인	개인	118.0	118.0	118.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	527-8	527-8 답	개인	개인	5.1	5.1	5.1
답	강원도 양구군 해안면 오유리	527-9	527-9 답	개인	개인	7.7	7.7	7.7
대	강원도 양구군 해안면 오유리	531	531 대	개인	개인	597.7	475.5	475.5
전	강원도 양구군 해안면 오유리	531-2	531-2 전	개인	개인	12.4	12.4	12.4
답	강원도 양구군 해안면 오유리	532	532 답	국유지	군유지	495.7	435.3	418.6
도	강원도 양구군 해안면 오유리	533-2	533-2 도	국유지	국유지	1.0	1.0	1.0
구	강원도 양구군 해안면 오유리	533-4	533-4 구	국유지	국유지	72.5	1.4	1.4
구	강원도 양구군 해안면 오유리	533-5	533-5 구	국유지	국유지	189.7	121.7	117.8
구	강원도 양구군 해안면 오유리	533-6	533-6 구	국유지	국유지	9.2	9.2	9.2
도	강원도 양구군 해안면 오유리	533-8	533-8 도	국유지	국유지	289.6	289.6	289.6
답	강원도 양구군 해안면 오유리	535	535 답	국유지	군유지	103.9	103.9	59.1
도	강원도 양구군 해안면 오유리	535-1	535-1 도	국유지	국유지	648.0	648.0	63.4
도	강원도 양구군 해안면 오유리	535-1	535-1 도	국유지	국유지	648.0	648.0	18.8
도	강원도 양구군 해안면 오유리	535-1	535-1 도	국유지	국유지	648.0	648.0	0.1
답	강원도 양구군 해안면 오유리	535-3	535-3 답	국유지	군유지	143.4	143.4	1.6
답	강원도 양구군 해안면 오유리	535-3	535-3 답	국유지	군유지	143.4	143.4	16.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	535-4	535-4 답	국유지	군유지	110.5	110.5	106.5

천	강원도 양구군 해안면 후리	762-20	762-20 천	국유지	국유지	1590.0	792.4	792.4
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-29	762-29 천	국유지	국유지	3774.0	2229.1	2122.7
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-30	762-30 천	국유지	국유지	527.9	527.9	132.3
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-31	762-31 천	국유지	국유지	2684.4	1975.0	1941.5
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-32	762-32 천	국유지	국유지	511.5	511.5	7.0
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-32	762-32 천	국유지	국유지	511.5	511.5	51.5
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-33	762-33 천	국유지	국유지	3655.2	3655.2	1.0
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-33	762-33 천	국유지	국유지	3655.2	3655.2	20.3
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-33	762-33 천	국유지	국유지	3655.2	3655.2	0.8
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-33	762-33 천	국유지	국유지	3655.2	3655.2	177.9
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-33	762-33 천	국유지	국유지	3655.2	3655.2	5.2
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-34	762-34 천	국유지	국유지	2878.9	2451.0	2393.5
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-35	762-35 천	국유지	국유지	1328.5	1206.6	1169.3
임	강원도 양구군 해안면 만대리	347-3	347-3 임	국유지	국유지	4063.6	709.8	709.8
대	강원도 양구군 해안면 만대리	349	349 대	국유지	국유지	281.0	89.0	89.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	350	350 전	개인	개인	10721.8	232.0	232.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	353	353 전	개인	개인	6021.9	2186.1	2186.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	357	357 전	개인	개인	3700.9	744.6	744.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	358	358 전	국유지	국유지	3448.7	2357.7	1882.5
도	강원도 양구군 해안면 이현리	14-1	14-1 도	국유지	국유지	15085.1	4291.9	1299.5
도	강원도 양구군 해안면 이현리	14-1	14-1 도	국유지	국유지	15085.1	4291.9	1645.6
도	강원도 양구군 해안면 이현리	24-7	24-7 도	국유지	국유지	7643.4	313.6	313.6
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1264	1264 답	개인	개인	3697.6	1167.7	1167.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1265	1265 답	개인	개인	1712.3	430.7	430.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1266	1266 답	개인	개인	3136.6	145.8	145.8
잡	강원도 양구군 해안면 만대리	1266-1	1266-1 잡	국유지	군유지	278.6	278.6	278.6
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1270	1270 구	국유지	국유지	473.4	50.8	50.8
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1271	1271 구	국유지	국유지	1120.0	108.7	107.8
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1272	1272 도	국유지	국유지	1493.6	90.4	87.6
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1273	1273 답	개인	개인	3814.3	1821.1	1818.8
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1282	1282 도	국유지	국유지	1486.3	105.4	105.4
도	강원도 양구군 해안면 만대리	31-1	31-1 도	국유지	국유지	617.0	222.4	214.1
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1156	1156 대	국유지	국유지	813.0	3.2	3.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1157-2	1157-2 전	개인	개인	2994.9	1750.9	1372.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1157-3	1157-3 전	개인	개인	1653.0	6.4	6.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1157-4	1157-4 전	개인	개인	1653.0	1115.4	976.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1157-6	1157-6 전	개인	개인	2810.0	444.9	444.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1157-7	1157-7 전	개인	개인	657.0	225.2	225.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1158	1158 전	국유지	국유지	1142.4	1102.6	897.7
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1160	1160 대	국유지	군유지	420.0	300.6	300.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1161-1	1161-1 전	개인	개인	1652.9	1156.9	999.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	772	772 전	국유지	국유지	1356.0	1288.7	935.2
답	강원도 양구군 해안면 후리	773	773 답	개인	개인	1179.5	1179.5	902.3
도	강원도 양구군 해안면 후리	773-1	773-1 도	국유지	국유지	83.5	32.2	32.2
대	강원도 양구군 해안면 후리	773-2	773-2 대	개인	개인	700.3	700.3	481.4
답	강원도 양구군 해안면 후리	773-4	773-4 답	개인	개인	683.5	683.5	487.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	774	774 답	국유지	국유지	118.0	34.7	34.7
답	강원도 양구군 해안면 후리	775	775 답	국유지	국유지	2491.4	608.3	608.3
도	강원도 양구군 해안면 후리	775-1	775-1 도	국유지	국유지	960.7	41.1	41.1
답	강원도 양구군 해안면 이현리	1033	1033 답	국유지	국유지	7245.3	159.1	159.1
도	강원도 양구군 해안면 이현리	1087-5	1087-5 도	국유지	국유지	613.3	122.2	122.2
전	강원도 양구군 해안면 이현리	657-1	657-1 전	개인	개인	1942.2	376.1	372.5
전	강원도 양구군 해안면 이현리	657-2	657-2 전	개인	개인	1283.6	549.4	480.4
대	강원도 양구군 해안면 이현리	661	661 대	국유지	국유지	607.5	131.0	131.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	657	657 전	개인	개인	2834.1	171.7	171.7
전	강원도 양구군 해안면 이현리	662	662 전	국유지	국유지	3793.0	116.2	116.2
대	강원도 양구군 해안면 이현리	663	663 대	국유지	국유지	606.0	105.5	105.5
임	강원도 양구군 해안면 이현리	667	667 임	국유지	국유지	708.0	548.9	548.9
전	강원도 양구군 해안면 이현리	669	669 전	국유지	국유지	5367.4	1951.5	1771.9
전	강원도 양구군 해안면 이현리	672	672 전	국유지	국유지	574.2	9.0	9.0
전	강원도 양구군 해안면 이현리	673	673 전	국유지	국유지	1304.1	7.7	7.7
도	강원도 양구군 해안면 현리	101-3	101-3 도	국유지	국유지	281.1	281.1	7.2
도	강원도 양구군 해안면 현리	105-1	105-1 도	국유지	국유지	60.9	60.9	38.0

도	강원도 양구군 해안면 현리	110-3	110-3 도	국유지	국유지	35.2	23.3	23.3
도	강원도 양구군 해안면 현리	110-4	110-4 도	국유지	국유지	40.3	40.3	40.3
도	강원도 양구군 해안면 현리	112-1	112-1 도	국유지	시, 도유지	581.2	259.3	259.0
천	강원도 양구군 해안면 현리	89-1	89-1 천	국유지	국유지	6628.7	6628.7	84.6
천	강원도 양구군 해안면 현리	89-1	89-1 천	국유지	국유지	6628.7	6628.7	356.3
천	강원도 양구군 해안면 현리	89-2	89-2 천	국유지	국유지	4698.7	4698.7	5.7
천	강원도 양구군 해안면 현리	89-2	89-2 천	국유지	국유지	4698.7	4698.7	24.9
전	강원도 양구군 해안면 이현리	1025	1025 전	개인	개인	4862.9	786.5	786.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	1027	1027 답	국유지	국유지	3876.2	3522.2	3358.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	1028	1028 답	국유지	국유지	9261.4	2200.5	2200.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	1031	1031 답	국유지	국유지	3802.0	419.2	419.2
답	강원도 양구군 해안면 이현리	1032	1032 답	국유지	국유지	2785.8	2207.6	2175.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1600	1600 전	국유지	국유지	2148.8	1791.9	1502.3
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1608-2	1608-2 구	국유지	국유지	7683.6	7683.6	19.2
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1608-2	1608-2 구	국유지	국유지	7683.6	7683.6	943.2
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1608-2	1608-2 구	국유지	국유지	7683.6	7683.6	1.9
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1608-2	1608-2 구	국유지	국유지	7683.6	7683.6	1.1
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1608-2	1608-2 구	국유지	국유지	7683.6	7683.6	2288.3
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1608-2	1608-2 구	국유지	국유지	7683.6	7683.6	0.1
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1608-4	1608-4 구	국유지	국유지	12522.8	12301.3	606.6
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1608-4	1608-4 구	국유지	국유지	12522.8	12301.3	124.3
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1608-4	1608-4 구	국유지	국유지	12522.8	12301.3	0.0
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1608-4	1608-4 구	국유지	국유지	12522.8	12301.3	4245.8
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1608-4	1608-4 구	국유지	국유지	12522.8	12301.3	802.3
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1608-4	1608-4 구	국유지	국유지	12522.8	12301.3	2.4
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1608-5	1608-5 구	국유지	국유지	267.3	155.8	139.8
도	강원도 양구군 해안면 오유리	175-1	175-1 도	국유지	국유지	12491.3	602.3	579.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	177	177 전	개인	개인	1577.0	136.9	136.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	178	178 전	개인	개인	1051.0	242.9	242.9
도	강원도 양구군 해안면 오유리	180-3	180-3 도	국유지	국유지	1391.2	416.1	404.6
전	강원도 양구군 해안면 오유리	221	221 전	국유지	국유지	10430.5	15.7	15.7
답	강원도 양구군 해안면 오유리	226	226 답	국유지	국유지	2554.6	1807.2	1714.6
전	강원도 양구군 해안면 오유리	227	227 전	국유지	국유지	2230.4	844.2	844.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	229	229 전	국유지	국유지	4585.0	2283.8	1888.0
임	강원도 양구군 해안면 오유리	232	232 임	국유지	국유지	8533.3	2138.5	1508.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	234	234 전	국유지	국유지	7527.7	657.0	567.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	235	235 전	국유지	국유지	2509.4	1420.5	1033.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	236	236 답	국유지	국유지	2655.5	1067.9	361.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	236	236 답	국유지	국유지	2655.5	1067.9	75.7
답	강원도 양구군 해안면 오유리	236	236 답	국유지	국유지	2655.5	1067.9	3.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	570	570 전	국유지	국유지	81.5	81.5	81.5
전	강원도 양구군 해안면 월산리	392	392 전	국유지	국유지	1599.5	1597.9	1240.2
대	강원도 양구군 해안면 월산리	395	395 대	국유지	국유지	440.0	22.0	22.0
전	강원도 양구군 해안면 월산리	391	391 전	국유지	국유지	875.0	655.9	655.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	646	646 전	국유지	국유지	1284.3	1056.9	1052.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	647	647 전	국유지	국유지	9216.6	1753.7	1542.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	648	648 전	국유지	국유지	6895.1	2159.9	1896.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	651	651 전	국유지	국유지	7204.7	1336.3	1336.3
대	강원도 양구군 해안면 만대리	652	652 대	국유지	국유지	2543.1	1563.9	302.5
대	강원도 양구군 해안면 만대리	652	652 대	국유지	국유지	2543.1	1563.9	789.3
답	강원도 양구군 해안면 만대리	654	654 답	국유지	국유지	8923.1	1223.2	1223.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	655	655 전	국유지	국유지	2292.7	2269.1	1830.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	664	664 전	국유지	국유지	6547.1	3389.6	3389.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	671-1	671-1 전	국유지	국유지	3506.1	328.1	325.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	644	644 전	국유지	국유지	10272.1	855.3	787.2
임	강원도 양구군 해안면 만대리	685	685 임	국유지	국유지	1835.1	1274.6	1099.7
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1759-1	1759-1 구	국유지	국유지	1184.2	137.8	124.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1792	1792 전	개인	개인	2300.0	501.5	488.6
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1792-1	1792-1 도	국유지	시, 도유지	5670.4	1094.8	460.3
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1793	1793 답	개인	개인	2331.0	89.5	89.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1796	1796 전	개인	개인	3590.9	2836.2	2836.2
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1796-1	1796-1 천	국유지	군유지	539.8	539.8	322.4
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1796-2	1796-2 천	국유지	군유지	532.0	532.0	99.0

잡	강원도 양구군 해안면 만대리	1797	1797 잡	국유지	국유지	51.0	51.0	51.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1797-1	1797-1 천	국유지	국유지	27.6	27.6	20.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1748-1	1748-1 전	개인	개인	23.0	23.0	15.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1749	1749 전	개인	개인	112.0	112.0	112.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1749-2	1749-2 전	개인	개인	126.0	126.0	21.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1750	1750 전	국유지	국유지	3476.1	524.4	514.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1750	1750 전	국유지	국유지	3476.1	524.4	9.8
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1750-1	1750-1 천	국유지	국유지	227.2	227.2	15.8
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-2	411-2 천	국유지	국유지	8763.4	8763.4	71.7
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-2	411-2 천	국유지	국유지	8763.4	8763.4	40.2
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-2	411-2 천	국유지	국유지	8763.4	8763.4	34.0
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-2	411-2 천	국유지	국유지	8763.4	8763.4	3.3
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-2	411-2 천	국유지	국유지	8763.4	8763.4	0.1
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-2	411-2 천	국유지	국유지	8763.4	8763.4	1.7
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-2	411-2 천	국유지	국유지	8763.4	8763.4	0.8
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-2	411-2 천	국유지	국유지	8763.4	8763.4	184.4
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-2	411-2 천	국유지	국유지	8763.4	8763.4	3.8
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-2	411-2 천	국유지	국유지	8763.4	8763.4	18.2
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-2	411-2 천	국유지	국유지	8763.4	8763.4	77.9
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-3	411-3 천	국유지	국유지	2527.2	2527.2	730.5
대	강원도 양구군 해안면 현리	411-11	411-11 대	국유지	군유지	52.0	52.0	52.0
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-1	411-1 천	국유지	국유지	6423.1	6423.1	2.0
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-1	411-1 천	국유지	국유지	6423.1	6423.1	46.3
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-1	411-1 천	국유지	국유지	6423.1	6423.1	0.5
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-1	411-1 천	국유지	국유지	6423.1	6423.1	1290.6
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-1	411-1 천	국유지	국유지	6423.1	6423.1	2.0
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-1	411-1 천	국유지	국유지	6423.1	6423.1	1.7
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-1	411-1 천	국유지	국유지	6423.1	6423.1	141.4
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-1	411-1 천	국유지	국유지	6423.1	6423.1	301.9
천	강원도 양구군 해안면 현리	411-13	411-13 천	국유지	국유지	2101.6	370.4	370.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	372	372 전	국유지	국유지	6872.4	4.3	4.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	373	373 전	국유지	국유지	4299.9	150.4	150.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	751	751 전	국유지	군유지	1457.8	618.5	618.5
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2005-1	2005-1 도	국유지	국유지	4205.5	654.0	654.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2006	2006 전	국유지	국유지	6258.8	1422.4	1367.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2007	2007 전	국유지	국유지	6049.8	816.6	816.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	594-2	594-2 전	국유지	국유지	788.7	338.5	338.5
전	강원도 양구군 해안면 오유리	594-1	594-1 전	국유지	국유지	648.0	235.7	235.7
답	강원도 양구군 해안면 후리	27	27 답	국유지	군유지	3702.1	309.8	309.8
답	강원도 양구군 해안면 후리	28	28 답	국유지	군유지	4095.0	1947.2	1748.7
제	강원도 양구군 해안면 후리	28-1	28-1 제	국유지	국유지	1119.9	1119.9	0.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	29	29 답	국유지	군유지	804.2	670.1	563.4
답	강원도 양구군 해안면 후리	30	30 답	국유지	군유지	1698.9	955.7	897.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	31	31 전	개인	개인	590.0	575.5	575.5
도	강원도 양구군 해안면 후리	31-2	31-2 도	국유지	국유지	404.9	403.0	291.6
도	강원도 양구군 해안면 후리	31-3	31-3 도	국유지	국유지	902.9	690.1	175.8
도	강원도 양구군 해안면 후리	31-3	31-3 도	국유지	국유지	902.9	690.1	4.0
구	강원도 양구군 해안면 후리	31-4	31-4 구	국유지	시, 도유지	372.7	362.4	166.2
전	강원도 양구군 해안면 후리	31-5	31-5 전	개인	개인	709.0	588.0	531.8
제	강원도 양구군 해안면 후리	31-6	31-6 제	국유지	국유지	251.6	251.6	41.8
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-39	762-39 천	국유지	국유지	172.8	172.8	99.4
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-40	762-40 천	국유지	국유지	66.6	66.6	51.1
전	강원도 양구군 해안면 후리	762-41	762-41 전	개인	개인	436.7	359.5	337.5
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-42	762-42 천	국유지	국유지	306.0	306.0	306.0
천	강원도 양구군 해안면 후리	762-43	762-43 천	국유지	국유지	451.1	451.1	201.8
도	강원도 양구군 해안면 후리	763-2	763-2 도	국유지	국유지	434.1	73.0	58.0
도	강원도 양구군 해안면 후리	763-2	763-2 도	국유지	국유지	434.1	73.0	15.1
도	강원도 양구군 해안면 후리	769-1	769-1 도	국유지	국유지	159.0	109.8	109.8
도	강원도 양구군 해안면 후리	769-2	769-2 도	국유지	국유지	1879.5	571.2	26.5
도	강원도 양구군 해안면 후리	769-2	769-2 도	국유지	국유지	1879.5	571.2	435.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	769-3	769-3 답	국유지	국유지	3087.6	1563.5	1388.9
답	강원도 양구군 해안면 후리	769-4	769-4 답	국유지	국유지	132.8	126.7	123.4
전	강원도 양구군 해안면 후리	318-2	318-2 전	국유지	국유지	8120.4	316.2	316.2

전	강원도 양구군 해안면 후리	319	319 전	국유지	국유지	631.4	0.0	0.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	320	320 전	국유지	국유지	779.0	127.3	127.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	320-1	320-1 전	국유지	국유지	218.0	109.9	109.9
전	강원도 양구군 해안면 후리	320-3	320-3 전	국유지	국유지	27.0	27.0	23.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2197	2197 전	개인	개인	1467.9	556.5	554.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2198	2198 전	국유지	국유지	8692.5	4514.0	4143.7
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2196-1	2196-1 도	국유지	국유지	513.8	326.6	305.4
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2201-1	2201-1 도	국유지	시, 도유지	2617.7	51.9	41.3
도	강원도 양구군 해안면 만대리	2201-1	2201-1 도	국유지	시, 도유지	2617.7	51.9	10.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2201-2	2201-2 전	국유지	군유지	73.0	10.9	10.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2202-2	2202-2 전	국유지	군유지	146.0	116.9	116.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2203	2203 전	개인	개인	3273.0	638.6	638.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2203-3	2203-3 전	개인	개인	1081.0	1081.0	1079.8
전	강원도 양구군 해안면 오유리	664	664 전	개인	개인	4049.0	844.5	811.9
도	강원도 양구군 해안면 오유리	665-1	665-1 도	국유지	국유지	3729.3	3464.9	16.6
도	강원도 양구군 해안면 오유리	665-1	665-1 도	국유지	국유지	3729.3	3464.9	4.7
도	강원도 양구군 해안면 오유리	665-1	665-1 도	국유지	국유지	3729.3	3464.9	14.5
도	강원도 양구군 해안면 오유리	665-1	665-1 도	국유지	국유지	3729.3	3464.9	116.7
도	강원도 양구군 해안면 오유리	665-1	665-1 도	국유지	국유지	3729.3	3464.9	180.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	666	666 전	개인	개인	1864.0	734.6	717.0
구	강원도 양구군 해안면 오유리	667-1	667-1 구	국유지	군유지	590.4	590.4	300.1
대	강원도 양구군 해안면 오유리	668	668 대	개인	개인	704.0	383.1	383.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	670	670 전	개인	개인	6179.9	3449.9	3042.6
구	강원도 양구군 해안면 만대리	150-1	150-1 구	국유지	국유지	352.6	305.1	298.4
구	강원도 양구군 해안면 만대리	150-3	150-3 구	국유지	국유지	1167.5	48.5	48.5
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1230	1230 답	국유지	국유지	235.0	127.6	99.9
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1231	1231 답	개인	개인	3074.0	2198.7	1753.5
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1232	1232 답	개인	개인	169.0	169.0	73.8
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1233	1233 답	국유지	국유지	613.0	613.0	361.5
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1234	1234 답	개인	개인	4625.9	3247.3	3132.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1236	1236 전	개인	개인	5974.3	419.8	409.2
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1236-1	1236-1 도	국유지	국유지	725.6	110.9	108.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	487-1	487-1 전	국유지	군유지	7310.0	272.8	272.8
전	강원도 양구군 해안면 오유리	488	488 전	국유지	군유지	5043.9	2534.4	2527.1
답	강원도 양구군 해안면 오유리	489	489 답	국유지	군유지	3204.0	2145.2	1791.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	489	489 답	국유지	군유지	3204.0	2145.2	156.7
답	강원도 양구군 해안면 오유리	490	490 답	국유지	군유지	874.6	874.2	873.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2563-7	2563-7 전	국유지	국유지	863.8	111.4	36.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	2563-7	2563-7 전	국유지	국유지	863.8	111.4	75.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	630	630 전	국유지	국유지	4530.9	2563.6	2563.6
구	강원도 양구군 해안면 오유리	1523-3	1523-3 구	국유지	국유지	4276.3	129.4	96.3
도	강원도 양구군 해안면 오유리	1523-1	1523-1 도	국유지	국유지	3468.6	231.8	195.0
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1247-1	1247-1 구	국유지	국유지	631.8	86.4	85.5
구	강원도 양구군 해안면 이현리	191-10	191-10 구	국유지	국유지	1914.2	1914.2	0.0
구	강원도 양구군 해안면 이현리	191-10	191-10 구	국유지	국유지	1914.2	1914.2	658.0
구	강원도 양구군 해안면 후리	819-5	819-5 구	국유지	국유지	932.6	932.6	0.3
구	강원도 양구군 해안면 후리	819-5	819-5 구	국유지	국유지	932.6	932.6	31.4
답	강원도 양구군 해안면 후리	817	817 답	개인	개인	2145.0	803.5	803.5
답	강원도 양구군 해안면 이현리	26-2	26-2 답	국유지	국유지	454.2	454.2	0.1
도	강원도 양구군 해안면 이현리	29-1	29-1 도	국유지	국유지	778.7	778.7	665.8
도	강원도 양구군 해안면 후리	817-5	817-5 도	국유지	군유지	69.2	69.2	69.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	1364	1364 답	개인	개인	2285.6	453.6	431.8
답	강원도 양구군 해안면 현리	1365	1365 답	개인	개인	1838.8	408.6	395.5
답	강원도 양구군 해안면 현리	1363	1363 답	개인	개인	4222.0	723.1	689.0
답	강원도 양구군 해안면 현리	1366	1366 답	개인	개인	2308.0	1530.5	1514.4
구	강원도 양구군 해안면 현리	1367	1367 구	국유지	국유지	207.8	37.9	37.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	1368	1368 답	개인	개인	4010.4	1349.4	1349.4
도	강원도 양구군 해안면 현리	1371	1371 도	국유지	국유지	2456.8	141.1	52.9
도	강원도 양구군 해안면 현리	1371	1371 도	국유지	국유지	2456.8	141.1	88.2
도	강원도 양구군 해안면 현리	1371-1	1371-1 도	국유지	국유지	78.1	78.1	78.1
구	강원도 양구군 해안면 현리	1373	1373 구	국유지	국유지	589.3	62.7	62.7
구	강원도 양구군 해안면 현리	1373-1	1373-1 구	국유지	국유지	22.8	22.8	22.8
답	강원도 양구군 해안면 현리	1378	1378 답	개인	개인	3702.8	418.2	418.2

답	강원도 양구군 해안면 현리	1378-1	1378-1 답	국유지	군유지	3.2	3.2	3.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	1379	1379 답	개인	개인	3275.2	2221.0	2150.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	1379-1	1379-1 답	국유지	군유지	88.3	88.3	66.5
구	강원도 양구군 해안면 현리	1380	1380 구	국유지	국유지	1511.1	600.4	1.0
구	강원도 양구군 해안면 현리	1380	1380 구	국유지	국유지	1511.1	600.4	157.0
도	강원도 양구군 해안면 현리	1381	1381 도	국유지	국유지	139.6	139.6	137.4
도	강원도 양구군 해안면 현리	1381-1	1381-1 도	국유지	국유지	60.5	60.5	60.5
도	강원도 양구군 해안면 현리	1381-2	1381-2 도	국유지	국유지	130.2	130.2	0.6
도	강원도 양구군 해안면 현리	1510	1510 도	국유지	국유지	1476.6	1476.6	0.0
도	강원도 양구군 해안면 현리	1510	1510 도	국유지	국유지	1476.6	1476.6	1.6
도	강원도 양구군 해안면 현리	1510	1510 도	국유지	국유지	1476.6	1476.6	33.1
천	강원도 양구군 해안면 현리	1511	1511 천	국유지	국유지	2566.9	2566.9	481.0
천	강원도 양구군 해안면 현리	1511	1511 천	국유지	국유지	2566.9	2566.9	4.0
천	강원도 양구군 해안면 현리	1511	1511 천	국유지	국유지	2566.9	2566.9	0.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	1509-9	1509-9 답	개인	개인	1837.5	547.9	543.1
도	강원도 양구군 해안면 현리	1503	1503 도	국유지	국유지	946.3	54.6	54.6
구	강원도 양구군 해안면 현리	1504	1504 구	국유지	국유지	1095.6	39.1	39.1
구	강원도 양구군 해안면 현리	1505	1505 구	국유지	국유지	2472.8	150.3	149.5
답	강원도 양구군 해안면 현리	1506-6	1506-6 답	개인	개인	200.0	198.9	198.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	1506-7	1506-7 답	국유지	국유지	1869.4	1180.6	1180.6
답	강원도 양구군 해안면 현리	1506-8	1506-8 답	개인	개인	4591.0	178.5	177.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	1506-8	1506-8 답	개인	개인	4591.0	178.5	0.7
창	강원도 양구군 해안면 현리	1506-9	1506-9 창	개인	개인	369.0	227.7	227.7
도	강원도 양구군 해안면 현리	1507	1507 도	국유지	국유지	1129.4	1129.4	668.4
구	강원도 양구군 해안면 현리	1508	1508 구	국유지	국유지	975.9	87.7	87.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	1509-1	1509-1 답	개인	개인	1049.4	1049.4	1031.8
답	강원도 양구군 해안면 현리	1509-2	1509-2 답	개인	개인	2293.6	849.4	774.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	1509-3	1509-3 답	개인	개인	3611.3	859.9	767.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	1509-4	1509-4 답	개인	개인	4759.5	1001.0	863.8
답	강원도 양구군 해안면 현리	1509-5	1509-5 답	개인	개인	4787.7	988.7	817.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	1509-6	1509-6 답	개인	개인	3198.2	744.9	625.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	1509-7	1509-7 답	개인	개인	1124.2	225.4	216.9
대	강원도 양구군 해안면 현리	1509-8	1509-8 대	개인	개인	960.0	636.8	634.8
답	강원도 양구군 해안면 현리	1483-8	1483-8 답	국유지	군유지	444.7	156.4	156.4
답	강원도 양구군 해안면 현리	1483-7	1483-7 답	개인	개인	3052.6	672.9	672.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	1483-9	1483-9 답	개인	개인	704.9	200.7	200.7
도	강원도 양구군 해안면 현리	1484	1484 도	국유지	국유지	1418.0	1418.0	1024.5
구	강원도 양구군 해안면 현리	1485	1485 구	국유지	국유지	1111.9	29.5	29.5
도	강원도 양구군 해안면 현리	1486	1486 도	국유지	국유지	1645.4	203.3	195.8
답	강원도 양구군 해안면 현리	1490-3	1490-3 답	개인	개인	6232.7	2130.9	2130.9
도	강원도 양구군 해안면 현리	1491	1491 도	국유지	국유지	1589.4	1589.4	12.7
도	강원도 양구군 해안면 현리	1491	1491 도	국유지	국유지	1589.4	1589.4	4.9
도	강원도 양구군 해안면 현리	1491	1491 도	국유지	국유지	1589.4	1589.4	375.3
구	강원도 양구군 해안면 현리	1492	1492 구	국유지	국유지	1979.9	101.6	101.6
답	강원도 양구군 해안면 현리	1493-1	1493-1 답	국유지	국유지	2772.8	1768.1	1659.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	1493-2	1493-2 답	개인	개인	3514.4	1038.3	1014.5
구	강원도 양구군 해안면 현리	1494	1494 구	국유지	국유지	425.9	38.7	38.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	1495-1	1495-1 답	법인	법인	3534.0	36.8	36.8
답	강원도 양구군 해안면 현리	1476-2	1476-2 답	국유지	국유지	143.5	143.5	0.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	1476-2	1476-2 답	국유지	국유지	143.5	143.5	17.5
도	강원도 양구군 해안면 현리	1477	1477 도	국유지	국유지	537.7	537.7	9.5
도	강원도 양구군 해안면 현리	1477	1477 도	국유지	국유지	537.7	537.7	143.5
구	강원도 양구군 해안면 현리	1478	1478 구	국유지	국유지	1085.7	190.2	190.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	1479-1	1479-1 답	국유지	국유지	4790.0	2432.4	2432.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	1479-2	1479-2 답	국유지	국유지	1029.6	327.3	326.6
답	강원도 양구군 해안면 현리	1479-3	1479-3 답	개인	개인	2929.2	627.3	627.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	1479-4	1479-4 답	개인	개인	4965.0	713.7	684.6
답	강원도 양구군 해안면 현리	1479-5	1479-5 답	국유지	국유지	82.0	82.0	70.4
답	강원도 양구군 해안면 현리	1479-6	1479-6 답	개인	개인	243.2	109.3	85.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	1479-7	1479-7 답	국유지	국유지	43.9	43.9	43.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	1479-8	1479-8 답	국유지	국유지	138.8	138.8	49.5
답	강원도 양구군 해안면 현리	1479-9	1479-9 답	국유지	국유지	128.7	128.7	51.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	1479-10	1479-10 답	국유지	군유지	175.1	175.1	122.3

답	강원도 양구군 해안면 현리	1479-11	1479-11 답	국유지	군유지	5.3	5.3	5.1
구	강원도 양구군 해안면 현리	1480	1480 구	국유지	국유지	701.4	123.5	110.7
도	강원도 양구군 해안면 현리	1481	1481 도	국유지	국유지	1076.0	207.9	149.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	1483-1	1483-1 답	개인	개인	2440.7	508.1	508.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	1483-2	1483-2 답	개인	개인	656.6	137.2	137.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	1483-3	1483-3 답	개인	개인	2966.5	512.1	512.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	1483-4	1483-4 답	국유지	국유지	1131.9	488.4	488.4
답	강원도 양구군 해안면 현리	1483-5	1483-5 답	국유지	국유지	1501.6	686.6	686.6
창	강원도 양구군 해안면 현리	1483-6	1483-6 창	개인	개인	1424.8	492.8	492.8
답	강원도 양구군 해안면 현리	1476-1	1476-1 답	국유지	국유지	2876.2	1313.3	1274.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	1473-4	1473-4 답	국유지	국유지	2585.0	113.9	113.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	1473-5	1473-5 답	국유지	국유지	3706.1	1379.2	1379.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	1473-6	1473-6 답	국유지	국유지	262.7	262.7	77.9
구	강원도 양구군 해안면 현리	1474	1474 구	국유지	국유지	979.6	117.3	117.3
구	강원도 양구군 해안면 현리	1474-1	1474-1 구	국유지	국유지	18.6	18.6	5.2
구	강원도 양구군 해안면 현리	1475	1475 구	국유지	국유지	349.3	4.1	4.1
답	강원도 양구군 해안면 현리	1476	1476 답	국유지	군유지	779.8	737.4	719.9
도	강원도 양구군 해안면 현리	1451	1451 도	국유지	국유지	2311.2	2311.2	2287.6
답	강원도 양구군 해안면 현리	1452	1452 답	개인	개인	2310.2	508.4	508.4
답	강원도 양구군 해안면 현리	1453	1453 답	국유지	군유지	3194.9	715.2	715.2
답	강원도 양구군 해안면 현리	1454	1454 답	개인	개인	4048.6	546.7	546.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	1455	1455 답	개인	개인	3961.9	483.7	483.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	1456	1456 답	개인	개인	4832.9	624.3	624.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	1457	1457 답	개인	개인	5825.2	677.9	677.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	1458	1458 답	국유지	국유지	1638.8	171.3	171.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	1459	1459 답	국유지	국유지	4977.4	425.0	425.0
답	강원도 양구군 해안면 현리	1460	1460 답	개인	개인	6213.5	205.2	205.2
도	강원도 양구군 해안면 현리	1462	1462 도	국유지	국유지	2086.2	1617.3	1406.3
답	강원도 양구군 해안면 현리	1351	1351 답	개인	개인	4349.9	2503.3	2253.3
구	강원도 양구군 해안면 현리	1352	1352 구	국유지	국유지	1247.5	97.2	88.5
도	강원도 양구군 해안면 현리	1353	1353 도	국유지	국유지	686.8	595.9	273.7
구	강원도 양구군 해안면 현리	1354	1354 구	국유지	국유지	1381.7	1381.7	2.7
구	강원도 양구군 해안면 현리	1354	1354 구	국유지	국유지	1381.7	1381.7	5.1
구	강원도 양구군 해안면 현리	1354	1354 구	국유지	국유지	1381.7	1381.7	0.6
답	강원도 양구군 해안면 현리	1355	1355 답	개인	개인	3230.6	586.2	582.6
답	강원도 양구군 해안면 현리	1356	1356 답	개인	개인	4106.2	1078.5	1015.4
답	강원도 양구군 해안면 현리	1357	1357 답	개인	개인	1076.3	287.4	266.7
답	강원도 양구군 해안면 현리	1358	1358 답	개인	개인	2919.9	768.8	736.9
답	강원도 양구군 해안면 현리	1359	1359 답	개인	개인	3982.7	1060.1	1028.4
답	강원도 양구군 해안면 현리	1362	1362 답	개인	개인	3398.5	1107.5	1079.3
전	강원도 양구군 해안면 후리	12	12 전	개인	개인	7318.9	4530.0	3393.0
전	강원도 양구군 해안면 후리	13	13 전	개인	개인	890.0	890.0	444.6
답	강원도 양구군 해안면 후리	14	14 답	국유지	군유지	2969.0	1743.6	1570.3
도	강원도 양구군 해안면 후리	15-2	15-2 도	국유지	군유지	1273.6	380.9	356.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1150	1150 전	국유지	국유지	3688.5	1064.4	921.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1154	1154 전	국유지	국유지	2255.9	341.7	272.6
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1142	1142 임	국유지	국유지	16867.7	633.7	610.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	790	790 전	개인	개인	2618.0	502.3	502.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1599	1599 전	국유지	국유지	4528.7	2313.2	1481.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1599	1599 전	국유지	국유지	4528.7	2313.2	559.0
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1599-1	1599-1 임	국유지	국유지	3259.5	1122.5	1070.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1963	1963 전	국유지	국유지	2600.5	454.6	0.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1963	1963 전	국유지	국유지	2600.5	454.6	454.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1963-1	1963-1 전	국유지	국유지	192.8	191.0	191.0
답	강원도 양구군 해안면 오유리	770	770 답	개인	개인	2832.9	1702.2	1702.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	771	771 전	국유지	국유지	522.2	522.2	0.3
전	강원도 양구군 해안면 오유리	771	771 전	국유지	국유지	522.2	522.2	3.8
전	강원도 양구군 해안면 오유리	771	771 전	국유지	국유지	522.2	522.2	83.1
답	강원도 양구군 해안면 오유리	769	769 답	개인	개인	1584.0	1584.0	9.2
답	강원도 양구군 해안면 오유리	769	769 답	개인	개인	1584.0	1584.0	776.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	772	772 답	개인	개인	3450.9	1140.4	1117.1
전	강원도 양구군 해안면 오유리	773	773 전	개인	개인	1555.9	651.6	592.5
전	강원도 양구군 해안면 오유리	774	774 전	개인	개인	1653.0	455.7	455.7

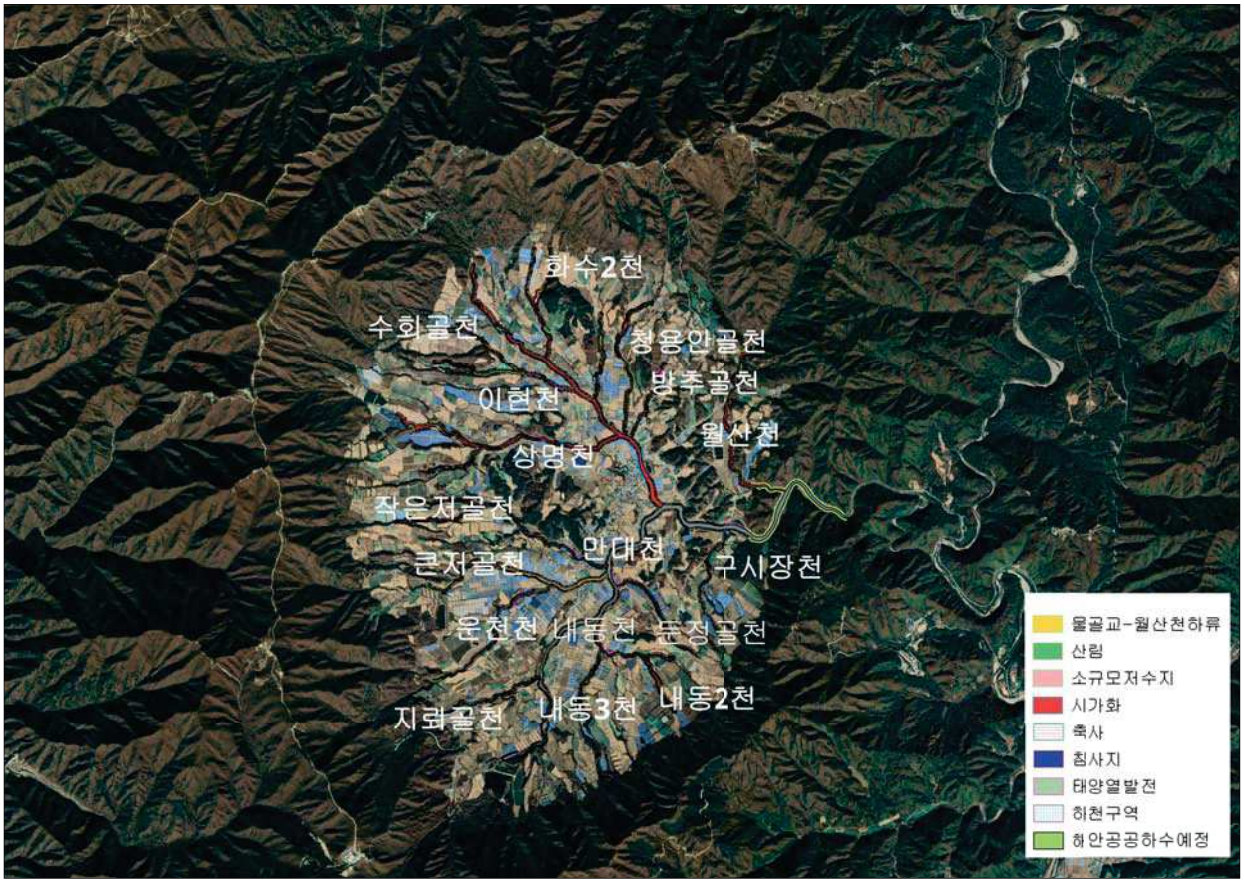
전	강원도 양구군 해안면 오유리	775	775 전	개인	개인	2357.0	306.3	292.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	775	775 전	개인	개인	2357.0	306.3	14.2
전	강원도 양구군 해안면 오유리	776	776 전	국유지	국유지	2912.1	2850.2	2610.5
전	강원도 양구군 해안면 오유리	777	777 전	국유지	국유지	96.6	96.6	28.9
전	강원도 양구군 해안면 오유리	778	778 전	국유지	국유지	694.6	694.6	694.6
전	강원도 양구군 해안면 오유리	778-2	778-2 전	국유지	국유지	3729.0	388.3	123.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	778-2	778-2 전	국유지	국유지	3729.0	388.3	264.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	781	781 전	국유지	국유지	5775.9	2673.6	2579.0
전	강원도 양구군 해안면 오유리	783	783 전	국유지	국유지	276.9	276.9	276.9
답	강원도 양구군 해안면 오유리	784	784 답	개인	개인	2681.0	1202.5	1202.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	785	785 답	개인	개인	9533.8	1222.9	87.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	785	785 답	개인	개인	9533.8	1222.9	1135.4
전	강원도 양구군 해안면 오유리	786	786 전	국유지	국유지	348.8	348.8	289.4
답	강원도 양구군 해안면 오유리	787	787 답	개인	개인	1279.0	538.7	538.7
전	강원도 양구군 해안면 오유리	788	788 전	국유지	국유지	387.5	387.5	387.5
답	강원도 양구군 해안면 오유리	789	789 답	개인	개인	6751.9	2155.4	2118.8
구	강원도 양구군 해안면 만대리	2002-1	2002-1 구	국유지	국유지	2374.2	83.5	83.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1977	1977 전	국유지	국유지	386.3	386.3	0.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1977	1977 전	국유지	국유지	386.3	386.3	76.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1977-1	1977-1 전	국유지	국유지	1864.0	1864.0	9.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1977-1	1977-1 전	국유지	국유지	1864.0	1864.0	4.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1977-2	1977-2 전	법인	법인	194.5	186.2	186.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1978	1978 전	국유지	국유지	2946.9	912.6	912.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1978-1	1978-1 전	국유지	국유지	332.0	332.0	231.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1978-3	1978-3 전	법인	법인	2088.1	207.7	207.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1979	1979 전	국유지	국유지	5305.9	13.8	13.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1981	1981 전	국유지	국유지	6384.7	611.1	611.1
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1982	1982 임	국유지	국유지	5939.7	339.2	339.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1984	1984 전	국유지	국유지	1275.2	217.2	102.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1984	1984 전	국유지	국유지	1275.2	217.2	108.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1889	1889 답	국유지	국유지	899.0	899.0	548.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1890	1890 전	국유지	국유지	2502.6	603.4	2.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1890	1890 전	국유지	국유지	2502.6	603.4	541.9
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1890-1	1890-1 도	국유지	국유지	1718.2	107.9	97.1
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1891	1891 대	국유지	국유지	268.0	268.0	268.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1892	1892 전	국유지	국유지	4215.3	755.0	755.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1895-1	1895-1 답	개인	개인	603.0	436.5	434.9
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1896	1896 답	개인	개인	1563.0	614.5	59.6
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1896	1896 답	개인	개인	1563.0	614.5	555.0
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1896-1	1896-1 도	국유지	시, 도유지	566.1	564.7	564.7
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1896-3	1896-3 답	개인	개인	308.6	242.2	242.2
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1896-3	1896-3 답	개인	개인	308.6	242.2	0.0
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1897	1897 도	국유지	시, 도유지	1280.0	1280.0	1069.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1898	1898 전	국유지	국유지	907.3	781.6	781.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1898-1	1898-1 전	국유지	국유지	134.0	134.0	134.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1899	1899 전	국유지	국유지	81.3	81.3	81.3
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1884-3	1884-3 천	국유지	국유지	28163.6	20176.6	1170.5
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1884-3	1884-3 천	국유지	국유지	28163.6	20176.6	26.5
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1884-3	1884-3 천	국유지	국유지	28163.6	20176.6	3350.7
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1884-3	1884-3 천	국유지	국유지	28163.6	20176.6	216.6
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1884-3	1884-3 천	국유지	국유지	28163.6	20176.6	62.9
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1884-3	1884-3 천	국유지	국유지	28163.6	20176.6	1972.4
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1884-3	1884-3 천	국유지	국유지	28163.6	20176.6	0.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1884-3	1884-3 천	국유지	국유지	28163.6	20176.6	1.3
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1884-3	1884-3 천	국유지	국유지	28163.6	20176.6	827.1
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1884-3	1884-3 천	국유지	국유지	28163.6	20176.6	0.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1884-3	1884-3 천	국유지	국유지	28163.6	20176.6	54.6
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1884-3	1884-3 천	국유지	국유지	28163.6	20176.6	145.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1884-3	1884-3 천	국유지	국유지	28163.6	20176.6	546.0
대	강원도 양구군 해안면 만대리	1885	1885 대	개인	개인	765.5	511.9	485.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1885-1	1885-1 전	개인	개인	1543.0	1383.4	1383.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1885-2	1885-2 전	개인	개인	992.0	910.6	628.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1885-7	1885-7 전	개인	개인	147.0	147.0	43.7

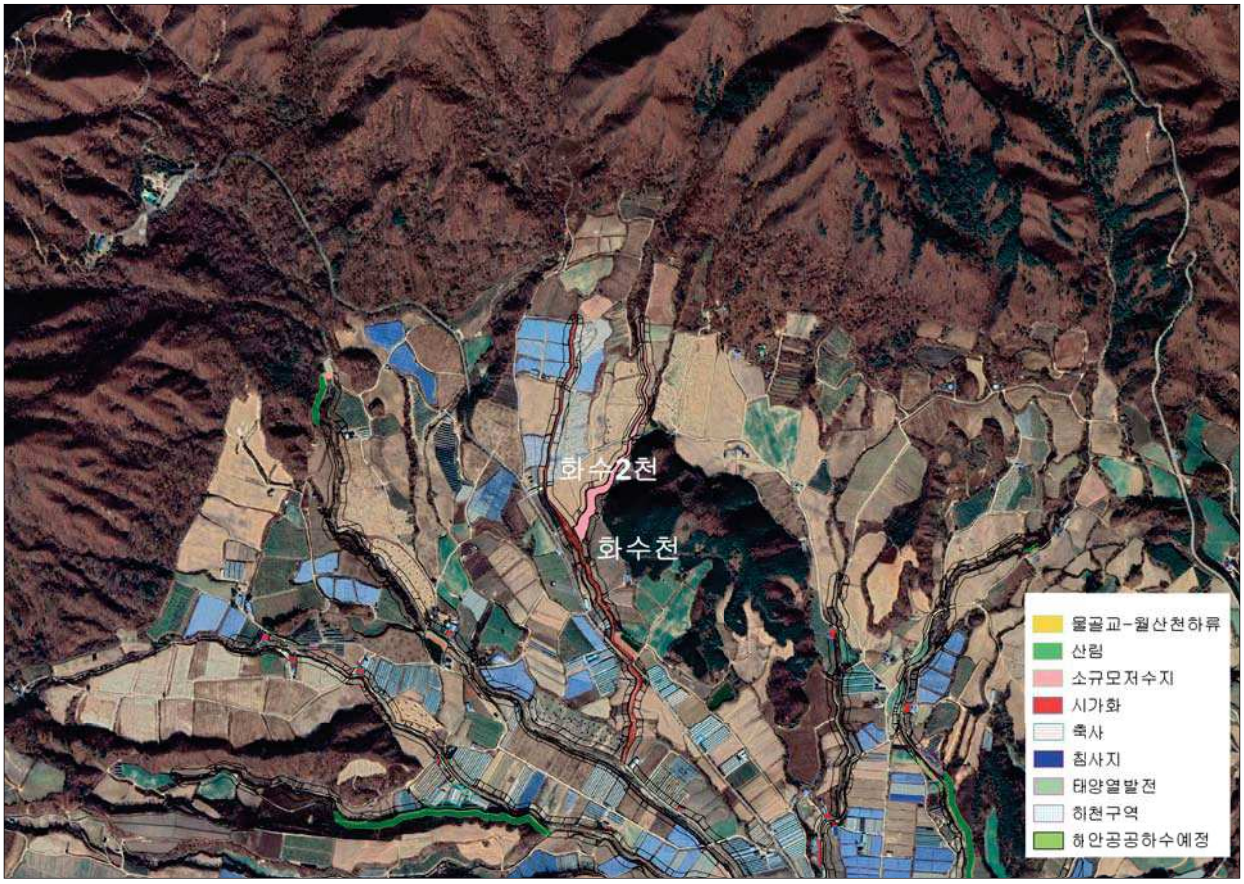
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1884-1	1884-1 도	국유지	국유지	426.4	426.4	136.0
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1886-1	1886-1 도	국유지	시, 도유지	373.0	373.0	248.6
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1887-5	1887-5 답	국유지	국유지	188.7	188.7	188.7
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1873-1	1873-1 임	국유지	국유지	3532.8	246.6	7.9
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1873-1	1873-1 임	국유지	국유지	3532.8	246.6	238.7
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1875-2	1875-2 도	개인	개인	549.7	121.4	121.4
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1875-3	1875-3 도	국유지	시, 도유지	1798.0	1473.1	1473.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1875-5	1875-5 전	국유지	시, 도유지	31.0	31.0	15.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1875-6	1875-6 전	국유지	시, 도유지	410.1	410.1	404.9
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1875-7	1875-7 도	국유지	시, 도유지	96.0	96.0	23.9
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1876	1876 답	개인	개인	4247.9	1231.0	1.3
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1876	1876 답	개인	개인	4247.9	1231.0	1226.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1876-1	1876-1 전	개인	개인	172.0	172.0	109.6
도	강원도 양구군 해안면 만대리	1876-2	1876-2 도	개인	개인	303.0	303.0	228.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1878	1878 전	개인	개인	489.0	345.9	339.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1879	1879 전	국유지	국유지	476.8	388.2	387.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1879-1	1879-1 전	국유지	국유지	72.9	72.9	61.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1880	1880 전	국유지	군유지	10042.6	3.8	3.8
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1882	1882 전	국유지	군유지	11.0	11.0	11.0
제	강원도 양구군 해안면 만대리	1882-1	1882-1 제	국유지	군유지	597.3	597.3	1.9
제	강원도 양구군 해안면 만대리	1882-1	1882-1 제	국유지	군유지	597.3	597.3	196.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1883	1883 전	국유지	군유지	27.0	27.0	27.0
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1884	1884 천	국유지	군유지	1985.9	1985.9	496.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1814	1814 전	개인	개인	5544.9	2512.7	2486.2
임	강원도 양구군 해안면 월산리	609	609 임	국유지	국유지	67164.4	4211.5	1392.9
임	강원도 양구군 해안면 월산리	609	609 임	국유지	국유지	67164.4	4211.5	389.8
임	강원도 양구군 해안면 월산리	609	609 임	국유지	국유지	67164.4	4211.5	1950.5
임	강원도 양구군 해안면 월산리	618	618 임	국유지	국유지	25160.5	73.0	73.0
임	강원도 양구군 해안면 월산리	617-1	617-1 임	국유지	국유지	240.0	7.2	7.2
임	강원도 양구군 해안면 월산리	617-2	617-2 임	국유지	국유지	415.6	175.9	175.3
임	강원도 양구군 해안면 월산리	617-2	617-2 임	국유지	국유지	415.6	175.9	0.7
임	강원도 양구군 해안면 월산리	617	617 임	국유지	국유지	22073.6	575.2	486.1
임	강원도 양구군 해안면 월산리	617	617 임	국유지	국유지	22073.6	575.2	11.1
임	강원도 양구군 해안면 월산리	617	617 임	국유지	국유지	22073.6	575.2	78.0
임	강원도 양구군 해안면 월산리	617-3	617-3 임	국유지	국유지	277.9	274.4	274.4
임	강원도 양구군 해안면 월산리	614-1	614-1 임	국유지	국유지	449.1	449.1	0.5
임	강원도 양구군 해안면 월산리	614-1	614-1 임	국유지	국유지	449.1	449.1	186.2
도	강원도 양구군 해안면 월산리	616	616 도	국유지	국유지	38048.6	16677.1	16594.6
도	강원도 양구군 해안면 월산리	616-1	616-1 도	국유지	국유지	28223.8	28223.8	1706.2
도	강원도 양구군 해안면 월산리	616-1	616-1 도	국유지	국유지	28223.8	28223.8	1006.2
도	강원도 양구군 해안면 월산리	616-1	616-1 도	국유지	국유지	28223.8	28223.8	891.5
도	강원도 양구군 해안면 월산리	616-1	616-1 도	국유지	국유지	28223.8	28223.8	2217.7
도	강원도 양구군 해안면 월산리	616-1	616-1 도	국유지	국유지	28223.8	28223.8	838.8
도	강원도 양구군 해안면 월산리	616-2	616-2 도	국유지	국유지	1210.1	1210.1	753.3
도	강원도 양구군 해안면 월산리	616-3	616-3 도	국유지	국유지	583.9	583.9	545.0
임	강원도 양구군 해안면 월산리	614	614 임	국유지	국유지	637514.1	2118.7	2118.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	12	12 전	국유지	국유지	2566.9	500.9	500.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	13-1	13-1 전	국유지	국유지	269.5	141.4	141.4
전	강원도 양구군 해안면 만대리	14	14 전	국유지	국유지	830.1	830.1	675.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	15	15 전	국유지	국유지	3635.0	2468.3	1698.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	16	16 전	국유지	국유지	2305.6	2305.6	706.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	17	17 전	국유지	국유지	612.4	321.6	321.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	18	18 전	국유지	국유지	905.9	524.4	522.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	20	20 전	국유지	국유지	5932.7	2018.5	2018.5
제	강원도 양구군 해안면 만대리	20-1	20-1 제	국유지	국유지	865.6	865.6	440.0
제	강원도 양구군 해안면 만대리	21-1	21-1 제	국유지	국유지	733.7	733.7	417.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	24	24 전	국유지	국유지	2038.9	873.3	873.3
답	강원도 양구군 해안면 만대리	26-2	26-2 답	국유지	국유지	996.8	540.7	540.7
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1072-1	1072-1 구	국유지	국유지	2581.7	424.0	160.0
구	강원도 양구군 해안면 만대리	1072-1	1072-1 구	국유지	국유지	2581.7	424.0	264.0
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1037	1037 답	개인	개인	96.2	96.2	96.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1039	1039 전	국유지	국유지	1284.3	61.9	21.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1039	1039 전	국유지	국유지	1284.3	61.9	40.8

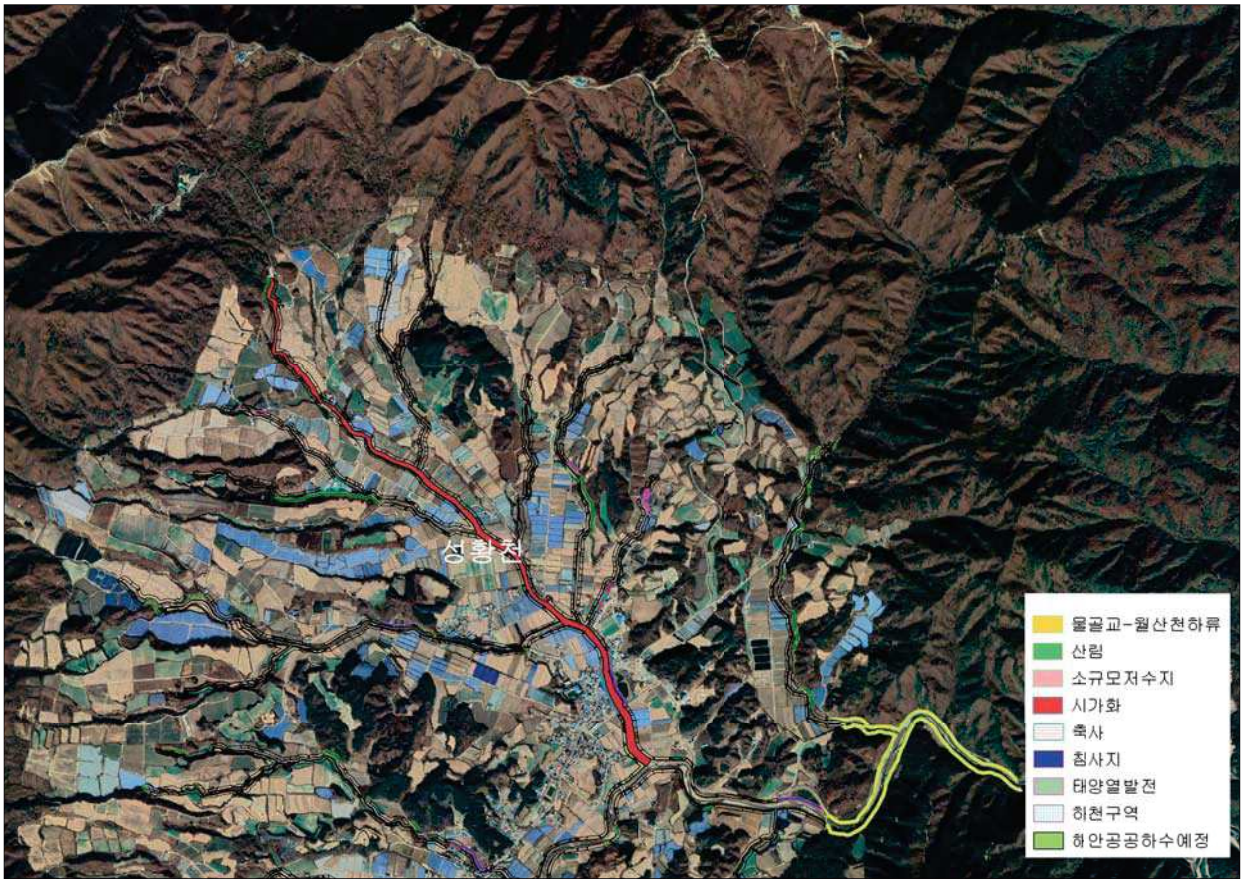
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1040	1040 전	국유지	국유지	8838.4	2717.3	2717.3
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1044	1044 전	국유지	국유지	292.6	100.6	100.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1045	1045 전	국유지	국유지	190.2	80.7	80.7
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1048	1048 전	개인	개인	9473.8	3449.1	3223.3
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1050	1050 임	국유지	국유지	3483.4	307.1	303.2
임	강원도 양구군 해안면 만대리	1189	1189 임	국유지	국유지	5406.7	425.2	425.2
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1176	1176 답	개인	개인	2624.6	1803.3	1673.0
제	강원도 양구군 해안면 만대리	1176-1	1176-1 제	국유지	군유지	891.0	891.0	0.0
제	강원도 양구군 해안면 만대리	1176-1	1176-1 제	국유지	군유지	891.0	891.0	1.0
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1177	1177 전	개인	개인	1621.3	1238.8	1154.1
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1178	1178 답	국유지	국유지	4854.4	2371.1	2311.6
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1178-2	1178-2 천	국유지	국유지	7826.9	7826.9	150.3
천	강원도 양구군 해안면 만대리	1178-2	1178-2 천	국유지	국유지	7826.9	7826.9	188.3
제	강원도 양구군 해안면 만대리	1178-3	1178-3 제	국유지	국유지	335.9	335.9	141.2
답	강원도 양구군 해안면 만대리	1182	1182 답	국유지	국유지	4216.2	1477.6	1417.2
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1185	1185 전	국유지	국유지	4366.6	1076.8	1042.1
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1175	1175 전	국유지	국유지	4308.9	16.9	16.9
임	강원도 양구군 해안면 오유리	696-4	696-4 임	개인	개인	9692.8	2951.8	2746.7
임	강원도 양구군 해안면 오유리	696-9	696-9 임	개인	개인	180.0	180.0	20.1
임	강원도 양구군 해안면 오유리	696-9	696-9 임	개인	개인	180.0	180.0	33.2
임	강원도 양구군 해안면 현리	1540	1540 임	국유지	국유지	481.6	1.0	1.0
전	강원도 양구군 해안면 현리	224	224 전	국유지	국유지	104.1	10.8	10.8
임	강원도 양구군 해안면 현리	227-4	227-4 임	국유지	군유지	91.2	33.4	33.4
대	강원도 양구군 해안면 후리	727	727 대	개인	개인	660.0	332.7	332.7
답	강원도 양구군 해안면 후리	727-2	727-2 답	개인	개인	293.0	293.0	245.9
대	강원도 양구군 해안면 후리	728	728 대	개인	개인	1000.0	128.2	128.2
대	강원도 양구군 해안면 후리	728-3	728-3 대	개인	개인	470.0	3.3	3.3
천	강원도 양구군 해안면 후리	728-4	728-4 천	국유지	국유지	97.4	97.4	2.0
답	강원도 양구군 해안면 후리	728-5	728-5 답	개인	개인	375.0	290.7	290.7
대	강원도 양구군 해안면 후리	728-6	728-6 대	개인	개인	660.0	229.5	229.5
장	강원도 양구군 해안면 후리	728-8	728-8 장	개인	개인	919.0	803.8	760.8
답	강원도 양구군 해안면 후리	728-9	728-9 답	개인	개인	124.0	124.0	118.5
도	강원도 양구군 해안면 후리	729-1	729-1 도	국유지	국유지	955.0	0.4	0.4
답	강원도 양구군 해안면 이현리	519-2	519-2 답	법인	법인	1465.4	589.0	589.0
답	강원도 양구군 해안면 이현리	521	521 답	법인	법인	1780.5	1122.0	1122.0
창	강원도 양구군 해안면 이현리	523	523 창	개인	개인	1048.7	472.8	435.4
전	강원도 양구군 해안면 이현리	523-3	523-3 전	법인	법인	1108.0	0.5	0.5
전	강원도 양구군 해안면 이현리	523-4	523-4 전	개인	개인	2393.0	1225.5	1184.2
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530	1530 임	국유지	국유지	16018.3	246.4	216.2
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1530	1530 임	국유지	국유지	16018.3	246.4	30.2
임	강원도 양구군 해안면 오유리	1535	1535 임	국유지	국유지	26775.9	444.3	444.3
구	강원도 양구군 해안면 월산리	162-1	162-1 구	국유지	국유지	14306.1	134.8	130.1
임	강원도 양구군 해안면 월산리	587	587 임	국유지	국유지	76117.8	1792.7	1712.5
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1239	1239 전	개인	개인	4179.0	2027.5	1826.6
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1337	1337 전	개인	개인	6210.9	1893.9	1872.9
전	강원도 양구군 해안면 만대리	1748	1748 전	개인	개인	4855.9	998.3	998.3
창	강원도 양구군 해안면 만대리	1751-3	1751-3 창	개인	개인	920.0	217.1	217.1
전	강원도 양구군 해안면 현리	654-2	654-2 전	국유지	군유지	3460.6	1827.9	1571.1
전	강원도 양구군 해안면 현리	654-3	654-3 전	국유지	군유지	81.4	81.4	47.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	819	819 답	개인	개인	5610.8	2573.8	2363.5
답	강원도 양구군 해안면 후리	818	818 답	개인	개인	4770.3	420.6	58.9
답	강원도 양구군 해안면 후리	818	818 답	개인	개인	4770.3	420.6	361.7

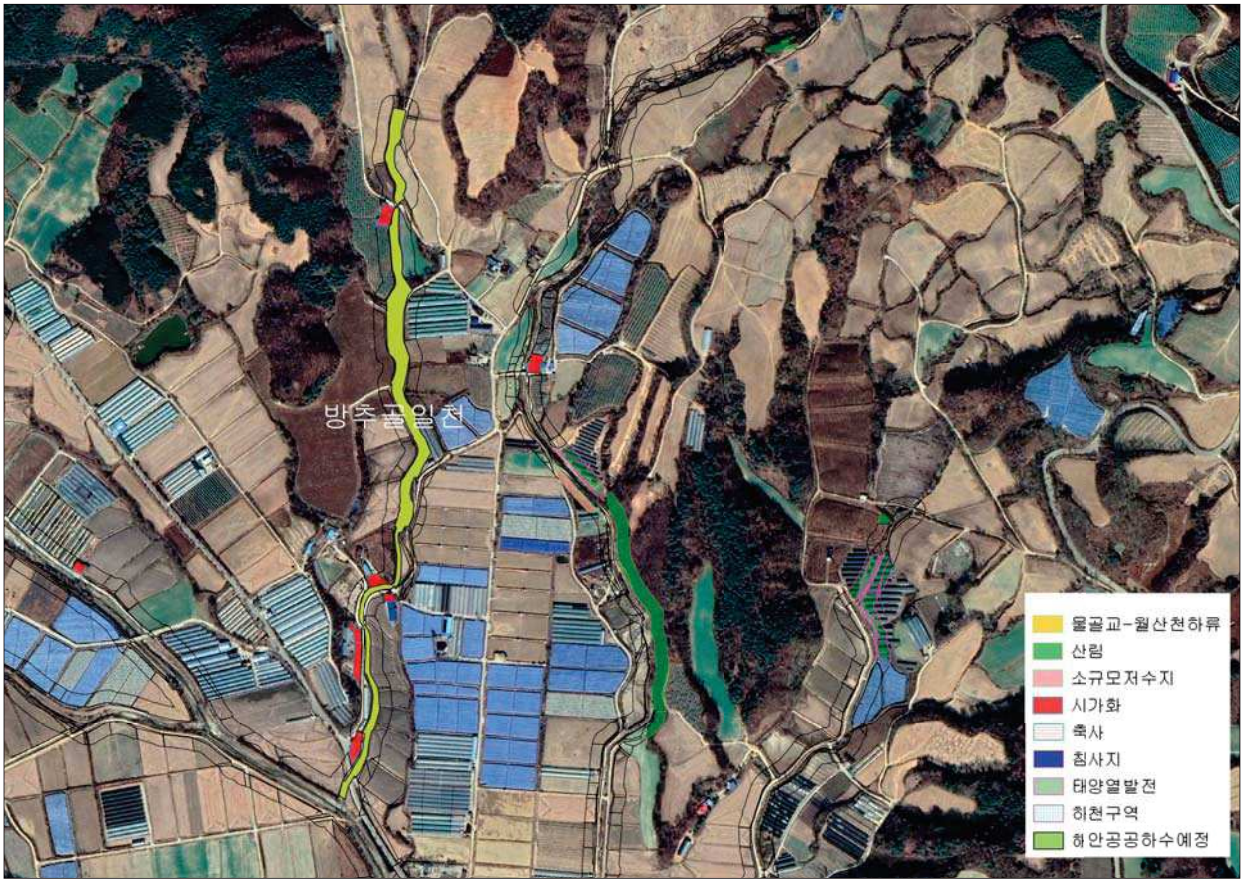
* 총양안면적 : 해당지번의 소하천구역도 기준 양안 20m 내 지적면적
* 순양안면적 : 해당지번의 소하천구역도 기준 양안 20m 내 소하천구역을 제외한 지적면적

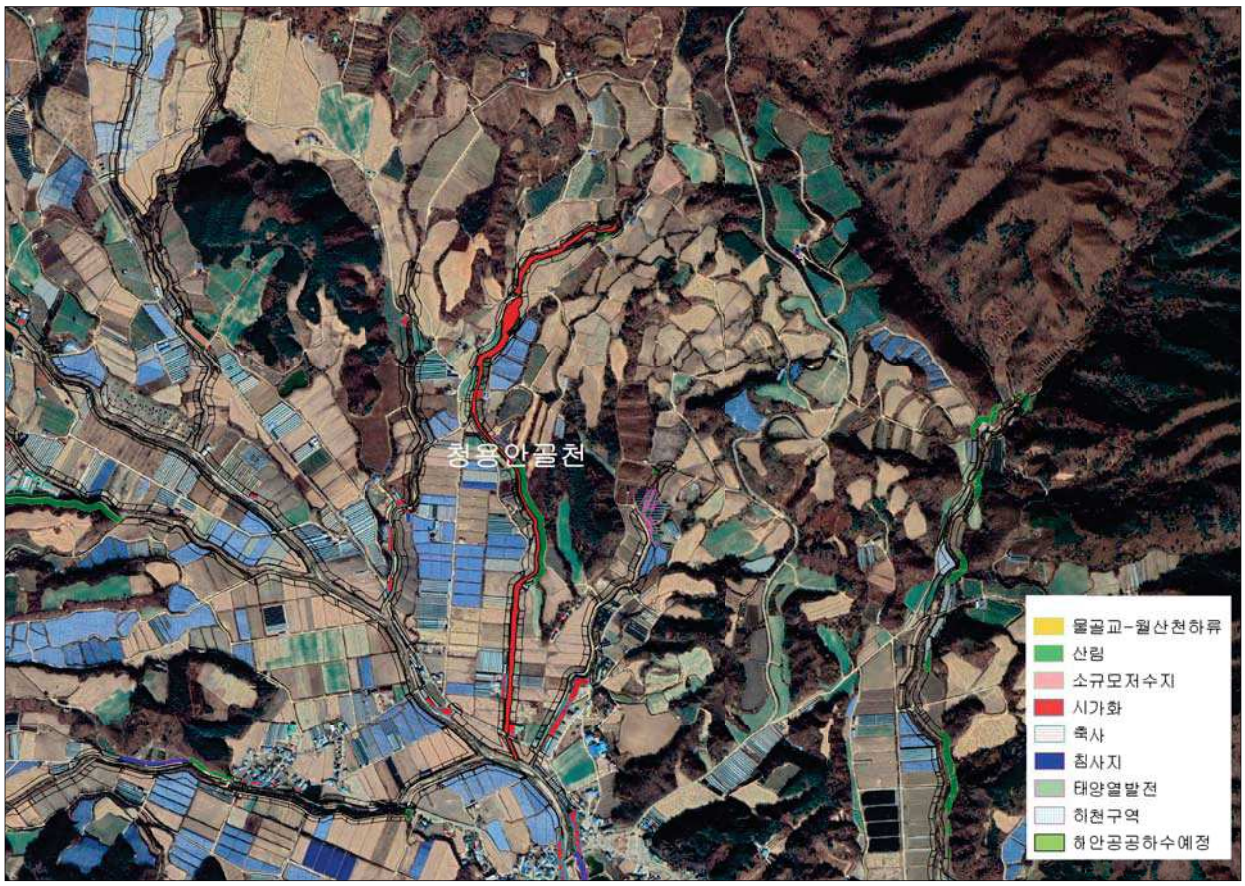
부록1-2-1. 소하천별 시설현황

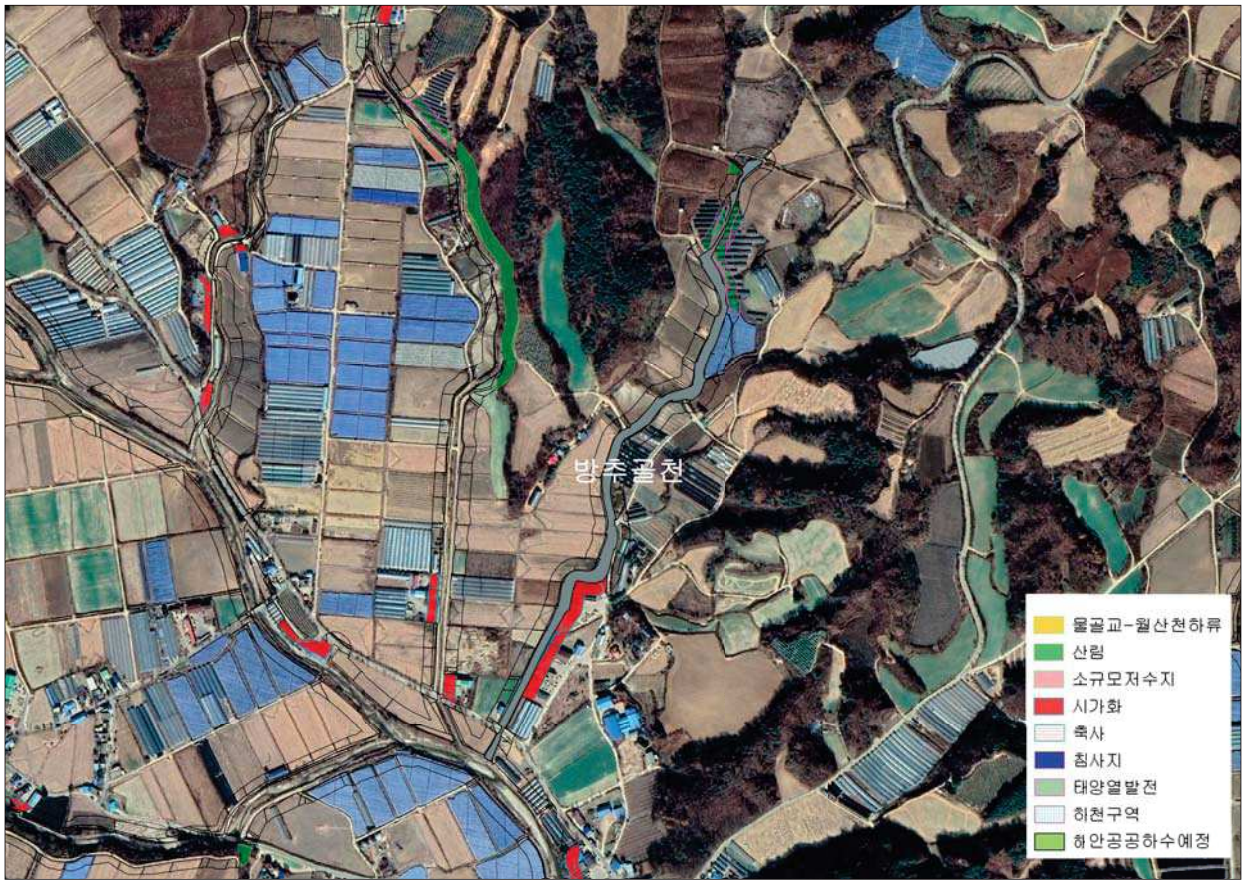


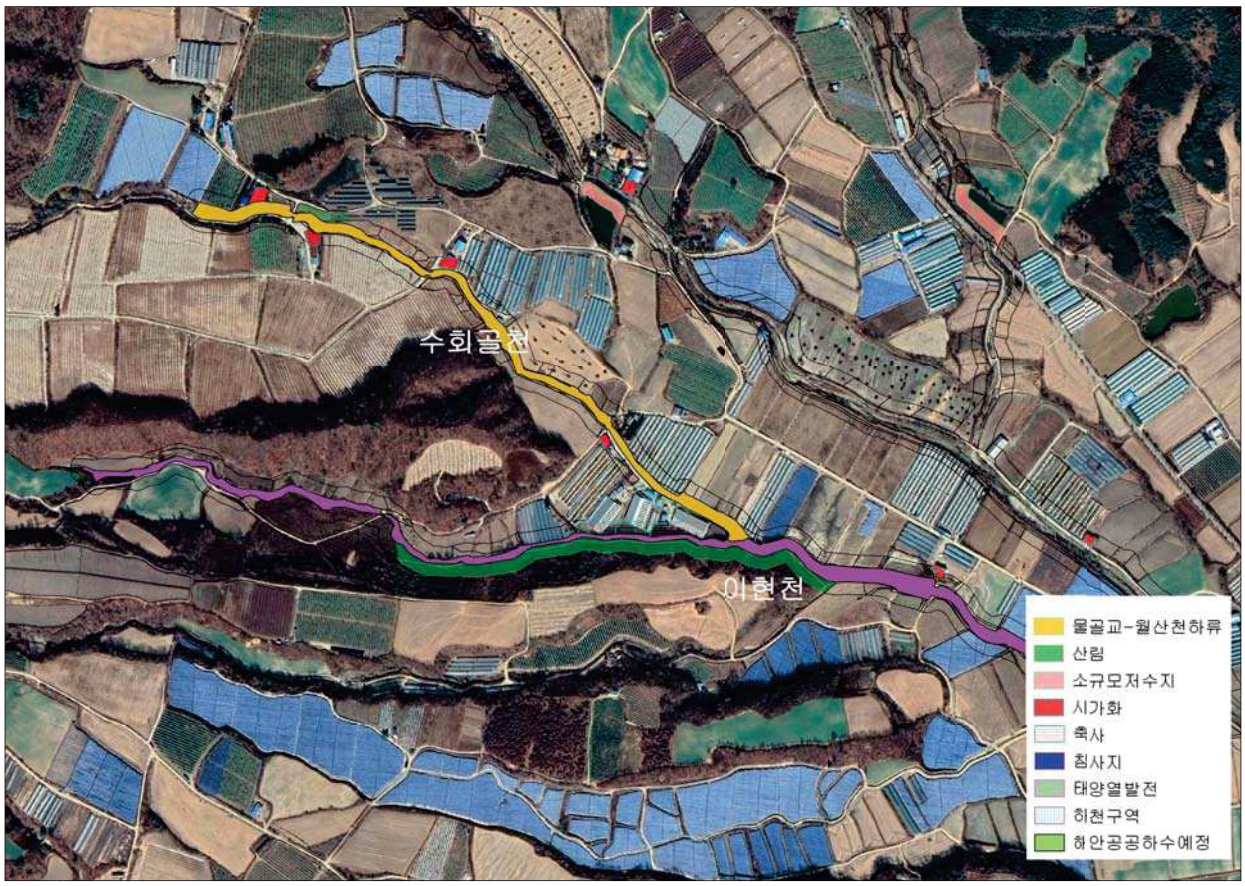


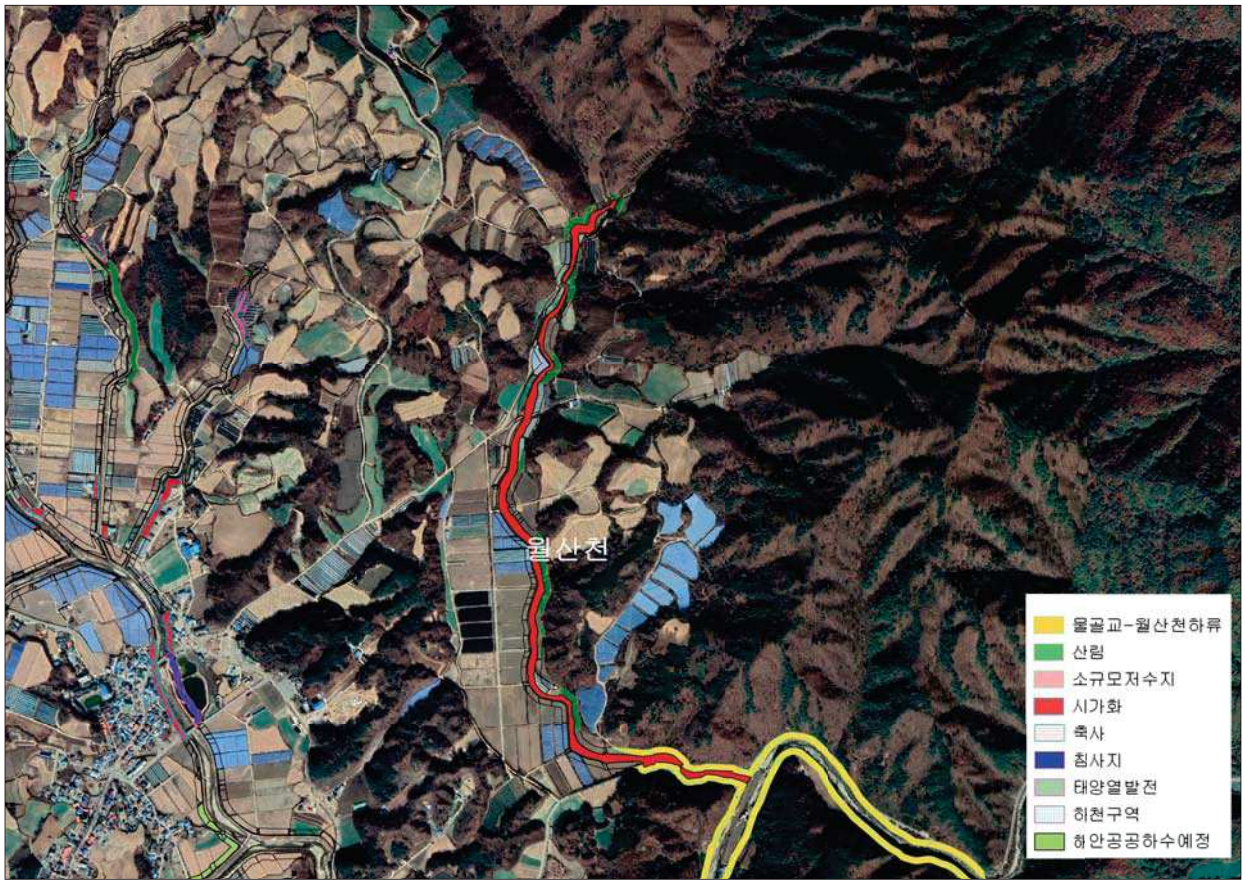

성황천
물골교-월산천하류
산림
소규모저수지
시가화
축사
침사지
태양열발전
하천구역
하안공공하수예정

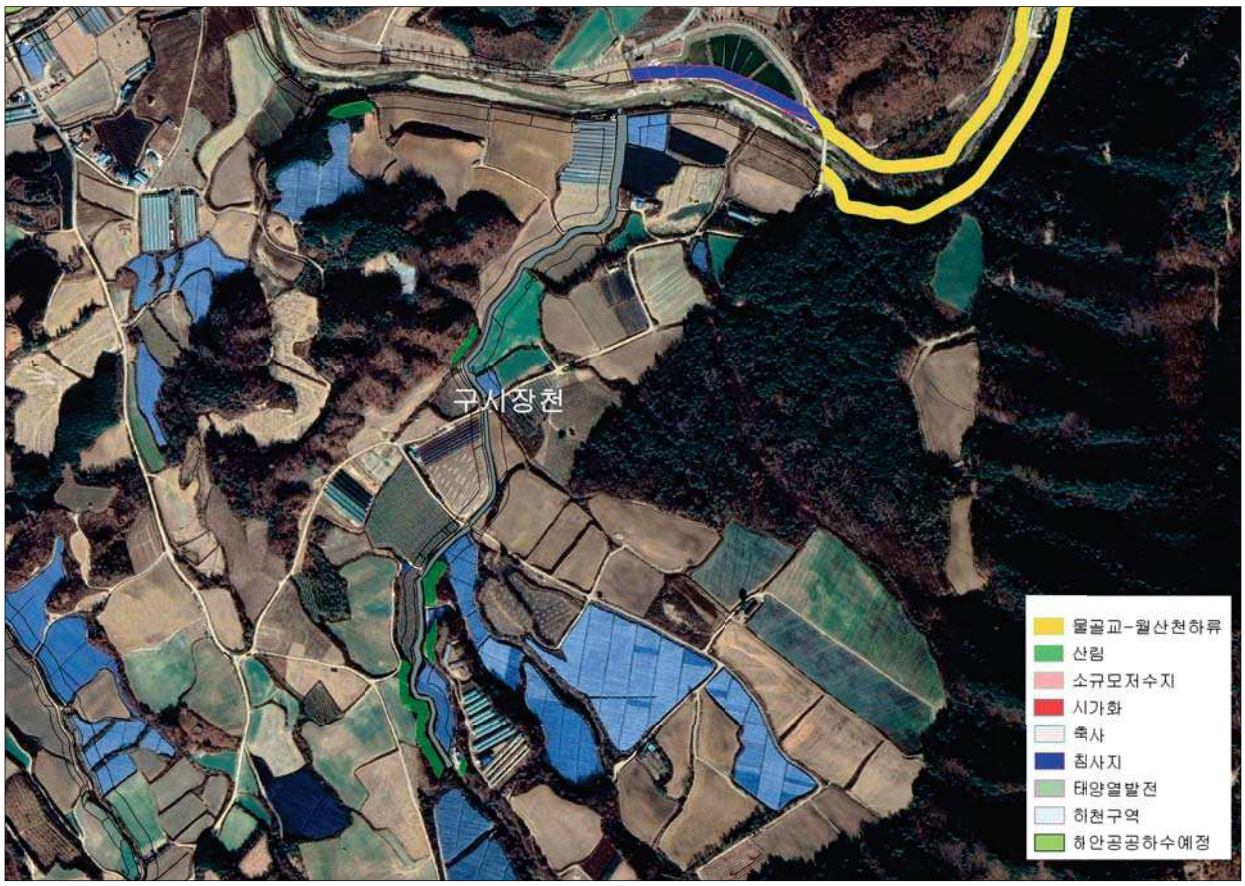

방촌골일천
물골교-월산천하류
산림
소규모저수지
시가화
축사
침사지
태양열발전
하천구역
하안공공하수예정

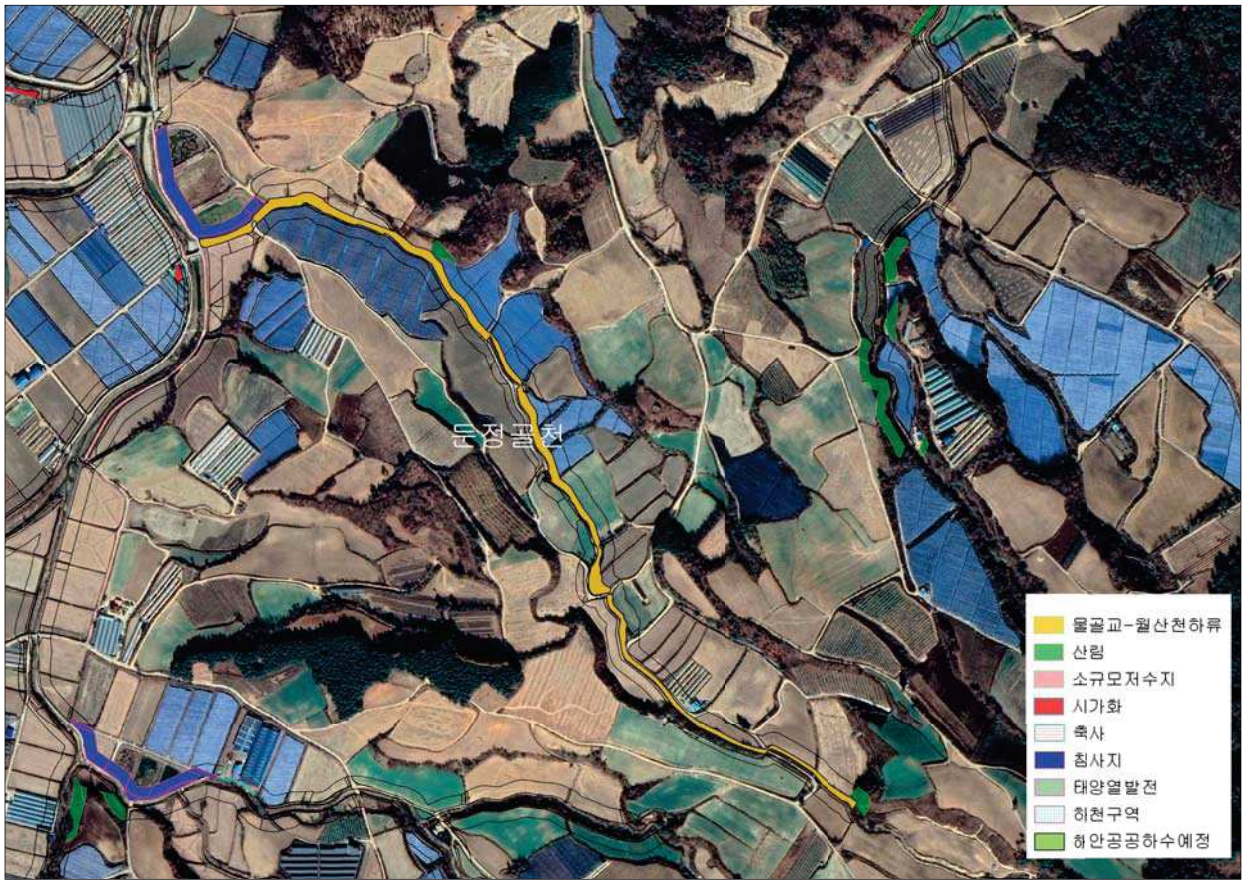

청용안골천
물골교-월산천하류
산림
소규모저수지
시가화
축사
침사지
태양열발전
하천구역
하안공공하수예정

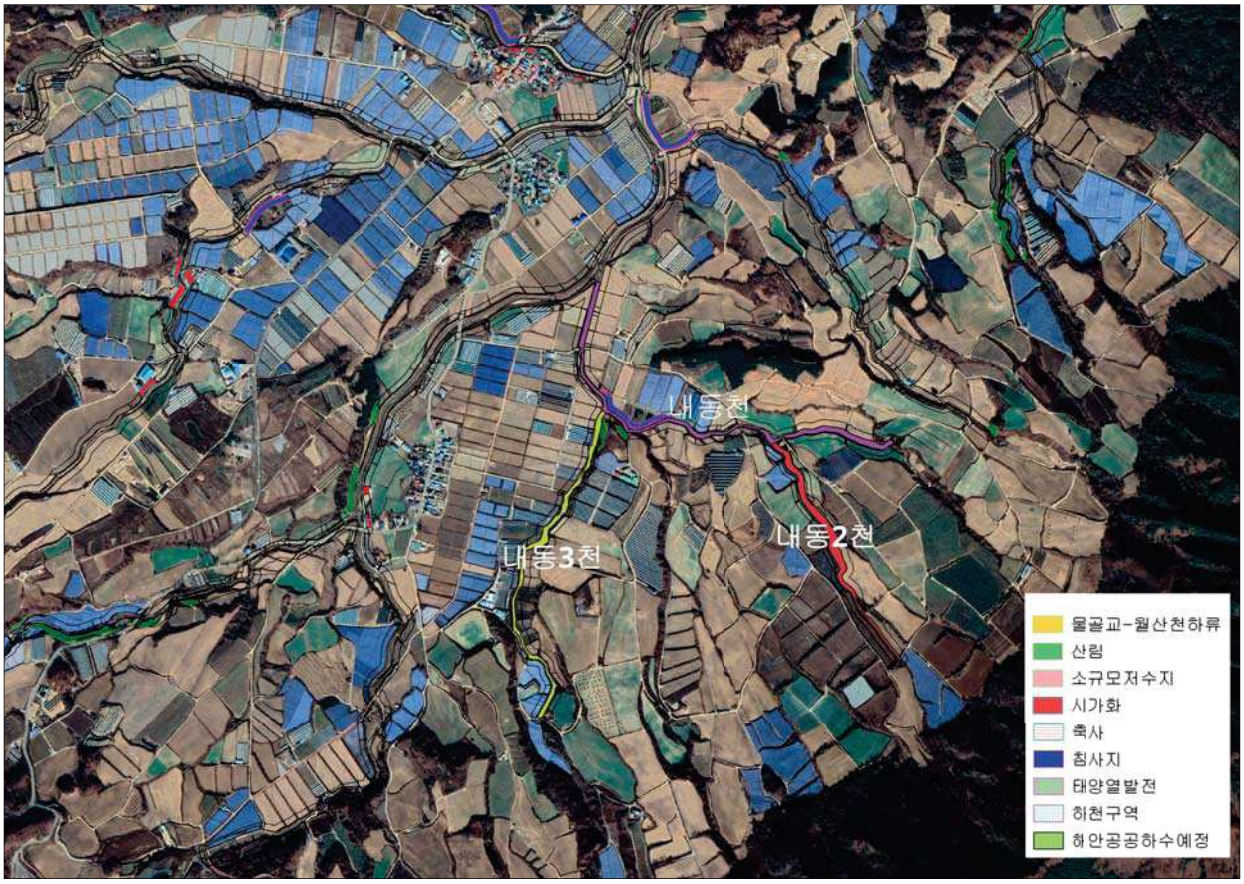

방촌골천
물골교-월산천하류
산림
소규모저수지
시가화
축사
침사지
태양열발전
하천구역
하안공공하수예정

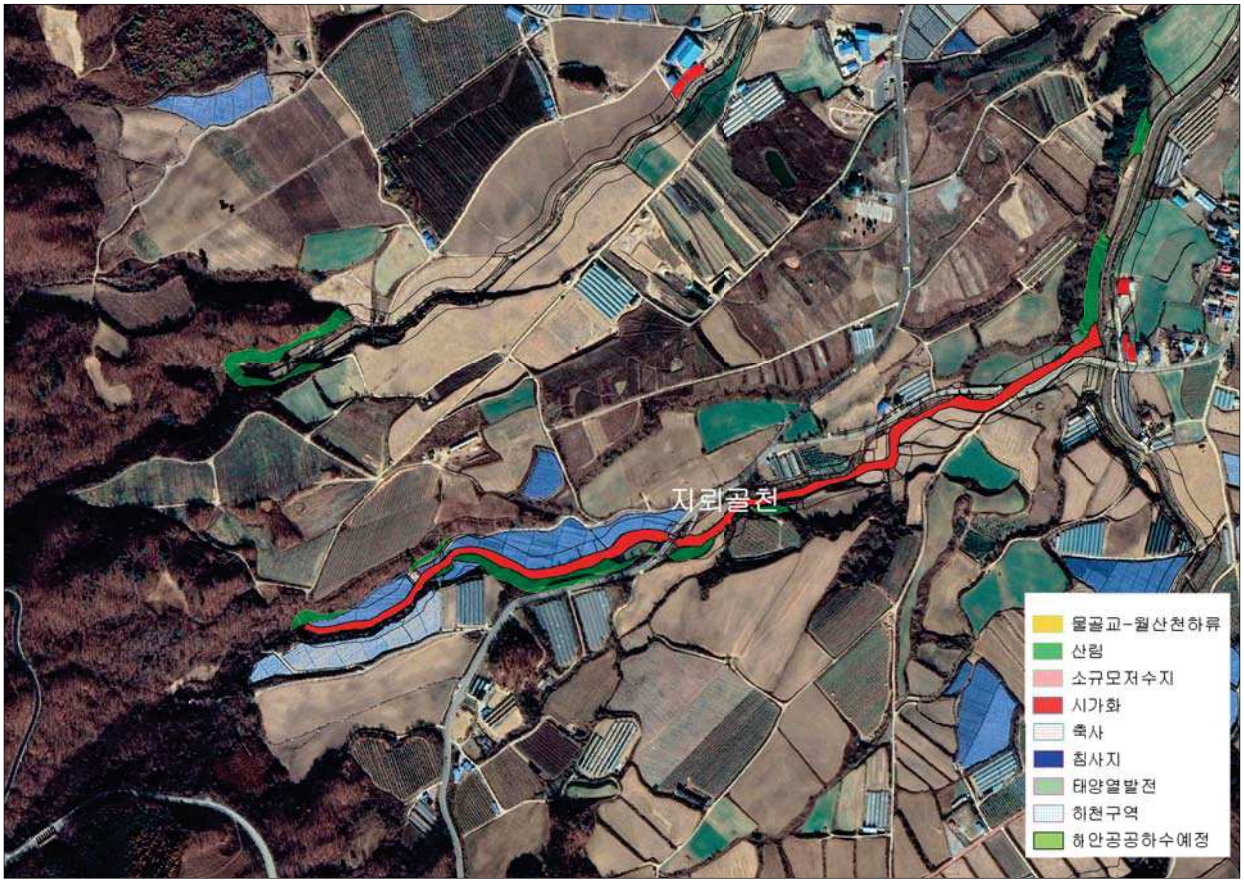

수회골천
이현천
물골교-월산천하류
산림
소규모저수지
시가화
축사
침사지
태양열발전
하천구역
하안공공하수예정

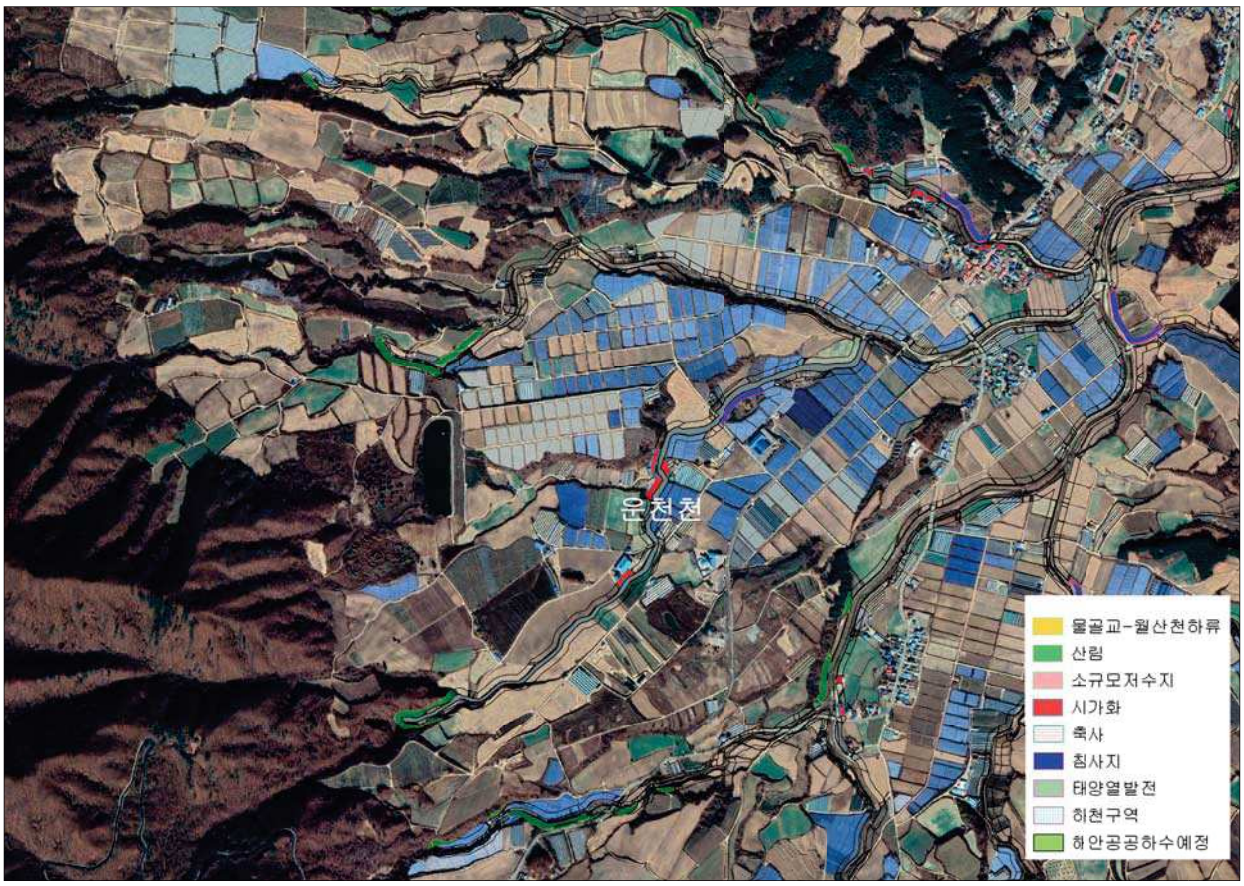

월산천
물골교-월산천하류
산림
소규모저수지
시가화
축사
침사지
태양열발전
하천구역
하안공공하수예정

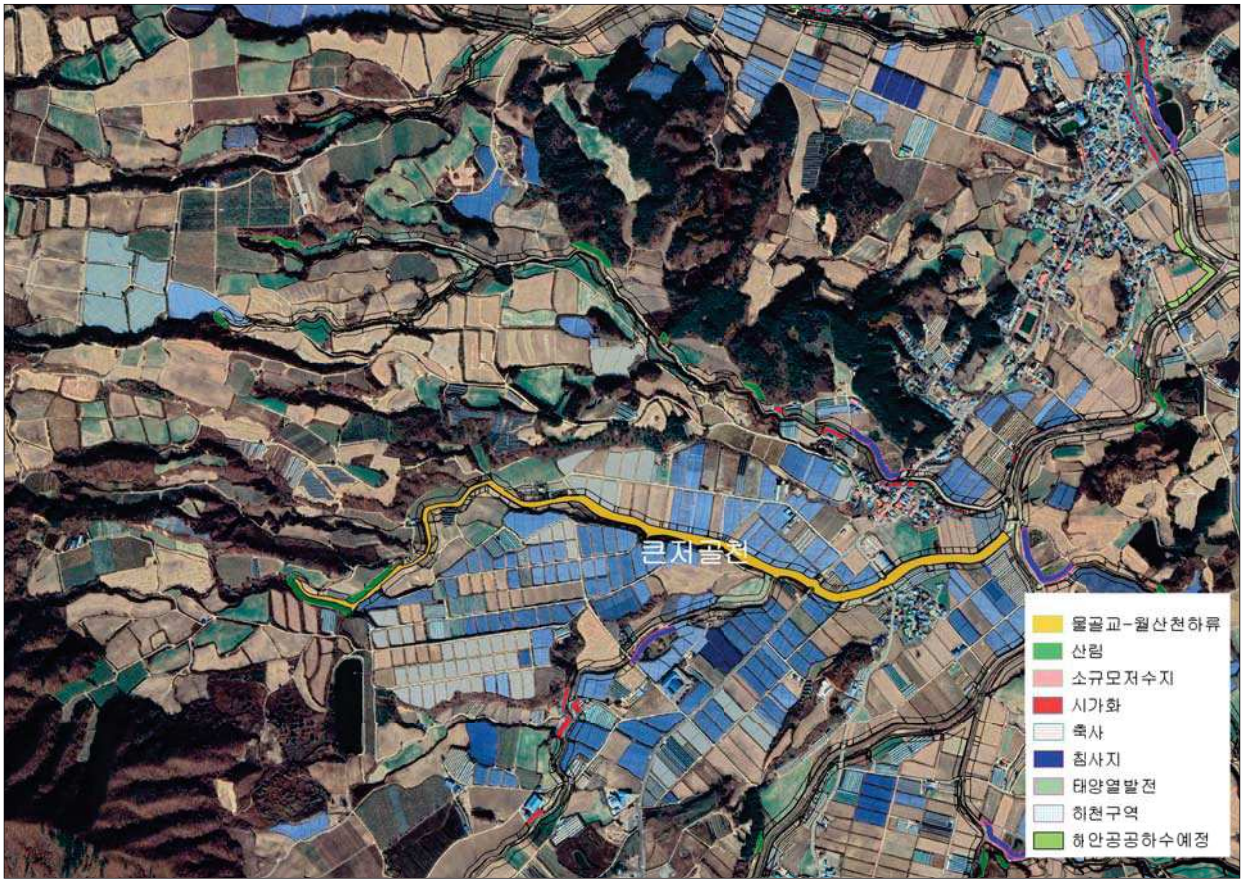

구시장천
물골교-월산천하류
산림
소규모저수지
시가화
축사
침사지
태양열발전
하천구역
하안공공하수예정

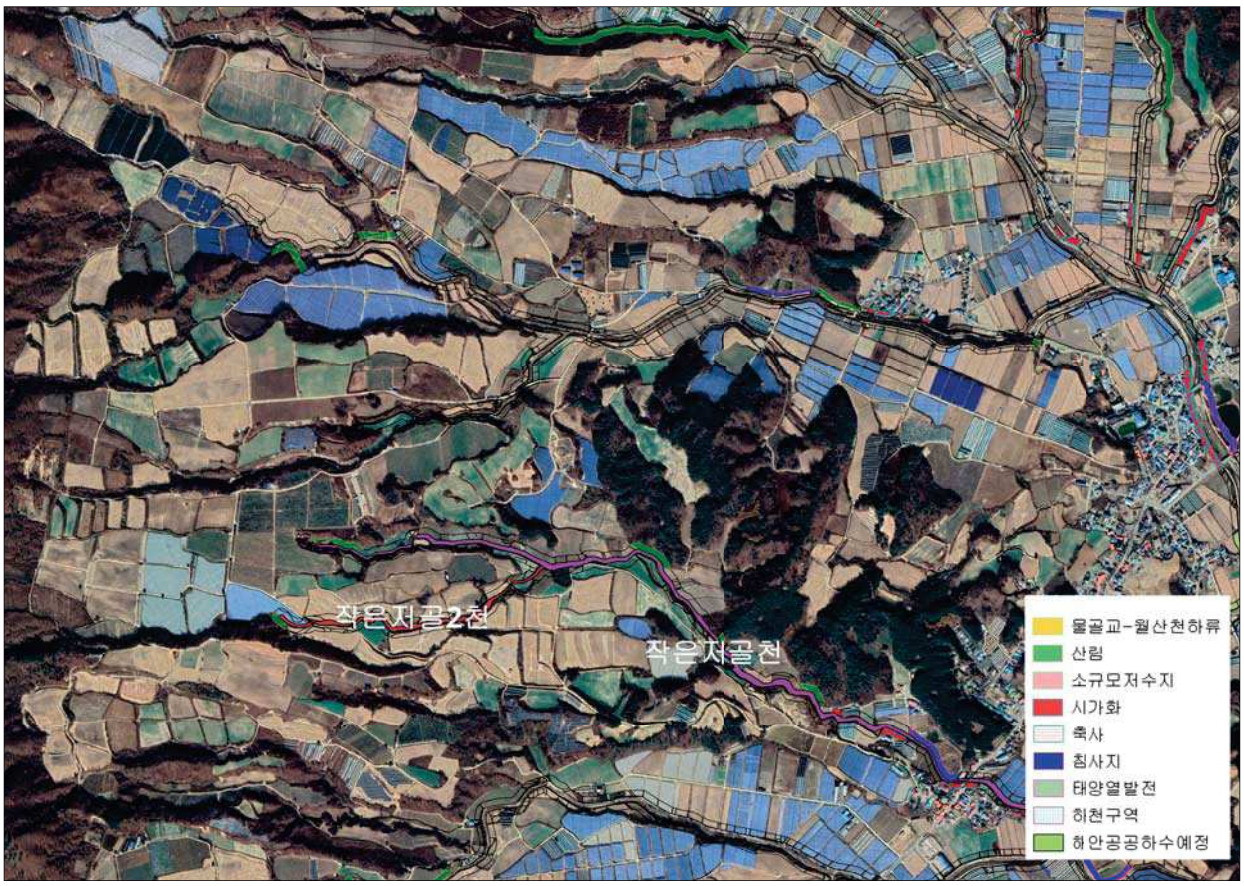

둔정골천
물골교-월산천하류
산림
소규모저수지
시가화
축사
침사지
태양열발전
하천구역
하안공공하수예정

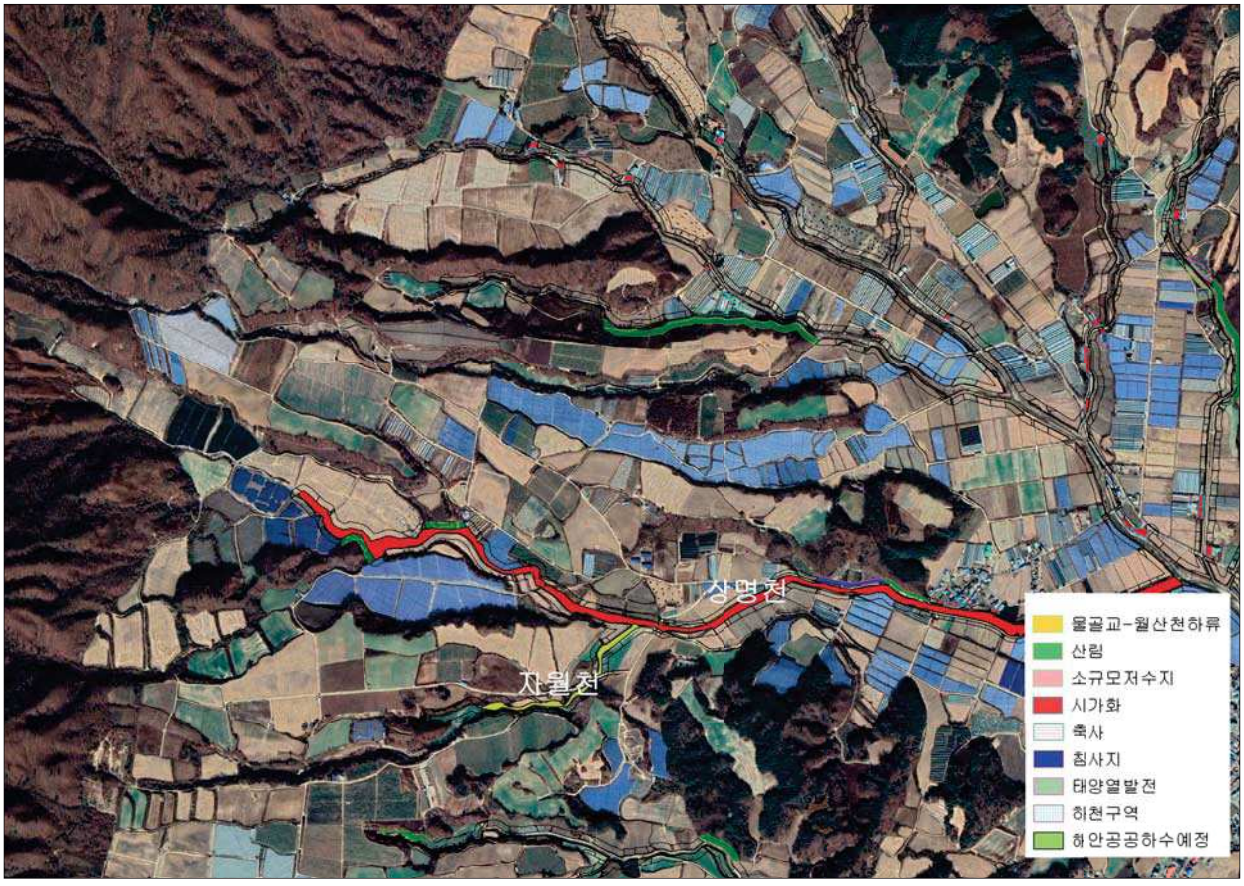

내동천
내동2천
내동3천
물골교-월산천하류
산림
소규모저수지
시가화
축사
침사지
태양열발전
하천구역
하안공공하수예정

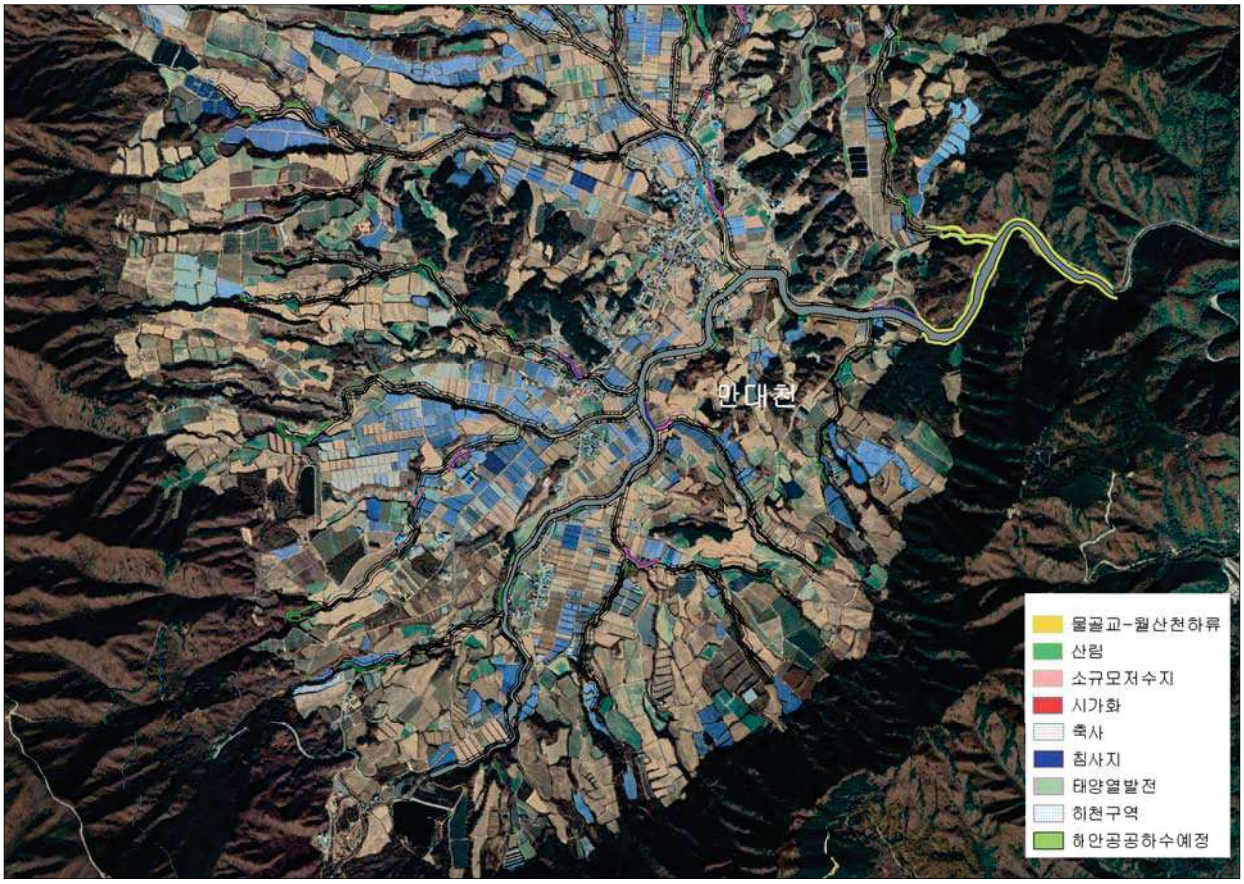

지리골천
물골교-월산천하류
산림
소규모저수지
시가화
축사
침사지
태양열발전
하천구역
하안공공하수예정


운천천
물골교-월산천하류
산림
소규모저수지
시가화
축사
침사지
태양열발전
하천구역
하안공공하수예정

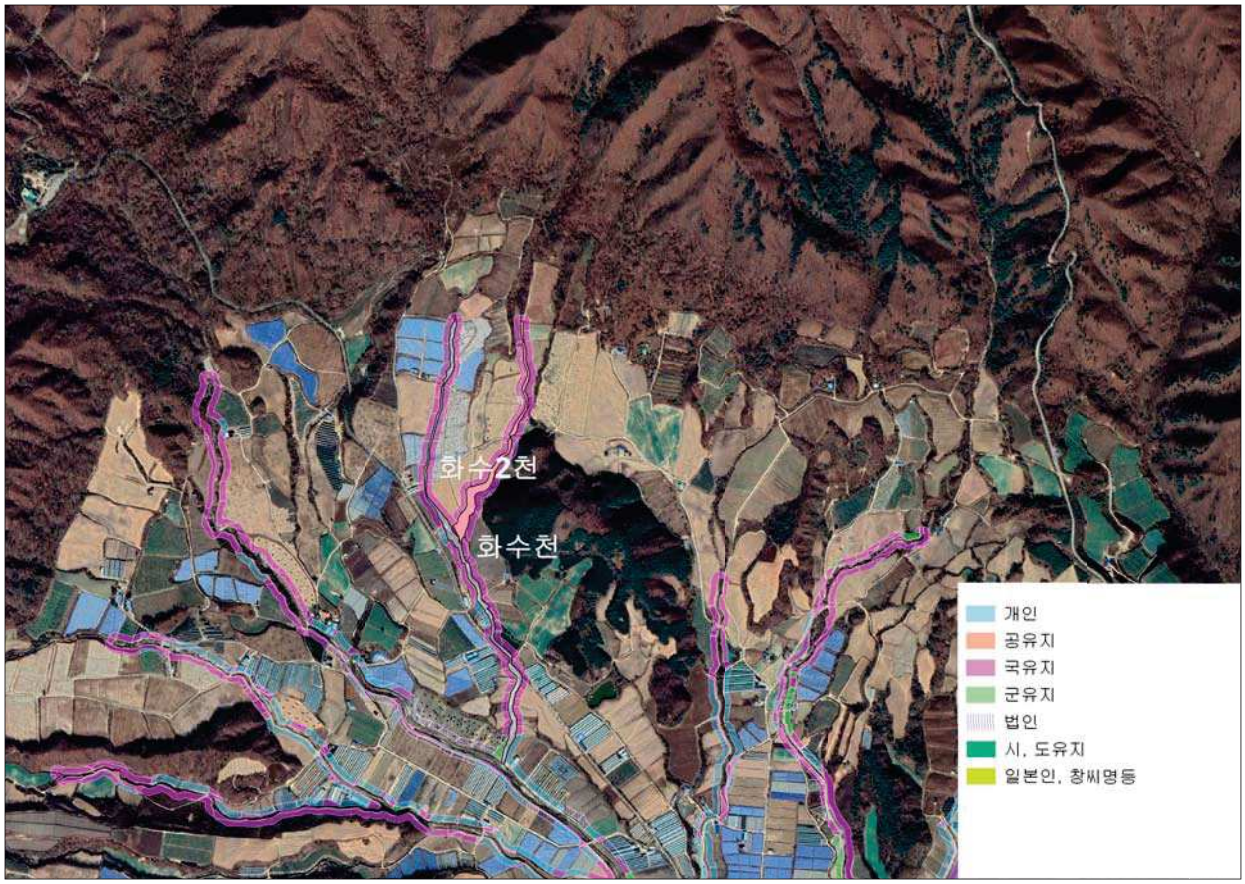

큰처골천
물골교-월산천하류
산림
소규모저수지
시가화
축사
침사지
태양열발전
하천구역
하안공공하수예정

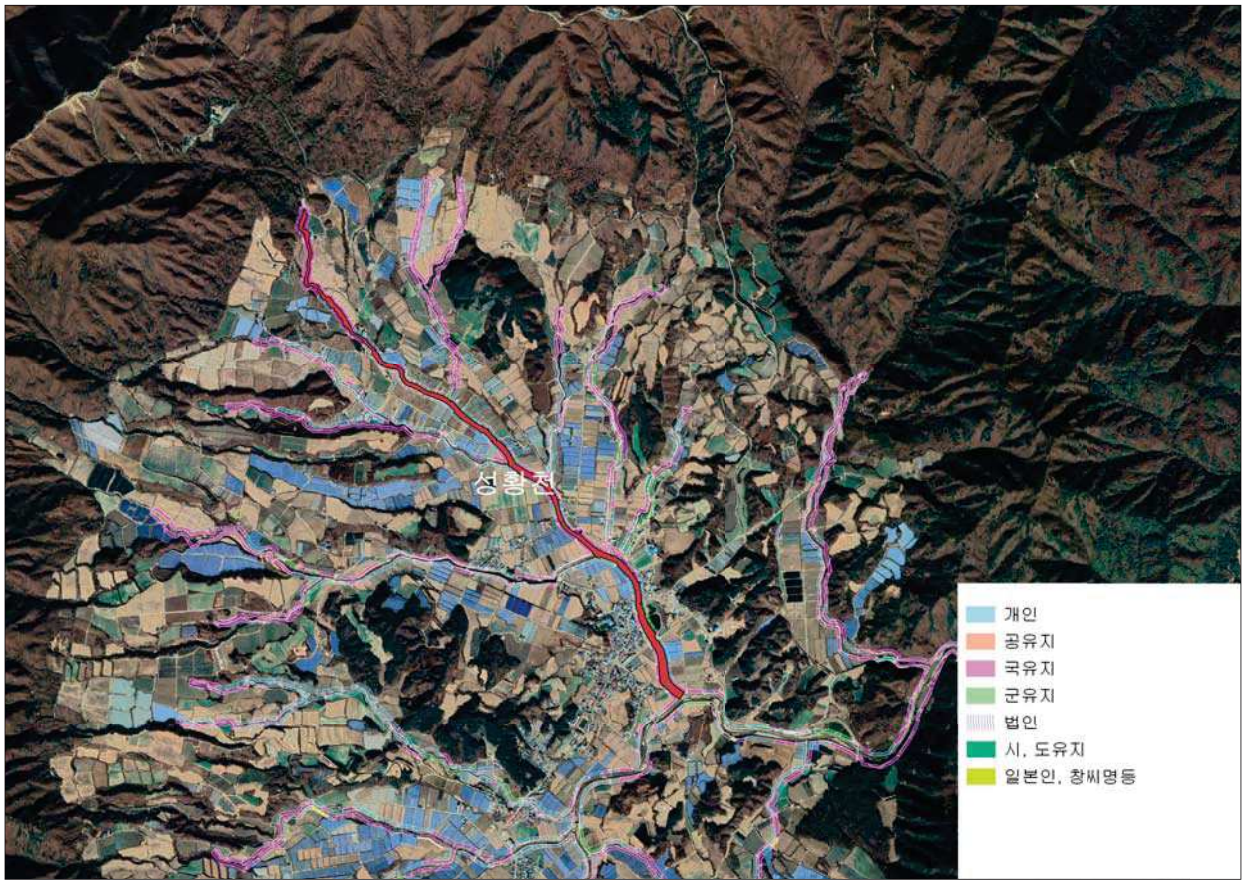

작은저골2천
작은저골천
물골교-월산천하류
산림
소규모저수지
시가화
축사
침사지
태양열발전
하천구역
하안공공하수예정

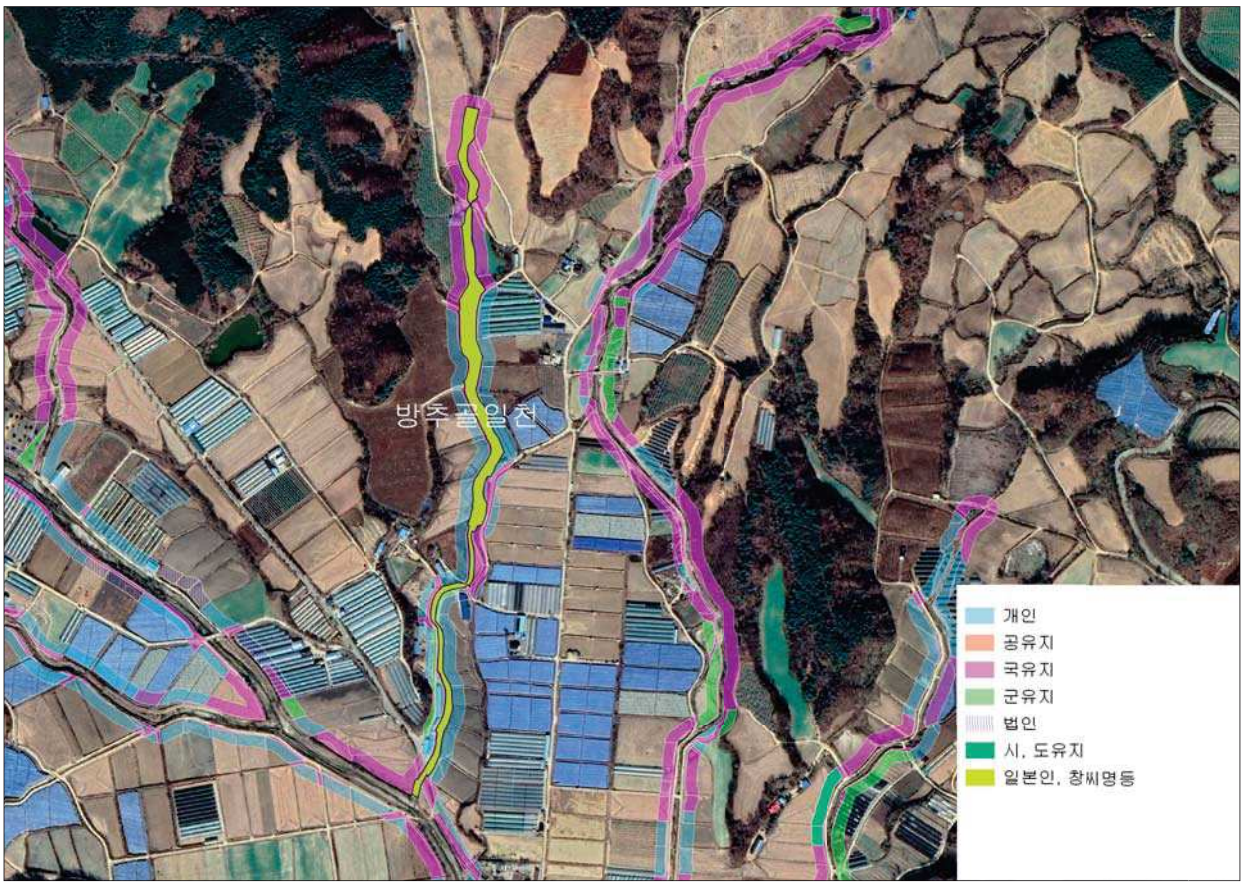

상명천
자월천
물골교-월산천하류
산림
소규모저수지
시가화
축사
침사지
태양열발전
하천구역
하안공공하수예정

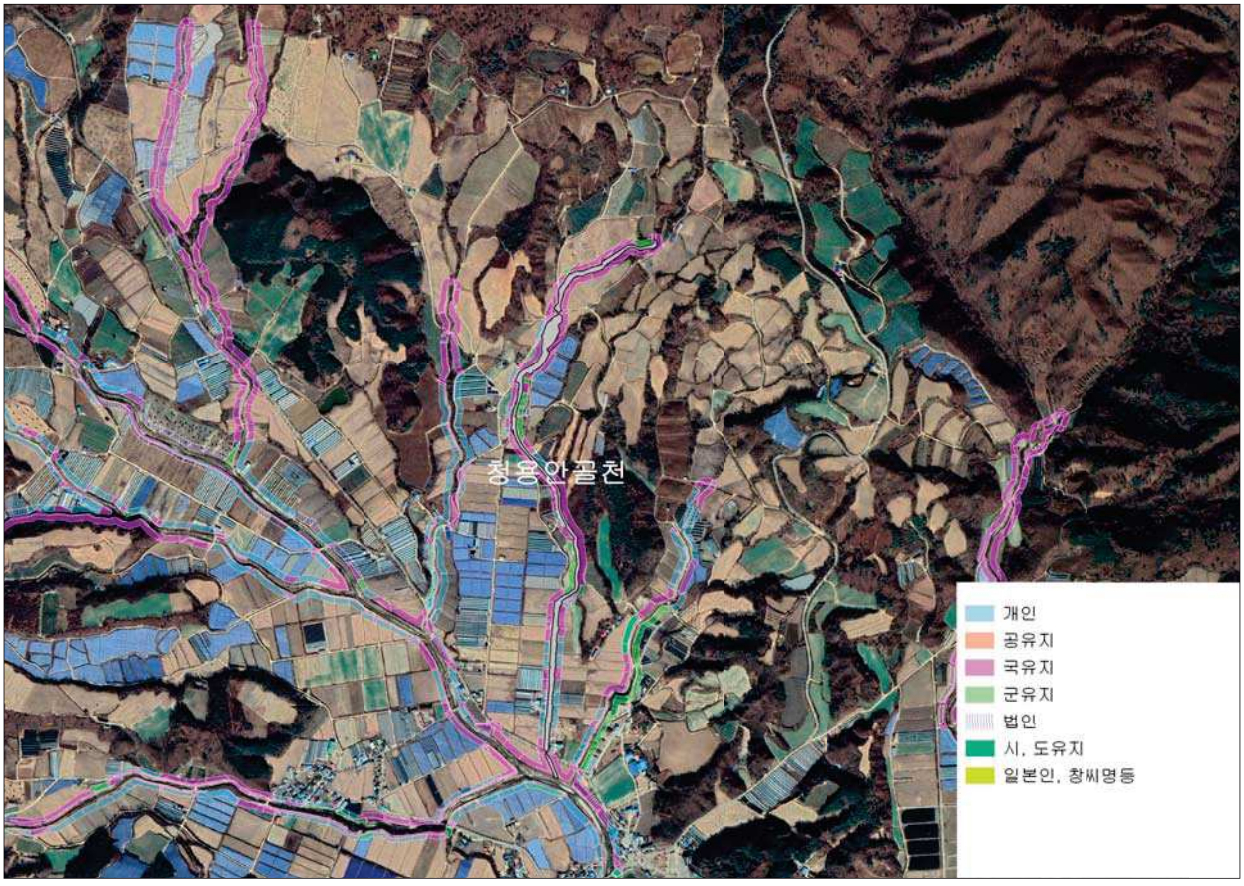

만대천
물골교-월산천하류
산림
소규모저수지
시가화
축사
침사지
태양열발전
하천구역
하안공공하수예정

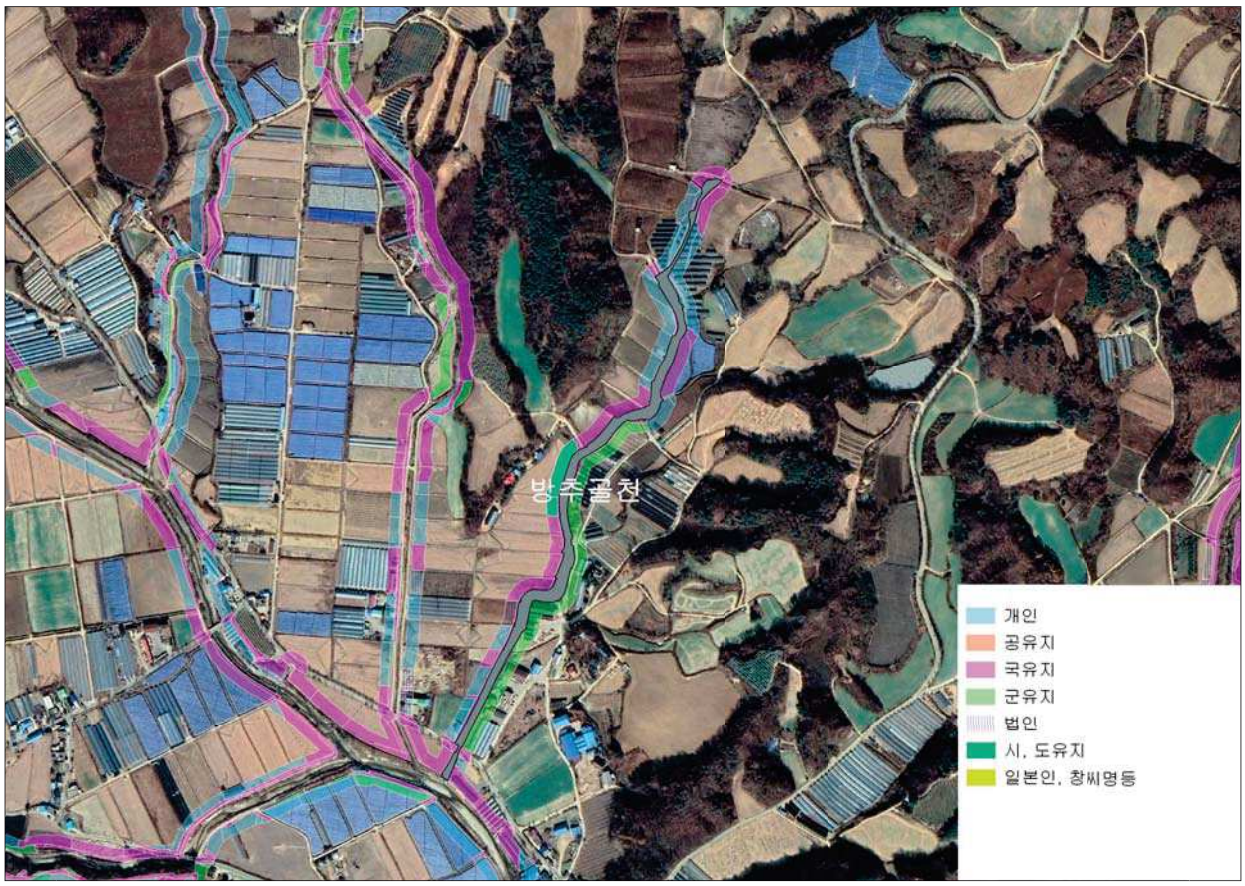
부록1-2-2. 소하천별 소유현황

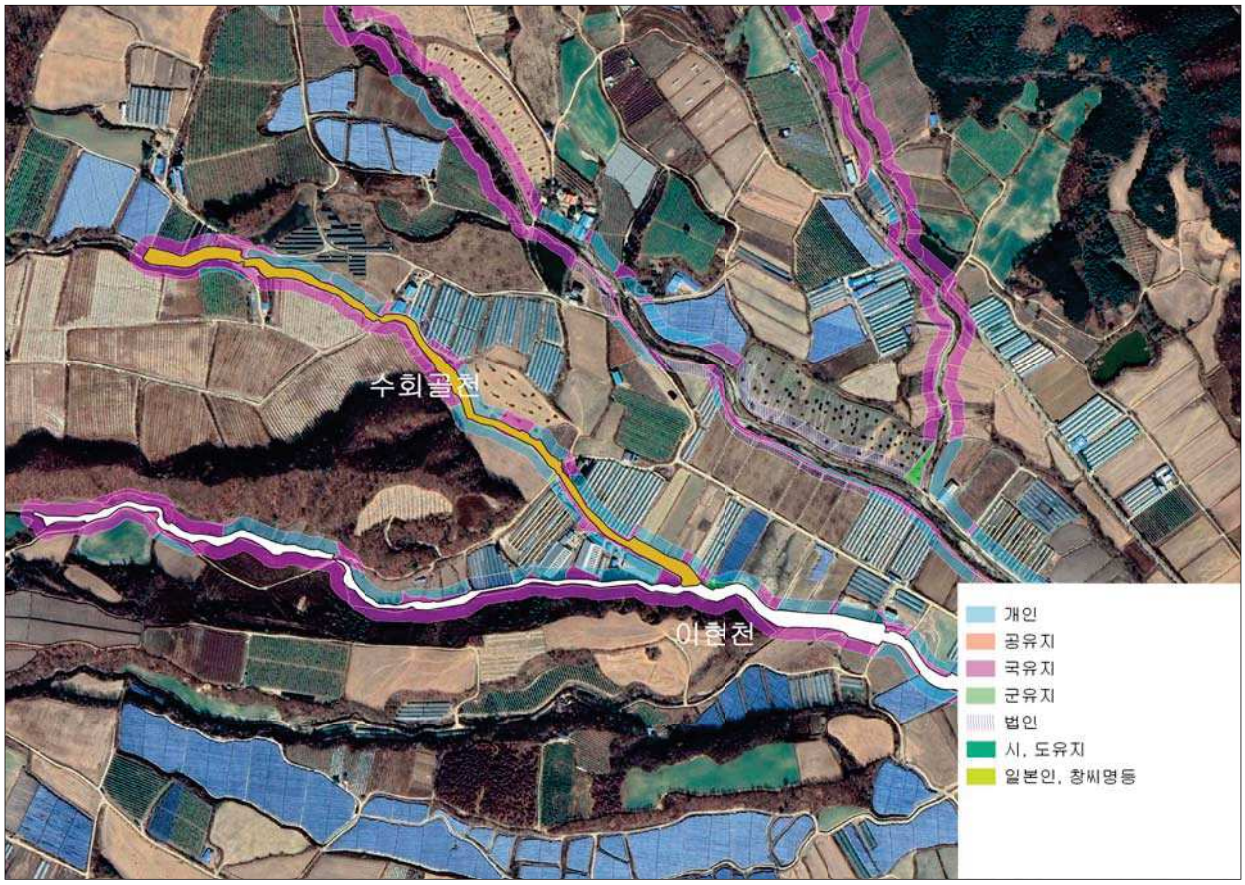


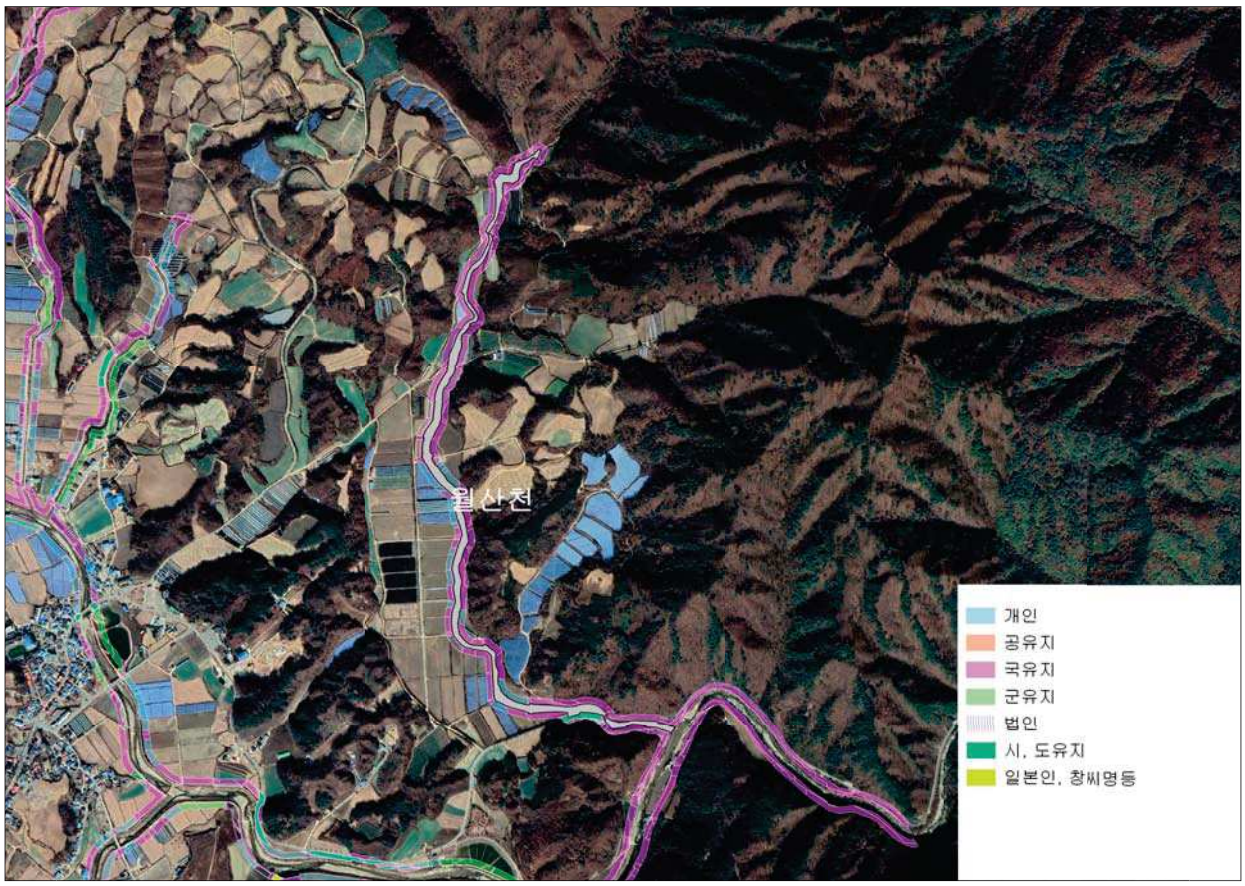


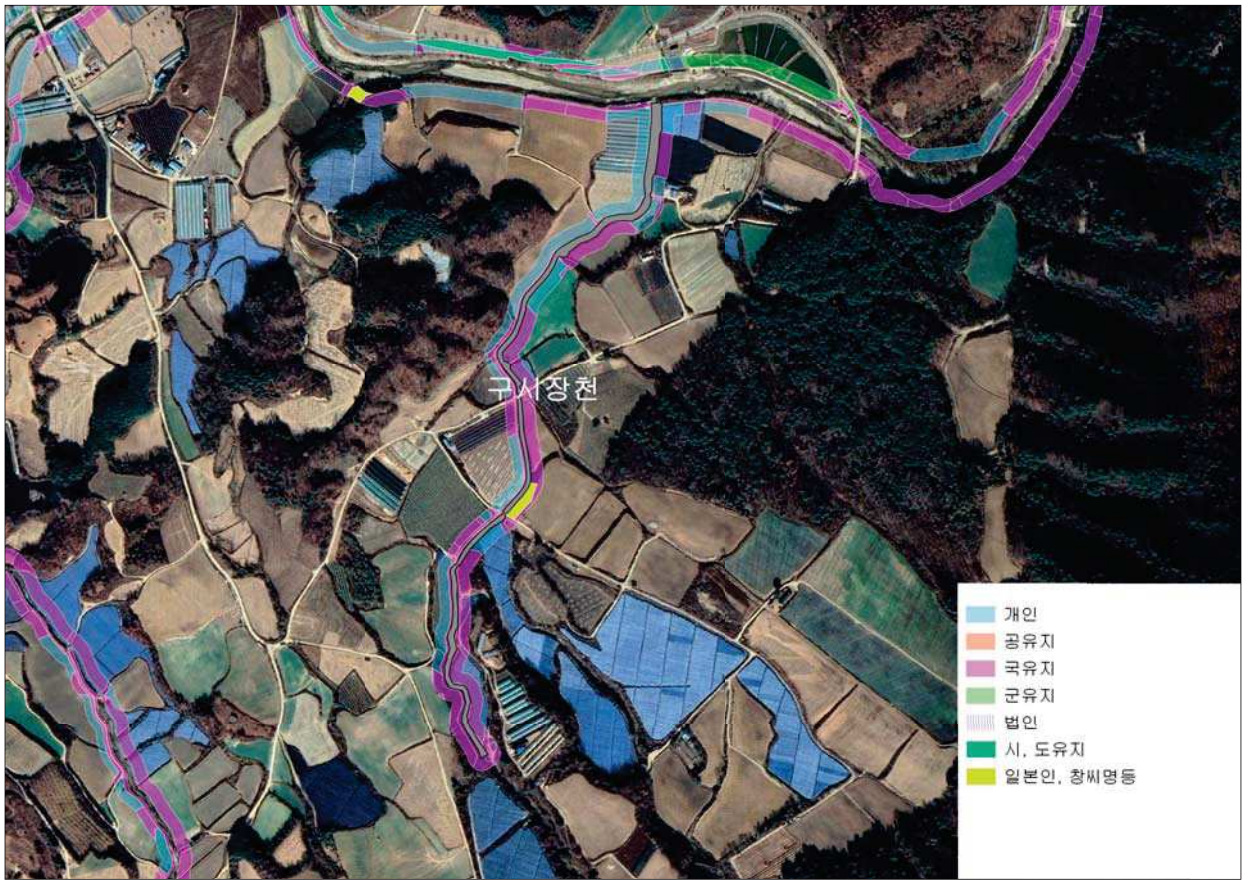

방추골일천
개인
공유지
국유지
군유지
법인
시, 도유지
일본인, 창씨명등

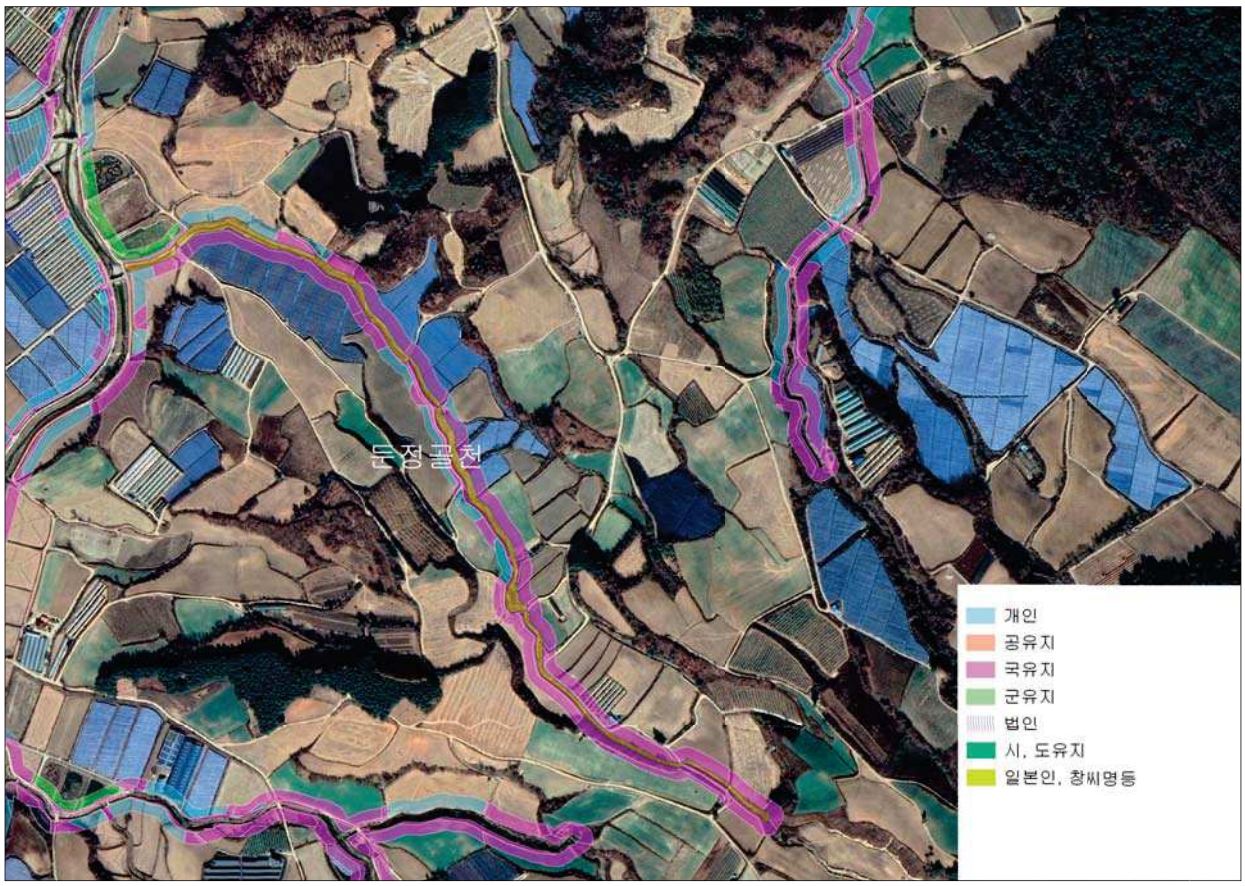

청용안골천
개인
공유지
국유지
군유지
법인
시, 도유지
일본인, 창씨명등

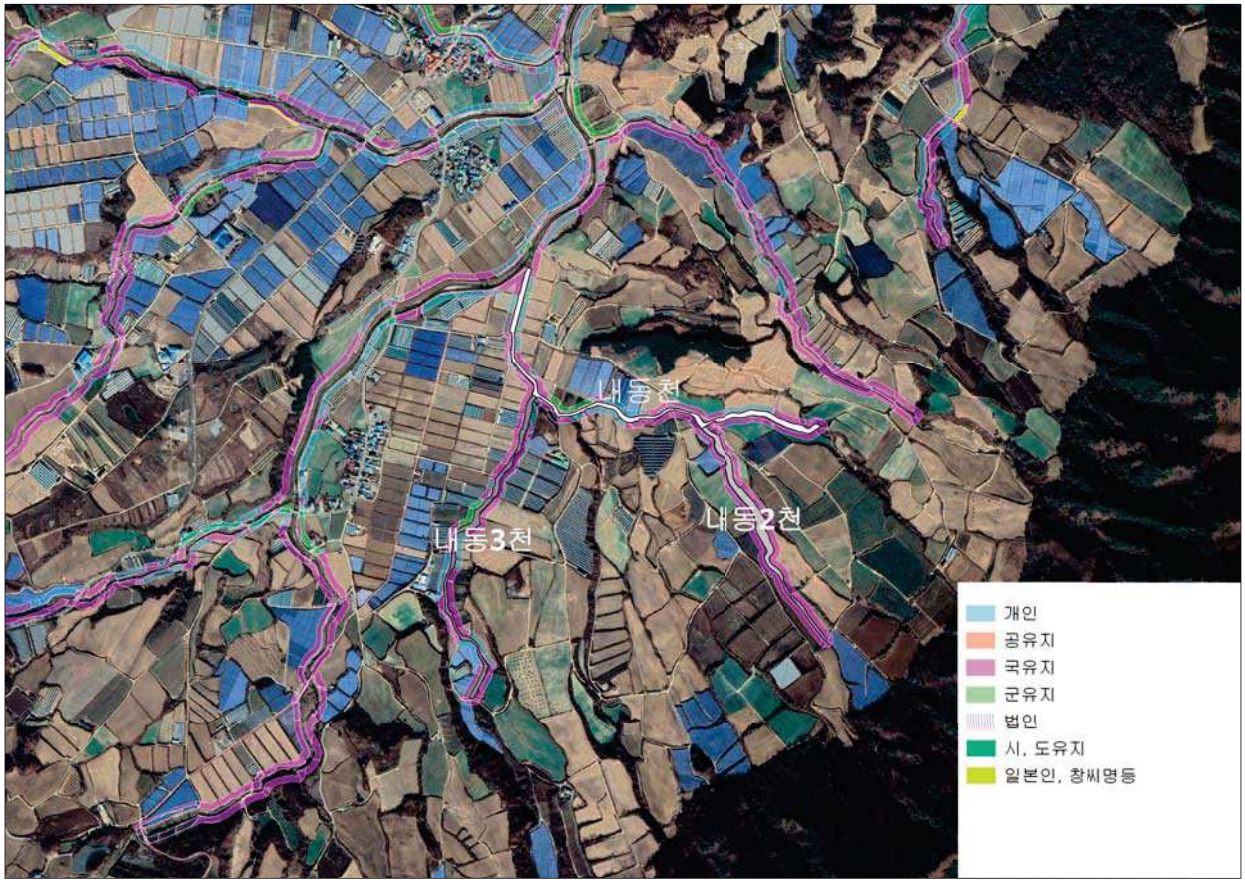

방촌골천
개인
공유지
국유지
군유지
법인
시, 도유지
일본인, 창씨명등

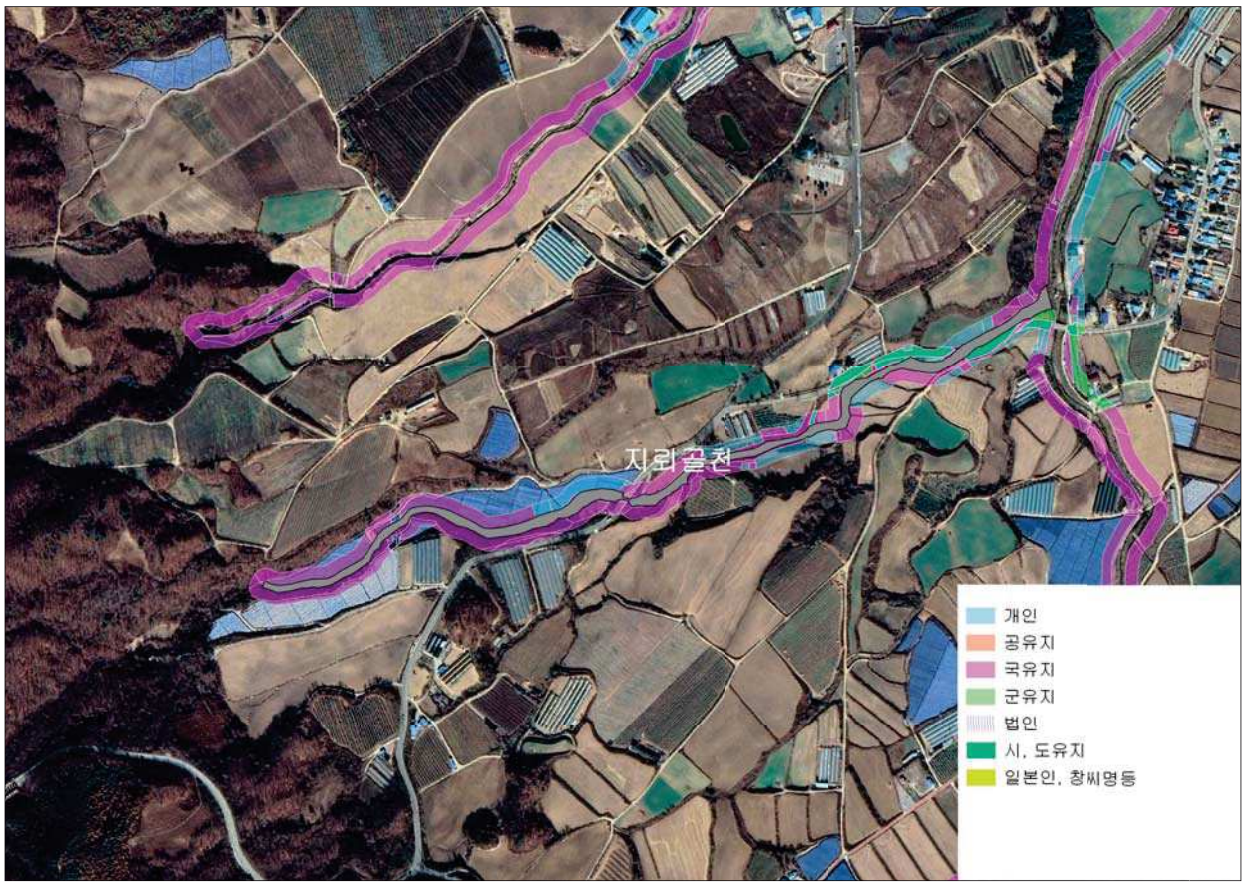

수회골천
아현천
개인
공유지
국유지
군유지
법인
시, 도유지
일본인, 창씨명등

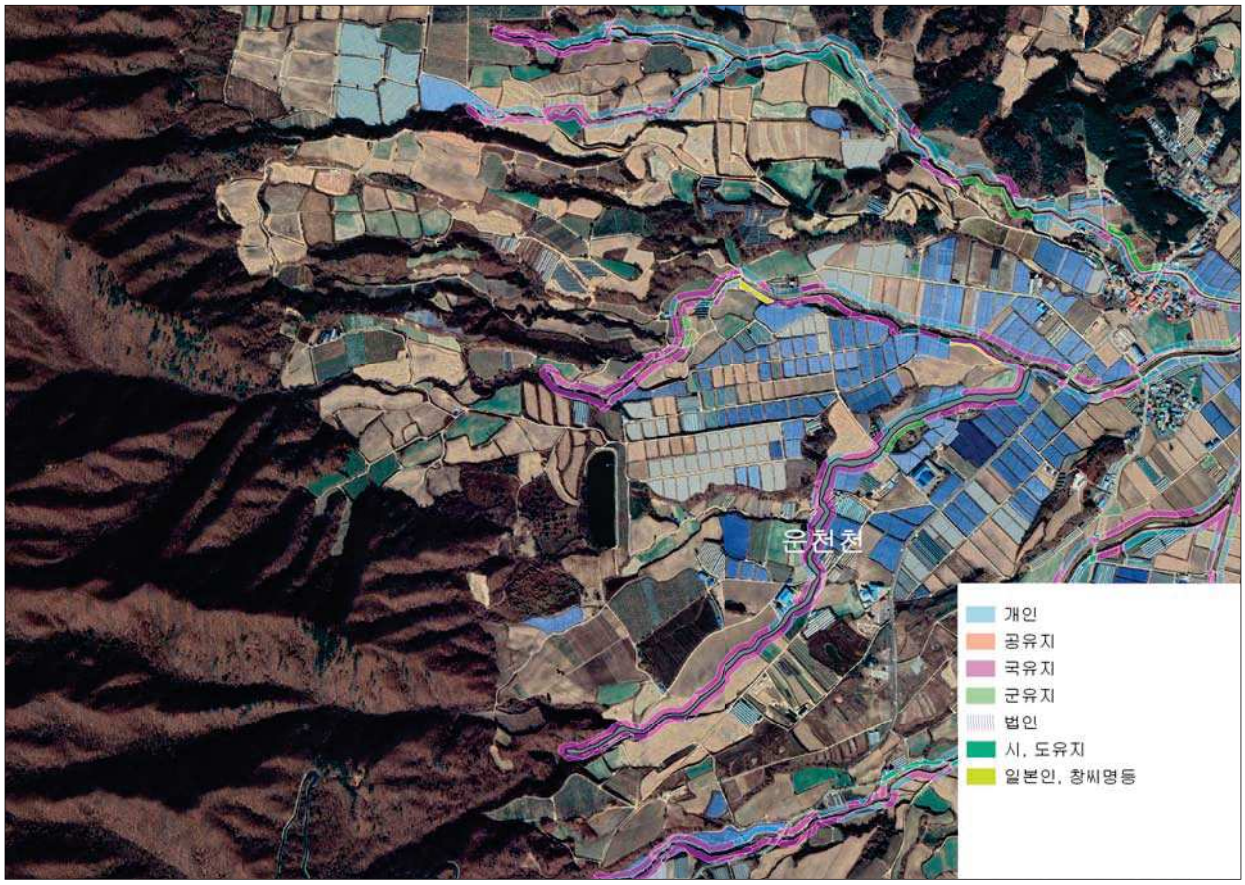

월산천
개인
공유지
국유지
군유지
법인
시, 도유지
일본인, 창씨명등

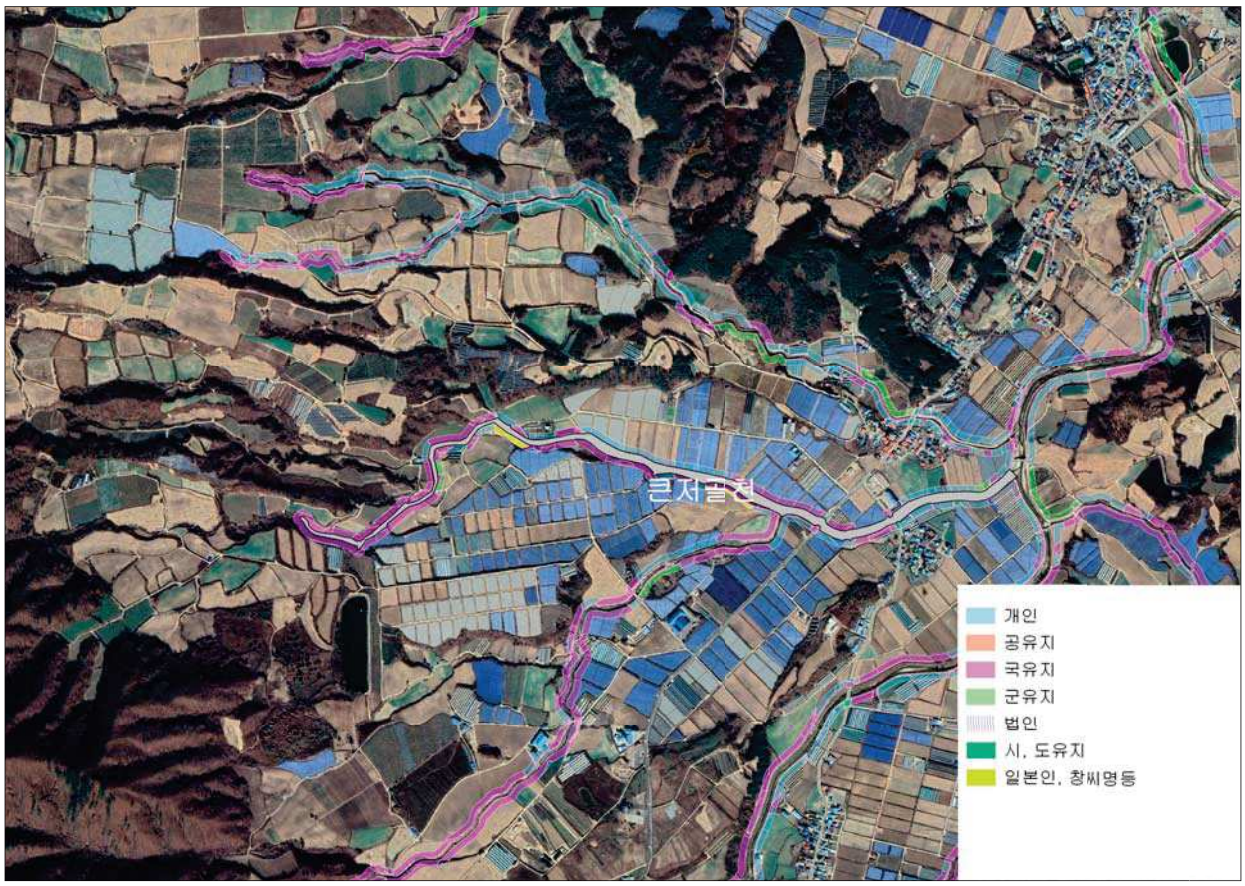

구사장천
개인
공유지
국유지
군유지
법인
시, 도유지
일본인, 창씨명등

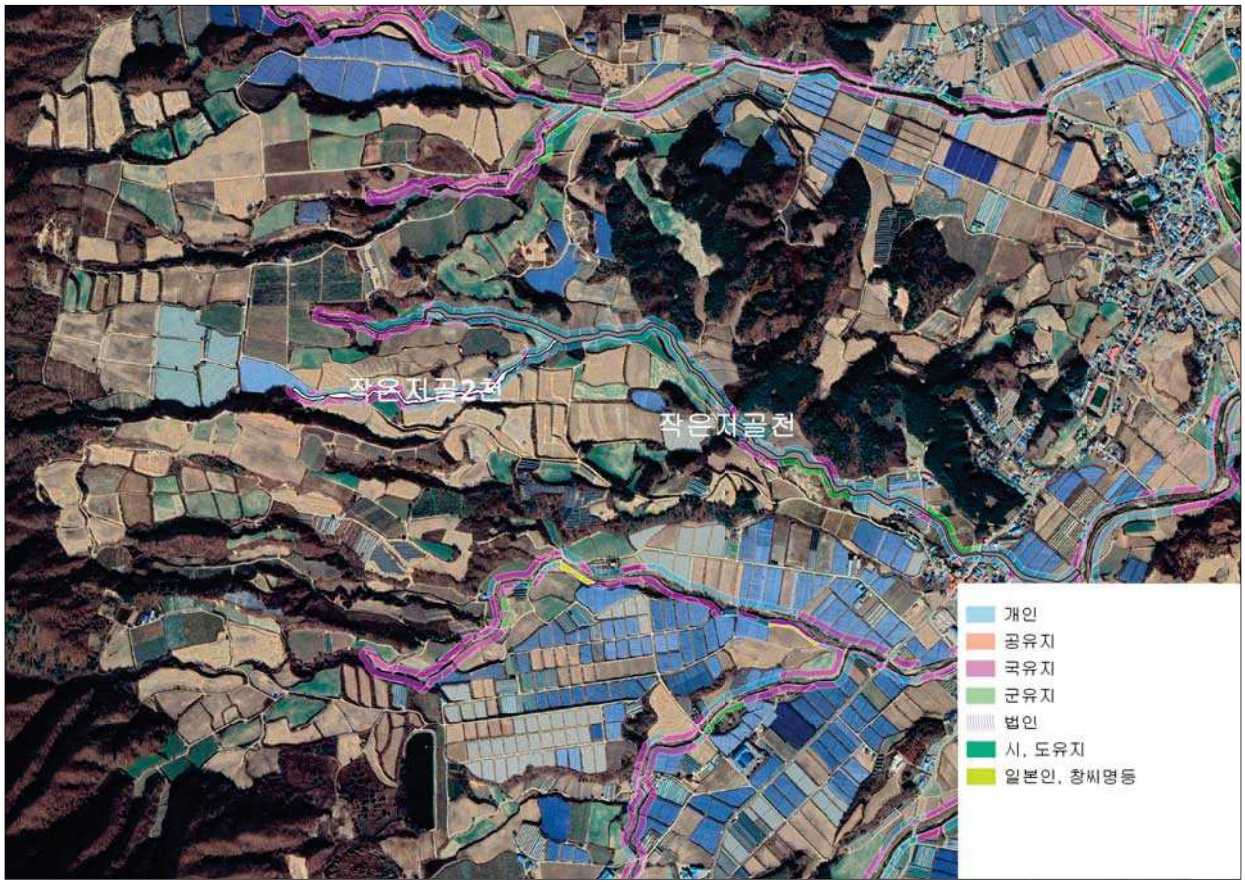

둔정골천
개인
공유지
국유지
군유지
법인
시, 도유지
일본인, 창씨명등

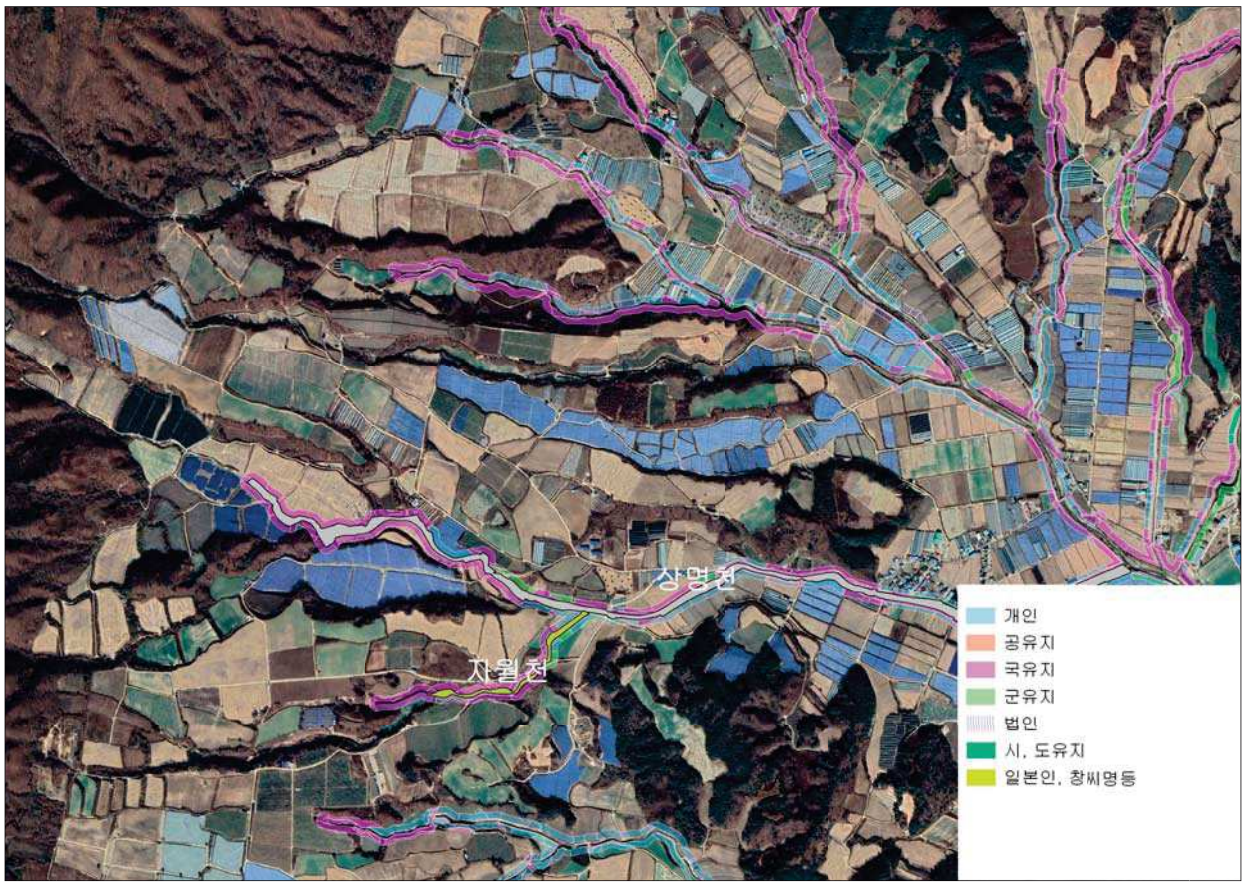

내동천
내동2천
내동3천
개인
공유지
국유지
군유지
법인
시, 도유지
일본인, 창씨명등

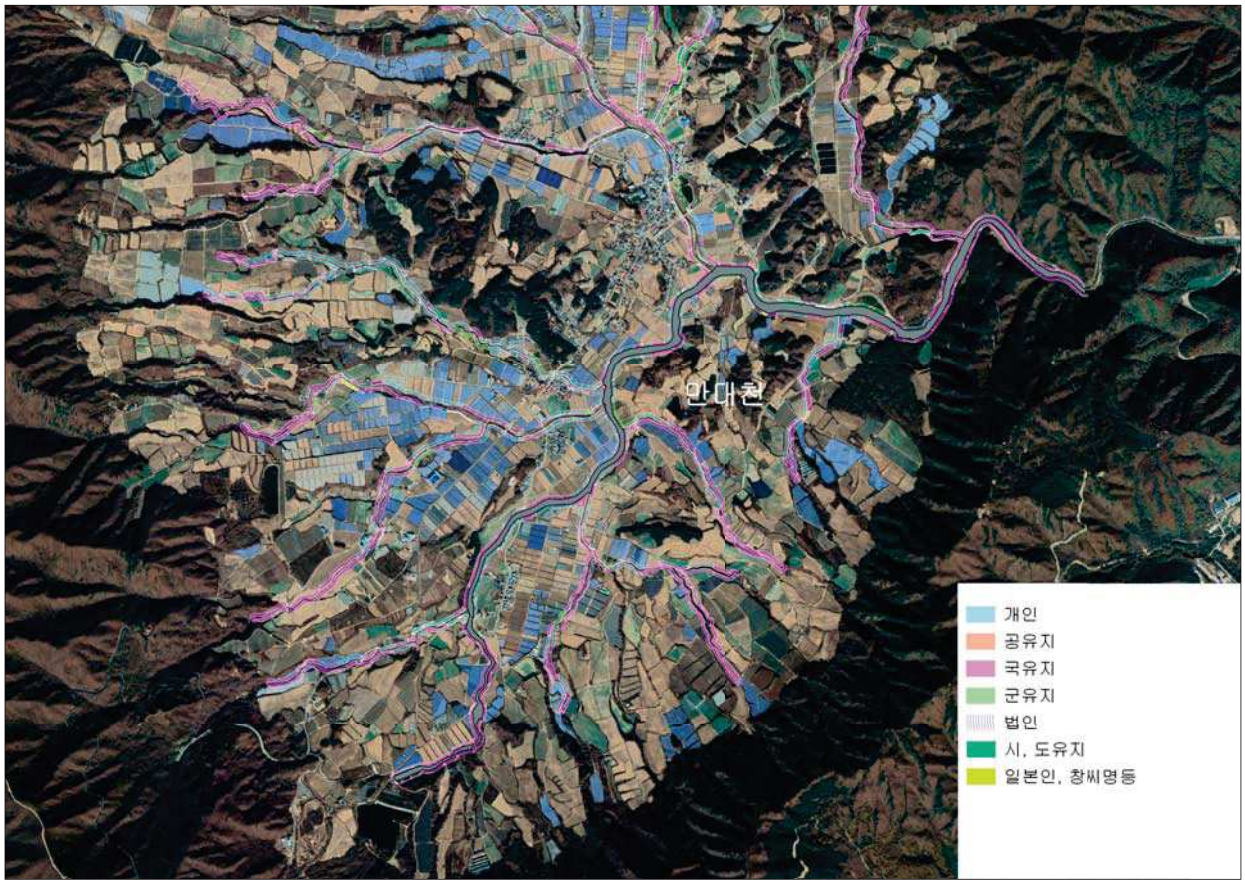

지라골천
개인
공유지
국유지
군유지
법인
시, 도유지
일본인, 창씨명등


은천천
개인
공유지
국유지
군유지
법인
시, 도유지
일본인, 창씨명등


큰저골천
개인
공유지
국유지
군유지
법인
시, 도유지
일본인, 창씨명등


작은저골2천
작은저골천
개인
공유지
국유지
군유지
법인
시, 도유지
일본인, 창씨명등


상명천
자월천
개인
공유지
국유지
군유지
법인
시, 도유지
일본인, 창씨명등


만대천
개인
공유지
국유지
군유지
법인
시, 도유지
일본인, 창씨명등

부록2. 만대지구 조감도

< 개념조감도 >

< 탁수저감집중형(농경지형) >

< 탁수저감집중형(주거지형) >

< 탁수저감집중형(시설*하천형) >

< 생태친화형 탁수저감형 >

부록3. 설계비·공사비 내역서

1. 설계대상별 단위공사비에 따라 녹지 및 기타 설계대상의 완충녹지 단위공사비 44,000원/㎡ 적용 (※참고 : 용역대가 산정기준 2018.01)

구 분	사업내용	공사비(원/㎡)	비고
완충식생대 조성	하천별 유형구분 (농경지, 주거지, 시설형, 생태보전)에 따른 완충식생대 및 탁수저감시설 도입	40,000	제경비 포함
부가가치세	-	4,000	10%
합 계		44,000	

※참고 : 용역대가 산정기준 2018.01

용역대가 산정기준

2018. 1.

[별표 2] 조경공사 설계대상별 단위공사비

설 계 대 상			단위공사비 (원/㎡)	비 고
생활권공원	소공원		112,000	근린공원 준용
	어린이공원		150,000	
	근린공원		95,000	
주제공원	역사공원		74,000	
	문화공원		86,000	
	수변공원		100,000	
	묘지공원		95,000	근린공원 준용
	체육공원		103,000	
녹지 및 기타	**완충녹지**		**40,000**	
	경관녹지		23,000	
	연결녹지		60,000	
	공공공지	시설형	67,000	
		녹지형	55,000	
	광 장		103,000	
	보행자전용도로		85,000	
	녹지연결교		71,000	
	도시자연공원		95,000	근린공원 준용
	유수지		27,000	
	가로수	일반형	715,000	8㎡당 공사비
		식수대	1,275,000	
수림지역			6,000	

2. 본 및 실시설계비 산출 시 엔지니어링 사업대가의 기준 (산업통상자원부고시 제2021-137호)에 근거하여 제3장 공사비요율에 의한 방식을 적용하며, 이는 공사비(부가가치세 제외)에 일정요율을 곱하여 산출한 금액에 부가가치세를 합산하여 대가를 산출하는 방식을 말함.

제13조(요율) 제2항 1. 기본설계와 실시설계를 동시에 발주하는 경우로 가. 건설부문의 경우 해당 실시설계요율 1.45배 적용 (※참고 : 엔지니어링사업대가의 기준. 2021.07)

구 분	사업면적 (m2)	조성단가 (원/㎡)	공사비 (백만원)	기본 및 시설계비 (백만원)	유지관리비 (백만원)
총 계	-	44,000원	86,888		
합 계	1,824,200		80,265	3,531	3,092
조성 1차	397,757		17,501	770	674
조성 2차	364,021		16,017	704	617
조성 3차	376,368		16,560	726	638
조성 4차	317,945		13,990	616	539
조성 5차	368,109		16,197	715	624

※참고 : 엔지니어링사업대가의 기준. 2021.07)

엔지니어링사업대가의 기준

[시행 2021. 7. 29.] [산업통상자원부고시 제2021-137호, 2021. 7. 29., 일부개정]

산업통상자원부(엔지니어링디자인과), 044-203-4346, 4347

제13조(요율) ① 공사비요율에 의한 방식을 적용할 경우 건설부문의 요율은 별표 1과 같고, 통신부문의 요율은 별표 2와 같으며, 산업플랜트부문의 요율은 별표 3과 같고, 기본설계·실시설계 및 공사감리 업무단위별로 구분하여 적용한다.

② 제1항에도 불구하고 업무단계별로 구분하여 발주하지 않는 기본설계와 실시설계 요율은 다음 각 호와 같다.

1. 기본설계와 실시설계를 동시에 발주하는 경우에는 다음 각목에 따라 적용한다.
   가. 건설부문의 경우 해당 실시설계요율의 1.45배
   나. 통신부문의 경우 해당 실시설계요율의 1.27배
   다. 산업플랜트부문의 경우 해당 실시설계요율의 1.31배
2. 타당성조사와 기본설계를 동시에 발주하는 경우에는 다음 각 목에 따라 적용한다.
   가. 건설부문의 경우 해당 기본설계 요율의 1.35배
   나. 통신부문의 경우 해당 기본설계 요율의 1.18배
   다. 산업플랜트부문의 경우 해당 기본설계 요율의 1.22배

3. 공사비요율에 의한 방식을 적용하여 건설부문의 요율(별표1)의 내용을 적용하였으며, 별표1 나.실시설계에서 조성1~5차별 공사비(200억원 이하)에 따른 하천부문 요율 3.04%을 적용하여 위의 기본설계와 실시설계 동시 발주로 실시설계 요율 3.04%에 1.45배 적용

※참고 : 엔지니어링사업대가의 기준 [별표 1] 건설부문의 요율

나. 실시설계

공사비	업무별 요율(%)				
	도로	철도	항만	상수도	하천
10억원 이하	6.16	4.10	7.65	8.27	5.37
20억원 이하	5.47	3.88	6.74	7.28	4.71
30억원 이하	5.10	3.76	6.25	6.75	4.36
50억원 이하	4.67	3.62	5.69	6.15	3.96
100억원 이하	4.15	3.43	5.01	5.41	3.47
200억원 이하	3.68	3.25	4.41	4.76	3.04
300억원 이하	3.43	3.15	4.09	4.42	2.81
500억원 이하	3.15	3.03	3.73	4.03	2.55
1,000억원 이하	2.79	2.87	3.28	3.54	2.24
2,000억원 이하	2.48	2.72	2.89	3.12	1.96
3,000억원 이하	2.31	2.64	2.68	2.89	1.82
5,000억원 이하	2.12	2.54	2.44	2.64	1.65

3. 유지관리비는 유사사업의 유지관리 사례를 검토하여 개략비용 산출. 2023년·2024년 낙동강수계 수변생태벨트 조성공사와 진안 운산습지(비점오염원 저감시설) 조성사업, 영동 어서실 비점오염저감시설 설치사업의 사례를 검토한 결과 면적당(㎡) 평균 유지관리비용은 1,695원(부가가치세 포함)으로 산출됨

※참고 : 유사사업의 유지관리 사례 검토

■ 수변생태벨트

구분		면적(㎡)	공사비(2년,원)	단위공사비(1년,원/㎡)
2023년 낙동강수계 수변생태벨트 조성공사	경남	244,045.4	301,900,000	619
	경북	370,043.6	831,400,000	1,123

■ 비점오염저감시설

구분	면적(㎡)	단위공사비(1년,원/㎡)
진안 운산습지(비점오염원 저감시설) 조성사업	57,490.0	2,184
영동 어서실 비점오염저감시설 설치사업	57,491.0	2,856

▶ 만대지구 비점오염 저감을 위한 유사사례 검토를 통한 유지관리비 개략산출 평균금액	1,695원

부록4. 완충식생대 도입 가능 식물종 개요

1. 제안 수종

구 분	식물종	개화기(월)	비고
관목류	조팝나무, 당조팝나무, 참조팝나무	5-6	흰색
	꼬리조팝나무	9-10	분홍
	국수나무	9-10	흰색
	낭아초	5-8	자주
	싸리, 조록싸리	7-8	자주
	쥐똥나무	5-6	흰색, 사철, 향기
	작살나무	7-8	자주
	붉은병꽃나무	5-6	붉은색
	쉬땅나무	6-7	흰색
	화살나무	5-6	
초본류	노루오줌	5-7	분홍
	참억새	가을(이삭)	흰색
	쑥, 사철쑥	7-9	
	개미취	7-10	흰색
	삽주	8-9	약용
	산국	9-10	노랑
	눈개승마	5-8	흰색
	띠	5-6	흰색
습지형	달뿌리풀		
	갈대		
	흑삼릉		
	노랑꽃창포		
	물억새		
	수크령		
교목류	살구나무	4	양구 군목, 분홍
	귀룽나무	4-5	흰색
	자작나무	4-5	흰색수피
	층층나무	5	흰색
	피나무, 찰피나무	6	밀원식물
	산딸나무	5-7	흰색
	참느릅나무	8-9	
	느티나무	4-5	

2. 수종 개요(국립생물자원관 한반도의 생물다양성 인용)

구분	식물종	특징	사진
관목	조팝나무	숲의 가장자리의 경사지대 또는 바위지대에서 자라는 낙엽 떨기나무로 높이는 1.5 ~ 2.0m 이며 꽃은 4~5월 개화하며, 관상용으로 정원, 공원, 길가등에 심는다 또한, 생울타리용으로도 심으며, 어린 잎은 식용하고, 뿌리는 약용한다.	
	당조팝나무	낙엽 활엽 관목으로 높이는 1.5m 정도이며, 관상용으로 재배한다.	

구분	식물종	특징	사진
관목	참조팝나무	숲속 또는 숲속 가장자리의 경사지대 또는 바위지대에서 자라는 낙엽 활엽 떨기나무. 줄기는 높이 1~2m 정도이며, 꽃은 5~6월에 개화하며, 한반도 중북지방 이북에 자란다. 관상용으로 심기도 한다.	
	꼬리조팝나무	강가 또는 계곡의 물이 흐르는 주변지대, 물기가 많은 초지에 비교적 흔하게 자라는 떨기나무로 관상용, 밀원용으로 심으며, 관상가치가 높고, 유전자원으로서의 가치도 높은 생물자원이다.	

구분	식물종	특징	사진
관목	국수나무	숲속 또는 숲속 가장자리의 경사지대 또는 바위지대에서 자라는 낙엽 활엽 떨기나무. 줄기는 높이 1~2m 정도이며, 꽃은 5~6월에 개화하며, 한반도 중북지방 이북에 자란다. 관상용으로 심기도 한다.	
	낭아초	낙엽 활엽 반떨기나무이며 관상용으로 심으며, 뿌리를 약용한다.	

구분	식물종	특징	사진
관목	싸리	숲 가장자리에 자라는 작은키나무로 줄기는 높이 3m 정도이다. 꽃은 7~8월에 개화하며, 관상용, 밀원용, 사방용으로 심는다.	
	쥐똥나무	물푸레나무과에 속하는 관속식물로 높이 2~3m이다. 꽃은 5~6월에 개화하며 생울타리용으로 심으며, 열매는 약용한다.	

구분	식물종	특징	사진
관목	작살나무	산지의 경사 지대, 계곡 주변, 길가 등에서 자라는 낙엽 활엽 떨기나무 높이는 2~3m이며 꽃은 6~8월에 개화하며 관상용, 생울타리용으로 심는다	
	붉은병꽃나무	산지의 숲 가장자리, 계곡 주변 길가 양지바른 곳에서 자라는 낙엽 활엽 떨기나무 높이는 1.5 ~ 2.0m이며 꽃은 4~6월에 개화하며, 관상용으로 널리 재배하며 많은 원예 품종이 개발됨	

구분	식물종	특징	사진
관목	쉬땅나무	햇볕이 잘 드는 숲 가장자리 및 산골짜기 주변에서 자라는 낙엽 떨기나무 높이는 2m에 달하며 꽃은 6~7월에 개화 중북 이북 지역에 자생하며 관상용, 생울타리용으로 심으며, 어린순은 식용하며, 나무껍질을 약재로 쓴다.	
	화살나무	관속식물로 산기슭과 산 중턱의 암석지, 특히 석회암지대에서 더욱 흔하게 자라는 낙엽 떨기나무다. 높이는 1~3m이며 꽃은 5~6월에 개화한다. 관상용으로 심으며, 잎은 식용하고, 가지의 날개는 약용하고, 열매는 살충제로 이용한다.	

구분	식물종	특징	사진
초본	노루오줌	숲의 가장자리, 초지, 강가, 시냇물가에 서식하며 높이는 0.5~0.7m 여러해살이풀로 꽃은 5~7월에 개화하며, 전국의 각 산지에서 흔히 자란다.	
	참억새	산과 들에서 흔하게 자라는 여러해살이풀로 높이는 1~2m 꽃은 9월에 개화하며, 우리나라 전역에 나타난다.	

구분	식물종	특징	사진
초본	쑥	여러해살이풀로 전체에 거미줄 같은 털이 있다. 높이는 0.6~1.2m로 꽃은 7~9월에 개화한다.	
	사철쑥	여러해살이풀로 생육환경에 따라 형태변이가 심하며 높이는 0.4~1.1m 꽃은 8~9월에 머리모양꽃들이 모여 원추꽃차례를 이룬다.	

구분	식물종	특징	사진
초본	개미취	산지의 숲 가장자리 습한 곳에 자라는 여러해살이풀로 높이는 1.0~1.5m 뿌리잎은 꽃이 필 때 마르며, 큰 것은 길이 0.5m에 이른다.	
	삽주	산지에 자라는 여해살이풀로 줄기는 높이 0.3~1.0m 뿌리를 창출이라 부르며 약용하며, 어린잎을 식용한다.	

구분	식물종	특징	사진
초본	산국	국화과에 속하는 관속식물로 높이는 1.0~1.5m이다. 꽃은 9~11월에 피며 산지의 숲 가장자리에 흔하게 자라는 여러해살이풀이다. 관상용으로 심으며 꽃을 식용 및 약용한다.	
	눈개승마	장미과에 속하는 관속식물로, 전국의 산 숲속에 비교적 드물게 자라는 여러해살이풀이다. 높이는 0.8~3.0m 꽃은 5~7월에 개화하며, 울릉도에서는 삼나물이라 하여 나물로 재배한다.	

구분	식물종	특징	사진
초본	띠	관속식물로, 길이 20~50cm이며 해가 잘드는 풀밭에서 자라는 여러해살이풀	
습지형	달뿌리풀	관속식물로 줄기는 높이 1.5~3.0m에 이른다. 냇가에 흔히 자라는 여러해살이풀	

구분	식물종	특징	사진
습지형	갈대	사초목 벼과에 속하는 관속식물로 높이는 1.0~3.0m 습지나 냇가에 자라는 여러해살이풀로 꽃은 9~10월에 개화	
	흑삼릉	연못이나 도랑 주변에서 드물게 자라는 여러해살이풀로 수생식물 높이는 1m에 이르며, 6~7월에 꽃 개화 관상용으로 심으며, 뿌리줄기를 약용한다.	

구분	식물종	특징	사진
습지형	노랑꽃창포	백합목 붗꽃과에 속하는 관속식물로 연못이나 습지에서 자라는 여러해살이풀 높이는 1.0~1.5m이며, 꽃은 5~6월에 개화 관상용으로 심는다	
	물억새	사초목 벼과에 속하는 관속식물 높이는 1.2~2.5m이며 털이없다. 꽃은 9월에 피며, 강가나 습지에 자라는 여러해살이풀로 가축 먹이로 이용	

구분	식물종	특징	사진
습지형	수크령	사초목 벼과에 속하는 관속식물 높이는 0.3~0.8m이며 꽃은 8~9월에 개화 햇빛이 잘드는 임도 주변이나 숲 가장자리, 빈터, 풀밭 등에서 자라는 여러해살이풀로 관상용으로 심거나 잎을 공예품 재료로 이용한다. 또한 뿌리줄기를 약용하며, 전초와 열매를 가축먹이로 이용한다.	
교목류	살구나무	장미목 장미과에 속하는 관속식물 정원, 화단, 집 주변에 식재하는 낙엽 활엽 작은큰키나무 또는 큰키나무 높이 5~12m 정도 자란다.	

구분	식물종	특징	사진
교목류	귀롱나무	숲, 삼림의 가장자리, 경사지, 계곡이나 물가 주변 등에 자라는 낙엽 큰키나무 줄기 높이는 10~20m이며 공원수로 심으며, 목재는 가구재, 조각재 등으로 이용 어린가지는 약용하고 어린순과 열매는 식용한다.	
	자작나무	높은 산의 계곡에서 자라는 낙엽 활엽 큰키나무 높이는 15~20m 이며, 한반도 양강도, 함경북도, 함경남도 등 북부지방에 자생	

구분	식물종	특징	사진
교목류	층층나무	산지의 계곡 주변에서 흔히 자라 키 20m에 달하는 낙엽활엽 큰키나무 공원수, 조경수로 활용	
	피나무	산지 숲속 및 계곡주변에서 자라는 낙엽활엽 큰키나무로, 높이 20m까지 자란다. 관상용, 밀원용으로 심는다.	

구분	식물종	특징	사진
교목류	찰피나무	산지 숲속 및 계곡 주변에 나는 낙엽 활엽 키큰나무로 높이 10m로 자란다. 우리나라 제주도를 제외한 전역에 나며 관상용, 밀원용으로 심는다.	
	산딸나무	산지의 숲속에 자라는 낙엽활엽 큰키나무로 키는 10m에 달함 공원수, 정원수로 심는다.	

구분	식물종	특징	사진
교목류	참느릅나무	숲 가장자리, 산기슭, 하천변 및 암석지대에 자라는 낙엽 큰키나무 높이 10~15m, 관상수, 가로수로 심는다	
	느티나무	전국의 산기슭, 골짜기에 자라는 낙엽 큰키나무로 정원수로 가로수로 심으며 높이는 25m에 달한다.	

제7장 참고문헌

관계부처합동(환경부, 국토교통부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 산림청, 농촌진흥청). 2020. 제3차(2021~2025) 강우유출 비점오염원관리 종합대책.

강원도. 2020. 소양호상류(만대·가아·자운지구) 비점오염원 관리대책 시행계획

보도자료(원주지방환경청). 2021. 원주지방환경청-강원도-양구군-한국자산관리공사, 흙탕물 저감을 위해 손잡는다.

K-water. 2022. 물관리 실무편람

양구군. 2022. 2040년 양구 군기본계획

양구군. 2018. 양구군(남면, 해안면1지구) 소하천정비종합계획 재수립 보고서

양구군. 2020. 양구군(방산면, 해안면2지구) 소하천정비종합계획 재수립 보고서

환경부. 2017. 제2차 물환경관리 기본계획

한강유역환경청. 2019. 한강 대권역 물환경관리계획('16-'25)

강원도. 2021. 유네스코 강원생태평화 생물권보전지역(GWBR) 세부관리계획 수립연구 최종보고서.

원주지방환경청. 2020. 2019년 비점오염원관리지역(만대·가아·자운지구, 도암호유역) 모니터링 및 평가. 최종보고서

원주지방환경청. 2021. 2020년 비점오염원관리지역(만대·가아·자운지구, 도암호유역) 모니터링 및 평가. 최종보고서

원주지방환경청. 2022. 2021년 비점오염원관리지역(만대·가아·자운지구, 도암호유역) 모니터링 및 평가. 최종보고서

원주지방환경청. 2023. 2022년 비점오염원관리지역(만대·가아·자운지구, 도암호유역) 모니터링 및 평가. 중간보고서

원주지방환경청. 2018. 만대·가아·자운지구 비점오염원 관리지역 모니터링 및 평가(3차).

원주지방환경청. 2017. 만대·가아·자운지구 비점오염원 관리지역 모니터링 및 평가(2차).

원주지방환경청. 2022. 농촌지역 특성에 따른 비점오염저감기술 설계·운영 매누얼 작성 및 개선방안 마련.

강원지역 비점오염관리 연구·지원센터. 2021. 강원지역 비점오염원 관리지역 흙탕물 저감 종합 계획(2021~2025)

원주지방환경청·한강수계관리위원회. 2019. 고랭지밭 비점오염원 관리지역 발생원 최적관리방안(Ⅰ)

한강수계관리위원회. 2022. 남북한강 상류수계 흙탕물 및 수질오염원인 파악을 위한 정밀조사

환경부. 2022. 비점오염저감 국고보조사업 추진지침

환경부. 2022. 비점오염저감시설의 설치 및 운영관리 매뉴얼.

구미서관. 2015. 수문학

두산백과 두피디아.

류지철. 2012. 봉곡천 유역 내 수변림 설치에 따른 총질소 저감 효율 모의를 위한 SWAT-REMM system의 개선

한국그린자원. 2023. 탄소중립형 Nbs 기반 환경정화시스템을 이용한 안동댐 및 임하댐 수질

관리사업
환경보전협회. 2019. 2019년 한강수계 매수토지 모니터링 연구용역
평창군. 2020. 도암호 유역 비점오염원 관리지역의 소하천변 식생벨트 조성방안 연구용역
환경부. 2014. 수변녹지 및 생태벨트 조성기술 개발
한국산림휴양학회지. 2022. 도시숲 및 정원 주요 관목의 탄소흡수계수 개발 및 탄소저장량과 흡수량 비교 연구
국립산림과학원. 2019. 주요 산림수종의 표준 탄소흡수량(ver. 1.2)
이서로, 이관재, 양동석, 최유진, 임경재, 장원석. 2019. 국내 토지이용별 MUSLE 유출인자의 계수 및 지수 적용을 통한 토양유실 발생 및 거동 분석 . 한국습지학회지, 21(5), 98-106.
이은엽,윤은주,김미나,박병준. 2018. 조경유지관리 최적화를 위한 관리기준 개선방안연구. 한국토지주택공사 토지주택연구원.
임현정,송현진,정미진,서영롱,김학곤,양우형,김용덕,최명석.2016. 자생식물로부터 내건성 식물의 최적 인자 선발과 생육특성. 농업생명과학연구 50(2): 73-82.
신현탁,이명훈,이창현,성정원,김기송,권영한,김상준,안종빈,허태임,윤정원. 2014. 국립 DMZ자생식물원 조성 부지의 관속식물상. 한국자원식물학회지 27(4): 293-308.
김동학,김상준,유승봉,박기쁨. 2021. 불모지 내 활용 가능한 자생식물의 발아특성 연구. 한국환경복원기술학회지 24(4): 1-14.
국림산림과학원 2006 기후변화협약 대응 산림부분 온실가스 통계 체계 구축
LH, 2018, 용역대가산정기준(조경계획 및 설계)
산압통상자원부, 2021, 엔지니어링 사업대가의 기준

Donigian, A. S. 2000. Lecture 19: Calibration and verification issues, Slide L19-22. HSPF training workshop handbook and CD. Presented and prepared for the U.S. EPA Office of Water and Office of Science and Technology, Washington, D.C
Moriasi, D.N, Gitau, M.W., Pai, N. and P. Daggupati. 2015. Hydrologic and Water Quailty Models: Performance Measures and Evaluation Criteria. American Society of Agricultural and Biological Engineers, 58(6), 1763-1785.
Neitsch, S.L., Arnold, J.G., Kiniry, J.R., Williams, J.R. and K.W. King. 2002. Soil and Water Assessment Tool theoretical documentation Version 2000. Texas Water Resources Institute, College Station, Texas.

http://www.yanggu.go.krfnc_pdsetcyanggu_tour_map
http://www.foresttrip.go.kr
http://species.nibr.go.kr